7-Mode 전환 설명서

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/index.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

7-Mode 전환 설명서 . . . 1
7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트 . . . 2
7-Mode 관리자용 명령 맵 . . . 3
- 7-Mode 명령이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법 . . . 3
- 7-Mode 옵션이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법 . . . 40
- 7-Mode 구성 파일이 clustered Data ONTAP 명령에 매핑되는 방법 . . . 69
- 7-Mode 관리자를 위해 clustered Data ONTAP 명령, 옵션 및 구성 파일을 해석하는 방법 . . . 70

설치 및 설정 안내서 . . . 73
- 7-Mode 전환 툴을 사용하여 clustered ONTAP으로 전환합니다 . . . 73
- Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구 설치 또는 제거 . . . 76
- Linux에서 7-Mode 전환 툴 설치 또는 제거(복사 기반 전환 전용) . . . 81
- 7-Mode 전환 툴의 구성 옵션 수정 . . . 83
- 문제 해결 . . . 84

Copy-Based Transition Guide 를 참조하십시오 . . . 87
- 전환 개요 . . . 87
- 재고 정보 수집 및 평가 . . . 90
- 복사본 기반 전환 워크플로우 . . . 99
- 데이터 및 구성 마이그레이션 프로세스 . . . 100
- 복사 기반 전환을 준비 중입니다 . . . 113
- 7-Mode 볼륨에서 데이터 및 구성 마이그레이션 . . . 153
- 7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 볼륨 전환 . . . 172
- 수동 전이 후 작업 수행 . . . 193
- 전환 프로젝트 관리 . . . 198
- 문제 해결 . . . 209

Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오 . . . 214
- 전환 개요 . . . 214
- 재고 정보 수집 및 평가 . . . 216
- 복사 없는 전환 워크플로우 . . . 225
- 복사 없는 전환을 준비하는 중입니다 . . . 229
- 복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다 . . . 268
- 전이를 완료합니다 . . . 289
- SnapMirror 관계 전환 . . . 296
- 전환 문제 해결 . . . 299
- 7-Mode로 전환 롤백 수행 . . . 306

호스트 및 스토리지 정보 수집 가이드 . . . 311
- 스토리지 및 호스트 인벤토리 정보를 수집하는 중입니다 . . . 311

SnapMirror ® 기술을 사용한 7-Mode 데이터 전환 . . . 326
- SnapMirror를 사용하여 7-Mode 볼륨 전환 . . . 326
- vFiler 유닛 간 재해 복구 관계 전환 . . . 359

전환 중 7-Mode 사이트의 재해 복구 . . . 360
SnapMirror를 사용할 때의 전환 문제 해결 . . . 370
SAN 호스트 전환 및 문제 해결 가이드 . . . 372
7-Mode 전환 툴을 통해 지원되는 ONTAP 타겟 릴리즈 . . . 372
7-Mode 전환 툴 전환 단계 . . . 373
VMware ESXi 호스트 수정 . . . 373
RHEL 호스트 문제 해결 . . . 392
Windows 호스트 문제 해결 . . . 422
HP-UX 호스트 수정 . . . 427
AIX 호스트 수정 . . . 438
Solaris 호스트 개선 . . . 444
전환 후 LUN을 7-Mode로 롤백 중 . . . 464
법적 고지 . . . 467
저작권 . . . 467
상표 . . . 467
특허 . . . 467
개인 정보 보호 정책 . . . 467
기계 번역 . . . 467

7-Mode 전환 설명서

7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트

를 클릭합니다 "7-Mode 전환 릴리즈 노트" 새로운 기능, 업그레이드 노트, 해결된 문제, 알려진 제한 사항 및 알려진 문제에 대해 설명합니다.

릴리즈 노트에 액세스하려면 NetApp Support 사이트에 로그인해야 합니다.

7-Mode 관리자용 명령 맵

이 가이드는 7-Mode 명령을 ONTAP에 이와 동등한 명령에 매핑합니다.

7-Mode 명령이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법

options 명령을 제외하고 제공된 표를 사용하여 7-Mode 명령에 해당하는 ONTAP 명령을 찾을 수 있습니다.

다음 표에는 7-Mode 옵션 명령에 해당하는 ONTAP가 나와 있습니다. 이러한 표의 이해에 대한 정보도 제공됩니다.

7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로 전환 명령 맵 이해

A-E

- A *

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
acpadmin 설정	'* 시스템 노드 run-node {*nodename*
local}acpadmin configure *	'acpadmin list_all'
'* 시스템 노드 run-node {*nodename*	local}acpadmin list_all *'
acpadmin 통계	'* 시스템 노드 run-node {*nodename*
local}acpadmin 통계 *'	'aggr add'
' * aggr add * ' 'aggr 추가 디스크' '스토리지 집계 추가 디스크'	'aggr create'
'* aggr create*' '스토리지 애그리게이트 생성'	'파괴자'
'* aggr delete * ' '저장소 집계 삭제'	'gagr media_scrub'
'* 시스템 노드 run-node {*nodename*	local} gr media_scrub *

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
"오프라인 상태"입니다	'* aggr offline*' '저장소 집계 오프라인'
온라인 게임	' * 온라인 게임 * ' 'Storage aggregate online
'aggr 옵션'	'* aggr 수정 * ' 'Storage aggregate{show
modify}'를 선택합니다	'aggr 이름 바꾸기'
'* aggr 이름 변경 * ' '저장소 집계 이름 바꾸기'	'기정 제한'
'* aggr restrict*' '저장소 집계 제한'	'어거 스크럽'
'* aggr 스크럽 * ' '스토리지 애그리게이트 스크럽'	'aggr show_space'입니다
'* aggr show-space * ' '스토리지 집계 표시 공간'	'기정 상태'입니다
'어거 쇼' '스토리지 집계 쇼'	'검증'을 선택합니다
'* 시스템 노드 run-node {*nodename*	local}gagr verify*'
AutoSupport 목적지	``AutoSupport 목적지 *'' '시스템 노드 AutoSupport 대상
AutoSupport 역사	``AutoSupport 역사 *' '시스템 노드 AutoSupport 기록

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
AutoSupport 매니페스트	'* AutoSupport manifest*' '시스템 노드 AutoSupport manifest
'AutoSupport 트리거'	' * AutoSupport trigger * ' '시스템 노드 AutoSupport trigger

- B *

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
백업 상태	"* 시스템 노드 run-node {*nodename*- 명령 백업 상태*"
백업 종료	지원되지 않습니다
'BMC'입니다	지원되지 않습니다
'BMC 재부팅'	지원되지 않습니다
BMC 상태	지원되지 않습니다
BMC 테스트	지원되지 않습니다

- C *

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
CDPD 쇼-네이버	"* system node run-node {*nodename*
local} - command network device-discovery show *	'CDPD show-stats'
'* system node run-node {*nodename*	local} - command CDPD show -stats *
'CDPD 0 통계'	'* system node run-node {*nodename*
local} - command CDPD zero-stats *	CF disable(CF 비활성화)
CF disable(CF 비활성화)	'CF 활성화'
'CF 활성화'	CF 포강제 백입니다
지원되지 않습니다	CF 포세케오버

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
CF 포세케오버	'CF 기브백'
'* CF 반환 * ' '스토리지 페일오버 반환	CF HW_ASSIST
'* CF hwassist status*' 스토리지 페일오버 hwassist show	CF 모니터 모두
' * CF monitor all * ' 'Storage failover show-instance'를 선택합니다	'CF 파트너'
' * CF 파트너 * ' '스토리지 페일오버 표시 - 필드 파트너 이름'	CF rsrctbl
'* CF rsrctbl*' 스토리지 장애 조치 진행 상황 - 표 표시	f 상태
' * CF 상태 * ' '스토리지 페일오버 쇼'	CF 인수
'* CF 인수 * ' 스토리지 페일오버 인수	샤르지도
'vserver cifs character-mapping'	'CIFS 액세스'입니다
'* CIFS 액세스 * ' 'vserver cifs access'를 선택합니다	CIFS BranchCache입니다
'* CIFS BranchCache * ' 'vserver CIFS BranchCache'를 선택합니다	CIFS changefilerpwd입니다
'* cifs changefilerpwd*' 'vserver cifs changefilerpwd'	'CIFS domaininfo'를 선택합니다
SVM CIFS {show instance	domain discovered - servers show -instance}

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
'CIFS gpresult'	'vserver cifs group-policy show-applied'
CIFS gpupdate	'vserver cifs group-policy update'
CIFS homedir입니다	'vserver cifs home-directory'
CIFS 네발리아스	SVM CIFS {add-netbios-aliases
remove-netbios-aliases	show-display-netbios-aliases}
CIFS 설정	SVM CIFS 도메인 preferred-DC
CIFS를 다시 시작합니다	SVM CIFS 시작
CIFS 세션	SVM CIFS 세션이 표시됩니다
CIFS 설정	SVM CIFS 생성
CIFS 공유	CIFS 공유 * SVM CIFS 공유
CIFS 통계	statistics show -object cifs 를 참조하십시오
CIFS 종료	SVM CIFS 중지
CIFS testdc입니다	SVM CIFS 도메인 검색됨 - 서버
CIFS resetdc입니다	• CIFS resetdc * vserver CIFS domain discovered-servers reset-servers
클론 지우기	지원되지 않습니다
클론 시작	볼륨 파일 클론 생성
클론이 중지됩니다	지원되지 않습니다
클론 상태입니다	볼륨 파일 clone show
클론 구성	지원되지 않습니다
구성 차이	지원되지 않습니다
구성 덤프	지원되지 않습니다

7-Mode 명령	ONTAP 명령
구성 복원	지원되지 않습니다
코어 덤프	시스템 노드 코어 덤프

D * 를 선택합니다

7-Mode 명령	ONTAP 명령
날짜	날짜 * {system
cluster}일{show	modify}입니다
DCB 우선 순위	시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 DCB 우선 순위
DCB 우선 순위가 표시됩니다	시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 DCB 우선 순위 표시
DCB 표시	시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 DCB show
DF	• df *
df [aggr 이름]	df-aggregate_aggregate-name _
df [경로 이름]	df-filesys-name_path-name _
df-A	• df-a *
df-g	df-g * df-기가바이트
df-h	• df-h * df-자동 크기 조정
DF-I	• df-i *
df-k	df-k * df-킬로바이트
DF-L	• df-L * df-FlexCache
df-m	df-m * df-메가바이트
df-r	• df-r *
df-s	df -s *

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
DF-S	• df-S *
df-t	df-t * df-테라바이트
DF-V	• df-V * df-볼륨
df-x	• df-x * df-skip-snapshot-lines
디스크 할당	디스크 할당 * 스토리지 디스크 할당
디스크 암호화	시스템 노드 run-node run*nodename* - 명령 디스크 암호화
디스크에 오류가 있습니다	• 디스크 오류 * 스토리지 디스크 오류
디스크 유지 관리	• disk maint {start
abort	status
list} * system node run-node {*nodename*	local} - command disk maint {start
abort	status
list}	디스크 제거
• 디스크 제거 * 스토리지 디스크 제거	디스크를 교체합니다
• 디스크 교체 * 스토리지 디스크 교체	디스크 완전 삭제
시스템 노드 run-node_notdename_ -command disk sanitize	디스크 스크럽
스토리지 애그리게이트 스크럽	디스크 표시
스토리지 디스크가 표시됩니다	디스크 시뮬레이션
시스템 노드 run-node_nodename_-command disk simpull	디스크 자동 푸시
시스템 노드 run-node_nodename_-command disk simpush입니다	디스크 제로 스페어
스토리지 디스크 zerospares입니다	DISK_FW_UPDATE

7-Mode 명령	ONTAP 명령
시스템 노드 이미지 수정	DNS 정보
DNS 쇼	다운로드
시스템 노드 이미지 업데이트	du [경로 이름]
du-vserver_vservername_-path_pathname__volume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname _	두 시
du-vserver_vservername_-path_pathname_-hvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-h	du-k
du-vserver_vservername_-path_pathname_-kvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-k	du-m
du-vserver_vservername_-path_pathname_-mvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-m	du-r
du-vserver_vservername_-path_pathname_-rvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-r	두 구
du-vserver_vservername_-path_pathname_-uvolume file show-disk-usage-vserver_vserver_name_-path_pathname_-u	덤프

- E *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
에코	에코 *
EMS 이벤트 상태	• EMS 이벤트 상태 * 이벤트 상태가 표시됩니다
EMS 로그 덤프	이벤트 로그 show-time>__time-interval_
EMS 로그 덤프 값	이벤트 로그가 표시됩니다
환경 섀시	시스템 노드 run-node {*nodename*

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
local} - 명령 환경 섀시	환경 상태입니다
시스템 노드 run-node*nodename* - 명령 환경 상태	환경 쉘프
지원되지 않습니다 "스토리지 쉘프" 명령 세트를 사용해야 합니다.	환경 shelf_log
• environment shelf_log * 시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 환경 shelf_log
환경 shelf_stats	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} - 명령 환경 shelf_stats	환경 shelf_power_status
지원되지 않음 "스토리지 쉘프" 명령 집합을 사용해야 합니다.	환경 섀시
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 환경 섀시
환경 섀시 목록 - 센서	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} 환경 센서가 표시됩니다	내보내기
SVM 엑스포트 정책 [규칙]	exportfs -f
SVM 엑스포트 정책 캐시 플러시	exportfs - o
SVM 엑스포트 정책 규칙	exportfs -p
SVM 엑스포트 정책 규칙	exportfs -q

F-J

- F *

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
fcadmin 구성	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} -command fcadmin config입니다	fcadmin link_stats입니다

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 fcadmin link_stats
fcadmin FCAL_STATS를 선택합니다	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} - 명령 fcadmin FCAL_stats	fcadmin device_map 을 참조하십시오
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 fcadmin device_map
fcnic	지원되지 않습니다
FCP 구성	네트워크 FCP 어댑터 수정
FCP 이름 서버	• FCP 이름 서버는 * vserver FCP 이름 서버가 표시됩니다
FCP는 이름	SVM FCP 노드 이름
FCP ping입니다	• FCP ping-igroup show 또는 FCP ping-initiator show * SVM FCP ping-igroup show 또는 vserver FCP ping-initiator show
FCP 포트이름	• FCP 포트이름 표시 * vserver FCP 포트이름 표시
FCP 표시	SVM FCP show
FCP 시작	• FCP는 * vServer FCP를 시작합니다
FCP 통계	• FCP 통계 * FCP 어댑터 통계
FCP 상태	SVM FCP 상태
FCP 중지	• FCP stop * vserver FCP stop
FCP 토폴로지	네트워크 FCP 토폴로지 표시 또는 SVM FCP 토폴로지 표시
FCP WWPN-별칭	• FCP WWPN-별칭 * SVM FCP WWPN-별칭
FCP 영역	• FCP 영역 표시 * 네트워크 FCP 영역이 표시됩니다

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
FCP 덤프	• FCP 어댑터 덤프 * 네트워크 FCP 어댑터 덤프
FCP를 재설정합니다	• FCP 어댑터 재설정 * 네트워크 FCP 어댑터 재설정
fcstat link_stats입니다	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} - 명령 fcstat link_stats	fcstat FCAL_STATS
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 fcstat FCAL_stats
fcstat device_map	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} - 명령 fcstat device_map	파일 예약
볼륨 파일 예약	필터
지원되지 않습니다	FlexCache
Volume FlexCache(볼륨 저장)	FPolicy를 참조하십시오
• FPolicy * 가상 서버 FPolicy	보안 쇼
vserver 보안 파일 - directory show를 참조하십시오	보안이 적용됩니다
SVM 보안 파일-디렉토리가 적용됩니다	보안 상태
SVM 보안 파일-디렉토리 job-show	보안 취소
SVM 보안 파일-디렉토리 job-stop	보호 제거 - 보호대
SVM 보안 파일-디렉토리 remove-slag	FTP

H * 를 선택합니다

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
중지하다	시스템 노드 halt-node_nodename _
halt-f(중단-f	시스템 노드 중단 억제 - 인수 TRUE
halt-d(정지-d	시스템 노드 halt-dump true입니다

7-Mode 명령	ONTAP 명령
도움말	? 물음표(?)를 입력해야 합니다. ONTAP에서 이 명령을 실행하는 기호.
호스트 이름	• 호스트 이름 * 시스템 호스트 이름
httpstat	지원되지 않음\n\n statistics 명령을 사용해야 합니다.

• i *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
if_addr_filter_info	시스템 노드 run-note_nodename_-command if_addr_filter_info
ifconfig를 참조하십시오	네트워크 인터페이스{interface
port}	ifconfig-a를 참조하십시오
네트워크 인터페이스가 네트워크 {interface	port}를 표시합니다
ifconfig 별칭입니다	네트워크 인터페이스 생성
ifconfig down(ifconfig 다운)	네트워크 인터페이스 modify-status-admin down
ifconfig 흐름 제어	네트워크 포트 수정 - flowcontrol -admin
ifconfig mediatype입니다	네트워크 포트 수정 {-duplex-admin
-speed-admin}	ifconfig mtusize
네트워크 포트 수정 - MTU	ifconfig 넷마스크입니다
네트워크 인터페이스 수정 - 넷마스크	ifconfig up(ifconfig 업
네트워크 인터페이스 modify-status-admin up	ifgrp 생성
네트워크 포트 ifgrp 생성	ifgrp 추가
네트워크 포트 ifgrp add-port	ifgrp 삭제

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
네트워크 포트 ifgrp remove-port	ifgrp 폐기
네트워크 포트 ifgrp 삭제	ifgrp 우선
ONTAP 9 릴리즈의 경우 network interface failover-groups create 명령을 사용하여 두 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다. 그런 다음 네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용하여 기본 설정된 홈 포트를 -home-port 옵션으로 설정하고 -autorevert 옵션을 true로 설정합니다. ⓘ 페일오버 그룹에 추가하기 전에 ifgrp에서 포트를 제거합니다. 다른 NIC의 포트를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 방법은 또한 불충분한 중복과 관련된 EMS 경고를 방지해 줍니다.	ifgrp noforp
ONTAP 9 릴리즈의 경우 페일오버 그룹에 동일한 절차를 사용합니다.	ifgrp 상태
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} -command ifgrp 상태입니다
ifgrp 통계	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} -command ifstat_ifgrp -port _	ifgrp show.를 참조하십시오
네트워크 포트 ifgrp show를 참조하십시오	ifinfo
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 ifinfo
ifstat	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} - 명령 ifstat	lgroup 추가
• igroup ADD * LUN igroup ADD	iGroup ALUA
LUN igroup 수정 - ALUA	lgroup 바인딩
• igroup BIND * LUN igroup BIND	lgroup 제거
• igroup delete * LUN igroup delete	lgroup 생성
• igroup이 * LUN igroup을 생성합니다	lgroup 제거

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
• igroup remove * LUN igroup remove	iGroup 이름 바꾸기
• igroup 이름 변경 * LUN igroup 이름 변경	Igroup 세트
i.plun igroup 세트입니다	iGroup 표시
• igroup show * lun igroup show	iGroup OSType 설정
Igroup 수정 - OSType입니다	iGroup 바인딩 해제
• igroup 바인딩 해제 * LUN igroup 바인딩 해제	IPsec
지원되지 않습니다	iSCSI 별칭입니다
iSCSI createvserver iSCSI create 또는 iSCSI 수정 SVM iSCSI 수정	iSCSI 연결
• iSCSI 연결 * SVM iSCSI 연결	iSCSI 이니시에이터
• iSCSI 이니시에이터 * SVM iSCSI 이니시에이터	iSCSI 인터페이스
• iSCSI 인터페이스 * SVM iSCSI 인터페이스	iSCSI iSNS
iSCSI iSNS * SVM iSCSI iSNS	iSCSI 포털입니다
• iSCSI 포털 * SVM iSCSI 포털	iSCSI 보안
• iSCSI 보안 * SVM iSCSI 보안	iSCSI 세션
• iSCSI 세션 * SVM iSCSI 세션	iSCSI 표시
• iSCSI show * vserver iSCSI show	iSCSI가 시작됩니다
• iSCSI 시작 * SVM iSCSI 시작	iSCSI 통계
통계 {start	stop

7-Mode 명령	ONTAP 명령
show} - object_object _ NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	iSCSI 중지

K-O

- K *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
key_manager 를 선택합니다	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} - command key_manager	키mgr
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} - 명령 keymgr 관리 인터페이스 키의 경우 "'보안 인증서'" 명령을 사용해야 합니다.

L *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
' * 사용권 * '	'* 사용권 프로그램 * ' '* system license show*'
' * 라이선스 추가 * '	' * 라이선스 추가 * ' '* 시스템 사용권 추가-사용권-코드_V2_LICENSE_CODE_*'
'* 사용권 삭제 * '	'* 사용권 삭제 * ' '* 시스템 사용권 삭제 - package_package_name_*'
'* 잠금 해제 * '	`* SVM 잠금 해제 * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
'* 잠금 해제 호스트 * '	'* vserver lock break-client-address_client-address_*'
' * 잠금 네트워크 * '	'* vserver lock break-client-address-type_ip address type_*'
``잠금 브레이크 - 오너 *'	`* vserver lock break-owner-id_owner-id_*'

7-Mode 명령	ONTAP 명령
' * lock break-p protocol * '	`* vserver lock break-protocol_protocol_ * '
' * 잠금 상태 * '	`* vserver lock show * '
' * lock status-h host * '	'* vserver lock show-client-address_client-address_*'
' * 잠금 상태 - 소유자 * '	`* vserver lock show-owner-id_owner id_*'
'* 잠금 상태 - p 프로토콜 * '	'* vserver lock show-protocol_protocol_ * '
``로거*'	``로거*' "* 시스템 노드 run-node {nodename
local} - 명령 로거 *	' * 로그아웃 * '
' * exit * '	' * LUN 클론 * '
'* 볼륨 파일 클론 생성 * '	'* LUN 코멘트 * '
'* LUN 코멘트 * '	'* LUN config_check * '
지원되지 않습니다	' * LUN create * '
'LUN create – vserver_vserver_name_ *'	'* LUN destroy*'
' * LUN delete *'	' * LUN map * '
' * LUN map – vserver_vserver_name_ * '	' * LUN maxsize * '
' * LUN maxsize * '	' * LUN move * '
' * LUN move * '	' * LUN offline * '
' * LUN modify-state offline * '	' * LUN online * '
' * LUN modify-state online * '	'* LUN 크기 조정 * '
'* LUN 크기 조정 * '	' * LUN set * '
' * LUN set * '	'* LUN 설정 * '

7-Mode 명령	ONTAP 명령
' * LUN create * '	'* LUN 공유 * '
지원되지 않습니다	' * lun show * '
' * lun show * '	' * LUN 스냅 * '
지원되지 않습니다	' * LUN stats * '
' * statistics show-object lun * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'* LUN 매핑 해제 * '

M *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
남자	• 남자 *
최대 파일 수	vol modify -max-_number-of-files_or vol-fields 파일입니다
마운트	지원되지 않습니다 storage tape 명령 세트를 사용해야 합니다.

• N *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
Nbtstat	SVM CIFS nbtstat
ndmpd입니다	{system
server}에서 NDMP 서비스를 제공합니다	NDMPcopy
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} ndmpcopy
ndmpd 켜짐	• 시스템 서비스의 * ndmpd ndmpd on
ndmpd가 꺼져 있습니다	• ndmpd off * 시스템 서비스가 ndmpd off를 나타냅니다
ndmpd 상태입니다	{system

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
vserver}에서 NDMP 상태를 서비스합니다	ndmpd 프로브
{system	vserver}에서 NDMP Probe 서비스를 제공합니다
ndmpd kill	{system
vserver}에서 NDMP kill 서비스를 제공합니다	ndmpd killall입니다
{system	vserver}에서 NDMP kill-all을 서비스합니다
ndmpd 암호입니다	{system
vserver}에서 NDMP 암호를 서비스합니다	ndmpd 버전입니다
{system	vserver}에서 NDMP 버전을 서비스합니다
NDP	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} keymgr입니다	netdiag
지원되지 않음 네트워크 인터페이스 또는 netstat 명령을 사용해야 합니다.	네토
시스템 노드에서 node_nodename_command netstat를 실행합니다	네트워크 인터페이스 페일오버
네트워크 인터페이스 show-failover를 참조하십시오	네트워크 포트 VLAN 수정
지원되지 않습니다	NFS 끄기
• NFS off * vserver NFS off	NFS 설정
의 * NFS * SVM NFS	NFS 설정
SVM NFS 생성 또는 SVM 설정	NFS 통계
통계 {start	stop
show} - 객체 NFS *	NFS 상태입니다
SVM NFS 상태입니다	NFS vStorage

7-Mode 명령	ONTAP 명령
SVM NFS 수정 - vStorage	nfsstat

- O *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
선택	지원되지 않습니다

P-T

P *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
파트너	지원되지 않습니다
암호	보안 로그인 암호
성능 보고서 - t	통계 {start
stop	show} - 객체 성능
{host}을(를) Ping합니다	네트워크 ping {-node_nodename_
-lif_lif-name_} - 대상	{count}개를 Ping합니다
네트워크 ping {-node_nodename_	-lif_lif-name_} - count
ping -I 인터페이스	네트워크 ping -lif_lif -name _
ping -v	network ping-node {*nodename*
-lif_lif-name_} - verbose	ping - s
network ping-node {*nodename*	-lif_lif-name_} -show-detail
Ping-R	network ping-node {*nodename*
-lif_lif-name_} -record-route	pktt 삭제
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} pktt delete
pktt 덤프	시스템 노드 run-node {*nodename*

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
local} pktt dump입니다	pktt 목록
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} pktt 목록
pktt 일시 중지	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} pktt pause	pktt 시작
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} pktt start
pktt 상태	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} pktt 상태입니다	핑트 스톱입니다
시스템 노드 run-node {*nodename*	local} pktt stop
포트셋 추가	• ADD * LUN 포트셋 추가
포트셋 생성	포트셋 생성 * LUN 생성
포트셋 삭제	• DELETE * LUN 포트셋 삭제
포트셋 제거	• remove * LUN 포트셋 제거
포트셋 표시	• show * lun 포트셋 show
우선 순위 하이브리드 캐시 기본값	지원되지 않습니다
우선 순위 하이브리드 캐시 세트	볼륨 수정 - volume_volume_name_-vserver_vserver_name_-caching-policy_policy_name_
우선 순위 하이브리드 캐시 표시	volume show -volume_volume_name_-vserver_vserver_name_-fields caching-policy 를 참조하십시오
개인 설정	설정 권한

Q *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
Qtree 생성	Qtree 생성 * 볼륨 qtree 생성
qtree oplocks	qtree oplocks * 볼륨 qtree oplocks
Qtree 보안	Qtree 보안 * 볼륨 qtree 보안
qtree 상태입니다	Qtree show volume qtree show
Qtree 통계	Qtree 통계 볼륨 qtree 통계
할당량 허용	quota modify -state volume quota modify -state on 을 참조하십시오
할당량을 허용하지 않습니다	quota modify -statevolume quota modify -state off입니다
할당량이 꺼졌습니다	• quota off * 볼륨 할당량을 해제합니다
할당량 설정	볼륨 할당량 * 을 설정합니다
할당량 보고서	• 할당량 보고서 * 볼륨 할당량 보고서
할당량 크기 조정	• 할당량 크기 조정 * 볼륨 할당량 크기 조정
할당량 상태입니다	할당량 표시 볼륨 할당량 표시
할당량 로그 메시지	볼륨 할당량 표시 필드 로깅, 로깅 간격

• R *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
반경	지원되지 않습니다
rdate 를 선택합니다	지원되지 않습니다
rdfile을 참조하십시오	지원되지 않습니다
재할당을 해제합니다	• 재할당 해제 *
재할당조치	• 재할당조치 *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
에 재할당	• 에 재할당 *
일시 중지 재할당입니다	• reallocate quiesce *
재할당을 다시 시작합니다	• 재등록 재시작 *
스케줄을 재할당합니다	• 일정 재할당 *
재할당을 시작합니다	• 재할당 시작 *
재할당 상태	재할당하십시오
재할당을 중지합니다	• 재할당 중지 *
재부팅합니다	• 재부팅 * 시스템 노드 재부팅 - node_nodename _
reboot -d	• reboot -d * 시스템 노드 reboot -dump true -node_nodename _
reboot -f 를 선택합니다	• reboot -f * reboot-inhibit-takeover TRUE-node_nodename_
복원	지원되지 않습니다 테이프 백업 설명서에 설명된 대로 NDMP를 사용하여 복구를 시작해야 합니다. "테이프 백업을 사용한 데이터 보호"
restore_backup을 선택합니다	시스템 노드 복원 - 백업 ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
되돌리기 _	시스템 노드 되돌리기 - node_nodename_- 버전
RLM	지원되지 않습니다

7-Mode 명령	ONTAP 명령
배관 추가	배관 추가 * 네트워크 경로를 생성합니다
루트 삭제	• 루트 삭제 * 네트워크 경로 삭제
배관 - s	• 루트쇼 * 네트워크 라우트가 표시됩니다 ONTAP 9에서는 네트워크 라우팅 그룹 명령 제품군이 더 이상 9.4부터 지원되지 않습니다.

S * 를 선택합니다

7-Mode 명령	ONTAP 명령
'* sasadmin adapter_state*'	'* 시스템 노드 run-node {nodename
local} - command sasadmin adapter_state * '	' * sasadmin channels * '
'* system node run-node {nodename	local} - command sasadmin channels *
' * sasadmin dev_stats * '	'* 시스템 노드 run-node {nodename
local} - 명령 sasadmin dev_stats * '	'* sasadmin expander*'
'* 시스템 노드 run-node {nodename	local} - 명령 sasadmin expander * '
'* sasadmin expander_map * '	'* 시스템 노드 run-node {nodename
local} - 명령 sasadmin expander_map * '	'* sasadmin expander_phy_state *'
'* 시스템 노드 run-node {nodename	local} - 명령 sasadmin expander_phy_state * '
' * sasadmin shelf * '	'* 저장 선반*'
' * sasadmin shelf_short *'	'* 저장 선반*'
' * sasstat dev_stats * '	'* system node run-node {nodename

7-Mode 명령	ONTAP 명령
local} - command sasstat dev_stats * '	'* sasstat adapter_state*'
'* system node run-node {nodename	local} - command sasstat adapter_state * '
'* sasstat expander*'	'* 시스템 쉘프 show-port*'
'* sasstat expander_map * '	'* 저장 선반 표시 - 모듈*'
' * sasstat expander_phy_state *'	'* 시스템 노드 실행 노드 {nodename
local} sasstat expander_phy_state *'	' * sasstat 선반 * '
'* 저장 선반*'	'* savecore*'
'* 시스템 노드 코어 덤프 저장 - 모두 * '	'* savecore-i * '
'* 시스템 노드 코어 덤프 구성 표시 -i*'	' * savecore-l * '
'* 시스템 노드 코어 덤프 표시 * '	' * savecore-s * '
'* 시스템 노드 코어 덤프 상태 * '	' * savecore - * w'
지원되지 않습니다	'* savecore-k * '
'* 시스템 노드 코어 덤프 삭제 - 모든 유형 저장되지 않은 커널 * '	'* sectrace add*'
`* vserver 보안 추적 생성*'	'* sectrace delete * '
`* vserver 보안 추적 삭제*'	' * sectrace show * '
`* vserver 보안 추적 필터 표시 * '	'* sectrace print-status*'
`* vserver security trace trace -result show * '	'* SecureAdmin addcert*'
'* 보안 인증서 설치 * '	' * SecureAdmin ssh * 비활성화'
'* 보안 로그인 수정 * '	'* SecureAdmin disable SSL*'
'* 보안 SSL 수정 * '	'* SecureAdmin enable SSL*'

7-Mode 명령	ONTAP 명령
'* 보안 SSL 수정 * '	'* SecureAdmin 설정 * '
' * 보안 * '	'* SecureAdmin 설정 ssh*'
'* 보안 ssh{add	modify} * '
'* SecureAdmin 설정 SSL*'	'* security ssl{add
modify} * '	' * SecureAdmin ssh * 활성화'
'* 보안 로그인 수정 * '	'* SecureAdmin 상태 ssh*'
'* 보안 로그인 쇼 * '	'* SecureAdmin 상태 SSL*'
'* security ssl show * '	' * setup * '
지원되지 않습니다	``shelfchk *’
'* 보안 ssh{add	modify} * '
'* showfh*'	'* security ssl{add
modify} * '	' * 시스구성 * '
'* 보안 로그인 수정 * '	' * 해법 꺼짐 * '
'* 보안 로그인 쇼 * '	' * 해법 * '
'* security ssl show * '	'*'시스가 *'로 되돌아갑니다
지원되지 않습니다	' * 시스투 스타트 * '
'* showfh*' '* 볼륨 파일 표시 - 파일 핸들 * '	' * 시스스톱 * '
' * 해법 꺼짐 * ' '* 볼륨 효율성 꺼짐 * '	'* SMTape*'

7-Mode 명령	ONTAP 명령
' * 해법 * ' ' * 볼륨 효율성 켜짐 * '	' * 스냅 자동 삭제 * '
' * 시스정책 * '	' * 스냅 생성 * '
'*'시스가 *'로 되돌아갑니다 '* 볼륨 효율성 복원 - * ' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'* 스냅 삭제 * '
'* 스냅 삭제 * ' '* 볼륨 스냅샷 삭제 * '	' * 스냅 델타 * '
지원되지 않습니다	' * 스냅 목록 * '
``스냅 쇼 *' ' * volume snapshot show *'	'* 스냅 재확보 가능 * '
' * volume snapshot compute-reclaimable * ' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'* 스냅 이름 변경 * '
'* 스냅 이름 변경 * ' '* volume snapshot rename(볼륨 스냅숏 이름 변경) *'	'* 스냅 예약 * '
볼륨 {modify	show} — 필드 percent-snapshot-space — 볼륨 "*volume-name*" 스토리지 애그리게이트 {modify
show} — 필드 percent-snapshot-space — 집계 '*aggregate-name*'입니다	'* 스냅 복원 * '
'* 스냅 복원 * ' '* 볼륨 스냅샷 복원 * ' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	' * 스냅 sched * '
'* 볼륨 스냅샷 정책 * '	'* 스냅 재확보 가능 * '

7-Mode 명령	ONTAP 명령
' * volume snapshot compute-reclaimable * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'* SnapMirror 중단 * '
'* SnapMirror 중단 * '	'* SnapMirror break * '
'* SnapMirror break * '	`* SnapMirror 대상 * '
`* SnapMirror list-destinations*'	'* SnapMirror 초기화 * '
'* SnapMirror 초기화 * '	'* SnapMirror 마이그레이션 * '
지원되지 않습니다	'* SnapMirror OFF * '
지원되지 않습니다	'* SnapMirror 켜짐 * '
지원되지 않습니다	'* SnapMirror 정지 * '
'* SnapMirror 정지 * '	'* SnapMirror 릴리스 * '
'* SnapMirror 릴리스 * '	'* SnapMirror resume * '
'* SnapMirror resume * '	'* SnapMirror 재동기화 * '
'* SnapMirror 재동기화 * '	' * SnapMirror 상태 * '
``SnapMirror 쇼 *'	'* SnapMirror 스로틀 * '
지원되지 않습니다	'* SnapMirror 업데이트 * '
'* SnapMirror 업데이트 * '	'* SNMP authtrap*'
'* SNMP authtrap*'	'* SNMP 커뮤니티 * '
'* SNMP 커뮤니티 * '	'* SNMP contact*'
'* SNMP contact*'	' * snmp init * '
' * snmp init * '	'* SNMP location*'
'* SNMP location*'	'* SNMP traphost*'

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
'* SNMP traphost*'	'* SNMP 트랩 * '
'* 이벤트 라우트 표시 - snmp - 지원 true*'	'* 소프트웨어 삭제 * '
'* 시스템 노드 이미지 패키지 삭제 * '	'* 소프트웨어 다운로드 * '
'* 시스템 노드 이미지 get*'	'* 소프트웨어 설치 * '
'* 시스템 노드 이미지 업데이트 * '	'* 소프트웨어 목록*'
'* 시스템 노드 이미지 패키지 표시 *'	'* 소프트웨어 업데이트 * '
'* 시스템 노드 이미지 업데이트 * '	' * 소스 * '
지원되지 않습니다	'* SP 재부팅 * '
'* 시스템 서비스 프로세서 재부팅 - SP*'	'* SP 설정 * '
'* 시스템 서비스 프로세서 네트워크 수정 * '	' * SP 상태 * '
'* 시스템 서비스 프로세서 쇼 * '	' * sp status-d' *
'* 시스템 노드 AutoSupport invoke-splog*'	' * SP status-v * '
'* 시스템 노드 AutoSupport invoke-splog*'	'* SP 업데이트 * '
'* 시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 * '	'* SP update-status*'
``시스템 서비스 프로세서 이미지 업데이트 - 진행률*'	``스타티 *’
' * 통계{start	stop
show} - 사전 설정 statit *'	' * stats * '
``통계{start	stop
show} – 객체 객체 *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	' * 스토리지 애그리게이트 카피 * '
지원되지 않습니다	'* 스토리지 집계 media_scrub * '

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
'* 시스템 노드 run-node nodename -command aggr media_scrub * '	' * 스토리지 애그리게이트 스냅샷 * '
지원되지 않습니다	' * 스토리지 애그리게이트 분할 * '
지원되지 않습니다	' * 스토리지 애그리게이트 제거 * '
지원되지 않습니다	'* 스토리지 별칭 * '
'* 스토리지 테이프 별칭 세트 * '	'* 스토리지 배열 * '
'* 스토리지 배열 * '	'* 스토리지 배열 수정 * '
'* 스토리지 배열 수정 * '	'* 스토리지 배열 제거 * '
'* 스토리지 배열 제거 * '	'* 스토리지 배열 제거 포트 * '
'* 스토리지 배열 포트 제거 * '	'* 스토리지 배열 쇼 * '
'* 스토리지 배열 쇼 * '	'* 스토리지 배열 show-config * '
'* 스토리지 배열 구성 표시 * '	"* 스토리지 배열 LUN 표시 * "
지원되지 않습니다	'* 스토리지 배열 show-ports*'
'* 스토리지 배열 포트 표시 * '	'* 스토리지 비활성화 어댑터 * '
"* 시스템 노드 run-node {nodename	local} - 명령 스토리지 비활성화 어댑터 *
' * 스토리지 다운로드 ACP * '	'* 스토리지 셀프 ACP 펌웨어 업데이트 * '
'* 스토리지 다운로드 선반*'	'* 스토리지 펌웨어 다운로드 * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
'* 스토리지 활성화 어댑터 * '	"* 시스템 노드 run-node {nodename
local} - 명령 스토리지 설정 어댑터 *	'* 스토리지 로드 밸런싱 * '
'* 스토리지 로드 밸런싱 * '	' * storage load show * '

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
' * storage load show * '	' * 스토리지 쇼 ACP * '
'* 시스템 노드 run-node {nodename	local} - 명령 storage show acp * '
'* storage show adapter*'	'* 시스템 노드 run-node {nodename
local} - 명령 storage show adapter *'	``스토리지 쇼 브리지’
'* 스토리지 브리지 쇼 * '	' * storage show disk *'
' * storage show disk *' '* 스토리지 디스크 표시 *'	'* storage show expander*'
'* 저장 선반*'	' * storage show fabric * '
'* 시스템 노드 run-node {nodename	local} - 명령 storage show fabric * '
'* 스토리지 쇼 오류 *'	'* system node run-node_nodename_ - command storage show fault *
``스토리지 쇼 허브 *’	"* system node run-node {nodename
local} - command storage show hub *	' * storage show initiator * '
"* system node run-node {nodename	local} - command storage show initiators *
' * storage show mc * '	'* 저장 테이프 표시 - 미디어 체인저 *
'* storage show port*'	'* 스토리지 스위치 * '
' * 스토리지 쇼 쉘프 * '	'* 저장 선반*'
'* storage show switch*'	'* 스토리지 스위치 쇼 * '
'* storage show tape * '	'* 스토리지 테이프 표시 - 테이프 드라이브*'
'* 스토리지 통계 테이프 *'	'* statistics show-object tape*'
'* 스토리지 통계 테이프 제로 * '	' * 통계{start
stop	show} - 객체 테이프 *'

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
'* storage unalias*'	'* 스토리지 테이프 별칭 지우기 * '
' * sysconfig * '	지원되지 않습니다
'* sysconfig-a*'	' * system node run-node{nodename
local} - command sysconfig -a *'	'* sysconfig-a*'
' * system node run-node{nodename	local} - command sysconfig -a *'
' * sysconfig-ac * '	``시스템 컨트롤러 구성 표시-오류-세부 정보 표시*'
' * sysconfig -c * '	'* 시스템 컨트롤러 config-errors show*'
' * sysconfig -d * '	' * system node run-node {nodename
local} - command sysconfig -d * '	' * sysconfig-D * '
'* 시스템 컨트롤러 구성 PCI show-add-on 장치*'	' * sysconfig -h * '
' * system node run-node {nodename	local} - command sysconfig -h * '
' * sysconfig -m * '	'* 저장 테이프 표시 - 미디어 체인저 *
'* syconfig-M*'	' * system node run-node{nodename
local} - command sysconfig -M *'	' * sysconfig -p * '
지원되지 않습니다 다음 명령을 대체 명령으로 사용해야 합니다. • 하이퍼바이저 정보: 시스템 노드 가상 머신 하이퍼바이저가 표시됩니다 • 시스템 디스크 백업 저장소: 시스템 노드 가상 시스템 인스턴스 show-system-disks • 가상 디스크 백업 정보: 스토리지 디스크 show-virtual-machine-disk-info	' * sysconfig-P * '
'* 시스템 컨트롤러 구성 PCI show-계층 * '	' * sysconfig -r * '

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
지원되지 않습니다 디스크 정보를 보려면 다음 명령을 사용해야 합니다. • 파일 시스템 디스크: 스토리지 애그리게이트 쇼 상태입니다 • 스페어 디스크: 스토리지 애그리게이트 표시 -sparedisks • 깨진 디스크: 스토리지 디스크가 표시됩니다 • 유지보수 센터의 디스크: 스토리지 디스크 show-maintenance	' * sysconfig -t * '
' * 스토리지 테이프 쇼' *	' * sysconfig-v * '
' * system node run-node_nodename_-command sysconfig -v' *	'* sysconfig-V*'
' * system node run-node {nodename	local} - command sysconfig -V * '
' * sysstat * '	' * statistics{start
stop	show} - preset systat *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
'* 시스템 상태 경고 * '	'* 시스템 상태 경고 * '
'* 시스템 상태 AutoSupport*'	'* 시스템 상태 AutoSupport*'
'* 시스템 상태 구성 * '	'* 시스템 상태 구성 * '
'* 시스템 상태 노드 연결 * '	'* 시스템 상태 노드 연결 * '
'* 시스템 상태 정책 * '	'* 시스템 상태 정책 * '
'* 시스템 상태*'	'* 시스템 상태*'
'* 시스템 상태 하위 시스템 표시 *'	'* 시스템 상태 하위 시스템 표시 *'

- T *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
시간대	• 표준 시간대 *
traceroute -m	• traceroute -m * 네트워크 traceroute {-node_nodename_
-lif_lif-name_} - maxttl_integer _	traceroute -n
• traceroute -n * 네트워크 traceroute -node {*nodename*	-lif_lif-name_} - 숫자 TRUE
Traceroute -p	• traceroute -p * 네트워크 추적 경로 {-node_nodename_
-lif_lif-name_}--port_integer_	traceroute -q
• traceroute -q * 네트워크 추적 경로 {-node_nodename_	-lif_lif-name_} - nqueroute_integer _
traceroute -s	지원되지 않습니다
traceroute -v	• traceroute -v * 네트워크 traceroute {-node_nodename_
-lif_lif-name_} - verbose [true]	traceroute - w
• traceroute -w * 네트워크 추적 경로 {-node_nodename_	-lif_lif-name_} - waittime_integer _

U-Z

- U *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
ucadmin(ucadmin)	시스템 노드 하드웨어 Unified-Connect
UPS	지원되지 않습니다
가동 시간	시스템 노드 표시 필드 가동 시간

7-Mode 명령	ONTAP 명령
useradmin domainuser add입니다	보안 로그인 생성
useradmin domainuser delete	보안 로그인 삭제
useradmin domainuser 목록입니다	보안 로그인 표시
useradmin domainuser load입니다	지원되지 않음 "vserver cifs users-and-groups" 명령 집합을 사용하십시오.
useradmin 그룹이 추가됩니다	보안 로그인 역할이 생성됩니다
useradmin 그룹이 삭제됩니다	보안 로그인 역할 삭제
useradmin 그룹 목록입니다	보안 로그인 역할이 표시됩니다
useradmin 그룹이 수정됩니다	보안 로그인 역할이 수정됩니다
useradmin 역할이 추가됩니다	보안 로그인 역할이 생성됩니다
useradmin 역할이 삭제됩니다	보안 로그인 역할 삭제
useradmin 역할 목록입니다	보안 로그인 역할이 표시됩니다
useradmin 역할이 수정됩니다	보안 로그인 역할이 수정됩니다
useradmin 사용자가 추가합니다	보안 로그인 생성
useradmin 사용자 삭제	보안 로그인 삭제
useradmin 사용자 목록	보안 로그인 표시
useradmin 사용자가 수정합니다	보안 로그인 수정

V *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
버전 - b	• 버전 -b * 또는 시스템 이미지가 표시됩니다

7-Mode 명령	**ONTAP** 명령
버전 - v	• 버전 -v * 또는 시스템 이미지가 표시됩니다
VFiler 유닛	지원되지 않습니다
vFiler 실행	SVM
VFiler 유닛	SVM 시작
vFiler 중지	SVM 중지
VFiler 유닛 상태	vserver show 를 참조하십시오
vFiler 허용 안 함	vserver modify -allow되지 않는 -protocol
VLAN 추가	네트워크 포트 VLAN 생성
VLAN 생성	네트워크 포트 VLAN 생성
VLAN 삭제	네트워크 포트 VLAN 삭제
VLAN 수정	지원되지 않습니다
VLAN 통계	시스템 노드 run-node_nodename_ - 명령 vlan stat
vmservices	시스템 노드 run-node {*nodename*
local} vmservices	볼륨 추가
지원되지 않습니다	볼륨 자동 크기 조정
볼륨 자동 크기 조정 *	볼륨 클론
• 볼륨 클론 *	볼륨 클론 분할
• 볼륨 클론 분할 *	볼륨 컨테이너
볼륨 표시 - 필드 집계	볼륨 복사본

7-Mode 명령	ONTAP 명령
지원되지 않음\n다음 방법 중 하나를 사용해야 합니다. • 원래 볼륨의 FlexClone 볼륨을 생성한 다음 volume move 명령을 사용하여 볼륨을 다른 애그리게이트로 이동합니다. • SnapMirror를 사용하여 원래 볼륨을 복제한 다음 SnapMirror 관계를 끊어서 읽기-쓰기 볼륨 복사본을 만듭니다. "논리적 스토리지 관리 가이드"	볼륨 생성
볼륨 생성 *	볼륨 제거
볼륨 제거	볼륨 파일 지문
지원되지 않습니다	볼륨 미디어 스크럽
지원되지 않습니다	볼륨 마이그레이션
지원되지 않습니다	볼륨 미러
지원되지 않습니다	볼륨 이동
• 볼륨 이동 *	볼륨이 오프라인 상태입니다
• 볼륨 오프라인 *	볼륨을 온라인으로 설정합니다
• 온라인 볼륨 *	볼륨 옵션
볼륨 {show	modify}
볼륨 할당량을 허용합니다	지원되지 않습니다
볼륨 할당량을 허용하지 않습니다	지원되지 않습니다
볼륨 이름 바꾸기	볼륨 이름 바꾸기 *
볼륨 제한	• 볼륨 제한 *
볼륨 스크럽	지원되지 않습니다
볼륨 크기	볼륨 크기 *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
볼륨 스냅샷 델타	지원되지 않습니다
볼륨 스냅숏 예비 공간입니다	지원되지 않습니다 대체 명령은 다음과 같습니다. • 볼륨의 경우 "volume show-fields percent-snapshot-space" 및 "volume modify -volume_VolumeName_- percent-snapshot-space_percent_" 명령을 사용합니다. • Aggregate의 경우 "storage aggregate show-fields percent-snapshot-space" 및 "storage aggregate modify -aggregate_aggregate name_- percent-snapshot-space_percent_" 명령을 사용합니다.
볼륨 분할	지원되지 않습니다
볼륨 상태입니다	볼륨 표시
볼륨 확인	지원되지 않습니다
볼륨 웨이브론	지원되지 않습니다
Vscan	Vscan 가상 서버
SVM CIFS adupdate	지원되지 않습니다
SVM CIFS 브로드캐스트	지원되지 않습니다
SVM CIFS 설명입니다	지원되지 않습니다
SVM CIFS 상단	지원되지 않습니다
SVM iSCSI IP_tpgroup add	지원되지 않습니다
SVM iSCSI IP_tpgroup create	지원되지 않습니다
SVM iSCSI IP_tpgroup destroy	지원되지 않습니다
SVM iSCSI IP_tpgroup remove	지원되지 않습니다
SVM iSCSI IP_tpgroup show 를 참조하십시오	지원되지 않습니다

7-Mode 명령	ONTAP 명령
SVM iSCSI tpgroup ALUA 설정	지원되지 않습니다
SVM iSCSI tpgroup ALUA가 표시됩니다	지원되지 않습니다
SVM 서비스 이름 - 서비스 DNS 플러시	지원되지 않습니다

W *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
wrfile 을 선택합니다	지원되지 않습니다

Y *

7-Mode 명령	ONTAP 명령
키캣	지원되지 않습니다
그룹	지원되지 않습니다
일치 항목	지원되지 않습니다
유형	지원되지 않습니다

7-Mode 옵션이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법

7-Mode로 운영되는 Data ONTAP에서는 'options' 명령을 실행하여 구성 가능한 스토리지 시스템 소프트웨어 옵션을 설정합니다. ONTAP에서는 명령 매개 변수를 사용하여 이러한 옵션을 설정합니다. 제공된 표를 사용하여 7-Mode 명령이 ONTAP 명령에 매핑되는 방법을 확인할 수 있습니다.

"'7-Mode command" 열에는 명확한 이해를 위해 기본 옵션 명령이 표시되지 않습니다. ACP.domain이 있는 경우, 이 명령의 실제 긴 형태는 ACP.domain 옵션입니다.

이 장의 표를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 "'7-Mode와 clustered Data ONTAP 명령 매핑 이해' 섹션을 참조하십시오.

7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로의 명령 매핑 이해

A-E

- A *

7-Mode 옵션	**clustered Data ONTAP** 명령
ACP.domain	"* 시스템 노드 실행 노드 {nodename
local} 옵션 acp.domain *	ACP.enabled
"* 시스템 노드 실행 노드 {nodename	local} 옵션 ACP.enabled *
"acp.netmask`	(* system node run-node {nodename
local} 옵션 acp.netmask*`	ACP.port
"* 시스템 노드 실행 노드 {nodename	local} 옵션 ACP.port *
auditlog.enable입니다	보안 감사
auditlog.max_file_size를 선택합니다	지원되지 않습니다
auditlog.readonly_api.enable입니다	보안 감사
자동 로그아웃콘솔.활성화	'* 시스템 시간 제한 수정 - 시간 초과 * '
자동 로그아웃콘솔. 시간 초과	'* 시스템 시간 제한 수정 - 시간 초과 * '
자동 로그아웃, 텔넷, 활성화	지원되지 않습니다
자동 로그아웃, telnet.timeout	지원되지 않습니다
autosupport.cifs.verbose를 선택합니다	지원되지 않습니다
autosupport.content입니다	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -remove-private-data{true
false} *'	autosupport.doit입니다
'* system node AutoSupport invoke -node_nodename_- type{all	test} *'
autosupport.enable입니다	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_-state{enable
disable} *	"autosupport.from`

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -from *	autosupport.local_collection
'* system node AutoSupport modify -node_nodename_-local-collection{true	false} *
autosupport.mailhost입니다	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -mail-hosts*'
'autosupport.max_http_size'입니다	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -max-http-size*'
'autosupport.max_smtp_size	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -max-smtp-size*'
autosupport.minimal.subject.id	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -hostname-subj *
'autosupport.nht_data.enable'(SMF에 없음)	'* AutoSupport modify-NHT*' '* 시스템 노드 AutoSupport 수정 - NHT*'
"autosupport.noteto`	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -notteto *
'autosupport.partner.to	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -PARTNER-address *
autosupport.performance_data.doit	'* system node AutoSupport invoke -node_nodename_-type performance *
autosupport.performance_data.enable입니다	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -perf{true
false} *'	autosupport.periodic.tx_window입니다
'* system node AutoSupport modify -node_nodename_-periodic-tx-window *	autosupport.retry.count
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -retry-count*'	"autosupport.retry.interval`
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -retry-interval *	autosupport.support.enable입니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ - 지원 {enable	disable} * '
"autosupport.support.proxy`	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -proxy-url*'
autosupport.support.미리 알림	'* 시스템 노드 AutoSupport show-node_nodename_- 필드 알림 *
자동 지원.지원.전송	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -transport{http
https	smtp} *'
'autosupport.to	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node_nodename_ -to *
'autosupport.validate_digital_certificate'입니다	'* 시스템 노드 AutoSupport modify -node nodename -validate -digital-certificate{true

- B *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
backup.log.enable을 선택합니다	지원되지 않습니다

- C *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
CDPD.ENABLE	'* 시스템 노드 실행 노드 {nodename
local} 옵션 CDPD.enable *	CDPD.HoldTime
' * system node run-node {nodename	local} options CDPD.HoldTime * '
"cdpd.interval`	(* system node run-node {nodename
local} 옵션 cdpd.interval*`	"cf.giveback.auto.after.panic.takeover`
' * 스토리지 페일오버 수정-자동 반환-패닉 후 *	"cf.giveback.auto.cancel.on_network_failure`
지원되지 않습니다	"cf.giveback.auto.delay.seconds`

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* 스토리지 페일오버 수정-지연-초*'	"cf.giveback.auto.enable`
'* 스토리지 페일오버 수정-자동 반환 * '	"cfhw_assist.enable"
'* 스토리지 페일오버 수정 - hwassist*'	"cfhw_assist.partner.address
'* 스토리지 장애 조치 수정-hwassist-partner-IP *	"cfhw_assist.partner.port"를 참조하십시오
'* 스토리지 장애 조치 수정-hwassist-partner-port*'	“cf. 모드
' * 스토리지 페일오버 수정 모드 * '	"cf.remote_syncmirror.enable"
지원되지 않습니다	'cf.sfoaggr_maxtime’입니다
'* 스토리지 장애 조치 수정-집계-마이그레이션-시간 초과 * 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	"cf.takeover.change_fsid`
지원되지 않습니다	"cf.takeover.detection.seconds`
'* 스토리지 장애 조치 수정-감지-시간*'	"디스크_쉘프_비교"
지원되지 않습니다	"공수.온_실패"
``스토리지 장애 조치 수정-onfailure*’ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	"cf.Takeover.on_network_interface_failure.
지원되지 않습니다	"cf.테이크오버가 온_NETWORK_INTERFACE_FAILURE.POLICY ALL_NICs"입니다
지원되지 않습니다	"공황에 대한 공황"
'* 스토리지 페일오버 수정 - on패닉 * '	"cf. 테이크오버가 온 _ 재부팅"
'* 스토리지 페일오버 수정 - onreboot*'	"공수.ON_SHORT_Uptime"
``스토리지 장애 조치 수정 - 짧은 가동 시간 *’ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	CIFS.LMCompatibilityLevel을 선택합니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
`* vserver cifs security modify -lm-compatibility-level * '	"cifs.audit.autosave.file.extension`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.autosave.file.limit`
`* vserver audit modify-rotate-limit*'	"cifs.audit.autosave.onsize.enable`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.autosave.onsize.threshold`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.autosave.ontime.enable`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.autosave.ontime.interval`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.enable`
'* vserver audit*'	"cifs.audit.file_access_events.enable`
'* vserver audit modify -events*'	"cifs.audit.nfs.filter.filename`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.logon_events.enable`
`* vserver audit modify -events cifs -logon -logoff * '	"cifs.audit.logsize`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.nfs.enable`
`* vserver audit modify -events file -ops * '	"cifs.audit.nfs.filter.filename`
지원되지 않습니다	"cifs.audit.saveas`
'* vserver audit modify-destination*'	cifs.bypass_traverse_checking
'* SVM CIFS 사용자 및 그룹 권한*'	"cifs.comment`
'* vserver cifs create-comment*'	cifs.enable_share_browsing을 선택합니다
'vserver cifs share'	cifs.gpGPO.enable입니다
'* vserver cifs group-policy *'	cifs.gpe.trace.enable을 선택합니다
지원되지 않습니다	"cifs.grant_implicit_exe_perms`
`* vserver cifs options modify-read-grant-exec * '	cifs.guest_account를 선택합니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
지원되지 않습니다	cifs.home_dir_namstyle
'* vserver cifs share create*'	cifs.home_dirs_public
'* vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs -access-for-public-enabled{true	false} *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"cifs.home_dirs_public_for_admin"	'* vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs -access-for-public-enabled{true
false} *' NOTE: 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'cifs.idle_timeout'입니다
`* vserver cifs options modify-client-session-timeout * '	cifs.ipv6.enable을 선택합니다
지원되지 않습니다	CIFS.max_MPX'입니다
`* vserver cifs options modify -max -mpx * '	'cifs.ms_snapshot_mode'
지원되지 않습니다	'cifs.mapped_null_user_extra_group'
'*vserver cifs options modify-win-name-for-null-user*'	"cifs.netbios_over_tcp.enable`
지원되지 않습니다	cifs.nfs_root_ignore_acl
' * vserver nfs modify-ignore-nt-acl-for-root *' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops
``vserver NFS modify-NTFS-UNIX-security-ops *' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'cifs.oplocks.enable'
'vserver cifs share properties add-share-properties'	'cifs.oplocks.opendelta *'
지원되지 않습니다	'cifs.perm_check_ro_del_ok'
`* vserver cifs options modify-is-read-only-delete-enabled*'	'cifs.perm_check_use_gid'

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
지원되지 않습니다	cifs.restrict_anonymous를 선택합니다
`* vserver cifs options modify-restrict-anonymous*'	cifs.save_case입니다
지원되지 않습니다	CIFS.scopeid
지원되지 않습니다	"cifs.search_domains`
'* vserver cifs domain name-mapping-search*'	cifs.show_dotfiles를 선택합니다
'is-hide-dotfiles-enabled'라는 문구입니다	cifs.show_snapshot을 선택합니다
`* vserver CIFS 공유 속성 add-share-properties*'	'cifs.shutdown_msg_level'입니다
지원되지 않습니다	cifs.signing.enable을 선택합니다
``vserver cifs security modify-is-signing-required*'	CIFS.SMB2.client.enable을 선택합니다
지원되지 않습니다	cifs.sbmB2.eurbable_handle.enable을 선택합니다
지원되지 않습니다	"cifs.sB2.eurbable_handle.timeout"
지원되지 않습니다	'cifs.sB2.enable'
' * vserver cifs options modify -SMB2 -enabled *'	"cifs.smb2입니다. signing.required"
``vserver cifs security modify-is-signing-required*'	"cifs.smb2_1.branch_cache.enable`
'* SVM CIFS 공유 속성 * '	"cifs.smb2_1.branch_cache.hash_time_out`
지원되지 않습니다	'cifs.snapshot_file_folding.enable'
지원되지 않습니다	cifs.symlinks.cycleguard를 선택합니다
지원되지 않습니다	cifs.symlinks.enable을 선택합니다
'* vserver cifs share modify-symlink-properties*'	cifs.universal_nested_groups.enable입니다
지원되지 않습니다	CIFS.W2K_PASSWORD_CHANGE
'* vserver cifs domain password change * '	'cifs.w2K_password_change_interval

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* vserver cifs domain password change schedule*'	'cifs.w2K_password_change_within'
'* vserver cifs domain password change schedule*'	cifs.widelink.ttl을 선택합니다
지원되지 않습니다	콘솔.인코딩
지원되지 않습니다	코어 덤프.덤프.시도
'* 시스템 노드 코어 덤프 구성 수정 - 코어 덤프 - 시도 * '	'coredump.metadata_only'

D * 를 선택합니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
disk.ASUP_on_mp_loss'입니다	``시스템 노드 AutoSupport trigger modify dsk.Redun.fault *
ddisk.auto_assign` 를 참조하십시오	'* 스토리지 디스크 옵션 수정 - 자동 할당 * '
ddisk.auto_assign_shelf` 를 참조하십시오	'* 스토리지 디스크 옵션 modify-autoconfigure-shelf * '
"디스크 maint_center.allowed_entries"를 선택합니다	지원되지 않습니다
"디스크 maint_center.enable"	'* system node run-node {nodename
local} options disk.maint_center.enable *	"디스크"
'* 시스템 노드 run-node {nodename	local} options disk.maint_center.max_disks *
"디스크 maint_center.rec_allowed_entries"를 선택합니다	"* 시스템 노드 run-node {nodename
local} 옵션 disk.maint_center.rec_allowed_entries *	"디스크 마int_center.spare_check"
'* system node run-node {nodename	local} options disk.maint_center.spare_check *
'디스크 파워사이클.활성화'	"* 시스템 노드 실행 노드 {nodename
local} 옵션 disk.powercycle.enable *	"디스크 복구 필요. 카운트"
지원되지 않습니다	"Disk.target_port.cmd_queue_depth"를 참조하십시오

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* 스토리지 배열 수정 - name_array_name_-max-queue-depth*'	ddns.cache.enable` 를 참조하십시오
지원되지 않습니다	dns.domainname입니다
``vserver services name-service dns modify -domain*’	dns.enable
``vserver services name-service dns modify-state*’	dns.update.enable
지원되지 않습니다	dns.update.tl

- E *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
"ems.autosuppress.enable`	`* 이벤트 구성 수정 - 억제{_on

F-K

- F *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
FCP.enable	`* FCP 시작 * '
"FlexCache.access"	지원되지 않습니다
"flexcache.deleg.high_water`	지원되지 않습니다
"flexcache.deleg.low_water`	지원되지 않습니다
FlexCache.ENABLE	지원되지 않습니다
"FlexCache.Per_client_stats"	지원되지 않습니다
'flexscale.enable'	'* system node run-node_node_name_
local} options flexscale.enable *	'flexscale.lopri_blocks’입니다
' * system node run-node_node_name_	local} options flexscale.lopri_blocks * '입니다
"flexscale.normal_data_blocks`	(* system node run-node_node_name_

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
local} 옵션 flexscale.normal_data_blocks*`	'flexscale.pcs_high_res'
'* system node run-node_node_name_	local} options flexscale.pcs_high_res *
'flexscale.pcs_size'를 선택합니다	'* system node run-node_node_name_
local} options flexscale.pcs_size *	'flexscale.rewarm'
``system node run-node_node_name_	local} options flexscale.rewarm *'
"FPolicy.enable"	'* SVM FPolicy ENABLE*'
"FPolicy.I2P_EMS_INTERVAL"	지원되지 않습니다
"FPolicy.Multiple_Pipes"입니다	지원되지 않습니다
"ftpd.3way.enable"	지원되지 않습니다
"ftpd.anonymous.enable"	지원되지 않습니다
ftpd.anonymous.home_dir	지원되지 않습니다
ftpd.anonymous.name	지원되지 않습니다
"ftpd.auth_style`	지원되지 않습니다
'ftpd.bypass_traverse_checking	지원되지 않습니다
"ftpd.dir.override"	지원되지 않습니다
"ftpd.dir.restriction"입니다	지원되지 않습니다
"ftpd.enable"	지원되지 않습니다
"ftpd.explicit.allow_secure_data_conn"	지원되지 않습니다
"ftpd.explicit.enable"	지원되지 않습니다
"ftpd.idle_timeout"입니다	지원되지 않습니다
"ftpd.implicit.enable"	지원되지 않습니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
ftpd.ipv6.enable	지원되지 않습니다
"ftpd.locking"	지원되지 않습니다
ftpd.log.enable	지원되지 않습니다
ftpd.log.filesize입니다	지원되지 않습니다
ftpd.log.nfiles	지원되지 않습니다
"ftpd.max_connections"를 선택합니다	지원되지 않습니다
'ftpd.max_connections_threshold'를 선택합니다	지원되지 않습니다
'ftpd.tcp_window_size'입니다	지원되지 않습니다

H * 를 선택합니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'httpd.access'입니다	지원되지 않습니다
'httpd.admin.access'입니다	지원되지 않습니다
'httpd.admin.enable'	"* vserver services web modify -enabled{true
false} *"	'httpd.admin.hostsequiv.enable'
지원되지 않습니다	'httpd.admin.max_connections'
지원되지 않습니다	httpd.admin.ssl.enable
'* 보안 SSL*'	"httpd.admin.top-page.authentication`
지원되지 않습니다	'httpd.bypass_traverse_checking
지원되지 않습니다	'httpd.enable'
지원되지 않습니다	httpd.ipv6.enable
지원되지 않습니다	httpd.log.format

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
지원되지 않습니다	httpd.method.trace.enable
지원되지 않습니다	httpd.rootdir
지원되지 않습니다	'httpd.timeout'입니다
지원되지 않습니다	'httpd.timewit.enable'

- i *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'ifgrp.failover.link_degraded'	지원되지 않습니다
interface.blocked.cifs	'* 네트워크 인터페이스 create-data-protocol*'
인터페이스가 차단되었습니다. iSCSI	'* 네트워크 인터페이스 create-data-protocol*'
interface.blocked.mgmt_data_traffic	'* 네트워크 인터페이스 create-role*'
interface.blocked.ndmp입니다	'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 -policy_policy_name_-service ndmp*'
인터페이스를 차단했습니다. nfs	'* 네트워크 인터페이스 create-data-protocol*'
'interface.blocked.snapmirror'라는 메시지가 나타납니다	'* 네트워크 인터페이스 create-role*'
IP.fastpath.enable	'* system node run-node_node_name_
local} 옵션 ip.fastpath.enable * NOTE: ONTAP 9.2부터는 fastpath가 더 이상 지원되지 않습니다.	IP.ipsec.enable
지원되지 않습니다	'ip.match_any_ifaddr'입니다
지원되지 않습니다	IP.PATH_MTU_DISCOVERY.ENABLE
'* system node run-node*node_name*	local} 옵션 ip.path_mtu_discovery.enable *
IP.ping_throttle.alarm_interval을 선택합니다	'* system node run-node*node_name*

7-Mode 옵션	**clustered Data ONTAP** 명령
local} 옵션 ip.ping_throttle.alarm*node_name*interval *	IP.ping_throttle.drop_level
"* system node run-node	local} 옵션 ip.ping_throttle.drop.level *
IP.tcp.abc.enable	'* 시스템 노드 run-node*node_name*
local} 옵션 ip.tcp.abc.enable *	IP.tcp.abc.l_limit
'* 시스템 노드 run-node*node_name*	local} 옵션 ip.tcp.abc.l_limit *
IP.TCP.배치.활성화	'* 시스템 노드 run-node*node_name*
local} 옵션 ip.tcp.batching.enable *	IP.tcp.newreno.enable
지원되지 않습니다	IP.tcp.rfc3390.enable
'* 시스템 노드 run-node*node_name*	local} 옵션 ip.tcp.rfc3390.enable *
IP.tcp.sack.enable	'* 시스템 노드 run-node*node_name*
local} 옵션 ip.tcp.sack.enable *	IP.v6.enable
'* 네트워크 옵션 IPv6 수정 * '	IP.v6.ra_enable
지원되지 않습니다	"iscsi.auth.radius.enable`
지원되지 않습니다	"iSCSI.enable"
'* iSCSI 시작 * '	'iscsi.max_connections_per_session'입니다
' * iSCSI modify-max-conn-per-session * '	'iscsi.max_error_recovery_level'

- K *

7-Mode 옵션	**clustered Data ONTAP** 명령
Kerberos.file_keytab.principal	지원되지 않습니다
"Kerberos.file_keytab.realmcing"	지원되지 않습니다

O-Q

L *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
LDAP.ADdomain	'* vserver services name-service ldap client modify-ad-domain*'
LDAP.BASE	'* vserver services name-service LDAP client modify-base-dn*'
"ldap.base.group`	'* LDAP 클라이언트 modify-group-dn LDAP DN-group-scope*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.base.netgroup`	' * LDAP 클라이언트 modify-netgroup-dn LDAP DN-netgroup-scope * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
ldap.base.passwd	' * vserver services ldap client modify -user -dn * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"LDAP.ENABLE"	'* vserver services name-service ldap modify*'
'ldap.minimum_bind_level'	'* vserver services name-service ldap client modify -min-bind-level*'
ldap.name	' * vserver services name-service LDAP client modify-bind-dn *'
ldap.nssmap.attribute.gecos를 나타냅니다	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -gecos-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.nssmap.attribute.gidNumber"	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -gid-number-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.nssmap.attribute.groupname`	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -cn-group-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
ldap.nssmap.attribute.homedDirectory를 선택합니다	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - 홈 디렉토리 - 속성 * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
ldap.nssmap.attribute.loginShell입니다	'* LDAP 클라이언트 스키마 modify-login-shell-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.nssmap.attribute.memberNisNetgroup"	'* LDAP 클라이언트 스키마 modify-member-NIS-netgroup-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
ldap.nssmap.attribute.memberUid	'* LDAP 클라이언트 스키마 modify-member-uid-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.nssmap.attribute.netgroupname`	'* LDAP 클라이언트 스키마 modify -cn-netgroup -attribute * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
ldap.nssmap.attribute.nisNetgroupTriple을 선택합니다	LDAP 클라이언트 스키마 modify -NIS-netgroup-triple -attribute입니다 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
LDAP.nssmap.attribute.uid	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -uid-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.nssmap.attribute.uidNumber"	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -uid-number-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.nssmap.attribute.userPassword`	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - user-password-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
LDAP.nssmap.objectClass.nisNetgroup입니다	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - NIS-netgroup-object-class*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
ldap.nssmap.objectClass.posixAccount입니다	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -posix-account-object -class*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
ldap.nssmap.objectClass.posixGroup	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 -posix-group-object -class*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
LDAP.passwd	'* vserver services name-service ldap client modify-bind-password*'
LDAP.PORT를 선택합니다	'* vserver services name-service ldap client modify-port*'
"ldap.servers`	'* vserver services name-service ldap client modify -servers*'
"ldap.servers.preferred`	'* vserver services name-service ldap client modify-preferred-ad-servers*'
ldap.ssl.enable을 선택합니다	지원되지 않습니다
"LDAP.TIMEOUT"	'* vserver services name-service ldap client modify-query-timeout*'
"ldap.usermap.attribute.windowsaccount`	'* LDAP 클라이언트 스키마 수정 - windows-account-attribute*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.usermap.base`	'* LDAP 클라이언트 수정 - user-dnldap DN - user-scope*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
"ldap.usermap.enable`	지원되지 않습니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
licensed_feature.fcp.enable입니다	지원되지 않습니다
licensed_feature.flex_clone.enable입니다	지원되지 않습니다
licensed_feature.flexcache_nfs.enable입니다	지원되지 않습니다
licensed_feature.iscsi.enable입니다	지원되지 않습니다
licensed_feature.multistore.enable을 선택합니다	지원되지 않습니다
licensed_feature.NearStore_option.enable입니다	지원되지 않습니다
licensed_feature.vLD.enable입니다	지원되지 않습니다
"locking.grace_lease_seconds`	`* vserver nfs modify -v4-grace-seconds*'
LUN.clone_restore	지원되지 않습니다
lun.partner_unreachable.linux.asc	지원되지 않습니다
'lun.partner_unreachable.linux.ascq'	지원되지 않습니다
"lun.partner_unreachable.linux.behavior`	지원되지 않습니다
'lun.partner_unreachable.linux.hold_time	지원되지 않습니다
'lun.partner_unreachable.linux.scsi_status'	지원되지 않습니다
'lun.partner_unreachable.linux.sskey'	지원되지 않습니다
"lun.partner_unreachable.vmware.behavior`	지원되지 않습니다
'lun.partner_unreachable.vmware.hold_time’입니다	지원되지 않습니다

- N *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'ndmpd.abort_on_disk_error’를 선택합니다	'* 옵션 ndmpd.abort_on_disk_error * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

7-Mode 옵션	**clustered Data ONTAP** 명령
'ndmpd.access'입니다	'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - 정책 * - 서비스 NDMP-allow-list * '
"ndmpd.authtype`	'* 시스템 서비스 ndmpd 수정 - clear-text * '
ndmpd.connectlog.enabled	지원되지 않습니다
'ndmpd.data_port_range'	지원되지 않습니다
ndmpd.enable입니다	지원되지 않습니다
'ndmpd.ignore_ctime.enabled'	지원되지 않습니다
ndmpd.maxversion입니다	지원되지 않습니다
ndmpd.offset_map.enable입니다	지원되지 않습니다
ndmpd.password_length	지원되지 않습니다
ndmpd.preferred_interface	지원되지 않습니다
ndmpd.tcpnoday.enable입니다	지원되지 않습니다
ndmpd.tcpwinsize	지원되지 않습니다
nfs.assist.queue.limit	지원되지 않습니다
"nfs.authsys.extended_groups_ns.enable`	'*vserver nfs modify-auth-sys-extended-groups*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
nfs.export.allow_p잠정_access	지원되지 않습니다
"nfs.export.auto-update`	지원되지 않습니다
nfs.export.exportfs_comment_on_delete	지원되지 않습니다
nfs.export.하비스트.timeout을 선택합니다	지원되지 않습니다
nfs.export.ng.timeout을 선택합니다	지원되지 않습니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
NFS.Kerberos.enable	``vserver NFS Kerberos 영역 생성*’
nfs.Kerberos.file_keytab.enable	지원되지 않습니다
NFS.Kerberos.file_keytab.principal	``vserver NFS Kerberos 영역 생성*’
nfs.Kerberos.file_keytab.realm	``vserver NFS Kerberos 영역 생성*’
'nfs.max_num_aux_groups'	'* vserver NFS\{show
modify\} - extended-groups-limit *'	'nfs.mount_rootonly'
' * vserver NFS modify-mount-rootonly *'	"nfs.netgroup.strict`
지원되지 않습니다	'nfs.nfs_rootonly'
' * vserver NFS modify -nfs-rootonly *'	nfs.per_client_stats.enable입니다
'* 통계 설정 수정 - 클라이언트 통계 * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	NFS.Require_Valid_Mapped_uid
'* vserver name-mapping create*'	NFS.response.trace
`* vserver NFS modify-trace-enabled*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	nfs.response.trigger
`* vserver NFS modify-trigger*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	NFS.RPCSEC.CTX.HIGH
' * NFS modify -RPCSEC-CTX-high * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	nfs.rpcsec.ctx.idle
' * NFS modify -RPCSEC-CTX-idle * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	nfs.tcp.enable
'* vserver nfs modify -tcp*'	nfs.thin_prov.ejuke

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* vserver NFS modify-enable-ejukeBox*' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	nfs.udp.enable
'* vserver nfs modify - udp*'	nfs.udp.xfersize를 선택합니다
' * vserver nfs modify -udp-max-xfer-size *' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	nfs.v2.df_2GB_lim
"지원되지 않습니다	nfs.v2.enable
"지원되지 않습니다	nfs.v3.enable
'* vserver NFS modify-v3 * '	nfs.v4.acl.enable
'* vserver nfs modify -v4.0-ac*l'	nfs.v4.enable
'* vserver nfs modify -v4.0 * '	nfs.v4.id allow_c수치
`* vserver nfs modify -v4-numeric-ids*'	NFS.v4.id 도메인
' * vserver nfs modify -v4-id-domain * '	NFS.v4.read_delegation
`* vserver nfs modify-v4.0-read-delegation*'	nfs.v4.write_delegation
`* vserver NFS modify-v4.0-write-delegation*'	NFS.vStorage.enable입니다
'* vserver NFS modify - vStorage*'	nfs.webnfs.enable을 선택합니다
지원되지 않습니다	nfs.webnfs.rootdir
지원되지 않습니다	"nfs.webnfs.rootdir.set`
지원되지 않습니다	NIS.domainname입니다
`* vserver services name-service NIS-domain modify -domain * '	NIS.ENABLE
`* vserver services name-service NIS-domain modify-active*'	"nis.group_update.enable`

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
지원되지 않습니다	"nis.group_update_schedule`
지원되지 않습니다	"nis.netgroup.domain_search.enable`
지원되지 않습니다	"nis.servers`
'* vserver services name-service NIS-domain modify-servers*'	국정원, 노예, 활성화
지원되지 않습니다	NLM.cleanup.timeout'입니다

P *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
"pcnfsd.enable"	지원되지 않습니다
PCNFd.umask	지원되지 않습니다

Q *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
QoS.classify.count_all_ches	지원되지 않습니다

- R *

모든 RAID 옵션에는 "options_option_name_" 형식의 7-Mode 호환 노드 바로 가기가 있습니다.

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
"RAID"입니다	"* 스토리지 RAID-옵션\{modify
show\} *	"RAID.background_disk_fw_update.enable"
'* 스토리지 디스크 옵션 modify-bkg-firmware-update *	"raid.disk.copy.auto.enable`
`* 스토리지 RAID-options modify -raid.disk.copy.auto.enable*`	"RAID.DISK.TIMEOUT.ENABLE"
"* 시스템 노드 run-node {*node_name*	local} 옵션 raid.disk.timeout.enable *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
RAID.disktype.enable을 선택합니다	지원되지 않습니다
RAID.disktype.enable을 선택합니다	``RAID-options modify RAID.Lost_write.enable*' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.
RAID.Lost_write.enable	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.media_scrub.enable *	RAID.MEDIA_스크럽.RATE
"* storage raid-options\{modify	show\} - name raid.media_scrub.rate *
RAID.min_spare_count	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.min_spare_count * "	"raid.mix.hdd.disktype.capacity`
"* storage raid-options\{modify	show\} - name raid.mix.hdd.disktype.capacity*`
RAID.Mix.HDD.disktype.performance	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.mix.hdd.disktype.performance *	"raid.mix.hdd.rpm.capacity`
"* storage raid-options\{modify	show\} - name raid.mix.hdd.rpm.capacity*`
"RAID.Mix.HDD.rpm.performance	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.mix.hdd.rpm.performance *	"RAID.MIRROR_READ_PLANCE_PREf"
"* storage raid-options\{modify	show\} - name raid.mirror_read_plex_pref *
RAID.reconstruct.perf_Impact	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.reconstruct.perf_impent * "	RAID.resync.perf_Impact
"* storage raid-options\{modify	show\} - name raid.resync.perf_impent *"
RAID.rpm.ata.enable	지원되지 않습니다
"RAID.rpm.FCAL.ENABLE"	지원되지 않습니다
"RAID.스크럽.기간"	"* storage raid-options\{modify

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
show\} - name raid.scrub.duration *	RAID.스크럽.perf_Impact
"* storage raid-options\{modify	show\} - name raid.scrub.perf_impent *"
RAID 스크럽 일정	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.scrub.schedule * "	"RAID.TIMEOUT"
"* storage raid-options\{modify	show\}-name raid.timeout *
"RAID.Verify.perf_impImpact"	"* storage raid-options\{modify
show\} - name raid.verify.perf_impent *"	복제 논리적 예약된 전송
`* SnapMirror set-options-XDP-source-xfer-reserve-pct * '	"가속, 스로틀, 활성화"
'* SnapMirror 수정-스로틀 * '	복제 볼륨. 예약된 전송
`* SnapMirror set-options-DP-source-xfer-reserve-pct * '	plication.volume.use_auto_resync` 참조하십시오
지원되지 않습니다	RPC.MOUNTD.tcp.port
`* vserver NFS modify -mountd-port*' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	RPC.MOUNTD.UDP.PORT를 선택합니다
`* vserver NFS modify -mountd-port*' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	"rpc.nlm.tcp.port`
'* vserver NFS modify -nlm-port*' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	"rpc.nlm.udp.port`
'* vserver NFS modify -nlm-port*' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	RPC.NSM.tcp.port

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* vserver nfs modify -NSM-port * ' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	RPC.NSM.udp.port
'* vserver nfs modify -NSM-port * ' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	RPC.pcnfsd.tcp.port
지원되지 않습니다	RPC.pcnfsd.udp.port
지원되지 않습니다	RPC.rquotad.udp.port
'* vserver nfs modify-rquotad-port*' ⓘ 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	"rquotad.enable"
'* vserver nfs modify -rquota*'	"rsh.access"
``시스템 서비스 방화벽 정책 만들기 - 정책 관리 서비스 rsh-allow-list*’	"rsh.enable"

S-Z

S * 를 선택합니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
ecurity.admin.authentication`	'* 보안 로그인 수정 * '
'Security.admin.nsswitchgroup'	`* vserver modify*'
'보안.passwd.firstlogin.enable'	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
'보안.암호.잠금.numvries'	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
'security.passwd.rootaccess.enable'	지원되지 않습니다
ecurity.passwd.rules.enable`	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
ecurity.passwd.rules.everyone`	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
ecurity.passwd.rules.history`	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
ecurity.passwd.rules.maximum`	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
ecurity.passwd.rules.minimum`	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
ecurity.passwd.rules.minimum.alphabetic`	지원되지 않습니다
ecurity.passwd.rules.minimum.digit`	'* 보안 로그인 역할 구성 수정 * '
ecurity.passwd.rules.minimum.symbol`	지원되지 않습니다
ftp.auth_style`	지원되지 않습니다
'sftp.dir_override'	지원되지 않습니다
FTP.dir_restriction	지원되지 않습니다
'FTP.enable'	지원되지 않습니다
'FTP.IDLE_TIMEOUT'	지원되지 않습니다
'FTP.locking'	지원되지 않습니다
'sftp.log_enable'입니다	지원되지 않습니다
'sftp.log_filesize'입니다	지원되지 않습니다
'sftp.log_nfiles'입니다	지원되지 않습니다
'FTP.max_connections'을 선택합니다	지원되지 않습니다
'FTP.max_connections_threshold'입니다	지원되지 않습니다
'sftp.override_client_permissions'입니다	지원되지 않습니다
's.max_vFiler_active_ops'입니다	지원되지 않습니다
naplock.autocommit_period`	지원되지 않습니다
naplock.compliance.write_verify`	지원되지 않습니다

7-Mode 옵션	**clustered Data ONTAP** 명령
naplock.log.default_retention`	지원되지 않습니다
'초크.log.maximum_size'입니다	지원되지 않습니다
스냅미러 액세스	'* SnapMirror create * '
napmirror.checkip.enable`	지원되지 않습니다
스냅미러.cmode.suspend	'* SnapMirror 정지 * '
napmirror.delayed_acks.enable`	지원되지 않습니다
"napmirror.VSM.volread.smtape_enable"	지원되지 않습니다
'검증기.버전'	지원되지 않습니다
'napvault.access'를 선택합니다	'* vserver peer*'
'napvault.enable'	지원되지 않습니다
's napvault.lockVault_log_volume'	지원되지 않습니다
"냅볼트, 방부실.	냅미러 정책
'napvault.snapshot_for_dr_backup'을 선택합니다	지원되지 않습니다
'NMP.ACCESS	'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policy__policy_name_- service snmp-allow-list*'
'NMP.ENABLE'	지원되지 않습니다
'쉬액세스'	'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policy__policy_name_-service ssh-allow-list*'
"쉬.활성화"	'* 시스템 서비스 방화벽 정책 수정 - policy*policy_name*-service ssh-allow-list *
'sh.idle.timeout'을 선택합니다	지원되지 않습니다
'sh.passwd_auth.enable'	'* 보안 로그인\{show

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
create	delete\} - user-or-group-name_user_name_-application ssh-AuthMethod publickey-role_role_name_-vserver_vserver_name_ *'
ssh.pubkey_auth.enable"	'* 보안 로그인 수정 - AuthMethod publickey*'
'SH1.enable'	지원되지 않습니다
'SH2.ENABLE'(SH2.ENABLE)	지원되지 않습니다
ssl.enable을 선택합니다	'* 보안 SSL 수정 - 서버 사용 * '
sl.v2.enable	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv2 사용 * '
sl.v3.enable	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv3 사용 * '
tats.archive.frequency_config`	지원되지 않습니다

- T *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
테이프 예약	``옵션 테이프.예약 *’
텔넷접속	``시스템 서비스 방화벽 정책 만들기 - 정책 관리 서비스 telnet-allow-list*’
telnet.DISTINCT.ENABLE을 선택합니다	지원되지 않습니다
telnet.enable을 선택합니다	``시스템 서비스 방화벽 정책 만들기 - 정책 관리 서비스 telnet-allow-list*’
"TFTPD.ENABLE"(TFTPD.ENABLE)	지원되지 않습니다
TFTPD.로깅	지원되지 않습니다
"TFTPD.max_connections"를 선택합니다	지원되지 않습니다
TFTPD.rootdir	지원되지 않습니다
"시간 제한 활성화"	'* 시스템 서비스 NTP 구성 수정 사용 * '
'타임 제어식 로그'	지원되지 않습니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'Timed.max_skew'입니다	지원되지 않습니다
시간 제한 min_skew	지원되지 않습니다
"timed.proto`	지원되지 않습니다
"시간 제한.	지원되지 않습니다
"timed.servers`	`_ 클러스터 시간 서비스 NTP 서버 _ '
시간제한 창입니다	지원되지 않습니다
'신뢰, 호스트'	지원되지 않습니다

V *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'vol move.cutover.cpu.busy.limit'	지원되지 않습니다
'vol move.cutover.disk.busy.limit'	지원되지 않습니다
"vsm.smtape.concurrent.cascade.support`	지원되지 않습니다

W *

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
"wafl.default_nt_user`	'* vserver nfs modify -default-win-user*'
"wafl.default_unix_user`	'* vserver cifs options modify-default-unix-user*'
"wafl.inconsistent.asup_frequency.blks`	(* system node run-node {*node_name*
local} 옵션 wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*`	"wafl.inconsistent.asup_frequency.time`
(* system node run-node {*node_name*	local} 옵션 wafl.inconsistent.asup_frequency.time*`
"wafl.inconsistent.ems_suppress`	(* system node run-node {*node_name*
local} 옵션 wafl.inconsistent.ems_suppress*`	WAFL.maxdirsize입니다

7-Mode 옵션	clustered Data ONTAP 명령
'* vol create-maxdir-size * ' 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'WAFL.nt_admin_priv_map_to_root'
'* vserver name-mapping create*'	"WAFL.root_only_chown"
``vserver nfs modify-chown-mode *''를 사용합니다 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'WAFL.wcc_minutes_valid'
지원되지 않습니다	'WebDAV.enable'

7-Mode 구성 파일이 clustered Data ONTAP 명령에 매핑되는 방법

7-Mode로 운영되는 Data ONTAP에서는 일반적으로 플랫 파일을 사용하여 스토리지 시스템을 구성합니다. Clustered Data ONTAP에서는 구성 명령을 사용합니다. 7-Mode 구성 파일이 clustered Data ONTAP 구성 명령에 매핑되는 방법을 알고 있어야 합니다.

7-Mode 구성 파일	clustered Data ONTAP 구성 명령
'/etc/cifs_homedir.cfg'	'vserver cifs home-directory search-path'
'/etc/exports'	'vserver export-policy'입니다
'/etc/hosts'	'vserver services dns hosts'
'/etc/hosts.equv'	해당 없음. 'Security login' 명령어는 사용자 접속 프로필을 생성한다.
'/etc/messages'	이벤트 로그 쇼
'/etc/mott'	'보안 로그인 모드 수정'
'/etc/nsswitch.conf'	'vserver modify(가상 서버 수정)'

7-Mode 구성 파일	clustered Data ONTAP 구성 명령
'/etc/rc'	Clustered Data ONTAP에서 부팅 시 처리된 노드 구성 정보의 보존은 구성 정보가 저장된 다른 내부 파일로 전송됩니다. 7-Mode로 작동하는 Data ONTAP에서는 메모리에 구성된 기능도 부팅 및 재구성 시 재생되도록 '/etc/rc' 파일에 유지됩니다.
'/etc/quotas'	볼륨 할당량
'/etc/resolv.conf'	SVM 서비스 DNS 수정
'/etc/snapmirror.allow'	인터클러스터 관계는 두 클러스터 간에 존재합니다. 클러스터 내 관계는 동일한 클러스터에 있는 두 노드 간에 존재합니다. 원격 클러스터의 인증은 클러스터 피어링 관계를 생성하는 동안 수행됩니다. 클러스터 내 '스냅샷 생성' 명령은 클러스터 관리자만 수행할 수 있으며 SVM(스토리지 가상 시스템) 보안별로 적용할 수 있습니다.
'/etc/snapmirror.conf'	스냅미러 생성
'/etc/symlink.translations'	'vserver cifs symlink'
'/etc/usermap.cfg'	'vserver name-mapping create'

7-Mode 관리자를 위해 clustered Data ONTAP 명령, 옵션 및 구성 파일을 해석하는 방법

7-Mode에서 실행 중인 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 이동하는 경우, 7-Mode 명령, 옵션 및 구성 파일에 해당하는 clustered Data ONTAP을 보여주는 명령 맵을 참조하는 것이 좋습니다.

포함된 매핑 정보

7-Mode 관리자를 위한 명령 맵에는 7-Mode 명령, 옵션 및 구성 파일을 clustered Data ONTAP에 상응하는 다음과 같은 매핑이 포함됩니다.

- 7-Mode 명령이 clustered Data ONTAP 명령에 매핑되는 방법
- 7-Mode 옵션이 clustered Data ONTAP 명령에 매핑되는 방법
- 7-Mode 구성 파일이 clustered Data ONTAP 명령에 매핑되는 방법

7-Mode 호환 바로 가기 명령을 해석하는 방법

Data ONTAP CLI(Command Line Interface)는 클러스터 작업을 위해 크게 재구성되지만, 대부분의 명령에는 7-Mode 호환 바로 가기 버전이 있어 스크립트 변경 작업이나 다른 자동화 작업이 필요하지 않습니다. 이러한 바로 가기 버전은 여기에 나와 있는 표의 첫 번째 및 * 굵게 * 로 표시됩니다. 7-Mode와 호환되지 않는 바로 가기 버전이 다음 목록에 표시되며 이어서 명령의 전체 긴 버전이 표시됩니다.

7-Mode 명령	**clustered Data ONTAP** 명령
'aggr add'	' * aggr add * ' 'aggr 추가 디스크' '스토리지 집계 추가 디스크'

목록에 * bold * 바로 가기가 없으면 7-Mode 호환 버전을 사용할 수 없습니다. 일부 명령 형식은 표에 표시되지 않습니다. CLI는 유연성이 매우 뛰어나므로 여러 가지 축약형 형태를 사용할 수 있습니다.

CLI 명령에 대한 다양한 clustered Data ONTAP 셸 이해

클러스터에는 CLI 명령을 위한 3개의 서로 다른 셸이 있습니다.

- clustershell_은 기본 셸이며 클러스터에 로그인할 때 자동으로 시작됩니다.

  클러스터 구성 및 관리에 필요한 모든 명령을 제공합니다.

- nodes지옥은 7-Mode 명령의 하위 세트를 실행할 수 있는 특별한 쉘입니다.

  이러한 명령은 노드 수준에서만 적용됩니다. 클러스터 쉘에서 노드 쉘로 전환하여 대화식으로 노드 쉘을 실행하거나 클러스터 쉘에서 노드 쉘을 한 개 실행할 수 있습니다. 'system node run-node { *nodename*|local}CommandName'이라는 긴 형식의 명령이 있는 경우 명령을 노드 명령으로 인식할 수 있습니다.

- _systemshell_은 진단 및 문제 해결 목적으로만 사용되는 하위 셸입니다.

  이 문서는 일반적인 관리 목적으로 사용할 수 없습니다. 시스템 쉘은 기술 지원 부서의 안내에 따라서만 액세스할 수 있습니다.

고데지옥(nodeschell)으로 전환

노드 쉘의 명령의 7-Mode 호환 바로 가기 버전이 표시되면 명령을 실행하는 것으로 간주됩니다. 노드 쉘로 전환하려면 다음을 입력합니다.

'* 시스템 노드 run-node {*nodename*|local} *'

또 다른 형태의 노데스쉘 명령은 클러스터쉘에서 실행되어야 합니다.

자세한 정보

원하는 작업	자세한 정보...
클러스터 셸 명령을 사용합니다	"ONTAP 9 명령"
노드 쉘을 사용합니다	"Data ONTAP 8. 2 명령: 7-Mode의 경우 수동 페이지 참조, 볼륨 1"
CLI 명령 실행, CLI 명령 디렉토리 탐색, CLI에서 값 설정, 쿼리, 패턴 및 와일드카드 사용	"시스템 관리"

설치 및 설정 안내서

이 가이드에서는 복사 없는 전환 또는 복사 기반의 전환을 위해 7-Mode 전환 툴을 설치하고 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

7-Mode 전환 툴을 사용하여 clustered ONTAP으로 전환합니다

7-Mode 전환 툴을 사용하면 7-Mode 컨트롤러, 호스트, 스위치, 애플리케이션의 인벤토리를 수집하고 clustered ONTAP으로 전환하기 위한 준비 상태를 평가할 수 있습니다. 평가 후에는 복사 기반의 전환 방법이나 복사 없는 전환 방법을 사용하여 7-Mode에서 clustered ONTAP으로 데이터와 구성을 마이그레이션할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴은 NetApp Support 사이트에서 다운로드하여 Linux 또는 Windows 시스템에 설치할 수 있습니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

7-Mode 전환 툴을 통해 지원되는 ONTAP 타겟 릴리즈

ONTAP 전환 타겟 클러스터에 대한 릴리즈 지원은 사용 중인 전환 방법, 복사 기반 또는 복사를 수행할 수 없음, 7-Mode 전환 툴 버전에 따라 달라집니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

이러한 ONTAP 타겟 릴리즈에는 복사 기반 전환이 지원됩니다.

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 이하 지원 릴리스	3.5.0
ONTAP 9.9.1 이하 지원 릴리스	3.4.0
ONTAP 9.8 이하 지원 릴리스	3.3.3
ONTAP 9.7P2 이상 9.7 P 릴리스 ⓘ 이전 9.7 릴리즈는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.6P7 이상 9.6 P 릴리스 ⓘ 이전 9.6 릴리스는 지원되지 않습니다.	3.3.2

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스	3.3.2 또는 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈	3.3.2 또는 3.3.1

7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하는 ONTAP 타겟 릴리즈에는 무복사 전환이 지원됩니다.

- ONTAP 9.4 및 이전 ONTAP 9 릴리스.
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 이상 8.x 릴리즈

> 7-Mode 전환 툴을 사용하여 ONTAP 9.5 이상으로 전환할 때는 무복사 방법을 사용할 수 없습니다. 그러려면 먼저 7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하여 ONTAP 9.4로 전환한 다음 클러스터를 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 7-Mode 전환 툴 3.2.2에서는 복사 없는 전환을 지원하지 않습니다.

무복제 전환 및 복사 기반 전환 비교

7-Mode 전환 툴을 사용하면 복사 기반의 전환 또는 복사 없는 전환을 사용하여 데이터 및 구성을 7-Mode에서 ONTAP로 마이그레이션할 수 있습니다. 전환 전에 두 가지 방법의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.

매개 변수	복사 없는 전환	복사 기반 전환
전환 단위입니다	HA 쌍	볼륨 그룹
하드웨어 요구사항	디스크 쉘프가 재사용됩니다	전환된 볼륨을 호스팅하는 새로운 디스크 쉘프 및 디스크
플랫폼 요구 사항	중급 및 고급 플랫폼에서만 지원됩니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"	모든 플랫폼에서 지원됩니다
전환 기간	전체적으로 전환 시간이 짧음(데이터 복사 필요 없음)	더 긴 기간(초기 기본 및 업데이트 전송 시간은 마이그레이션 중인 워크로드, 네트워크 대역폭 및 데이터 용량에 따라 다름)

매개 변수	복사 없는 전환	복사 기반 전환
데이터 액세스가 중단됩니다	시간 범위 내에서 대부분의 경우 스토리지 컷오버 시간은 3~8시간이 될 수 있습니다. 컷오버 시간은 툴의 자동화 두 가지 작업, 즉 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업을 수행하는 데 걸린 시간과 디스크 쉘프를 새 컨트롤러에 수동으로 연결하는 데 걸린 시간을 포함합니다. 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업을 함께 수행하는 데 최대 2시간이 걸릴 수 있습니다. 디스크 쉘프의 케이블 연결에는 1시간에서 6시간까지 걸릴 수 있습니다. 이 컷오버 시간 지침에는 필요한 사전 운영 테스트에 소요되는 시간이 포함되지 않으며, 디스크 장애와 같은 예상치 못한 페일오버 없이 무오류 전환을 가정합니다.	분 범위

Windows 및 **Linux**에서 사용할 수 있는 인터페이스 및 전환 기능

Windows 또는 Linux에 7-Mode 전환 툴을 설치할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴을 설치하기 전에 지원되는 기능 및 사용자 인터페이스를 숙지해야 합니다.

마이그레이션 방법	피처	**Windows**에서 지원됩니다	**Linux**에서 지원됩니다
• 복사 없는 전환 *	그래픽 사용자 인터페이스(GUI)	예	아니요

마이그레이션 방법	피처	**Windows**에서 지원됩니다	**Linux**에서 지원됩니다
CLI(Command-Line Interface)	아니요 CLI를 사용하여 프로젝트를 만들고 관리할 수는 없지만 Windows CLI에서 전환하는 동안에는 차단 오류를 무시하는 명령 같은 특정 명령을 실행해야 합니다.	아니요	수집 및 평가
예	아니요	• 복사 기반 전환 *	GUI
예	아니요	CLI를 참조하십시오	예
예	수집 및 평가	예	아니요

Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구 설치 또는 제거

표준 마법사 기반 설치 프로그램을 사용하여 Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구를 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 하지만 이전에 7-Mode 전환 툴 버전을 설치한 경우에는 먼저 특정 사전 요구사항을 알고 있어야 합니다.

- 시스템에 3.0 이전 버전의 7-Mode Transition Tool이 설치되어 있는 경우, 최신 버전을 설치하기 전에 이를 제거해야 합니다.

  제거 중에 로그 파일을 보존하도록 선택한 경우 로그 파일의 백업을 만들어야 합니다. 7-Mode 전환 툴 설치 프로그램은 이 툴을 동일한 폴더에 설치하고 다음에 실행할 때 로그 파일을 덮어씁니다.

- 시스템에 7-Mode Transition Tool 3.0 이상이 설치되어 있는 경우, 최신 버전의 7-Mode Transition Tool을 설치하기 전에 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 기존의 모든 복사 기반 전환 프로젝트를 완료하거나 중단해야 합니다.
  - 기존의 모든 복사 없는 전이 프로젝트를 완료하거나 롤백해야 합니다.

Windows 시스템에 7-Mode Transition Tool을 설치하기 위한 시스템 요구 사항

7-Mode 전환 툴을 설치하고 실행하려면 Windows 호스트가 필요한 구성을 충족하는지 확인해야 합니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 호스트 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

하드웨어 요구 사항

- 듀얼 코어 x64 프로세서, 1.0GHz 이상
- 8GB RAM
- 40GB의 사용 가능한 디스크 공간

소프트웨어 요구 사항

- 64비트 Windows 시스템에서 다음 운영 체제 버전 중 하나를 실행해야 합니다.
  - Windows 7 Enterprise
  - Windows 7 Enterprise SP1
  - Windows Server 2008 Standard를 참조하십시오
  - Windows Server 2008 R2 Standard를 참조하십시오
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1
  - Windows Server 2012 Standard를 참조하십시오
  - Windows Server 2012 R2 Standard를 참조하십시오
  - Windows 8.1 Enterprise
  - Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition을 참조하십시오
  - 7-Mode 전환 툴 버전 3.3.2P1의 경우 다음 운영 체제 버전 중 하나를 사용할 수도 있습니다.
    - Windows 10 Enterprise
    - Windows Server 2016 Standard
    - Windows Server 2016 데이터 센터
    - Windows Server 2019 Standard
    - Windows Server 2019 데이터 센터
  - 7-Mode Transition Tool 버전 3.3.3의 경우 다음 운영 체제 버전 중 하나를 사용할 수도 있습니다.
    - Windows 10 Professional을 참조하십시오

> 필요한 소프트웨어 요구사항 및 하드웨어 요구사항을 충족하는 Windows 가상 머신을 사용하여 7-Mode 전환 툴을 설치할 수 있습니다.

- 64비트 Oracle Java Runtime Environment(JRE) 1.8 업데이트 331

> Windows 호스트에 JRE가 없거나 32비트 JRE가 설치되어 있는 경우 7-Mode 전환 도구 설치 프로그램이 64비트 JRE 1.8 업데이트 331을 자동으로 설치합니다. 이전 버전의 64비트 JRE가 설치되어 있는 경우 설치 프로그램이 JRE를 JRE 1.8 업데이트 331로 자동 업데이트합니다.

JRE가 자동으로 업데이트되면 이전 버전의 JRE가 필요한 다른 응용 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다.

> JRE 버전 1.8 업데이트 46 이상(JRE 1.8 업데이트 331 포함)의 경우 7-Mode 전환 도구가 7-Mode 시스템 및 ONTAP 시스템에서 작동하는 Data ONTAP와 통신하려면 7-Mode 시스템에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 시스템의 SSL 키 길이가 1024개 이상이어야 합니다.

"7MTT: TLS 또는 SSL 통신 문제를 해결하는 방법"

서버 구성 요구 사항

웹 인터페이스에 액세스하려면 도구가 설치된 Windows 시스템을 다음과 같이 구성해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool 서버의 포트 8443을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8443을 사용할 수 없거나 다른 포트를 사용하려면 '$install_DIR\etc\conf\transition-tool.conf' 파일에서 'tool.https.port' 매개 변수에 지정된 포트를 변경해야 합니다.

  웹 인터페이스에 액세스하는 데 HTTPS를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 웹 인터페이스에 액세스하기 위해 HTTP를 사용하려면 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다. 포트 8088 대신 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경해야 합니다.

  ⓘ 구성 파일에서 포트를 변경한 후에는 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 이 도구에 액세스하는 데 사용되는 포트의 트래픽을 허용하도록 방화벽을 끄거나 구성해야 합니다.

넷그룹과 CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 이전하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool의 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8088 대신 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경한 다음 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 클러스터의 각 노드에는 타겟 SVM용으로 구성된 데이터 LIF가 하나 이상 있어야 합니다.
- 모든 SVM 데이터 LIF는 'transition-tool.conf' 파일의 'tool.http.port' 매개 변수에 지정된 포트 또는 7-Mode Transition Tool 포트 8088과 통신할 수 있어야 합니다.

  ⓘ 방화벽이 이 트래픽을 차단하지 않도록 해야 합니다.

클라이언트(웹 인터페이스) 요구 사항

웹 인터페이스에 액세스하는 시스템에는 다음이 있어야 합니다.

- 다음 웹 브라우저 중 하나:
  - Microsoft Internet Explorer 9, 10 또는 11
  - Google Chrome 27 이상
  - Mozilla Firefox 20 이상 모든 브라우저는 TLS를 지원해야 합니다.

  ⓘ Microsoft Internet Explorer를 웹 브라우저로 사용하는 경우 SSLv2를 비활성화해야 합니다.

- 1280×1024 이상의 화면 해상도

새 버전의 도구를 설치할 때마다 시스템에서 Ctrl+F5를 눌러 브라우저 캐시를 지워야 합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

Windows 시스템에 7-Mode 전환 툴 설치

마법사 기반 설치 관리자를 사용하여 Windows 시스템에 7-Mode 전환 도구를 설치할 수

있습니다.

- 7-Mode 전환 툴에 대한 시스템 요구사항을 검토한 상태여야 합니다.

  Windows에서 7-Mode 전환 툴을 사용하기 위한 시스템 요구사항

- 응용 프로그램을 설치하고 실행하려면 필요한 관리자 권한이 있어야 합니다.
- Ctrl+F5를 눌러 브라우저 캐시를 지워야 합니다.

  새 버전의 도구를 설치할 때마다 캐시를 지워야 합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하십시오.

   "NetApp 다운로드: 소프트웨어"

2. 'NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe' 파일을 실행합니다.
3. 7-Mode Transition Tool Setup 시작 화면에서 * Next * 를 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따라 설치를 계속합니다.
5. 설치 직후 * 툴 시작 * 을 선택하여 7-Mode 전환 툴을 엽니다.
6. 설치를 완료하려면 * 마침 * 을 클릭합니다.

관리자 그룹에 속하지 않은 사용자에 대해 로그인을 사용하도록 설정합니다

기본적으로 사용자는 7-Mode Transition Tool이 설치된 Windows 시스템에서 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다. 언제든지 Administrators 그룹의 구성원이 아니며 도구를 설치할 수 없지만 도구가 설치된 Windows 시스템을 사용하도록 인증된 사용자에 대해 로그인을 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 관리자 권한을 사용하여 Windows 호스트에 로그인합니다.
2. 관리자 그룹에 속하지 않은 사용자가 도구에 로그인할 수 있도록 도구의 구성 파일을 수정합니다.
   a. 설치 디렉토리에서 '\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 엽니다.
   b. transition-tool.conf 파일의 tool.login.non.admin.enabled` 매개 변수 값을 TRUE로 설정합니다.
   c. 파일을 저장합니다.
3. 전환 서비스를 다시 시작합니다.
   a. 시작 * > * 제어판 * > * 시스템 및 서비스 * > * 관리 도구 * > * 서비스 * 를 클릭합니다.
   b. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Stop * 을 클릭합니다.
   c. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * 시작 * 을 클릭합니다.
      - 관련 정보 *

7-Mode 전환 툴의 구성 옵션 수정

7-Mode 전환 툴에 로그인합니다

툴이 설치된 Windows 시스템의 자격 증명을 사용하여 7-Mode 전환 툴(웹 인터페이스)에 로그인할 수 있습니다. 로그인 절차는 사용 중인 사용자 자격 증명 유형에 따라 다릅니다.

게스트 사용자는 도구에 로그인할 수 없습니다.

단계

1. 로그인 페이지로 이동합니다.

귀하의 경우...	그러면...
관리자 그룹의 구성원이며 도구가 설치된 서버에서 도구(웹 인터페이스)에 액세스하는 경우	바탕 화면에서 7-Mode 전환 툴 아이콘을 두 번 클릭합니다.
관리자 그룹의 구성원이고 도구를 설치하지 않은 사용자입니다	지원되는 브라우저를 사용하여 다음 URL 중 하나로 이동합니다. • "https://*IP_address:port*/transition` • http://*IP_address:port*/transition` `*ip_address*'는 서버의 IP 주소이고 '*port*'는 '*transition-tool.conf*' 파일의 '*tool.https.port*' 또는 8088에 지정된 값인 8443(기본값)일 수 있습니다.
관리자 그룹의 구성원이고 다른 컴퓨터에서 도구(웹 인터페이스)에 액세스하는 사용자입니다	지원되는 브라우저를 사용하여 다음 URL 중 하나로 이동합니다. • "https://*IP_address:port*/transition` • http://*IP_address:port*/transition` `*ip_address*'는 서버의 IP 주소이며, '*transition-tool.conf*' 파일의 '*tool.http.port*' 매개변수에 지정된 값인 8443(기본값)이 포트일 수 있습니다.
관리자 그룹의 구성원이 아닌 사용자 및 도구가 설치된 서버 또는 다른 컴퓨터에서 도구(웹 인터페이스)에 액세스하는 경우	지원되는 브라우저를 사용하여 다음 URL 중 하나로 이동합니다. • "https://*IP_address:port*/transition` • http://*IP_address:port*/transition` `*ip_address*'는 서버의 IP 주소이며, '*transition-tool.conf*' 파일의 '*tool.https.port*' 또는 8088에 지정된 값인 8443(기본값)일 수 있습니다.

2. 브라우저에 자체 서명된 SSL 인증서에 대한 메시지가 표시되면 자체 서명된 인증서를 수락하여 계속합니다.
3. 도구가 설치된 Windows 시스템의 자격 증명을 사용하여 웹 인터페이스에 로그인합니다.

Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구 제거

Windows 제거 프로그램 유틸리티를 사용하여 7-Mode 전환 도구를 제거할 수 있습니다.

- 진행 중인 모든 전환을 완료해야 합니다.

> 최신 버전을 설치하거나 같은 버전의 도구를 다시 설치해도 설치 제거된 인스턴스에서 시작된 전환 작업에 액세스할 수 없습니다.

- 7-Mode 전환 툴을 실행 중인 경우 반드시 닫아야 합니다.

설치 제거 과정에서 Java Runtime Environment(JRE)가 제거되지 않습니다.

단계

1. 시작 * > * 제어판 * > * 프로그램 제거 * 를 클릭합니다.
2. 프로그램 목록에서 7-Mode 전환 도구를 선택하고 * 제거 * 를 클릭합니다.
3. 7-Mode 전환 툴을 제거하려면 마법사의 단계를 수행하십시오.

   문제 해결을 위해 프로젝트 세부 정보와 로그를 저장하도록 선택할 수 있습니다.

제거 중에 로그 파일을 보존하도록 선택한 경우 로그 파일의 백업을 만들어야 합니다. 7-Mode 전환 툴 설치 프로그램은 이 툴을 동일한 폴더에 설치하고 다음에 실행할 때 로그 파일을 덮어씁니다.

Linux에서 7-Mode 전환 툴 설치 또는 제거(복사 기반 전환 전용)

CLI를 사용하여 Linux 시스템에서 7-Mode 전환 툴을 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 필요한 경우 7-Mode 전환 툴을 제거할 수 있습니다.

Linux 시스템에서 복사 기반 전이만 수행할 수 있습니다. Linux에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

> Linux에서는 7-Mode 전환 툴 웹 인터페이스가 지원되지 않습니다. CLI를 사용하여 Linux 시스템에서 복사 기반 전환 작업을 수행해야 합니다.

Linux에 7-Mode 전환 툴 설치를 위한 시스템 요구사항

7-Mode 전환 툴을 설치하고 실행하기 위해 Linux 호스트에 필요한 구성이 있는지 확인해야 합니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 호스트 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

하드웨어 요구 사항

- 듀얼 코어 x64 프로세서, 1.0GHz 이상
- 8GB RAM
- 40GB의 사용 가능한 디스크 공간

소프트웨어 요구 사항

- Linux 시스템에서 다음 중 하나를 실행해야 합니다.
  - Red Hat Enterprise Linux 5.6

- Red Hat Enterprise Linux 6.0
- Red Hat Enterprise Linux 7.0(7-Mode Transition Tool 버전 3.3.2 이상)
- CentOS 릴리즈 6.4

> 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 요구사항을 충족하는 Linux 가상 머신을 사용하여 7-Mode 전환 툴을 설치할 수 있습니다.

- 64비트 Oracle JRE 1.8 업데이트 331
- 7-zip 유틸리티('rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm')

> 7-Mode 전환 도구를 구성하기 전에 Linux 시스템에 JRE 1.8 및 7-zip 유틸리티가 설치되어 있어야 합니다.

Linux에 7-Mode 전환 툴 설치

명령줄 인터페이스를 사용하여 Linux 시스템에 7-Mode Transition Tool을 설치할 수 있습니다.

- 7-Mode 전환 툴에 대한 시스템 요구사항을 검토해야 합니다.

  Linux에 7-Mode 전환 툴 설치를 위한 시스템 요구사항

- 애플리케이션을 설치하고 실행하려면 루트 사용자 권한이 있어야 합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 'tar.gz' 파일을 다운로드하십시오.

   "NetApp 다운로드: 소프트웨어"

2. Linux 시스템의 디렉토리에 tar.gz 파일 압축을 풉니다.

   '* tar-xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C_directory_path_*'

3. 디렉토리를 설치 디렉토리로 변경합니다.

   '* CD_DIRECTORY_PATH/NetApp_7ModeTransitionTool_ * '

4. 7-Mode Transition Tool 서버 구성:

   '*./configure * '

   그러면 Linux 시스템에서 7-Mode 전환 툴 서비스가 시작됩니다.

5. 7-Mode 전환 툴 서비스가 Linux 시스템에서 실행 중인지 확인합니다.

   '* 서비스 전환-서비스 상태*'

예

```
bash-4.2# tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C
/root/Downloads/extracted_folder
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./configure
bash-4.2# service transition-service status
The transition-service (NetApp 7-Mode Transition Tool server) is running.
PID=38384.
```

Linux에서 7-Mode 전환 툴 제거

CLI를 사용하여 Linux에서 7-Mode 전환 툴을 제거할 수 있습니다.

- 진행 중인 모든 전환을 완료해야 합니다.

> 최신 버전을 설치하거나 같은 버전의 도구를 다시 설치해도 설치 제거된 인스턴스에서 시작된 전환 작업에 액세스할 수 없습니다.

- 7-Mode 전환 툴을 실행 중인 경우 툴을 중지해야 합니다.

설치 제거 과정에서 JRE가 제거되지 않습니다.

단계

1. 7-Mode Transition Tool을 추출한 위치에서 다음 명령을 실행하여 7-Mode Transition Tool을 제거합니다.

   '**./unconfigure**'

2. 7-Mode Transition Tool 디렉토리 제거:
   a. '* cd…*'
   b. ' * rm-rf netapp_7ModeTransitionTool * '

예

```
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./unconfigure
bash-4.2# cd ..
bash-4.2# rm -rf NetApp_7ModeTransitionTool
```

7-Mode 전환 툴의 구성 옵션 수정

'$INSTALL_DIR\ETC...' 파일을 편집하여 7-Mode 전환 도구에서 사용되는 모든 구성 옵션을 수정할 수 있습니다. 이 파일에는 도구를 작동하는 데 필요한 모든 구성 가능한 옵션에 대한 정보가 들어 있습니다.

파일에는 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 툴 서비스를 시작할 포트와 이 도구가 7-Mode 시스템 또는

클러스터와 통신하는 데 사용하는 포트를 지정할 수 있습니다.

단계

1. 7-Mode Transition Tool이 설치된 시스템에서 설치 디렉토리에서 '$install_DIR\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 연 다음 수정합니다.

   7-Mode 전환 툴이 7-Mode 시스템 및 클러스터와 통신하려면 포트 8443 또는 8088을 사용할 수 있어야 합니다. 포트 8443 또는 8088을 사용할 수 없거나 다른 포트를 사용하려면 transition-tool.conf 파일에서 tool.https.port 옵션에 지정된 포트를 변경해야 합니다. 포트 8088을 사용할 수 없거나 다른 포트를 사용하려면 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 옵션에 지정된 포트를 변경해야 합니다.

2. 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작하여 새로운 값이 적용되도록 합니다.

시스템 유형이 다음과 같은 경우	다음을 수행합니다.
Windows	a. 시작 * > * 제어판 * > * 시스템 및 보안 * > * 관리 도구 * > * 서비스 * 를 클릭합니다. b. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * Stop * 을 클릭합니다. c. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * 시작 * 을 클릭합니다.
리눅스	다음 명령을 실행합니다. '* 서비스 전환 - 서비스 재시작 * '

3. 7-Mode 전환 툴 서비스를 다시 시작한 후 7-Mode 시스템 및 클러스터 자격 증명을 다시 추가합니다.

문제 해결

7-Mode 전환 툴의 일반적인 문제 및 해결 단계에 대해 알아야 합니다.

호환되지 않는 **OS** 오류로 인해 도구 설치가 실패합니다

7-Mode Transition Tool 설치에 실패하고 '7-Mode Transition Tool is not compatible with this version of Windows' 오류 메시지가 표시됩니다.

- * 해결 방법 *
  a. 'NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe' 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 속성 * 을 선택합니다.
  b. 호환성 탭에서 * 모든 사용자에 대한 설정 변경 * 을 클릭합니다.
  c. 다음 * 호환 모드에서 이 프로그램 실행: * 확인란이 선택되지 않았는지 확인한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.

7-Mode Transition Tool의 설치 또는 제거가 차단됩니다

7-Mode Transition Tool 설치 관리자 또는 제거 프로그램을 사용하여 작업을 수행하는 경우(설치, 복구, 재설치, 업그레이드, 제거 등) "NetApp 7-Mode Transition Tool 설치 또는 제거 의

다른 인스턴스가 실행 중입니다."라는 오류 메시지가 표시됩니다. 한 번에 한 인스턴스만 실행할 수 있습니다.

해결 방법

시작하기 전에 7-Mode 전환 도구의 열려 있는 인스턴스 또는 대화 상자가 없는지 확인합니다. 그렇지 않으면 단계를 다시 수행해야 할 수 있습니다.

1. 시작 * 을 클릭하여 * 레지스트리 * 를 엽니다.
2. 프로그램 및 파일 검색 * 에서 ' * regedit * '을 입력합니다.
3. 레지스트리 편집기가 열리면 HKEY_LOCAL_MACHINE 레지스트리 하이브를 찾습니다.
4. 폴더 아이콘 왼쪽에 있는 확장 아이콘을 클릭하여 HKEY_LOCAL_MACHINE 하이브를 확장합니다.
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NetApp\7-Mode Transition Tool을 찾을 때까지 레지스트리 키와 하위 키를 계속 확장합니다.
6. 7-Mode 전환 툴 * 을 클릭합니다.
7. INSTALATION_STATUS를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Modify * 를 선택합니다.
8. 값을 installer_running에서 installed로 변경하고 * OK * 를 클릭합니다.

이제 7-Mode Transition Tool 설치 관리자 또는 제거 프로그램을 사용하여 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Windows 시스템에서 **7-Mode** 전환 도구를 재설치하거나 업그레이드하지 못했습니다

이 섹션에서는 Windows 시스템에서 7-Mode 전환 툴을 다시 설치하거나 업그레이드할 때 발생하는 오류에 대한 정보를 제공합니다. 또한 오류의 이유와 오류 해결 단계를 제공합니다.

- * 메시지 *

  "NetApp 7-Mode Transition Tool 설정 또는 설치 제거 의 또 다른 인스턴스가 실행 중입니다. 한 번에 한 인스턴스만 실행할 수 있습니다.

- * 원인 *

  7-Mode Transition Tool 설치 폴더의 일부 파일이 열려 있습니다.

- * 시정 조치 *
  a. 7-Mode Transition Tool 설치 파일을 모두 닫습니다.
  b. 7-Mode Transition Tool에 대한 레지스트리 항목을 엽니다.
     i. INSTALATION_STATUS * 필드를 확인합니다.
     ii. 값이 ' * installer_is_running * '이면 ' * installed * '로 변경합니다.
  c. 도구를 다시 설치하거나 업그레이드합니다.

도구를 설치하는 동안 **Windows** 프로그램 호환성 관리자 알림이 표시됩니다

도구를 설치하는 동안 프로그램이 제대로 설치되지 않았을 수 있다는 Windows 프로그램 호환성

관리자 알림이 나타날 수 있습니다. 이 알림은 프로그램이 제대로 설치되지 않았음을 나타내는 것은 아닙니다.

이 프로그램이 올바르게 설치된 경우 * 를 클릭하여 이 알림을 무시할 수 있습니다.

Copy-Based Transition Guide 를 참조하십시오

이 가이드에서는 7-Mode 전환 툴 을 사용하여 7-Mode 컨트롤러, 호스트, 애플리케이션을 평가하고 7-Mode 시스템에서 ONTAP으로 데이터 및 구성을 복사 기반으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.

전환 개요

Clustered ONTAP으로 전환하려면 현재 환경 식별, 전환 범위 정의, 대상 시스템의 최적의 구성 설계, 데이터 및 구성 마이그레이션 방법 계획, 필요한 환경 업데이트 작업이 필요합니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

먼저 현재 스토리지 환경과 호스트 및 애플리케이션 모두를 포함한 현재 환경에 대한 정보를 수집해야 합니다. 스토리지 인벤토리를 수집한 후 사용되는 현재 기능을 평가하고 선택한 ONTAP 버전의 차이를 확인할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴을 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

그런 다음 마이그레이션 프로젝트를 정의할 수 있습니다. 이때 함께 마이그레이션할 볼륨과 워크로드를 파악한 다음 클러스터를 설계하고 전환을 계획할 수 있습니다. 먼저 최적의 마이그레이션 방법을 선택하여 마이그레이션 계획을 시작할 수 있습니다. 클러스터를 설계할 때 스토리지 환경에 대해 수집된 정보를 사용하여 기존 구성 항목을 ONTAP의 동급 항목에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어 7-Mode 볼륨은 ONTAP의 SVM과 볼륨에 매핑되고, 전환 중인 IP 주소는 LIF에 매핑되어야 합니다. 또한 ONTAP 시스템에서 환경 변경이 필요한지 여부를 결정해야 합니다.

클러스터 구축 및 구성, 데이터 마이그레이션, 구성 변경 사항 적용, 클라이언트 연결 해제, 대상 ONTAP 시스템에 다시 연결, 액세스 확인, 필요한 환경 변경 수행 등이 구현됩니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

7-Mode 전환 툴을 사용하여 복사본 기반 전환

7-Mode 전환 툴을 사용하면 정보를 수집하고 전환 가능한 7-Mode 컨트롤러, 호스트, 스위치, 애플리케이션을 평가하여 복사본 기반의 전환을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 데이터 및 구성을 7-Mode에서 ONTAP로 마이그레이션할 수 있습니다.

7-Mode 전환 툴은 Windows 또는 Linux 시스템에서 실행됩니다. 7-Mode 전환 툴은 웹 인터페이스와 명령줄 인터페이스를 모두 제공하여 전환 작업을 관리합니다.

ONTAP 시스템**,** 호스트**,** 스위치 및 애플리케이션의 수집 및 평가

7-Mode 전환 툴을 사용하여 다음과 같은 수집 및 평가 작업을 수행할 수 있습니다.

- ONTAP 시스템(클러스터의 7-Mode 컨트롤러 및 노드), 호스트, 스위치 및 호스트 애플리케이션에서 인벤토리 정보를 수집합니다.

- 이니시에이터 호스트 및 타겟을 그룹화하는 존을 구성하기 위한 FC Zone 계획을 생성합니다.
- 7-Mode 시스템의 기능을 평가하고, 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 이러한 기능이 어떻게 작동하는지를 확인하십시오.

7-Mode에서 **ONTAP**로 데이터 및 구성 이동

복사 기반 전환은 SnapMirror 기술을 사용하여 7-Mode 볼륨 및 구성을 Data ONTAP 7G 및 7-Mode에서 ONTAP로 복사합니다.

7-Mode 전환 툴을 사용하여 복사본 기반 마이그레이션을 수행하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 7-Mode 독립형 볼륨 그룹 또는 7-Mode 볼륨 그룹을 볼륨 SnapMirror 관계에 있는 다른 7-Mode 버전을 실행 중인 시스템에서 ONTAP 8.2.x 이상 지원되는 릴리즈로 마이그레이션합니다.
- 전환 프로젝트에 포함된 볼륨에서 사전 점검을 실행하여 전환 호환성을 확인하고 가능한 수정 조치를 확인하십시오.
- 클라이언트 액세스를 끊기 전에 7-Mode 구성을 ONTAP에 적용하여 다운타임을 줄입니다.

  복사 기반의 전환은 NAS 및 SAN 구성의 전환을 지원합니다.

  > SAN 전환은 ONTAP 8.3 이상 지원 릴리즈에서만 지원됩니다.

- 관련 정보 *

복사본 기반 전환을 위한 요구사항

전환 용어

7-Mode 전환 툴과 관련된 전환 용어를 이해하면 전환 프로세스를 이해하는 데 도움이 됩니다.

- * 수집 및 평가 *

  데이터 및 구성을 ONTAP로 전환하기 전에 스토리지 시스템, 호스트 및 애플리케이션을 포함한 스토리지 환경에 대한 정보를 수집해야 합니다. 그런 다음 이러한 시스템의 기능과 특징을 평가하고, 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 이러한 기능이 어떻게 작동하는지를 파악해야 합니다.

- * 마이그레이션 *

  데이터 및 구성을 7-Mode 볼륨에서 ONTAP로 전환하는 것을 의미합니다. 마이그레이션은 7-Mode 컨트롤러를 평가한 후 수행해야 합니다.

- * 프로젝트 *

  7-Mode 전환 툴 에서는 프로젝트를 통해 볼륨 그룹의 전환을 구성 및 관리할 수 있습니다.

  전환 프로젝트에는 독립 실행형, 운영, 2차 등 3가지 유형이 있습니다.

  - * 독립 실행형 프로젝트 *

    이 프로젝트의 볼륨은 다른 스토리지 시스템의 볼륨과 SnapMirror 관계에 없거나 SnapMirror 관계를 유지하지 않고 이러한 볼륨을 전환하려고 합니다.

- * 기본 프로젝트 *

  이 프로젝트의 볼륨은 SnapMirror 관계의 소스 볼륨입니다.

- * 보조 프로젝트 *

  이 프로젝트의 볼륨은 SnapMirror 관계의 대상 볼륨입니다.

- * 프로젝트 그룹 *

  7-Mode 전환 툴에서 프로젝트 그룹은 관련 마이그레이션 프로젝트를 진행하는 데 사용할 수 있는 논리적 컨테이너입니다. 시스템에 항상 Default_Group 이름을 가진 기본 그룹이 하나 있습니다.

- * 전환 피어 관계 *

  전환 피어 관계는 전환 시 SnapMirror가 7-Mode 스토리지 시스템과 클러스터 내의 SVM 간 관계를 설정하여 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 데이터를 복사하여 전환할 수 있도록 하는 인증 메커니즘입니다. 전환 피어 관계는 클러스터 관리자만 생성할 수 있으며 클러스터에서 시작됩니다.

- * 데이터 보호 관계 전환 *

  TDP(전환 데이터 보호) 관계는 7-Mode 시스템과 ONTAP 시스템 간에 설정되는 볼륨 SnapMirror 관계입니다.

  전환 데이터 보호는 전환 시에만 지원됩니다. ONTAP 볼륨의 데이터를 다시 7-Mode 볼륨으로 재동기화할 수 없으므로 이 관계를 장기간 유지하지 않아야 합니다.

전환 제한

7-Mode 전환 툴을 사용하여 볼륨을 전환할 때는 동시에 평가할 수 있는 컨트롤러 및 호스트 수와 같은 특정 평가 한도를 고려해야 합니다. 마이그레이션의 경우 프로젝트의 볼륨 수와 동시에 실행할 수 있는 프로젝트 수를 검토해야 합니다.

다음 표에는 동시에 평가할 수 있는 컨트롤러 및 호스트 수가 나열되어 있습니다.

매개 변수	최대 제한
컨트롤러 수입니다	50
호스트 수입니다	20
ESXi 호스트 수입니다	10

> 단일 평가에서 최대 7-Mode 컨트롤러 수는 볼륨 수, qtree, 할당량, 엑스포트 등의 오브젝트 수에 따라 달라집니다.

다음 표에서는 프로젝트의 볼륨 수와 마이그레이션 중에 동시에 실행할 수 있는 프로젝트 수를 보여 줍니다.

매개 변수	최대 제한
프로젝트의 볼륨 수입니다	160
특정 시점에 웹 인터페이스의 모든 활성 프로젝트에 대한 총 볼륨 수에 대한 권장 제한입니다	240
특정 시점의 최대 활성 프로젝트 수입니다	50 활성 프로젝트가 50개 있을 경우 50개의 7-Mode 스토리지 시스템과 관련 SnapMirror 대상에 있는 데이터를 복제할 수 있습니다.
프로젝트당 데이터 복사 일정의 수입니다	7

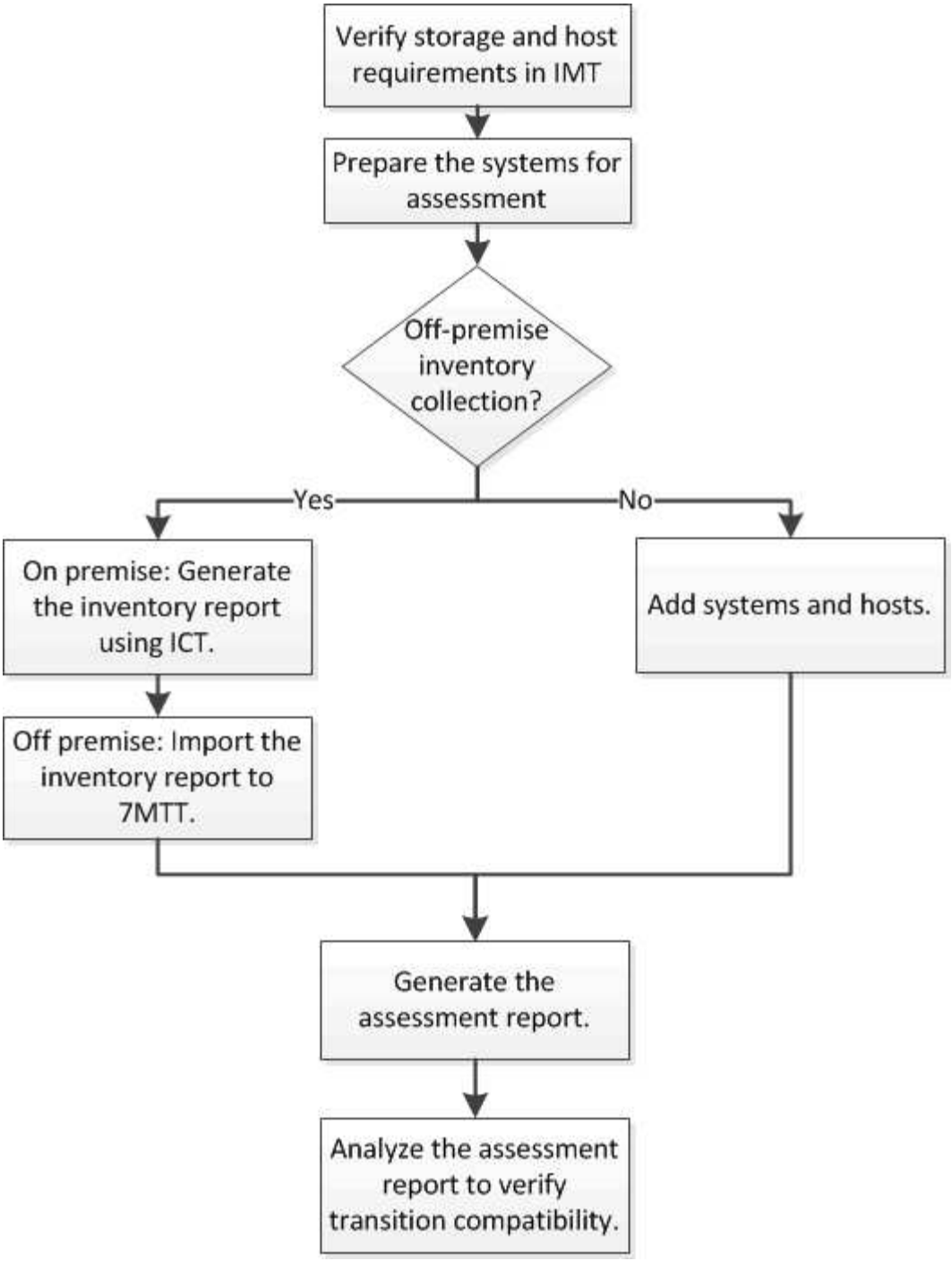
재고 정보 수집 및 평가

컨트롤러, 호스트 및 FC 스위치에서 인벤토리 정보를 수집할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 시스템의 기능과 특징을 평가하고, 전환을 위해 선택된 ONTAP 버전에서 이러한 기능이 어떻게 작동하는지를 확인할 수 있습니다.

다음 두 가지 방법으로 재고 정보를 수집할 수 있습니다.

- 귀사의 환경 보안에 따라 7-Mode 전환 툴을 설치한 다음 이를 사용하여 인벤토리 정보를 수집할 수 있습니다.
- Inventory Collect Tool에서 생성한 Inventory XML 보고서를 가져온 다음 평가를 수행할 수 있습니다.

두 경우 모두 재고 수집 도구 3.3을 사용하여 재고를 수집해야 합니다.



전환 평가를 위한 스토리지, 호스트 및 **FC** 스위치 버전 요구사항

전환 평가를 지원하는 7-Mode, 호스트 및 FC 스위치에서 작동하는 Data ONTAP 버전에 대해 알고 있어야 합니다.

7-Mode 전환 툴 에서 평가를 지원하는 7-Mode 버전, 호스트 및 FC 스위치 목록은 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴을 참조하십시오.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

전환 평가를 위한 **7-Mode** 시스템 및 호스트 준비

7-Mode 시스템과 호스트가 평가 보고서를 성공적으로 생성하기 위한 특정 네트워크 및 프로토콜 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 HTTPS 활성화:

   ' * options httpd.admin.ssl.enable on * '

2. 7-Mode 시스템에서 TLS 사용:

   ' * options tls.enable on * '

   > 모범 사례는 SSLv3의 보안 취약점 때문에 TLS를 활성화하는 것입니다.

3. 7-Mode 시스템에서 SSL을 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화합니다.

   a. SSL 설정 및 시작:

      '* SecureAdmin 설정 SSL*'

   b. SSL 활성화:

      ' * options ssl.enable on * '

   c. SSLv2 및 SSLv3 비활성화:

      ' * options ssl.v2.enable off * '

      ' * options ssl.v3.enable off * '

   > 모범 사례는 보안 취약점을 방지하기 위해 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화하는 것입니다.

4. 7-Mode 시스템에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.

   a. 7-Mode 시스템에서 SSH 설정:

      "* SecureAdmin setup -f ssh * "

   SSH 서버가 이미 구성되어 있어도 '-f' 옵션은 설정을 강제로 실행합니다.

   a. SSH 활성화:

      '* SecureAdmin enable SSH2 *'

   b. SSH 서버에서 암호 인증 활성화:

      '* options ssh.passwd_auth.enable * '

   c. 호스트에 대한 SSH 액세스를 활성화합니다: + " * options ssh.access * "

5. Windows 호스트 시스템 준비:
   - WMI 액세스를 활성화합니다.

     WMI 액세스 설정에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

   - Windows Server 2003을 사용하는 경우 Microsoft fcinfo(Fibre Channel Information Tool) 패키지를 설치했는지 확인하고 Windows 호스트 시스템에서 도구를 한 번 실행합니다.

     이 툴을 사용하여 호스트의 HBA 구성 정보를 수집할 수 있습니다.

   - 7-Mode Transition Tool이 실행되는 시스템이 도메인에 속해 있지 않은 경우 다음을 확인합니다.
     - 호스트 시스템이 도메인에 속해 있습니다.
     - 호스트에 로컬 사용자가 있고 해당 사용자의 사용자 이름이 다음 형식인 경우:

       '스ystemName\Username'입니다

6. Linux 또는 ESXi 호스트에서 SSH를 활성화합니다.

   SSH 설정에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

7. 각 호스트에 대한 최신 NetApp Host Utilities 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.

   NetApp Host Utilities 소프트웨어의 다운로드 및 설치에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

8. 7-Mode 전환 툴을 실행하는 Windows 시스템에서 모든 호스트 및 스토리지 시스템에 연결할 수 있는지 확인합니다.

컨트롤러 및 호스트 평가

환경의 보안 규정에 따라 7-Mode 전환 툴 또는 인벤토리 수집 툴을 사용하여 컨트롤러 및 호스트에 대한 정보를 수집하고 평가할 수 있습니다.

- 7-Mode Transition Tool은 시스템을 추가하거나 Inventory Collect Tool에서 생성한 인벤토리 보고서를 사용하여 컨트롤러 및 호스트에 대한 인벤토리 정보를 수집합니다.

  그런 다음 7-Mode 전환 툴을 사용하여 인벤토리 정보를 평가하고 전환 평가 보고서를 생성합니다.

- 전환 평가를 수행할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.
  - 컨트롤러에서 평가 및 마이그레이션 작업을 동시에 수행해서는 안 됩니다.
  - 사용량이 많은 시간에는 활성 스토리지 컨트롤러에 대한 평가 작업을 수행하지 마십시오.

7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 평가 보고서 생성

7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 컨트롤러, 호스트, FC 스위치의 인벤토리 정보를 수집할 수 있습니다. 그런 다음 평가 보고서를 생성하여 해당 시스템의 기능을 평가하고, 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 어떻게 작동하는지를 확인할 수 있습니다.

- 스토리지 시스템 및 호스트의 사용자 이름은 readme 파일에 나열된 명령을 실행할 수 있는 충분한 권한이 있어야 합니다.

  readme 파일은 '*7-Mode_Transition_Tool_Installed_location\bin\ICT*'에 있습니다.

- 전환 평가를 위해 7-Mode 시스템, 호스트 및 FC 스위치를 준비해야 합니다.
- Windows 시스템을 평가하려면 도메인 사용자 계정이 있어야 합니다.
- 평가를 위해 여러 시스템을 추가하는 경우 ASCII 또는 UTF-8 형식으로 인코딩된 텍스트 파일을 만들어야 하며 시스템 세부 정보를 한 줄에 하나씩 포함해야 합니다.

  각 시스템 세부 정보는 다음 형식이어야 합니다.

  ```
  (ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(user|domain_user)[:passwo
  rd]@](host_name|ip)
  ```

- 7-Mode Transition Tool이 설치 및 실행되는 시스템에서 컨트롤러 또는 호스트에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 통합 문서에 이러한 기능에 대한 인벤토리 정보가 포함될 수 있도록 모든 기능을 구성하거나 해당 라이센스를 활성화해야 합니다.
- 스토리지 시스템의 사용자 이름에 인벤토리 정보를 수집할 수 있는 충분한 관리 권한이 있어야 합니다.
- CIFS 공유 이름, 사용자 이름 및 그룹 이름과 같은 모든 호스트 이름 및 스토리지 시스템 구성은 UTF-8 형식이어야 합니다.

7-Mode Transition Tool 서비스 또는 이 도구가 설치된 시스템이 다시 시작되면 도구에 추가된 시스템 세부 정보가 손실되고 시스템이 다시 도구에 추가되어야 합니다.

단계

1. 전환 평가를 위해 최신 상호 운용성 매트릭스(IMT) 데이터를 사용하려는 경우:
   a. 상호 운용성 매트릭스에서 IMT 데이터를 다운로드한 다음 저장합니다.
      i. 보고서 메뉴에서 * 일일 내보내기 완료 * 를 클릭합니다.
      ii. 일일 내보내기 완료 대화 상자의 검색 필드에 FAS 를 입력합니다.
      iii. ONTAP SAN 호스트 Excel 파일을 다운로드한 다음 저장합니다.https://mysupport.netapp.com/matrix["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"]
   b. CLI에서 transition IMT import 명령을 사용하여 IMT 데이터를 가져옴
   c. transition IMT show 명령을 사용하여 가져오기가 성공했는지 확인합니다.
      - 문제 해결: * IMT 데이터 가져오기 작업이 실패할 경우 'transition IMT restore' 명령을 사용하여 이전 데이터로 되돌릴 수 있습니다.
2. 7-Mode 전환 툴에 로그인한 다음 수집 및 평가 섹션에서 * 시작하기 * 를 클릭합니다.
3. 시스템 추가 * 를 클릭합니다.
4. 시스템 추가 창에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 단일 시스템 추가:
     i. 시스템의 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 IP 주소를 입력합니다.

ii. 지정된 시스템의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

iii. 시스템 유형을 선택합니다.

- Data ONTAP 스토리지 시스템
- 호스트: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise 및 VMware ESXi
- FC 스위치: Cisco 및 Brocade

◦ 찾아보기 * 를 클릭한 다음 여러 시스템의 자격 증명이 포함된 텍스트 파일을 선택하여 여러 시스템을 추가합니다.

5. 추가 * 를 클릭합니다.

   시스템의 평가 상태가 준비인 경우 해당 시스템에 대한 전환 평가를 수행할 수 있습니다.

6. 전환 평가 보고서 생성:

   a. 전환 평가를 위한 시스템을 선택하십시오.
   b. 전환 평가 보고서 작성 * 을 클릭합니다.
   c. 전환 평가 보고서 생성 대화 상자에서 타겟 클러스터의 Data ONTAP 버전을 선택합니다.
   d. 보고서의 파일 이름에 대한 접두사를 지정합니다.
   e. 보고서 생성 * 을 클릭합니다.

      평가 워크북("AssessmentWorkbook"이 추가된 보고서 이름)과 평가 핵심 요약("AssessmentExecutiveSummary"가 추가된 보고서 이름) 보고서가 XML 형식으로 생성됩니다.

   + "…etc/webapp/transition-gui/TMC" 폴더에서 평가 보고서를 생성하는 데 사용되는 평가 워크북, 평가 요약 및 재고 XML 파일에 액세스할 수 있습니다.

7. Microsoft Excel에서 평가 워크북을 보고 Microsoft Office 2007 이상 버전을 사용하여 Microsoft Word의 평가 요약 정보를 확인합니다.

   평가 워크북에서 CBT(Transition 타당성), 구성 사전 점검 요약, 구성 사전 점검 세부 정보 및 CBT 사전 점검 요약 탭에서 복사 기반 전환 평가 세부 정보를 참조하십시오.

   평가 핵심 요약에서 컨트롤러 레벨 평가에 대한 자세한 내용은 Copy-Based Transition 타당성 섹션을 참조하십시오.

   평가 통합 문서를 보려면 Excel에서 매크로를 사용하도록 설정해야 할 수 있습니다.

   평가 워크북의 데이터 수집 요약에서 시스템의 액세스 상태가 '실패'인 경우 해당 시스템의 인벤토리 정보가 유효하지 않습니다. 평가 내용 요약에서 이 시스템의 일부 필드 값은 평가되지 않음 으로 표시됩니다.

   ◦ 관련 정보 *

전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

재고 보고서 **XML**을 가져와 평가 보고서 생성

Inventory Collect Tool에서 생성한 Inventory XML 보고서를 가져와 호스트 및 컨트롤러의 기능과 특징을 평가할 수 있습니다. 그런 다음 평가 보고서를 생성하여 이러한 호스트 및

컨트롤러가 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 작동하는 방식을 식별할 수 있습니다.

- 재고 수집 도구를 실행하고 재고 보고서 XML 파일을 생성해야 합니다.

> 복제 기반 전환을 위해 호스트 및 컨트롤러를 평가하려면 인벤토리 수집 도구 3.3을 사용하여 인벤토리를 수집해야 합니다.

- 전환 평가를 위해 7-Mode 시스템 및 호스트를 준비해야 합니다.

재고 보고서를 가져오고 전환 평가를 수행하는 동안 평가할 시스템에 연결할 수 없습니다.

단계

1. 7-Mode 전환 툴 에 로그인한 다음 홈 페이지에서 * 수집 및 평가 * 를 클릭합니다.
2. 재고 보고서 XML 가져오기 * 를 클릭합니다.
3. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 인벤토리 수집 도구에서 생성된 XML 보고서를 선택합니다.
4. 가져오기 * 를 클릭합니다.

   시스템의 평가 상태가 Imported;Ready로 표시됩니다.

5. 전환 평가를 수행할 시스템을 선택합니다.
6. 전환 평가 보고서 작성 * 을 클릭합니다.
7. 전환 평가 보고서 생성 대화 상자에서 타겟 클러스터의 Data ONTAP 버전을 선택합니다.
8. 보고서의 파일 이름에 대한 접두사를 지정합니다.
9. 보고서 생성 * 을 클릭합니다.

   AssessmentWorkbook 및 AssessmentExecutiveSummary 보고서는 XML 형식으로 생성됩니다.

10. Microsoft Excel의 AssessmentWorkbook 보고서와 Microsoft Office 2007 이상 버전을 사용하여 Microsoft Word의 AssessmentExecutiveSummary 보고서를 볼 수 있습니다.

    Microsoft Excel에서 AssessmentWorkbook 보고서를 보려면 Excel에서 매크로를 사용하도록 설정해야 할 수 있습니다.

    - 관련 정보 *

전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

FC 존 계획을 생성하는 중입니다

FC 스위치의 경우 전환 평가 보고서의 일부로 FC 존 계획을 생성하여 마이그레이션 후 이니시에이터 호스트와 타겟을 그룹화하는 영역을 구성해야 합니다.

- 7-Mode 시스템, 호스트 및 클러스터가 동일한 스위치에 연결되어 있어야 합니다.

  FC 존 계획 생성을 위한 지원 구성

- 클러스터에 필요한 타겟 SVM 및 FC LIF를 생성해야 합니다.

- 타겟 SVM에 생성된 FC LIF에는 WWPN이 있으며 7-Mode WWPN과 다릅니다. 따라서 FCP에 대한 SAN으로 전환하는 동안 FC 조닝을 수행합니다.

단계

1. 수집 및 평가 섹션에서 * 시스템 추가 * 를 클릭합니다.
2. 시스템 추가 창에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 단일 시스템 추가:
     i. 시스템의 FQDN 또는 IP 주소를 입력합니다.
     ii. 지정된 시스템의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
     iii. 시스템 유형을 선택합니다.
       - Data ONTAP 스토리지 시스템
       - 호스트: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise 및 VMware ESXi
       - FC 스위치: Cisco 및 Brocade
   - 찾아보기 * 를 클릭한 다음 여러 시스템의 자격 증명이 포함된 텍스트 파일을 선택하여 여러 시스템을 추가합니다.
3. 추가 * 를 클릭합니다.

   시스템의 평가 상태가 준비인 경우 해당 시스템에 대한 전환 평가를 수행할 수 있습니다.

4. FC 존 계획을 사용하여 전환 평가 보고서를 생성합니다.
   a. 전환 평가를 위해 필요한 FC 스위치를 포함한 시스템을 선택합니다.
   b. 전환 평가 보고서 작성 * 을 클릭합니다.
   c. 쌍 시스템과 FC 존 플래너 시작 대화 상자에서 7-Mode 시스템(단일 컨트롤러 또는 HA 쌍), 클러스터에 연결된 스위치 및 클러스터의 SVM을 선택합니다.
   d. 페어링된 시스템의 경우 * FC 구역 설정 * 을 클릭합니다.
   e. 전환 평가 보고서 생성 대화 상자에서 타겟 클러스터의 Data ONTAP 버전을 선택합니다.
   f. 보고서의 파일 이름에 대한 접두사를 지정합니다.
   g. 보고서 생성 * 을 클릭합니다.

FC zone plan은 .zip 파일로 생성된다. 이 계획에는 7-Mode 시스템의 igroup 구성에 따라 작성된 영역이 포함됩니다. 각 존은 단일 이니시에이터 WWPN과 여러 SVM 타겟 WWPN을 포함합니다.

FC 존 계획을 사용하여 클러스터에서 데이터 액세스를 제공하기 위한 이니시에이터 호스트 및 타겟을 그룹화하도록 영역을 구성해야 합니다.

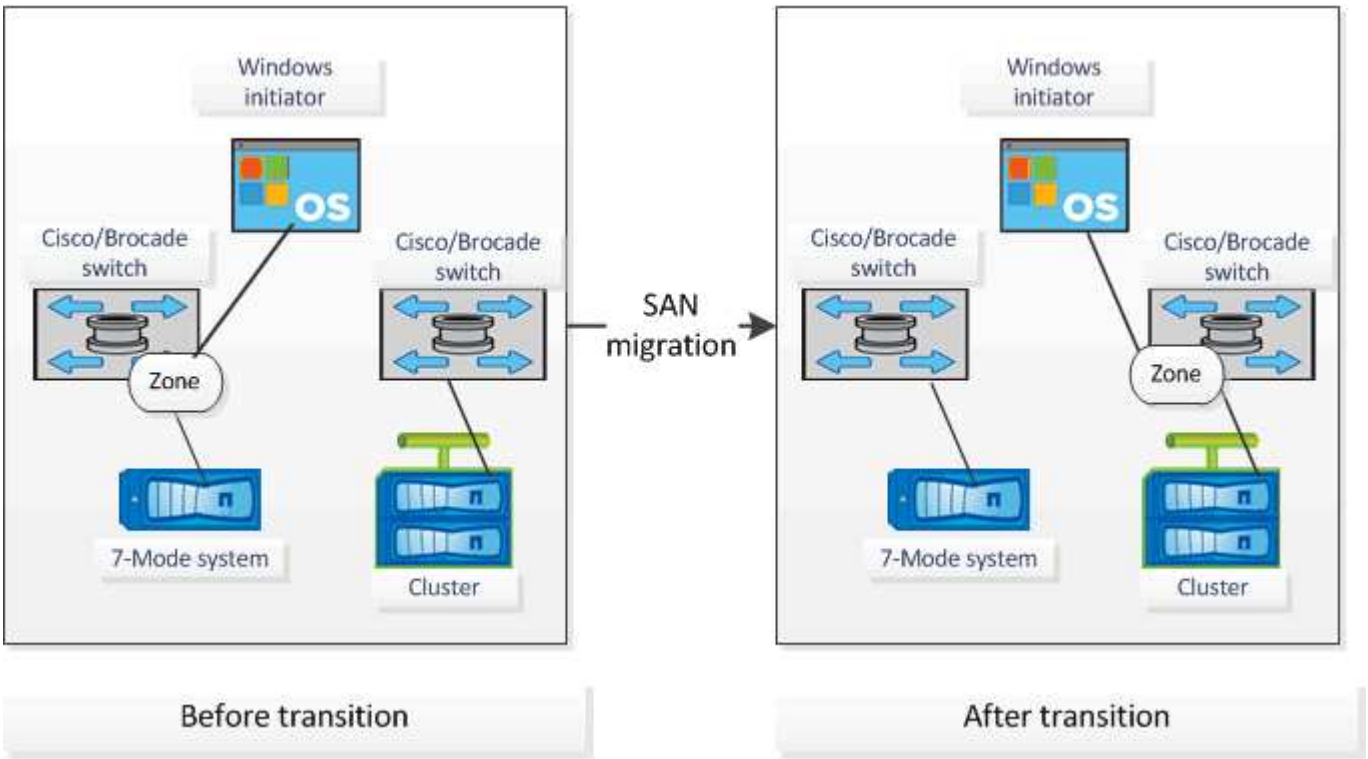
FC 존 계획 생성을 위한 지원 구성

FC 존 계획을 생성하려면 7-Mode 시스템, 호스트, FC 스위치 및 클러스터가 지원되는 구성을 알고 있어야 합니다. 마이그레이션 후 계획을 사용하여 클러스터에 대한 영역을 구성해야 합니다.

7-Mode 시스템(단일 컨트롤러 또는 HA 쌍), 호스트 및 클러스터를 데이터 센터 요구사항에 따라 동일한 패브릭 또는 다른 패브릭의 스위치에 연결할 수 있습니다.

다음 그림에서는 7-Mode 시스템, 호스트 및 클러스터가 동일한 패브릭의 스위치에 연결되는 구성을 보여 줍니다.

다음 그림에서는 7-Mode 시스템과 클러스터가 다른 패브릭의 스위치에 연결되는 구성을 보여 줍니다.



전환 평가를 위한 평가 핵심 요약 활용 방법

전환 요약: 현재 환경에 있는 7-Mode 컨트롤러, 호스트 및 FC 스위치에 대한 요약을 제공합니다. 사용되는 현재 기능에 대한 평가 보고서를 제공하고 스토리지 환경 내의 각 볼륨에 대한 전환 방법을 권장합니다. 요약을 사용하여 전환을 계획할 수 있습니다.

핵심 요약에는 다음과 같은 주요 섹션이 있습니다.

타겟 클러스터

이 섹션에는 평가 중에 선택한 타겟 클러스터의 ONTAP 버전이 나와 있습니다.

데이터 수집 요약

정보를 수집한 7-Mode 컨트롤러, 호스트 및 스위치 목록을 볼 수 있습니다. 7-Mode 컨트롤러의 ONTAP 버전 및 모델 세부 정보를 볼 수 있습니다. 호스트의 OS 유형, 버전 및 모델도 볼 수 있습니다.

전환 가능성 및 권장 전환 방법

이 섹션에서는 각 컨트롤러에서 실행되는 사전 점검과 컨트롤러 및 볼륨 레벨에서 전환을 실행할 수 있는 가능성에 대한 요약을 제공합니다. '최고치' 또는 '불일치' 상태에 있는 vFiler 유닛 또는 오프라인 또는 제한된 볼륨에 속한 볼륨은 평가를 위해 포함되지 않습니다. 보고서에는 각 컨트롤러에 대해 사전 점검에서 보고된 오류 및 경고 수가 표시됩니다. 전환 전에 이러한 오류 및 경고를 검토하고 문제를 해결해야 합니다. 이러한 사전 점검에 대한 자세한 내용은 평가 워크북의 구성 사전 점검 요약 탭에서 확인할 수 있습니다.

볼륨 및 컨트롤러 구성과 사전 점검 요약을 기준으로, 경영진 요약은 각 평가 볼륨에 가장 적합한 전환 방법에 대한 권장사항을 제공합니다. 예를 들어, 7-Mode 기존 볼륨 또는 FlexCache 볼륨은 ONTAP에서 지원되지 않으므로 전환할 수 없습니다.

대부분의 구성에서 7-Mode Transition Tool은 전환을 위한 권장 툴입니다. 하지만 7-Mode 전환 툴을 사용하여 전환할 수 없는 워크로드도 일부 있으며, 애플리케이션 기반 또는 호스트 기반 마이그레이션 방법을 사용해야 합니다.

"NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

스토리지 인벤토리

이 섹션에서는 다음 정보를 제공합니다.

- 스토리지 오브젝트: 볼륨, qtree, LUN, vFiler 유닛, 볼륨, 볼륨, 볼륨, 각 컨트롤러에서 SnapMirror 관계, 공유 및 엑스포트 지원
- 스토리지 활용: 7-Mode 컨트롤러에서 사용하는 공간, 사용 가능한 공간 및 공간에 대한 정보를 제공합니다.
- 라이센스: 각 컨트롤러에서 활성화된 기능 라이센스 목록을 제공합니다.
- 프로토콜 구성: CIFS, NFS, SAN 프로토콜 및 버전과 같이 컨트롤러에 구성된 프로토콜에 대한 세부 정보를 제공합니다.
- SnapMirror 상호 연결: SnapMirror 관계의 소스 또는 대상인 컨트롤러 또는 볼륨에 대한 정보를 제공합니다.

  이 정보를 사용하여 보고서에 나열된 컨트롤러와 SnapMirror 관계에 있는 컨트롤러를 식별할 수 있지만 평가에는 포함되지 않습니다.

- SnapVault 상호 연결: 컨트롤러의 지정된 컨트롤러, 볼륨 또는 qtree와 SnapVault 관계의 소스 또는 대상이 되는 컨트롤러, 볼륨 또는 qtree에 대한 정보를 제공합니다.

SVM 통합 고려사항

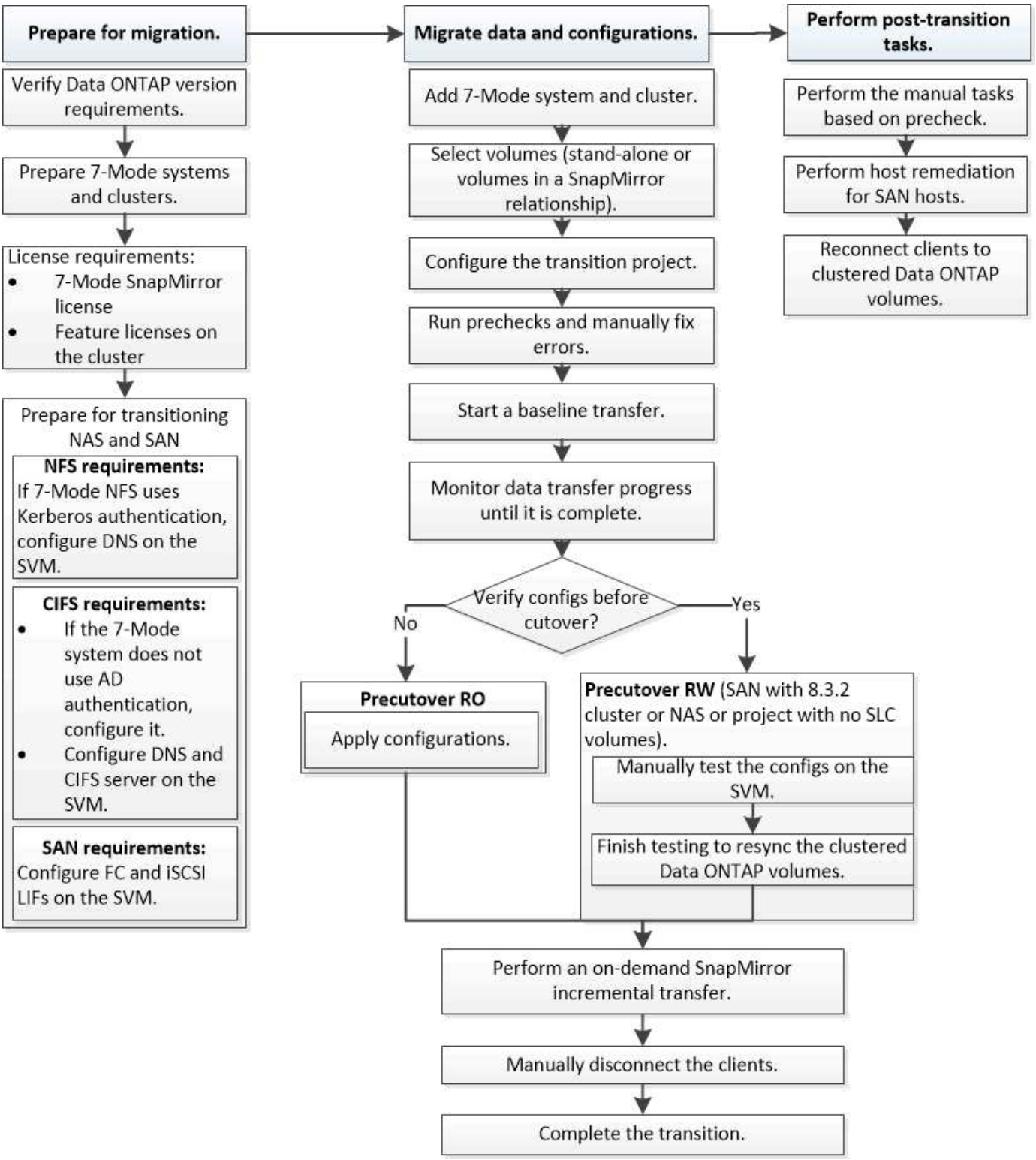
서로 다른 vFiler 유닛 또는 7-Mode 컨트롤러의 볼륨을 단일 SVM으로 통합하려는 경우, 이 섹션에 제공된 정보를 사용하여 7-Mode 시스템이 서로 다른 Active Directory 도메인에 바인딩되어 있는지, 그리고 서로 다른 NIS 구성을 사용하는지 확인할 수 있습니다. 각 컨트롤러에 동일한 볼륨 이름 또는 CIFS 공유 이름, 로컬 사용자 및 그룹이 몇 개 있는지 확인합니다. 다양한 vFiler 유닛 또는 7-Mode 컨트롤러를 통합하고 단일 SVM으로 전환을 계획할 때 이러한 고려 사항을 고려해야 합니다.

데이터 수집 오류입니다

이 섹션에서는 7-Mode Transition Tool에서 수집하지 못한 컨트롤러 및 호스트 정보와 장애 이유에 대해 자세히 설명합니다. 데이터 수집 오류에 대한 자세한 내용은 평가 워크북의 데이터 수집 오류 탭에서 확인할 수 있습니다. 이러한 오류를 해결하고 시스템을 다시 평가할 수 있습니다.

복사본 기반 전환 워크플로우

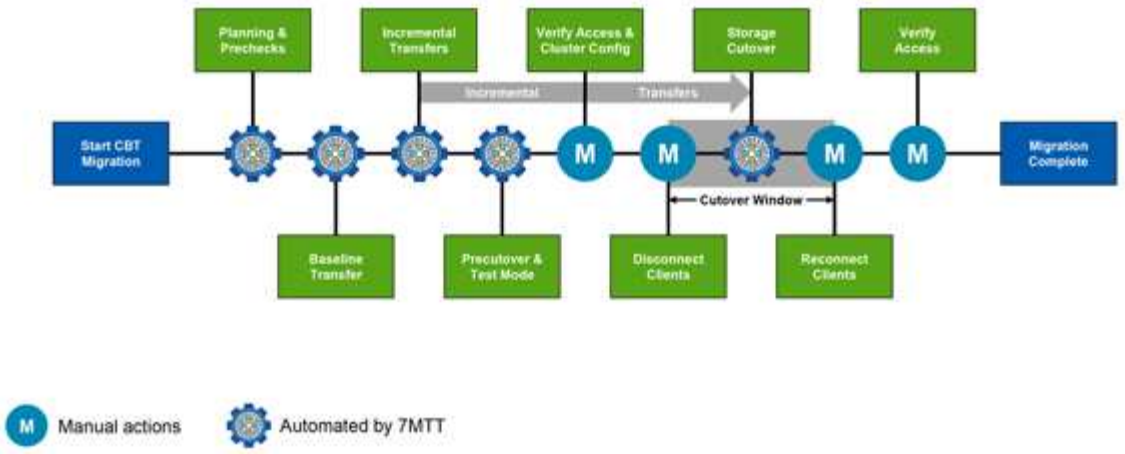
복사본 기반 전환 워크플로우에는 마이그레이션 준비, 데이터 및 구성 마이그레이션, 전환 후 구성 작업이 포함됩니다.



데이터 및 구성 마이그레이션 프로세스

7-Mode 전환 툴을 사용하는 데이터 및 구성 마이그레이션 프로세스는 준비, 기본 데이터 복사, 구성 적용(사전 컷오버), 스토리지 컷오버로 구성됩니다. Chain of Custody 검증을 위한 SnapLock 볼륨이 있는 경우 컷오버 이후 Chain of Custody Verification이 추가 단계입니다.

다음 이미지는 마이그레이션 프로세스의 여러 단계를 보여 줍니다.



준비

이 단계에서 사전 점검을 수행하여 기능을 검증합니다. 이 프로세스에서는 7-Mode 스토리지 시스템을 검사하여 볼륨 및 구성이 ONTAP로 마이그레이션할 준비가 되었는지 확인합니다. 클러스터 구성이 올바른지, 그리고 전환을 지원할 수 있는지 확인합니다. 전이를 계속하기 전에 모든 오류를 해결해야 합니다. 이 도구를 사용하여 경고를 해결하지 않고 계속 진행할 수 있지만, 전환을 진행하기 전에 경고의 영향을 이해해야 합니다. 사전 점검을 여러 번 실행하여 모든 오류가 해결되었는지 확인할 수 있습니다.

평가 중에 수행된 사전 점검 단계 및 평가 단계가 유사한 것처럼 보이지만 차이점이 있습니다. 사전 점검 단계는 마이그레이션 소스(7-Mode) 및 타겟(ONTAP) 시스템으로 식별된 특정 스토리지 시스템에 중점을 둔 더욱 상세한 테스트입니다. 평가 단계에서는 마이그레이션 소스 시스템만 평가하여 ONTAP와 기능 차이를 확인합니다.

기본 데이터 복사본

SVM에서 새 볼륨이 생성되고 7-Mode와 ONTAP 볼륨 간에 SnapMirror 관계가 형성되며 기본 전송이 수행됩니다. 기준선이 완료되면 사용자 정의 데이터 복사본 일정에 따라 증분 전송이 자동으로 실행됩니다. 이 단계가 완료되는 동안 소스 스토리지에 액세스하는 클라이언트 및 서버가 온라인 상태로 유지됩니다.

데이터를 복사하려면 CPU, 메모리 및 스토리지 액세스가 필요하며, 이로 인해 소스 스토리지 시스템에서 추가 리소스가 사용됩니다. 리소스 사용량이 적은 시간에 데이터 복사 작업을 수행하도록 예약하는 것이 가장 좋습니다(CPU 사용은 약 50%).

구성 적용(사전 컷오버)

이 단계에서는 SnapMirror 증분이 전송되며 구성 정보가 ONTAP 시스템, SVM 및 볼륨에 적용됩니다. 선택적으로 스토리지 컷오버를 시작하기 전에 전환하고 있는 ONTAP 볼륨을 테스트할 수도 있습니다.

대부분의 구성이 적용되더라도 일부 작업은 스토리지 컷오버로 연기됩니다. 예를 들어, 할당량을 적용하면 됩니다.

전환을 위해 선택한 7-Mode IP 주소는 관리 중단 상태로 생성됩니다. 전이에 대해 선택한 새 IP 주소가 관리 설정 상태로 생성됩니다. 이러한 새 IP 주소를 사용하여 사전 컷오버 테스트 중에 데이터 액세스를 검증할 수 있습니다.

계획된 컷오버 기간 며칠 또는 몇 주 전에 Apply Configuration(precutover) 단계를 실행하는 것이 좋습니다. 이 작업을 통해 모든 구성이 올바르게 적용되고 변경이 필요한지 여부를 확인할 수 있습니다.

> 증분 업데이트는 필요하지 않지만 가능하면 스토리지 컷오버에 가깝게 증분 전송을 수행하여 클라이언트의 연결이 끊긴 시간을 최소화하는 것이 좋습니다.

스토리지 컷오버

스토리지 컷오버를 수행하는 동안 높은 수준에서 클라이언트 연결이 끊어지고, 최종 데이터 전송이 수행되고, SnapMirror 관계가 끊기고, 클라이언트가 수동으로 다시 연결됩니다.

소스 스토리지 볼륨에서 클라이언트 또는 서버를 분리하면 최종 복제가 실행되는 동안 추가 쓰기가 수행되지 않습니다. 클라이언트의 연결을 끊기 전에 다운타임을 최소화하기 위해 증분 업데이트를 수행하는 것이 좋습니다.

마이그레이션 중인 볼륨에 대해서만 스토리지 액세스 연결을 끊어야 합니다. 스토리지 측 또는 클라이언트 측에서 스토리지 액세스를 중단할 수 있습니다. Best Practice는 스토리지 측의 접속을 중단하는 것입니다. 예를 들어, CIFS 클라이언트가 7-Mode 스토리지 시스템에서 ""user01""이라는 볼륨에 액세스하는 경우 "cifs terminate -v user01" 명령을 사용하여 볼륨에 있는 모든 CIFS 공유에 대한 액세스를 해제할 수 있습니다(스토리지 측에서 클라이언트 액세스 중단). IP 주소, 마운트 지점 또는 공유 이름은 마이그레이션 결과로 변경될 수 있으므로 클라이언트 측에서도 클라이언트 액세스가 중단될 수 있습니다. 클라이언트가 마이그레이션 중인 스토리지 컨테이너에 새 데이터를 쓸 수 없는 경우 이러한 방법 중 하나 또는 둘 다를 사용하여 액세스를 중단할 수 있습니다.

클라이언트의 연결이 끊긴 후 7-Mode 전환 툴은 소스 및 타겟 데이터 세트가 모두 패리티에 있도록 최종 복사본을 실행합니다. 7-Mode 전환 툴은 SVM에 데이터 LIF를 구성합니다. SAN 구성 및 할당량 적용과 같이 사전 컷오버 중에 전환되지 않은 일부 구성 변경도 지금은 SVM에 적용됩니다.

스토리지 컷오버가 완료되면 클라이언트를 수동으로 다시 연결하고 데이터 액세스를 검증할 수 있습니다. 데이터 액세스를 검증하려면 클라이언트가 ONTAP 시스템에 제대로 액세스하고 있고 모든 권한이 예상대로 작동하는지 확인해야 합니다.

SnapLock 볼륨에 대한 관리 대상 검증 체인

전환이 완료된 후 프로젝트의 SnapLock 볼륨에 대해 관리 연결 작업을 트리거할 수 있습니다. 이 작업은 필수 작업이 아니며 SnapLock 볼륨 전환을 위해 체인 보호 검증이 필요한 경우에만 필요합니다. 프로젝트의 모든 SnapLock 볼륨 또는 프로젝트의 SnapLock 볼륨 하위 집합에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 규정 준수 및 엔터프라이즈 SnapLock 볼륨 모두에 대해 관리 연속성 검증이 지원됩니다. Chain of Custody 검증은 읽기-쓰기 SnapLock 볼륨에만 지원되며 읽기 전용 SnapLock 볼륨에는 지원되지 않습니다.

> ASCII가 아닌 문자가 있는 파일 이름이 있는 SnapLock 볼륨에 대해서는 관리 대상 체인 검증이 지원되지 않습니다.

검증 워크플로우는 7-Mode 전환 툴 GUI에서만 지원되며 CLI 워크플로우에서는 지원되지 않습니다.

관리 대상 확인 작업 체인은 다음을 수행합니다.

- 7-Mode 볼륨에서 모든 WORM 파일을 열거합니다
- 에서는 이전에 7-Mode 볼륨과 전환된 ONTAP 볼륨 모두에 열거된 각 WORM 파일의 지문을 계산합니다
- 일치하거나 일치하지 않는 지문이 있는 파일 수와 불일치 이유를 자세히 설명하는 보고서를 생성합니다

모든 WORM 파일의 지문 데이터는 계획 단계에서 제공된 ONTAP 볼륨에 저장됩니다.

> 7-Mode 볼륨의 파일 수에 따라, Chain of Custody 검증 프로세스에는 상당한 시간(일 또는 주)이 걸릴 수 있습니다.

독립형 볼륨을 전환하는 방법

독립 실행형 볼륨을 전환하려면 준비, 데이터 복사, 구성 적용(사전 컷오버), 스토리지 컷오버와 같은 다양한 단계가 포함됩니다. 전환을 완료한 후 클라이언트 액세스를 재개하기 전에 몇 가지 전환 후 단계를 수행해야 합니다. 각 단계에서 발생하는 일을 이해하면 전환을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

단계	단계
준비	1. 정보 수집 중 2. 사전 점검을 수행합니다 3. 데이터 복사 일정을 만드는 중입니다
데이터 복사	1. ONTAP 볼륨을 읽기 전용으로 생성 2. 전환 피어 관계 생성 3. SnapMirror 관계 설정 4. 기준 전송 수행 5. 예약된 증분 업데이트를 수행합니다
사전 컷오버	1. SnapMirror 관계를 끊는 중입니다 2. SVM에 구성 적용 3. SVM에서 데이터 LIF 구성 4. 데이터 및 구성 테스트(수동 및 precutover RW 전용) 5. ONTAP 볼륨을 해당 7-Mode 볼륨과 재동기화합니다
스토리지 컷오버	1. 클라이언트 액세스 연결 해제(수동) 2. 최종 SnapMirror 업데이트 수행 3. SnapMirror 관계를 끊는 중입니다 4. 7-Mode IP 주소를 제거하고 데이터 LIF를 SVM의 설정 상태로 설정합니다 5. 소스 볼륨을 오프라인으로 전환합니다 컷오버 이후, 전환 후 단계 수행 및 클라이언트 액세스 설정(수동)

단계	단계
SnapLock 볼륨에 대한 관리 대상 검증 체인	1. 7-Mode 볼륨에서 모든 WORM 파일 열거 2. 7-Mode 볼륨의 각 WORM 파일 지문 계산(이전 단계에서 열거) 및 전환된 ONTAP 볼륨의 해당 WORM 파일에 대한 지문 계산 3. 일치되고 일치하지 않는 지문이 있는 파일 수 및 불일치 이유에 대한 세부 정보가 포함된 보고서를 생성합니다

준비 단계

이 단계에서는 7-Mode 시스템과 클러스터, 볼륨 및 IP 주소에 대한 정보가 수집됩니다. 7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 7-Mode 스토리지 시스템 및 볼륨 정보를 수집하여 추가합니다.
2. 전이 사전 점검을 실행합니다.
3. 클러스터, SVM 및 애그리게이트 정보를 수집하여 추가합니다.
4. SVM에서 구성해야 하는 IP 주소를 수집합니다.
   - 7-Mode 시스템에 있는 IP 주소를 선택합니다.
   - SVM에서 구성해야 하는 새 IP 주소를 지정합니다. 참고: iSCSI 및 FC LIF(SAN)의 전환은 도구에서 지원되지 않습니다. 전환 전에 SVM에서 SAN LIF를 수동으로 구성해야 합니다.
5. 기본 복사본 및 증분 업데이트를 위한 데이터 복사본 일정을 생성합니다.
6. 프로젝트에 SnapLock 볼륨이 포함되어 있는 경우, 에서는 보호거래 검증이 필요한 읽기-쓰기 SnapLock 볼륨과 ONTAP 검증 작업 중에 생성된 지문 데이터를 저장하는 볼륨에 대한 정보를 수집합니다.

   보관 확인 체인 작업은 ASCII 문자만 있는 파일 이름의 볼륨에 대해서만 지원됩니다.

7. 타겟 SVM 및 타겟 볼륨으로 전환해야 하는 7-Mode 구성을 선택하여 구성 전환 계획

사전 점검 중에 보고되는 오류 및 경고를 해결한 후에는 컨트롤러의 객체(볼륨, IP 주소, 시스템 정보 등)를 수정하지 마십시오.

데이터 복사 단계

이 단계에서는 7-Mode 볼륨의 데이터가 ONTAP 볼륨으로 복사됩니다. 7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 읽기 전용 액세스 권한이 있는 ONTAP 볼륨을 생성합니다.
2. 7-Mode 시스템과 SVM 간에 전환 피어 관계를 설정합니다.
3. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 전환 SnapMirror 관계(TDP 유형 관계)를 설정합니다.
4. 일정 입력에 따라 기본 데이터 복사 전송을 완료합니다.
5. ONTAP 볼륨에 대해 예약된 증분 업데이트를 수행합니다.

구성(사전 컷오버) 단계를 적용합니다

계획된 컷오버 기간 며칠 또는 몇 주 전에 사전 컷오버 운영을 실행하는 것이 모범 사례입니다. 이 활동은 모든 구성이 제대로 적용되었는지, 변경이 필요한지 여부를 확인하는 것입니다.

이 단계에서는 7-Mode 볼륨의 구성이 ONTAP 볼륨으로 복사됩니다.

적용 구성(사전 컷오버) 단계에는 * 사전 컷오버 읽기 전용 * 및 * 사전 컷오버 읽기/쓰기 * 의 두 가지 모드가 있습니다.

프로젝트에 다음이 포함된 경우 precutover 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다.

- SAN 볼륨과 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 있습니다

  이 경우 적용 구성(사전 컷오버) 단계에서는 다음 구성이 적용되지 않습니다. 대신 컷오버 단계에서 적용됩니다.

  - SAN 구성
  - Snapshot Schedule 구성
- SnapLock Compliance 볼륨

  프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 포함되어 있으면 스냅샷 일정 구성이 적용 구성(사전 컷오버) 단계에 적용되지 않습니다. 대신, 이러한 구성은 컷오버 단계에서 적용됩니다.

  SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 위한 고려 사항

타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이전 버전이 실행되고 있고 NAS 볼륨의 읽기/쓰기 모드에서 구성 적용(사전 컷오버) 작업을 실행하려면 NAS 볼륨 및 SAN 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SAN 볼륨이 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않으므로 이 작업이 필요합니다.

프로젝트에 SnapLock Compliance 볼륨이 포함되어 있고 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 읽기/쓰기 모드에서 적용 구성(사전 컷오버) 작업을 실행하려면 SnapLock Compliance 볼륨 및 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않기 때문에 이 작업이 필요합니다.

이 도구는 * precutover 읽기 전용 모드 * 에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 증분 업데이트를 수행합니다.
2. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊습니다.

   SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계가 손상되지 않습니다. 7-Mode와 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 재동기화 작업은 SnapLock 컴플라이언스 볼륨에서 지원되지 않으므로 SnapMirror 관계가 형성되지 않습니다.

3. 7-Mode 볼륨에서 구성을 수집하고 ONTAP 볼륨과 SVM에 구성을 적용합니다.
4. SVM에서 데이터 LIF 구성:
   - 관리 다운 상태의 SVM에서 기존 7-Mode IP 주소가 생성됩니다.
   - 관리 작동 상태의 SVM에서 새 IP 주소가 생성됩니다.
5. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다

이 도구는 * precutover 읽기/쓰기 모드 * 에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 증분 업데이트를 수행합니다.
2. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊습니다.
3. 7-Mode 볼륨에서 구성을 수집하고 ONTAP 볼륨과 SVM에 구성을 적용합니다.
4. SVM에서 데이터 LIF 구성:
   - 관리 다운 상태의 SVM에서 기존 7-Mode IP 주소가 생성됩니다.
   - 관리 작동 상태의 SVM에서 새 IP 주소가 생성됩니다.
5. ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기 액세스에 사용할 수 있도록 설정합니다.

   구성을 적용한 후 ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기 액세스에 사용할 수 있으므로 적용 구성(사전 컷오버) 테스트 중에 이러한 볼륨에서 읽기/쓰기 데이터 액세스를 테스트할 수 있습니다. ONTAP에서 구성 및 데이터 액세스를 수동으로 확인할 수 있습니다.

6. "테스트 완료" 작업이 수동으로 트리거되면 ONTAP 볼륨을 재동기화합니다.

스토리지 컷오버 단계

7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 선택 사항: 필요 시 SnapMirror 업데이트를 수행하여 컷오버 이후 다운타임 감소
2. 수동: 7-Mode 시스템에서 클라이언트 액세스를 끊습니다.
3. 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 마지막 SnapMirror 업데이트를 수행합니다.
4. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제하여 ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기로 만듭니다.

   선택한 볼륨이 SnapLock 규정 준수 볼륨이고 볼륨이 SnapMirror 관계의 대상이면 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계가 SnapMirror 중단 작업 없이 삭제됩니다. 이 작업은 보조 ONTAP SnapLock Compliance 볼륨이 읽기 전용 모드로 유지되도록 하기 위해 수행됩니다. 운영 및 보조 SnapLock Compliance 볼륨 간에 재동기화 작업을 수행하려면 보조 ONTAP SnapLock Compliance 볼륨이 읽기 전용 모드여야 합니다.

5. 다음과 같은 경우 스냅샷 일정 구성을 적용합니다.
   - 타겟 클러스터에서 clustered Data ONTAP 8.3.0 또는 8.3.1이 실행되고 프로젝트에 SAN 볼륨이 포함되어 있습니다.
   - 프로젝트에 SnapLock 준수 볼륨이 포함되어 있습니다.
6. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행 중인 경우 SAN 구성을 적용합니다.
7. 할당량 구성이 있는 경우 적용합니다.
8. 7-Mode 시스템에서 전환을 위해 선택한 기존 7-Mode IP 주소를 제거하고 SVM의 데이터 LIF를 관리 상태로 전환합니다.

   SAN LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

9. 선택 사항: 7-Mode 볼륨을 오프라인으로 전환합니다.

SnapLock 볼륨에 대한 관리 대상 검증 프로세스 체인

관리 공급망 검증 작업을 수행해야 합니다. 이 도구는 관리 연속성 검증이 시작되면 다음 작업을 수행합니다.

1. 7-Mode 볼륨에서 모든 WORM 파일을 열거합니다.
2. 7-Mode 볼륨의 각 WORM 파일 지문(이전 단계에서 열거)을 계산하고 전환된 ONTAP 볼륨의 해당 WORM 파일에 대한 지문을 계산합니다.
3. 일치하거나 일치하지 않는 지문이 있는 파일 수와 불일치 이유를 자세히 설명하는 보고서를 생성합니다.

> - 관리 대상 체인 검증 작업은 ASCII 문자만 있는 파일 이름이 있는 읽기-쓰기 SnapLock 볼륨에 대해서만 지원됩니다.
> - 이 작업은 7-Mode SnapLock 볼륨의 파일 수에 따라 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다.

전환 후 단계

스토리지 컷오버 단계가 성공적으로 완료되고 전환이 완료된 후 몇 가지 전환 후 수동 작업을 수행해야 합니다.

1. 사전 점검 보고서에 나열된 대로, 전이되지 않았거나 부분적으로 전환된 피처를 구성하기 위해 필요한 단계를 수행합니다.

   예를 들어, 전환 후 IPv6 및 FPolicy를 수동으로 구성해야 합니다.

2. SAN 전환의 경우 호스트를 재구성합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

3. 다음을 확인하여 SVM이 클라이언트에 데이터를 제공할 준비가 되었는지 확인합니다.
   - SVM의 볼륨은 온라인 및 읽기/쓰기입니다.
   - SVM에서 IP 주소를 사용할 수 있습니다.
4. 클라이언트 액세스를 ONTAP 볼륨으로 리디렉션합니다.
   - 관련 정보 *

7-Mode 볼륨에서 데이터 및 구성 마이그레이션

SnapMirror 관계에서 볼륨을 전환하는 방법입니다

SnapMirror 관계에 있는 7-Mode 볼륨을 전환하려는 경우 2차 볼륨을 먼저 전환해야 합니다. 그런 다음 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 사이에 볼륨 SnapMirror 관계가 형성됩니다.

운영 볼륨을 전환한 후 7-Mode 전환 도구에서 ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 볼륨 SnapMirror 관계를 설정합니다.

> 7-Mode 전환 툴은 SnapMirror 관계에 있는 SnapLock 규정 준수 볼륨을 자동으로 전환하지 않습니다. SnapMirror 관계에 있는 모든 SnapLock 규정 준수 볼륨은 독립 실행형 볼륨으로 전환되어야 합니다. 운영 및 보조 SnapLock Compliance 볼륨을 ONTAP로 전환한 후에는 이러한 볼륨 간에 SnapMirror 재동기화 작업을 수동으로 수행해야 합니다.

2차 프로젝트와 운영 프로젝트에 대해 사전 점검, 기본 복사본, 증분 전송을 수행하고 동시에 구성(사전 컷오버)을 적용할 수 있지만, 2차 프로젝트에 대한 스토리지 컷오버를 수행해야 합니다.

준비 단계

이 단계에서는 7-Mode 시스템, 클러스터, 볼륨 및 IP 주소가 선택됩니다. 7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 7-Mode 스토리지 시스템 및 볼륨 정보를 추가합니다
2. 7-Mode 소스 볼륨 및 SnapMirror 관계에 대한 정보 수집:
   - 보조 볼륨을 전환하기 위해 7-Mode 운영 시스템에 대한 정보를 수집합니다
   - 운영 볼륨을 전환하기 위해 7-Mode 2차 시스템에 대한 정보를 수집합니다
3. 전이 사전 점검을 실행합니다
4. 클러스터, SVM 및 애그리게이트 정보 추가
5. SVM에서 구성해야 하는 IP 주소를 수집합니다.
   - 7-Mode 시스템에 있는 IP 주소 선택
   - SVM에서 구성해야 하는 새 IP 주소 지정

   iSCSI 및 FC LIF(SAN) 전환은 도구에서 지원되지 않습니다. 전환 전에 SVM에서 SAN LIF를 수동으로 구성해야 합니다.

6. 기본 및 증분 전송을 위한 데이터 복사본 일정을 생성합니다.
7. 프로젝트에 SnapLock 볼륨이 포함되어 있는 경우, 에서는 보호거래 검증이 필요한 읽기-쓰기 SnapLock 볼륨에 대한 정보와 ONTAP를 위해 공급망 검증 작업 중에 생성된 지문 데이터를 저장하는 볼륨에 대한 세부 정보를 수집합니다.

   SnapLock Chain of Custody 검증은 읽기/쓰기 7-Mode SnapLock 볼륨에만 지원됩니다. 읽기 전용 볼륨에는 지원되지 않습니다. 비 ASCII 문자가 있는 이름이 포함된 파일이 포함된 SnapLock 볼륨에서는 SnapLock 관리 대상 체인 검증이 지원되지 않습니다.

8. 타겟 SVM 및 타겟 볼륨으로 전환해야 하는 7-Mode 구성을 선택하여 구성 전환 계획

사전 검사에 의해 보고되는 오류 및 경고를 해결한 후에는 컨트롤러의 개체(볼륨, IP 주소, 시스템 정보 등)를 수정하지 마십시오.

데이터 복사 단계

이 단계에서는 7-Mode 볼륨의 데이터가 ONTAP 볼륨으로 복사됩니다. 7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 읽기 전용 액세스 권한이 있는 ONTAP 볼륨을 생성합니다
2. 7-Mode 시스템과 SVM 간에 전환 피어 관계를 설정합니다
3. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 설정합니다
4. 일정 입력에 따라 기본 데이터 전송을 완료합니다

5. 예약된 SnapMirror 데이터 복사 업데이트를 ONTAP 볼륨에 수행합니다

구성(사전 컷오버) 단계를 적용합니다

계획된 컷오버 기간 며칠 또는 몇 주 전에 * 구성 적용 * 을 실행하는 것이 모범 사례입니다. 이 사전 검사를 통해 모든 구성이 제대로 적용되고 변경이 필요한지 여부를 확인할 수 있는 충분한 시간을 가질 수 있습니다.

이 단계에서는 7-Mode 볼륨의 구성이 ONTAP 볼륨으로 복사됩니다.

적용 구성(사전 컷오버) 단계에는 사전 컷오버 읽기 전용 및 사전 컷오버 읽기/쓰기의 두 가지 모드가 있습니다.

프로젝트에 다음이 포함된 경우 precutover 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다.

- SAN 볼륨과 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 있습니다

  이 경우 전환 단계에서는 다음 구성이 적용 구성(사전 컷오버) 단계에 적용되지 않고 대신 적용됩니다.

  - SAN 구성
  - 스냅샷 스케줄 구성

- SnapLock Compliance 볼륨

  프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 포함되어 있으면 스냅샷 일정 구성이 적용 구성(사전 컷오버) 단계에 적용되지 않습니다. 대신, 이러한 구성은 컷오버 단계에서 적용됩니다.

  SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 위한 고려 사항.

타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이전 버전이 실행되고 있고 NAS 볼륨의 읽기/쓰기 모드에서 구성 적용(사전 컷오버) 작업을 실행하려면 NAS 및 SAN 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SAN 볼륨이 있는 경우 적용 구성(사전 컷오버) 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않으므로 이 작업이 필요합니다.

프로젝트에 SnapLock Compliance 볼륨이 포함되어 있고 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 읽기/쓰기 모드에서 적용 구성(사전 컷오버) 작업을 실행하려면 SnapLock Compliance 볼륨 및 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 이 작업은 프로젝트에 SnapLock Compliance 볼륨이 있는 경우 적용 구성(사전 컷오버) 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않기 때문에 필요합니다.

다음 단계는 * precutover 읽기 전용 모드 * 에서 도구에 의해 수행됩니다.

1. 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 증분 업데이트를 수행합니다
2. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊습니다

   SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계가 손상되지 않습니다. 이는 7-Mode와 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 재동기화 작업이 SnapLock 규정 준수 볼륨에서 지원되지 않기 때문입니다.

3. 7-Mode 볼륨에서 구성을 수집하고 ONTAP 볼륨 및 SVM에 구성을 적용합니다
4. SVM에서 데이터 LIF 구성:
   - 관리 다운 상태의 SVM에서 기존 7-Mode IP 주소가 생성됩니다.
   - 관리 작동 상태의 SVM에서 새 IP 주소가 생성됩니다.

5. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다

다음 단계는 * precutover 읽기/쓰기 모드 * 에서 수행됩니다.

1. 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 증분 업데이트를 수행합니다
2. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊습니다
3. 7-Mode 볼륨에서 구성을 수집하고 ONTAP 볼륨 및 SVM에 구성을 적용합니다
4. SVM에서 데이터 LIF 구성:
   - 관리 다운 상태의 SVM에서 기존 7-Mode IP 주소가 생성됩니다.
   - 관리 작동 상태의 SVM에서 새 IP 주소가 생성됩니다.
5. 적용 구성(사전 컷오버) 테스트 중에 ONTAP 볼륨의 읽기/쓰기 데이터 액세스를 테스트합니다

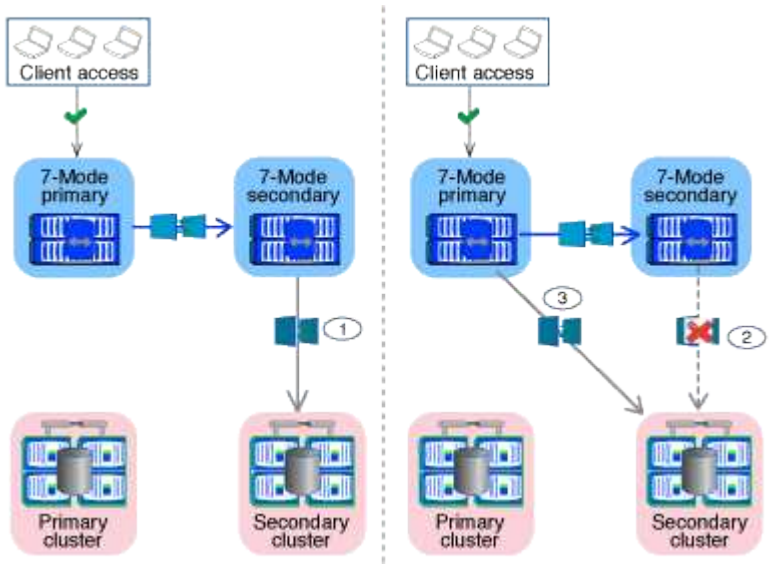
   구성을 적용한 후 이러한 ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기 액세스에 사용할 수 있습니다. 구성을 적용한 후 ONTAP 볼륨을 읽기/쓰기 액세스에 사용할 수 있으므로 적용 구성(사전 컷오버) 테스트 중에 이러한 볼륨에서 읽기/쓰기 데이터 액세스를 테스트할 수 있습니다.

6. 수동: ONTAP에서 구성 및 데이터 액세스 확인
7. 수동: 테스트 완료

   ONTAP 볼륨이 재동기화됩니다.

스토리지 컷오버(보조 볼륨) 단계

다음 그림은 보조 볼륨의 전환을 보여 줍니다.



단계	단계
스토리지 컷오버(보조 볼륨)	1. 보조 볼륨을 전환하는 중입니다 2. 보조 볼륨 간의 SnapMirror 관계 분리 및 삭제 3. 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 DR 관계 설정

7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 선택 사항: ONTAP 보조 볼륨에서 주문형 SnapMirror 업데이트를 수행합니다
2. 수동: 필요한 경우 클라이언트 액세스 연결을 끊는 중입니다
3. 7-Mode 2차 볼륨에서 ONTAP 2차 볼륨으로 마지막 SnapMirror 업데이트를 수행합니다
4. 7-Mode 2차 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제하여 타겟 볼륨을 읽기/쓰기로 설정합니다
5. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.0 또는 8.3.1이 실행되고 프로젝트에 SAN 볼륨이 포함되어 있는 경우 스냅샷 일정 구성을 적용합니다
6. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행 중인 경우 SAN 구성을 적용합니다

   이 작업 중에 필요한 모든 igroup이 생성됩니다. 2차 볼륨의 경우 컷오버 작업 중에 LUN을 igroup에 매핑할 수 없습니다. 운영 볼륨의 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 보조 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다. 하지만 2차 프로젝트에 포함된 독립 실행형 볼륨의 경우, 이 작업 중에 LUN이 igroup에 매핑됩니다.

7. 할당량 구성이 있는 경우 적용합니다
8. 7-Mode 운영 시스템의 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 사이에 SnapMirror 관계를 설정합니다

   7-Mode 운영 볼륨과 7-Mode 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 업데이트하는 데 사용되는 SnapMirror 일정이 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계에 적용됩니다.

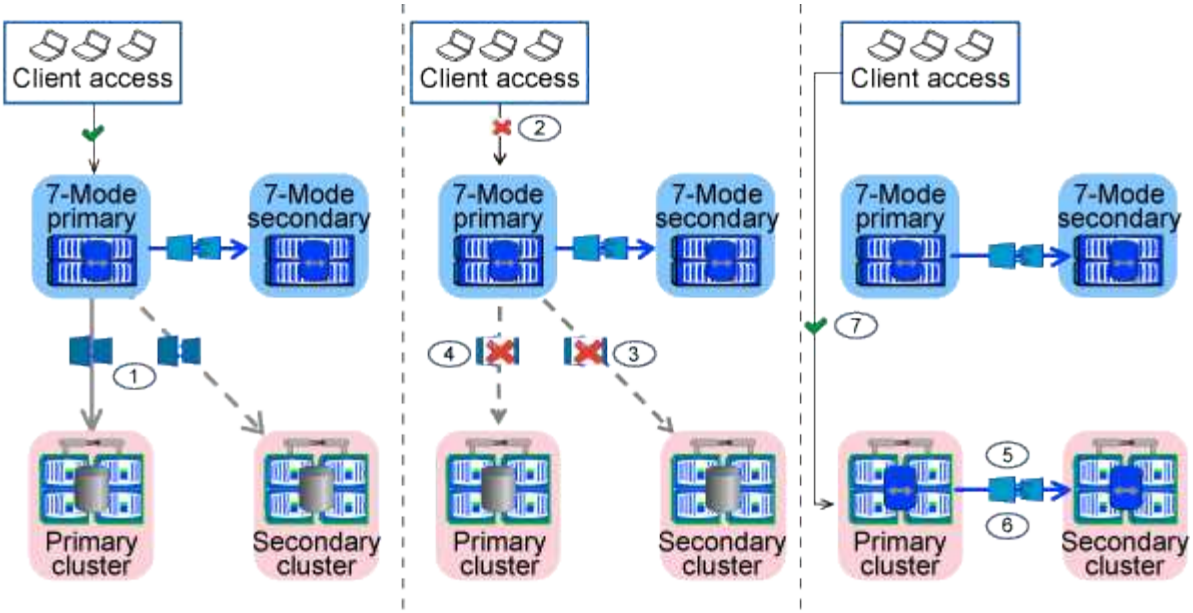
9. 7-Mode 시스템에서 전환을 위해 선택한 기존 7-Mode IP 주소를 제거하고 SVM의 데이터 LIF를 관리 상태로 전환합니다

   SAN LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

10. 선택 사항: 7-Mode 볼륨을 오프라인으로 전환합니다

스토리지 컷오버(운영 볼륨) 단계

다음 그림에서는 운영 볼륨의 전환을 보여 줍니다.



단계	단계
스토리지 컷오버(운영 볼륨)	1. 운영 볼륨을 전환하는 중입니다 2. 7-Mode 시스템에서 클라이언트 연결 끊기(스토리지 컷오버) 3. 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 DR 관계 분리 및 삭제 4. 운영 볼륨 간의 SnapMirror 관계 분리 및 삭제 5. ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계 설정 6. ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다 7. ONTAP 볼륨에 대한 클라이언트 액세스를 설정합니다

7-Mode 전환 툴은 이 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 선택 사항: ONTAP 보조 볼륨에서 주문형 SnapMirror 업데이트를 수행합니다
2. 수동: 7-Mode 시스템에서 클라이언트 액세스 연결 끊기
3. 7-Mode 운영 볼륨 및 ONTAP 운영 볼륨에서 마지막 증분 업데이트를 수행합니다
4. 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 운영 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제하고 타겟 볼륨을 읽기/쓰기로 설정합니다
5. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.0 또는 8.3.1이 실행되고 프로젝트에 SAN 볼륨이 포함되어 있는 경우 스냅샷 일정 구성을 적용합니다
6. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행 중인 경우 SAN 구성을 적용합니다
7. 할당량 구성이 있는 경우 적용합니다
8. 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제합니다
9. 운영 클러스터와 보조 클러스터 간의 클러스터 피어 및 SVM 피어 관계 설정

10. 기본 및 보조 ONTAP 볼륨 간에 SnapMirror 관계 설정
11. ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다
12. 7-Mode 시스템에서 전환을 위해 선택한 기존 7-Mode IP 주소를 제거하고 운영 SVM의 데이터 LIF를 관리 상태로 전환합니다

    SAN LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

13. 선택 사항: 7-Mode 볼륨을 오프라인으로 전환합니다

SnapLock 볼륨에 대한 관리 대상 검증 프로세스 체인

관리 보호 검증 작업 체인 수행

1. 7-Mode 볼륨에서 모든 WORM 파일을 열거합니다
2. 7-Mode 볼륨의 각 WORM 파일 지문(이전 단계에서 열거)을 계산하고 전환된 ONTAP 볼륨의 해당 WORM 파일에 대한 지문을 계산합니다.
3. 일치하거나 일치하지 않는 지문이 있는 파일 수와 불일치 이유를 자세히 설명하는 보고서를 생성합니다

- 관리 대상 체인 검증 작업은 ASCII 문자만 있는 파일 이름이 있는 읽기-쓰기 SnapLock 볼륨에 대해서만 지원됩니다.
- 이 작업은 7-Mode SnapLock 볼륨의 파일 수에 따라 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다.

전환 후 단계

컷오버 단계를 성공적으로 완료하고 전환을 완료한 후에는 다음 전환 후 작업을 수행해야 합니다.

1. 7-Mode 시스템에서 사용 가능했지만 툴을 통해 SVM으로 자동 전환되지 않은 기능을 수동 방식으로 전환합니다.
2. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이하가 실행 중인 경우 2차 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.
3. SAN 전환의 경우 호스트를 수동으로 재구성합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

4. 다음을 확인하여 SVM이 클라이언트에 데이터를 제공할 준비가 되었는지 확인합니다.
   - SVM의 볼륨은 온라인 및 읽기/쓰기입니다.
   - 전환된 IP 주소는 SVM에서 가동되고 연결할 수 있습니다.
5. 클라이언트 액세스를 ONTAP 볼륨으로 리디렉션합니다.
   - 관련 정보 *

7-Mode 볼륨에서 데이터 및 구성 마이그레이션

복사 기반 전환을 준비 중입니다

7-Mode에서 ONTAP로 데이터 복사 작업을 시작하기 전에 마이그레이션에 대한 요구사항과 제한을 이해하고 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 작업을 완료해야 합니다.

전환 전에 다음 요구사항이 충족되는지 확인해야 합니다.

- 7-Mode 및 ONTAP 시스템은 도구가 설치된 호스트에서 연결할 수 있어야 합니다.
- 7-Mode 시스템에서 지원되는 Data ONTAP 버전을 실행 중이어야 합니다.
- 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스가 있어야 합니다.
- 필요한 기능 라이센스가 7-Mode 시스템에 있는 경우 클러스터에 설치해야 합니다.
- NTP 서버를 구성해야 하며 시간은 7-Mode 시스템 및 클러스터 전체에서 동기화되어야 합니다.
- 7-Mode 시스템의 모든 준비 작업을 완료해야 합니다.
- 클러스터의 모든 준비 작업을 완료해야 합니다.
- 관련 정보 *

전환 준비 체크리스트

"7MTT v2.0/전환된 Data ONTAP 기능"

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

복사본 기반 전환을 위한 요구사항

ONTAP 릴리즈 요구사항, 라이센스 요구사항, 복사본 기반 전환을 위한 7-Mode 전환 툴 요구사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- * Data ONTAP 7-Mode 소스 시스템 *

  7-Mode 전환 툴을 통해 마이그레이션이 지원되는 7-Mode 릴리즈 목록은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

- * ONTAP 대상 시스템 *

  이러한 ONTAP 타겟 릴리즈에는 복사 기반 전환이 지원됩니다.

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 이하 지원 릴리스	3.5.0
ONTAP 9.9.1 이하 지원 릴리스	3.4.0
ONTAP 9.8 이하 지원 릴리스	3.3.3
ONTAP 9.7P2 이상 9.7 P 릴리스 ⓘ 이전 9.7 릴리즈는 지원되지 않습니다.	3.3.2

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.6P7 이상 9.6 P 릴리스 ⓘ 이전 9.6 릴리스는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스	3.3.2 또는 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈	3.3.2 또는 3.3.1

- * 라이선스 요구 사항 *

  SnapMirror의 라이센스는 7-Mode 스토리지 시스템에서 제공되어야 합니다. 7-Mode 시스템에 SnapMirror 라이센스가 없는 경우 세일즈 담당자로부터 전환을 위한 임시 SnapMirror 라이센스를 받을 수 있습니다.

  체인 보호 검증을 수행해야 하는 경우 대상 클러스터에서 SnapLock 라이센스가 있어야 합니다.

- * 7-Mode 전환 툴 서비스 *

  데이터 복사 일정이 적용되도록 7-Mode 전환 툴 서비스는 도구가 설치된 Windows 또는 Linux 시스템에서 항상 실행 중이어야 합니다. 그러나 일정이 적용되려면 웹 인터페이스가 활성 또는 열려 있지 않아도 됩니다. 웹 인터페이스를 닫고 필요할 때마다 다시 로그인할 수 있습니다.

- * 전환 평가를 위한 스토리지, 호스트 및 FC 스위치 버전 요구 사항 *

  7-Mode 전환 툴 에서 평가를 지원하는 7-Mode 버전, 호스트 및 FC 스위치 목록은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

7-Mode Transition Tool과 통신하기 위한 포트 요구사항

7-Mode 전환 툴은 7-Mode 시스템과 통신하며 클러스터는 특정 포트를 통해 통신합니다. 7-Mode 시스템과 클러스터에서 이러한 포트가 열려 있는지 확인하여 7-Mode 전환 툴과의 통신을 허용해야 합니다.

7-Mode 시스템에서 열려 있어야 하는 포트

7-Mode 전환 툴은 포트 443에서 HTTPS를 사용하여 7-Mode 시스템과 통신합니다.

SnapMirror 복제를 위해 7-Mode 시스템과 통신하기 위해 클러스터에는 다음 포트가 필요합니다.

- 10565/TCP
- 10566/TCP
- 10567/TCP
- 10568/TCP
- 10569/TCP
- 10670/TCP

클러스터에서 열려 있어야 하는 포트

7-Mode 전환 툴은 포트 443에서 HTTPS를 사용하여 클러스터와 통신합니다.

7-Mode 시스템에서 SnapMirror 복제를 위해 클러스터와 통신하려면 다음 포트가 필요합니다.

- 10565/TCP
- 10566/TCP
- 10567/TCP
- 10568/TCP
- 10569/TCP
- 10670/TCP
- 11105/TCP

또한 7-Mode 전환 툴은 인터클러스터 LIF에서 7-Mode 시스템의 데이터 복사 IP 주소로 ping 작업을 수행하여 액세스 가능성을 검증합니다.

7-Mode 전환 도구에서 열려 있어야 하는 포트

웹 인터페이스를 사용하려면 7-Mode Transition Tool의 포트 8444가 열려 있어야 합니다.

넷그룹과 CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 이전하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool의 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8088 대신 7-Mode Transition Tool 설치 디렉토리의 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경해야 합니다.

  구성 파일에서 포트를 변경한 후에는 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 클러스터의 각 노드에는 타겟 SVM용으로 구성된 데이터 LIF가 하나 이상 있어야 합니다.
- 모든 SVM 데이터 LIF는 'transition-tool.conf' 파일의 'tool.http.port' 매개 변수에 지정된 포트 또는 7-Mode Transition Tool 포트 8088과 통신할 수 있어야 합니다.

  방화벽이 이 트래픽을 차단하지 않는지 확인해야 합니다.

전환 제한 사항

일부 7-Mode 볼륨 및 구성의 전환에는 특정 제한이 있다는 점을 알고 있어야 합니다.

- 동일한 프로젝트의 모든 볼륨에서 베이스라인 전송이 완료될 때까지 동일한 프로젝트 내의 어떤 볼륨도 컷오버할 수 없습니다.
- 7-Mode 기본 볼륨과 2차 볼륨을 7-Mode 소스 및 대상에서 Data ONTAP 7.3.x 또는 8.0.x를 실행 중인 경우 7-Mode 기본 볼륨에서 7-Mode 보조 볼륨으로 데이터 업데이트가 없는 경우에만 7-Mode 보조 볼륨을 전환을 시작해야 합니다.

  7-Mode 운영 볼륨에서 7-Mode 2차 볼륨으로 데이터 업데이트 일정을 수행한다고 해서 7-Mode 2차 볼륨의 일정이

ONTAP 2차 볼륨으로 전송되는 7-Mode 2차 볼륨의 일정과 충돌하지 않는지 확인해야 합니다.

- 7-Mode 시스템 또는 클러스터의 애그리게이트를 32비트에서 64비트 형식으로 업그레이드하는 동안에는 전환을 시작하지 마십시오. 그렇지 않으면 전환이 실패합니다.
- 7-Mode 전환 툴에서는 qtree SnapMirror 관계의 대상이 되는 볼륨이 전환되지 않습니다.

  Qtree SnapMirror 관계는 볼륨을 전환하기 전에 깨져야 합니다.

- 7-Mode 전환 툴 웹 인터페이스를 사용하면 팬아웃 SnapMirror 관계(서로 다른 컨트롤러에 있는 둘 이상의 보조 볼륨과 SnapMirror 관계에 있는 운영 볼륨)를 전환할 수 없습니다.

  팬아웃 구성에서 SnapMirror 관계를 이전하려면 7-Mode 전환 툴 CLI를 사용해야 합니다. 각 2차 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성하고 2차 프로젝트의 전환을 완료한 다음 운영 볼륨의 전환을 만들고 완료해야 합니다.

- 볼륨을 다른 vFiler 유닛 또는 다른 7-Mode 컨트롤러에서 동일한 SVM으로 동시에 전환할 수 없습니다.

  다른 vFiler 유닛 또는 7-Mode 컨트롤러에서 볼륨 전환을 시작하려면 먼저 지정된 vFiler 유닛 또는 7-Mode 컨트롤러에서 볼륨 전환을 완료해야 합니다.

- 7-Mode 전환 툴에서는 vFiler 유닛을 단일 엔터티로 전환하지 않습니다.

  그러나 하나 이상의 프로젝트의 일부로 선택하여 vFiler 유닛의 모든 볼륨을 전환할 수 있습니다.

- 루트 볼륨이 기본 vFiler 유닛에 속하는 qtree를 기반으로 하는 경우 7-Mode 전환 툴은 vFiler 유닛의 루트 볼륨을 전환하지 않습니다.
- 볼륨과 qtree가 다른 vFiler 유닛에서 소유된 경우 7-Mode 전환 툴은 qtree로 볼륨을 전환하지 않습니다.

  이러한 볼륨을 전환하면 qtree에 액세스할 수 없게 됩니다.

사전 점검 작업은 이러한 제한 사항 중 일부에 대한 정보를 표시합니다.

전환을 위해 **7-Mode** 시스템 준비

전환을 시작하기 전에 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스 추가, 7-Mode 시스템이 타겟 클러스터와 통신하도록 설정, TLS 활성화 등과 같은 특정 작업을 완료해야 합니다.

전환할 모든 7-Mode 볼륨은 온라인 상태여야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스를 추가하고 사용하도록 설정합니다.

   a. 7-Mode 시스템에 SnapMirror 라이센스를 추가합니다.

      ' * license add_license_code_ * '

   '*license_code*'는 구입한 라이센스 코드입니다.

   a. SnapMirror 기능 사용: + `* options SnapMirror.enable on * '

2. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 7-Mode 시스템과 타겟 클러스터가 서로 통신하도록 구성합니다.

- 'napmirror.access' 옵션을 모두 로 설정합니다.
- 클러스터에 있는 모든 LIF의 IP 주소로 'napmirror.access' 옵션의 값을 설정합니다.
- 'napMirror.access' 옵션이 'legacy'이고 'napmirror.checkip.enable` 옵션이 'off'인 경우 SVM 이름을 '/etc/snapmirror.allow' 파일에 추가합니다.
- 'napmirror.access' 옵션이 'legacy'이고 'napmirror.checkip.enable` 옵션이 'on'이면 '/etc/snapmirror.allow' 파일에 인터클러스터 LIF의 IP 주소를 추가합니다.

3. 스토리지 시스템에서 HTTPS가 설정되어 있지 않으면 HTTPS를 사용하도록 설정합니다.

   ' * options httpd.admin.ssl.enable on * '

   HTTPS는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

4. 7-Mode 스토리지 시스템에서 TLS를 활성화하여 7-Mode 전환 툴이 7-Mode 시스템과 통신하도록 지원:

   a. 스토리지 시스템에서 SSL이 아직 설정되어 있지 않은 경우 SSL을 설정하고 시작합니다.

      '* SecureAdmin 설정 SSL*'

      SSL은 기본적으로 스토리지 시스템에 대해 설정됩니다. 이전에 스토리지 시스템에 대해 SSL을 설정한 경우 계속 진행할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 변경하지 않으려면 SSL 설정을 종료할 수 있습니다.

   b. SSL 활성화:

      ' * options ssl.enable on * '

      TLS를 통한 통신을 사용하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다.

   c. TLS 활성화:

      ' * options tls.enable on * '

   d. 7-Mode 시스템에서 SSLv2 및 SSLv3 비활성화:

      ' * options ssl.v2.enable off * '

      ' * options ssl.v3.enable off * '

      7-Mode 전환 툴은 TLS 또는 SSL 프로토콜을 사용하여 7-Mode 스토리지 시스템과 통신합니다. 이 툴은 스토리지 시스템에서 TLS가 활성화된 경우 TLS 프로토콜을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다. TLS가 비활성화되어 있고 스토리지 시스템에서 SSLv3이 활성화되어 있는 경우 이 툴은 SSLv3을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다.

   +중요: 보안 취약점을 방지하려면 TLS를 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 사용하지 않도록 설정하는 것이 가장 좋습니다.

5. 7-Mode 시스템의 Data ONTAP 버전에 따라 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 모든 인터페이스에서 SnapMirror 트래픽 허용:

      "* 옵션 인터페이스. 차단됨. SnapMirror""*"

   b. Data ONTAP 버전 7.3.7, 8.0.3 또는 8.1을 실행 중이고 e0M 인터페이스의 IP 주소를 관리 IP 주소로 사용하여

7-Mode 전환 툴과 상호 작용하는 경우 e0M 인터페이스에서 데이터 트래픽을 허용합니다.

' * options interface.blocked.mgmt_data_traffic off * '

6. 볼륨에 I2P, 읽기 할당 또는 NVFAIL 옵션을 설정한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 이러한 옵션을 사용하지 않도록 설정하면 다른 작업이 영향을 받지 않는지 확인합니다.

   b. 옵션을 비활성화합니다.

      ``vol options vol_name no_I2P off * '

      ``vol options vol_name read_realloc off * '

   ' * vol options vol_name nvfail off * '

전환을 위한 네트워크 준비

논리 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹)를 생성하여 전환할 클러스터의 데이터 네트워크를 준비해야 합니다.

NTP 서버를 구성해야 하며 시간은 7-Mode 시스템 및 클러스터 전체에서 동기화되어야 합니다.

단계

1. 필요한 경우 타겟 클러스터 노드에서 VLAN 또는 인터페이스 그룹을 생성합니다.

   '* 네트워크 포트 VLAN create*'

   또는

   '* 네트워크 포트 ifgrp create*'

   전환 후 네트워크 연결을 제공하려면 7-Mode IP 주소를 ONTAP의 비슷한 네트워크 토폴로지로 전환해야 합니다. 예를 들어, 7-Mode IP 주소가 물리적 포트에 구성되어 있는 경우 IP 주소를 ONTAP의 적절한 물리적 포트로 전환해야 합니다. 마찬가지로, VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹에 구성된 IP 주소는 ONTAP의 적절한 VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹으로 전환되어야 합니다.

2. 기본 IPspace에 SVM을 사용하려면 필요한 IPspace를 생성하십시오.

   '* 네트워크 IPSpace CREATE * '

   전환을 위해 선택된 7-Mode IP 주소 또는 새로운 LIF는 매핑된 SVM의 IPspace에서 생성됩니다.

   > IPv6 주소는 전환할 수 없으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

   - 관련 정보 *

"네트워크 및 LIF 관리"

7-Mode IP 주소를 ONTAP의 SVM(스토리지 가상 머신)으로 전환할 때 고려해야 할 몇 가지 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- 7-Mode 전환 툴을 사용하여 기존 7-Mode IP 주소를 전환하고 SVM에서 구성할 새 IP 주소를 지정할 수 있습니다.
  - 기존 7-Mode IP 주소는 적용 구성(사전 컷오버) 단계의 관리 자체 상태에 있는 SVM에서 생성됩니다.
  - 적용 구성(precutover) 단계의 관리 "UP" 상태에서 SVM에 새 IP 주소가 생성됩니다.
- IPv6 주소는 전환할 수 없으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.
- iSCSI 및 FC LIF는 전환되지 않으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

클러스터를 전환 준비 중입니다

전환하기 전에 클러스터가 HTTPS 허용, LIF 설정, 전환을 위한 네트워크 연결 확인 등의 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

- 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.

  "소프트웨어 설정"

  타겟 SVM이 SVM 재해 복구 관계에 있을 수 없습니다.

- 클러스터가 정상 상태여야 하며 테이크오버 모드 상태인 노드는 없어야 합니다.
- 전환된 볼륨을 포함할 타겟 애그리게이트에는 SFO 정책이 있어야 합니다.
- 애그리게이트는 최대 볼륨 제한에 도달하지 않은 노드에 있어야 합니다.
- 7-Mode 시스템의 32비트 애그리게이트에서 Data ONTAP 8.2.x 클러스터의 64비트 애그리게이트로 볼륨을 이전하려면 대상 애그리게이트에 5%의 공간을 추가로 제공해야 합니다.

  전환된 볼륨을 64비트 형식으로 업그레이드하려면 추가 공간이 필요합니다.

  "디스크 및 애그리게이트 관리"

- 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 때 SVM 피어 관계를 설정할 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 2차 클러스터에는 1차 SVM과 동일한 이름의 SVM이 있으면 안 됩니다.
  - 운영 클러스터에는 2차 SVM과 동일한 이름의 SVM이 있으면 안 됩니다.
  - 소스 7-Mode 시스템의 이름은 이미 피어링된 로컬 SVM 또는 SVM과 충돌해서는 안 됩니다.

전환 중에 클러스터를 다른 ONTAP 버전으로 업그레이드해서는 안 됩니다.

> 필요한 경우 클러스터를 동일한 ONTAP 버전의 패치 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

단계

1. 관리 호스트에서 클러스터 관리 LIF를 사용하여 클러스터에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   ' * ssh_username@cluster_mgmt_ip_ *'

2. 클러스터에서 SSLv3 또는 FIPS 사용:

을(를) 활성화하려면...	입력...
SSLv3	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv3 사용 가능 참 * '
FIPS 140-2 규정 준수	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSL-FIPS 지원 true*'

FIPS 140-2 규정 준수를 활성화하면 SSLv3이 비활성화됩니다. ONTAP은 FIPS 140-2 규정 준수를 활성화한 경우 SSLv3을 활성화하지 못하도록 합니다. FIPS 140-2를 사용하도록 설정한 후 이를 사용하지 않도록 설정하는 경우 SSLv3은 비활성화 상태로 유지됩니다.

> 모범 사례는 SSLv3의 보안 취약점 때문에 FIPS를 사용하는 것입니다.

3. 클러스터 관리 LIF에서 HTTPS가 허용되는지 확인합니다.

   a. 클러스터 관리 LIF의 방화벽 정책을 확인합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 show -vserver_svm_name_-lif_cluster_mgmt_lif_-fields firewall firewall -policy *

```
cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif
cluster_mgmt -fields firewall-policy
vserver lif          firewall-policy
------- ------------ ---------------
cluster1  cluster_mgmt mgmt
```

   b. 클러스터 관리 LIF와 연결된 방화벽 정책에서 HTTPS 액세스를 허용하는지 확인합니다.

   '* 시스템 서비스 방화벽 정책 show-policy mgmt * '

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
mgmt
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0
9 entries were displayed.
```

"시스템 관리"

4. 클러스터와 7-Mode 시스템 간의 통신을 위해 클러스터의 각 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성합니다.

   a. '* 네트워크 인터페이스 create-vserver_svm_name_-lif_lif_-role s인터클러스터 -home-node_home_node_ -home-port_home_port_-address_ip_address_-netmask_netmask_*'

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif
   intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
   e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
   ```

   b. 정적 배관을 작성합니다.

전환 대상:	이 명령 실행...
ONTAP 9.5 또는 clustered Data ONTAP 8.3.x	네트워크 경로를 생성합니다 `cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.61.208.1`
Clustered Data ONTAP 8.2.x의 경우	네트워크 라우팅 - 그룹 라우트가 생성됩니다 `cluster1::> network routing-groups route create -vserver cluster1-01 -routing-group i192.0.0.0/18 -destination 0.0.0.0/0 - gateway 192.0.2.129`

   c. 인터클러스터 LIF를 사용하여 7-Mode 시스템에 ping을 수행할 수 있는지 확인합니다.

   '* network ping-lif_인터클러스터_lif_-vserver_svm_name_-destination_remote_inetaddress_*'

   ```
   cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
   -destination system7mode
   system7mode is alive
   ```

   다중 경로의 경우 각 노드에 두 개의 인터클러스터 LIF가 있어야 합니다.

"네트워크 및 LIF 관리"

전환을 위해 **7-Mode** 애그리게이트 및 볼륨 준비

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트와 볼륨이 전환 가능한지 확인하고, 전환 전에 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 예를 들어, 일부 볼륨 유형은 전환할 수 없으며 32비트 데이터는 전환 전에 7-Mode 시스템에서 제거해야 합니다.

7-Mode 볼륨의 전환 제한

7-Mode 볼륨의 전환에 대한 특정 제한 사항을 알고 있어야 합니다. 일부 제한 사항은 ONTAP에서 지원되지 않는 기능 때문입니다. 일부 제한의 경우, 전환을 계속할 수 있도록 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

볼륨 유형

다음 유형의 볼륨은 전환이 지원되지 않습니다.

- 기존 볼륨

  호스트 기반 전환 방법을 사용하여 기존 볼륨을 전환할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- FlexCache 볼륨

볼륨 상태

전환을 위해 선택한 7-Mode 볼륨 중 다음 상태 중 하나에 있으면 전환이 차단됩니다.

- 오프라인
- 제한
- 불일치('WAFL inconsistent')

다른 **vFiler** 유닛에 속하는 **qtree**가 있는 볼륨입니다

qtree가 볼륨의 vFiler 유닛과 다른 vFiler 유닛에서 소유되는 qtree로 볼륨을 전환할 수 없습니다. 전환하기 전에 다음 작업 중 하나를 수행하여 각 볼륨과 모든 qtree가 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다.

- Qtree를 볼륨을 소유하는 vFiler 장치로 이동합니다.
- qtree를 삭제합니다.

inode to parent pathname 변환 설정입니다

inode to parent pathname translations는 각 볼륨에서 설정해야 합니다. 'no_I2P' 옵션을 해제하여 상위-경로 이름 변환을 활성화할 수 있습니다.

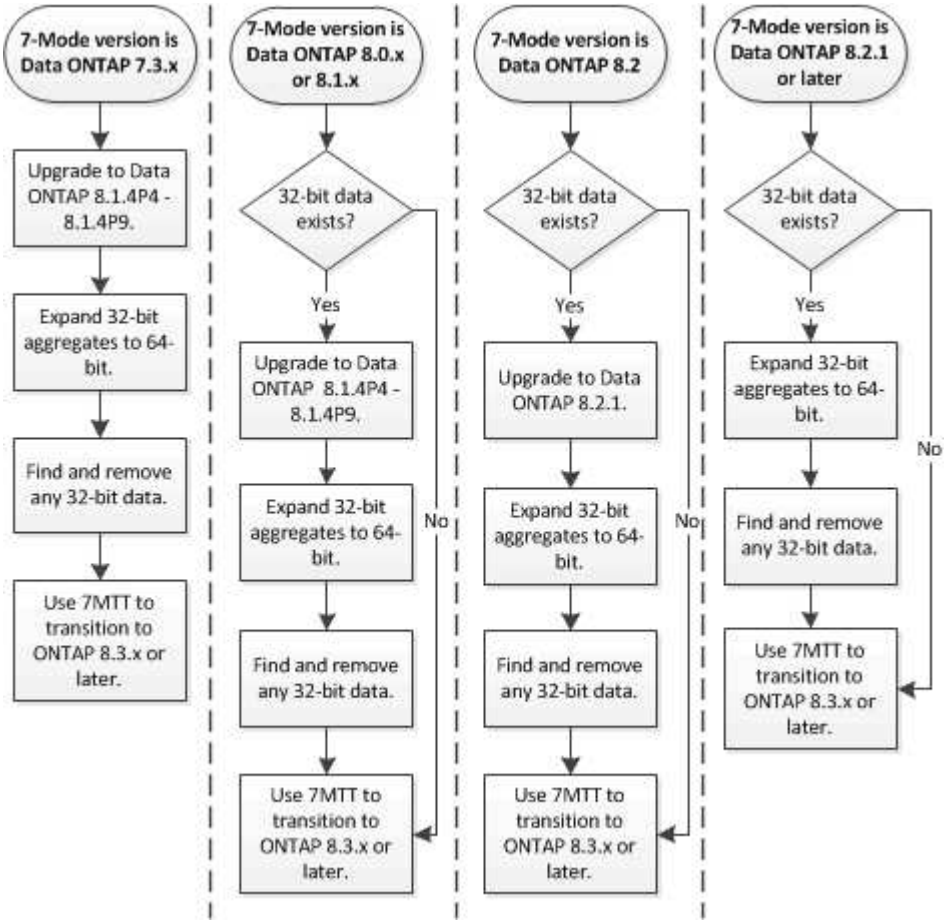
' * vol options_vol_name_no_I2P off * '

I2P 스캔이 끝날 때까지 기다릴 필요가 없으며 전환 준비를 계속할 수 있습니다.

32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본은 ONTAP 8.3 이상에서 지원되지 않습니다. 따라서 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장해야 하고, 전환 전에 7-Mode 시스템에서 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 찾아 제거해야 합니다. 모든 7-Mode 버전은 32비트 애그리게이트를 확장하고 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거하는 기능을 지원하지 않으므로 전환 전에 7-Mode 시스템을 업그레이드해야 할 수 있습니다.

> Clustered Data ONTAP 8.2.x는 32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본을 지원합니다. 따라서 32비트 데이터를 7-Mode 시스템에서 Data ONTAP 8.2.x를 실행하는 타겟 클러스터로 전환할 수 있습니다 그러나 전환 후 타겟 클러스터를 ONTAP 8.3 이상 버전으로 업그레이드해야 하는 경우, 타겟 클러스터의 ONTAP 버전을 업그레이드하기 전에 타겟 클러스터의 기존 32비트 데이터를 모두 64비트 형식으로 업그레이드해야 합니다.

전환 전에 업그레이드가 필요한지 여부를 결정하려면 다음 워크플로를 사용해야 합니다.



- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 3978: 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장: 개요 및 모범 사례"

64비트 형식으로 애그리게이트 확장

시스템에 32비트 애그리게이트가 포함된 경우, Data ONTAP 8.3 이상 버전으로 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 64비트 형식으로 확장해야만 합니다. Data ONTAP 버전은 32비트 형식을

지원하지 않기 때문입니다.

- Aggregate가 32비트 소스 볼륨과 SnapMirror 관계의 타겟 볼륨을 포함하는 경우, 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장하기 전에 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장해야 합니다.

SnapMirror 관계에 있는 볼륨의 경우 미러링이 그대로 유지되는 동안 대상 볼륨이 소스 볼륨의 형식을 상속합니다. 확장하는 Aggregate에 소스 볼륨이 32비트 볼륨이고 애그리게이트를 확장하기 전에 미러를 분리할 대상 볼륨이 포함되어 있는 경우 대상 볼륨은 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 미러를 다시 설정하고 소스 볼륨이 여전히 32비트인 경우 대상 볼륨은 32비트 형식으로 돌아갑니다. 따라서 Aggregate의 모든 32비트 볼륨을 64비트 형식으로 확장하려면 SnapMirror 관계를 다시 설정하기 전에 소스 볼륨이 포함된 Aggregate를 확장해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 모드 시작:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 확장 시작:

   '* aggr 64비트 업그레이드 start_aggr_name_*'

3. 적절한 작업을 수행합니다.

명령을 실행할 경우...	그러면...
이(가) 성공적으로 시작됩니다	다음 단계를 진행합니다.
하나 이상의 볼륨에 충분한 공간이 없어 확장할 수 없음을 나타냅니다	'grow-all' 옵션을 추가하여 명령을 재시도하십시오.
다른 이유로 확장을 완료할 수 없음을 나타냅니다	오류 메시지에 설명된 문제에 따라 적절한 조치를 수행합니다.

4. 확장 상태를 표시합니다.

   '* aggr 64비트-업그레이드 상태_aggr_name_*'

   현재 확장 상태가 표시됩니다. 진행 중인 업그레이드가 없다는 메시지가 나타나면 확장이 완료된 것입니다.

5. Aggregate의 모든 볼륨이 64비트 형식인지 확인합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

6. 관리 권한 모드로 돌아가기:

   ``priv set admin *’

애그리게이트는 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 모든 볼륨이 확장되더라도 일부 32비트 Snapshot 복사본이 남아 있을 수 있습니다. 소스 볼륨에 32비트 스냅샷 복사본이 있으면 Data ONTAP 8.3 이상으로 업그레이드하거나 전환할 수 없습니다.

모든 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장했더라도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본을 그대로 유지할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3 이상을 실행하는 클러스터에서 데이터에 액세스하려면 먼저 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

- 시스템의 모든 32비트 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장해야 합니다.

32비트 볼륨과 스냅샷 복사본이 포함된 각 애그리게이트에 대해 이 작업의 단계를 반복해야 합니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 형식을 표시합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

   Aggregate의 각 볼륨은 그 형식과 함께 표시됩니다.

3. 각 32비트 또는 혼합 형식 볼륨에 대해 볼륨이 64비트 형식으로 확장되지 않은 이유를 확인한 다음 적절한 조치를 취하십시오.

   볼륨이 확장되지 않은 이유를 확인할 수 없는 경우 애그리게이트 확장을 다시 시도하십시오.

볼륨이 다음과 같은 경우	그러면...
SnapMirror 관계의 대상입니다	소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장합니다.
읽기 전용 볼륨임(SnapMirror 대상은 아님)	볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만들고 확장을 재시도하거나 볼륨을 제거합니다.
볼륨 또는 애그리게이트의 사용 가능한 공간이 부족하여 확장할 수 없습니다	볼륨 또는 애그리게이트의 여유 공간을 늘리고 확장을 재시도하십시오.

   Aggregate의 모든 32비트 및 혼합 형식 볼륨은 이제 64비트입니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

4. 시스템에 있는 모든 스냅샷 복사본의 형식을 표시합니다.

   ' * snap list-fs-block-format * '

5. '스냅 삭제' 명령을 사용하여 32비트 스냅샷 복사본을 제거합니다.

   > 이렇게 하면 스냅샷 복사본의 데이터가 삭제됩니다. 삭제하기 전에 스냅샷 복사본을 유지하지 않아도 됩니다. 또는 32비트 스냅샷 복사본이 없어질 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 시간이 소요되는 시간은 스냅샷 복사본 일정에 따라 다릅니다.

   스냅샷 복사본이 FlexClone 볼륨의 기본 스냅샷 복사본인 경우 스냅샷 복사본을 제거하기 전에 FlexClone 볼륨을

상위 볼륨에서 분할해야 합니다.

모든 32비트 스냅샷 복사본이 제거됩니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

6. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

``priv set admin *’

중복제거 및 압축 관련 고려 사항

압축을 사용할 경우 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 64비트 애그리게이트에 속해 있어야 합니다. 소스 볼륨의 모든 압축 및 중복제거 절약 효과는 전환 중에 네트워크를 통해 유지됩니다. 전환이 완료되면 모든 압축 및 중복제거 특성과 스토리지 절약 효과가 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 상속됩니다.

다음과 같은 이유로, 중복제거되고 압축된 데이터를 전환하면 전환 중에 네트워크 대역폭을 절감할 수 있습니다.

- 공유 블록은 한 번만 전송됩니다.
- 전송 과정 내내 압축이 유지됩니다.
- 압축 및 중복제거를 통해 공간이 절약됨에 따라 압축 및 중복제거된 데이터는 전송 크기가 더 작습니다. 따라서 전송하는 데 더 빠르게 걸립니다.

전환 중에 소스 볼륨에서 기존 데이터의 압축 또는 중복제거를 시작하면 안 됩니다. 중복제거 또는 압축이 진행 중인 경우 중복제거 또는 압축 작업이 완료된 후에만 전환을 시작해야 합니다. 따라서 중복제거되지 않거나 압축되지 않은 데이터와 추가적인 임시 메타데이터 파일이 네트워크를 통해 타겟 볼륨으로 전송되지 않습니다.

중복제거 및 압축이 ONTAP 볼륨에 기록된 새 데이터에 적용되도록 하려면 전환이 끝난 후에 중복제거 및 압축 일정을 활성화해야 합니다.

Data ONTAP 8.1부터 중복 제거 기능은 부분적으로 순서가 지정된 지문 데이터베이스를 애그리게이트 복사본과 함께 볼륨에 유지합니다. 따라서 타겟 시스템에 소스 볼륨의 공간 절약 효과와 순서가 지정된 지문 데이터베이스의 복사본이 적용됩니다. 마이그레이션 후 새 볼륨에서 볼륨 효율성을 처음으로 실행할 때 타겟 볼륨의 복사본을 사용하여 애그리게이트 지문 데이터베이스가 자동으로 구성됩니다. 따라서 볼륨 효율성 작업이 완료되는 데 걸리는 시간이 1회 증가할 수 있습니다.

8.1 Data ONTAP 이전 7-Mode에서 실행 중인 소스 볼륨에서 '-scan-old-data option' 매개 변수를 사용하여 'volume Efficiency start' 명령을 실행하여 공간 절약을 최적화해야 합니다. 마이그레이션이 완료된 후에는 중복제거 일정이 클러스터의 요구사항을 충족하는지 확인하고 볼륨 효율성 정책으로 전환하는 것을 고려해야 합니다.

FlexClone 볼륨에 대한 고려 사항

FlexClone 볼륨을 SVM으로 전환할 때 클론은 상위 볼륨에서 분리되고 FlexVol 볼륨으로 대상 클러스터로 전환됩니다. 그 결과, 전환 프로세스에서 클론 계층 및 스토리지 효율성이 손실됩니다.

타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3 이상이 실행 중인 경우 FlexClone 볼륨은 7-Mode에서 전환된 스냅샷 복사본에서 생성할 수 없습니다. FlexClone 볼륨은 ONTAP으로 전환된 이후에 생성된 새 스냅샷 복사본에서만 생성할 수 있습니다. Clustered Data ONTAP 8.3.1부터 7-Mode에서 전환된 스냅샷 복사본에서 FlexClone 볼륨을 생성할 수 있습니다.

할당량에 대한 고려 사항

""구성 적용"(precutover)이 읽기 전용 및 읽기-쓰기 모드에서 실행될 때 할당량이 어떻게 전환되는지 알고 있어야 합니다.

사전 컷오버 단계에서는 다음과 같은 방식으로 할당량이 적용됩니다.

- 읽기 전용 모드입니다

  할당량은 ONTAP 시스템의 사전 컷오버 읽기 전용 모드에 적용되지 않으며 스토리지 컷오버 단계 중에만 적용됩니다.

- 읽기-쓰기 모드

  할당량은 ONTAP 시스템의 사전 컷오버 읽기-쓰기 모드로 적용되므로 ONTAP에서 테스트할 수 있습니다. 그러나 ONTAP 볼륨의 재동기화 중(테스트 완료 후) 할당량이 제거됩니다. 스토리지 컷오버 단계에서 할당량이 다시 적용됩니다.

SnapLock 볼륨 전환을 지원합니다

7-Mode 전환 툴은 ONTAP 볼륨을 9.6을 제외한 모든 SnapLock 9.0 릴리즈를 실행하는 타겟 클러스터로 전환할 수 있도록 지원합니다.

SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨은 9.6을 제외한 모든 ONTAP 릴리즈를 실행 중인 타겟 클러스터로 전환하는 데 지원됩니다. 그러나 SnapLock 규정 준수 볼륨 전환은 MetroCluster 구성에 있는 타겟 클러스터로는 지원되지 않습니다.

SnapLock 엔터프라이즈 볼륨의 전환을 위한 고려 사항

7-Mode 전환 툴은 독립 실행형 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨과 SnapMirror 관계에 있는 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨의 전환을 지원합니다.

SnapLock 엔터프라이즈 볼륨을 전환하기 위한 워크플로는 FlexVol 볼륨과 동일합니다.

전환 중에 SnapMirror 관계가 유지됩니다.

> 7-Mode 전환 툴은 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨의 SnapMirror 관계에 있어 유사 전이만 지원합니다. 즉, 소스 볼륨과 타겟 볼륨 모두 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨이어야 합니다.

SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 위한 고려 사항

7-Mode 전환 툴은 독립 실행형 SnapLock 규정 준수 볼륨과 SnapMirror 관계에 있는 SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 지원합니다.

독립 실행형 SnapLock Compliance 볼륨을 전환하기 위한 워크플로는 FlexVol 볼륨을 전환하기 위한 워크플로와 동일합니다.

SnapLock 규정 준수 볼륨의 SnapMirror 관계 전환은 7-Mode 전환 툴을 통해 자동화되지 않습니다. 운영 및 보조 SnapLock Compliance 볼륨을 독립 실행형 볼륨으로 전환한 다음 관계를 수동으로 재동기화해야 합니다.

독립 실행형, 운영, 2차 프로젝트에서는 SnapLock 규정 준수 볼륨(독립 실행형 및 SnapMirror 관계에 있는 볼륨)을 독립 실행형 볼륨으로 포함할 수 있습니다.

SnapLock 규정 준수 볼륨이 있는 프로젝트에서는 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다. SnapLock 규정 준수 볼륨이 프로젝트에 포함되어 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않으므로 SnapLock 규정 준수 볼륨 및 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성하는 것이 좋습니다.

컷오버 중에 선택한 볼륨이 SnapLock 규정 준수 볼륨이고 SnapMirror 관계의 타겟인 경우, 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계가 SnapMirror 중단 작업 없이 삭제됩니다. 이렇게 하면 보조 ONTAP SnapLock Compliance 볼륨을 읽기 전용 모드로 유지할 수 있습니다. 운영 및 보조 SnapLock Compliance 볼륨 간에 재동기화 작업을 수행하려면 보조 ONTAP SnapLock Compliance 볼륨이 읽기 전용 모드여야 합니다.

을 참조하십시오 "SnapMirror 관계가 있는 7-Mode SnapLock Compliance 볼륨을 clustered Data ONTAP으로 전환하는 방법"

SnapLock 감사 볼륨의 전환을 위한 고려 사항

7-Mode 전환 툴은 SnapLock 감사 볼륨의 전환을 지원합니다. SnapLock 감사 볼륨을 전환하는 워크플로는 SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환과 같습니다.

감사 볼륨을 ONTAP로 전환한 후에는 전환된 감사 볼륨을 대상 SVM에 대한 SnapLock 감사 볼륨으로 수동으로 지정해야 합니다.

ONTAP에서는 감사 볼륨이 SVM 레벨에서 구성됩니다. 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP에서는 감사 볼륨이 vFiler 유닛 전체에 있는 컨트롤러의 모든 볼륨에 대한 통합 리포지토리 역할을 합니다.

SnapLock 감사 볼륨은 SnapLock 준수 볼륨의 한 유형입니다. 타겟 클러스터가 MetroCluster 구성에 있는 경우 SnapLock 감사 볼륨의 전환은 지원되지 않습니다.

을 참조하십시오 "Clustered Data ONTAP에서 전환된 SnapLock 볼륨의 감사 볼륨을 구성하는 방법"

7-Mode SnapLock 옵션의 전환을 위한 고려사항

7-Mode 전환 툴은 SnapLock 볼륨과 관련된 몇 가지 7-Mode 옵션의 전환을 지원합니다.

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에는 SnapLock 볼륨과 관련된 다음 옵션이 있습니다.

- naplock.autocommit_period`

  이 옵션은 ONTAP의 볼륨 레벨에 있으며, 전환 중에 ONTAP로 전환됩니다.

- naplock.compliance.write_verify`

  이 옵션은 ONTAP에는 적용되지 않습니다.

- naplock.log.default_retention`
- '초크.log.maximum_size'입니다

ONTAP에서는 'naplock.log.default_retention` 및 'snaplock.log.maximum_size' 옵션이 지원되지만 이 옵션에서 설정된 설정은 7-Mode Transition Tool에 의해 전환되지 않습니다. 전환이 완료된 후 감사 볼륨에 대해 이러한 옵션을 수동으로 설정해야 합니다.

7-Mode SnapLock 볼륨에 대해 체인 보호 검증을 사용하기 위한 고려사항

7-Mode SnapLock 볼륨에 대해 체인 보호 검증을 사용할 때의 고려 사항에 유의해야 합니다.

- SnapLock 거래 관리 체인은 SnapLock 볼륨 전환을 위한 요구 사항일 경우에만 수행해야 합니다.

  프로젝트의 SnapLock 볼륨 전체 또는 하위 집합에 대해 관리 연속성 검증을 수행할 수 있습니다.

- SnapLock Chain of Custody Verification은 7-Mode SnapLock 볼륨의 파일 수에 따라 상당한 시간이 소요될 수 있습니다.
- Chain of Custody 검증은 읽기/쓰기 7-Mode SnapLock 볼륨에만 지원됩니다

  관리 대상 체인 확인은 읽기 전용 볼륨에 대해 지원되지 않습니다.

- 비-ASCII 문자가 있는 이름이 포함된 파일이 포함된 SnapLock 볼륨에서는 관리 대상 체인 검증이 지원되지 않습니다.

이름 서비스 전환 준비 중

DNS, LDAP, NIS, 호스트, 네임 서비스 스위치를 포함하는 네임 서비스 구성 UNIX 사용자 및 그룹, 넷그룹 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됩니다. 이름 서비스 구성을 전환하기 전에 몇 가지 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

이름 서비스 전환**:** 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

7-Mode 전환 툴을 통해 전환된 네임 서비스 구성을 알고 있어야 합니다. 일부 네임 서비스 구성은 ONTAP에서 지원되지 않거나 수동으로 전환해야 하기 때문에 ONTAP로 전환되지 않습니다.

이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환되었습니다

크게, 7-Mode 전환 툴을 통해 다음과 같은 네임 서비스 구성을 전환합니다.

- DNS 설정('/etc/resolv.conf')
- LDAP 구성
- NIS 구성
- 이름 서비스 스위치 구성('/etc/nsswitch.conf' 및 '/etc/resolv.conf')
- 호스트 구성('/etc/hosts')
- Unix 사용자 및 그룹('/etc/passwd' 및 '/etc/group')
- netgroup 구성("/etc/netgroup")

이러한 이름 서비스 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

- NIS 슬레이브
- NIS 브로드캐스트
- NIS 그룹 캐싱
- 다이나믹 DNS
- DNS 캐시
- 섀도 데이터베이스
- 파일 또는 DNS 이외의 호스트 데이터베이스 소스

  ONTAP는 호스트 조회에 대해 파일 및 DNS만 지원하며 다른 데이터베이스 원본은 지원되지 않습니다. 전환 중에는 '/etc/nsswitch.conf'의 호스트 조회 순서가 무시됩니다.

수동으로 구성해야 하는 구성입니다

SVM에서 다음 LDAP 옵션을 수동으로 구성해야 합니다.

- "ldap.usermap.attribute.unixaccount`
- "LDAP.PASSWORD"
- "ldap.usermap.base`
- ldap.ssl.enable을 선택합니다
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

DNS, NIS 및 LDAP 구성을 전환하기 위한 고려 사항

7-Mode로 운영되는 Data ONTAP의 DNS, NIS 및 LDAP 구성이 ONTAP에서 어떻게 전환 및 적용되는지를 알아야 합니다.

DNS 전환에 대한 고려 사항

DNS 구성의 경우 ONTAP에서 SVM당 최대 6개의 도메인 이름과 3개의 이름 서버가 지원됩니다. 7-Mode 시스템 간에 고유한 도메인 이름 또는 이름 서버가 있고 타겟 SVM이 지원되는 제한을 초과하는 경우 7-Mode 전환 툴에서 차단 오류를 보고합니다. 전환을 계속하려면 도구에서 DNS 구성의 전환을 무시해야 합니다.

> DNS 구성의 전환을 무시하는 경우 타겟 SVM에서 DNS를 수동으로 구성해야 합니다.

NIS 전환을 위한 고려 사항

- 7-Mode 시스템에서 NIS 도메인 이름의 길이는 64자를 초과할 수 없습니다.
- ONTAP 9.1 이하 버전을 실행하는 타겟 클러스터 버전으로 전환하려면 7-Mode 시스템의 nis.servers` 옵션은 FQDN(정규화된 도메인 이름)이 아니라 IP 주소만 사용하여 구성해야 합니다.

ONTAP 9.1 이하를 실행하는 클러스터로 전환하는 경우, 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 IP 주소를 사용하여 nis.servers` 옵션을 구성해야 합니다. FQDN으로 구성된 7-Mode 시스템에서 'nis.servers` 옵션이 있고 9.2 - 9.5 사이의 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터로 전환하는 경우 전환이 지원됩니다.

LDAP 전환에 대한 고려 사항

- LDAP.BASE, 'LDAP.BASE.passwd', 'ldap.base.group` 또는 'ldap.base.netgroup' 옵션에 여러 개의 기본 값과 범위 값을 설정하고 clustered Data ONTAP 8.2 또는 8.2.1로 전환하는 경우 각 옵션에 대해 하나의 값만 전환됩니다.

  전환 후 이러한 옵션에 대한 조회 문제가 발생할 수 있습니다. 전환 후 기본 값과 범위 값을 수동으로 추가해야 합니다.

- ldap.base, ldap.base.passwd, ldap.base.group` 또는 ldap.base.netgroup` 옵션에 대해 여러 범위 값을 설정하고 clustered Data ONTAP 8.2.2로 전환하는 경우 각 옵션에 대해 하나의 값만 전환됩니다.
- 7-Mode 시스템에서 사용자 매핑('ldap.usermap.base`) 및 사용자 암호('LDAP.base.passwd') 조회를 위해 별도의 기본 값과 범위 값을 지정하면 사용자 암호만 사용할 수 있는 기본 값과 범위 값이 전환됩니다.

  기본 값과 범위 값은 ONTAP에서 사용자 매핑 및 사용자 암호 조회에 사용되며, 이로 인해 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 필요한 경우 전환 후 ONTAP의 사용자 고유 이름(DN) 옵션에 사용자 매핑을 위한 기본 값과 범위 값을 수동으로 추가해야 합니다.

Netgroup 및 UNIX 사용자 및 그룹 전환에 대한 고려 사항

넷그룹 구성은 7-Mode '/etc/netgroup' 파일의 크기가 5MB 미만인 경우에만 전환됩니다. SVM의 총 UNIX 사용자 및 그룹 수가 ONTAP의 사용자 및 그룹 한도를 초과하지 않는 경우에만 UNIX 사용자 및 그룹이 전환됩니다.

넷그룹에 대한 고려 사항

7-Mode의 '/etc/netgroup' 파일이 5MB를 초과할 경우 넷그룹 구성이 전환되지 않습니다. 전환을 계속하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- 넷그룹의 전이를 제외합니다.
- 전환하기 전에 넷그룹 구성을 NIS 또는 LDAP 서버로 이동합니다.

UNIX 사용자 및 그룹에 대한 고려 사항

전환 중인 UNIX 사용자 및 그룹의 총 수가 ONTAP의 UNIX 사용자 및 그룹 제한을 초과하면 7-Mode 전환 도구가 전환을 차단합니다. 전환을 계속하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- UNIX 사용자 및 그룹의 전환은 제외합니다.
- 전환하기 전에 UNIX 사용자 및 그룹을 NIS 또는 LDAP 서버로 이동합니다.
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

NFS 전환 준비 중

NFS 라이센스가 있고 7-Mode에서 운영 중인 시스템에서 NFS 서비스가 실행 중인 경우 NFS 구성을 전환하기 위해 수동으로 클러스터 및 타겟 SVM을 준비해야 합니다. 또한 어떤 구성이 전환되어 있는지도 알아야 합니다.

7-Mode에서 운영되는 일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다. 일부 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 SVM에 수동으로 적용해야 합니다.

NFS 구성 전환을 위한 사전 요구사항

NFS 구성은 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 사전 요구사항이 충족될 경우에만 7-Mode 전환 툴에 의해 전환됩니다. 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 도구가 설정을 이전하지 않습니다.

7-Mode 사전 요구사항

- NFS 라이센스가 있어야 합니다.
- MultiStore 라이센스가 있는 경우, 전환 볼륨을 소유한 vFiler 유닛에서 NFS를 활성화해야 합니다.
- Microsoft AD(Active Directory) 기반 Kerberos 서버를 새 SVM으로 전환하려면 AD 도메인에 대한 DNS 항목이 있어야 합니다.

  Kerberos 구성을 이전하려면 적어도 하나의 LIF가 프로젝트의 일부로 전환되어야 하며 LIF는 호스트 이름으로 확인되어야 합니다.

- 메모리 내 내보내기 규칙을 이전하려면 전환하기 전에 해당 규칙을 '/etc/exports' 파일에 추가해야 합니다.

  7-Mode Transition Tool은 '/etc/exports' 파일에 정의된 영구 내보내기 규칙만 전환합니다.

클러스터 사전 요구 사항

- NFS 라이센스가 있어야 합니다.
- Microsoft AD 기반 Kerberos 서버를 DNS가 구성된 기존 SVM으로 전환하려면 AD 도메인에 대한 DNS 항목이 있어야 합니다.
- Kerberos KDC(Key Distribution Center)와 ONTAP 시스템 간의 시간 편중은 5분 이하여야 합니다.
- 관련 정보 *

NFS 내보내기의 전환 방법

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않으므로 ONTAP로 전환되지 않거나, 7-Mode와 기능의 차이가 있거나, 수동으로 전환해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환이 지원되는 구성입니다

상위 레벨에서 다음 NFS 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됨

- NFS 옵션:
  - nfs.udp.xfersize를 선택합니다
  - NFS.v4.id 도메인
  - NFS.v4.acl.max.aces
  - nfs.tcp.xfersize를 선택합니다
  - NFS.RPCSEC.CTX.HIGH
  - nfs.rpcsec.ctx.idle
  - nfs.response.trigger
  - "wafl.default_nt_user`
  - 'nfs.mount_rootonly'
  - nfs.tcp.enable
  - nfs.udp.enable
  - NFS.response.trace
  - NFS.v4.read_delegation
  - nfs.v4.write_delegation
  - nfs.v4.acl.enable
  - NFS.vStorage.enable입니다
  - nfs.v3.enable
  - nfs.v4.enable
- NFS 엑스포트 규칙:

  내보내기 규칙이 `-actual' 옵션으로 구성된 경우 내보낸 경로(별칭 경로)는 무시되고 내보내기 규칙은 실제 경로로 구성됩니다.

- Kerberos 보안 krb5p를 사용하여 규칙을 내보냅니다
- Kerberos 구성

이러한 NFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

다음 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다.

- Qtree 레벨 NFS 엑스포트 이외의 하위 볼륨 NFS 엑스포트
- 웹NFS
- PC - NFS
- NFSv2
- 하나 이상의 파일 시스템 경로에서 NFS 클라이언트 펜싱

- 일부 NFS 옵션

  지원되지 않는 옵션의 전체 목록은 사전 점검 경고 메시지를 참조하십시오.

수동으로 전환해야 하는 구성

ONTAP에서 지원되는 NFS 구성은 일부 있지만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

다음 NFS 구성은 사전 점검 작업에서 경고 메시지를 생성하고 SVM에 구성을 수동으로 적용해야 합니다.

- NFS 감사 구성
- NFS 옵션:
  - RPC.NSM.tcp.port
  - RPC.NSM.udp.port
  - RPC.MOUNTD.tcp.port
  - RPC.MOUNTD.UDP.PORT를 선택합니다
  - nfs.export.ng.timeout을 선택합니다
  - nfs.export.pos.timeout을 선택합니다
  - NFS.export.하비스트.timeout 'vserver nfs modify' 명령을 사용하여 NFS 지원 스토리지 가상 시스템(SVM)의 구성을 수정합니다.
- Kerberos 보안 krb5p를 사용하여 규칙을 내보냅니다

ONTAP에서 기능적으로 다른 구성

다음 NFS 구성은 ONTAP에서 기능적으로 다릅니다.

- NFS 엑스포트 규칙
- NFS 엑스포트 액세스 캐시
- NFS 진단 명령
- 'howmount' 명령어 지원
- NFS Kerberos 암호화
- NLM 버전 지원
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

NFS 내보내기의 전환 방법

전환 후 SVM에서 NFS 엑스포트를 구성하는 방법을 알고 있어야 합니다. ONTAP에서 7-Mode 엑스포트 구성이 지원되지 않는 경우 몇 가지 수동 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

NFS 내보내기 전환에 대한 다음 고려 사항에 유의해야 합니다.

- SVM 루트 볼륨을 내보내어 모든 NFS 클라이언트에 읽기 전용 액세스를 허용하지 않으면 7-Mode 전환 툴을 통해

새 엑스포트 정책을 생성하므로, 모든 NFS 클라이언트에 대해 읽기 전용 액세스를 허용하고 SVM의 루트 볼륨을 새로운 엑스포트 정책으로 엑스포트할 수 있습니다.

전환된 모든 볼륨 또는 qtree를 마운트할 수 있도록 SVM의 루트 볼륨에서 모든 NFS 클라이언트에 대해 읽기 전용 액세스를 허용해야 합니다.

- ONTAP에서 지원되지 않는 엑스포트 구성이 있는 7-Mode 볼륨은 SVM의 모든 NFS 클라이언트에 읽기 전용 권한을 허용하도록 내보내집니다.

  필요한 액세스 권한을 제공하려면 전환 후 이러한 볼륨에 대한 내보내기 정책을 수동으로 구성해야 합니다.

- ONTAP에서 지원되지 않는 엑스포트 구성이 있는 7-Mode qtree가 전환되면 상위 볼륨의 엑스포트 정책을 상속합니다.

  필요한 액세스 권한을 제공하려면 전환 후 이러한 qtree에 대한 엑스포트 정책을 수동으로 구성해야 합니다.

- ONTAP에서 NFS 클라이언트가 qtree를 마운트하려면 SVM의 루트 볼륨 접합 경로(즉, /)까지 모든 상위 접합 경로에 읽기 전용 권한이 NFS 클라이언트에 있어야 합니다.

  NFS 클라이언트가 qtree를 마운트하려면 Qtree가 읽기 전용 권한이 있는 볼륨에 속해야 합니다. 볼륨 레벨에서 읽기 전용 권한이 없으면 NFS 클라이언트가 qtree를 마운트할 수 없습니다.

- 동일한 호스트가 읽기 전용, 읽기/쓰기 및 루트 액세스 권한 목록의 조합에 지정된 경우 전환 후 전환된 내보내기 규칙을 평가하여 호스트에 대한 적절한 액세스 권한을 결정해야 합니다.

"NetApp 기술 보고서 4067: NFS 모범 사례 및 구축 가이드"

예: **qtree**에 대한 액세스를 허용하도록 볼륨의 엑스포트 정책을 수정합니다

NFS 클라이언트 192.168.10.10에 대해 볼륨 volstd10 및 qtree qtree1 에 대한 읽기/쓰기 액세스를 허용하는 7-Mode 스토리지 시스템(192.168.26.18)에 구성된 다음과 같은 엑스포트 규칙을 고려하십시오.

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

전환 후 ONTAP에서 볼륨 volsdt10의 내보내기 정책은 다음과 같습니다.

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                   Vserver: std_22
                                               Policy Name: std_2226
                                                Rule Index: 1
                                          Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                           RO Access Rule: sys
                                           RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

전환 후 ONTAP에서 qtree qtree1 의 엑스포트 정책은 다음과 같습니다.

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                       Vserver: std_22
                                   Policy Name: std_2225
                                    Rule Index: 1
                              Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: none
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                    Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

NFS 클라이언트 192.168.10.10에서 qtree에 액세스하려면 NFS 클라이언트 192.168.10.10에서 qtree의 상위 볼륨에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있어야 합니다.

다음 출력에서는 qtree를 마운트하는 동안 NFS 클라이언트가 액세스가 거부됨을 보여 줍니다.

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

NFS 클라이언트 192.168.10.10에 대한 읽기 전용 액세스를 제공하려면 볼륨의 내보내기 정책을 수동으로 수정해야 합니다.

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

예: **7-Mode**와 **ONTAP**에서 **qtree** 엑스포트 규칙이 어떻게 다른지 설명

7-Mode 스토리지 시스템에서 NFS 클라이언트가 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스할 때 qtree 엑스포트 규칙이 무시되고 상위 볼륨의 엑스포트 규칙이 적용됩니다. 그러나 ONTAP에서는 NFS 클라이언트가 qtree에 직접 마운트하든, 부모 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스하든 qtree 엑스포트 규칙이 항상 적용됩니다. 이 예는 NFSv4에 특히 적용됩니다.

다음은 7-Mode 스토리지 시스템(192.168.26.18)의 엑스포트 규칙의 예입니다.

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

7-Mode 스토리지 시스템에서 NFS 클라이언트 192.168.10.10은 qtree에 대한 읽기 전용 액세스만 가지고 있습니다. 그러나 클라이언트가 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스할 때 클라이언트는 볼륨에 대한 읽기/쓰기 액세스가 있기 때문에 qtree에 쓸 수 있습니다.

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

ONTAP에서 NFS 클라이언트 192.168.10.10은 클라이언트가 qtree의 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 직접 qtree에 액세스할 때 qtree qtree1 에 대한 읽기 전용 액세스만 가집니다.

전환 후에는 NFS 엑스포트 정책 적용의 영향을 평가하고, 필요한 경우 ONTAP에서 NFS 엑스포트 정책을 적용하는 새로운 방식으로 프로세스를 수정해야 합니다.

- 관련 정보 *

"NFS 관리"

SMB/CIFS 전환 준비

SMB/CIFS 라이센스가 있고 SMB/CIFS 서비스가 7-Mode 시스템에서 실행 중인 경우, 타겟 클러스터에서 SMB/CIFS 라이센스를 추가하고 SMB/CIFS 서버 생성, SMB/CIFS 구성을 전환하기 위한 SVM 등의 일부 작업을 수동으로 수행해야 합니다.

또한 어떤 구성이 전환되어 있는지도 알아야 합니다. 7-Mode에서 운영되는 일부 SMB/CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다. 일부 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 SVM에 수동으로 적용해야 합니다.

CIFS 구성을 전환하기 위한 사전 요구 사항

CIFS 구성은 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 사전 요구사항이 충족되는 경우에만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됩니다. 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 도구가 설정을 이전하지

않습니다.

7-Mode 사전 요구사항

- CIFS 라이센스를 추가해야 합니다.
- MultiStore 라이센스가 활성화된 경우 전환 볼륨을 소유하는 vFiler 유닛에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 CIFS를 추가해야 합니다.
- 전환 중에 CIFS를 설정하고 실행해야 합니다.
- CIFS에 대한 인증 유형은 AD(Active Directory) 또는 워크그룹이어야 합니다.

클러스터 사전 요구 사항

- CIFS 라이센스를 추가해야 합니다.
- SVM에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 CIFS를 추가해야 합니다.
- SVM을 위해 DNS를 구성해야 합니다.
- 다양한 ONTAP 버전에서 지원되는 CIFS 인증 방법은 다음과 같습니다.
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x 및 8.3.x는 AD 인증을 지원합니다.
  - ONTAP 9.0 이상은 AD 인증 및 워크그룹 인증을 지원합니다.
- 다음 표를 사용하여 타겟 SVM에 사용해야 하는 인증을 결정하십시오.

7-Mode 인증 방법	**Clustered Data ONTAP 8.2.x** 및 **8.3.x** 인증 방법	**ONTAP 9.5** 또는 이전 인증 방법
광고	광고	광고
작업 그룹	광고	작업 그룹 또는 AD

- AD 도메인이 7-Mode CIFS 서버와 타겟 SVM CIFS 서버 간에 일치하지 않을 경우 CIFS 구성을 7-Mode에서 ONTAP로 전환할 수 있습니다. 이 도구는 AD 도메인 이름 불일치가 감지되면 ignorable blocking 오류를 트리거합니다. 전환을 계속하려면 차단 오류를 확인합니다.
- 적용 구성 단계(precutover) 전에 CIFS 서버를 수동으로 구성해야 합니다.

  다음과 같은 두 가지 방법으로 SVM에서 CIFS 서버를 생성할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
CIFS 서버 ID를 타겟 SVM으로 전송 또는 보존합니다	• 단일 프로젝트에서 소스 7-Mode 시스템 또는 vFiler 유닛의 모든 볼륨을 전환할 계획을 세워야 합니다. 이 계획은 전환 후 7-Mode 시스템에서 원래 CIFS 서버 ID가 손실되고 클라이언트에 서비스를 제공할 수 없기 때문에 필요합니다. 한 프로젝트에서 전환할 수 있는 최대 볼륨 수는 160개입니다. 따라서 CIFS 서버 ID를 유지하려면 7-Mode 시스템에서 최대 160개의 볼륨을 가질 수 있으며 이러한 모든 볼륨은 단일 프로젝트로 전환되어야 합니다. CIFS 서버를 생성할 수 있는 두 가지 옵션은 다음과 같습니다. i. 모든 ONTAP 버전에 적용 가능: ▪ "'Apply configuration'(구성 적용) 단계(precutover)를 수행하기 전에 임시 CIFS ID를 사용하여 7-Mode 시스템에서 CIFS 서버를 재구성해야 합니다. 이 재구성을 통해 SVM에서 원래 CIFS 서버 ID를 구성할 수 있습니다. 새 임시 ID를 사용하여 ""구성 적용" 단계(precutover) 작업 중에 CIFS 서버가 7-Mode 시스템에서 실행 중인지 확인해야 합니다. 이 작업은 사전 컷오버 중에 7-Mode에서 CIFS 구성을 읽는 데 필요합니다. ▪ 원래 7-Mode CIFS ID로 타겟 SVM에서 CIFS 서버를 구성해야 합니다. ▪ 이러한 조건이 충족되면 사전 컷오버 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 precutover 후 즉시 스토리지 컷오버를 수행하여 클라이언트가 ONTAP 볼륨에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. ii. ONTAP 릴리스 9.0 ~ 9.5에 적용: ▪ CIFS 서버 이름(CIFS 서버 NetBIOS 이름)을 변경하려면 'vserver cifs modify' 명령을 사용하십시오. 이 기능을 사용하면 임시 ID를 사용하여 타겟 SVM에 CIFS 서버를 생성한 다음 적용 구성(사전 컷오버) 작업을 수행해야 합니다. ▪ "'설정 적용'" 단계가 끝나면 타겟 클러스터에서 'vserver cifs modify' 명령을 실행하여 타겟 SVM CIFS ID를 7-Mode CIFS ID로 대체할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
새 ID를 사용하십시오	• ""Apply configuration" 단계(precutover)를 수행하기 전에 새 CIFS ID를 사용하여 타겟 SVM에서 CIFS 서버를 구성해야 합니다. • ""구성 적용" 단계(precutover) 작업 중에 CIFS 서버가 7-Mode 시스템에서 실행 중인지 확인해야 합니다. 이 작업은 ""Apply configuration(구성 적용)" 단계(사전 컷오버) 중에 7-Mode 시스템에서 CIFS 구성을 읽는 데 필요합니다. 이러한 조건이 충족되면 사전 컷오버 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 SVM 구성을 테스트하고 스토리지 컷오버 작업을 수행할 계획을 수립합니다.

- 관련 정보 *

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 전환하기 위한 고려 사항

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 **CIFS** 구성

일부 CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않거나 수동으로 전환해야 하기 때문에 ONTAP로 전환되지 않습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환이 지원되는 구성입니다

7-Mode 전환 툴은 상위 레벨에서 다음 CIFS 구성을 전환합니다.

- CIFS 기본 DC 구성입니다
- 사용자 매핑 구성:
  - '/etc/usermap.cfg'
  - '*WAFL.NT_admin_priv_map_to_root*'
- CIFS 로컬 사용자 및 그룹
- symlink 및 widelink 구성("/etc/symlink.translations")
- CIFS 감사 구성
- CIFS 공유
- CIFS 공유 ACL
- CIFS 홈 디렉토리 구성
- CIFS 옵션:
  - cifs.gpGPO.enable입니다
  - 'cifs.sB2.enable'

    - "cifs.smb2입니다. signing.required"
    - cifs.sWINS_servers를 선택합니다
    - "cifs.grant_implicit_exe_perms`
    - cifs.restrict_anonymous를 선택합니다
- 도메인 컨트롤러와 같은 외부 서버에 대한 SMB2 연결입니다. 다음 명령을 실행하면 이 지원이 구현됩니다.
    - '* CIFS 보안 수정 - SVM SVM1-SMB2-enabled-for-DC-connections *'
- FPolicy 기본 파일 차단 구성

이러한 CIFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 확인 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

ONTAP에서는 다음 7-Mode 구성이 지원되지 않습니다. 따라서 이러한 구성은 전이될 수 없습니다.

- NT4 및 암호 인증 유형
- SMB1 및 SMB2 서명에 대한 별도의 옵션이 있습니다
- 클라이언트별로 CIFS 통계
  *
    - Windows NT 이전의 클라이언트에 대한 인증입니다
- 로컬 사용자 및 그룹에 대한 계정 관리 이벤트 감사
- IP 주소, 호스트 이름, 네트워크 이름 또는 서브넷이 점선으로 지정된 네트워크 이름을 가진 UserMap 항목
- 시스템 계정에 대한 액세스 제한이 있는 CIFS 공유

  시스템 계정은 전환 후 모든 공유에 액세스할 수 있습니다.

수동으로 전환해야 하는 구성

일부 CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되며 7-Mode 전환 툴을 통해 전환할 수 없습니다.

다음 CIFS 구성은 사전 검사에 경고 메시지를 생성합니다. SVM에 이러한 구성을 수동으로 적용해야 합니다.

- 바이러스 백신 설정
- FPolicy 구성

  7-Mode FPolicy 및 바이러스 백신 서버는 ONTAP에서 작동하지 않습니다. 이러한 서버를 업그레이드하려면 서버 공급업체에 문의해야 합니다. 그러나 전환을 커밋할 때까지 7-Mode FPolicy 및 바이러스 백신 서버를 해제해야 합니다. 이러한 전환은 전환을 롤백할 경우에 필요합니다.

- BranchCache 구성
- 문자 매핑 구성(charmap)
- 지정된 UNIX 그룹을 소유 그룹으로 사용하여 파일을 생성하는 CIFS 공유의 Forcegroup 속성입니다
- maxusers attribute of CIFS share에서 7-Mode CIFS 공유에 허용되는 최대 동시 연결 수를 지정할 수 있습니다
- 스토리지 레벨 액세스 가드(슬래그) 구성

- UNIX 스타일 사용 권한이 있는 공유 수준 ACL
- UNIX 사용자 및 그룹에 대한 ACL을 공유합니다
- LAN Manager 인증 레벨
- NetBIOS 별칭
- CIFS 검색 도메인입니다
- 일부 CIFS 옵션

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 전환하기 위한 고려 사항

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 마이그레이션할 때 전환 작업을 실행할 때 고려해야 할 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- 타겟 클러스터에서 clustered Data ONTAP 8.2가 실행 중인 경우 CIFS 데이터를 제공하고 로컬 사용자 및 그룹이 액세스하는 7-Mode 볼륨에 대해 전환을 시도해서는 안 됩니다.

  7-Mode 전환 툴은 로컬 사용자 및 그룹을 clustered Data ONTAP 8.2로 전환하는 기능을 지원하지 않습니다.

- 로컬 사용자 및 그룹이 UILTIN CIFS 로컬 사용자 및 그룹이 아닌 SVM으로 CIFS 데이터 서비스 볼륨을 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛에서 전환이 지원되지 않습니다.

  SVM은 전환을 위해 BUILTIN CIFS 로컬 사용자 및 그룹만 포함해야 합니다.

  로컬 사용자 및 그룹을 특정 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛에서 특정 SVM으로 전환하는 동안 첫 번째 전환 프로젝트의 로컬 사용자 및 그룹이 전환됨 동일한 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛이 있는 프로젝트가 동일한 SVM으로 후속 전환되면 전환이 성공하더라도 로컬 사용자 및 그룹의 전환은 무시됩니다. 7-Mode 시스템의 로컬 사용자 이름은 SVM의 CIFS 서버 이름과 같을 수 없습니다.

- Clustered Data ONTAP 8.2.1 이상에서 지원되는 로컬 사용자 및 그룹 수에 대한 제한을 알고 있어야 합니다.
- 7-Mode 시스템에서 14자 이상이 포함된 암호가 있는 로컬 사용자 계정 또는 빈 암호가 있는 로컬 사용자 계정은 암호 " * cifsUser@1 * "를 사용하여 ONTAP 소프트웨어로 전환됩니다.

  전환이 완료되면 비밀번호 " * cifsUser@1 * "를 사용하여 Windows 시스템에서 이러한 사용자에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 다음 다음 명령을 사용하여 SVM에서 해당 CIFS 로컬 사용자의 암호를 수동으로 변경해야 합니다.

  '* cifs users-and-groups local-user set-password-vserver_svm_name_-user-name_user_name_ *'.

- 타겟 ONTAP 소프트웨어에서 7-Mode 전환 툴 IP 주소에 연결할 수 없는 경우 7-Mode 전환 툴을 사용하면 사전 점검 단계 중에 CIFS 로컬 사용자 및 그룹이 ONTAP 소프트웨어로 전환할 수 없습니다. 사전 점검 단계 중에 이 오류가 나타나면 를 사용합니다

  '* network ping-node local-destination_ip_address_*'

  타겟 ONTAP 소프트웨어에서 7-Mode 전환 툴 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인하는 명령입니다. 7-Mode Transition Tool과 함께 설치된 '\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 편집하여 7-Mode Transition Tool IP 주소 등 도구에서 사용하는 구성 옵션을 수정할 수 있습니다.

- 로컬 사용자 및 그룹이 전환된 SVM에 데이터 LIF가 있어야 합니다.
- 로컬 그룹에 7-Mode 시스템의 단일 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 여러 구성원 SID(시스템 식별자)가 있는 경우 7-Mode 전환 도구는 사전 점검 단계 중에 로컬 사용자 및 그룹이 ONTAP로 전환되는 것을 차단합니다.

  사전 점검 단계 중에 이 오류가 표시되는 경우 7-Mode 시스템의 단일 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 추가 SID를 수동으로 제거해야 합니다. 그런 다음 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 단일 SID만 사용하여 사전 검사 작업을 다시 실행해야 합니다.

  "문제 해결 워크플로우: CIFS: 시스템에 연결된 디바이스가 작동하지 않습니다"

- 관련 정보 *

"SMB/CIFS 관리"

MetroCluster 구성 전환 준비 중

MetroCluster 구성으로 전환하기 전에 7-Mode 볼륨을 ONTAP의 MetroCluster 구성으로 전환하기 위한 요구사항과 고려 사항을 이해해야 합니다.

필수 구성 요소

- ONTAP의 MetroCluster 구성이 이미 설정되어 있어야 합니다.
- SVM 유형은 '동기화 소스'여야 합니다.
- 7-Mode 컨트롤러가 Takeover 상태에 있거나 Giveback을 기다리고 있으면 안 됩니다.
- ONTAP의 MetroCluster 구성에 있는 노드는 스위치오버나 스위치백을 기다릴 수 없습니다.

고려 사항

- 타겟 클러스터가 MetroCluster 구성에 있으면 SnapLock Compliance 볼륨 전환이 지원되지 않습니다.
- 볼륨을 7-Mode 컨트롤러, HA 구성 또는 MetroCluster 구성에서 ONTAP의 MetroCluster 구성으로 독립 실행형 볼륨으로 전환할 수 있습니다.
- 7-Mode MetroCluster 구성에 다른 7-Mode 컨트롤러의 볼륨과 볼륨 SnapMirror 관계에 있는 볼륨이 있는 경우 SnapMirror 관계를 운영 및 2차 관계로 전환할 수 있습니다.

  각 MetroCluster 사이트에 7-Mode 전환 툴을 설치하고 각 사이트의 볼륨을 전환해야 합니다.

- 7-Mode 패브릭용으로 구성된 서로 다른 서브넷의 MetroCluster 구성은 ONTAP의 MetroCluster 구성에서 구성할 수 없습니다.
- 7-Mode 패브릭 MetroCluster 구성에서 구성된 기본 포트는 ONTAP의 MetroCluster 구성에 대해 구성할 수 없습니다.
- 7-Mode 패브릭 MetroCluster 구성에서 Brocade 6510 스위치를 사용하는 경우 기존 스위치 패브릭을 ONTAP의 새로운 MetroCluster 구성과 공유할 수 있습니다.

  전환 기간 동안에만 스위치 패브릭을 공유하는 것이 좋습니다.

  "패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성, ONTAP 9.8 이전 버전"

  "패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성, ONTAP 9.9.1"

- 전환 중에 생성된 cron 작업 일정은 원격 사이트로 복제되지 않으므로 전환 후 협상된 전환이 실패합니다.

  전환 후에 원격 사이트에서 cron 작업 스케줄을 수동으로 생성해야 합니다.

- 관련 정보 *

MetroCluster 구성을 이전한 후 원격 사이트에서 cron 작업 스케줄을 구성합니다

Takeover와 Giveback이 전환에 미치는 영향

스위치오버 또는 스위치백 으로 인해 실패한 MetroCluster 구성 전환

SAN 전환 준비 중

SAN 환경을 전환하기 전에 SAN 전환에 지원되는 구성을 파악하고, SVM에 SAN LIF를 생성하고, SAN 호스트의 전환을 준비해야 합니다.

전환을 위한 SAN 호스트 준비

SAN 환경을 전환하기 전에 SAN 호스트 전환을 준비하기 위한 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다.

인벤토리 수집 도구를 사용하여 SAN 호스트에 대한 인벤토리 통합 문서를 생성해야 합니다.

"호스트 및 스토리지 전환 정보 수집"

단계

1. 호스트에서 전환이 지원되는지 확인합니다.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

2. 호스트에서 전환 전 단계를 수행합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

FC 존 계획을 사용하여 존 구성

SAN FC 환경을 전환하기 전에 FC 존 플래너를 사용하여 이니시에이터 호스트와 타겟을 그룹화하여 존을 구성해야 합니다.

- 클러스터 및 이니시에이터 호스트를 스위치에 연결해야 합니다.
- FC 존 스크립트 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 igroup 구성이 변경되면 FC 존 계획을 수정 및 재생성합니다.

   7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 평가 보고서 생성

2. 스위치의 CLI에 로그인합니다.

3. 필요한 영역 명령을 한 번에 하나씩 복사하여 실행합니다.

   다음 예에서는 스위치에서 영역 명령을 실행합니다.

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

4. 테스트 이니시에이터 호스트를 사용하여 클러스터의 데이터 액세스를 확인합니다.
5. 확인이 완료되면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 테스트 이니시에이터 호스트의 연결을 해제합니다.
   b. 영역 구성을 제거합니다.

전환 전에 **SAN LIF**를 생성합니다

FC 및 iSCSI LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 전환 전에 SVM에 이러한 LIF를 생성해야 합니다. LUN을 소유하는 노드와 노드의 HA 파트너 모두에서 SAN LIF를 구성해야 합니다.

필요한 SAN(FC 또는 iSCSI) 라이센스를 클러스터에 추가해야 합니다.

이중화를 위해서는 LUN을 호스팅하는 노드와 해당 HA 파트너 모두에 SAN LIF를 생성해야 합니다.

단계

1. 사용되는 프로토콜에 따라 LUN이 전환될 타겟 노드에 FC 또는 iSCSI LIF를 생성합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 생성 * '

   iSCSI LIF에 7-Mode IP 주소를 재사용하려면 관리 다운 상태에서 LIF를 생성해야 합니다. 전환 작업 후 LIF를 관리 상태로 전환할 수 있습니다.

2. 노드의 HA 파트너에 LIF를 생성합니다.
3. LIF를 올바르게 설정했는지 확인하십시오.

   '* 네트워크 인터페이스 쇼 * '

   - 관련 정보 *

"SAN 관리"

SAN 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

7-Mode 전환 툴을 통해 전환된 SAN 구성을 알고 있어야 합니다. 또한, 전환 전에 필요한 조치를 취할 수 있도록 ONTAP에서 지원되지 않는 7-Mode SAN 기능에 대해서도 알고 있어야 합니다.

이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환되었습니다

다음의 SAN 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되었습니다.

- FC 및 iSCSI 서비스
- igroup 및 LUN을 매핑합니다

  - LUN에 매핑되지 않은 7-Mode igroup은 타겟 SVM으로 전환되지 않습니다.
  - Clustered Data ONTAP 8.3.0 및 8.3.1의 경우 사전 컷오버 작업 중에 igroup 및 LUN 매핑 구성이 지원되지 않습니다.

    대신 컷오버 작업 중에 필요한 igroup을 생성합니다. 운영 볼륨과 독립 실행형 볼륨의 경우 컷오버 작업 중 LUN이 igroup에 매핑됩니다. 그러나 2차 볼륨의 경우 컷오버 작업 중에 LUN을 igroup에 매핑할 수 없습니다. 운영 볼륨 전환을 완료한 후 보조 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.
  - ONTAP 8.3.2 이상의 릴리즈를 지원하는 경우 사전 컷오버 작업 중에 igroup 및 LUN 매핑 구성이 적용됩니다.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

ONTAP에서 지원되지 않는 구성은 다음과 같습니다.

- 7-Mode 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론

  스냅샷 복사본에 있는 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론은 복원 작업에 지원되지 않습니다. 이러한 LUN은 ONTAP에서 액세스할 수 없습니다. 전환하기 전에 7-Mode 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론을 분할하거나 삭제해야 합니다.

- "VLD", "IMAGE" 또는 사용자 정의 문자열의 "OSType" 매개 변수 값이 있는 LUN

  해당 LUN에 대한 "OSType" 매개 변수의 값을 변경하거나 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

- LUN 클론 분할

  LUN 클론 분할 작업이 완료될 때까지 기다리거나 LUN 클론 분할을 중단하고 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

다음 7-Mode 기능을 사용하면 전환 프로세스를 계속할 수 있지만 ONTAP에서는 지원되지 않습니다.

- LUN share 명령

NAS 프로토콜을 통해 LUN 공유

- SnapValidator

수동으로 전환해야 하는 구성

다음 구성은 수동으로 전환해야 합니다.

- SAN LIF

  전환 전에 LIF를 수동으로 생성해야 합니다.

- 포트 세트

  전환 후 포트셋 igroup을 수동으로 구성해야 합니다.

- iSCSI 액세스 목록 정보
- iSNS 구성
- iSCSI CHAP 및 RADIUS 구성
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

SAN 볼륨을 전환할 때의 공간 고려 사항

전환 중에 볼륨에서 충분한 공간을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 데이터 및 스냅샷 복사본을 저장하는 데 필요한 공간 외에도 전환 프로세스에는 특정 파일 시스템 메타데이터를 업데이트하기 위한 LUN당 1MB의 공간도 필요합니다.

컷오버하기 전에 7-Mode 볼륨에서 df-h" 명령을 사용하여 볼륨에서 LUN당 여유 공간 1MB를 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 최종 컷오버를 수행하기 전에 볼륨에 쓸 데이터의 양과 동일한 여유 공간을 가져야 합니다. 볼륨에 사용 가능한 공간이 충분하지 않은 경우 7-Mode 볼륨에 필요한 공간을 추가해야 합니다.

대상 볼륨에 공간이 부족하여 LUN 전환이 실패하면 "공간이 부족하여 볼륨 vol1의 LUN에 대한 LUN.vol.proc.fail.no.space: 처리가 실패했습니다"라는 EMS 메시지가 생성됩니다.

이 경우 대상 볼륨에서 'filesys-size-fixed' 속성을 'false'로 설정한 다음 볼륨에 사용 가능한 공간의 LUN당 1MB를 추가해야 합니다.

공간 예약 LUN이 포함된 볼륨이 있는 경우 LUN당 1MB씩 볼륨을 증가해도 공간이 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 추가해야 하는 추가 공간의 양은 볼륨에 대한 스냅숏 예비 공간의 크기입니다. 대상 볼륨에 공간이 추가된 후 'lun transition start' 명령을 사용하여 LUN을 전환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

전환을 위한 데이터 보호 기능 준비

7-Mode SnapMirror 관계를 전환하기 위해 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 전환 지원 및 지원되지 않는 데이터 보호 관계도 알고 있어야 합니다.

데이터 보호 전환: 지원 구성 및 지원되지 않는 구성

SnapMirror 관계의 일부인 볼륨을 전환할 수 있습니다. 그러나 일부 데이터 보호 및 재해 복구 구성은 전환이 지원되지 않으므로 이러한 구성을 전환하기 위해 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다.

지원되는 구성

7-Mode 전환 툴을 사용하여 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 수 있습니다. 또한 7-Mode 볼륨을 MetroCluster 구성에서 ONTAP 8.3 이상 지원 릴리즈의 MetroCluster 구성으로 전환할 수 있습니다.

지원되지 않는 구성입니다

- SnapVault 관계

  SnapVault 관계의 소스인 볼륨은 마이그레이션할 수 있지만 SnapVault 관계는 전환되지 않습니다. SnapVault 관계의 대상인 볼륨은 SnapVault 백업이 중지된 후에만 마이그레이션할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- Qtree SnapMirror 관계

  Qtree SnapMirror 관계의 소스인 qtree가 있는 볼륨은 전환될 수 있지만 qtree SnapMirror 관계는 전환되지 않습니다. Qtree SnapMirror 관계의 타겟인 qtree가 있는 볼륨은 qtree SnapMirror 관계가 깨진 후에만 마이그레이션할 수 있습니다.

- 재해 복구 vFiler 유닛

  재해 복구 vFiler 유닛의 소스인 볼륨을 마이그레이션할 수 있지만 재해 복구 vFiler 유닛은 전환되지 않습니다. 재해 복구 관계가 삭제된 후에만 재해 복구 vFiler 유닛의 대상인 볼륨을 마이그레이션할 수 있습니다.

- NDMP 구성

  전환이 완료되면 ONTAP에서 전환된 볼륨에 대한 백업 정책을 수동으로 설정해야 합니다.

  "테이프 백업을 사용한 데이터 보호"

- 동기 SnapMirror 관계

  이 기능은 ONTAP에서 지원되지 않지만, 관계의 일부인 볼륨을 전환할 수 있습니다.

전환을 위해 **SnapMirror**를 사용할 때의 고려 사항

데이터 복사 일정을 작성하고 기존 7-Mode에서 7-Mode SnapMirror 또는 SnapVault로 전환하는 작업에 영향을 주지 않고 전환 작업에 대한 SnapMirror 데이터 전송을 사용자 지정할

수 있습니다.

최대 동시 **SnapMirror** 전송 수입니다

전환 중에 7-Mode 및 ONTAP 시스템에서 지원되는 최대 동시 SnapMirror 전송 수는 특정 스토리지 시스템 모델에 허용되는 볼륨 SnapMirror 복제 작업의 수에 따라 달라집니다.

시스템 모델의 최대 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "7-Mode용 Data ONTAP 데이터 보호 온라인 백업 및 복구 가이드 를 참조하십시오".

데이터 복사 스케줄

- 기본, 업데이트 또는 재동기화 등 SnapMirror 작업을 실행하는 데 사용되는 SnapMirror 동시 전송 수는 프로젝트를 생성하는 동안 구성한 일정에 따라 달라집니다.
- 서로 다른 프로젝트에서 동일한 7-Mode 컨트롤러에서 볼륨을 전환하는 경우 데이터 복사 일정이 다른 프로젝트에 겹치지 않도록 해야 합니다.
- 다음과 같은 방법으로 7-Mode Transition Tool 전환 작업의 기존 백업 및 DR(재해 복구) 작업에 영향을 주지 않도록 할 수 있습니다.
  - 프로젝트에 대한 SnapMirror 데이터 복사본 일정을 만들어 기존 7-Mode SnapMirror 또는 SnapVault 일정과 겹치지 않게 해야 합니다.
  - 기존 7-Mode SnapMirror 또는 SnapVault 일정에 장애가 발생할 수 있도록 동시 SnapMirror 전송 수를 구성해야 합니다.

    활성 일정을 편집하고 동시 볼륨 SnapMirror 전송 최대 수를 0으로 수정하여 일부 전송을 릴리스할 수도 있습니다.
- 운영 기간 동안 7-Mode 스토리지 시스템에서 동시 SnapMirror 전송 수와 작업(사전 컷오버, 컷오버, 온디맨드 업데이트)에 대해 구성된 스로틀을 사용할 수 있어야 합니다.

  프로젝트의 볼륨 중 하나에 대해서도 최종 증분 업데이트 작업이 실패하면 컷오버 작업이 실패합니다.
- 2차 프로젝트의 경우, 컷오버 이후 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계에 대한 증분 SnapMirror 업데이트가 7-Mode에서 7-Mode SnapMirror 관계 일정을 기반으로 합니다.

  7-Mode 기본 컨트롤러에서 이러한 업데이트를 수행할 수 있는 충분한 동시 SnapMirror 전송이 있는지 확인해야 합니다.

전이를 위해 여러 경로를 사용합니다

데이터 복사 IP 주소와 다중 경로 IP 주소를 사용하여 전환할 두 개의 경로를 지정할 수 있습니다. 그러나 두 경로는 모두 로드 밸런싱에만 사용할 수 있고 페일오버에는 사용할 수 없습니다.

- 관련 정보 *

데이터 복사 스케줄을 생성할 때의 고려 사항

SnapMirror 전송을 위한 데이터 복사본 일정 생성

컷오버 수행 시기를 결정하기 위한 지침

전환 컷오버가 클라이언트에게 영향을 주기 때문에 다운타임을 최소화할 수 있도록 작업을 계획해야 합니다. 활동이 적은 기간 동안 컷오버를 예약해야 합니다. ONTAP 볼륨을 업데이트하고 전송이 완료될 때까지 기다린 후 클라이언트의 연결을 끊고 스토리지 컷오버를 실행하여 다운타임을 줄여야 합니다.

각 볼륨의 SnapMirror 상태를 계속 모니터링해야 합니다. 볼륨에 대한 이전 몇 개 업데이트의 마지막 전송 기간이 허용되는 한도 이내인 경우, 볼륨의 데이터 변경사항 대부분이 복사되었고 컷오버 중에 최종 데이터 업데이트 시간이 허용되는 한도 이내여야 합니다.

전환된 볼륨 수에 따라 대략적인 다운타임을 유도할 수 있습니다.

컷오버 시간을 최소화하려면 7-Mode 전환 툴과 스토리지 시스템 간의 네트워크 지연 시간을 최소화해야 합니다. 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하려면 툴과 기본 시스템 간의 네트워크 지연 시간이 최소화되어야 합니다.

- 관련 정보 *

온디맨드 SnapMirror 업데이트 수행

Takeover와 **Giveback**이 전환에 미치는 영향

전환 준비, 시작, 일시 중지, 재개 또는 완료 등의 전환 작업 컨트롤러 테이크오버 또는 반환 중에 실패합니다.

테이크오버 때문에 전환 작업이 실패하면 기브백이 완료될 때까지 기다린 다음 전환 작업을 다시 실행해야 합니다.

기본 전송 중에 컨트롤러 테이크오버가 발생하는 경우 전송에 실패합니다. 중단된 지점부터 기본 전송을 재개하려면 반환이 완료될 때까지 기다려야 합니다.

구성된 스케줄에 따라 데이터 복제가 재개됩니다.

7-Mode 볼륨에서 데이터 및 구성 마이그레이션

7-Mode 전환 툴을 사용하여 볼륨 또는 볼륨 SnapMirror 관계를 마이그레이션하려면 먼저 프로젝트를 구성하고, 기본 복사본을 시작하고, 프로젝트를 완료해야 합니다.

- 전환에 포함하려는 7-Mode 컨트롤러 및 클러스터는 도구가 설치된 Windows 호스트에서 연결할 수 있어야 합니다.
- 전환 프로젝트에 포함할 컨트롤러와 클러스터에 대한 모든 관리자 수준 권한이 있어야 합니다.
- 7-Mode 전환 툴 서비스는 시스템이 설치된 시스템에서 실행 중이어야 합니다.

  이 서비스는 기본적으로 자동으로 설정되며 컴퓨터를 다시 시작할 때 시작해야 합니다.

- 컨트롤러에서 평가 및 마이그레이션 작업을 동시에 수행하면 안 됩니다.
- 사전 점검을 통해 보고된 오류 및 경고를 해결한 후에는 7-Mode 컨트롤러 및 클러스터의 오브젝트(볼륨, IP 주소, 시스템 정보 등)를 수정하지 마십시오.
- 원치 않는 결과를 방지하려면 동일한 SVM에 동시에 쓰는 여러 웹 인터페이스 세션을 사용하지 않아야 합니다.

- 전환 프로세스 중에 컨트롤러 및 클러스터 암호를 수정하지 마십시오.
- 이 도구는 웹 브라우저 탐색을 지원하지 않으며 원치 않는 결과를 초래할 수 있으므로 뒤로 및 * 앞으로* 브라우저 버튼을 사용하지 않아야 합니다.
- 전환이 진행 중인 동안에는 원치 않는 결과가 발생할 수 있으므로 브라우저 새로 고침을 피해야 합니다.

다음 그림에서는 마이그레이션 프로세스를 보여 줍니다.

- 관련 정보 *

독립형 볼륨을 전환하는 방법

SnapMirror 관계에서 볼륨을 전환하는 방법입니다

전환 준비 체크리스트

전환을 시작하기 전에 전환을 위한 모든 사전 요구 사항이 충족되었는지 확인해야 합니다.

ONTAP 버전 요구 사항

항목	예
지원되는 7-Mode 버전 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"	
클러스터가 다음 Data ONTAP 버전 중 하나를 실행 중이어야 합니다. • Data ONTAP 8.2.x • Data ONTAP 8.3.x	

항목	예
다음 ONTAP 릴리스 중 하나로 전환해야 합니다. • 7-Mode Transition Tool 사용 3.3.3: ◦ ONTAP 9.8 이하 지원 릴리스 • 7-Mode Transition Tool 사용 3.3.2: ◦ ONTAP 9.7P2 이상 9.7 P 릴리스(이전 9.7 릴리스는 지원되지 않음) ◦ ONTAP 9.6P7 이상 9.6 P 릴리스(이전 9.6 릴리스는 지원되지 않음) ◦ ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스 ◦ Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈 • 7-Mode Transition Tool 사용 3.3.1: ◦ ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스 ◦ Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈	

라이센스 요구 사항

항목	예
7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스가 활성화됩니다	
SnapMirror 라이센스는 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하기 위해 기본 및 보조 클러스터에서 설정됩니다	
7-Mode 시스템에서 CIFS 라이센스가 설정된 경우 클러스터에 대해 CIFS 라이센스가 설정됩니다	
7-Mode 시스템에서 NFS 라이센스가 활성화된 경우 클러스터에 대해 NFS 라이센스가 활성화됩니다	
7-Mode 시스템에서 iSCSI 라이센스가 활성화된 경우 클러스터에서 iSCSI 라이센스가 활성화됩니다	
FC 라이센스가 7-Mode 시스템에서 활성화되어 있는 경우 클러스터에 대해 설정됩니다	
기타 기능 라이센스(7-Mode 시스템에서 사용 가능한 경우)가 클러스터에 추가됩니다	

7-Mode 시스템의 **SnapMirror** 요구사항

항목	예
SnapMirror 라이센스	
'options SnapMirror.enable on'(SnapMirror.enable 설정)을 선택합니다	
"options interface.snapmirror.blocked""""	
다음 중 하나가 사실인지 확인합니다. • 'napmirror.access' 옵션은 모두 로 설정되어 있습니다 • 'napmirror.access' 옵션은 클러스터에 있는 모든 LIF의 IP 주소로 설정됩니다 • 'napmirror.access' 옵션이 'legacy'로 설정되어 있고 'napmirror.checkip.enable` 옵션이 'off'인 경우 SVM 이름이 '/etc/snapmirror.allow' 파일에 추가됩니다 • 'napmirror.access' 옵션이 legacy로 설정되어 있고 'napmirror.checkip.enable' 옵션이 on인 경우, 인터클러스터 LIF의 IP 주소가 '/etc/snapmirror.allow' 파일에 추가됩니다	

7-Mode 시스템의 볼륨 설정입니다

항목	예
볼륨이 온라인 상태입니다	
볼륨이 제한되지 않습니다	
다음 볼륨 옵션이 비활성화됩니다. • NO_I2P • read_realloc'입니다 • "nvfail"	

클러스터에 대한 액세스 관리

항목	예
SSL이 활성화되었습니다 '시스템 서비스 웹 쇼'	

항목	예
클러스터 관리 LIF에서 HTTPS가 허용됩니다 '시스템 서비스 방화벽 정책 표시	

7-Mode 시스템에 대한 액세스 관리

항목	예
HTTPS가 활성화되었습니다 옵션 httpd.admin.ssl.enable on	
SSL이 활성화되었습니다 'ecudreadmin setup ssl'을 선택합니다 옵션 ssl.enable on	
SSLv2 및 SSLv3이 비활성화됩니다 옵션 ssl.v2.enable off 옵션 ssl.v3.enable off	

네트워킹 요구 사항

항목	예
클러스터 관리 LIF를 사용하여 클러스터에 연결할 수 있습니다	
다중 경로를 위해 클러스터의 각 노드에 하나 이상의 인터클러스터 LIF를 설정하는 경우 각 노드에 두 개의 LIF가 필요합니다	
정적 라우트는 인터클러스터 LIF에 대해 생성됩니다	
7-Mode 시스템 및 클러스터는 7-Mode 전환 툴이 설치된 Windows 시스템에서 연결할 수 있습니다	
NTP 서버가 구성되고 7-Mode 시스템 시간이 클러스터 시간과 동기화됩니다	

포트 요구 사항

항목	예
7-Mode 시스템 • 10565/TCP • 10566/TCP • 10567/TCP • 10568/TCP • 10569/TCP • 10670/TCP • 80/TCP • 443/TCP	
클러스터 • 10565/TCP • 10566/TCP • 10567/TCP • 10568/TCP • 10569/TCP • 10670/TCP • 11105/TCP • 80/TCP • 443/TCP	

NFS 요구 사항

항목	예
NFS 라이센스가 클러스터에 추가됩니다	
SVM에서 AD 도메인에 대해 DNS 항목을 구성해야 합니다	
NFS는 SVM에 대해 허용된 프로토콜 목록에 추가됩니다	
KDC와 클러스터 간의 클록 편중이 5분 이하입니다	

CIFS 요구 사항

항목	예
CIFS 라이센스가 클러스터에 추가됩니다	
MultiStore 라이센스가 활성화된 경우 전환 볼륨을 소유하는 vFiler 유닛에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 CIFS를 추가해야 합니다	
CIFS는 7-Mode 시스템에서 설정 및 실행됩니다	
CIFS에 대해 7-Mode의 인증 유형은 AD(Active Directory) 또는 Workgroup입니다	
CIFS가 SVM에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 추가됩니다	
SVM을 위해 DNS가 구성됩니다	
CIFS 서버는 SVM용으로 구성됩니다	
SVM에서 CIFS가 실행 중입니다	

- 관련 정보 *

복사 기반 전환을 준비 중입니다

컨트롤러 및 클러스터 추가

전환을 시작하기 전에 전환에 필요한 7-Mode 컨트롤러와 클러스터를 추가해야 합니다. 평가를 위해 포함된 7-Mode 컨트롤러는 마이그레이션용으로 자동으로 추가됩니다.

- 제공하는 7-Mode 컨트롤러 및 클러스터 정보는 지속적이지 않습니다.

  7-Mode Transition Tool 서비스가 다시 시작되면 활성 프로젝트에 속한 컨트롤러 및 클러스터에 대한 정보를 묻는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트를 만들 때 시스템에 제공한 것과 동일한 호스트 이름을 제공해야 합니다.

- 7-Mode 컨트롤러가 HA 쌍의 일부인 경우 이 툴은 7-Mode 컨트롤러의 HA 파트너의 자격 증명을 요청하지 않습니다(HA 파트너가 다른 활성 프로젝트의 일부인 경우).

  a. 상단 창에서 * 스토리지 시스템 * 을 클릭합니다.

  b. 호스트 이름 * 필드에 7-Mode 컨트롤러 또는 ONTAP 시스템의 FQDN 또는 IP 주소를 입력합니다.

     클러스터의 경우 클러스터 관리 인터페이스의 IP 주소 또는 FQDN을 지정할 수 있습니다. 7-Mode 컨트롤러의 경우 개별 vFiler 유닛의 IP 주소가 허용되지 않으므로 기본 vFiler 유닛의 IP 주소를 지정해야 합니다.

단계

1. 지정된 호스트에 대한 관리자 자격 증명을 입력한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

7-Mode 컨트롤러가 "7-Mode 컨트롤러' 테이블에 추가되고 클러스터가 "Clustered Data ONTAP 시스템' 테이블에 추가됩니다.

2. 2단계와 3단계를 반복하여 전환에 필요한 모든 컨트롤러와 클러스터를 추가합니다.
3. 상태 열에 시스템의 자격 증명이 없거나 자격 증명이 도구에 처음 입력된 것과 변경되었다는 메시지가 표시되면 를 클릭합니다 아이콘을 클릭한 다음 자격 증명을 다시 입력합니다.

전이 프로젝트 작성

전환 프로젝트를 만들려면 7-Mode 볼륨을 선택하여 SVM(스토리지 가상 머신)에 매핑하고, 인터페이스를 매핑하고, SnapMirror 관계를 위한 데이터 복사본 일정을 만들어야 합니다.

클러스터에서 필요한 SVM을 생성해야 합니다.

프로젝트 내의 모든 볼륨은 동일한 SVM으로 마이그레이션됩니다. 볼륨을 다른 SVM으로 마이그레이션하려면 여러 프로젝트를 생성해야 합니다.

타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이전 버전이 실행되고 있고 NAS 볼륨의 읽기/쓰기 모드에서 사전 컷오버 작업을 실행하려면 NAS 볼륨 및 SAN 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SAN 볼륨이 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않으므로 이 작업이 필요합니다.

프로젝트에 SnapLock Compliance 볼륨이 포함되어 있고 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 읽기/쓰기 모드에서 사전 컷오버 작업을 실행하려면 SnapLock Compliance 볼륨 및 비 SnapLock Compliance 볼륨에 대해 별도의 프로젝트를 생성해야 합니다. 프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 있는 경우 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않기 때문에 이 작업이 필요합니다.

단계

1. 홈페이지에서 * Copy-Based Transition * 마이그레이션 방법을 선택한 다음 * Start Planning * 을 클릭합니다.

   새 프로젝트에 필요한 컨트롤러 및 클러스터를 추가하지 않은 경우 장치 자격 증명 입력 창에 세부 정보를 입력할 수 있습니다.

2. 7-Mode 시스템에서 작동하는 필수 Data ONTAP와 ONTAP 시스템이 모두 도구에 추가되었는지 확인한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

   소스 볼륨 선택 페이지가 나타납니다.

3. 전환할 7-Mode 볼륨을 선택합니다.

   a. 7-Mode 컨트롤러 창에서 볼륨을 추가할 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛을 선택합니다.
   b. 프로젝트 그룹에 포함할 볼륨을 추가합니다.

전환을 원하는 경우...	그러면...
독립 실행형 볼륨	전환할 볼륨에 대해 * Transition as 독립 실행형 * 를 선택합니다. 이 열에서 첫 번째 볼륨을 선택하면 독립 실행형 프로젝트가 생성됩니다.

전환을 원하는 경우...	그러면...
volume SnapMirror 관계	i. 모든 운영 볼륨에 대해 * Transition with SnapMirror Relationship * 을 선택합니다. 2개의 프로젝트, 즉 운영 볼륨과 2차 프로젝트를 위한 1차 프로젝트가 생성됩니다. ii. * 선택 사항: * 프로젝트에 보조 컨트롤러가 포함되어 있지 않은 경우 추가 스토리지 시스템 자격 증명 필요 대화 상자에 컨트롤러 세부 정보를 입력합니다.

볼륨에 LUN이 하나 이상 있으면 볼륨 유형이 SAN으로 표시됩니다.

볼륨 이름에 제공된 하이퍼링크를 사용하면 볼륨의 qtree 및 LUN과 그 속성을 나열하는 대화 상자가 열립니다.

> 단일 프로젝트 내의 모든 볼륨을 동일한 정의(독립 실행형, 운영 또는 2차)로 갖는 것이 좋습니다. 예를 들어, 프로젝트에는 독립 실행형 볼륨과 SnapMirror 관계를 혼합하지 않고 모든 독립 실행형 볼륨이 포함되어야 합니다.

a. 프로젝트에 포함할 볼륨을 모두 선택한 후 * 프로젝트 생성 및 계속 * 을 클릭하고 나타나는 대화 상자에서 프로젝트 이름 및 프로젝트 그룹 세부 정보를 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭하여 프로젝트를 만듭니다.

4. SnapMirror 데이터 복사본에 사용할 7-Mode IP 주소 및 다중 경로 IP 주소를 선택합니다.

   a. 7-Mode 데이터 복사 IP 주소를 입력합니다.

      기본적으로 이 필드는 7-Mode 시스템의 관리 IP 주소로 미리 채워집니다. 필요한 경우 데이터 복사 권한이 있는 유효한 IPv4 주소로 이 IP 주소를 변경할 수 있습니다.

   b. 데이터 전송 로드 밸런싱을 위해 여러 경로를 사용하려면 IP 구성 창에 IP 주소를 입력한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

5. Select SVM 페이지에서 타겟 클러스터와 SVM을 선택하고 다음 단계를 따릅니다.

   a. Clustered Data ONTAP 시스템 선택 드롭다운 목록에서 클러스터 이름을 클릭하여 타겟 클러스터를 선택합니다.

      SVM은 Select SVM 창에 로드됩니다.

   b. Select SVM 창에서 볼륨을 전환할 대상 SVM을 선택합니다.

   c. 다음 * 을 클릭합니다.

      MetroCluster에서 7-Mode 볼륨을 ONTAP 구성으로 전환하려면 SVM 하위 유형이 '동기화 소스'여야 합니다.

+ clustered Data ONTAP 8.2에 속하는 SVM을 선택하면 7-Mode 스토리지 시스템에서 로컬 사용자 및 그룹 또는 CIFS 공유 또는 파일이 구성되었는지 여부를 확인하는 대화 상자가 표시됩니다. 7-Mode 전환 툴은 로컬 사용자 및 그룹을 clustered Data ONTAP 8.2로 전환하는 기능을 지원하지 않습니다. 로컬 사용자 및 그룹이 있는 경우 ONTAP 8.2.1 이상 지원되는 릴리즈에 속한 SVM을 선택할 수 있습니다.

6. SVM 감사 로그 대상 경로 대화 상자에서 대상 SVM에 경로를 입력하여 7-Mode 스토리지 시스템에서 감사 구성을 전환할 수 있습니다.

이 경로는 ONTAP 시스템에 감사 로그를 저장하는 데 사용됩니다.

7. Map Volumes 페이지에서 전환할 타겟 볼륨을 선택하여 각 소스 볼륨을 필요한 애그리게이트로 매핑합니다.

   a. Map Origin Volumes to Aggregate on Target Cluster 창에서 7-Mode 볼륨을 복사해야 하는 애그리게이트를 선택합니다.

   b. 클러스터에서 타겟 볼륨의 이름을 변경하려면 * Target Volume * (타겟 볼륨 *) 필드에 다른 이름을 입력합니다.

   c. 다음 * 을 클릭합니다.

   프로젝트에 포함된 모든 볼륨과 qtree가 NFS 요청만 지원하도록 구성되어 있는 경우 감사 구성이 전환되지 않으므로 감사 경로를 제공할 필요가 없습니다. 감사 경로를 제공한 경우에도 이 입력은 무시됩니다.

8. 네트워크 구성 창에서 SVM에서 생성해야 하는 LIF에 대한 정보를 제공합니다.

   FC 및 iSCSI LIF는 전환할 수 없습니다. SVM에서 수동으로 생성해야 합니다.

원하는 작업	그러면...
기존 7-Mode IP 주소를 전환합니다	a. 7-Mode LIF * 선택을 클릭합니다. b. 필요한 7-Mode IP 주소를 선택하고 타겟 노드 및 타겟 포트 세부 정보를 제공합니다. c. 저장 * 을 클릭합니다.
새 LIF를 생성합니다	a. 새 LIF 추가 * 를 클릭합니다. b. 표시되는 대화 상자에서 새 LIF의 세부 정보를 입력합니다. c. 저장 * 을 클릭합니다.

   성공적인 전환 후 네트워크 연결을 제공하려면 7-Mode IP 주소를 ONTAP의 비슷한 네트워크 토폴로지로 전환해야 합니다. 예를 들어, 7-Mode IP 주소가 물리적 포트에 구성되어 있는 경우 IP 주소를 ONTAP의 적절한 물리적 포트로 전환해야 합니다. 마찬가지로, VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹에 구성된 IP 주소는 ONTAP의 적절한 VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹으로 전환되어야 합니다.

9. 필요한 IP 주소를 모두 추가한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

10. 일정 구성 페이지에서 기본 및 증분 전송의 데이터 복사본 일정, 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수 및 전환을 위한 SnapMirror 전송 임계치 제한을 구성합니다.

    DR 및 전환 데이터 복사 작업을 효과적으로 관리하기 위한 데이터 복사 일정과 임계치 제한을 제공할 수 있습니다. 각 프로젝트에 대해 최대 7개의 일정을 사용하여 여러 일정을 만들 수 있습니다. 예를 들어 평일과 주말을 위한 사용자 지정 일정을 만들 수 있습니다.

    스케줄은 소스 7-Mode 컨트롤러 시간대를 기반으로 합니다.

    a. 일정 구성 창에서 * 일정 생성 * 을 클릭합니다.

    b. 데이터 복사본 일정 만들기 대화 상자에서 새 일정의 이름을 입력합니다.

    c. 되풀이 일 창에서 * 매일 * 또는 * 일 * 선택 * 을 선택하여 데이터 복사 작업을 실행할 요일을 지정합니다.

d. 시간 간격 창에서 데이터 전송의 * 시작 시간 * 및 * 기간 * 을 지정합니다.

e. 시간 간격 창에서 증분 전송의 * 업데이트 빈도 * 를 지정하거나 * 연속 업데이트 * 를 선택합니다.

   연속 업데이트를 활성화하면 동시 SnapMirror 전송 가능 여부에 따라 최소 5분 지연으로 업데이트가 시작됩니다.

f. Transition Data Copy Operations 매개 변수(Volume SnapMirror 기반) 창에서 최대 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수(런타임에 사용할 수 있는 SnapMirror 전송 백분율로 표시)와 스로틀 제한(프로젝트의 모든 볼륨에 대한 최대 대역폭)을 지정합니다.

   > 필드에 제공되는 기본값은 권장 값입니다. 기본값을 변경할 때는 7-Mode SnapMirror 일정을 분석하고 제공하는 값이 이러한 일정에 영향을 미치지 않도록 해야 합니다.

g. Create * 를 클릭합니다.

   새 스케줄이 전환 스케줄 창에 추가됩니다.

h. 필요한 모든 데이터 복사 일정을 추가한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

11. 전환할 SnapLock 볼륨이 있는 경우 전환 후 관리 연속성 검증이 필요한 볼륨을 계획하십시오.

    a. 보호체인 검증이 필요한 소스 SnapLock 볼륨을 선택합니다.

       Chain of Custody 검증 프로세스는 읽기/쓰기 7-Mode SnapLock 볼륨에 대해서만 지원되며 읽기 전용 볼륨에는 지원되지 않습니다. 파일 이름이 ASCII 문자로 된 SnapLock 볼륨만 관리 대상 확인에 지원됩니다.

    b. Chain of Custody 검증 작업 중에 생성된 지문 데이터를 저장하는 데 사용할 ONTAP 볼륨에 대한 세부 정보를 제공합니다.

       ONTAP 볼륨이 지정된 SVM에 이미 존재해야 합니다.

    c. 다음 * 을 클릭합니다.

       - 관련 정보 *

데이터 복사 스케줄을 생성할 때의 고려 사항

SnapMirror 전송을 위한 데이터 복사본 일정 생성

SnapMirror 전송 및 일정 관리

CLI를 사용하여 7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

논리 인터페이스 관리

프로젝트에서 볼륨을 제거하는 중입니다

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

7-Mode에서 ONTAP로 구성을 전환할 때 두 가지 방법으로 구성 전환을 사용자 지정할 수 있습니다. 하나 이상의 설정 전환을 무시하거나 건너뛸 수 있습니다. 7-Mode NFS 엑스포트 규칙을 통합한 다음, 타겟 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책과 스냅샷 정책을 재사용할 수

있습니다.

구성(사전 컷오버) 단계를 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. 이는 이 단계 이후에 계획 구성 창이 수정용으로 비활성화되기 때문입니다. 컷오버 단계에서 적용된 구성을 제외하고 7-Mode 전환 툴의 CLI(Command-Line Interface)를 사용합니다.

7-Mode 전환 툴에서 제외된 구성에 대해 사전 점검을 수행하지 않습니다.

기본적으로 모든 7-Mode 구성이 전환을 위해 선택됩니다.

모든 구성에서 사전 점검을 실행한 다음, 후속 사전 점검을 실행하는 데 하나 이상의 구성을 제외하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 전환을 통해 제외되는 구성과 이후에 건너뛴 사전 점검을 이해하는 데 도움이 됩니다.

단계

1. 구성 계획 페이지의 * SVM 구성 * 창에서 다음 옵션을 선택합니다.
   - 설정 전환을 제외하려면 해당 설정의 확인란을 선택 취소합니다.
   - 유사한 7-Mode NFS 엑스포트 규칙을 ONTAP의 단일 엑스포트 정책으로 통합하여 전환된 볼륨 또는 qtree에 적용할 수 있는 경우, 7-Mode에서 NFS 엑스포트 정책 통합 * 확인란을 선택합니다.
   - 툴에서 생성할 엑스포트 정책과 일치하는 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책을 재사용하려면 전환된 볼륨 또는 qtree에 적용할 수 있음, SVM * Export Policies of SVM * 확인란을 선택합니다.
   - 유사한 7-Mode 스냅샷 일정을 ONTAP의 단일 스냅샷 정책에 통합하여 전환된 볼륨에 적용할 수 있는 경우 * 7-Mode 스냅샷 정책 통합 * 확인란을 선택합니다.
   - 툴에서 생성할 스냅샷 정책과 일치하는 SVM에서 기존 스냅샷 정책을 재사용하고 전환된 볼륨에 적용할 수 있는 SVM에서 * SVM의 스냅샷 정책 재사용 * 확인란을 선택합니다.
2. 저장 을 클릭하고 대시보드 * 로 이동합니다.
   - 관련 정보 *

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 CIFS 구성

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

이름 서비스 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

SAN 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

전환을 위한 NFS 엑스포트 규칙 및 스냅샷 일정 통합의 예

전이를 제외할 수 있는 설정

사전 점검 실행

전환을 시작하기 전에 사전 점검을 실행하여 문제를 식별할 수 있습니다. 사전 점검을 통해 7-Mode 소스, ONTAP 타겟 및 구성이 전환에 유효한지 확인합니다. 사전 점검을 원하는 횟수만큼 실행할 수 있습니다.

사전 점검은 200가지가 넘는 다양한 점검을 실행합니다. 예를 들어, 이 도구는 볼륨이 온라인 상태이고 시스템 간에 네트워크 액세스가 존재하는 경우와 같은 항목을 검사합니다.

단계

1. 대시보드에서 사전 점검을 실행할 프로젝트를 선택합니다.
2. 사전 검사 실행 * 을 클릭합니다.

   사전 점검을 완료한 후 결과 요약이 대화 상자에 표시됩니다.

   > 사전 점검을 실행하는 데 일반적으로 몇 분이 걸리지만 사전 점검 단계의 기간은 해결할 수 있는 오류 또는 경고의 수와 유형에 따라 달라집니다.

3. 결과를 필터링하려면 * 유형 필터 적용 * 아래에서 옵션을 선택합니다.
   - 보안과 관련된 모든 메시지를 보려면 * 오류 *, * 경고 *, * 정보 * 및 * 보안 전용 * 을 선택합니다.
   - 보안과 관련된 모든 오류 메시지를 보려면 * 오류 * 및 * 보안 전용 * 을 선택합니다.
   - 보안과 관련된 모든 경고 메시지를 보려면 경고 및* 보안 전용*을 선택하십시오.
   - 보안과 관련된 모든 정보 메시지를 보려면 * 정보 * 및 * 보안 전용 * 을 선택합니다.
4. 원시 결과를 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 저장하고 결과를 내보내려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.

   전환 중에 수행된 전환 작업과 작업 유형, 상태, 시작 시간, 종료 시간 및 결과를 대시보드 창의 Operation History 탭에서 볼 수 있습니다.

데이터 복사를 시작하기 전에 사전 점검에서 감지한 모든 오류를 해결해야 합니다. 또한 마이그레이션 프로세스를 진행하기 전에 모든 경고를 해결하는 것이 좋습니다. 해결 방법은 경고 메시지의 원본 문제를 해결하거나, 해결 방법을 구현하거나, 문제의 결과를 수락하는 것입니다.

사전 확인 메시지의 심각도 수준입니다

전환 사전 확인 작업을 실행하여 7-Mode 볼륨을 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 전환 사전 점검을 통해 모든 전환 문제를 보고합니다. 전환 문제는 전환 프로세스에 미치는 문제의 영향에 따라 다른 심각도 수준이 할당됩니다.

사전 점검에서 감지된 문제는 다음 범주로 분류됩니다.

- * 오류 *

  전환할 수 없는 구성입니다.

  오류가 하나만 있는 경우에는 전환을 계속할 수 없습니다. 다음은 7-Mode 시스템에서 오류를 발생시키는 몇 가지 구성 예입니다.

  - 기존 볼륨
  - SnapLock 볼륨
  - 오프라인 볼륨
- * 경고 *

  전환 후 사소한 문제를 일으킬 수 있는 구성.

  ONTAP에서 지원되지만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않는 기능도 경고 메시지를 생성합니다. 이러한 경고로

전환을 계속할 수 있습니다. 그러나 전환이 끝난 후 이러한 구성 중 일부가 손실되거나 ONTAP에서 이러한 구성을 사용하도록 설정하기 위한 일부 수동 작업이 필요할 수 있습니다.

다음은 7-Mode 시스템에서 경고를 생성하는 몇 가지 구성 예입니다.

  - IPv6
  - NFSv2
  - NDMP 구성
  - 인터페이스 그룹 및 VLAN
  - RIP(Routing Information Protocol)

- * 정보 *

  성공적으로 전환된 구성입니다.

기본 데이터 복사를 시작합니다

프로젝트를 생성하고 사전 점검 작업을 완료한 후에는 7-Mode 볼륨에서 ONTAP로 데이터 복사본을 초기화해야 합니다. 개별 프로젝트에 대한 기본 데이터 복사 작업을 시작할 수 있습니다. 데이터 복사 중에 불필요한 시스템 프로세스와 네트워크 작업을 중지해야 합니다.

데이터 복사 일정을 하나 이상 만들어야 합니다.

테스트 마이그레이션을 수행하여 기본 전송을 완료하는 데 걸리는 시간을 예측하고 사용자 환경에서 volume SnapMirror 전송이 수행되어 달성된 성능을 평가할 수 있습니다. 다음은 성능에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요소입니다.

- 전환 데이터 복사 스케줄 옵션이 선택되었습니다

  이 일정은 SnapMirror 동시 전송의 최대 수와 전송에 사용할 최대 대역폭을 제어합니다.

- 7-Mode 소스 컨트롤러에서 지원되는 최대 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수입니다
- 7-Mode 소스 컨트롤러와 ONTAP 대상 컨트롤러 간의 네트워크 대역폭

  마이그레이션 작업과 관련이 없는 네트워크 트래픽을 최소화하여 처리량을 극대화하고 소스 시스템과 대상 시스템 간의 응답 시간을 최소화해야 합니다.

- 소스 및 타겟 컨트롤러의 성능 기능

  소스 및 대상 시스템은 최적의 CPU 사용률 및 메모리를 사용할 수 있어야 합니다.

- 데이터 복사 중에 발생하는 7-Mode 볼륨 SnapMirror 전송 수입니다

단계

1. 대시보드에서 기본 데이터 복사본을 시작할 프로젝트를 선택합니다.
2. 시작 기준선 * 을 클릭합니다.

   사전 검사는 백그라운드에서 다시 한 번 실행되며, 오류가 발견되지 않으면 데이터 복사 일정에 따라 기본 전송이 시작됩니다. 작업 진행률 대화 상자에는 기본 데이터 복사 중에 실행된 사전 확인 작업의 상태에 대한 정보가

표시됩니다.

3. 기본 전송의 상태 및 진행률을 보려면 * Volumes * (볼륨 *) 탭을 클릭합니다.

   각 볼륨의 SnapMirror 세부 정보를 보려면 * 전환 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다. 동시 SnapMirror 전송 수는 현재 활성 상태인 스케줄에 제공된 입력을 기반으로 합니다. 대시보드의 데이터 복사 일정 탭에서 활성 일정을 추적할 수 있습니다.

   기본 데이터 복사 작업이 완료되면 프로젝트를 생성하는 동안 제공된 일정에 따라 증분 SnapMirror 업데이트가 시작됩니다.

   - 관련 정보 *

SnapMirror 전송을 위한 데이터 복사본 일정 생성

7-Mode 구성을 적용하는 중입니다

기본 데이터 복사가 완료되면 7-Mode 시스템(프로토콜 및 서비스 구성 포함)의 모든 구성을 ONTAP 볼륨에 복사 및 적용할 수 있습니다. 타겟 클러스터가 ONTAP 8.3.2 이상 지원되는 릴리즈를 실행 중인 경우 SAN 구성이 이 단계에서 전환됩니다.

SAN 볼륨을 전환하려는 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 적절한 프로토콜(iSCSI 또는 FC)의 데이터 LIF를 하나 이상 생성해야 합니다.

- 구성은 사전 컷오버 읽기 전용 모드와 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드의 두 가지 모드가 있는 Apply Configuration(precutover 구성) 단계에서 적용됩니다.

프로젝트에 다음이 포함된 경우 precutover 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다.

- SAN 볼륨과 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 있습니다. 이 경우 precutover 단계에서는 다음 구성이 적용되지 않고 컷오버 단계에서 적용됩니다.
  - SAN 구성
  - Snapshot Schedule 구성
- SnapLock Compliance 볼륨.

  프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 포함되어 있으면 스냅샷 일정 구성이 사전 컷오버 단계에 적용되지 않고 컷오버 단계에서 이러한 구성이 적용됩니다.

  을 참조하십시오 SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 위한 고려 사항.

단계

1. 대시보드에서 프로젝트를 선택합니다.
2. 설정 적용:

의 모든 설정을 적용하려면...	그러면...
읽기 전용 모드입니다	Apply Configuration * 을 클릭합니다.

의 모든 설정을 적용하려면...	그러면...
읽기/쓰기 모드	a. 테스트 모드 * 확인란을 선택합니다. b. Apply Configuration * 을 클릭합니다. ONTAP 볼륨은 읽기/쓰기로 만들어졌으며 구성 및 데이터 액세스 작업을 테스트할 수 있습니다. c. Apply Configuration (Precutover)(구성 적용(사전 컷오버)) 대화 상자에서 * Apply configuration in test mode * (테스트 모드에서 구성 적용)를 선택합니다.

3. SnapMirror 데이터 복사 작업 수와 스로틀 제한을 지정하려면 * 이 작업에 대한 동시 SnapMirror 전송 수 및 스로틀 제한 사용자 지정 * 확인란을 선택합니다.
   a. 전환 중에 실행할 최대 동시 SnapMirror 전송 수를 입력합니다.
   b. SnapMirror 전송에 사용할 수 있는 사용 가능한 스트림의 백분율을 입력합니다.

      기본적으로 이 툴은 사용 가능한 볼륨 SnapMirror 전송 중 50%를 사용합니다.

   c. 스로틀 한계를 입력하거나 * 최대 * 를 선택하여 최대 대역폭을 사용하십시오.

      기본적으로 이 도구는 구성 전환에 최대 스로틀을 사용합니다.

4. 전환 시 UNIX 기반 또는 Microsoft AD 기반 Kerberos 서버 구성 세부 정보를 제공하려면 * Transition Kerberos Configuration * 확인란을 선택합니다.

   ⓘ 이 옵션은 Kerberos가 소스 7-Mode 스토리지 시스템에 구성된 경우에만 활성화됩니다.

   a. 호스트 이름, IP 주소, 사용자 이름 및 암호와 같은 Kerberos 서버 세부 정보를 입력합니다.

      ⓘ Kerberos 구성을 이전하려면 적어도 하나의 LIF가 프로젝트의 일부로 전환되어야 하며 LIF는 호스트 이름으로 확인되어야 합니다.

5. 계속 * 을 클릭합니다.

   작업 진행 대화 상자가 표시되고 복사 구성 작업이 시작됩니다.

6. 구성 전환이 읽기/쓰기 모드로 수행되는 경우 구성 테스트 및 검증이 완료되면 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

   이 모드는 테스트 목적으로만 사용해야 합니다. 테스트 모드 중에 마이그레이션 중인 볼륨의 클러스터에 기록된 모든 데이터가 손실됩니다.

   이 툴은 SnapMirror 관계를 재설정하고 해당 시점의 활성 일정에 따라 ONTAP 볼륨을 재동기화합니다. 7-Mode에 기록된 모든 데이터가 ONTAP 볼륨과 재동기화됩니다.

   ⓘ 재동기화가 성공적으로 수행되려면 7-Mode와 clustered Data ONTAP 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있어야 합니다. 공통 스냅샷 복제본을 수동으로 삭제하지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 재동기화가 실패합니다.

7-Mode IP 주소는 계속 작동합니다. LIF는 다음과 같은 방법으로 SVM(스토리지 가상 머신)에 구성됩니다.

- 기존 7-Mode IP 주소는 관리 다운 상태에서 생성됩니다.

  스토리지 컷오버를 수행하는 동안 이들 IP 주소가 7-Mode 시스템에서 제거되고 해당 SVM(스토리지 가상 머신) LIF가 관리 상태로 전환됩니다. 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드를 선택할 경우, 클러스터로 마이그레이션할 볼륨에 액세스할 수 있도록 다른 LIF를 사용해야 합니다.

- 새 IP 주소는 관리 작동 상태로 생성됩니다.

  사전 오버 읽기/쓰기 모드를 선택하면 이러한 LIF를 사용하여 클러스터에서 마이그레이션되는 볼륨에 대한 액세스를 테스트할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

논리 인터페이스 관리

할당량에 대한 고려 사항

"7MTT v2.0/전환된 Data ONTAP 기능"

FC 존 계획을 사용하여 존 구성

SAN FC 환경을 전환하기 전에 FC 존 플래너를 사용하여 이니시에이터 호스트와 타겟을 그룹화하여 존을 구성해야 합니다.

- 클러스터 및 이니시에이터 호스트를 스위치에 연결해야 합니다.
- FC 존 스크립트 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 igroup 구성이 변경되면 FC 존 계획을 수정 및 재생성합니다.

   7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 평가 보고서 생성

2. 스위치의 CLI에 로그인합니다.
3. 필요한 영역 명령을 한 번에 하나씩 복사하여 실행합니다.

   다음 예에서는 스위치에서 영역 명령을 실행합니다.

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

4. 테스트 이니시에이터 호스트를 사용하여 클러스터의 데이터 액세스를 확인합니다.
5. 확인이 완료되면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 테스트 이니시에이터 호스트의 연결을 해제합니다.
   b. 영역 구성을 제거합니다.

온디맨드 **SnapMirror** 업데이트 수행

컷오버 시간 전에 모든 볼륨에 대해 SnapMirror 증분 업데이트를 수행할 수 있습니다.

- 기본 데이터 복사 후 또는 사전 컷오버 작업 후 증분 데이터 전송을 예약한 경우, 주문형 SnapMirror 업데이트를 수행할 수 없습니다.
- 이 작업은 선택 사항입니다.
  a. 수동 SnapMirror 업데이트를 수행하려면 * 지금 업데이트 * 를 클릭하십시오.

     이 작업에 대한 SnapMirror 전송 수와 스로틀 제한을 사용자 지정할 수 있는 Transition Update 대화 상자가 표시됩니다.

  b. SnapMirror 데이터 복사 작업 수와 스로틀 제한을 지정하려면 * 이 작업에 대한 동시 SnapMirror 전송 수 및 스로틀 제한 사용자 지정 * 확인란을 선택합니다.
     i. 전환 중에 실행할 최대 동시 SnapMirror 전송 수를 입력합니다.
     ii. SnapMirror 전송에 사용할 수 있는 사용 가능한 스트림의 백분율을 입력합니다.

        기본적으로 이 툴은 사용 가능한 볼륨 SnapMirror 전송 중 50%를 사용합니다.

     iii. 최대 대역폭을 사용하려면 스로틀 제한을 입력합니다.

        기본적으로 이 도구는 구성 전환에 최대 스로틀을 사용합니다.

  c. 계속 * 을 클릭합니다.
- 관련 정보 *

기본 데이터 복사를 시작합니다

전환 프로젝트 완료

개별 프로젝트를 완료하여 전이를 완료할 수 있습니다. 이 작업은 중단이 발생하기 때문에 언제 실행해야 하는지 평가해야 합니다. SnapMirror 관계에서 볼륨을 전환할 때 기본 프로젝트의 전환을 완료하기 전에 보조 프로젝트를 완료해야 합니다.

스토리지 컷오버가 몇 분 이내에 완료됩니다. 클라이언트가 데이터를 다시 마운트하는 데 필요한 시간은 다양합니다. 스토리지 컷오버 또는 운영 중단 시간의 타이밍은 다음 요소에 따라 달라집니다.

- 최종 업데이트

  데이터의 최종 업데이트는 마지막 업데이트 이후 원본 데이터의 변경 양에 따라 달라집니다. 증분적 전송은 컷오버 중에 전송해야 하는 데이터 양을 최소화합니다.

- 클라이언트를 다시 연결하는 중입니다

  각 클라이언트가 클러스터에 연결하기 위해 업데이트가 필요한 경우 업데이트해야 하는 클라이언트 수에 따라 컷오버 시간이 결정됩니다.

운영 중단은 마이그레이션 중인 볼륨에만 적용됩니다. 전체 소스 7-Mode 스토리지 시스템을 종료할 필요가 없습니다. 마이그레이션되지 않는 소스 시스템의 볼륨은 온라인 상태로 유지되고 액세스할 수 있습니다.

1. 마이그레이션 대시보드에서 완료할 프로젝트를 선택합니다.
2. 수동으로 클라이언트 액세스 연결을 끊습니다.
3. Complete Transition * 을 클릭합니다.

   a. 전환 후 7-Mode 소스 볼륨을 온라인 상태로 유지하려면 * 전환 후 소스 볼륨을 오프라인으로 전환 * 확인란의 선택을 취소합니다.

      기본적으로 이 옵션이 선택되어 있으며 소스 볼륨이 오프라인 상태가 됩니다.

   b. 체인 보호 검증을 위해 SnapLock 볼륨을 선택한 경우, 전환 후 SnapLock 볼륨을 온라인 상태로 유지하려면 체인 보호 검증 * 동안 7-Mode SnapLock 볼륨을 오프라인으로 전환하지 않는다는 사실을 이해합니다.

   c. ONTAP 9.3 이상 지원되는 릴리즈를 실행 중인 클러스터 간에 SnapMirror 관계 전환을 선택한 경우, SnapMirror 관계 유형을 data_protection에서 extended_data_protection * 으로 수동으로 변환해야 한다는 점을 * 이해했습니다. 확인란을 선택합니다.

   d. SnapMirror 데이터 복사 작업의 수와 스로틀 제한을 지정하려면 * 이 작업에 대한 동시 SnapMirror 전송 수 및 스로틀 제한 사용자 지정 * 확인란을 선택합니다.

   e. 계속 * 을 클릭합니다.

   컷오버 작업의 결과가 표시됩니다.

전환을 위해 선택한 7-Mode IP 주소는 7-Mode 스토리지 시스템에서 구성되지 않은 상태이며, 전환을 위해 생성된 관련 LIF가 관리 상태로 전환됩니다. 7-Mode 볼륨이 오프라인 상태입니다.

클러스터에서 vserver check lif-multidenancy run 명령을 실행하여 전환된 LIF를 사용하여 이름 서버에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

새 LIF를 생성한 경우, 모든 프로젝트를 완료한 후 새로운 IP 주소 및 포트를 사용하여 전환된 볼륨의 사용자 및 애플리케이션을 드라이브에 다시 매핑해야 합니다.

ONTAP 9.3 이상의 지원되는 릴리즈를 실행 중인 클러스터 간에 SnapMirror 관계가 전환되면 SnapMirror 관계를 DP 유형에서 XDP 유형으로 변환해야 합니다.

"데이터 보호"

- 관련 정보 *

컷오버 수행 시기를 결정하기 위한 지침

관리 연속성 검증 완료

거래 사슬 확인을 위해 하나 이상의 SnapLock 볼륨을 선택한 경우, 관리 체인 작업을 수행하여 관리 체인 보고서를 생성해야 합니다.

프로젝트 전이를 완료해야 합니다.

파일 이름이 ASCII 문자만 있는 볼륨에 대해서는 SnapLock 관리 작업 체인이 지원됩니다.

1. 마이그레이션 대시보드에서 * 보관 체인 시작 * 을 클릭합니다.

   Chain of Custody 검증 후 7-Mode SnapLock 볼륨을 온라인으로 유지하려면 연속 보관 검증 작업이 완료된 후 체인 보호 검증에 대해 선택된 * 7-Mode SnapLock 볼륨을 오프라인으로 전환 * 확인란의 선택을 않아야 합니다.

2. 계속 * 을 클릭합니다.

   보관 관리 사슬 확인 작업이 시작됩니다. 이 작업은 SnapLock 볼륨의 파일 수에 따라 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 백그라운드에서 실행을 수행하려면 * 백그라운드에서 실행 * 을 클릭할 수 있습니다.

   마이그레이션 대시보드 창에서 SnapLock Chain of Custody 탭을 클릭하여 Chain of Custody Verification 작업의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이 탭은 보관 체인 작업의 볼륨 진행 상황을 표시합니다.

3. 관리 연계 작업이 완료된 후, SnapLock 관리 체인 탭에서 * 보고서 다운로드 * 를 클릭하여 거래 사슬 확인 보고서를 다운로드합니다.

   관리 사슬 확인 보고서에는 SnapLock 관리 사슬 검증이 성공했는지 여부에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 이 보고서에는 Chain of Custody 작업에 대해 선택한 각 7-Mode SnapLock 볼륨에서 총 파일 수와 비 WORM 파일 수가 표시됩니다. 지문이 일치하고 일치하지 않는 파일 수도 확인할 수 있습니다. 또한 이 보고서에는 Chain of Custody verification이 실패한 WORM 파일 수와 실패 이유가 표시됩니다.

7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 볼륨 전환

7-Mode 전환 툴은 7-Mode 볼륨을 전환할 수 있는 명령을 제공합니다. Linux 시스템에 7-Mode Transition Tool이 설치되어 있는 경우 CLI를 사용하여 전환을 수행해야 합니다.

이 툴은 7-Mode 스토리지 시스템의 볼륨 및 IP 주소 정보를 수집하고 7-Mode 구성을 검증하며, 클러스터와 상호 작용하여 SVM에 구성을 적용합니다.

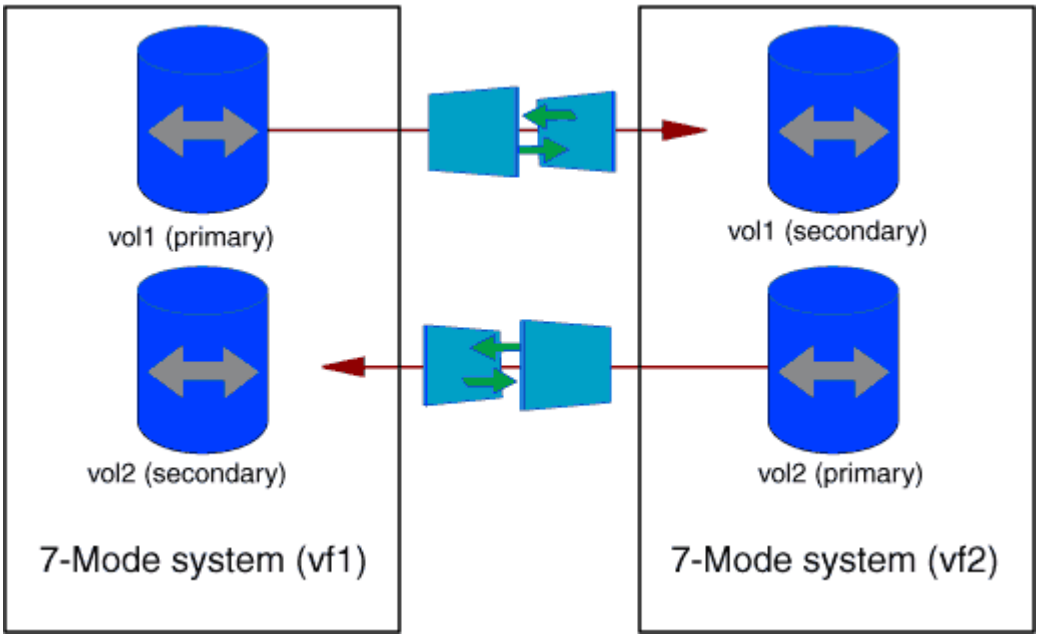
프로젝트에서 볼륨을 선택하는 시나리오입니다

프로젝트 구성을 계획하고 단일 전환 작업에서 전환할 7-Mode 볼륨을 결정하는 것은 애플리케이션의 다운타임을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 일부 예제 시나리오를 이해하면 사용자 환경에서 프로젝트를 만드는 데 도움이 됩니다.

양방향 **SnapMirror** 관계

양방향 SnapMirror 관계를 전환을 위해서는 각 볼륨에 대해 서로 다른 전환 프로젝트를 생성해야 합니다.

예를 들어, 아래 그림과 같이 시스템1의 vF1:vol1(기본)과 시스템2의 vf2:vol1(보조) 사이에 존재하는 볼륨 SnapMirror 관계를 고려하십시오. 마찬가지로, 시스템 2의 vf2:vol2(운영)와 시스템 1의 vF1:vol2(보조) 사이에 또 다른 볼륨 SnapMirror 관계가 있습니다.



하나의 전이 프로젝트에서 볼륨 vF1:vol1과 vF1:vol2를 결합할 수 없습니다. 마찬가지로, 하나의 전환 프로젝트에서 볼륨 vf2:vol1 및 vf2:vol2를 결합할 수 없습니다. 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하기 위해 각 볼륨에 대해 별도의 전환 프로젝트를 생성해야 합니다.

CIFS 구성이 있는 볼륨

모든 CIFS 관련 구성이 SVM으로 완전히 전환되도록 하나의 프로젝트에서 CIFS 구성이 있는 볼륨을 그룹화해야 합니다.

예를 들어, 7-Mode 시스템 또는 vFiler 유닛의 볼륨 10개에 연결된 CIFS 공유, 홈 디렉토리 검색 경로 및 감사 구성이 있는 경우 이러한 10개의 볼륨은 하나의 프로젝트로 전환되어야 합니다. 이렇게 하면 전환 후 SVM에 모든 볼륨 및 CIFS 구성이 완전히 적용됩니다.

운영 볼륨과 여러 보조 볼륨 간의 **SnapMirror** 관계

운영 볼륨과 여러 보조 볼륨 사이에 SnapMirror 관계가 존재하고 모든 보조 볼륨이 동일한 7-Mode 컨트롤러에 있는 경우, 보조 프로젝트를 생성하여 모든 보조 볼륨을 그룹화하고 해당 프로젝트의 모든 보조 볼륨의 전환을 완료할 수 있습니다. 그런 다음 기본 프로젝트를 생성하여 운영 볼륨을 전환하고 SnapMirror 전환을 완료할 수 있습니다.

7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 볼륨 전환

7-Mode 전환 툴은 7-Mode 볼륨을 전환할 수 있는 명령을 제공합니다. Linux 시스템에 7-Mode Transition Tool이 설치되어 있는 경우 CLI를 사용하여 전환을 수행해야 합니다.

이 툴은 7-Mode 스토리지 시스템의 볼륨 및 IP 주소 정보를 수집하고 7-Mode 구성을 검증하며, 클러스터와 상호 작용하여 SVM에 구성을 적용합니다.

전이 프로젝트 작성

전환 프로젝트를 생성하여 7-Mode 오브젝트를 식별하고 이러한 객체가 ONTAP 오브젝트로 매핑되는 방법을 파악할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴은 프로젝트를 생성하는 동안 전환 개체에 대한 정보를 수집하고 저장합니다. 이 프로젝트 정보를 사용하여 단계별로 전환을 수행할 수 있습니다.

다음 정보를 수집해야 합니다.

- 프로젝트 형식: 가능한 값은 독립 실행형, 기본 또는 보조 값입니다
- MultiStore 라이센스가 있는 경우 7-Mode 스토리지 시스템 또는 기본 vFiler 유닛의 FQDN 또는 IP 주소입니다
- 7-Mode 스토리지 시스템의 관리 사용자 이름 및 암호입니다
- 7-Mode 볼륨 목록입니다
- 클러스터 관리 LIF의 FQDN 또는 IP 주소입니다
- SVM 이름

단계

1. 시작 * 메뉴에서 * 모든 프로그램 * > * NetApp 7-Mode 전환 툴 * > * NetApp 7-Mode 전환 툴(CLI) 3.0 * 을 클릭하여 7-Mode 전환 툴 명령 프롬프트를 엽니다.
2. 전환 프로젝트의 일부인 시스템의 사용자 이름과 암호를 추가합니다.

   ' * 전이 자격 증명 add -h_host_name_-u_user_name_ * '

   '*host_name*'은(는) 7-Mode 시스템 또는 클러스터의 FQDN 또는 IP 주소입니다.

   '*user_name*'은(는) 시스템의 관리 사용자 이름입니다.

   > 전환 프로젝트에 추가할 각 스토리지 시스템에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition credentials add -h system1.example.com
   -u root
   Enter password for 'root@system1.example.com':
   ```

3. 전이 프로젝트 작성:

   '* 전이 CBT create-p_project_name_-t_project_type_-n_7-Mode_system_-c_data-copy-ipaddress_[-f_vFiler_name_] [-h_cluster_-v_vserver_name_ * '

'*PROJECT_NAME*'은(는) 전이 프로젝트의 이름입니다.

'*PROJECT_TYPE*'은(는) 프로젝트 유형입니다. 유효한 값은 독립 실행형, 2차 또는 1차 값입니다.

'*7-Mode_system*'은 7-Mode 시스템의 FQDN 또는 IP 주소입니다.

'*cluster*'는 클러스터 관리 LIF의 IP 주소 또는 클러스터의 FQDN입니다.

> 7-Mode 시스템 및 클러스터의 호스트 이름은 프로젝트를 생성하는 동안 입력한 호스트 이름과 같아야 합니다.

'*data-copy-ipaddress*'는 데이터가 복사되는 IP 주소입니다.

'*vfiler_name*'은(는) 기본 vFiler 장치가 아닌 단위의 이름입니다.

'*vserver_name*'은 SVM의 이름입니다.

> 새 SVM의 경우 '-g' 옵션을 사용하여 SVM의 루트 볼륨의 애그리게이트 이름을 제공해야 합니다.

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt create -p sample_project -t
standalone -n system1.example.com -n 10.238.55.33 -h
cluster1.example.com -v vs2
```

전환 프로젝트가 준비 상태로 전환됩니다.

4. 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨을 프로젝트에 추가합니다.

'* 전이 CBT 볼륨 에어에어 ADD-p_PROJECT_NAME_-v_7-Mode_VOLUME_-c_vserver_volume_-g_aggr_name_-t * '

'*7-Mode_volume*'은 7-Mode 볼륨 이름입니다.

'*vserver_volume*'은 SVM의 ONTAP 볼륨입니다.

> 기본 전송이 완료된 ONTAP 볼륨을 추가할 수도 있습니다. 준비 단계에서 이러한 볼륨을 추가할 경우 데이터 복사 단계에서는 증분 전송만 수행됩니다.

'*aggr_name*'은(는) 시작 작업 중에 ONTAP 볼륨 '*vserver_volume*'이(가) 생성되는 집계입니다.

'*-t*'는 SnapMirror 관계에 있는 볼륨을 독립 실행형 볼륨으로 전환해야 하는 경우에 사용됩니다.

> 볼륨이 독립 실행형 볼륨으로 전환되면 전환 중에 SnapMirror 관계가 유지되지 않습니다.

SnapMirror 관계에 있는 SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우 7-Mode 전환 툴을 통해 SnapLock 규정 준수 볼륨의 SnapMirror 관계 전환을 자동화할 수 없습니다. SnapMirror 관계에 있는 모든 SnapLock 규정 준수 볼륨은 독립형, 운영 또는 2차 프로젝트에 볼륨을 포함하여(t 플래그를 지정하여) 독립 실행형 볼륨으로 전환되어야 합니다. 그런 다음 전환 후 이러한 볼륨 간에 SnapMirror 재동기화 작업을 수동으로 수행해야 합니다.

을 참조하십시오 SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 위한 고려 사항

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt volumepair add -p sample_project
-v vol1 -c vol1 -g aggr1
```

5. 프로젝트에 전환할 IP 주소를 추가합니다.

   '* 전이 CBT lif add -p_project_name_-i_ip-address_[-m_netmask_] [-g_default-gateway_] [-p_home_port_] [-n_home_node_] *

   전환 프로젝트에는 스토리지 컷오버 중에 7-Mode 시스템에서 구성되지 않거나 제거된 기존 IP 주소와 7-Mode 또는 ONTAP에 아직 구성되지 않은 새 IP 주소를 추가할 수도 있습니다.

   FC 및 iSCSI LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt lif add -p sample_project -i
192.0.2.250 -m 255.255.255.128 -g 192.40.0.1 -p e0a -n cluster1-01
```

   새 IP 주소는 적용 구성(precutover) 작업 중 가동 상태의 ONTAP 시스템에서 구성됩니다.

6. 기본 프로젝트와 보조 프로젝트에 정보를 추가하려면 다음 단계를 따릅니다.

에 대한 정보를 추가하려면...	입력...
1차 7-Mode 시스템을 2차 프로젝트에 활용	'* 전이 CBT add-primary-7-mode-system-p_project_name_-h_source-host_-f_management-ipaddress_-d_data-copy-ipaddress_[-m_multipathing-ipaddress_] * 자세한 내용은 을 참조하십시오 "CBT: 특정 보조 프로젝트에 필요한 모든 기본 7-Mode 세부 정보를 제공하는 방법".
1차 프로젝트에 2차 클러스터 또는 SVM	'* 전환 CBT add-secondary-cluster-mode-system-p_project_name_-h_c-mode-host-name_-v_vserver-name_ * ' 자세한 내용은 를 참조하십시오 "CBT: 기본 프로젝트에 필요한 보조 클러스터 세부 정보를 추가하는 방법"

   '*PROJECT_NAME*'은(는) 전이 프로젝트의 이름입니다.

   보조 7-Mode 시스템의 '스냅샷 미러 상태' 명령 출력에 표시되는 운영 7-Mode 스토리지 시스템의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.

   7-Mode 기본 시스템 정보를 제공할 때의 고려 사항은 man 페이지를 참조하십시오.

   '*management-ipaddress*'는 소스 호스트의 관리 IP 주소입니다.

'*data-copy-ipaddress*'는 데이터가 복사되는 IP 주소입니다.

'*multipathing-ipaddress*'는 데이터 복사에 사용되는 추가 IP 주소입니다.

'*c-mode-host-name*'은 프로젝트의 보조 볼륨이 전환된 클러스터의 FQDN 또는 IP 주소입니다.

'*vserver-name*'은 보조 볼륨을 호스팅하는 SVM의 이름입니다.

7. 데이터 복사 스케줄 생성:

   '* 전이 CBT 스케줄 add -p_project_name_-n_schedule_name_-d_days -range_-b_start -time_-e_duration_ -u_update -frequency_-t_available-transfers-percentage_-c_max-cap-concurrent-transfers_-x_project -SnapMirror-throttle_*'

   다음 명령을 실행하면 사용 가능한 동시 SnapMirror 전송 수의 100%를 사용하는 스케줄을 추가하는 방법이 표시됩니다. 그러나 언제든지 25개의 동시 SnapMirror 전송을 초과할 수 없습니다.

   ' * transition schedule add -p sample_project -n dr_active -d 1-5 -b 23:30-e 03:00-c 25-x 200-u 00:30 * '

8. 생성된 전환 프로젝트에 대한 자세한 정보를 봅니다.

   '* 전이 CBT show-p_project-name_ *

CLI를 사용하여 **7-Mode** 구성의 전환 사용자 지정

기본적으로 7-Mode 구성은 모두 ONTAP로 전환됩니다. 7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 일부 또는 전체 볼륨, NFS, CIFS, SAN 및 네임 서비스 구성을 전환할 수 있습니다. 또한 7-Mode NFS 엑스포트 규칙과 스냅샷 스케줄을 통합하고, 타겟 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책과 스냅샷 정책을 재사용할 수 있습니다.

구성을 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. 그 후에는 모든 수정 사항이 무시됩니다.

7-Mode 전환 툴에서 제외된 구성에 대해 사전 점검을 수행하지 않습니다.

기본적으로 모든 7-Mode 구성이 전환을 위해 선택됩니다.

모든 구성에서 사전 점검을 실행한 다음, 후속 사전 점검을 실행하는 데 하나 이상의 구성을 제외하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 전환을 통해 제외되는 구성과 이후에 건너뛴 사전 점검을 이해하는 데 도움이 됩니다.

단계

- 구성 제외 및 확인:

  a. 구성 제외: + `* transition CBT property-set-p_project_name_-n_config_property_name_-v TRUE * '

     '*config_property_name*'은(는) 제외할 구성입니다.

  전이를 제외할 수 있는 설정

  a. 구성을 제외하도록 설정된 속성 값을 확인합니다.

     '* 전이 CBT 속성 - get-p_project_name_-n_config_property_name_*'

- 전환을 위한 NFS 엑스포트 규칙 통합:
  - 유사한 7-Mode NFS 내보내기 규칙을 clustered Data ONTAP의 단일 내보내기 정책에 통합합니다. 이 정책은 전환된 볼륨 또는 qtree에 적용할 수 있습니다. + " * transition CBT property-set-p_project_name_-n_nfs-Consolidate-similiar-7mode-exports_-v true *

    NFS-Consolidate-similiar-7mode-exports 속성이 false로 설정되어 있으면 7-Mode Transition Tool은 7-Mode NFS 내보내기 규칙마다 ONTAP에서 새 NFS 내보내기 정책을 생성합니다.

  - 툴에서 생성할 엑스포트 정책과 일치하는 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책을 다시 사용하십시오. 전환 CBT 속성 세트 -p_project_name_-n_nfs-reuse-matching-svm-export-policies_-v TRUE * "에 적용할 수 있습니다
- 전환을 위한 스냅샷 일정 통합:
  - 유사한 7-Mode 스냅샷 스케줄을 ONTAP의 단일 스냅샷 정책에 통합하십시오. 이 정책은 + " * transition CBT property-set-p_project_name_-n_Consolidate-similar-7mode-snapshot-policies_-v true *"에 적용할 수 있습니다

    'Consolidate-similar-7mode-snapshot-policies' 속성이 false로 설정되어 있으면 7-Mode 전환 툴은 각 스냅샷 일정에 대해 ONTAP에서 새 스냅샷 정책을 생성합니다.

  - 툴에서 생성할 스냅샷 정책과 일치하는 SVM에서 기존 스냅샷 정책을 다시 사용합니다. 이 정책은 전환된 볼륨에 적용할 수 있습니다. + " * transition CBT property-set-p_project_name_-n_reuse-matching-svm-snapshot-policies_-v true *"

전이를 제외할 수 있는 설정

7-Mode 전환 툴 CLI의 'Transition CBT 속성 세트' 명령으로 속성 이름을 지정하여 NFS, CIFS, SAN 및 네임 서비스 구성에 대한 일부 볼륨 레벨 또는 SVM 레벨 구성을 제외하고 구성 전환을 사용자 지정할 수 있습니다.

NFS 를 참조하십시오

제외할 **7-Mode** 구성입니다	속성 이름
엑스포트 정책	nfs-exports-transition 무시
NFS 옵션	nore-nfs-options-transition
모든 NFS 구성	nore-all-nfs-configurations-transition

CIFS를 선택합니다

제외할 **7-Mode** 구성입니다	속성 이름
로컬 사용자 및 그룹	'ignore-local-users-groups-transition'
홈 디렉토리 경로	ignore-cifs-home-directory-paths-transition

제외할 **7-Mode** 구성입니다	속성 이름
심볼 링크	'ignore-cifs-symlinks-transition
Widelink	'ignore-cifs-wizelink-transition
ACL 공유 및 공유	ignore-cifs-공유 및-acs-전환
CIFS 옵션	'ignore-cifs-options-transition
이름 매핑	ignore-cifs-name-mapping-transition입니다
구성을 감사합니다	ignore-cifs-audit-transition
기본 도메인 컨트롤러 목록	'ignore-cifs-preferred-domain-controllers-list-transition
모든 CIFS 구성	'ignore-all-cifs-configurations-transition

네임 서비스

제외할 **7-Mode** 구성입니다	속성 이름
넷그룹	무시넷그룹-전이
Unix 사용자 및 그룹	'ignore-unix-users-groups-transition'
NIS를 선택합니다	'nore-NIS-transition'
DNS	DNS 전이를 무시한다
LDAP를 지원합니다	'ignore-ldap-transition'
'/etc/nsswitch.conf' 파일입니다	nsswitch-transition을 무시합니다
LDAP 기반 사용자 매핑	nmswitch-transition 무시
'/etc/hosts' 파일	'무시-etc-hosts-transition'
모든 네임 서비스 구성	'ignore-all-nameservices-configurations-transition

산

제외할 **7-Mode** 구성입니다	속성 이름
Igroup 및 LUN 매핑	'ignore-igroup-and-lunmapping-transition
모든 설정	'ignore-all-san-configurations-transition'

Snapshot 스케줄

제외할 **7-Mode** 구성입니다	속성 이름
Snapshot 스케줄	ignore-snapshot-schedule-transition을 참조하십시오 이 옵션을 true로 설정하면 '기본' 스냅샷 정책이 전환된 볼륨에 적용됩니다.

- 관련 정보 *

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 CIFS 구성

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

이름 서비스 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

SAN 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

전환을 위한 **NFS** 엑스포트 규칙 및 스냅샷 일정 통합의 예

7-Mode 엑스포트 규칙과 7-Mode 스냅샷 스케줄이 ONTAP의 단일 NFS 엑스포트 정책과 단일 스냅샷 정책에 통합되는 방식의 예를 확인할 수 있습니다. 또한 통합 정책이 타겟 SVM에서 일치하는 기존 정책을 재사용 또는 재사용하지 않고 전환된 볼륨 또는 qtree에 할당되는 방식을 이해하기를 원할 수 있습니다.

전환을 위한 **NFS** 엑스포트 규칙의 통합 예

- 전환 전 7-Mode 및 ONTAP의 NFS 엑스포트 규칙 *
- 7-Mode 엑스포트 규칙 *

```
/vol/vol1        -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2        -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3        -sec=sys,rw,nosuid
```

- ONTAP * 에 존재하는 정책을 내보냅니다

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

기존 엑스포트 정책 엑스포트 정책 엑스포트 정책_정책_1에는 다음과 같은 엑스포트 규칙이 있습니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

- 통합을 통한 전환 후 ONTAP에서 정책 내보내기(재사용 없음) *

볼륨 vol1, vol2 및 vol3은 7-Mode에서 내보내기 규칙이 비슷하므로 새로운 통합 엑스포트 정책인 transition_export_policy_1이 전환 후 다음 볼륨에 할당됩니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

- 통합 및 재사용으로 전환 후 ONTAP에서 정책을 내보냅니다 *

볼륨 vol1, vol2 및 vol3은 7-Mode에서 유사한 엑스포트 규칙을 사용하므로 전환 후 통합 엑스포트 정책이 이러한 볼륨에 할당됩니다. 7-Mode 엑스포트 규칙과 일치하는 엑스포트 정책인 export_policy_1은 SVM에 이미 있습니다. 따라서 이 정책은 다음 볼륨에 적용됩니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

전환을 위한 스냅샷 정책 통합의 예

- 전환 전 7-Mode 및 ONTAP의 스냅샷 일정 *

- 7-Mode 일정 *

7-Mode 볼륨	**7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다
볼륨1	0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 2, 4, 8, 12, 16, 20시간)
볼륨2	0 2 4 @ 8,12,16,20
볼륨3	0 2 4 @ 8,12,16,20
볼륨4	1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)
볼륨5	2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

- ONTAP * 에 스냅샷 정책이 존재합니다

스냅샷 정책 이름입니다	정책 세부 정보
예약주	매주, 카운트: 1
일정\lailyHourly4	• 일정 세부 정보 * • 일정1: 매일, 날짜1:2 • 일정2: 시간별, 날짜2:4 매 8, 12, 16, 20시간
일정 시간1	8, 12, 16, 20시간의 매시간, 수: 4

- 통합을 통한 전환 후 ONTAP의 스냅샷 정책(재사용 없음) *

7-Mode 볼륨	**7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다	**ONTAP**의 스냅샷 정책

볼륨1	0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 8, 12, 16, 20시간의 경우 4)	• vol1, vol2 및 vol3에 대한 통합 정책 *
		• 이름: transition_snapshot_policy_0
		• 일정 세부 정보
		  ◦ 일정1: 매일, 날짜1:2
		  ◦ 일정2: 시간별, 날짜2:4 매 8, 12, 16, 20시간

볼륨2	0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨3

7-Mode 볼륨	7-Mode 스냅샷 스케줄입니다	ONTAP의 스냅샷 정책
0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨4	1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)
• 이름: transition_snapshot_policy_1 • 일정 세부 정보 ◦ 일정1: 매주, 날짜1:1 ◦ 일정2: 일별, 날짜2:2 ◦ 일정3: hourly, count3:3 매 8,12,16시간	볼륨5	2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

• 통합 및 재사용으로 전환 후 ONTAP의 스냅샷 정책 *

7-Mode 볼륨	7-Mode 스냅샷 스케줄입니다	ONTAP의 스냅샷 정책
볼륨1	0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 2, 4, 8, 12, 16, 20시간)	기존 ONTAP 정책이 다시 사용되는 vol1, vol2 및 vol3에 대한 통합 정책입니다 이름: ScheduleDailyHourly4
볼륨2	0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨3
0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨4	1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)
• 이름: transition_snapshot_policy_1 • 일정 세부 정보 ◦ 일정1: 매주, 날짜1:1 ◦ 일정2: 일별, 날짜2:2 ◦ 일정3: hourly, count3:3 매 8,12,16시간	볼륨5	2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

사전 점검 실행

전환 세션을 생성한 후 세션을 검증하여 'transition precheck' 명령을 사용하여 7-Mode 환경을 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 7-Mode 스토리지 시스템과 SVM 간의 호환성을 검증하여 기능 및 보안 설정과 같은 요소를 확인할 수 있습니다.

전환 세션이 준비 상태여야 합니다.

Transition CBT precheck 명령은 상세한 오류 메시지 보고서를 생성한다. 보고서에서 식별된 문제점에는 전환 프로세스에 대한 문제의 영향에 따라 심각도 수준이 다릅니다. 일부 오류는 전환을 방해할 수 있으므로 오류 및 경고에 대한 수정 조치를 수행해야 합니다. 또한 전환을 진행하기 전에 다른 심각도 수준의 메시지가 미치는 영향을 검토해야 합니다.

단계

1. 전환을 위한 호환성 확인:

   '* 전이 CBT 사전 점검 - p_project_name_ * '

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt precheck -p project_finance

[1/14 ] Project status checks
[    Errors     ]

Operation summary:
------------------
The 'precheck' operation on the project 'project_finance' has failed.

 1  Errors - Failed!

Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]:

1 Errors:
---------
90202: Checking whether any of the 7-Mode volumes are in 'offline'
state.                              [     Error     ]
  > Following volumes are in 'offline' state.
  > CORRECTIVE-ACTION: Bring offline volumes online by using the
following command: 'vol online
  > <volume_name>'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { vol2 }

Next suggested steps:
---------------------
1. Review the 'precheck' operation results, fix all blocking errors and
run the 'precheck' operation again.
2. Use the 'transition job-results -j 6e33e0a7-bb36-49df-91f3-
2e52cbfa3074' command to see the results of this
operation.

Ran precheck for project 'project_finance'.
```

7-Mode 볼륨에서 데이터 복사본을 시작하기 전에 전환에 문제를 일으킬 수 있는 모든 오류를 해결해야 합니다.

기본 전송을 위해 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 데이터 복사본을 시작할 수 있습니다. 프로젝트에 구성된 데이터 복사본 일정이 활성화되면 기본 전송이 시작됩니다. 기본 전송이 완료되면 ONTAP 볼륨은 데이터 복사 일정에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.

- 프로젝트에 대한 사전 검사를 실행하고 모든 오류를 해결해야 합니다.
- 데이터 전송을 위해 소스와 대상 시스템 간에 지연 시간이 짧은 전용 고대역폭 네트워크를 구성해야 합니다.

> SnapMirror 다중 경로를 사용하여 두 경로 간에 데이터 전송 로드의 균형을 조정할 수 있습니다.

- 세션에 대해 데이터 복제 스케줄을 구성해야 합니다.

기존 SVM으로 전환하는 경우 이 작업 중에 볼륨이 생성됩니다. 새 SVM으로 전환하는 경우 이 작업 중에 SVM과 해당 볼륨이 생성됩니다.

SnapMirror 관계는 7-Mode와 ONTAP 볼륨 간에 생성됩니다.

단계

1. 데이터 복사 시작:

   ' * transition start -p_project_name_ * '

   시작 작업이 실패하고 데이터 복사가 시작되지 않으면 문제를 해결하고 "transition start" 명령을 다시 실행해야 합니다.

```
7-Mode Transition Tool>transition start -p project_finance

[1/17 ] Project status checks                                        [
Ok       ]
[2/17 ] Validating 7-Mode system information                         [
Ok       ]
[3/17 ] Validating 7-Mode volumes information                        [
Ok       ]
[4/17 ] Validating Cluster-Mode system information                   [
Ok       ]
[5/17 ] Validating Cluster-Mode volume information                   [
Ok       ]
[6/17 ] Validating LIF information                                   [
Notifications ]
[7/17 ] WAFL prechecks                                               [
Ok       ]
[8/17 ] UNIX users and groups prechecks                              [
Warnings    ]
[9/17 ] SnapMirror prechecks                                         [
Notifications ]
[10/17] NFS prechecks                                                [
```

```
Warnings    ]
[11/17] Networking prechecks                                          [
Notifications ]
[12/17] CIFS prechecks                                                [
Warnings    ]
[13/17] Name services prechecks                                       [
Warnings    ]
[14/17] SAN prechecks                                                 [
Ok       ]
[15/17] Creating Cluster-Mode volumes                                 [
Ok       ]
[16/17] Establishing SnapMirror relationships between the 7-Mode and
Cluster-Mode volumes
[      Ok       ]
[17/17] Initializing SnapMirror relationships between the 7-Mode and
Cluster-Mode volumes
[      Ok       ]

Operation summary:
------------------
The 'start' operation is completed with warnings and notifications.

 0  Errors - No action required
22  Warnings - Need your attention!
16  Notifications - Please review
102  Informational messages

Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]:

22 Warnings:
------------
20362: Checking whether 7-Mode UNIX groups' names are in use in the
Vserver 'vs2'.  [    Warning    ]
  > The following 7-Mode UNIX groups' names are already in use in the
Vserver 'vs2'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }

20372: Checking whether 7-Mode UNIX groups' ids are in use in the
Vserver 'vs2'.    [    Warning    ]
  > The following 7-Mode UNIX groups' ids are already in use in the
Vserver 'vs2'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }
```

프로젝트가 복사-기준선 상태로 이동합니다. 초기 계획 전송이 완료되면 프로젝트가 복사본 업데이트 상태로 이동합니다.

ONTAP 볼륨에 구성을 적용하는 중입니다

기본 데이터 복사가 완료되면 7-Mode 시스템(프로토콜 및 서비스 구성 포함)의 모든 NAS 구성을 ONTAP 볼륨에 복사 및 적용할 수 있습니다. 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.2 이상이 실행 중인 경우 SAN 구성이 이 단계에서 전환되었습니다.

- 사전 컷오버 단계에 적용되는 구성에는 사전 컷오버 읽기 전용 모드와 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드의 두 가지 모드가 있습니다.
- 프로젝트에 다음이 포함된 경우 precutover 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다.
  - SAN 볼륨과 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 있습니다. 이 경우 precutover 단계에서는 다음 구성이 적용되지 않고 컷오버 단계에서 적용됩니다.
    - SAN 구성
    - Snapshot Schedule 구성
  - SnapLock Compliance 볼륨.

    프로젝트에 SnapLock 규정 준수 볼륨이 포함되어 있으면 스냅샷 일정 구성이 사전 컷오버 단계에 적용되지 않고 컷오버 단계에서 이러한 구성이 적용됩니다.

  을 참조하십시오 SnapLock 규정 준수 볼륨의 전환을 위한 고려 사항.

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이전 버전이 실행되고 있는 경우, 프로젝트에 LUN이 포함된 볼륨이 있으면 사전 컷오버 중에 읽기/쓰기 모드가 지원되지 않습니다.
- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이하가 실행되고 있고 프로젝트에 SAN 볼륨과 NAS 볼륨이 모두 포함되어 있는 경우 사전 컷오버 단계에서 NAS 구성만 전환되며, 이러한 NAS 구성은 읽기 전용 모드에서만 테스트할 수 있습니다.

  SAN 구성은 스토리지 컷오버 단계에서만 전환됨

  > SAN LIF가 구성되지 않았습니다.

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 프로젝트에 SAN 볼륨이 포함되어 있는 경우 적용 구성(사전 컷오버) 단계 중에 스냅샷 일정 구성이 적용되지 않습니다.

  이러한 구성은 컷오버 단계에서 적용됩니다.

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행되고 프로젝트에 SAN 볼륨이 포함되어 있는 경우 적용 구성(사전 컷오버) 단계 중에 스냅샷 일정 구성이 적용되지 않습니다.

  이러한 구성은 컷오버 단계에서 적용됩니다.

단계

- 다음 읽기 전용 모드에서 전환 작업을 실행합니다.

  '* 전이 CBT precutover -p_project_name_-m ro_test -c_max_cap_concurrent_transfers_ -b_SnapMirror_throttle_ * '

- 읽기/쓰기 모드에서 전환 작업을 실행합니다.

a. ONTAP:+' * transition CBT precutover -p_project_name_-m rw_test -c_max_cap_concurrent_transfers_-b_SnapMirror_throttle_ *'에 구성을 적용합니다

b. ONTAP에서 구성을 수동으로 테스트하고 확인합니다.

c. 재동기화 작업 시작: + `* 전환 CBT 재동기화 - p_project_name_ * '

전이를 완료합니다

전체 작업으로 인해 중단이 발생하기 때문에 실행 시기를 평가해야 합니다. SnapMirror 관계에서 볼륨을 전환할 때 기본 프로젝트의 전환을 완료하기 전에 보조 프로젝트를 완료해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 볼륨에서 ONTAP 볼륨으로 데이터 복사 수행:

   '* 전이 CBT 업데이트 - p_project_name_-t_available-transfers-percentage_-c_SnapMirror -tlemax-cap -concurrent-transfers_-x-r interactive *

   따라서 스토리지 컷오버 중에 다운타임을 줄일 수 있습니다.

2. 수동: 클라이언트 액세스 연결을 끊습니다.
3. 전환 프로세스 완료:

   "* 전환 CBT cover-p_project_name_-t_available-transfers-percentage_-c_max-cap-concurrent-transfers_-x_SnapMirror -throttle_-r interactive-o [true|false] *

   기본적으로 7-Mode 볼륨은 오프라인 상태로 됩니다. 7-Mode 볼륨을 온라인으로 유지하려면 '-o' 옵션을 'false'로 설정합니다.

   > 7-Mode 시스템 또는 클러스터에 연결할 수 없는 경우와 같이 어떤 이유로 인해 컷오버가 성공하지 못할 경우 문제를 해결하고 "전환 컷오버" 명령을 다시 실행해야 합니다.

   명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

   전환 세션이 컷오버 상태로 이동합니다. 컷오버에 성공하면 세션이 Completed(완료됨) 상태로 이동합니다.

모든 전환 후 작업을 수행하고 클라이언트를 ONTAP 볼륨에 다시 연결해야 합니다.

전환 관리를 위한 명령입니다

전환 CBT 명령을 사용하면 전환 프로젝트를 생성, 수정, 삭제, 표시하는 등의 기능을 관리할 수 있습니다.

다음 옵션은 모든 명령에 사용할 수 있습니다.

'-r no': 명령의 대화형 특성을 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다.

전환 버전 및 CBT 전환 메뉴 명령을 사용하여 세부 모드를 활성화하는 '-v' 옵션을 사용할 수도 있습니다.

전환 작업을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
전이 프로젝트를 작성합니다	'CBT 생성 전환'
주어진 프로젝트에 클러스터 정보를 추가합니다	'CBT 추가 클러스터 정보 전환
전이 프로젝트를 수정합니다	"CBT 변경"
ONTAP 스토리지 시스템으로 전환을 완료합니다	'CBT 전환
프로젝트에 대한 사전 검사를 실행합니다	CBT의 전환 사전 점검
ONTAP 스토리지 시스템에 구성을 적용합니다	'CBT 사전 전환
프로젝트의 7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간에 SnapMirror 재동기화를 시작합니다	전환 CBT 재동기화
ONTAP 볼륨에 대해 SnapMirror 업데이트 작업을 트리거합니다	CBT 업데이트 전환
7-Mode 전환 툴의 버전을 표시합니다	CBT 버전 전환
7-Mode 볼륨에서 프로젝트의 ONTAP 볼륨으로 기본 데이터 복사본을 시작합니다	'CBT 시작'
7-Mode 볼륨에서 프로젝트의 ONTAP 볼륨으로 데이터 복사본을 일시 중지합니다	'CBT 전환 일시 중지'
7-Mode 볼륨에서 일시 중지된 프로젝트의 ONTAP 볼륨으로 데이터 복사본 전송을 재개합니다	'CBT 재가동
전환 프로젝트를 중단합니다	'CBT 전환 중단'
전이 프로젝트를 삭제합니다	CBT 삭제 전환
전이 프로젝트 목록을 표시하거나 프로젝트에 대한 정보를 표시합니다	'CBT 쇼 전환'

볼륨 **SnapMirror** 관계를 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
7-Mode 운영 시스템에 대한 정보를 2차 프로젝트에 추가합니다	CBT 추가-기본-7-모드-시스템 전환 "CBT: 특정 보조 프로젝트에 필요한 모든 기본 7-Mode 세부 정보를 제공하는 방법"
ONTAP 보조 시스템에 대한 정보를 기본 프로젝트에 추가합니다	'CBT 애드-세컨더리-클러스터-모드-시스템 전환 "CBT: 기본 프로젝트에 필요한 보조 클러스터 세부 정보를 추가하는 방법"
보조 프로젝트에서 7-Mode 운영 시스템에 대한 정보를 제거합니다	CBT 제거-기본-7-모드-시스템 전환
기본 프로젝트에서 ONTAP 보조 시스템에 대한 정보를 제거합니다	'CBT 제거-보조-클러스터-모드-시스템 전환
2차 프로젝트에 추가된 7-Mode 운영 시스템을 나열합니다	CBT 전환=1차-7모드-시스템
기본 프로젝트에 추가된 ONTAP 보조 시스템을 나열합니다	'CBT 전환' '보조 클러스터 모드 시스템

Data ONTAP 시스템의 자격 증명을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
전환 서버에 있는 호스트의 자격 증명(사용자 이름 및 암호)을 저장합니다	전환 자격 증명 추가
호스트의 사용자 이름을 검색합니다	전환 자격 증명 가져오기
호스트의 사용자 이름 또는 암호를 수정합니다	전환 자격 증명 수정
전환 서버에서 호스트의 자격 증명을 삭제합니다	전환 자격 증명 제거

프로젝트의 볼륨 쌍을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨(볼륨 쌍)을 프로젝트에 추가합니다	'CBT 볼륨 추가
프로젝트의 ONTAP 볼륨을 수정합니다	'CBT 볼륨 수정'

원하는 작업	이 명령 사용...
프로젝트에서 볼륨 쌍을 제거합니다	CBT 볼륨 제거 전환
프로젝트의 볼륨 쌍을 나열합니다	'CBT 볼륨 쇼'

LIF 세부 정보를 관리하는 명령입니다

FC 및 iSCSI LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
프로젝트에 anSVM 데이터 LIF 추가	'CBT 추가 전환'
프로젝트의 anSVM 데이터 LIF 수정	'CBT의 전환 수정'
프로젝트에서 LIF를 제거합니다	'CBT 리프 제거'
프로젝트에 추가된 모든 LIF를 나열합니다	'CBT 리프 쇼 전환'

프로젝트 속성을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
특정 프로젝트 속성의 값을 설정합니다	CBT 속성 세트 전환
특정 프로젝트 속성 값을 지웁니다	'CBT 속성 재설정'을 선택합니다
특정 프로젝트 속성의 값을 가져옵니다	'CBT 재산-GET' 전환

전환 작업을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
주어진 프로젝트 및 작업에서 실행되었거나 실행 중인 작업을 나열합니다	전환 일자리
작업의 상태를 봅니다	전직상태
작업 결과를 봅니다	전직결과

전환 일정을 관리하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
대역폭과 함께 SnapMirror 전송을 관리하는 일정을 추가합니다	"CBT 일정 추가"
프로젝트의 SnapMirror 일정을 수정합니다	CBT의 전환 일정이 수정된다
프로젝트에서 SnapMirror 일정을 제거합니다	CBT 일정 제거
프로젝트의 SnapMirror 일정을 모두 나열합니다	CBT의 전환 일정이 표시됩니다

툴 로그를 수집하는 명령입니다

원하는 작업	이 명령 사용...
7-Mode Transition Tool 로그의 로그 파일을 수집하면 7-Mode Transition Tool 설치 경로의 'ASUP' 디렉토리에 서버가 저장됩니다.	전환 번들-툴-로그

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 7-Mode Transition Tool CLI의 man 페이지를 참조하십시오.

- 관련 정보 *

7-Mode 볼륨에서 데이터 및 구성 마이그레이션

수동 전이 후 작업 수행

스토리지 컷오버를 성공적으로 완료하고 전환을 완료한 후에는 ONTAP 볼륨에 대한 클라이언트 액세스를 활성화하기 전에 전환되지 않은 기능을 구성하기 위한 몇 가지 전환 후 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. Manual(수동): 사전 점검 보고서에 나열된 대로 전이되지 않은 기능을 구성하는 데 필요한 단계를 수행합니다.

   예를 들어 전환 후 수동으로 IPv6 및 FPolicy를 구성해야 합니다.

2. 전환된 구성을 삭제하거나 통합합니다.

   7-Mode 전환 툴은 7-Mode에서 전환된 모든 구성에서 새 인스턴스를 생성합니다. 따라서 cron 일정 같은 일부 구성의 인스턴스가 여러 개 있을 수 있으므로 수동으로 통합하거나 삭제해야 할 수 있습니다.

3. SAN 전환: 호스트를 수동으로 재구성합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

4. 다음을 확인하여 SVM이 클라이언트에 데이터를 제공할 준비가 되었는지 확인합니다.
   - SVM의 볼륨은 온라인 및 읽기/쓰기입니다.

- SVM의 IP 주소는 이름 서버에서 연결 및 작동 가능합니다.

5. 클라이언트 액세스를 ONTAP 볼륨으로 리디렉션합니다.
   - 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

FC 존 계획을 사용하여 존 구성

전환을 완료한 후에는 FC 존 계획을 사용하여 클러스터에서 데이터 액세스를 제공하기 위한 이니시에이터 호스트 및 타겟을 그룹화하여 존을 구성해야 합니다.

- 클러스터 및 이니시에이터 호스트를 스위치에 연결해야 합니다.
- FC 존 스크립트 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.

단계

1. 스위치의 CLI에 로그인합니다.
2. 필요한 영역 명령을 한 번에 하나씩 복사하여 실행합니다.

   다음 예에서는 스위치에서 영역 명령을 실행합니다.

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

이니시에이터 호스트는 클러스터의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

장애가 발생한 LUN 전환 복구

LUN을 사용하여 볼륨을 전환할 수 없는 경우 LUN 전환 7-Mode show 명령을 사용하여 ONTAP로 전환되지 않은 LUN을 확인하고 수정 조치를 취할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   ' * set-Privilege advanced * '

2. 실패한 LUN 확인:

' * LUN transition 7-mode show *'

3. EMS 로그를 검토하고 사용자가 취해야 할 시정 조치를 결정합니다.
4. EMS 메시지에 표시된 필수 단계를 수행하여 장애를 해결하십시오.
5. 지원되는 LUN이 전환에 실패한 경우 전환을 완료합니다.

   ' * LUN 전환 시작 * '

6. 볼륨의 전환 상태를 확인합니다.

   ' * LUN transition show *'

   전환 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

   - '활성': 볼륨은 현재 SnapMirror 전환 관계에 있으며 아직 전환되지 않았습니다.
   - '완료': 이 볼륨에 대해 지원되는 모든 LUN이 전환됩니다.
   - '실패': 볼륨에 대한 LUN 전환이 실패했습니다.
   - 없음: 7-Mode 시스템에서 전환할 LUN이 볼륨에 포함되어 있지 않습니다.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
------------------- ------------------- -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

전환된 **SAN** 구성 보기

SAN 볼륨의 LUN 일련 번호 및 LUN ID는 전환 후 변경됩니다. 전환된 SAN 구성을 보려면 7-Mode Transition Tool CLI를 사용하여 이전 LUN을 새로운 전환된 LUN에 매핑하고 LUN 매핑 정보를 '.csv' 파일로 내보낼 수 있습니다.

스토리지 컷오버를 성공적으로 완료해야 합니다.

단계

1. LUN 매핑 정보를 생성하려면 CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

   '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p_project_name_-o_file_path_ *

```
C:\Program Files\NetApp\7-Mode Transition Tool>transition cbt export
lunmap -s SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
Successfully exported 7 to C LUN mapping for 'SanWorkLoad'
```

다음 예에서는 LUN 매핑 파일의 예를 보여 줍니다.

```
7-Mode Storage System,192.168.43.49,
vfiler,finance,

cDOT Storage System,192.168.32.97,
SVM,finance,

LUN#,Source LUN Path,7-Mode Serial Number,Source Igroups,Source mapping
LUN ID,Destination LUN Path,Serial Number,Destination Igroup,Destination
mapping LUN ID
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp,0,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp,0
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp2,3,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp2,3
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp3,4,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp3,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp1,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp1,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp2,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp2,4
```

전환된 ONTAP 볼륨에 대한 액세스를 복원하기 전에 호스트에서 필요한 전환 후 작업을 수행해야 합니다.

"SAN 호스트 전환 및 수정"

전환 후 **SnapDrive** 및 **SnapManager**에서 관리하는 **LUN**의 **7-Mode** 스냅샷 복사본과 관련된 제한 사항이 있습니다

Clustered Data ONTAP 8.3으로 전환할 때 SnapManager 및 SnapDrive 백업 검증 및 복원 작업은 전환된 7-Mode 스냅샷 복사본에서 실패합니다. Clustered Data ONTAP 8.3.1로 전환할 때, Microsoft Exchange Server(SME)용 SnapManager 백업 검증 및 Hyper-V(SMHV)용 SnapManager는 전환된 7-Mode 스냅샷 복사본에서 파일 복원 작업에 실패합니다.

7-Mode 시스템에 연결된 호스트와 클러스터에서 실행 중인 Data ONTAP 버전에 사용되는 SnapDrive 또는 SnapManager에 따라 7-Mode 전환 툴에 사전 점검 중에 이 제한 사항에 대한 경고 메시지가 표시됩니다.

> Clustered Data ONTAP에서 새로 생성한 모든 스냅샷 복사본에 대해 모든 SnapDrive 및 SnapManager 백업 검증 및 복원 작업이 지원됩니다.

Clustered Data ONTAP 8.3에서 **SnapDrive** 및 **SnapManager**를 사용한 백업 및 복원 작업의 해결 방법

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 7-Mode 스냅샷 복사본이 만료될 때까지 7-Mode 시스템을 유지하십시오.

  7-Mode 시스템을 사용하여 7-Mode 스냅샷 복사본의 LUN에서 파일을 복원한 다음, 필요한 경우 clustered Data ONTAP으로 마이그레이션할 수 있습니다.

- ONTAP에서 단일 파일 SnapRestore를 사용하여 7-Mode 스냅샷 복사본의 LUN을 액티브 파일 시스템으로 복원한 다음, 단일 파일 복원을 위해 복원된 LUN을 마운트합니다.

ONTAP 8.3.1 이상 버전에서 **SME** 및 **SMHV**를 사용한 백업 및 복원 작업의 해결 방법

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- SnapManager로 스토리지 컷오버를 수행하기 전에 7-Mode에서 생성된 ONTAP 백업이 유효한지 확인합니다.
- 전환된 7-Mode 스냅샷 복사본에서 ONTAP의 볼륨 클론을 생성한 다음 클론 복제된 볼륨에 LUN을 마운트하여 백업 검증 및 복원 작업을 수행합니다.

모범 사례는 7-Mode 스냅샷 복사본이 만료될 때까지 7-Mode 시스템을 유지하는 것입니다.

"NetApp 문서: Microsoft Exchange Server용 SnapManager"

"NetApp 설명서: Hyper-V용 SnapManager"

"NetApp 설명서: SAP용 SnapManager"

"NetApp 설명서: Oracle용 SnapManager"

"NetApp 설명서: UNIX용 SnapDrive"

"NetApp 설명서:SnapDrive for Windows(최신 릴리스)"

"NetApp 설명서: Microsoft SQL Server용 SnapManager"

"NetApp 문서: Microsoft SharePoint용 SnapManager"

MetroCluster 구성을 이전한 후 원격 사이트에서 **cron** 작업 스케줄을 구성합니다

전환 중에 생성된 cron 작업 일정은 원격 사이트로 복제되지 않으므로 전환 후 협상된 전환이 실패합니다. 전환 후 원격 사이트에서 cron 작업 일정을 수동으로 만들어야 합니다.

7-Mode 액티브 사이트의 스토리지 컷오버가 성공적으로 완료되어야 합니다.

단계

1. 스토리지 컷오버를 통해 생성된 cron 작업 메시지를 기록하여 원격 사이트에 복제해야 하는 작업 스케줄을 식별합니다.

2. 원격 사이트의 클러스터 CLI에서 에 기록된 작업 스케줄 cron create 명령을 실행합니다 1단계.

전환된 볼륨에서 **7-Mode** 볼륨 스냅샷 복사본 삭제

7-Mode 볼륨 스냅샷 복사본은 전환된 볼륨에서 자동으로 삭제되지 않으므로 전환 작업이 완료된 후 이러한 스냅샷 복사본을 수동으로 삭제해야 합니다.

스냅샷 복사본의 명명 규칙은 7-Mode 환경과 clustered Data ONTAP 간에 다르므로 clustered Data ONTAP 환경의 스냅샷 복사본이 7-Mode 스냅샷 복사본을 자동으로 덮어쓸 수 없습니다.

공간 활용률을 개선하려면 7-Mode에서 7-Mode SnapMirror 관계로, 7-Mode에서 clustered Data ONTAP SnapMirror 관계로 경우를 포함하여 원하지 않는 7-Mode Snapshot 복사본을 삭제해야 합니다.

단계

1. 스토리지 컷오버 작업이 완료된 후, 원치 않는 7-Mode 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

   '* snap delete-vserver <svm_name> - volume <volume_name> - snapshot <snapshot_name> * '

전환된 볼륨에서 **cron** 일정 통합

7-Mode 전환 툴은 전환된 볼륨당 고유한 스케줄을 생성합니다. 따라서 전환 후에 많은 수의 cron 일정을 만들 수 있으므로 전환 후 이를 통합하는 방법을 알아야 합니다.

단계

1. job schedule cron 명령을 사용하여 전환 후 cron 일정을 통합합니다.

전환 프로젝트 관리

7-Mode 전환 툴(웹 인터페이스)을 사용하여 전환 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 편집, 일시 중지, 다시 시작, 중단, 삭제, 프로젝트에 대해 사전 점검을 실행합니다.

프로젝트 편집

프로젝트를 편집하여 볼륨을 추가 또는 제거하고 전환 구성을 수정할 수 있습니다.

- 프로젝트를 만들어야 합니다.
- 편집할 프로젝트를 시작하지 않아야 합니다.

프로젝트를 편집하여 전환을 위해 선택한 볼륨을 변경할 수 있습니다. 프로젝트를 편집하여 SVM 매핑, 볼륨 매핑 및 인터페이스 매핑과 데이터 복사 일정을 변경할 수도 있습니다. 프로젝트를 편집할 때는 프로젝트 유형 또는 vFiler 유닛을 변경할 수 없습니다.

단계

1. Dashboard * 창에서 편집할 프로젝트를 선택합니다.
2. 프로젝트 편집 * 을 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 필요한 단계를 선택합니다.
3. 마법사를 완료하여 프로젝트를 편집합니다.

SnapMirror 전송 및 일정 관리

데이터 복사 단계에서는 clustered Data ONTAP 볼륨이 데이터 복사본 일정에 따라 7-Mode 볼륨의 데이터로 정기적으로 업데이트됩니다. SnapMirror 기본 복제, 업데이트 및 재동기화 작업에 사용할 데이터 복사본 스케줄을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

시작 시간, 기간, 업데이트 빈도, 해당 일정 중에 실행할 동시 SnapMirror 전송 수 및 제한 임계치 제한과 같은 세부 정보로 구성된 여러 데이터 복사본 일정을 지정하여 전환을 위해 선택한 모든 볼륨의 복사 작업을 관리할 수 있습니다.

평일, 주말, 업무 시간, 업무 시간, 근무 외 시간 등 서로 다른 기간에 대해 여러 건의 동시 전송 수와 임계치 제한을 제공할 수 있습니다. DR 스케줄 및 비 DR 스케줄

- 관련 정보 *

전이 프로젝트 작성

SnapMirror 전송을 위한 데이터 복사본 일정 생성

데이터 복사 일정을 생성하여 프로젝트의 볼륨에 대한 전환 데이터 복사 작업을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 또한 해당 스케줄 중에 실행될 동시 SnapMirror 전송 수를 지정하여 동시 SnapMirror 전송이 최대 제한에 도달하여 복제 작업이 실패하지 않도록 할 수 있습니다.

- 프로젝트는 준비, 데이터 복사 또는 구성 적용(사전 컷오버) 단계에 있어야 합니다.
- 7-Mode Transition Tool 서비스가 항상 실행 중이어야 일정을 효과적으로 예약할 수 있습니다.

> 데이터 복제 일정은 SnapMirror 기본 복제, 업데이트 및 재동기화 작업에 사용됩니다.

- 각 프로젝트에 대해 하나 이상의 데이터 복사 일정을 만들어야 합니다.
- 프로젝트당 최대 7개의 일정을 만들 수 있지만 프로젝트 내에서 일정이 겹칠 수는 없습니다.

  예를 들어 업무 시간 및 업무 외 시간, DR 시간 및 DR 이외 시간, 평일 및 주말 에 대해 사용자 지정된 일정을 생성할 수 있습니다.

  > 프로젝트에서 동일한 7-Mode 컨트롤러 또는 클러스터를 사용하는 경우 데이터 복사 일정이 다른 프로젝트에 겹치지 않도록 해야 합니다.

- 구성된 일정은 7-Mode 컨트롤러의 시간대에 따라 적용됩니다.
- 일정 중에 사용할 동시 SnapMirror 전송 수는 사용할 동시 SnapMirror 스트림의 비율과 구성된 최대 한도를

기준으로 런타임에 결정됩니다.

- 일정에 따라 지정된 SnapMirror 전송을 사용하는 툴 때문에, 기존 7-Mode DR 일정에 영향을 주지 않는 방식으로 SnapMirror를 동시에 전송할 수 있어야 합니다.
- 툴에서 사용 중인 동시 SnapMirror 전송 수가 예약 중에 사용할 동시 SnapMirror 전송 수보다 적은 경우 툴에서 새 전송 일정을 예약하여 나머지 전송을 사용합니다.
- 일정이 끝나거나 7-Mode 스토리지 시스템에서 동시 SnapMirror 전송 수가 감소한 경우, 이 도구는 추가 전송을 중단하여 언제든지 구성된 전송 수만 사용하도록 합니다.

> 베이스라인이 진행 중이고 스냅샷 체크포인트가 아직 생성되지 않은 경우 이 툴은 전송을 중단하지 않고 스냅샷 체크포인트가 생성될 때까지 대기한 다음 전송을 중단합니다.

단계

1. 대시보드의 데이터 복사 일정 페이지에서 * 프로젝트 편집 * 을 클릭한 다음 * 일정 구성 * 을 선택하여 일정을 만듭니다.
2. 새 스케줄의 이름을 입력합니다.
3. 되풀이 일 창에서 데이터 복사 작업을 실행할 요일을 선택합니다.

데이터 복사 작업을 실행하려면...	그러면...
매일	매일 * 을 선택합니다. 이 값이 기본값입니다.
특정 일에만 적용됩니다	a. 일 선택 * 을 선택합니다. b. 요일을 선택합니다.

4. 시간 간격 창에서 데이터 복사 스케줄의 시작 시간, 기간 및 빈도를 지정합니다.

   a. Start Time * (시작 시간 *) 드롭다운 목록에서 시간과 분을 선택하여 데이터 복사 작업을 시작할 시간을 입력합니다.

      유효한 값은 00:00부터 23:30까지입니다.

   b. 데이터 복사 작업을 실행할 기간을 입력하고 * Duration * (기간 *) 드롭다운 목록에서 시간과 분을 선택합니다.

      > 일정 기간은 1주(167시간 30분)를 초과할 수 없습니다.

      예를 들어, 20:30이 지정된 경우 SnapMirror 작업이 시작 시간에서 20시간 30분 동안 실행됩니다.

   c. 다음 중 하나를 수행하여 베이스라인 전송이 완료된 후 (생성된 일정 기간 내에) 증가분 전송을 수행해야 하는 빈도를 선택합니다.

      - 업데이트 빈도 * 드롭다운 목록에서 시간과 분을 선택합니다.
      - Continuous Updates * 를 선택합니다.

        두 번의 연속 업데이트 사이의 최소 지연은 5분입니다.

기본적으로 SnapMirror 업데이트는 30분마다 실행됩니다.

5. Transition Data Copy Operations 매개 변수 창에서 SnapMirror 매개 변수를 입력합니다.

   a. 다음 중 하나 또는 모두를 수행하여 데이터 복사본에 사용해야 하는 최대 동시 SnapMirror 전송 수를 지정합니다.

      - 일정이 활성화된 경우 데이터 복사본에 사용할 수 있는 볼륨 SnapMirror 전송의 백분율을 * 최대 동시 VSM 전송 수 * 필드에 입력하여 지정합니다.

        사용 가능한 volume SnapMirror 전송은 런타임에 계산됩니다.

        ⓘ 플랫폼에서 지원되는 최대 동시 SnapMirror 전송 수가 이 창에 표시됩니다.

      - 이 일정 중에 실행할 수 있는 최대 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수를 * 초과하지 않음 * 필드에 지정합니다. 두 값을 모두 입력하면 가장 낮은 값이 동시 전송 수로 사용됩니다.

        전환에 사용되는 동시 전송 수는 스케줄 및 구성된 동시 전송 수에 따라 런타임에 계산됩니다.

        + 이 플랫폼은 최대 100개의 동시 볼륨 SnapMirror 전송을 지원하며, 현재 60개를 사용할 수 있으며 다음 값을 지정했습니다.

        - 사용 가능한 볼륨 SnapMirror 전송 옵션의 비율은 50%입니다.

          백분율 옵션을 기준으로 한 최대 동시 전송 수는 60 = 30의 50%입니다.

        - 최대 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수 옵션은 25입니다. 이 시나리오에서는 이 툴에서 두 값 중 가장 낮은 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수를 25로 설정합니다.

          i. 다음 중 하나를 수행하여 최대 대역폭을 MB/s(스로틀)로 지정합니다.

원하는 작업	그러면...
사용 가능한 모든 대역폭을 활용합니다	최대 * 를 선택합니다. 이 값이 기본값입니다.
스로틀 값을 지정합니다	값을 * 초과하지 않음 * 필드에 입력합니다. 최대 허용 입력 값은 4194303입니다. 를 누릅니다

          스로틀 값은 프로젝트의 모든 활성 전송 간에 균등하게 분배됩니다.

        ⓘ 각 전송의 스로틀은 사용 가능한 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수에 따라 런타임에 결정됩니다.

      활성 스케줄이 임계치 값이 200Mbps로 구성되고 동시 전송 수가 10개만 사용 가능한 경우 각 전송에는 20Mbps의 대역폭이 사용됩니다.

일정은 프로젝트가 데이터 복사 또는 구성 적용(사전 컷오버) 단계에 있을 때만 유효합니다.

데이터 복사 스케줄 계획 예

75개의 DR 관계와 함께 100개의 동시 SnapMirror 전송을 지원하는 7-Mode 컨트롤러를 고려해 보십시오. 비즈니스

요구 사항은 다음 시간 동안 SnapMirror 작업을 실행해야 합니다.

일	시간	현재 **SnapMirror** 전송을 사용 중입니다
월요일부터 금요일까지	오전 9:00 오후 5시까지	50 % 사용 가능한 전송
월요일부터 금요일까지	오후 11시 30분 오전 2시 30분까지	재해 복구에 75개 전송 사용
월요일부터 금요일까지	오전 2시 30분 오전 9:00까지 및 오후 5시 오후 11시 30분까지	사용 가능한 전송 중 25%
토요일부터 월요일까지	오전 2시 30분 (토요일) - 오전 9:00 (월요일)	10 % 사용 가능한 전송

다음 데이터 복사본 일정을 생성하여 전환 데이터 복사 작업을 관리할 수 있습니다.

스케줄	옵션을 선택합니다	값
peak_hours(피크 시간	일 범위	월요일부터 금요일까지
시작 시간	09:30	기간
8:00	동시 전송 최대 수의 백분율입니다	50
최대 동시 전송 수입니다		스로틀(Mbps)
100	업데이트 빈도	0:00
dr_active입니다	일 범위	월요일부터 금요일까지
시작 시간	23:30	기간
3:00	동시 전송 최대 수의 백분율입니다	
최대 동시 전송 수입니다	25	스로틀(Mbps)
200	업데이트 빈도	0:30
non_peak_non_DR1	일 범위	월요일부터 금요일까지
시작 시간	17:00	기간
6:30	동시 전송 최대 수의 백분율입니다	75를

스케줄	옵션을 선택합니다	값
최대 동시 전송 수입니다		스로틀(Mbps)
300	업데이트 빈도	1:00
non_peak_non_DR2	일 범위	월요일부터 금요일까지
시작 시간	오전 2시 30분	기간
6:30	동시 전송 최대 수의 백분율입니다	75를
최대 동시 전송 수입니다		스로틀(Mbps)
300	업데이트 빈도	1:00
week_ends	일 범위	토요일
시작 시간	오전 2시 30분	기간
53:30	동시 전송 최대 수의 백분율입니다	90
최대 동시 전송 수입니다		스로틀(Mbps)
500입니다	업데이트 빈도	2:00

데이터 복사 스케줄을 생성할 때의 고려 사항

7-Mode Transition Tool은 5분마다 활성 스케줄을 확인하는 스케줄러를 실행합니다. 데이터 복사 일정을 활성화하려면 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 데이터 복사 스케줄의 여러 매개 변수를 구성할 때 몇 가지 모범 사례를 따라 SnapMirror 전송을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

데이터 복사 일정을 활성화하려면 요구 사항

- 7-Mode 전환 툴 서비스가 실행 중이어야 합니다.

  7-Mode 전환 툴 서비스를 다시 시작하면 자격 증명이 추가될 때까지 SnapMirror 작업이 수행되지 않습니다.

- SnapMirror 데이터 복사 작업을 실행하려면 적어도 하나의 데이터 복사본 일정을 사용할 수 있어야 합니다.

  특정 시간 범위에 사용할 수 있는 일정이 없는 경우 해당 시간 동안 SnapMirror 데이터 복사 작업이 수행되지 않습니다.

- SnapMirror 관계가 중지 상태인 경우 데이터 복사 작업이 수행되지 않습니다.
- 데이터 복사 일정에 따라 증분 전송이 수행되도록 7-Mode와 클러스터의 시스템 시간을 동기화해야 합니다.

7-Mode 시스템 시간이 클러스터 시간보다 늦으면 지정된 업데이트 빈도보다 더 자주 업데이트가 예약됩니다. 7-Mode 시스템 시간이 클러스터 시간보다 늦으면 업데이트가 지정된 업데이트 빈도보다 지연됩니다.

데이터를 복사하는 동안 모범 사례를 따르는 것입니다

SnapMirror 복제 성능을 높이기 위해 소스 및 타겟 시스템에 최적의 CPU 활용률과 메모리가 있어야 합니다. 또한 마이그레이션 작업과 관련이 없는 네트워크 트래픽을 최소화하여 처리량을 극대화하고 소스 시스템과 대상 시스템 간에 지연 시간을 최소화해야 합니다.

데이터 전송 우선 순위

데이터 복제 작업을 예약할 때 기준 또는 재동기화 작업이 증가분 전송보다 우선합니다.

SnapMirror 전송 해제를 위해 데이터 복사 작업을 중단하는 경우 먼저 증분 전송이 중단되고 기본 또는 재동기화 작업이 중단됩니다.

증분 전송의 경우 이전 업데이트에서 경과된 시간을 기준으로 소스 볼륨 뒤에 있는 볼륨에 우선 순위가 부여됩니다.

SnapMirror 전송을 위한 데이터 복사 일정 편집 또는 삭제

전환 데이터 복사 일정을 수정해야 하는 다른 DR 일정을 구성 또는 수정한 경우 SnapMirror 기본 복사, 업데이트 및 재동기화 작업에 사용되는 데이터 복사본 일정을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

프로젝트는 준비, 데이터 복사 또는 구성 적용(사전 컷오버) 단계에 있어야 합니다.

- 일정을 편집한 후 효과가 적용되려면 최대 5분이 걸립니다.
- 활성 전송이 있을 때 스케줄에서 스로틀 제한이 변경되면 현재 실행 중인 SnapMirror 전송에는 새 스로틀 제한이 적용되지 않습니다.

  특정 SnapMirror 관계에 대한 현재 전송이 완료되면 해당 SnapMirror 관계에 대한 후속 작업에 새 스로틀 제한이 적용됩니다.

- 현재 SnapMirror 전송에 대해 스로틀 제한을 즉시 적용하려는 경우 프로젝트를 일시 중지하고 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 대시보드에서 프로젝트를 선택한 다음 일정 구성 을 클릭합니다.

   프로젝트의 기존 일정이 모두 표시됩니다.

   일정 구성 옵션에서 일정을 편집하거나 삭제할 수도 있습니다.

2. 일정 편집 또는 삭제:

원하는 작업	그러면...
기존 일정을 편집합니다	a. 을 클릭합니다 . Modify Schedule(일정 수정) 대화 상자가 표시됩니다. 데이터 복사 작업의 스케줄 및 SnapMirror 매개 변수를 편집할 수 있습니다. b. 필요한 내용을 변경한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.
스케줄을 삭제합니다	a. 을 클릭합니다 . 일정이 창에서 삭제됩니다. 데이터 전송에는 하나 이상의 일정이 필요합니다. 따라서 모든 일정을 삭제해서는 안 됩니다.

예

다음 예제에서는 프로젝트에 활성 SnapMirror 전송이 있을 때 스로틀 제한이 적용되는 방식을 보여 줍니다.

스케줄	볼륨 수 및 데이터 복사 상태입니다	최대 동시 **SnapMirror** 전송 수입니다	스로틀 제한	각 전송에 사용되는 스로틀
수정 전	5개의 볼륨이 기본 볼륨을 기다리는 중입니다	다섯	500Mbps	100Mbps
수정 후	• 두 볼륨의 경우 100Mbps 스로틀을 사용하여 기준선이 진행 중입니다 • 세 볼륨의 경우 기준이 완료되고 업데이트를 기다리는 중입니다	다섯	250Mbps	• 기준선에 있는 두 볼륨은 계속해서 100Mbps 스로틀을 사용합니다 • 기준선이 완료된 볼륨 3개는 수정된 50Mbps 스로틀을 사용하여 업데이트합니다

두 볼륨의 기본 복사본이 완료되면 다음 데이터 복사 작업을 예약하면서 이러한 볼륨 SnapMirror 관계에 50Mbps의 새로운 스로틀 제한이 사용됩니다.

논리 인터페이스 관리

프로젝트에서 7-Mode IP 주소를 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.

LIF는 SVM(스토리지 가상 시스템)의 Apply 구성(사전 컷오버) 단계에서 구성됩니다.

- 기존의 7-Mode IP 주소는 관리 "down" 상태로 생성됩니다.
- 새 IP 주소는 관리 "UP" 상태에서 생성됩니다.

> FC 및 iSCSI LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

원하는 작업	그러면...
기존 LIF를 편집합니다	a. 을 클릭합니다 . b. Modify LIF(LIF 수정) 대화 상자에서 필요한 내용을 변경한 다음 * Save * (저장 *)를 클릭합니다.
기존 LIF를 제거합니다	a. 을 클릭합니다 를 참조하십시오. > 프로젝트가 준비, 기본 데이터 복사, 일시 중지, 사전 컷오버 또는 업데이트 상태에 있을 때만 LIF를 제거할 수 있습니다. 그러나 컷오버 작업에 실패한 경우 LIF를 제거할 수 없습니다. b. 7-Mode LIF * 선택을 클릭합니다. c. 전환할 7-Mode IP 주소를 선택합니다. d. 타겟 노드 및 타겟 포트 세부 정보를 입력합니다. e. 저장 * 을 클릭합니다.
7-Mode IP 주소를 추가합니다	• 7-Mode LIF * 선택을 클릭합니다. • 전환할 7-Mode IP 주소를 선택합니다. • 타겟 노드 및 타겟 포트 세부 정보를 입력합니다. • 저장 * 을 클릭합니다.
새 LIF를 추가합니다	a. 표 아래에서 * 새 LIF 추가 * 를 클릭합니다. b. 필요한 값을 입력합니다. c. 저장 * 을 클릭합니다.

프로젝트에서 볼륨을 제거하는 중입니다

전환 프로세스 중에 프로젝트에서 오류가 발생한 볼륨을 제거하고 볼륨 SnapMirror 관계를 중단할 수 있습니다.

데이터 복사가 진행 중일 때 볼륨이 제거되면 전송이 중단되지 않고 작업이 완료될 때까지 계속됩니다. 볼륨은 추가 데이터 복사 작업으로 간주되지 않습니다.

1. 대시보드 창에서 프로젝트를 선택한 다음 볼륨 을 클릭합니다.

   프로젝트의 기존 볼륨이 모두 표시됩니다.

2. 을 클릭합니다 ⊖.

   볼륨이 프로젝트에서 제거됩니다.

모범 사례는 ONTAP 볼륨을 삭제하고 SnapMirror 관계를 해제하는 것입니다.

1. 클러스터에서 전환의 일부로 생성된 ONTAP 볼륨을 삭제합니다.

   "ONTAP 9 명령"

2. 7-Mode 시스템에서 ONTAP 볼륨에 대한 SnapMirror 관계를 해제합니다.
3. 볼륨 SnapMirror 관계를 중단하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제하십시오.
   b. 운영 7-Mode 시스템에서 ONTAP 2차 볼륨과의 SnapMirror 관계를 해제합니다.

"7-Mode 관리자용 clustered Data ONTAP 8.3 명령 맵"

프로젝트를 일시 중지하고 다시 시작합니다

데이터 복사가 시작된 프로젝트를 일시 중지하고 다시 시작할 수 있습니다.

운영 프로젝트를 일시 중지할 경우 7-Mode 운영 볼륨에서 해당 clustered Data ONTAP 운영 볼륨까지의 복제 작업만 일시 중지됩니다. 7-Mode 운영 볼륨에서 ONTAP 2차 볼륨으로 전송되는 데이터 복사본은 일정에 따라 계속 실행됩니다. 따라서 운영 볼륨에 대한 지속적인 데이터 보호가 보장됩니다.

1. 대시보드에서 일시 중지할 프로젝트를 선택합니다.
2. 일시 중지 * 를 클릭합니다.

   프로젝트의 모든 볼륨에 대한 데이터 복사 작업이 중지됩니다.

   볼륨에 대한 기본 전송이 진행 중이고 SnapMirror 관계에 대해 생성된 스냅샷 복사본 체크포인트가 없으면 볼륨에 대한 일시 중지 작업이 무시됩니다. 스냅샷 복사본 체크포인트가 생성될 때까지 기다린 다음 일시 중지 작업을 다시 실행합니다.

3. Resume * 을 클릭합니다.

   일시 중지된 지점부터 복사 작업이 다시 시작됩니다.

> 해당 시점에 사용 가능한 활성 스케줄에 따라 데이터 복사 작업이 재개됩니다.

◦ 관련 정보 *

기본 데이터 복사를 시작합니다

프로젝트를 중단합니다

예를 들어, 컨트롤러 또는 클러스터의 성능에 영향을 미치는 경우 실행 중인 프로젝트를 중단할 수 있습니다. 대시보드에서 실행 중인 프로젝트를 중단할 수 있습니다.

SnapMirror 관계가 있는 전환 볼륨을 포함하는 프로젝트를 중단하기 전에 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 두 프로젝트가 모두 시작된 경우 한 프로젝트를 중단하면 연결된 프로젝트가 중단됩니다.

  예를 들어, 기본 프로젝트를 중단하면 보조 프로젝트도 중단됩니다.

- 현재 프로젝트에서 중단 작업이 실패하면 관련 프로젝트가 중단되지 않습니다.
- 활성 프로젝트가 하나만 중단되면 연결된 프로젝트의 시작 작업이 실패합니다.
- 운영 프로젝트를 중단할 경우 7-Mode 운영 볼륨에서 ONTAP 2차 볼륨으로 복제 작업이 중단되지 않습니다.

  7-Mode 운영 볼륨에서 해당 ONTAP 운영 볼륨까지의 복사 작업만 중단됩니다.

> 7-Mode 프로젝트가 중단된 경우 유일한 옵션은 프로젝트를 삭제하는 것입니다. 프로젝트를 중단한 후에는 다시 시작하거나 다시 시작할 수 없습니다.

단계

1. 대시보드에서 중단하려는 프로젝트를 선택합니다.
2. Abort * 를 클릭합니다.
3. 클러스터에서 전환 과정에서 생성한 ONTAP 볼륨을 삭제합니다.
4. 7-Mode 시스템에서 ONTAP 볼륨에 대한 SnapMirror 관계를 해제합니다.
5. 볼륨 SnapMirror 관계를 중단하는 경우 다음을 수행해야 합니다.
   a. 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 끊은 후 삭제하십시오.
   b. 운영 7-Mode 시스템에서 ONTAP 2차 볼륨과의 SnapMirror 관계를 해제합니다.

"ONTAP 9 명령"

"Data ONTAP 8. 2 명령: 7-Mode의 경우 수동 페이지 참조, 볼륨 1"

프로젝트 삭제

프로젝트를 원하지 않는 경우 대시보드에서 삭제할 수 있습니다.

1. 대시보드 프로젝트 그룹 창에서 프로젝트가 속한 프로젝트 그룹을 클릭합니다.

2. 그룹 요약 창에서 * 수정 * 을 클릭한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

   컷오버 단계에서 프로젝트가 실패한 경우 프로젝트를 삭제할 수 없습니다.

문제 해결

7-Mode 전환 툴의 일반적인 문제 및 해결 단계에 대해 알아야 합니다.

전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 실행되는 전환 평가 및 마이그레이션 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다.

1. 상단 메뉴에서 * Logs * 를 클릭합니다.
2. 모든 프로젝트와 관련된 로그를 수집하려면 * 프로젝트 로그 수집 * 을 클릭합니다.
3. 지정된 프로젝트의 로그를 수집하려면 프로젝트 목록에서 프로젝트를 찾은 다음 * 다운로드 * 를 클릭합니다.

   로그는 ".zip" 파일로 다운로드되고 폴더 이름은 타임 스탬프입니다.

   - 관련 정보 *

"NetApp에 파일을 업로드하는 방법"

7-Mode 전환 툴의 로그 파일

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 수행된 전환 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다. 로그 파일은 7-Mode Transition Tool이 설치된 경로의 로그 디렉토리에 있습니다.

7-Mode 시스템 및 클러스터의 SnapMirror 로그와 관련된 EMS 메시지를 사용하여 문제를 해결할 수도 있습니다.

다음 표에서는 특정 전환 프로젝트와 관련된 로그 파일을 보여 줍니다.

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
'*PROJECT_NAME*/transition.log'	프로젝트와 관련된 디버그 메시지입니다
'*project_name*/ZAPI - outbound.log'	특정 프로젝트에 대해 7-Mode 전환 툴을 통해 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력

다음 표에서는 특정 프로젝트와 관련되지 않은 로그 파일을 보여 줍니다.

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
전환-gui.log	웹 인터페이스를 사용하여 수행하는 모든 작업의 항목

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
Default/audit.log	• 7-Mode Transition Tool을 실행할 때마다 도구에서 사용되는 HTTP 또는 HTTPS 포트, 로그 디렉토리 경로 등의 모든 매개 변수입니다 • 출력에서 실행되는 모든 전환 명령입니다
Default/default/transition.log'입니다	특정 프로젝트에 국한되지 않는 디버그 메시지입니다
기본 /stream_management/stream_management.log	스케줄러가 기록한 디버그 메시지와 일정 관리 중 프로젝트에 속하지 않는 디버그 메시지입니다
Default/default/ZAPI-outbound.log'입니다	7-Mode Transition Tool에 의해 실행되고 프로젝트에 속하지 않는 모든 Data ONTAP API의 출력
Default/stream_management/ZAPI-outbound.log	스케줄을 관리하는 동안 7-Mode Transition Tool 스케줄러에서 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력이며 어떤 프로젝트에도 속하지 않습니다
'서버 콘솔.로그'	7-Mode Transition Tool 서버에서 수행된 모든 패킷 교환의 로그 항목. 이 파일은 서버 충돌과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

오류가 발생할 경우 전환을 계속합니다

전환 중에 전환을 차단하는 데 오류가 발생할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴 CLI를 통해 문제를 확인하여 이러한 오류 중 일부를 무시할 수 있습니다. 전환을 계속하려면 오류를 무시하고 실패한 작업을 다시 실행해야 합니다.

오류를 확인하면 이러한 오류의 영향을 이해하고 이를 확인했음을 의미합니다.

오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 경우에 따라 문제를 인지한 후 Data ONTAP은 다음 번에 작업을 실행할 때 영향을 받는 애그리게이트 및 볼륨에 대해 수정 조치를 수행합니다.

단계

1. 전환 작업에 ignorable 오류가 발생하는 경우 7-Mode Transition Tool CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

   '* 전이 CBT ignorableerrors add -p_project_name_-c_ignorable_errorcategory_ * '

   `_ ignorable_errorcategory_'는 무시할 수 있는 오류의 유형입니다.

2. 전환 작업을 다시 실행합니다.

   차단 오류가 경고로 바뀌고 오류가 '확인됨'으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

전환 중에 다소 무 난한 오류가 발생할 수 있습니다. 전환을 계속하기 전에 이러한 오류를 확인해야 합니다.

7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 복사 기반 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 오류가 미치는 영향을 잘 알고 있는 것입니다. 오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 이때 차단 오류는 경고 메시지로 바뀌고 오류는 ""확인됨""으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

범주	설명
'인식번호-비아시치-파일 이름-소스-볼륨'	이 오류를 승인한다는 것은 관리 대상 확인 작업 체인(Chain of Custody verification) 작업에 대해 선택한 SnapLock 볼륨에 ASCII가 아닌 문자가 있는 파일 이름이 포함되어 있지 않음을 확인했음을 의미합니다.
'ACKNOWLEDGE-SnapLock-CoC-volume-autosit-period'	이러한 ignorable 오류가 프로젝트에 추가되면 7-Mode Transition Tool은 SnapLock Chain of Custody 검증 결과를 저장하도록 구성된 ONTAP SnapLock 볼륨에 autostroit Period 속성이 설정되어 있어도 전환을 계속합니다.
NFS-Qtree-익스포트됨	이 오류를 확인하면 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 간에 qtree 엑스포트 규칙을 적용하는 차이점을 이해했음을 의미합니다. 이는 또한 7-Mode 전환 툴에서 NFS 엑스포트 규칙을 적용한 후 필요한 수동 단계를 이해했음을 의미합니다. "7MTT 사전 점검 10111 - qtree 레벨의 내보내기가 있는 7-Mode 볼륨을 전환하는 방법"
'ignore-cifs-ad-domain-mismatch'	이 오류를 인식하면 7-Mode 시스템의 CIFS AD(Active Directory) 도메인이 타겟 SVM의 CIFS AD 도메인과 다른 경우에도 7-Mode 전환 툴이 CIFS 구성을 계속 전환합니다. 7-Mode 시스템의 CIFS AD 도메인과 타겟 SVM이 신뢰할 수 있는 도메인인지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 CIFS 구성을 타겟 SVM으로 전환할 수 없습니다. "7-Mode에서 CIFS 서버의 Active Directory 도메인과 타겟 SVM이 다를 때 CIFS 구성을 전환하는 방법"
'ignore-ping-check-from-IC-lifs-to-7mode'	이러한 ignorable 오류가 프로젝트에 추가되더라도 7-Mode Transition Tool은 타겟 클러스터 인터클러스터 LIF에서 7-Mode 스토리지 시스템을 ping하는 검사를 실행하지 않습니다.https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/7MTT_cbt_-_How_to_handle_the_scenario_where_7-Mode_data-copy_IP_address["7MTT 복사 기반 전환 - 타겟 클러스터 인터클러스터 LIF에서 7-Mode 데이터 복사 IP 주소에 연결할 수 없는 시나리오를 처리하는 방법"]

범주	설명
'ignore-secondary-snapmirror-source-check	7-Mode Transition Tool은 이 ignorable error를 프로젝트에 추가한 후, 필요한 운영 7-Mode 세부 정보가 모두 2차 프로젝트에 추가되는지 여부를 확인하지 않습니다. 이 오류 때문에 7-Mode 전환 툴에서는 2차 프로젝트 완료(컷오버) 작업 중에 운영 7-Mode 볼륨과 2차 클러스터 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 생성하지 못할 수 있습니다.
'ignore-configuration-limits-check	이 옵션을 사용하여 구성 제한(사전 검사 오류)을 확인하고 전환을 계속할 수 있습니다. 이 오류를 확인하면 스토리지 컷오버 시간이 3~8시간 이상이 걸릴 것으로 예측됩니다. 여기에는 엑스포트, 중지 및 임포트 작업(자동 운영), 디스크 쉘프를 새 컨트롤러에 연결하는 데 걸리는 시간도 포함됩니다. "Copy-Free Transition에 대한 스토리지 컷오버 시간 고려 사항"
'Mount-snaplock-volumes-using-7mode-volume-name'을 선택합니다	7-Mode Transition Tool은 이러한 ignorable error를 프로젝트에 추가한 후 SnapLock 볼륨을 마운트 경로 '/<7-mode-volume-name>'에 마운트합니다
"SnapLock-audit-to-MCC"'	이러한 ignorable 오류가 프로젝트에 추가되면 타겟 클러스터가 MetroCluster 구성에 있더라도 7-Mode 전환 툴이 계속됩니다.

스위치오버 또는 스위치백 으로 인해 실패한 **MetroCluster** 구성 전환

전환 준비, 시작, 일시 중지, 재개 또는 완료 등의 전환 작업 MetroCluster 스위치오버 중 또는 MetroCluster 스위치백 후 오류가 발생합니다. 그런 다음, 전환을 다시 시작하려면 SnapMirror 관계를 수동으로 다시 설정해야 합니다.

단계

1. 스위치백을 완료할 때까지 기다립니다.
2. 클러스터 CLI에서 'snapmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 전환의 일부인 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재설정합니다.
3. 7-Mode 전환 도구에서 전환 작업을 다시 실행합니다.

   데이터 복사 작업은 다음 스케줄이 활성화될 때 시작됩니다.

볼륨 선택 창에서 보조 볼륨을 선택할 수 없습니다

볼륨 선택 창에서 2차 볼륨을 선택하고 볼륨이 온라인 상태가 아니거나 SnapMirror 관계가 깨진 경우 볼륨 SnapMirror 관계로 전환할 수 없습니다.

해결 방법

ONTAP 명령줄을 사용하여 다음 해결 방법 중 하나를 수행합니다.

- 보조 볼륨이 오프라인 상태인 경우 온라인으로 전환합니다.
- SnapMirror 관계가 손상된 경우 수정합니다.

도구가 볼륨 정보를 검색하지 못하는 경우 전환할 볼륨을 선택할 수 없습니다

볼륨을 선택하려고 하면 볼륨 선택 창에 '볼륨 정보 검색 실패' 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류는 일반적으로 컨트롤러가 사용 중인 경우에 발생합니다.

해결 방법

컨트롤러가 사용 중이 아닐 때까지 기다린 다음 볼륨을 다시 선택합니다.

선택한 **SVM**에 **Aggregate**가 없는 경우 볼륨 매핑 창에서 진행할 수 없습니다

이 도구는 'VM에 집계가 할당되어 있지 않습니다.'라는 오류 메시지를 표시합니다. 선택한 SVM에 루트 노드 애그리게이트 이외의 aggregate가 없는 경우, * 볼륨 매핑 * 창에서 SVM에 일부 애그리게이트를 할당하고 새로 고침 버튼을 클릭하십시오.

해결 방법

Clustered Data ONTAP에서 SVM에 애그리게이트 추가

Data ONTAP 7.3.x에서 전환한 후 압축이 활성화되지 않습니다

Data ONTAP 7.3.x를 실행하는 시스템에서 32비트 볼륨을 64비트 애그리게이트에 있는 ONTAP 볼륨으로 전환할 경우 전환 후 ONTAP 볼륨에서 압축이 활성화되지 않습니다. 볼륨이 32비트에서 64비트로 업그레이드될 때까지 압축을 활성화할 수 없습니다.

해결 방법

1. 업그레이드가 완료될 때까지 기다립니다.

   'volume show-fields block-type-volume_vol_name_' 명령을 사용하여 볼륨의 블록 유형이 64비트로 변경되는지 확인할 수 있습니다.

2. 'volume Efficiency modify' 명령을 사용하여 압축을 활성화하십시오.

Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오

이 가이드에서는 7-Mode Transition Tool을 사용하여 7-Mode HA 쌍에서 ONTAP 클러스터로 전환하는 방법을 설명합니다. 디스크에서 데이터를 복사할 필요 없이 기존 디스크 쉘프를 새 클러스터에 연결합니다.

전환 개요

Clustered ONTAP으로 전환하려면 현재 환경 식별, 전환 범위 정의, 대상 시스템의 최적의 구성 설계, 데이터 및 구성 마이그레이션 방법 계획, 필요한 환경 업데이트 작업이 필요합니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

먼저 현재 스토리지 환경과 호스트 및 애플리케이션 모두를 포함한 현재 환경에 대한 정보를 수집해야 합니다. 스토리지 인벤토리를 수집한 후 사용되는 현재 기능을 평가하고 선택한 ONTAP 버전의 차이를 확인할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴을 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

그런 다음 마이그레이션 프로젝트를 정의할 수 있습니다. 이때 함께 마이그레이션할 볼륨과 워크로드를 파악한 다음 클러스터를 설계하고 전환을 계획할 수 있습니다. 먼저 최적의 마이그레이션 방법을 선택하여 마이그레이션 계획을 시작할 수 있습니다. 클러스터를 설계할 때 스토리지 환경에 대해 수집된 정보를 사용하여 기존 구성 항목을 ONTAP의 동급 항목에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어 7-Mode 볼륨은 ONTAP의 SVM과 볼륨에 매핑되고, 전환 중인 IP 주소는 LIF에 매핑되어야 합니다. 또한 ONTAP 시스템에서 환경 변경이 필요한지 여부를 결정해야 합니다.

클러스터 구축 및 구성, 데이터 마이그레이션, 구성 변경 사항 적용, 클라이언트 연결 해제, 대상 ONTAP 시스템에 다시 연결, 액세스 확인, 필요한 환경 변경 수행 등이 구현됩니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

7-Mode 전환 툴을 사용하여 무복제 전환

7-Mode 전환 툴을 사용하면 인벤토리를 수집하고 7-Mode 컨트롤러, 호스트, 스위치 및 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 평가 후 무복사 전환을 사용하여 데이터 및 구성을 ONTAP로 마이그레이션할 수 있습니다. 무복사 전환의 경우 7-Mode HA 쌍에서 모든 디스크 쉘프를 분리하고 타겟 클러스터의 HA 쌍에 연결합니다.

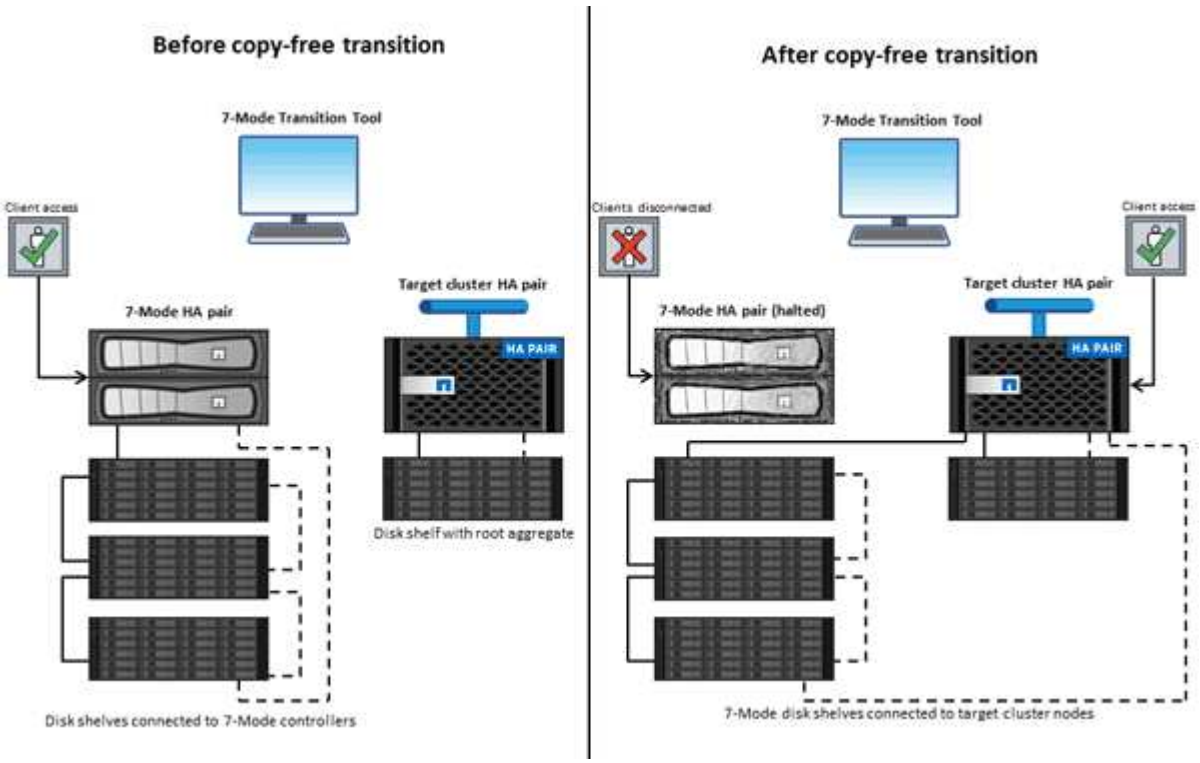
무복사 전환을 통해 7-Mode 디스크 쉘프를 재사용함으로써 마이그레이션 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 데이터 복사가 필요하지 않기 때문에 전체 전환 수행 시간이 더 빠릅니다.

무복사 전환의 단위는 HA 쌍입니다. 모든 디스크 쉘프를 7-Mode HA 쌍에서 타겟 클러스터 노드로 이동해야 합니다.

7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 메타데이터는 7-Mode 전환 툴을 통해 ONTAP 형식으로 변환됩니다. 이 변환에 걸리는 시간은 애그리게이트 및 볼륨의 크기에 따라 달라지지 않습니다. 예를 들어, 10GB 애그리게이트를 ONTAP 형식으로 변환하는 데 걸리는 시간은 100TB 애그리게이트를 변환하는 데 걸리는 시간과 동일합니다.

복사를 사용하지 않는 전환에는 데이터 액세스가 중단됩니다. 그러나 데이터 복사가 필요하지 않기 때문에 데이터 마이그레이션을 수행하는 데 걸린 총 시간이 더 빠릅니다.

다음 그림에서는 7-Mode HA 쌍에서 2노드 클러스터로 복사가 없는 전환 전/후 시나리오를 보여 줍니다.



7-Mode 전환 툴은 Windows 시스템에서 실행되며 전환 작업을 관리하는 데 필요한 웹 인터페이스를 제공합니다.

ONTAP 시스템**,** 호스트**,** 스위치 및 애플리케이션의 수집 및 평가

7-Mode 전환 툴을 사용하여 다음과 같은 수집 및 평가 작업을 수행할 수 있습니다.

- ONTAP 시스템(클러스터의 7-Mode 컨트롤러 및 노드), 호스트, 스위치 및 호스트 애플리케이션에서 인벤토리 정보 수집
- FC 존 계획을 생성하여 SAN FC 전환을 위한 존 구성
- 7-Mode 시스템의 기능 평가 및 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 이러한 기능이 작동하는 방식을 파악합니다.

7-Mode에서 **ONTAP**로 데이터 및 구성 이동

복사를 사용하지 않는 전환을 통해 7-Mode 디스크 쉘프를 재사용하여 7-Mode 데이터를 7-Mode에서 ONTAP로 복사합니다. 7-Mode 전환 툴을 사용하여 복사를 수행하지 않는 마이그레이션을 수행할 수 있습니다.

- 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛을 타겟 SVM에 매핑하고 네임스페이스를 설계하기 위한 전환 계획
- 사전 점검을 실행하여 7-Mode 시스템 및 타겟 클러스터 노드의 전환을 확인합니다.
- 다음과 같은 방법으로 7-Mode 디스크 쉘프를 가져옵니다.
  - 7-Mode HA 쌍에서 새 클러스터의 새 HA 쌍으로 복제
  - 7-Mode HA 쌍에서 기존 클러스터에 있는 새 HA 쌍으로, 데이터를 추가로 제공합니다
  - 7-Mode HA 쌍에서 데이터를 제공하는 기존 클러스터에 데이터 애그리게이트가 있는 HA 쌍으로 연결합니다

    - 볼륨 SnapMirror 관계의 볼륨이 포함된 HA 쌍과 신규 또는 기존 클러스터의 HA 쌍 간

      전환 후에는 클러스터 피어 관계를 수동으로 생성해야 하지만, 베이스라인 재조정이 필요하지 않으며 전환 후 SnapMirror 관계를 유지할 수 있습니다.

- 7-Mode 구성을 SVM으로 전환

  무복사 전환은 NAS 및 SAN 구성의 전환을 지원합니다.

- ONTAP로 전환하지 못할 경우 스토리지 및 구성을 7-Mode로 롤백하는 중입니다.

  이 툴은 7-Mode로 롤백하는 데 필요한 단계 목록을 생성합니다. 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 이러한 롤백 단계를 수동으로 수행해야 합니다.

전환 용어

7-Mode 전환 툴과 관련된 전환 용어를 이해하면 전환 프로세스를 이해하는 데 도움이 됩니다.

- * 수집 및 평가 *

  데이터 및 구성을 ONTAP로 전환하기 전에 스토리지 시스템, 호스트 및 애플리케이션을 포함한 스토리지 환경에 대한 정보를 수집해야 합니다. 그런 다음 이러한 시스템의 기능과 특징을 평가하고, 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 이러한 기능이 어떻게 작동하는지를 파악해야 합니다.

- * 마이그레이션 *

  데이터 및 구성을 7-Mode 볼륨에서 ONTAP로 전환하는 것을 의미합니다. 마이그레이션은 7-Mode 컨트롤러를 평가한 후 수행해야 합니다.

- * 프로젝트 *

  7-Mode 전환 툴 에서는 프로젝트를 통해 볼륨 그룹의 전환을 구성 및 관리할 수 있습니다.

- * 프로젝트 그룹 *

  7-Mode 전환 툴에서 프로젝트 그룹은 관련 마이그레이션 프로젝트를 진행하는 데 사용할 수 있는 논리적 컨테이너입니다. 시스템에 항상 Default_Group 이름을 가진 기본 그룹이 하나 있습니다.

재고 정보 수집 및 평가

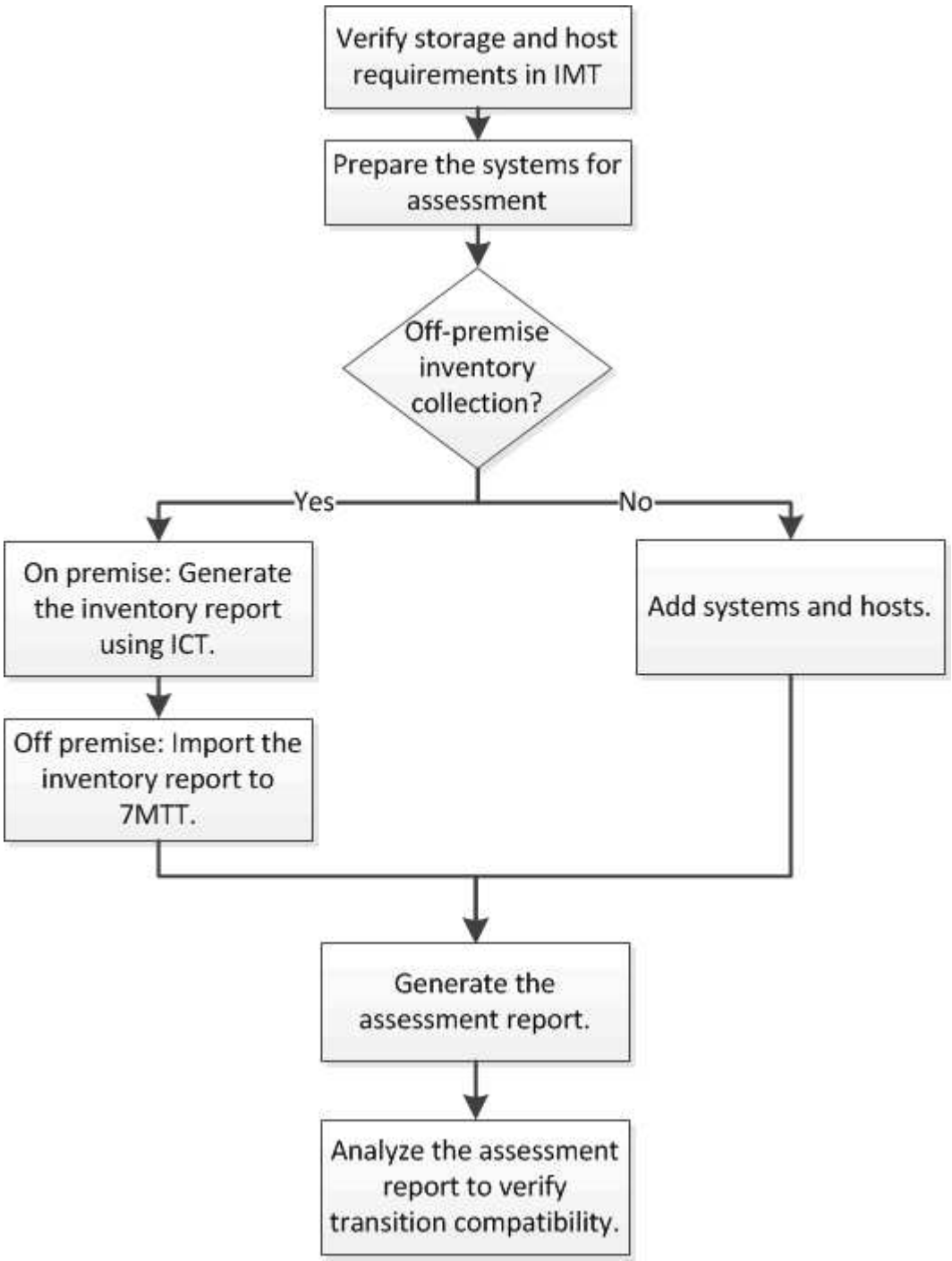
컨트롤러, 호스트 및 FC 스위치에서 인벤토리 정보를 수집할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 시스템의 기능과 특징을 평가하고, 전환을 위해 선택된 ONTAP 버전에서 이러한 기능이 어떻게 작동하는지를 확인할 수 있습니다.

다음 두 가지 방법으로 재고 정보를 수집할 수 있습니다.

- 귀사의 환경 보안에 따라 7-Mode 전환 툴을 설치한 다음 이를 사용하여 인벤토리 정보를 수집할 수 있습니다.
- Inventory Collect Tool에서 생성한 Inventory XML 보고서를 가져온 다음 평가를 수행할 수 있습니다.

두 경우 모두 최신 버전의 재고 수집 도구를 사용하여 재고를 수집해야 합니다.

무료 전환에 대한 인벤토리 정보를 평가하려면 소스 7-Mode HA 쌍의 노드 두 개를 모두 선택해야 합니다. 평가는 노드 단위로 수행되지만, 단일 노드가 전환을 위해 검증되지 않은 경우에는 전체 HA 쌍을 전환할 수 없습니다.



전환 평가를 위한 스토리지, 호스트 및 **FC** 스위치 버전 요구사항

전환 평가를 지원하는 7-Mode, 호스트 및 FC 스위치에서 작동하는 Data ONTAP 버전에 대해 알고 있어야 합니다.

7-Mode 전환 툴 에서 평가를 지원하는 7-Mode 버전, 호스트 및 FC 스위치 목록은 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴을 참조하십시오.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

전환 평가를 위한 **7-Mode** 시스템 및 호스트 준비

7-Mode 시스템과 호스트가 평가 보고서를 성공적으로 생성하기 위한 특정 네트워크 및 프로토콜 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 HTTPS 활성화:

   ' * options httpd.admin.ssl.enable on * '

2. 7-Mode 시스템에서 TLS 사용:

   ' * options tls.enable on * '

   ⓘ 모범 사례는 SSLv3의 보안 취약점 때문에 TLS를 활성화하는 것입니다.

3. 7-Mode 시스템에서 SSL을 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화합니다.

   a. SSL 설정 및 시작: + "* SecureAdmin 설정 SSL*"
   b. SSL 활성화:

      ' * options ssl.enable on * '

   c. SSLv2 및 SSLv3 비활성화:

      ' * options ssl.v2.enable off * '

      ' * options ssl.v3.enable off * '

      ⓘ 모범 사례는 보안 취약점을 방지하기 위해 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화하는 것입니다.

4. 7-Mode 시스템에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.

   a. 7-Mode 시스템에서 SSH 설정: + " * SecureAdmin setup -f ssh * "

      f 옵션은 SSH 서버가 이미 구성되어 있어도 설정을 강제로 실행합니다.

   b. SSH 활성화:

      '* SecureAdmin enable SSH2 *'

   c. SSH 서버에서 암호 인증 활성화: + ` * options ssh.passwd_auth.enable * '
   d. 호스트에 대한 SSH 액세스를 설정합니다.

      ' * options ssh.access *'

5. Windows 호스트 시스템 준비:

   - WMI 액세스를 활성화합니다.

WMI 액세스 설정에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

- Windows Server 2003을 사용하는 경우 Microsoft fcinfo(Fibre Channel Information Tool) 패키지를 설치했는지 확인하고 Windows 호스트 시스템에서 도구를 한 번 실행합니다.

  이 툴을 사용하여 호스트의 HBA 구성 정보를 수집할 수 있습니다.

- 7-Mode Transition Tool이 실행되는 시스템이 도메인에 속해 있지 않은 경우 다음을 확인합니다.
  - 호스트 시스템이 도메인에 속해 있습니다.
  - 호스트에 로컬 사용자가 있고 해당 사용자의 사용자 이름이 다음 형식인 경우:

```
SystemName\Username
```

6. Linux 또는 ESXi 호스트에서 SSH를 활성화합니다.

   SSH 설정에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

7. 각 호스트에 대한 최신 NetApp Host Utilities 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.

   NetApp Host Utilities 소프트웨어의 다운로드 및 설치에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

8. 7-Mode 전환 툴을 실행하는 Windows 시스템에서 모든 호스트 및 스토리지 시스템에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   - 관련 정보 *

"NetApp Support 사이트 관련 문서: mysupport.netapp.com"

컨트롤러 및 호스트 평가

환경의 보안 규정에 따라 7-Mode 전환 툴 또는 인벤토리 수집 툴을 사용하여 컨트롤러 및 호스트에 대한 정보를 수집하고 평가할 수 있습니다.

- 7-Mode Transition Tool은 시스템을 추가하거나 Inventory Collect Tool에서 생성한 인벤토리 보고서를 사용하여 컨트롤러 및 호스트에 대한 인벤토리 정보를 수집합니다.

  그런 다음 7-Mode 전환 툴을 사용하여 인벤토리 정보를 평가하고 전환 평가 보고서를 생성합니다.

- 전환 평가를 수행할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.
  - 컨트롤러에서 평가 및 마이그레이션 작업을 동시에 수행해서는 안 됩니다.
  - 사용량이 많은 시간에는 활성 스토리지 컨트롤러에 대한 평가 작업을 수행하지 마십시오.

7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 평가 보고서 생성

7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 컨트롤러, 호스트, FC 스위치의 인벤토리 정보를 수집할 수 있습니다. 그런 다음 평가 보고서를 생성하여 해당 시스템의 기능을 평가하고, 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 어떻게 작동하는지를 확인할 수 있습니다.

- 스토리지 시스템 및 호스트의 사용자 이름은 readme 파일에 나열된 명령을 실행할 수 있는 충분한 권한이 있어야 합니다.

  readme 파일은 '_7-Mode_Transition_Tool_Installed_location\bin\ICT'에 있습니다.

- 전환 평가를 위해 7-Mode 시스템, 호스트 및 FC 스위치를 준비해야 합니다.
- Windows 시스템을 평가하려면 도메인 사용자 계정이 있어야 합니다.
- 평가를 위해 여러 시스템을 추가하는 경우 ASCII 또는 UTF-8 형식으로 인코딩된 텍스트 파일을 만들어야 하며 시스템 세부 정보를 한 줄에 하나씩 포함해야 합니다.

  각 시스템 세부 정보는 다음 형식이어야 합니다.

  ((ONTAP|Windows|VMware|Linux|Cisco|Brocade):/[(*USER*|*DOMAIN_USER*)[*:PASSWORD*]@](*HOST_NAME*|*IP*)

- 7-Mode Transition Tool이 설치 및 실행되는 시스템에서 컨트롤러 또는 호스트에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 통합 문서에 이러한 기능에 대한 인벤토리 정보가 포함될 수 있도록 모든 기능을 구성하거나 해당 라이센스를 활성화해야 합니다.
- 스토리지 시스템의 사용자 이름에 인벤토리 정보를 수집할 수 있는 충분한 관리 권한이 있어야 합니다.
- CIFS 공유 이름, 사용자 이름 및 그룹 이름과 같은 모든 호스트 이름 및 스토리지 시스템 구성은 UTF-8 형식이어야 합니다.

7-Mode Transition Tool 서비스 또는 이 도구가 설치된 시스템이 다시 시작되면 도구에 추가된 시스템 세부 정보가 손실되고 시스템이 다시 도구에 추가되어야 합니다.

단계

1. 전환 평가를 위해 최신 상호 운용성 매트릭스(IMT) 데이터를 사용하려는 경우:
   a. 상호 운용성 매트릭스에서 IMT 데이터를 다운로드한 다음 저장합니다.
      i. 보고서 메뉴에서 * 일일 내보내기 완료 * 를 클릭합니다.
      ii. 일일 내보내기 완료 대화 상자의 검색 필드에 FAS 를 입력합니다.
      iii. ONTAP SAN 호스트 Excel 파일을 다운로드한 다음 저장합니다.https://mysupport.netapp.com/matrix["NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"]
   b. CLI에서 transition IMT import 명령을 사용하여 IMT 데이터를 가져옴
   c. transition IMT show 명령을 사용하여 가져오기가 성공했는지 확인합니다.
      - 문제 해결: * IMT 데이터 가져오기 작업이 실패할 경우 'transition IMT restore' 명령을 사용하여 이전 데이터로 되돌릴 수 있습니다.
2. 7-Mode 전환 툴에 로그인한 다음 홈 페이지에서 * 수집 및 평가 * 를 클릭합니다.
3. 시스템 추가 * 를 클릭합니다.
4. 시스템 추가 창에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 단일 시스템 추가:
     i. 시스템의 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 IP 주소를 입력합니다.
     ii. 지정된 시스템의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

iii. 시스템 유형을 선택합니다.

- Data ONTAP 스토리지 시스템
- 호스트: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise 및 VMware ESXi
- FC 스위치: Cisco 및 Brocade

◦ 찾아보기 * 를 클릭한 다음 여러 시스템의 자격 증명이 포함된 텍스트 파일을 선택하여 여러 시스템을 추가합니다.

5. 추가 * 를 클릭합니다.

   시스템의 평가 상태가 준비인 경우 해당 시스템에 대한 전환 평가를 수행할 수 있습니다.

6. 전환 평가 보고서 생성:

   a. 전환 평가를 위한 시스템을 선택하십시오.
   b. 전환 평가 보고서 작성 * 을 클릭합니다.
   c. 전환 평가 보고서 생성 대화 상자에서 타겟 클러스터의 Data ONTAP 버전을 선택합니다.
   d. 보고서의 파일 이름에 대한 접두사를 지정합니다.
   e. 보고서 생성 * 을 클릭합니다.

      평가 워크북("AssessmentWorkbook"이 추가된 보고서 이름)과 평가 핵심 요약("AssessmentExecutiveSummary"가 추가된 보고서 이름) 보고서가 XML 형식으로 생성됩니다.

   + "…etc/webapp/transition-gui/TMC" 폴더에서 평가 보고서를 생성하는 데 사용되는 평가 워크북, 평가 요약 및 재고 XML 파일에 액세스할 수 있습니다.

7. Microsoft Excel에서 평가 워크북을 보고 Microsoft Office 2007 이상 버전을 사용하여 Microsoft Word의 평가 요약 정보를 확인합니다.

   평가 워크북에서 CFT(Transition 타당성), 구성 사전 점검 요약, 구성 사전 점검 세부 정보, CFT 사전 점검 요약 탭에서 복사를 위한 전환 평가 세부 정보를 참조하십시오.

   평가 핵심 요약에서 컨트롤러 레벨 평가에 대한 자세한 내용은 Copy-Free Transition 타당성 섹션을 참조하십시오.

   평가 통합 문서를 보려면 Excel에서 매크로를 사용하도록 설정해야 할 수 있습니다.

   평가 워크북의 데이터 수집 요약에서 시스템의 액세스 상태가 '실패'인 경우 해당 시스템의 인벤토리 정보가 유효하지 않습니다. 평가 내용 요약에서 이 시스템의 일부 필드 값은 평가되지 않음 으로 표시됩니다.

재고 보고서 **XML**을 가져와 평가 보고서 생성

Inventory Collect Tool에서 생성한 Inventory XML 보고서를 가져와 호스트 및 컨트롤러의 기능과 특징을 평가할 수 있습니다. 그런 다음 평가 보고서를 생성하여 이러한 호스트 및 컨트롤러가 전환을 위해 선택한 ONTAP 버전에서 작동하는 방식을 식별할 수 있습니다.

- 재고 수집 도구를 실행하고 재고 보고서 XML 파일을 생성해야 합니다.

> 복제가 필요 없는 전환을 위해 호스트 및 컨트롤러를 평가하려면 최신 버전의 인벤토리 수집 도구를 사용하여 인벤토리를 수집해야 합니다.

- 전환 평가를 위해 7-Mode 시스템 및 호스트를 준비해야 합니다.

재고 보고서를 가져오고 전환 평가를 수행하는 동안 평가할 시스템에 연결할 수 없습니다.

단계

1. 7-Mode 전환 툴 에 로그인한 다음 홈 페이지에서 * 수집 및 평가 * 를 클릭합니다.
2. 재고 보고서 XML 가져오기 * 를 클릭합니다.
3. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 인벤토리 수집 도구에서 생성된 XML 보고서를 선택합니다.
4. 가져오기 * 를 클릭합니다.

   시스템의 평가 상태가 Imported;Ready로 표시됩니다.

5. 전환 평가를 수행할 시스템을 선택합니다.
6. 전환 평가 보고서 작성 * 을 클릭합니다.
7. 전환 평가 보고서 생성 대화 상자에서 타겟 클러스터의 Data ONTAP 버전을 선택합니다.
8. 보고서의 파일 이름에 대한 접두사를 지정합니다.
9. 보고서 생성 * 을 클릭합니다.

   AssessmentWorkbook 및 AssessmentExecutiveSummary 보고서는 XML 형식으로 생성됩니다.

10. Microsoft Excel의 AssessmentWorkbook 보고서와 Microsoft Office 2007 이상 버전을 사용하여 Microsoft Word의 AssessmentExecutiveSummary 보고서를 볼 수 있습니다.

    Microsoft Excel에서 AssessmentWorkbook 보고서를 보려면 Excel에서 매크로를 사용하도록 설정해야 할 수 있습니다.

FC 존 계획을 생성하는 중입니다

FC 스위치의 경우 전환 평가 보고서의 일부로 FC 존 계획을 생성하여 마이그레이션 후 이니시에이터 호스트와 타겟을 그룹화하는 영역을 구성해야 합니다.

- 7-Mode 시스템, 호스트 및 클러스터가 동일한 스위치에 연결되어 있어야 합니다.

  FC 존 계획 생성을 위한 지원 구성

- 클러스터에 필요한 타겟 SVM 및 FC LIF를 생성해야 합니다.
- 타겟 SVM에 생성된 FC LIF에는 WWPN이 있으며 7-Mode WWPN과 다릅니다. 따라서 FCP에 대한 SAN으로 전환하는 동안 FC 조닝을 수행합니다.

단계

1. 수집 및 평가 섹션에서 * 시스템 추가 * 를 클릭합니다.
2. 시스템 추가 창에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 단일 시스템 추가:
  i. 시스템의 FQDN 또는 IP 주소를 입력합니다.
  ii. 지정된 시스템의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
  iii. 시스템 유형을 선택합니다.
    - Data ONTAP 스토리지 시스템
    - 호스트: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise 및 VMware ESXi
    - FC 스위치: Cisco 및 Brocade
- 찾아보기 * 를 클릭한 다음 여러 시스템의 자격 증명이 포함된 텍스트 파일을 선택하여 여러 시스템을 추가합니다.

3. 추가 * 를 클릭합니다.

   시스템의 평가 상태가 준비인 경우 해당 시스템에 대한 전환 평가를 수행할 수 있습니다.

4. FC 존 계획을 사용하여 전환 평가 보고서를 생성합니다.

   a. 전환 평가를 위해 필요한 FC 스위치를 포함한 시스템을 선택합니다.
   b. 전환 평가 보고서 작성 * 을 클릭합니다.
   c. 쌍 시스템과 FC 존 플래너 시작 대화 상자에서 7-Mode 시스템(단일 컨트롤러 또는 HA 쌍), 클러스터에 연결된 스위치 및 클러스터의 SVM을 선택합니다.

      전환된 볼륨을 재호스팅하여 FC LUN을 단일 SVM으로 통합하려는 경우 7-Mode HA 쌍과 타겟 SVM을 선택합니다.

      > ⓘ 7-Mode SSI(단일 시스템 이미지) 구성을 보존하기 위해 FC LUN을 단일 SVM에 통합하는 것이 좋습니다.

   FC LUN을 통합할 계획이 없는 경우 각 7-Mode 컨트롤러 및 해당 타겟 SVM에 대한 FC 존 계획을 생성해야 합니다.

   a. 페어링된 시스템의 경우 * FC 구역 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 전환 평가 보고서 생성 대화 상자에서 타겟 클러스터의 Data ONTAP 버전을 선택합니다.
   c. 보고서의 파일 이름에 대한 접두사를 지정합니다.
   d. 보고서 생성 * 을 클릭합니다.

FC zone plan은 .zip 파일로 생성된다. 이 계획에는 7-Mode 시스템의 igroup 구성에 따라 작성된 영역이 포함됩니다. 각 존은 단일 이니시에이터 WWPN과 여러 SVM 타겟 WWPN을 포함합니다.

FC 존 계획을 사용하여 클러스터에서 데이터 액세스를 제공하기 위한 이니시에이터 호스트 및 타겟을 그룹화하도록 영역을 구성해야 합니다.

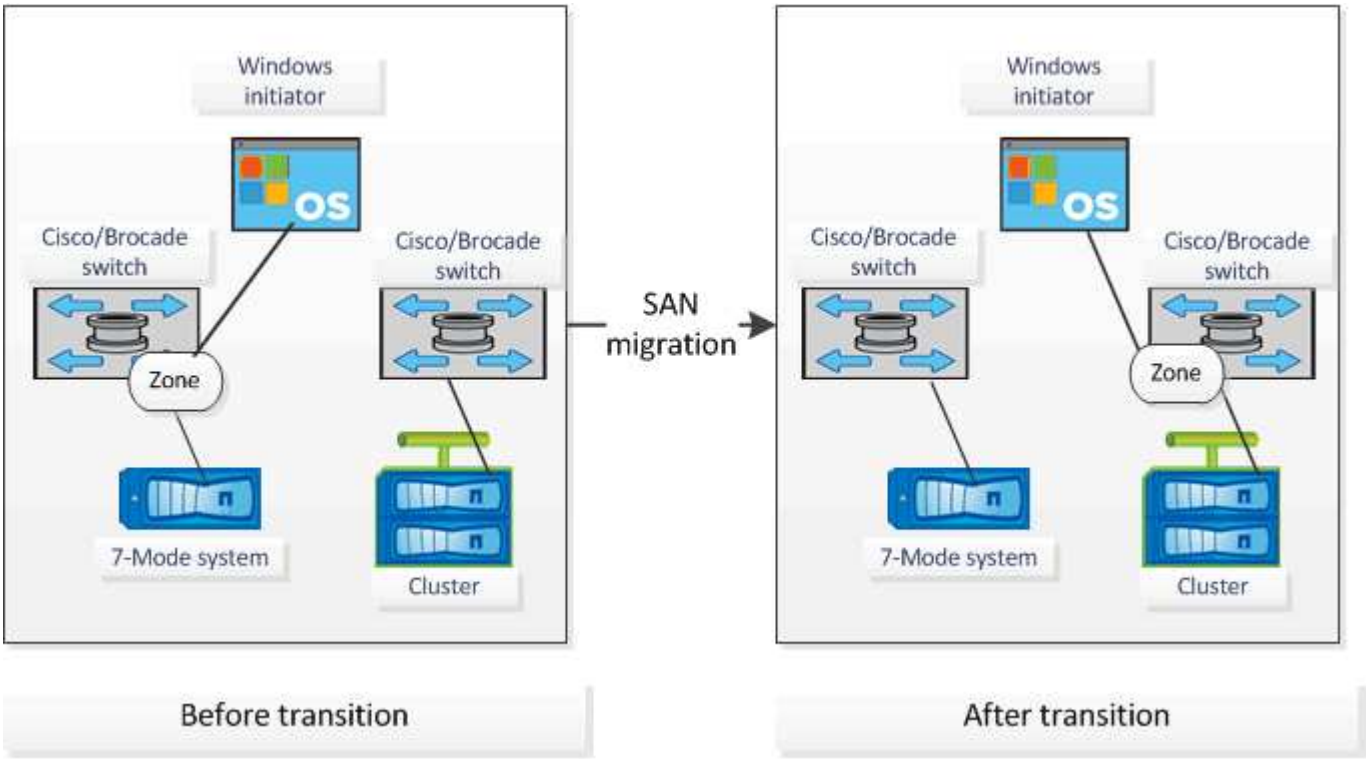
FC 존 계획 생성을 위한 지원 구성

FC 존 계획을 생성하려면 7-Mode 시스템, 호스트, FC 스위치 및 클러스터가 지원되는 구성을 알고 있어야 합니다. 마이그레이션 후 계획을 사용하여 클러스터에 대한 영역을 구성해야 합니다.

7-Mode 시스템(단일 컨트롤러 또는 HA 쌍), 호스트 및 클러스터를 데이터 센터 요구사항에 따라 동일한 패브릭 또는 다른 패브릭의 스위치에 연결할 수 있습니다.

다음 그림에서는 7-Mode 시스템, 호스트 및 클러스터가 동일한 패브릭의 스위치에 연결되는 구성을 보여 줍니다.

다음 그림에서는 7-Mode 시스템과 클러스터가 다른 패브릭의 스위치에 연결되는 구성을 보여 줍니다.



전환 평가를 위한 평가 핵심 요약 활용 방법

전환 요약: 현재 환경에 있는 7-Mode 컨트롤러, 호스트 및 FC 스위치에 대한 요약을 제공합니다. 사용되는 현재 기능에 대한 평가 보고서를 제공하고 스토리지 환경 내의 각 볼륨에 대한 전환 방법을 권장합니다. 요약을 사용하여 전환을 계획할 수 있습니다.

핵심 요약에는 다음과 같은 주요 섹션이 있습니다.

타겟 클러스터

이 섹션에는 평가 중에 선택한 타겟 클러스터의 ONTAP 버전이 나와 있습니다.

데이터 수집 요약

정보를 수집한 7-Mode 컨트롤러, 호스트 및 스위치 목록을 볼 수 있습니다. 7-Mode 컨트롤러의 ONTAP 버전 및 모델 세부 정보를 볼 수 있습니다. 호스트의 OS 유형, 버전 및 모델도 볼 수 있습니다.

전환 가능성 및 권장 전환 방법

이 섹션에서는 각 컨트롤러에서 실행되는 사전 점검과 컨트롤러 및 볼륨 레벨에서 전환을 실행할 수 있는 가능성에 대한 요약을 제공합니다. '최고치' 또는 '불일치' 상태에 있는 vFiler 유닛 또는 오프라인 또는 제한된 볼륨에 속한 볼륨은

평가를 위해 포함되지 않습니다. 보고서에는 각 컨트롤러에 대해 사전 점검에서 보고된 오류 및 경고 수가 표시됩니다. 전환 전에 이러한 오류 및 경고를 검토하고 문제를 해결해야 합니다. 이러한 사전 점검에 대한 자세한 내용은 평가 워크북의 구성 사전 점검 요약 탭에서 확인할 수 있습니다.

- 무료 전환 실현 가능성 *: 이 섹션에는 컨트롤러 레벨에서 사전 점검을 수행하여 복사 없는 전환을 위한 오류 및 경고를 발생시킨 수가 나와 있습니다. HA 2노드의 한 컨트롤러에 대해 사전 검사가 실패하면 무복사 전환을 사용하여 HA 쌍을 전환할 수 없습니다. HA 쌍을 전환하기 전에 모든 오류와 경고를 해결해야 합니다. 이러한 사전 점검에 대한 자세한 내용은 평가 워크북의 CFT 사전 점검 요약 탭에서 확인할 수 있습니다.

볼륨 및 컨트롤러 구성과 사전 점검 요약을 기준으로, 경영진 요약은 각 평가 볼륨에 가장 적합한 전환 방법에 대한 권장사항을 제공합니다. 예를 들어, 7-Mode 기존 볼륨 또는 FlexCache 볼륨은 ONTAP에서 지원되지 않으므로 전환할 수 없습니다.

대부분의 구성에서 7-Mode Transition Tool은 전환을 위한 권장 툴입니다. 하지만 7-Mode 전환 툴을 사용하여 전환할 수 없는 워크로드도 일부 있으며, 애플리케이션 기반 또는 호스트 기반 마이그레이션 방법을 사용해야 합니다.

"NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

스토리지 인벤토리

이 섹션에서는 다음 정보를 제공합니다.

- 스토리지 오브젝트: 볼륨, qtree, LUN, vFiler 유닛, 볼륨, 볼륨, 볼륨, 각 컨트롤러에서 SnapMirror 관계, 공유 및 엑스포트 지원
- 스토리지 활용: 7-Mode 컨트롤러에서 사용하는 공간, 사용 가능한 공간 및 공간에 대한 정보를 제공합니다.
- 라이센스: 각 컨트롤러에서 활성화된 기능 라이센스 목록을 제공합니다.
- 프로토콜 구성: CIFS, NFS, SAN 프로토콜 및 버전과 같이 컨트롤러에 구성된 프로토콜에 대한 세부 정보를 제공합니다.
- SnapMirror 상호 연결: SnapMirror 관계의 소스 또는 대상인 컨트롤러 또는 볼륨에 대한 정보를 제공합니다.

  이 정보를 사용하여 보고서에 나열된 컨트롤러와 SnapMirror 관계에 있는 컨트롤러를 식별할 수 있지만 평가에는 포함되지 않습니다.

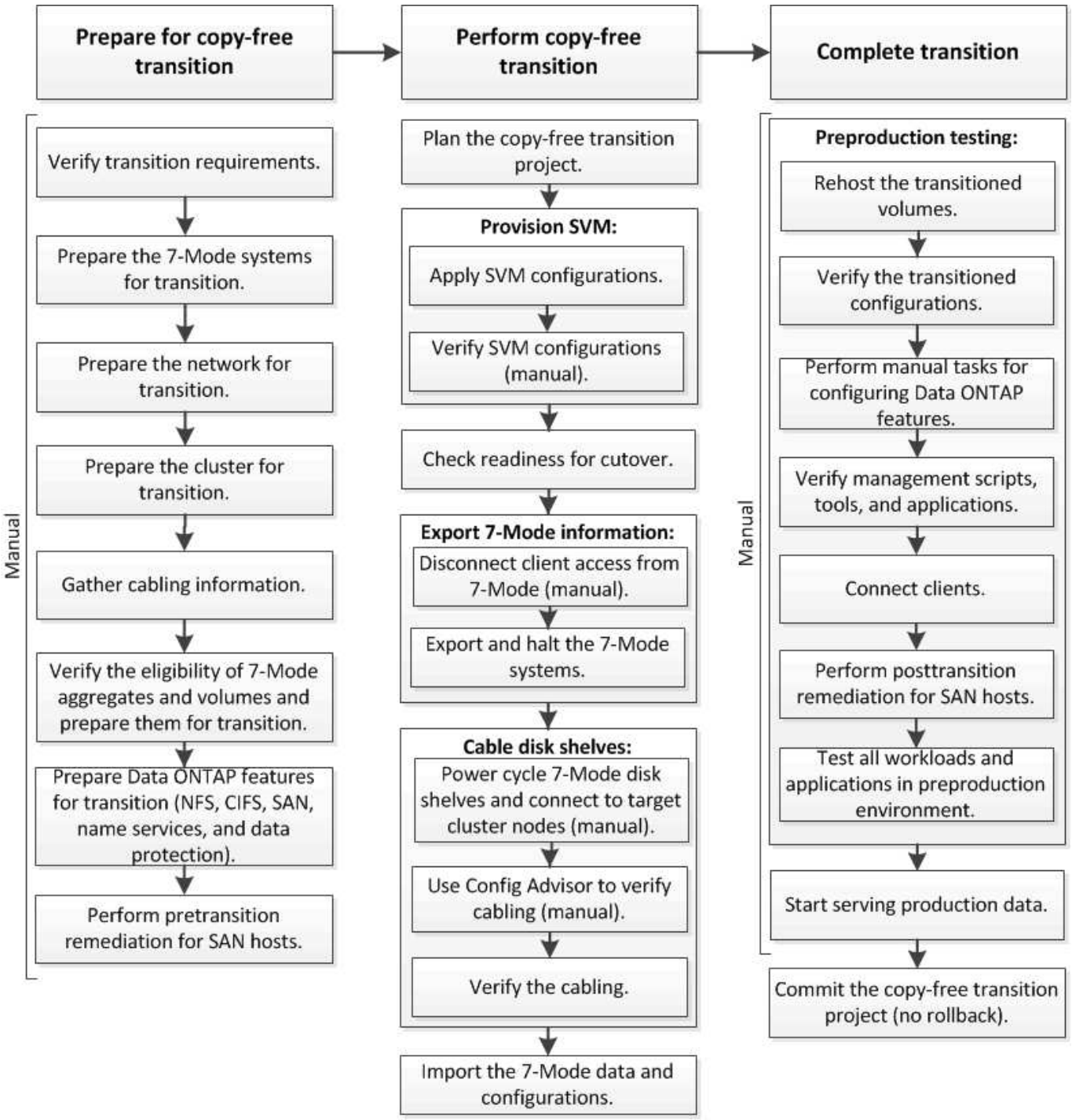
- SnapVault 상호 연결: 컨트롤러의 지정된 컨트롤러, 볼륨 또는 qtree와 SnapVault 관계의 소스 또는 대상이 되는 컨트롤러, 볼륨 또는 qtree에 대한 정보를 제공합니다.

데이터 수집 오류입니다

이 섹션에서는 7-Mode Transition Tool에서 수집하지 못한 컨트롤러 및 호스트 정보와 장애 이유에 대해 자세히 설명합니다. 데이터 수집 오류에 대한 자세한 내용은 평가 워크북의 데이터 수집 오류 탭에서 확인할 수 있습니다. 이러한 오류를 해결하고 시스템을 다시 평가할 수 있습니다.

복사 없는 전환 워크플로우

복사를 수행하지 않는 전환 워크플로우에는 전환 준비, 전환 수행 및 전환 완료가 포함됩니다. 이러한 작업 중 일부는 7-Mode 시스템과 클러스터에서 수동으로 수행해야 합니다.



Manual: Tasks that cannot be done from 7-Mode Transition Tool

복사 없는 전환 단계

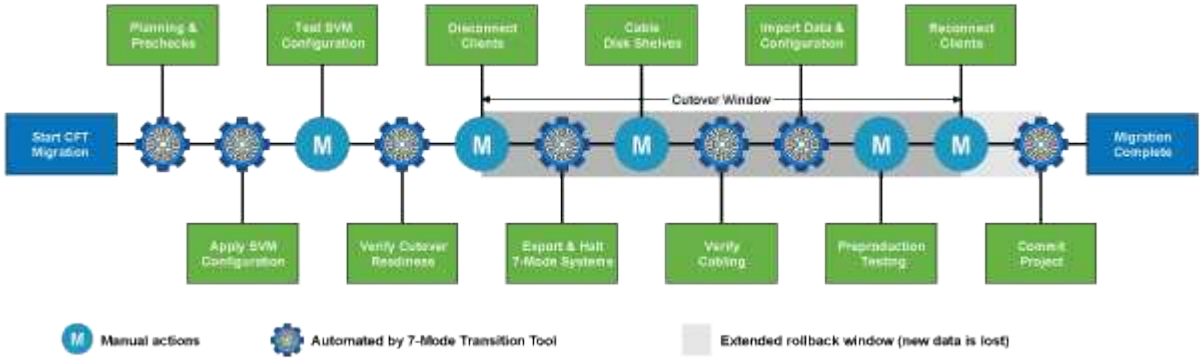
7-Mode 전환 툴을 이용한 복사 없는 전환은 계획, SVM 프로비저닝, 엑스포트 및 중지, 케이블 연결, 임포트, 사전 생산 테스트, 생산 시작 및 커밋. 전환을 효과적으로 관리하는 단계를 이해해야 합니다.

무복사 전환은 중단을 야기하는 작업입니다. 따라서 7-Mode 스토리지 시스템에서 실행 중인 애플리케이션 및 워크로드의 다운타임을 계획해야 합니다.

대부분의 경우 스토리지 컷오버 시간은 3~8시간이 될 수 있습니다. 컷오버 시간은 툴의 자동화 두 가지 작업, 즉 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업을 수행하는 데 걸린 시간과 디스크 쉘프를 새 컨트롤러에 수동으로 연결하는 데 걸린 시간을 포함합니다. 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업이 동시에 최대 2시간까지 가능합니다.

> 크기 조정된 구성의 경우 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업이 함께 수행되기까지 2시간 이상이 걸릴 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴은 이러한 상태를 감지하여 경고를 제공합니다.

디스크 쉘프의 케이블 연결에는 1시간에서 6시간까지 걸릴 수 있습니다. 이 컷오버 시간 지침에는 필요한 사전 운영 테스트의 시간이 포함되지 않고, 디스크 장애와 같은 예상치 못한 페일오버 없이 무오류 전환을 가정합니다.



프로젝트 계획 수립

무복제 전환 프로젝트의 소스 및 타겟에 대한 다음 세부 정보를 계획할 수 있습니다.

- 7-Mode HA 쌍 및 vFiler 유닛 세부 정보
- 타겟 클러스터 노드 및 소스 컨트롤러를 타겟 노드에 매핑
- 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 장치에서 SVM 매핑
- 전환할 IP 주소(새로운 LIF 또는 기존 7-Mode IP 주소) 및 SVM에서 IPspace 및 브로드캐스트 도메인

> 7-Mode 전환 툴은 FC와 iSCSI LIF의 전환을 지원하지 않습니다. 이러한 LIF는 전환 전에 SVM에서 수동으로 구성해야 합니다.

이 단계에서 사전 점검을 수행하여 7-Mode HA 쌍을 clustered Data ONTAP으로 마이그레이션할 준비가 되었는지 확인합니다. 또한 7-Mode 전환 툴은 클러스터가 제대로 구성되어 있고 전환을 지원할 수 있는지도 확인합니다.

전환을 계속하기 전에 오류를 해결해야 합니다. 이 도구를 사용하면 경고를 해결하지 않고 계속 진행할 수 있지만 전환을 계속하기 전에 경고를 해결하는 것이 좋습니다. 사전 점검을 여러 번 실행하여 모든 오류가 해결되었는지 확인할 수 있습니다.

SVM 프로비저닝

전환 프로젝트를 계획 중인 후에는 라이센스 추가, CIFS 서버 생성, SAN LIF 생성 등 몇 가지 수동 작업을 수행하여 클러스터 및 SVM에서 전환할 수 있도록 준비해야 합니다.

그런 다음 이 툴을 사용하여 SVM에 구성을 적용할 수 있습니다. 모든 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛 레벨 구성은 매핑된 SVM으로 전환됩니다. 이 단계에서는 볼륨 및 LUN 구성이 전환되지 않으며 가져오기 단계에서 전환됩니다.

이 단계가 끝나면 SVM에 적용된 구성을 수동으로 확인하고 필요에 따라 변경해야 합니다.

스토리지 구성 내보내기 및 **7-Mode** 시스템 중지

이 단계에서는 복사 없는 전환을 위한 컷오버 기간을 시작합니다. 클라이언트 액세스는 수동으로 연결 해제해야 합니다. 하지만 모든 NAS 및 SAN 서비스를 7-Mode HA 쌍에서 실행 및 실행해야 합니다. 이는 7-Mode 전환 툴을 사용할 때 7-Mode 시스템에서 볼륨 레벨 구성을 수집하기 위해 모든 서비스를 실행 및 실행해야 하기 때문입니다.

도구는 내보내기 단계에서 다음 작업을 수행합니다.

- 모든 볼륨 및 스토리지 구성을 수집합니다
- 전환 중인 각 애그리게이트의 스냅샷 복사본을 생성합니다

  이 스냅샷 복사본은 필요한 경우 7-Mode로 롤백하는 데 사용됩니다.

- 7-Mode 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅합니다
- 7-Mode 컨트롤러에 연결된 디스크에서 디스크 소유권을 제거합니다
- 타겟 클러스터 노드에서 디스크 자동 할당을 해제합니다

7-Mode 디스크 쉘프의 케이블을 연결합니다

이 단계의 작업을 수동으로 수행해야 합니다. 7-Mode 컨트롤러와 타겟 클러스터 노드에서 디스크 쉘프 ID가 고유한지 확인해야 합니다.

> 중복 쉘프 ID가 있는 경우 디스크 쉘프 ID를 변경하고 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.

모든 7-Mode 디스크 쉘프를 분리하고 타겟 클러스터 노드에 핫 추가해야 합니다. 디스크 쉘프가 타겟 클러스터 노드에 연결된 후 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.

Config Advisor를 사용하여 수동으로 케이블을 확인하는 것이 가장 좋습니다. Config Advisor는 NetApp 시스템의 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 구축할 수 있습니다.

그런 다음 7-Mode 전환 툴을 사용하여 케이블 연결을 확인하고 전환을 진행할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴은 Config Advisor에서 수행하는 케이블링 검사 중 일부만 수행합니다.

7-Mode 데이터 및 구성 가져오기

이 단계에서는 모든 스토리지 오브젝트(애그리게이트, 볼륨 및 LUN) 및 관련 구성이 전환됩니다.

가져오기 단계에서는 다음 작업을 수행합니다.

- 7-Mode 디스크는 매핑된 타겟 클러스터 노드에 할당됩니다.
- 모든 7-Mode 애그리게이트, 볼륨 및 LUN은 clustered Data ONTAP 형식으로 변환됩니다.
- LIF는 관리 설정 상태의 SVM에 구성됩니다.
- 모든 볼륨 레벨 및 LUN 레벨 구성이 적용됩니다.

사전 운영 테스트

이 단계에서는 타겟 SVM에 적용된 전환된 모든 애그리게이트, 볼륨 및 구성을 수동으로 테스트해야 합니다. 또한 호스트 구성 및 SAN 호스트에 대한 호스트 조정을 수행하는 등 구성을 완료하기 위해 모든 수동 작업을 수행해야 합니다.

이 단계에서는 전환된 Aggregate 또는 볼륨에서 특정 작업을 수행할 수 없습니다. 또한 테스트 단계에서 권장되지 않는 특정 작업도 있습니다. 이는 7-Mode로 롤백할 경우에 롤백 작업이 성공적으로 수행되도록 하기 위한 것입니다.

또한 운영 환경에서 데이터 액세스를 시작하기 전에 모든 애플리케이션과 워크로드를 수동으로 철저히 테스트해야 합니다.

> 애그리게이트 Snapshot 복사본과 테스트 중에 수행되는 쓰기 작업 때문에 애그리게이트에 공간이 부족할 수 있습니다. 사용 가능한 물리적 공간이 총 공간의 5% 미만인 경우 애그리게이트는 오프라인 상태로 전환됩니다. 공간 문제를 방지하려면 전환된 Aggregate에서 사용 가능한 여유 물리적 공간을 정기적으로 모니터링해야 합니다.

생산을 시작합니다

모든 워크로드 및 애플리케이션을 테스트한 후 운영 환경에서 전환된 데이터에 대한 클라이언트 액세스를 시작할 수 있습니다. 이 전환 단계는 운영을 시작했지만 아직 프로젝트가 커밋되지 않은 상태에서 7-Mode로 다시 롤백할 수 있는 마지막 전환 단계입니다. 다음과 같은 이유로 이 단계를 연장해서는 안 됩니다.

- 전환된 애그리게이트에서의 공간이 부족될 가능성은 새 데이터가 볼륨에 쓰일 때 증가합니다.
- 이 단계 동안 볼륨에 기록된 새 데이터는 롤백 후 사용할 수 없습니다.

프로젝트를 커밋하는 중입니다

이 마지막 전환 단계에서는 엑스포트 단계에서 생성한 애그리게이트 레벨의 스냅샷 복사본이 삭제됩니다.

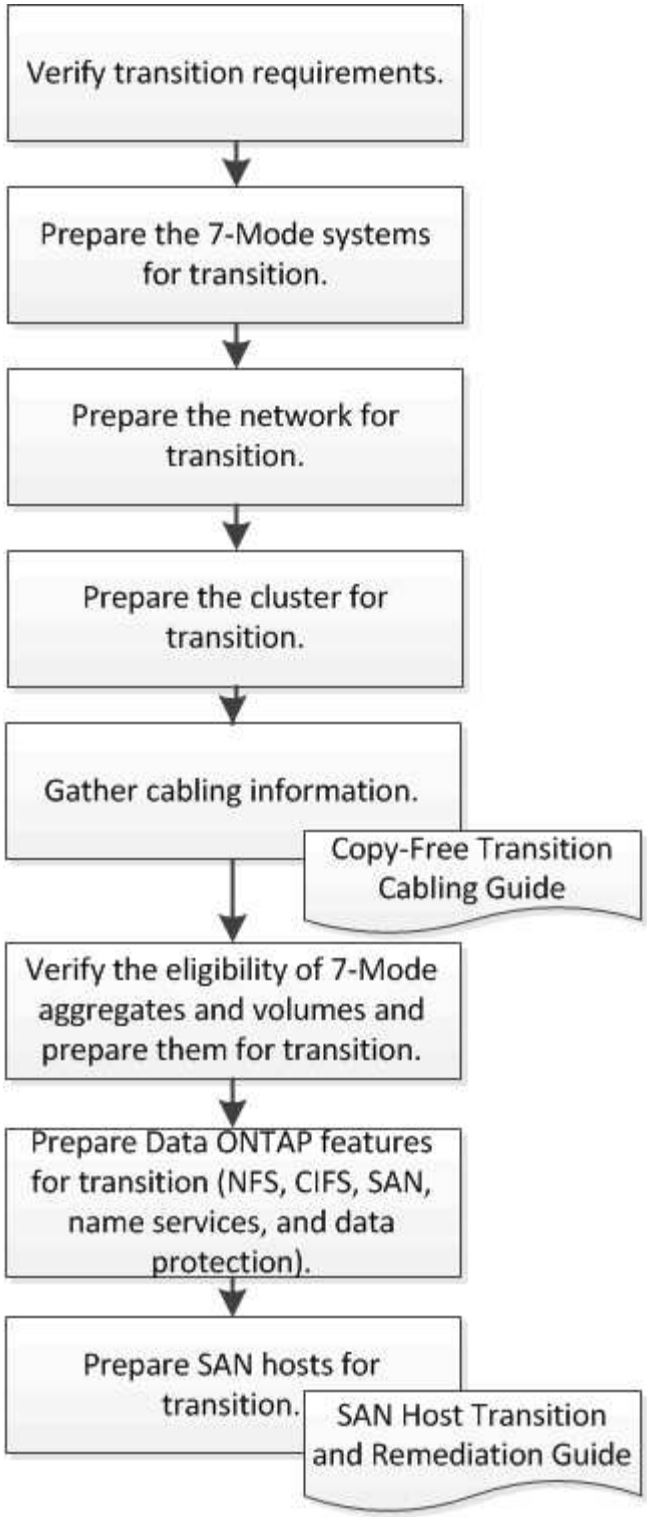
7-Mode 애그리게이트를 커밋하고 전환을 완료한 후에는 7-Mode로 롤백할 수 없습니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 다운로드: Config Advisor"

복사 없는 전환을 준비하는 중입니다

무복사 전환을 시작하기 전에 전환할 7-Mode HA 쌍을 확인하고, 마이그레이션에 대한 요구사항 및 제한을 이해하고, 7-Mode 시스템 및 클러스터를 전환해야 합니다. 또한 전환이 지원되고 지원되지 않는 Data ONTAP 기능도 알고 있어야 합니다.



- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

무복사 전환에 대한 요구 사항

7-Mode 시스템, 클러스터, ONTAP 릴리즈, 디스크 쉘프의 복사 없이 전환을 위한 요구사항을 알고 있어야 합니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

- * 플랫폼 모델 *

  무복사 전환은 미드레인지 및 하이엔드 FAS 시스템 및 IBM N 시리즈 시스템에서만 지원됩니다. 를 클릭합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 에서는 7-Mode 시스템 및 타겟 클러스터 노드에 대해 지원되는 플랫폼에 대한 최신 정보를 제공합니다.

- * 7-Mode 소스 시스템의 Data ONTAP *

  7-Mode 전환 툴을 통해 마이그레이션이 지원되는 7-Mode 릴리즈 목록은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

- * ONTAP 대상 시스템 *

  7-Mode 전환 툴 버전 3.1 에서는 무복사 방식을 사용하여 다음 ONTAP 릴리즈로 전환할 수 있습니다.

  - ONTAP 9.4 및 이전 ONTAP 9 릴리스
  - Clustered Data ONTAP 8.3.2 이상 8.x 릴리즈 * 참고: * 7-Mode 전환 툴을 사용하여 ONTAP 9.5 이상 또는 카피를 사용하지 않는 방법으로 전환할 수 없습니다. 그러려면 먼저 7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하여 ONTAP 9.4로 전환한 다음 클러스터를 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 7-Mode 전환 툴 3.2.2에서는 복사 없는 전환을 지원하지 않습니다.

- * HA 구성 *

  7-Mode 컨트롤러 및 타겟 클러스터 노드는 HA 구성에 있어야 합니다. HA 쌍이 정상 상태여야 하며 테이크오버 모드에서는 노드를 사용할 수 없습니다. 독립 실행형 컨트롤러는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

- * 디스크 쉘프 모델 *

  지원되는 디스크 쉘프 모델은 다음과 같습니다.

  - DS4486
  - DS4246
  - DS4243

    디스크 쉘프 모델 DS4243은 ONTAP 9.2 및 ONTAP 9.4에서 지원되지 않습니다. 이 모델은 ONTAP 9.2P1 및 ONTAP 9.3부터 모든 ONTAP 9.2 패치 릴리스가 지원됩니다. 7-Mode 전환 툴 3.3.1은 ONTAP 9.2P1에서 ONTAP 9.3으로의 복사를 사용하지 않는 전환을 위해 디스크 쉘프 모델 DS4243과의 전환을 지원합니다.

  - DS2246
  - DS14mk4 FC(ONTAP 9.0 이상에서 지원되지 않음)
  - DS14mk2 AT(ONTAP 9.0 이상에서 지원되지 않음)

디스크 쉘프 모델 DS14mk2 FC는 지원되지 않습니다.

- * 디스크 펌웨어 *

  7-Mode 시스템 및 타겟 클러스터 노드에서 최신 디스크 검증 패키지, 디스크 펌웨어, 디스크 쉘프 및 ACP 펌웨어를 다운로드하여 설치해야 합니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 검증 패키지"

  "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

  "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

- * 케이블 연결 확인 도구 *

  전환 중에 7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결한 후, Config Advisor를 사용하여 케이블 연결을 확인해야 합니다.

  "NetApp 다운로드: Config Advisor"

복사 없는 전환을 위해 필요한 툴 및 문서

Config Advisor는 복사 없는 전환을 위한 필수 툴입니다. Config Advisor를 사용하여 디스크 쉘프의 케이블 연결을 확인해야 합니다. SAN 호스트 조정에 대한 추가 설명서도 제공됩니다.

Config Advisor

7-Mode 디스크 쉘프가 타겟 클러스터 노드에 연결된 후 Config Advisor의 "'전환' 실행 프로필을 사용하여 케이블 연결을 확인해야 합니다.

"NetApp 다운로드: Config Advisor"

문서화

에는 Copy-Free 전환을 사용하여 전환할 때 SAN 호스트에서 수행해야 하는 전환 전 및 전환 후 단계가 설명되어 있습니다.

"SAN 호스트 전환 및 수정"

7-Mode Transition Tool과 통신하기 위한 포트 요구사항

7-Mode 전환 툴은 7-Mode 시스템과 통신하며 클러스터는 특정 포트를 통해 통신합니다. 7-Mode 시스템과 클러스터에서 이러한 포트가 열려 있는지 확인하여 7-Mode 전환 툴과의 통신을 허용해야 합니다.

7-Mode 시스템에서 열려 있어야 하는 포트

7-Mode 전환 툴은 포트 443에서 HTTPS를 사용하여 7-Mode 시스템과 통신합니다.

클러스터에서 열려 있어야 하는 포트

7-Mode 전환 툴은 포트 443에서 HTTPS를 사용하여 클러스터와 통신합니다.

7-Mode 전환 도구에서 열려 있어야 하는 포트

웹 인터페이스를 사용하려면 7-Mode Transition Tool의 포트 8444가 열려 있어야 합니다.

넷그룹과 CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 이전하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool의 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8088 대신 7-Mode Transition Tool 설치 디렉토리의 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경해야 합니다.

  ⓘ 구성 파일에서 포트를 변경한 후에는 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 클러스터의 각 노드에는 타겟 SVM용으로 구성된 데이터 LIF가 하나 이상 있어야 합니다.
- 모든 SVM 데이터 LIF는 'transition-tool.conf' 파일의 'tool.http.port' 매개 변수에 지정된 포트 또는 7-Mode Transition Tool 포트 8088과 통신할 수 있어야 합니다.

  ⓘ 방화벽이 이 트래픽을 차단하지 않는지 확인해야 합니다.

- 관련 정보 *

"7-Mode 전환 툴 설치 및 관리"

전환을 위해 **7-Mode HA** 쌍 준비

전환을 시작하기 전에 7-Mode 시스템이 타겟 클러스터와 통신하도록 설정하고 HTTPS 및 TLS를 사용하도록 설정하는 등 7-Mode 시스템에서 특정 작업을 완료해야 합니다.

HA 2노드가 정상 상태여야 하며 CF 상태 명령을 사용하여 확인할 수 있는 테이크오버 모드에 있는 노드는 없어야 합니다. 또한 NetApp AutoSupport 툴을 사용하여 오류나 위험 상태를 모두 감지할 수 있습니다.

1. 스토리지 시스템에서 HTTPS가 설정되어 있지 않으면 HTTPS를 사용하도록 설정합니다.

   ' * options httpd.admin.ssl.enable on * '

   HTTPS는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

2. 7-Mode 스토리지 시스템에서 TLS를 활성화하여 7-Mode 전환 툴이 7-Mode 시스템과 통신하도록 지원:

   a. 스토리지 시스템에서 SSL이 아직 설정되어 있지 않은 경우 SSL: + " * SecureAdmin setup SSL * "을 설정하고 시작합니다

      SSL은 기본적으로 스토리지 시스템에 대해 설정됩니다. 이전에 스토리지 시스템에 대해 SSL을 설정한 경우 계속 진행할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 변경하지 않으려면 SSL 설정을 종료할 수 있습니다.

   b. SSL:+' * options ssl.enable on *'을 활성화합니다

      TLS를 통한 통신을 사용하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다.

   c. TLS 사용: + `* 옵션 tls.enable on * '

d. 7-Mode 시스템에서 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화합니다. + ' * options SSL.v2. enable off * '

   ' * options ssl.v3.enable off * '

   7-Mode 전환 툴은 TLS 또는 SSL 프로토콜을 사용하여 7-Mode 스토리지 시스템과 통신합니다. 이 툴은 스토리지 시스템에서 TLS가 활성화된 경우 TLS 프로토콜을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다. TLS가 비활성화되어 있고 스토리지 시스템에서 SSLv3이 활성화되어 있는 경우 이 툴은 SSLv3을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다.

+중요: 보안 취약점을 방지하려면 TLS를 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 사용하지 않도록 설정하는 것이 가장 좋습니다.

7-Mode 시스템에서 복사 없이 전환을 위해 SP 또는 RLM 설정

SP(서비스 프로세서) 또는 RLM(원격 LAN 모듈)이 7-Mode 스토리지 시스템에서 아직 구성되지 않았거나 IPv6 주소로 SP 또는 RLM을 구성한 경우 IPv4 주소로 SP 또는 RLM을 구성해야 합니다.

- SSHv2는 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에서 지원되어야 합니다.
- SP 또는 RLM ""naroot"" 계정이나 ""admin" 역할의 자격 증명 또는 ""login-sp"" 기능이 있는 Data ONTAP 사용자 계정에 액세스할 수 있어야 합니다.

7-Mode Transition Tool은 SP 또는 RLM 중 플랫폼 모델을 기반으로 시스템에서 사용 가능한 원격 관리 장치를 사용하여 전환 중에 시스템이 정지될 때 7-Mode 시스템에 액세스합니다. SP 또는 RLM을 IPv4 주소로 구성해야 합니다. IPv6 구성은 전환이 지원되지 않습니다.

단계

- SP를 구성하고 7-Mode 전환 툴이 설치된 호스트에 SP 액세스를 제공합니다.

  a. IPv4 주소 + " * SP setup * "을 사용하여 SP 네트워크를 구성하고 사용하도록 설정합니다

  ```
  system1> sp setup
     The Service Processor (SP) provides remote management capabilities
     including console redirection, logging and power control.
     It also extends autosupport by sending
     additional system event alerts. Your autosupport settings are use
     for sending these alerts via email over the SP LAN interface.
  Would you like to configure the SP? y
  Would you like to enable DHCP on the SP LAN interface? n
  Please enter the IP address of the SP []: 192.168.123.98
  Please enter the netmask of the SP []: 255.255.255.0
  Please enter the IP address for the SP gateway []: 192.168.123.1
  Do you want to enable IPv6 on the SP ? n
  Verifying mailhost settings for SP use...
  ```

  b. SP 네트워크 구성 설정을 확인합니다.

' * SP 상태 * '

```
system1> sp status
        Service Processor      Status: Online
             Firmware Version:   1.2
             Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B
             Ethernet Link:      up
             Using DHCP:         no
    IPv4 configuration:
             IP Address:         192.168.123.98
             Netmask:            255.255.255.0
             Gateway:            192.168.123.1
```

c. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에 대한 SP 액세스 제공:

'* 옵션 sp.ssh.access host=*7mtt_host**'

'*7mtt_host*'는 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.

> SP를 구성하면 모든 호스트에 기본적으로 액세스 권한이 부여됩니다. 특정 호스트에 대한 액세스를 제한하려면 이 단계를 수행해야 합니다.

d. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에서 SP:+' * ssh_username@sp_ip_address_ *'에 로그인합니다

메시지가 표시되면 사용자 이름의 암호를 입력합니다.

SP 프롬프트가 표시됩니다. 이는 SP CLI에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

- RLM을 구성하고 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에 RLM 액세스를 제공합니다.

a. IPv4 주소 + " * RLM setup * "으로 RLM 네트워크를 구성합니다

RLM CLI 마법사에서 RLM의 IP 주소, 네트워크 마스크 및 게이트웨이를 입력해야 합니다.

```
system> rlm setup
      The Remote LAN Module (RLM) provides remote management
capabilities
     including console redirection, logging and power control.
     It also extends autosupport by sending
     additional system event alerts. Your autosupport settings are
used
     for sending these alerts via email over the RLM LAN interface.
Would you like to configure the RLM? y
Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n
Please enter the IP address for the RLM []:192.168.123.98
Please enter the netmask for the RLM []:255.255.255.0
Please enter the IP address for the RLM gateway []:192.168.123.1
Do you want to enable IPv6 on the RLM ? n
Verifying mailhost settings for RLM use...
```

b. RLM 네트워크 구성이 올바른지 확인합니다.

'* RLM STATUS*'

```
system> rlm status
    Remote LAN Module    Status: Online
        Part Number:        110-00030
        Revision:           A0
        Serial Number:      123456
        Firmware Version:   4.0
        Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B
        Ethernet Link:      up, 100Mb, full duplex, auto-neg complete
        Using DHCP:         no
    IPv4 configuration:
        IP Address:         192.168.123.98
        Netmask:            255.255.255.0
        Gateway:            192.168.123.1
```

c. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에 RLM 액세스 제공:

'+options rlm.ssh.access host=*7mtt_host**'

7mtt_host는 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.

> RLM을 구성하면 모든 호스트에 기본적으로 액세스 권한이 부여됩니다. 특정 호스트에 대한 액세스를 제한하려면 이 단계를 수행해야 합니다.

d. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에서 RLM에 로그인합니다.

'* ssh_username@rlm_ip_address_ *'

메시지가 표시되면 사용자 이름의 암호를 입력해야 합니다.

RLM 프롬프트가 표시되며 RLM CLI에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

전환을 위한 네트워크 준비

논리 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹)를 생성하여 전환할 클러스터의 데이터 네트워크를 준비해야 합니다.

NTP 서버를 구성해야 하며 시간은 7-Mode 시스템 및 클러스터 전체에서 동기화되어야 합니다.

단계

1. 필요한 경우 타겟 클러스터 노드에서 VLAN 또는 인터페이스 그룹을 생성합니다.

   '* 네트워크 포트 VLAN create*'

   또는

   '* 네트워크 포트 ifgrp create*'

   전환 후 네트워크 연결을 제공하려면 7-Mode IP 주소를 ONTAP의 비슷한 네트워크 토폴로지로 전환해야 합니다. 예를 들어, 7-Mode IP 주소가 물리적 포트에 구성되어 있는 경우 IP 주소를 ONTAP의 적절한 물리적 포트로 전환해야 합니다. 마찬가지로, VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹에 구성된 IP 주소는 ONTAP의 적절한 VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹으로 전환되어야 합니다.

2. 기본 IPspace에 SVM을 사용하려면 필요한 IPspace를 생성하십시오.

   '* 네트워크 IPSpace CREATE * '

   전환을 위해 선택된 7-Mode IP 주소 또는 새로운 LIF는 매핑된 SVM의 IPspace에서 생성됩니다.

   > IPv6 주소는 전환할 수 없으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

   - 관련 정보 *

"네트워크 및 LIF 관리"

7-Mode IP 주소의 전환을 위한 고려 사항

7-Mode IP 주소를 ONTAP의 SVM(스토리지 가상 머신)으로 전환할 때 고려해야 할 몇 가지 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- 7-Mode 전환 툴을 사용하여 기존 7-Mode IP 주소를 전환하고 SVM에서 구성할 새 IP 주소를 지정할 수 있습니다.
  - 기존 7-Mode IP 주소는 적용 구성(사전 컷오버) 단계의 관리 자체 상태에 있는 SVM에서 생성됩니다.
  - 적용 구성(precutover) 단계의 관리 "UP" 상태에서 SVM에 새 IP 주소가 생성됩니다.
- IPv6 주소는 전환할 수 없으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

- iSCSI 및 FC LIF는 전환되지 않으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

클러스터를 전환 준비 중입니다

전환하기 전에 클러스터가 7-Mode 전환 툴과 통신하도록 준비하고 SVM이 전환할 수 있도록 준비해야 합니다. 데이터 애그리게이트가 있는 타겟 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

- 클러스터를 이미 설정하고 타겟 클러스터 노드를 클러스터에 연결해야 합니다.

  "소프트웨어 설정"

- SVM을 생성하고 IPspace에 할당해야 합니다.
- 7-Mode 디스크 쉘프를 기존 데이터 애그리게이트 및 볼륨이 있는 타겟 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

  2노드 클러스터의 경우 타겟 SVM의 루트 볼륨을 호스팅할 수 있는 데이터 애그리게이트가 있어야 합니다. 4개 이상의 노드가 있는 클러스터의 경우 SVM의 루트 볼륨을 전환의 타겟 노드 또는 클러스터의 다른 노드에서 호스팅할 수 있습니다.

전환 중에 클러스터를 다른 ONTAP 버전으로 업그레이드해서는 안 됩니다.

> 필요한 경우 클러스터를 동일한 ONTAP 버전의 패치 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

1. 관리 호스트에서 클러스터 관리 LIF를 사용하여 클러스터에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   ' * ssh_username@cluster_mgmt_ip_ *'

2. 클러스터에서 SSLv3 또는 FIPS 사용:

을(를) 활성화하려면...	입력...
SSLv3	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv3 사용 가능 참 * '
FIPS 140-2 규정 준수	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSL-FIPS 지원 true*'

   FIPS 140-2 규정 준수를 활성화하면 SSLv3이 비활성화됩니다. ONTAP은 FIPS 140-2 규정 준수를 활성화한 경우 SSLv3을 활성화하지 못하도록 합니다. FIPS 140-2를 사용하도록 설정한 후 이를 사용하지 않도록 설정하는 경우 SSLv3은 비활성화 상태로 유지됩니다.

   > 모범 사례는 SSLv3의 보안 취약점 때문에 FIPS를 사용하는 것입니다.

3. 클러스터 관리 LIF에서 HTTPS가 허용되는지 확인합니다.

   a. 클러스터 관리 LIF에 대한 방화벽 정책을 봅니다. + ` * network interface show -vserver_svm_name_ -lif_cluster_mgmt_lif_-fields firewall firewall firewall -policy * '

```
cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif
cluster_mgmt -fields firewall-policy
vserver lif          firewall-policy
------- ------------ ---------------
cluster1  cluster_mgmt mgmt
```

b. 클러스터 관리 LIF와 연결된 방화벽 정책에서 HTTPS 액세스를 허용하는지 확인합니다. + " * 시스템 서비스 방화벽 정책 show-policy mgmt * "

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
mgmt
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0
9 entries were displayed.
```

"시스템 관리"

전환을 위한 케이블 정보를 수집하는 중입니다

복사를 사용하지 않는 전환을 시작하기 전에 7-Mode 컨트롤러의 어댑터, 포트, 디스크 쉘프 및 스토리지 연결에 대한 정보를 수집한 다음 7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결하는 방법을 계획해야 합니다.

복사를 사용하지 않는 전환 케이블링 워크시트를 인쇄해야 합니다.

복사 없는 전환 케이블링 워크시트

1. Config Advisor를 사용하여 7-Mode 스토리지 및 케이블 연결 상태 점검을 수행하고 케이블링 데이터를 수집하십시오.

   "Data ONTAP 7, 8(7-Mode)" 실행 프로파일에서 '7-Mode 설치 점검' 옵션을 사용해야 합니다.

2. 다음 명령을 사용하여 각 7-Mode 컨트롤러에 대한 필수 정보를 수집합니다.

   ' * sysconfig_slot_number_ *'

   이 명령의 출력을 사용하여 디스크 쉘프 연결에 사용할 포트를 식별할 수 있습니다.

```
host1> sysconfig 3
        slot 3: SAS Host Adapter 3a
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3b
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3c
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3d
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
```

3. 클러스터에서 각 노드에 대해 다음 notes지옥을 실행하십시오.

   ' * system node run-node_node_name_-command sysconfig -a * '

   이 명령의 출력을 사용하여 사용 가능한 포트 및 확장 카드 슬롯에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

4. 타겟 클러스터 노드에서 7-Mode 디스크 쉘프 연결에 사용할 포트를 계획합니다.
   a. 사용 가능한(열린) 포트를 검토합니다.
   b. 확장 카드 슬롯을 검토합니다.
   c. 확장 카드 구성을 계획합니다.

      타겟 플랫폼 및 ONTAP 버전에서도 확장 카드가 지원되는 경우 7-Mode 시스템에서 확장 카드를 이동할 수 있습니다. 필요한 경우 PAM 카드를 계획할 수도 있습니다.

      "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

   d. 디스크 쉘프 케이블링에 사용할 대상 포트를 계획합니다.

      대상 포트 선택은 다음 요소 중 일부에 따라 달라집니다.

      - 별도의 디스크 쉘프 스택 또는 기존 디스크 쉘프 스택
      - 포트 가용성
      - SAS 또는 FC 연결
      - 온보드 포트 또는 확장 카드의 가용성

5. 데이터 센터로 이동하여 케이블 연결 워크시트에 7-Mode 컨트롤러 및 타겟 클러스터 노드의 포트 연결을 물리적으로 기록합니다.
   a. 케이블 연결 워크시트에 7-Mode 컨트롤러의 사용된 포트를 기록합니다.
   b. 대상 클러스터 노드의 사용된 포트를 케이블링 워크시트에 기록합니다.
   c. 단계에서 계획된 대로 7-Mode 디스크 쉘프 연결에 사용할 타겟 포트를 기록합니다 STEP_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7.

d. 디스크 쉘프를 연결하는 데 적합한 케이블이 있는지 확인합니다.

새로운 디스크 쉘프 스택 위치를 기준으로 케이블 연결과 관련된 문제를 모두 식별해야 합니다.

e. 래더 랙 장착 또는 데이터 센터 요구 사항으로 인해 케이블 길이를 연장하는 계획을 수립합니다.

f. 각 디스크 쉘프 스택과 케이블에 7-Mode 컨트롤러에 레이블을 부착합니다.

모범 사례는 전환을 롤백하여 디스크 쉘프를 7-Mode 컨트롤러에 다시 연결해야 할 경우 7-Mode 디스크 쉘프 스택의 레이블을 지정하는 것입니다.

- 관련 정보 *

"DS4243, DS2246, DS4486 및 DS4246용 SAS 디스크 쉘프 설치 및 서비스 가이드"

"하드웨어 서비스 설명서의 Disk쉘프 14mk2"

"DS14mk2 FC 및 DS14mk4 FC 하드웨어 서비스 가이드"

복사 없는 전환 케이블링 워크시트

복사를 사용하지 않는 전환 케이블링 워크시트를 사용하여 케이블링 계획을 세울 수 있습니다. 7-Mode 컨트롤러 및 타겟 클러스터 노드에 연결된 포트 및 디스크 쉘프에 대한 정보를 기록해야 합니다. 또한 7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결하는 데 사용할 포트를 기록해 두어야 합니다.

7-Mode Cabling (source)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

Clustered Data ONTAP Cabling (destination)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

- 모듈 A/B 포트: 모듈 A/B용 포트 연결
- 쉘프 유형/자산 태그: 디스크 쉘프 유형
- 쉘프 ID: 디스크 쉘프 ID

7-Mode 케이블 연결				**Clustered Data ONTAP** 케이블 연결			
컨트롤러 A(호스트 이름): 7hostA				노드 A(호스트 이름): cluster1-01			
장소: 콜로라도 플로어: 세번째랙: 8				장소: 콜로라도 플로어: 5번 랙: 3			
모듈 A 포트	모듈 B 포트	쉘프 유형 /자산 태그	쉘프 ID입니다	모듈 A 포트	모듈 B 포트	쉘프 유형 /자산 태그	쉘프 ID입니다
1a	0A	DS4243/150 254-7	10-13	1a	0A	DS4243/174 243-2	10-11
1b	0b	DS4243/151 205-2	30-37로 이동합니다	1b	0b	DS4243/150 254-7	20-23세
1C(오프라인)	0C(오프라인)	해당 없음	해당 없음	1C	0C	DS4243/151 205-2	30-37로 이동합니다
1D	0D	DS4243/143 921-4	14-15를 참조하십시오	1D	0D	DS4243/143 921-4	14-15를 참조하십시오
• 컨트롤러 B(호스트 이름): 7hostB *	• 노드 B(호스트 이름): cluster1-02 *	• 위치: 콜로라도 플로어: 3번째 랙: 8 *	• 위치: 콜로라도 플로어: 5번째 랙: 3 *	• 모듈 A 포트 *	• 모듈 B 포트 *	• 쉘프 유형/자산 태그 *	• 쉘프 ID *
• 모듈 A 포트 *	• 모듈 B 포트 *	• 쉘프 유형/자산 태그 *	• 쉘프 ID *	1a	0A	DS4243/174 263-6	10-13
1a	0A	DS4243/174 233-2	10-11	1B(오프라인)	0b(오프라인)	해당 없음	해당 없음
1b	0b	DS4243/174 263-6	20-23세	1C	0C	DS4243/174 274-9	30-37로 이동합니다
1C	0C	DS4243/174 274-9	30-37로 이동합니다	1D	0D	DS4243/174 285-6	14-15를 참조하십시오

전환을 위해 **7-Mode** 애그리게이트 및 볼륨 준비

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트와 볼륨이 전환 가능한지 확인하고, 전환 전에 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 예를 들어, 일부 볼륨 유형은 전환할 수 없으며 32비트 데이터는 전환 전에 7-Mode 시스템에서 제거해야 합니다.

7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환 제한

7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환에 대한 특정 제한 사항을 알고 있어야 합니다. 일부 제한 사항은 ONTAP에서 지원되지 않는 기능 때문입니다. 일부 제한의 경우, 전환을 계속할 수 있도록 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

볼륨 유형

다음 유형의 볼륨은 전환이 지원되지 않습니다.

- 기존 볼륨

  호스트 기반 전환 방법을 사용하여 기존 볼륨을 전환할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- SnapLock 볼륨

  SnapLock 볼륨의 전환은 모든 최신 ONTAP 릴리즈에서 지원됩니다.

- FlexCache 볼륨

집계 및 볼륨 상태

전환을 위해 선택한 7-Mode Aggregate 및 볼륨이 다음 상태 중 하나에 있으면 전환이 차단됩니다.

- 오프라인
- 제한
- 불일치('WAFL inconsistent')

FlexClone 볼륨

복제가 필요 없는 전환 중에는 클론 계층 및 스토리지 효율성이 유지됩니다. 그러나 상위 FlexVol 볼륨과 모든 FlexClone 볼륨이 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다. FlexClone 볼륨이 상위 볼륨과 다른 vFiler 유닛에 있는 경우 다음 작업 중 하나를 선택해야 합니다.

- FlexClone 볼륨을 상위 FlexVol 볼륨이 있는 vFiler 장치로 이동합니다.
- 상위 FlexClone 볼륨에서 클론을 나눈 다음 해당 볼륨을 FlexVol 볼륨으로 전환합니다.

다른 vFiler 유닛에 속하는 qtree가 있는 볼륨입니다

qtree가 볼륨의 vFiler 유닛과 다른 vFiler 유닛에서 소유되는 qtree로 볼륨을 전환할 수 없습니다. 전환하기 전에 다음 작업 중 하나를 수행하여 각 볼륨과 모든 qtree가 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다.

- Qtree를 볼륨을 소유하는 vFiler 장치로 이동합니다.
- qtree를 삭제합니다.

inode to parent pathname 변환 설정입니다

inode to parent pathname translations는 각 볼륨에서 설정해야 합니다. NO_I2P 옵션을 해제하여 상위-경로 이름

변환을 활성화할 수 있습니다.

' * vol options_vol_name_no_I2P off * '

I2P 스캔이 끝날 때까지 기다릴 필요가 없으며 전환 준비를 계속할 수 있습니다.

32비트 애그리게이트를 사용하는 7-Mode 시스템의 전환을 준비

32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본은 ONTAP 8.3 이상에서 지원되지 않습니다. 따라서 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장해야 하고, 전환 전에 7-Mode 시스템에서 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 찾아 제거해야 합니다.

- * 32비트 애그리게이트 *
  a. 64비트 형식으로 애그리게이트 확장
  b. 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거
- * 32비트 볼륨 또는 스냅샷 복사본 *

  64비트 애그리게이트와 볼륨만 있는 경우에도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본이 그대로 유지될 수 있습니다. 전환하기 전에 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

  32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 3978: 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장: 개요 및 모범 사례"

64비트 형식으로 애그리게이트 확장

시스템에 32비트 애그리게이트가 포함된 경우, Data ONTAP 8.3 이상 버전으로 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 64비트 형식으로 확장해야만 합니다. Data ONTAP 버전은 32비트 형식을 지원하지 않기 때문입니다.

- Aggregate가 32비트 소스 볼륨과 SnapMirror 관계의 타겟 볼륨을 포함하는 경우, 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장하기 전에 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장해야 합니다.

SnapMirror 관계에 있는 볼륨의 경우 미러링이 그대로 유지되는 동안 대상 볼륨이 소스 볼륨의 형식을 상속합니다. 확장하는 Aggregate에 소스 볼륨이 32비트 볼륨이고 애그리게이트를 확장하기 전에 미러를 분리할 대상 볼륨이 포함되어 있는 경우 대상 볼륨은 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 미러를 다시 설정하고 소스 볼륨이 여전히 32비트인 경우 대상 볼륨은 32비트 형식으로 돌아갑니다. 따라서 Aggregate의 모든 32비트 볼륨을 64비트 형식으로 확장하려면 SnapMirror 관계를 다시 설정하기 전에 소스 볼륨이 포함된 Aggregate를 확장해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 모드 시작:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 확장 시작:

   '* aggr 64비트 업그레이드 start_aggr_name_*'

3. 적절한 작업을 수행합니다.

명령을 실행할 경우...	그러면...
이(가) 성공적으로 시작됩니다	다음 단계를 진행합니다.
하나 이상의 볼륨에 충분한 공간이 없어 확장할 수 없음을 나타냅니다	'grow-all' 옵션을 추가하여 명령을 재시도하십시오.
다른 이유로 확장을 완료할 수 없음을 나타냅니다	오류 메시지에 설명된 문제에 따라 적절한 조치를 수행합니다.

4. 확장 상태를 표시합니다.

   '* aggr 64비트-업그레이드 상태_aggr_name_*'

   현재 확장 상태가 표시됩니다. 진행 중인 업그레이드가 없다는 메시지가 나타나면 확장이 완료된 것입니다.

5. Aggregate의 모든 볼륨이 64비트 형식인지 확인합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

6. 관리 권한 모드로 돌아갑니다: `* priv set admin * '

애그리게이트는 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 모든 볼륨이 확장되더라도 일부 32비트 Snapshot 복사본이 남아 있을 수 있습니다. 소스 볼륨에 32비트 스냅샷 복사본이 있으면 Data ONTAP 8.3 이상으로 업그레이드하거나 전환할 수 없습니다.

32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

모든 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장했더라도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본을 그대로 유지할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3 이상을 실행하는 클러스터에서 데이터에 액세스하려면 먼저 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

- 시스템의 모든 32비트 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장해야 합니다.

32비트 볼륨과 스냅샷 복사본이 포함된 각 애그리게이트에 대해 이 작업의 단계를 반복해야 합니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 형식을 표시합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

   Aggregate의 각 볼륨은 그 형식과 함께 표시됩니다.

3. 각 32비트 또는 혼합 형식 볼륨에 대해 볼륨이 64비트 형식으로 확장되지 않은 이유를 확인한 다음 적절한 조치를

취하십시오.

볼륨이 확장되지 않은 이유를 확인할 수 없는 경우 애그리게이트 확장을 다시 시도하십시오.

볼륨이 다음과 같은 경우	그러면...
SnapMirror 관계의 대상입니다	소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장합니다.
읽기 전용 볼륨임(SnapMirror 대상은 아님)	볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만들고 확장을 재시도하거나 볼륨을 제거합니다.
볼륨 또는 애그리게이트의 사용 가능한 공간이 부족하여 확장할 수 없습니다	볼륨 또는 애그리게이트의 여유 공간을 늘리고 확장을 재시도하십시오.

Aggregate의 모든 32비트 및 혼합 형식 볼륨은 이제 64비트입니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

4. 시스템에 있는 모든 스냅샷 복사본의 형식을 표시합니다.

   ' * snap list-fs-block-format * '

5. snap delete 명령을 사용하여 32비트 스냅샷 복사본을 제거합니다.

   > 이렇게 하면 스냅샷 복사본의 데이터가 삭제됩니다. 삭제하기 전에 스냅샷 복사본을 유지하지 않아도 됩니다. 또는 32비트 스냅샷 복사본이 없어질 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 시간이 소요되는 시간은 스냅샷 복사본 일정에 따라 다릅니다.

   스냅샷 복사본이 FlexClone 볼륨의 기본 스냅샷 복사본인 경우 스냅샷 복사본을 제거하기 전에 FlexClone 볼륨을 상위 볼륨에서 분할해야 합니다.

   모든 32비트 스냅샷 복사본이 제거됩니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

6. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

   ``priv set admin *’

전환을 위한 애그리게이트 공간 요구사항

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트에 충분한 가용 공간이 있는지 확인해야 합니다. 7-Mode 전환 툴은 물리적 공간, 논리적 공간, 스냅샷 복사본이 차지하는 공간 및 공간 보장 설정을 기반으로 애그리게이트에서 다양한 공간 점검을 수행합니다. 또한 Flash Pool 애그리게이트와 관련된 공간 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

애그리케이트 내의 물리적 공간

7-Mode 애그리게이트에서 사용 가능한 공간이 물리적 공간의 5% 미만이면 전환이 차단됩니다. 모범 사례는 전환 전에 7-Mode 애그리게이트에서 20% 이상의 여유 공간을 확보하는 것입니다.

Aggregate에 추가 공간이 필요한 이유는 다음과 같습니다.

- 내보내기 단계 동안 각 7-Mode 애그리게이트의 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본 생성
- 운영 전 테스트 단계에서 전환된 애그리게이트에서의 워크로드를 새로운 데이터로 테스트합니다

추가 공간이 없는 경우, 전환하기 전에 7-Mode 시스템에 디스크를 추가할 수 있습니다. 디스크 추가가 불가능하거나 사전 운영 단계 중에 전환된 볼륨에 제한된 양의 데이터만 쓸 수 있는 경우 7-Mode Transition Tool을 통해 이 오류를 확인하고 전환을 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 전환 중에도 애그리게이트 공간을 계속 모니터링하고 사전 운영 테스트 단계에서 애그리게이트가 자라지 않도록 해야 합니다.

애그리케이트 내의 논리적 공간

7-Mode 애그리게이트의 논리적 공간이 97% 이상 차면 7-Mode 전환 툴이 사전 점검 중에 차단 오류를 발생시킵니다. 계획 단계 중에 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다. 하지만 Aggregate에서 볼륨의 크기를 줄이거나 애그리게이트에 디스크를 추가하여 내보내기 및 중지 작업을 수행하기 전에 사용된 논리적 공간이 97% 미만인지 확인해야 합니다. 내보내기 및 중지 단계에서는 이 오류를 무시할 수 없습니다.

스냅샷 오버플로

7-Mode 애그리게이트의 스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예약을 위해 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하는 경우 엑스포트 및 중지 작업에서 애그리게이트 레벨의 스냅샷 복사본 생성이 실패할 수 있습니다. 7-Mode Transition Tool에서 이 상태를 사전 확인하는 동안 차단 오류가 발생합니다. 이러한 상황에서는 계획 단계 중에 기존의 모든 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

기존 스냅샷 복사본을 삭제하지 않을 경우 계획 단계에서 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다. 하지만 엑스포트 및 중지 작업 전에 스냅샷 복사본의 사용된 용량 비율이 100% 미만인지 확인해야 합니다.

공간 보장 설정입니다

7-Mode Transition Tool은 7-Mode 컨트롤러에 공간 보장 설정이 다음과 같은 볼륨이 있는지 사전 확인 중에 차단 오류를 발생시킵니다.

- 볼륨 보장 볼륨이 비활성화되어 있습니다
- 파일 보장 볼륨
- * 볼륨 - 볼륨 보증 비활성화 *

  경우에 따라 Aggregate의 공간 부족으로 인해 볼륨 보증 볼륨에 대해 공간 보장이 사용되지 않을 수 있습니다.

  7-Mode 애그리게이트에 충분한 여유 공간을 생성한 후 다음 7-Mode 명령을 사용하여 이러한 7-Mode 볼륨에 대해 공간 보장을 활성화해야 합니다.

  ``vol options_volume_name_보증 볼륨 *'

  7-Mode에서 수정 조치를 수행하지 않으려는 경우 이 오류를 무시할 수 있습니다. 전환이 완료된 후 다음 명령을 사용하여 보장이 사용되지 않는 볼륨을 검사하고 수동으로 보장을 사용하도록 설정합니다.

  '* 볼륨 수정 - vserver-volume-space-보증 볼륨 *'

- * 파일 보장 볼륨 *

  ONTAP에서는 파일 보증이 지원되지 않습니다.

  파일 보장 볼륨이 있는 경우 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- 7-Mode 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 포함된 경우 7-Mode 명령: + ``vol options_volume_name_보증 볼륨 *''을 사용하여 볼륨의 공간 보장 유형을 볼륨으로 변경하십시오

  이 명령을 실행하기 전에 7-Mode 애그리게이트에 충분한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다.

- 7-Mode 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 없는 경우 다음 7-Mode 명령을 사용하여 볼륨 공간 보장을 NONE으로 변경하십시오. 7-Mode에서 수정 조치를 수행하지 않으려면 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다.

  전환 중에 이러한 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 포함된 경우 공간 보장이 자동으로 "볼륨"으로 변환되지만 공간 보장은 처음에 비활성화됩니다. Aggregate에 여유 공간을 충분히 생성한 후 다음 명령을 사용하여 수동으로 보장을 활성화해야 합니다.

  '* 볼륨 수정 - vserver-volume-space-보증 볼륨 * '

+ 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 없는 경우 전환 중에 공간 보장이 자동으로 없음으로 변환됩니다.

Flash Pool 애그리게이트를 위한 추가 고려사항

Flash Pool 애그리게이트의 SSD 여유 공간이 SSD 총 디스크 공간의 5% 미만인 경우 전환이 지원되지 않습니다. 전환을 계속하려면 SSD 캐시를 해제하거나 SSD를 더 추가해야 합니다.

- 관련 정보 *

전환 중에 오류가 발생합니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

이름 서비스 전환 준비 중

DNS, LDAP, NIS, 호스트, 네임 서비스 스위치를 포함하는 네임 서비스 구성 UNIX 사용자 및 그룹, 넷그룹 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됩니다. 이름 서비스 구성을 전환하기 전에 몇 가지 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

이름 서비스 전환**:** 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

7-Mode 전환 툴을 통해 전환된 네임 서비스 구성을 알고 있어야 합니다. 일부 네임 서비스 구성은 ONTAP에서 지원되지 않거나 수동으로 전환해야 하기 때문에 ONTAP로 전환되지 않습니다.

이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환되었습니다

크게, 7-Mode 전환 툴을 통해 다음과 같은 네임 서비스 구성을 전환합니다.

- DNS 설정('/etc/resolv.conf')
- LDAP 구성
- NIS 구성

- 이름 서비스 스위치 구성('/etc/nsswitch.conf' 및 '/etc/resolv.conf')
- 호스트 구성('/etc/hosts')
- Unix 사용자 및 그룹('/etc/passwd' 및 '/etc/group')
- netgroup 구성("/etc/netgroup")

이러한 이름 서비스 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

- NIS 슬레이브
- NIS 브로드캐스트
- NIS 그룹 캐싱
- 다이나믹 DNS
- DNS 캐시
- 섀도 데이터베이스
- 파일 또는 DNS 이외의 호스트 데이터베이스 소스

  ONTAP는 호스트 조회에 대해 파일 및 DNS만 지원하며 다른 데이터베이스 원본은 지원되지 않습니다. 전환 중에는 '/etc/nsswitch.conf'의 호스트 조회 순서가 무시됩니다.

수동으로 구성해야 하는 구성입니다

SVM에서 다음 LDAP 옵션을 수동으로 구성해야 합니다.

- "ldap.usermap.attribute.unixaccount`
- "LDAP.PASSWORD"
- "ldap.usermap.base`
- ldap.ssl.enable을 선택합니다
- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

"NFS 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

DNS, NIS 및 **LDAP** 구성을 전환하기 위한 고려 사항

7-Mode로 운영되는 Data ONTAP의 DNS, NIS 및 LDAP 구성이 ONTAP에서 어떻게 전환 및 적용되는지를 알아야 합니다.

DNS 전환에 대한 고려 사항

DNS 구성의 경우 ONTAP에서 SVM당 최대 6개의 도메인 이름과 3개의 이름 서버가 지원됩니다. 7-Mode 시스템 간에 고유한 도메인 이름 또는 이름 서버가 있고 타겟 SVM이 지원되는 제한을 초과하는 경우 7-Mode 전환 툴에서 차단

오류를 보고합니다. 전환을 계속하려면 도구에서 DNS 구성의 전환을 무시해야 합니다.

> DNS 구성의 전환을 무시하는 경우 타겟 SVM에서 DNS를 수동으로 구성해야 합니다.

NIS 전환을 위한 고려 사항

- 7-Mode 시스템에서 NIS 도메인 이름의 길이는 64자를 초과할 수 없습니다.
- ONTAP 9.1 이하 버전을 실행하는 타겟 클러스터 버전으로 전환하려면 7-Mode 시스템의 nis.servers` 옵션은 FQDN(정규화된 도메인 이름)이 아니라 IP 주소만 사용하여 구성해야 합니다.

  ONTAP 9.1 이하를 실행하는 클러스터로 전환하는 경우, 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 IP 주소를 사용하여 nis.servers` 옵션을 구성해야 합니다. FQDN으로 구성된 7-Mode 시스템에서 'nis.servers` 옵션이 있고 9.2 - 9.5 사이의 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터로 전환하는 경우 전환이 지원됩니다.

LDAP 전환에 대한 고려 사항

- 7-Mode 시스템에서 사용자 매핑('ldap.usermap.base`) 및 사용자 암호('LDAP.base.passwd') 조회를 위해 별도의 기본 값과 범위 값을 지정하면 사용자 암호만 사용할 수 있는 기본 값과 범위 값이 전환됩니다.

  기본 값과 범위 값은 ONTAP에서 사용자 매핑 및 사용자 암호 조회에 사용되며, 이로 인해 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 필요한 경우 전환 후 ONTAP의 사용자 고유 이름(DN) 옵션에 사용자 매핑을 위한 기본 값과 범위 값을 수동으로 추가해야 합니다.

Netgroup 및 **UNIX** 사용자 및 그룹 전환에 대한 고려 사항

넷그룹 구성은 7-Mode '/etc/netgroup' 파일의 크기가 5MB 미만인 경우에만 전환됩니다. SVM의 총 UNIX 사용자 및 그룹 수가 ONTAP의 사용자 및 그룹 한도를 초과하지 않는 경우에만 UNIX 사용자 및 그룹이 전환됩니다.

넷그룹에 대한 고려 사항

7-Mode의 '/etc/netgroup' 파일이 5MB를 초과할 경우 넷그룹 구성이 전환되지 않습니다. 전환을 계속하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- 넷그룹의 전이를 제외합니다.

  7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

- 전환하기 전에 넷그룹 구성을 NIS 또는 LDAP 서버로 이동합니다.

UNIX 사용자 및 그룹에 대한 고려 사항

전환 중인 UNIX 사용자 및 그룹의 총 수가 ONTAP의 UNIX 사용자 및 그룹 제한을 초과하면 7-Mode 전환 도구가 전환을 차단합니다. 전환을 계속하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- UNIX 사용자 및 그룹의 전환은 제외합니다.

  7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

- 전환하기 전에 UNIX 사용자 및 그룹을 NIS 또는 LDAP 서버로 이동합니다.

- 관련 정보 *

"NFS 관리"

NFS 전환 준비 중

NFS 라이센스가 있고 7-Mode에서 운영 중인 시스템에서 NFS 서비스가 실행 중인 경우 NFS 구성을 전환하기 위해 수동으로 클러스터 및 타겟 SVM을 준비해야 합니다. 또한 어떤 구성이 전환되어 있는지도 알아야 합니다.

7-Mode에서 운영되는 일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다. 일부 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 SVM에 수동으로 적용해야 합니다.

NFS 구성 전환을 위한 사전 요구사항

NFS 구성은 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 사전 요구사항이 충족될 경우에만 7-Mode 전환 툴에 의해 전환됩니다. 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 도구가 설정을 이전하지 않습니다.

7-Mode 사전 요구사항

- NFS 라이센스가 있어야 합니다.
- MultiStore 라이센스가 있는 경우 모든 vFiler 유닛에서 NFS를 활성화해야 합니다.
- 전환 중에는 7-Mode 시스템에서 NFS 서비스를 실행해야 합니다.

  클라이언트 액세스가 끊기고 내보내기 단계를 시작할 준비가 된 후에도 7-Mode 시스템에서 서비스가 실행되고 있어야 합니다.

- 메모리 내 내보내기 규칙을 이전하려면 전환하기 전에 해당 규칙을 '/etc/exports' 파일에 추가해야 합니다.

  7-Mode Transition Tool은 '/etc/exports' 파일에 정의된 영구 내보내기 규칙만 전환합니다.

클러스터 사전 요구 사항

- NFS 라이센스가 있어야 합니다.
- 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않으므로 ONTAP로 전환되지 않거나, 7-Mode와 기능의 차이가 있거나, 수동으로 전환해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환이 지원되는 구성입니다

상위 레벨에서 다음 NFS 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됨

- NFS 옵션:
  - nfs.udp.xfersize를 선택합니다
  - NFS.v4.id 도메인
  - NFS.v4.acl.max.aces
  - nfs.tcp.xfersize를 선택합니다
  - NFS.RPCSEC.CTX.HIGH
  - nfs.rpcsec.ctx.idle
  - nfs.response.trigger
  - "wafl.default_nt_user`
  - 'nfs.mount_rootonly'
  - nfs.tcp.enable
  - nfs.udp.enable
  - NFS.response.trace
  - NFS.v4.read_delegation
  - nfs.v4.write_delegation
  - nfs.v4.acl.enable
  - NFS.vStorage.enable입니다
  - nfs.v3.enable
  - nfs.v4.enable
- NFS 엑스포트 규칙:

  내보내기 규칙이 -actual 옵션으로 구성된 경우 내보낸 경로(별칭 경로)가 무시되고 내보내기 규칙이 실제 경로로 구성됩니다.

- Kerberos 보안 krb5p를 사용하여 규칙을 내보냅니다

이러한 NFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

다음 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다.

- Qtree 레벨 NFS 엑스포트 이외의 하위 볼륨 NFS 엑스포트
- 웹NFS
- PC - NFS
- NFSv2
- 하나 이상의 파일 시스템 경로에서 NFS 클라이언트 펜싱
- 일부 NFS 옵션

  지원되지 않는 옵션의 전체 목록은 사전 점검 경고 메시지를 참조하십시오.

수동으로 전환해야 하는 구성

ONTAP에서 지원되는 NFS 구성은 일부 있지만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

다음 NFS 구성은 사전 점검 작업에서 경고 메시지를 생성하고 SVM에 구성을 수동으로 적용해야 합니다.

- NFS 감사 구성
- NFS 옵션:
  - RPC.NSM.tcp.port
  - RPC.NSM.udp.port
  - RPC.MOUNTD.tcp.port
  - RPC.MOUNTD.UDP.PORT를 선택합니다
  - nfs.export.ng.timeout을 선택합니다
  - nfs.export.pos.timeout을 선택합니다
  - NFS.export.하비스트.timeout 'vserver nfs modify' 명령을 사용하여 NFS 지원 스토리지 가상 시스템(SVM)의 구성을 수정합니다.
- Kerberos 구성

ONTAP에서 기능적으로 다른 구성

다음 NFS 구성은 ONTAP에서 기능적으로 다릅니다.

- NFS 엑스포트 규칙
- NFS 엑스포트 액세스 캐시
- NFS 진단 명령
- 'howmount' 명령어 지원
- NFS Kerberos 암호화
- NLM 버전 지원
- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

"NFS 관리"

NFS 내보내기의 전환 방법

전환 후 SVM에서 NFS 엑스포트를 구성하는 방법을 알고 있어야 합니다. ONTAP에서 7-Mode 엑스포트 구성이 지원되지 않는 경우 몇 가지 수동 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

NFS 내보내기 전환에 대한 다음 고려 사항에 유의해야 합니다.

- SVM 루트 볼륨을 내보내어 모든 NFS 클라이언트에 읽기 전용 액세스를 허용하지 않으면 7-Mode 전환 툴을 통해 새 엑스포트 정책을 생성하므로, 모든 NFS 클라이언트에 대해 읽기 전용 액세스를 허용하고 SVM의 루트 볼륨을 새로운 엑스포트 정책으로 엑스포트할 수 있습니다.

전환된 모든 볼륨 또는 qtree를 마운트할 수 있도록 SVM의 루트 볼륨에서 모든 NFS 클라이언트에 대해 읽기 전용 액세스를 허용해야 합니다.

- ONTAP에서 지원되지 않는 내보내기 구성의 7-Mode 볼륨이 전환되면 이러한 볼륨을 내보내어 모든 NFS 클라이언트에 대한 액세스를 차단합니다.

  필요한 액세스 권한을 제공하려면 전환 후 이러한 볼륨에 대한 내보내기 정책을 수동으로 구성해야 합니다.

- ONTAP에서 지원되지 않는 엑스포트 구성이 있는 7-Mode qtree가 전환되면 상위 볼륨의 엑스포트 정책을 상속합니다.

  필요한 액세스 권한을 제공하려면 전환 후 이러한 qtree에 대한 엑스포트 정책을 수동으로 구성해야 합니다.

- ONTAP에서 NFS 클라이언트가 qtree를 마운트하려면 SVM의 루트 볼륨 접합 경로(즉, /)까지 모든 상위 접합 경로에 읽기 전용 권한이 NFS 클라이언트에 있어야 합니다.

  NFS 클라이언트가 qtree를 마운트하려면 Qtree가 읽기 전용 권한이 있는 볼륨에 속해야 합니다. 볼륨 레벨에서 읽기 전용 권한이 없으면 NFS 클라이언트가 qtree를 마운트할 수 없습니다.

- 동일한 호스트가 읽기 전용, 읽기/쓰기 및 루트 액세스 권한 목록의 조합에 지정된 경우 전환 후 전환된 내보내기 규칙을 평가하여 호스트에 대한 적절한 액세스 권한을 결정해야 합니다.

"NetApp 기술 보고서 4067: NFS 모범 사례 및 구축 가이드"

예**: qtree**에 대한 액세스를 허용하도록 볼륨의 엑스포트 정책을 수정합니다

NFS 클라이언트 192.168.10.10에 대해 볼륨 volstd10 및 qtree qtree1 에 대한 읽기/쓰기 액세스를 허용하는 7-Mode 스토리지 시스템(192.168.26.18)에 구성된 다음과 같은 엑스포트 규칙을 고려하십시오.

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

전환 후 ONTAP에서 볼륨 volsdt10의 내보내기 정책은 다음과 같습니다.

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                   Vserver: std_22
                                               Policy Name: std_2226
                                                Rule Index: 1
                                          Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                           RO Access Rule: sys
                                           RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

전환 후 ONTAP에서 qtree qtree1 의 엑스포트 정책은 다음과 같습니다.

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                       Vserver: std_22
                                   Policy Name: std_2225
                                    Rule Index: 1
                              Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: none
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                    Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

NFS 클라이언트 192.168.10.10에서 qtree에 액세스하려면 NFS 클라이언트 192.168.10.10에서 qtree의 상위 볼륨에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있어야 합니다.

다음 출력에서는 qtree를 마운트하는 동안 NFS 클라이언트가 액세스가 거부됨을 보여 줍니다.

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

NFS 클라이언트 192.168.10.10에 대한 읽기 전용 액세스를 제공하려면 볼륨의 내보내기 정책을 수동으로 수정해야 합니다.

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

예: **7-Mode**와 **ONTAP**에서 **qtree** 엑스포트 규칙이 어떻게 다른지 설명

7-Mode 스토리지 시스템에서 NFS 클라이언트가 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스할 때 qtree 엑스포트 규칙이 무시되고 상위 볼륨의 엑스포트 규칙이 적용됩니다. 그러나 ONTAP에서는 NFS 클라이언트가 qtree에 직접 마운트하든, 부모 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스하든 qtree 엑스포트 규칙이 항상 적용됩니다. 이 예는 NFSv4에 특히 적용됩니다.

다음은 7-Mode 스토리지 시스템(192.168.26.18)의 엑스포트 규칙의 예입니다.

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

7-Mode 스토리지 시스템에서 NFS 클라이언트 192.168.10.10은 qtree에 대한 읽기 전용 액세스만 가지고 있습니다. 그러나 클라이언트가 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스할 때 클라이언트는 볼륨에 대한 읽기/쓰기 액세스가 있기 때문에 qtree에 쓸 수 있습니다.

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

ONTAP에서 NFS 클라이언트 192.168.10.10은 클라이언트가 qtree의 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 직접 qtree에 액세스할 때 qtree qtree1 에 대한 읽기 전용 액세스만 가집니다.

전환 후에는 NFS 엑스포트 정책 적용의 영향을 평가하고, 필요한 경우 ONTAP에서 NFS 엑스포트 정책을 적용하는 새로운 방식으로 프로세스를 수정해야 합니다.

- 관련 정보 *

"NFS 관리"

SMB/CIFS 전환 준비

SMB/CIFS 라이센스가 있고 SMB/CIFS 서비스가 7-Mode 시스템에서 실행 중인 경우, 타겟 클러스터에서 SMB/CIFS 라이센스를 추가하고 SMB/CIFS 서버 생성, SMB/CIFS 구성을 전환하기 위한 SVM 등의 일부 작업을 수동으로 수행해야 합니다.

또한 어떤 구성이 전환되어 있는지도 알아야 합니다. 7-Mode에서 운영되는 일부 SMB/CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다. 일부 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 SVM에 수동으로 적용해야 합니다.

CIFS 구성을 전환하기 위한 사전 요구 사항

CIFS 구성은 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 사전 요구사항이 충족되는 경우에만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됩니다. 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 도구가 설정을 이전하지

않습니다.

7-Mode 사전 요구사항

- CIFS 라이센스를 추가해야 합니다.
- MultiStore 라이센스가 활성화된 경우 전환 볼륨을 소유하는 vFiler 유닛에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 CIFS를 추가해야 합니다.
- 전환 중에 CIFS를 설정하고 실행해야 합니다.

  클라이언트 액세스가 끊기고 내보내기 단계를 시작할 준비가 된 후에도 7-Mode 시스템에서 CIFS 서비스가 실행 중이어야 합니다.

- CIFS에 대한 인증 유형은 AD(Active Directory) 또는 워크그룹이어야 합니다.

클러스터 사전 요구 사항

- CIFS 라이센스를 추가해야 합니다.
- 다양한 ONTAP 버전에서 지원되는 CIFS 인증 방법은 다음과 같습니다.
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x 및 8.3.x는 AD 인증을 지원합니다.
  - ONTAP 9.0 이상은 AD 인증 및 워크그룹 인증을 지원합니다.
- 다음 표에는 타겟 SVM에서 사용해야 하는 인증 방법이 나와 있습니다.

7-Mode 인증 방법	**Clustered Data ONTAP 8.2.x** 및 **8.3.x** 인증 방법	**ONTAP 9.5** 또는 이전 인증 방법
광고	광고	광고
작업 그룹	광고	작업 그룹 또는 AD

- AD 도메인이 7-Mode CIFS 서버와 타겟 SVM CIFS 서버 간에 일치하지 않을 경우 CIFS 구성을 7-Mode에서 ONTAP로 전환할 수 있습니다.

  이 도구는 AD 도메인 이름 불일치가 감지되면 ignorable blocking 오류를 트리거합니다. 전환을 계속하려면 차단 오류를 확인할 수 있습니다.

- CIFS 서버는 구성 적용(사전 컷오버) 단계 전에 수동으로 구성해야 합니다.

  다음과 같은 두 가지 방법으로 SVM에서 CIFS 서버를 생성할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.

CIFS 서버 ID를 타겟 SVM으로 전송 또는 보존합니다	```You have the following two options to create the CIFS server:```
	.. 모든 ONTAP 버전에 적용 가능:
	
	+
	* SVM 프로비저닝 단계를 수행하기 전에 임시 CIFS ID를 사용하여 7-Mode 시스템 시스템에서 CIFS 서버를 다시 구성해야 합니다.
	
	+
	이 재구성을 통해 SVM에서 원래 CIFS 서버 ID를 구성할 수 있습니다. 새로운 임시 ID를 갖는 "VM provision" 및 "Export & Halt" 단계에서 CIFS 서버가 7-Mode 시스템에서 실행 중인지 확인해야 합니다. 이 작업은 SVM 프로비저닝 및 "'내보내기 및 중지" 단계 중에 7-Mode에서 CIFS 구성을 읽는 데 필요합니다.
	
	• 원래 7-Mode CIFS ID로 타겟 SVM에서 CIFS 서버를 구성해야 합니다.
	• 이러한 조건이 충족되면 "VM 프로비전" 작업을 수행한 다음 "내보내기 및 중지" 작업을 수행하여 ONTAP 볼륨에 대한 클라이언트 액세스를 활성화할 수 있습니다.
	  a. ONTAP 릴리스 9.0 ~ 9.5에 적용:
	• CIFS 서버 이름(CIFS 서버 NetBIOS 이름)을 변경하려면 'vserver cifs modify' 명령을 사용하십시오.
	
	  이 기능을 사용하면 임시 ID를 사용하여 타겟 SVM에 CIFS 서버를 생성한 다음 "VM 프로비저닝" 작업을 수행해야 합니다.
	
	• "'import'" 단계가 끝나면 타겟 클러스터에서 'vserver cifs modify' 명령을 실행하여 타겟 SVM CIFS ID를 7-Mode CIFS ID로 대체할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
새 ID를 사용하십시오	• "VM 프로비저닝" 단계에서는 CIFS 서버를 타겟 SVM에서 새 CIFS ID로 구성해야 합니다. • "VM provision(VM 프로비저닝)" 및 "Export & Halt(내보내기 및 중지)" 단계에서 CIFS 서버가 7-Mode 시스템에서 실행 중인지 확인해야 합니다. 이 작업은 "VM provision(VM 프로비저닝)" 및 "Export & Halt(내보내기 및 중지)" 중에 7-Mode에서 CIFS 구성을 읽는 데 필요합니다. • 이러한 조건을 확인한 후 "VM 프로비전" 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 SVM 구성을 테스트하고 스토리지 컷오버를 계획할 수 있습니다.

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 **CIFS** 구성

일부 CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않거나 수동으로 전환해야 하기 때문에 ONTAP로 전환되지 않습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환이 지원되는 구성입니다

7-Mode 전환 툴은 상위 레벨에서 다음 CIFS 구성을 전환합니다.

- CIFS 기본 DC 구성입니다
- 사용자 매핑 구성:
  - '/etc/usermap.cfg'
  - '*WAFL.NT_admin_priv_map_to_root*'
- CIFS 로컬 사용자 및 그룹
- symlink 및 widelink 구성("/etc/symlink.translations")
- CIFS 감사 구성
- CIFS 공유
- CIFS 공유 ACL
- CIFS 홈 디렉토리 구성
- CIFS 옵션:
  - cifs.gpGPO.enable입니다
  - 'cifs.sB2.enable'
  - "cifs.smb2입니다. signing.required"

    - cifs.sWINS_servers를 선택합니다
    - "cifs.grant_implicit_exe_perms`
    - cifs.restrict_anonymous를 선택합니다
- 도메인 컨트롤러와 같은 외부 서버에 대한 SMB2 연결입니다. 다음 명령을 실행하면 이 지원이 구현됩니다.
    - '* CIFS 보안 수정 - SVM SVM1-SMB2-enabled-for-DC-connections *'
- FPolicy 기본 파일 차단 구성

이러한 CIFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 확인 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

ONTAP에서는 다음 7-Mode 구성이 지원되지 않습니다. 따라서 이러한 구성은 전이될 수 없습니다.

- NT4 및 암호 인증 유형
- SMB1 및 SMB2 서명에 대한 별도의 옵션이 있습니다
- 클라이언트별로 CIFS 통계
  *
    - Windows NT 이전의 클라이언트에 대한 인증입니다
- 로컬 사용자 및 그룹에 대한 계정 관리 이벤트 감사
- IP 주소, 호스트 이름, 네트워크 이름 또는 서브넷이 점선으로 지정된 네트워크 이름을 가진 UserMap 항목
- 시스템 계정에 대한 액세스 제한이 있는 CIFS 공유

  시스템 계정은 전환 후 모든 공유에 액세스할 수 있습니다.

수동으로 전환해야 하는 구성

일부 CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되며 7-Mode 전환 툴을 통해 전환할 수 없습니다.

다음 CIFS 구성은 사전 검사에 경고 메시지를 생성합니다. SVM에 이러한 구성을 수동으로 적용해야 합니다.

- 바이러스 백신 설정
- FPolicy 구성

  7-Mode FPolicy 및 바이러스 백신 서버는 ONTAP에서 작동하지 않습니다. 이러한 서버를 업그레이드하려면 서버 공급업체에 문의해야 합니다. 그러나 전환을 커밋할 때까지 7-Mode FPolicy 및 바이러스 백신 서버를 해제해야 합니다. 이러한 전환은 전환을 롤백할 경우에 필요합니다.

- BranchCache 구성
- 문자 매핑 구성(charmap)
- 지정된 UNIX 그룹을 소유 그룹으로 사용하여 파일을 생성하는 CIFS 공유의 Forcegroup 속성입니다
- maxusers attribute of CIFS share에서 7-Mode CIFS 공유에 허용되는 최대 동시 연결 수를 지정할 수 있습니다
- 스토리지 레벨 액세스 가드(슬래그) 구성
- UNIX 스타일 사용 권한이 있는 공유 수준 ACL

- UNIX 사용자 및 그룹에 대한 ACL을 공유합니다
- LAN Manager 인증 레벨
- NetBIOS 별칭
- CIFS 검색 도메인입니다
- 일부 CIFS 옵션

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 전환하기 위한 고려 사항

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 마이그레이션할 때 전환 작업을 실행할 때 고려해야 할 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- 로컬 사용자 및 그룹이 UILTIN CIFS 로컬 사용자 및 그룹이 아닌 SVM으로 CIFS 데이터 서비스 볼륨을 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛에서 전환이 지원되지 않습니다.

  SVM은 전환을 위해 BUILTIN CIFS 로컬 사용자 및 그룹만 포함해야 합니다.

- 7-Mode의 로컬 사용자 및 그룹 수가 ONTAP의 로컬 사용자 및 그룹 제한을 초과하지 않도록 해야 합니다.

  7-Mode의 로컬 사용자 및 그룹 수가 ONTAP에 정의된 제한을 초과하는 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

- 7-Mode 시스템에서 14자 이상이 포함된 암호가 있는 로컬 사용자 계정 또는 빈 암호가 있는 로컬 사용자 계정은 암호 " * cifsUser@1 * "를 사용하여 ONTAP 소프트웨어로 전환됩니다.

  전환이 완료되면 비밀번호 " * cifsUser@1 * "를 사용하여 Windows 시스템에서 이러한 사용자에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 다음 다음 명령을 사용하여 SVM에서 해당 CIFS 로컬 사용자의 암호를 수동으로 변경해야 합니다.

  '* cifs users-and-groups local-user set-password-vserver_svm_name_-user-name_user_name_ *'.

- 타겟 ONTAP 소프트웨어에서 7-Mode 전환 툴 IP 주소에 연결할 수 없는 경우 7-Mode 전환 툴을 사용하면 사전 점검 단계 중에 CIFS 로컬 사용자 및 그룹이 ONTAP 소프트웨어로 전환할 수 없습니다. 사전 점검 단계 중에 이 오류가 나타나면 를 사용합니다

  '* network ping-node local-destination_ip_address_*'

  타겟 ONTAP 소프트웨어에서 7-Mode 전환 툴 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인하는 명령입니다. 7-Mode Transition Tool과 함께 설치된 '\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 편집하여 7-Mode Transition Tool IP 주소 등 도구에서 사용하는 구성 옵션을 수정할 수 있습니다.

- 로컬 사용자 및 그룹이 전환된 SVM에 데이터 LIF가 있어야 합니다.
- 로컬 그룹에 7-Mode 시스템의 단일 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 여러 구성원 SID(시스템 식별자)가 있는 경우 7-Mode 전환 도구는 사전 점검 단계 중에 로컬 사용자 및 그룹이 ONTAP로 전환되는 것을 차단합니다.

  사전 점검 단계 중에 이 오류가 표시되는 경우 7-Mode 시스템의 단일 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 추가

SID를 수동으로 제거해야 합니다. 그런 다음 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 단일 SID만 사용하여 사전 검사 작업을 다시 실행해야 합니다.

"문제 해결 워크플로우: CIFS: 시스템에 연결된 디바이스가 작동하지 않습니다"

- 관련 정보 *

"SMB/CIFS 관리"

SAN 전환 준비 중

SAN 환경을 전환하기 전에 SAN 전환에 지원되는 구성을 파악하고, SVM에 SAN LIF를 생성하고, SAN 호스트의 전환을 준비해야 합니다.

전환 전에 SAN LIF를 생성합니다

FC 및 iSCSI LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 전환 전에 SVM에 이러한 LIF를 생성해야 합니다. LUN을 소유하는 노드와 노드의 HA 파트너 모두에서 SAN LIF를 구성해야 합니다.

필요한 SAN(FC 또는 iSCSI) 라이센스를 클러스터에 추가해야 합니다.

이중화를 위해서는 LUN을 호스팅하는 노드와 해당 HA 파트너 모두에 SAN LIF를 생성해야 합니다.

단계

1. 사용되는 프로토콜에 따라 LUN이 전환될 타겟 노드에 FC 또는 iSCSI LIF를 생성합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 생성 * '

   iSCSI LIF에 7-Mode IP 주소를 재사용하려면 관리 다운 상태에서 LIF를 생성해야 합니다. 전환 작업 후 LIF를 관리 상태로 전환할 수 있습니다.

2. 노드의 HA 파트너에 LIF를 생성합니다.
3. LIF를 올바르게 설정했는지 확인하십시오.

   '* 네트워크 인터페이스 쇼 * '

   - 관련 정보 *

"SAN 관리"

FC 존 계획을 사용하여 존 구성

SAN FC 환경을 전환하기 전에 FC 존 플래너를 사용하여 이니시에이터 호스트와 타겟을 그룹화하여 존을 구성해야 합니다.

- FC 존 플래너는 7-Mode 전환 툴의 수집 및 액세스 기능을 사용하여 생성해야 합니다
- FC 존 스크립트 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.

a. 7-Mode 시스템에서 igroup 구성이 변경되면 FC 존 계획을 수정 및 재생성합니다.

   7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 평가 보고서 생성

b. 스위치의 CLI에 로그인합니다.

c. 필요한 영역 명령을 한 번에 하나씩 복사하여 실행합니다.

   다음 예에서는 스위치에서 영역 명령을 실행합니다.

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

a. 테스트 이니시에이터 호스트를 사용하여 클러스터의 데이터 액세스를 확인합니다.

b. 확인이 완료되면 다음 단계를 수행하십시오.

   i. 테스트 이니시에이터 호스트의 연결을 해제합니다.

   ii. 영역 구성을 제거합니다.

전환을 위한 **SAN** 호스트 준비

SAN 환경을 전환하기 전에 SAN 호스트 전환을 준비하기 위한 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다.

인벤토리 수집 도구를 사용하여 SAN 호스트에 대한 인벤토리 통합 문서를 생성해야 합니다.

"호스트 및 스토리지 전환 정보 수집"

단계

1. 호스트에서 전환이 지원되는지 확인합니다.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

2. 호스트에서 전환 전 단계를 수행합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

SAN 전환**:** 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

7-Mode 전환 툴을 통해 전환된 SAN 구성을 알고 있어야 합니다. 또한, 전환 전에 필요한 조치를 취할 수 있도록 ONTAP에서 지원되지 않는 7-Mode SAN 기능에 대해서도 알고 있어야 합니다.

이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환되었습니다

다음의 SAN 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되었습니다.

- FC 및 iSCSI 서비스
- igroup 및 LUN을 매핑합니다

> - LUN에 매핑되지 않은 7-Mode igroup은 타겟 SVM으로 전환되지 않습니다.
> - Clustered Data ONTAP 8.3.0 및 8.3.1의 경우 사전 컷오버 작업 중에 igroup 및 LUN 매핑 구성이 지원되지 않습니다.
>
> 대신 컷오버 작업 중에 필요한 igroup을 생성합니다. 운영 볼륨과 독립 실행형 볼륨의 경우 컷오버 작업 중 LUN이 igroup에 매핑됩니다. 그러나 2차 볼륨의 경우 컷오버 작업 중에 LUN을 igroup에 매핑할 수 없습니다. 운영 볼륨 전환을 완료한 후 보조 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.
>
> - ONTAP 8.3.2 이상의 릴리즈를 지원하는 경우 사전 컷오버 작업 중에 igroup 및 LUN 매핑 구성이 적용됩니다.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

ONTAP에서 지원되지 않는 구성은 다음과 같습니다.

- 7-Mode 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론

  스냅샷 복사본에 있는 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론은 복원 작업에 지원되지 않습니다. 이러한 LUN은 ONTAP에서 액세스할 수 없습니다. 전환하기 전에 7-Mode 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론을 분할하거나 삭제해야 합니다.

- OSType 매개 변수 값이 VLD, 이미지 또는 사용자 정의 문자열인 LUN

  이러한 LUN에 대한 OSType 매개 변수의 값을 변경하거나 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

- LUN 클론 분할

  LUN 클론 분할 작업이 완료될 때까지 기다리거나 LUN 클론 분할을 중단하고 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

다음 7-Mode 기능을 사용하면 전환 프로세스를 계속할 수 있지만 ONTAP에서는 지원되지 않습니다.

- LUN share 명령

  NAS 프로토콜을 통해 LUN 공유

- SnapValidator

수동으로 전환해야 하는 구성

다음 구성은 수동으로 전환해야 합니다.

- SAN LIF

  전환 전에 LIF를 수동으로 생성해야 합니다.

- 포트 세트

  전환 후 포트셋 igroup을 수동으로 구성해야 합니다.

- iSCSI 액세스 목록 정보
- iSNS 구성
- iSCSI CHAP 및 RADIUS 구성
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

SAN 볼륨을 전환할 때의 공간 고려 사항

전환 중에 볼륨에서 충분한 공간을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 데이터 및 스냅샷 복사본을 저장하는 데 필요한 공간 외에도 전환 프로세스에는 특정 파일 시스템 메타데이터를 업데이트하기 위한 LUN당 1MB의 공간도 필요합니다.

7-Mode 볼륨에서 df -h 명령을 사용하여 볼륨에서 LUN당 1MB의 사용 가능한 공간이 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 호스트는 중지되기 전에 볼륨에 쓸 것으로 예상되는 데이터 양과 동일한 여유 공간이 볼륨에 있어야 합니다. 볼륨에 사용 가능한 공간이 충분하지 않은 경우 7-Mode 볼륨에 필요한 공간을 추가해야 합니다.

볼륨 공간이 부족하여 가져오기 단계 중에 전환이 실패하면 '볼륨 vol_name의 LUN에 대한 LUN.vol.proc.fail.no.space: 처리가 공간 부족으로 실패했습니다'라는 EMS 메시지가 생성됩니다.

공간 예약 LUN이 포함된 볼륨이 있는 경우 LUN당 1MB씩 볼륨을 증가해도 공간이 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 추가해야 하는 공간의 크기는 볼륨에 대한 스냅숏 예비 공간의 크기입니다. 볼륨에 공간이 추가된 후 'lun transition start' 명령을 사용하여 LUN을 전환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

장애가 발생한 LUN 전환 복구

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

전환을 위한 데이터 보호 기능 준비

7-Mode SnapMirror 관계를 전환하기 위해 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 전환 지원 및 지원되지 않는 데이터 보호 관계도 알고 있어야 합니다.

볼륨 **SnapMirror** 관계를 전환하기 위한 클러스터 준비

7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하려면 소스 및 타겟 클러스터에 SnapMirror 라이센스를 추가해야 합니다. 또한 SnapMirror 관계의 기본 볼륨과 보조 볼륨이 전환된 클러스터 간에 클러스터 피어 관계를 생성하고 SnapMirror 일정을 생성해야 합니다.

7-Mode 2차 시스템의 '/etc/SnapMirror.conf' 파일에 정의된 SnapMirror 일정을 기록해야 합니다.

단계

1. 소스 및 대상 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스를 추가합니다.

   '* 시스템 사용권 add_license_code_*'

2. 각 클러스터에서 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   "클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

3. 7-Mode 2차 시스템의 스케줄과 일치하는 2차 SVM에 일정을 생성합니다.

   '* 작업 일정 cron 생성 * '

   - 관련 정보 *

"ONTAP 9 명령"

데이터 보호 전환**:** 지원 구성 및 지원되지 않는 구성

SnapMirror 관계의 일부인 볼륨을 전환할 수 있습니다. 그러나 일부 데이터 보호 및 재해 복구 구성은 전환이 지원되지 않으므로 이러한 구성을 전환하기 위해 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다.

지원되는 구성

7-Mode 전환 툴을 사용하여 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 수 있습니다. 운영 HA 쌍 및 2차 HA 쌍의 복사를 수행하지 않는 전환을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 전환 후 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다.

SnapMirror 관계 전환

지원되지 않는 구성입니다

- SnapVault 관계

  SnapVault 관계의 소스인 볼륨은 마이그레이션할 수 있지만 SnapVault 관계는 전환되지 않습니다. SnapVault 관계의 대상인 볼륨은 SnapVault 백업이 중지된 후에만 마이그레이션할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- Qtree SnapMirror 관계

  Qtree SnapMirror 관계의 소스인 qtree가 있는 볼륨은 전환될 수 있지만 qtree SnapMirror 관계는 전환되지 않습니다. Qtree SnapMirror 관계의 타겟인 qtree가 있는 볼륨은 qtree SnapMirror 관계가 깨진 후에만

마이그레이션할 수 있습니다.

- 재해 복구 vFiler 유닛

  재해 복구 vFiler 유닛의 소스인 볼륨을 마이그레이션할 수 있지만 재해 복구 vFiler 유닛은 전환되지 않습니다. 재해 복구 관계가 삭제된 후에만 재해 복구 vFiler 유닛의 대상인 볼륨을 마이그레이션할 수 있습니다.

- NDMP 구성

  전환이 완료되면 ONTAP에서 전환된 볼륨에 대한 백업 정책을 수동으로 설정해야 합니다.

  "테이프 백업을 사용한 데이터 보호"

- 동기 SnapMirror 관계

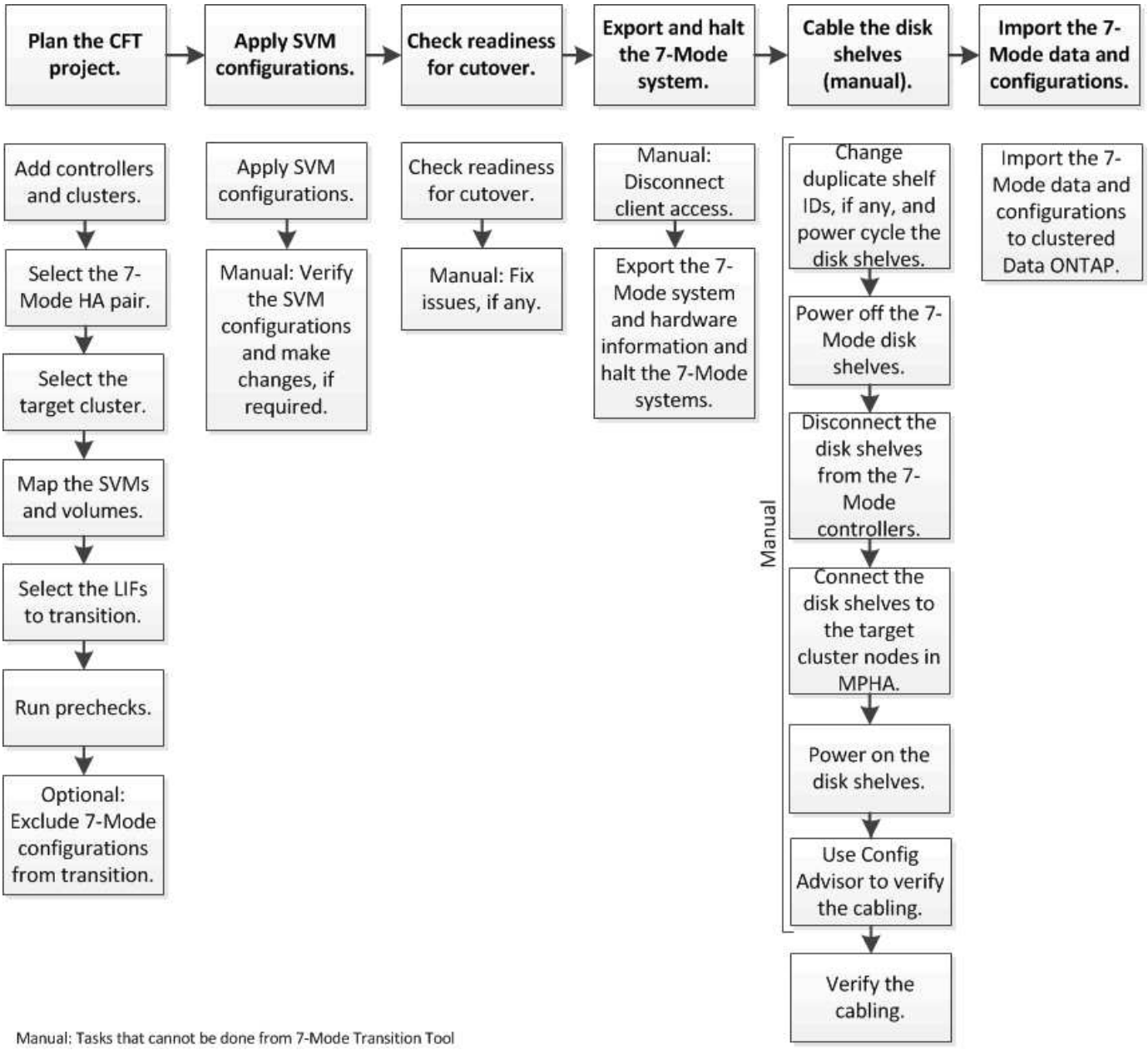
  이 기능은 ONTAP에서 지원되지 않지만, 관계의 일부인 볼륨을 전환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

복사 없는 전환을 사용하여 **7-Mode** 애그리게이트를 전환할 수 있습니다

무복사 전환 워크플로우에는 프로젝트 계획, SVM에 7-Mode 구성 적용, 7-Mode 시스템 정보 내보내기, 7-Mode 시스템 중단, 디스크 쉘프를 클러스터 노드에 수동으로 케이블 연결, 7-Mode 데이터 및 구성 가져오기가 포함됩니다.



7-Mode 시스템 및 클러스터가 복사 없이 전환될 수 있도록 준비해야 합니다.

스토리지 컷오버 시간은 4-8시간 이하로 단축될 수 있습니다. 컷오버 시간은 툴의 자동화 두 가지 작업, 즉 내보내기 및 중지/가져오기 작업을 수행하는 데 걸린 시간과 디스크 쉘프를 새 컨트롤러에 수동으로 연결하는 데 걸린 시간을 포함합니다.

내보내기 및 가져오기 작업에 약 2시간 정도 소요됩니다. 케이블 연결은 2-6시간 정도 걸릴 수 있습니다.

복사를 사용하지 않는 전환 프로젝트 계획

무복사 전환 프로젝트를 계획할 때는 소스 7-Mode 컨트롤러와 타겟 클러스터 노드를 선택하고, 7-Mode 볼륨을 SVM(스토리지 가상 머신)에 매핑하고, 전환할 LIF를 선택하고, 사전 점검을 실행해야 합니다.

동일한 타겟 클러스터 HA 쌍 노드로 여러 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 사전 점검을 실행하고 이러한 모든

프로젝트에 SVM 구성을 적용할 수 있습니다. 그러나 특정 시간에 요주의 구역 창에는 하나의 프로젝트만 있을 수 있습니다. 프로젝트가 내보내기에서 커밋으로 진행되는 단계 중 어느 단계에 있거나 프로젝트에 대해 롤백 작업이 시작된 경우 요주의 섹션 창에 프로젝트가 표시됩니다. 요주의 섹션 창에서 프로젝트에 대한 커밋 또는 롤백 작업이 완료된 후에만 다른 프로젝트에 대한 내보내기 및 중지 작업을 진행할 수 있습니다.

복사를 사용하지 않는 전환 프로젝트 계획 워크시트

복사를 사용하지 않는 전환 계획 워크시트를 사용하여 노드 매핑, SVM 매핑, 볼륨 매핑 및 LIF 전환에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 워크시트는 7-Mode Transition Tool을 사용하여 전환 프로젝트를 생성할 때 유용합니다. 워크시트를 작성하는 데 필요한 지침을 숙지해야 합니다.

다음 지침에 따라 워크시트를 작성할 수 있습니다.

- 각 vFiler 유닛을 SVM으로 매핑합니다.

  7-Mode 컨트롤러에 vFiler 유닛이 없으면 컨트롤러를 단일 SVM으로 매핑합니다.

- 7-Mode 볼륨 이름과 해당 Data ONTAP 볼륨 이름을 기록합니다.

  ONTAP 볼륨 이름은 7-Mode 볼륨 이름과 다를 수 있습니다.

- 각 SVM에 구성할 LIF를 식별합니다.

  LIF의 IP 주소는 7-Mode 시스템에 존재하거나 새로운 LIF가 될 수 있습니다.

노드 매핑

7-Mode 컨트롤러	매핑된 클러스터 노드입니다

SVM 및 볼륨 매핑

7-Mode 컨트롤러	**VFiler** 유닛 또는 컨트롤러	매핑된 **SVM**	**7-Mode** 볼륨	**SVM** 볼륨

LIF 매핑**(7-Mode IP** 주소**)**

7-Mode 컨트롤러	**VFiler** 유닛 또는 컨트롤러	매핑된 **SVM**	**7-Mode IP** 주소입니다	넷마스크	기본 게이트웨이	홈 노드	홈 포트

LIF 매핑(새로운 **LIF)**

SVM	새 **IP** 주소입니다	넷마스크	기본 게이트웨이	홈 노드	홈 포트

예

다음 표에서는 컨트롤러 hostA_7mode 및 hostB_7mode를 사용하는 7-Mode HA 쌍의 완료된 워크시트의 예를 보여줍니다.

- 노드 매핑 *

7-Mode 컨트롤러	매핑된 클러스터 노드입니다
HostA_7 모드	cluster1_01
hostB_7mode를 선택합니다	cluster1_02

- SVM 및 볼륨 매핑 *

7-Mode 컨트롤러	매핑된 클러스터 노드입니다	**VFiler** 유닛 또는 컨트롤러	매핑된 **SVM**	**7-Mode** 볼륨	**SVM** 볼륨
HostA_7 모드	cluster1_01	vfilerA를 선택합니다	svm1	볼아	볼아
볼비	볼비	vfilerB를 선택합니다	svm2	볼륨1	vol_nfs를 선택합니다
볼륨2	vol_cifs를 선택합니다	hostB_7mode를 선택합니다	cluster1_02	해당 없음	svm3
볼륨3	볼륨3	볼륨4	볼륨4	볼륨5	볼륨5

- LIF 매핑(7-Mode IP 주소) *

7-Mode 컨트롤러	**VFiler** 유닛 또는 컨트롤러	매핑된 **SVM**	기존 **7-Mode IP**입니다	넷마스크	기본 게이트웨이	홈 노드	홈 포트
HostA_7 모드	vfilerA를 선택합니다	svm1	192.0.2.129	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e0a
192.0.2.135	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_02	e0b	vfilerB를 선택합니다	svm2	-
				-			

7-Mode 컨트롤러	VFiler 유닛 또는 컨트롤러	매핑된 SVM	기존 7-Mode IP입니다	넷마스크	기본 게이트웨이	홈 노드	홈 포트
	hostB_7mode를 선택합니다	해당 없음	svm3	192.0.2.110	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01

- LIF 매핑(새로운 LIF) *

SVM	새 IP 주소입니다	넷마스크	기본 게이트웨이	홈 노드	홈 포트
svm1	-				
-					svm2
192.0.2.130	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e1c	192.0.2.131
255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_02	e1d	svm3	192.0.2.136
255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e0c	192.0.2.137	255.255.255.128

컨트롤러 및 클러스터 추가

전환을 시작하기 전에 7-Mode HA 쌍의 두 노드와 전환에 필요한 클러스터를 포함하여 7-Mode 컨트롤러를 추가해야 합니다. 클러스터 관리 인터페이스를 사용하여 클러스터를 추가해야 합니다.

- 무복사 전환의 경우, 전환 대상인 클러스터 노드가 아닌 클러스터를 추가해야 합니다.
- 제공하는 7-Mode 컨트롤러 및 클러스터 정보는 지속적이지 않습니다.

  7-Mode 전환 툴 서비스를 다시 시작하면 활성 프로젝트의 일부인 컨트롤러 및 클러스터에 대한 정보를 묻는 메시지가 프로젝트 대시보드에 표시됩니다.

단계

1. 상단 창에서 * 스토리지 시스템 * 을 클릭합니다.
2. 호스트 이름 * 필드에 7-Mode 컨트롤러 또는 ONTAP 시스템의 FQDN 또는 IP 주소를 입력합니다.

   클러스터의 경우 클러스터 관리 인터페이스의 IP 주소 또는 FQDN을 지정할 수 있습니다. 7-Mode 컨트롤러의 경우 개별 vFiler 유닛의 IP 주소가 허용되지 않으므로 기본 vFiler 유닛의 IP 주소를 지정해야 합니다.

3. 지정된 호스트에 대한 관리자 자격 증명을 입력한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

   7-Mode 컨트롤러가 "7-Mode 컨트롤러' 테이블에 추가되고 클러스터가 "Clustered Data ONTAP 시스템' 테이블에 추가됩니다.

4. 2단계와 3단계를 반복하여 전환에 필요한 모든 컨트롤러와 클러스터를 추가합니다.

5. 상태 열에 시스템의 자격 증명이 없거나 자격 증명이 도구에 처음 입력된 것과 변경되었다는 메시지가 표시되면 를 클릭합니다 아이콘을 클릭한 다음 자격 증명을 다시 입력합니다.
6. 다음 * 을 클릭합니다.

   소스 시스템 선택 화면이 표시됩니다.

복사 없는 전이 프로젝트 작성

전환 프로젝트를 계획하는 첫 번째 단계는 디스크 쉘프, 애그리게이트, 볼륨, 구성을 전환할 소스 7-Mode HA 쌍을 선택한 다음, 전환 프로젝트를 생성하는 것입니다.

- HA 쌍의 7-Mode 컨트롤러는 복사 없는 전환을 지원하는 플랫폼에서 지원되는 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.

  "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

- HA 구성의 두 컨트롤러가 모두 정상 상태여야 합니다.

  a. 홈페이지에서 * Copy-Free Transition * 마이그레이션 방법을 선택하고 * Start Planning * 을 클릭합니다.

     새 프로젝트에 필요한 컨트롤러 및 클러스터가 추가되지 않은 경우 장치 자격 증명 입력 창에 세부 정보를 입력할 수 있습니다.

  b. 전환할 소스 7-Mode HA 쌍을 선택합니다.
  c. 프로젝트 만들기 * 를 클릭합니다.
     i. 프로젝트 세부 정보 창에서 프로젝트의 이름을 입력합니다.
     ii. 프로젝트를 추가할 프로젝트 그룹을 선택합니다.

        새 프로젝트 그룹을 만들거나 프로젝트를 기본 그룹에 추가할 수 있습니다.

  프로젝트 그룹을 만들면 관련 프로젝트를 그룹화하고 모니터링할 수 있습니다.

  i. 저장 * 을 클릭합니다.

     Select Target Cluster 화면이 표시됩니다.

전환할 타겟 클러스터 노드 선택

타겟 클러스터 HA 쌍을 선택하고 HA 쌍의 각 7-Mode 컨트롤러를 해당 타겟 클러스터 노드에 매핑할 수 있습니다. 매핑된 노드는 해당 7-Mode 컨트롤러의 디스크 쉘프를 연결해야 하는 클러스터 노드를 지정합니다.

타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.2 이상이 실행되고 있어야 합니다.

7-Mode 디스크 쉘프를 기존 데이터 애그리게이트 및 볼륨이 있는 타겟 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

2노드 클러스터의 경우 타겟 SVM의 루트 볼륨을 호스팅할 수 있는 데이터 애그리게이트가 있어야 합니다. 4개 이상의 노드가 있는 클러스터의 경우 SVM의 루트 볼륨을 전환의 타겟 노드 또는 클러스터의 다른 노드에서 호스팅할 수 있습니다.

단계

1. 7-Mode 디스크 쉘프를 연결해야 하는 타겟 HA 쌍을 선택합니다.

   이 툴은 각 7-Mode 스토리지 시스템을 타겟 클러스터 노드에 자동으로 매핑합니다.

   > 각 7-Mode 컨트롤러의 디스크 및 애그리게이트 소유권은 가져오기 단계 중에 해당하는 매핑된 타겟 클러스터 노드로 전송됩니다.

2. 소스-타겟 노드 매핑의 자동 할당을 변경하려면 * Swap Node Mapping * 을 클릭합니다.
3. 저장 후 계속 * 을 클릭합니다.

   SVM 및 볼륨 매핑 화면이 표시됩니다.

SVM 및 볼륨 매핑

HA 쌍의 각 7-Mode 컨트롤러를 타겟 SVM에 매핑해야 합니다. vFiler 유닛이 있는 경우 각 vFiler 유닛에 대해 타겟 SVM을 선택해야 합니다. 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛의 볼륨은 매핑된 SVM으로 전환됩니다.

타겟 클러스터에 SVM을 생성해야 합니다.

"System Manager를 이용한 클러스터 관리"

"시스템 관리"

vFiler 유닛은 단일 SVM에만 매핑할 수 있습니다. 다른 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛의 볼륨은 매핑된 SVM으로 전환될 수 없습니다.

단계

1. SVM 및 볼륨 매핑 탭에서 각 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛에서 볼륨을 전환할 대상 SVM을 선택합니다.

   타겟 SVM이 기본 IPspace 또는 비 기본 IPspace에 있을 수 있습니다.

2. 모든 SVM의 볼륨에 동일한 접합 경로 정책을 적용할지, 각 SVM의 볼륨에 서로 다른 접합 경로 정책을 적용할지 여부에 따라 다음 작업 중 하나를 선택합니다.

원하는 작업	그러면...
모든 SVM에 동일한 접합 경로 정책을 적용합니다	a. 적용 * 을 클릭합니다. b. 접합 경로 정책에 대한 옵션을 선택합니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.
각 SVM에 대해 접합 경로 정책을 지정합니다	각 타겟 SVM의 드롭다운 목록에서 접합 경로 정책을 선택합니다.

   접합 경로 정책은 클라이언트 액세스를 위해 타겟 clustered Data ONTAP 볼륨을 마운트해야 하는 경로를 지정합니다. 접합 경로 정책에 대해 다음 값 중 하나를 추가할 수 있습니다.

- * 7-Mode 마운트 경로 보존 *

  소스 7-Mode 볼륨에서 사용 중인 것과 동일한 접합 경로를 유지하며, 전환 후 접합 경로로 '/vol/*_source_volume_name*' 형식을 사용합니다.

- * clustered Data ONTAP 볼륨 이름 사용 *

  모든 타겟 clustered Data ONTAP 볼륨은 전환 후 clustered Data ONTAP 볼륨 이름이 '*/target_volume_name*' 형식으로 된 접합 경로로 마운트됩니다.

- * 7-Mode 볼륨 이름 사용 *

  모든 타겟 clustered Data ONTAP 볼륨은 전환 후 7-Mode 볼륨 이름의 접합 경로로 '*/source_volume_name*' 형식으로 마운트됩니다.

3. 을 클릭합니다 대상 clustered Data ONTAP 볼륨의 이름을 수정하려면 다음을 수행합니다.

   기본적으로 타겟 clustered Data ONTAP 볼륨의 이름은 7-Mode 볼륨과 동일합니다. 7-Mode 볼륨과 동일한 이름의 볼륨이 SVM에 이미 있는 경우 타겟 볼륨에 새 이름이 자동으로 할당됩니다.

4. 매핑된 각 SVM에 대해 * 매핑 저장 * 을 클릭합니다.
5. 다음 * 을 클릭합니다.

   네트워킹 화면이 표시됩니다.

전환할 **LIF** 선택

전환 후 SVM에서 구성할 LIF를 지정할 수도 있습니다. 이러한 LIF는 7-Mode 시스템의 기존 IP 주소이거나 새로운 LIF가 될 수 있습니다. NAS LIF만 전환되었습니다. SVM 프로비저닝 단계 전에 FC 및 iSCSI LIF를 수동으로 구성해야 합니다.

전환을 위해 선택된 LIF는 SVM 프로비저닝 단계 중에 다음과 같은 방법으로 SVM에 구성됩니다.

- 전환을 위해 선택한 기존 7-Mode IP 주소는 관리 중단 상태로 생성됩니다.

  이러한 IP 주소는 컷오버가 시작될 때까지 7-Mode에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 가져오기 단계에서는 이러한 IP 주소가 관리 설정 상태로 구성됩니다.

- 새 IP 주소는 관리 작동 상태로 생성됩니다.

  이러한 LIF를 사용하면 SVM 프로비저닝 단계 이후에 SVM과 네임 서버의 연결을 테스트할 수 있습니다.

단계

1. LIF 구성 탭에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

전환을 원하는 경우...	그러면...
7-Mode 시스템의 기존 IP 주소입니다	a. 7-Mode LIF * 선택을 클릭합니다. b. 전환할 IP 주소를 선택하고 타겟 SVM 및 기타 네트워크 매개 변수를 지정합니다. c. 저장 * 을 클릭합니다.
새 IP 주소입니다	a. 새 LIF 추가 * 를 클릭합니다. b. 구성할 IP 주소, 타겟 SVM 및 기타 네트워크 매개 변수를 지정합니다. c. 저장 * 을 클릭합니다.

타겟 포트는 타겟 SVM과 동일한 IPspace에 있어야 합니다.

2. 다음 * 을 클릭합니다.

   Plan Configuration(계획 구성) 탭이 표시됩니다.

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

7-Mode에서 ONTAP로 구성을 전환할 때 두 가지 방법으로 구성 전환을 사용자 지정할 수 있습니다. 하나 이상의 설정 전환을 무시하거나 건너뛸 수 있습니다. 7-Mode NFS 엑스포트 규칙을 통합한 다음, 타겟 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책과 스냅샷 정책을 재사용할 수 있습니다.

7-Mode 전환 툴에서 제외된 구성에 대해 사전 점검을 수행하지 않습니다.

기본적으로 모든 7-Mode 구성이 전환을 위해 선택됩니다.

모든 구성에서 사전 점검을 실행한 다음, 후속 사전 점검을 실행하는 데 하나 이상의 구성을 제외하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 전환을 통해 제외되는 구성과 이후에 건너뛴 사전 점검을 이해하는 데 도움이 됩니다.

단계

1. 구성 계획 페이지의 * SVM 구성 * 창에서 다음 옵션을 선택합니다.
   - 설정 전환을 제외하려면 해당 설정의 확인란을 선택 취소합니다.
   - 유사한 7-Mode NFS 엑스포트 규칙을 ONTAP의 단일 엑스포트 정책으로 통합하여 전환된 볼륨 또는 qtree에 적용할 수 있는 경우, 7-Mode에서 NFS 엑스포트 정책 통합 * 확인란을 선택합니다.
   - 툴에서 생성할 엑스포트 정책과 일치하는 SVM에서 기존 NFS 엑스포트 정책을 재사용하려면 전환된 볼륨 또는 qtree에 적용할 수 있음, SVM * Export Policies of SVM * 확인란을 선택합니다.
   - 유사한 7-Mode 스냅샷 일정을 ONTAP의 단일 스냅샷 정책에 통합하여 전환된 볼륨에 적용할 수 있는 경우 * 7-Mode 스냅샷 정책 통합 * 확인란을 선택합니다.
   - 툴에서 생성할 스냅샷 정책과 일치하는 SVM에서 기존 스냅샷 정책을 재사용하고 전환된 볼륨에 적용할 수 있는 SVM에서 * SVM의 스냅샷 정책 재사용 * 확인란을 선택합니다.
2. 저장 을 클릭하고 대시보드 * 로 이동합니다.

◦ 관련 정보 *

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 CIFS 구성

데이터 보호 전환: 지원 구성 및 지원되지 않는 구성

이름 서비스 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

전환을 위한 **NFS** 엑스포트 규칙 및 스냅샷 일정 통합의 예

7-Mode 엑스포트 규칙과 7-Mode 스냅샷 스케줄이 ONTAP의 단일 NFS 엑스포트 정책과 단일 스냅샷 정책에 통합되는 방식의 예를 확인할 수 있습니다. 또한 통합 정책이 타겟 SVM에서 일치하는 기존 정책을 재사용 또는 재사용하지 않고 전환된 볼륨 또는 qtree에 할당되는 방식을 이해하기를 원할 수 있습니다.

전환을 위한 **NFS** 엑스포트 규칙의 통합 예

- 전환 전 7-Mode 및 ONTAP의 NFS 엑스포트 규칙 *
- 7-Mode 엑스포트 규칙 *

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

- ONTAP * 에 존재하는 정책을 내보냅니다

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

기존 엑스포트 정책 엑스포트 정책 엑스포트 정책_정책_1에는 다음과 같은 엑스포트 규칙이 있습니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

- 통합을 통한 전환 후 ONTAP에서 정책 내보내기(재사용 없음) *

볼륨 vol1, vol2 및 vol3은 7-Mode에서 내보내기 규칙이 비슷하므로 새로운 통합 엑스포트 정책인 transition_export_policy_1이 전환 후 다음 볼륨에 할당됩니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

- 통합 및 재사용으로 전환 후 ONTAP에서 정책을 내보냅니다 *

볼륨 vol1, vol2 및 vol3은 7-Mode에서 유사한 엑스포트 규칙을 사용하므로 전환 후 통합 엑스포트 정책이 이러한 볼륨에 할당됩니다. 7-Mode 엑스포트 규칙과 일치하는 엑스포트 정책인 export_policy_1은 SVM에 이미 있습니다. 따라서 이 정책은 다음 볼륨에 적용됩니다.

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

전환을 위한 스냅샷 정책 통합의 예

- 전환 전 7-Mode 및 ONTAP의 스냅샷 일정 *
- 7-Mode 일정 *

7-Mode 볼륨	**7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다
볼륨1	0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 2, 4, 8, 12, 16, 20시간)
볼륨2	0 2 4 @ 8,12,16,20
볼륨3	0 2 4 @ 8,12,16,20
볼륨4	1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

7-Mode 볼륨	7-Mode 스냅샷 스케줄입니다
볼륨5	2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

- ONTAP * 에 스냅샷 정책이 존재합니다

스냅샷 정책 이름입니다	정책 세부 정보
예약주	매주, 카운트: 1
일정\lailyHourly4	• 일정 세부 정보 * • 일정1: 매일, 날짜1:2 • 일정2: 시간별, 날짜2:4 매 8, 12, 16, 20시간
일정 시간1	8, 12, 16, 20시간의 매시간, 수: 4

- 통합을 통한 전환 후 ONTAP의 스냅샷 정책(재사용 없음) *

7-Mode 볼륨	7-Mode 스냅샷 스케줄입니다	ONTAP의 스냅샷 정책
볼륨1	0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 8, 12, 16, 20시간의 경우 4)	• vol1, vol2 및 vol3에 대한 통합 정책 * • 이름: transition_snapshot_policy_0 • 일정 세부 정보 ◦ 일정1: 매일, 날짜1:2 ◦ 일정2: 시간별, 날짜2:4 매 8, 12, 16, 20시간
볼륨2	0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨3
0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨4	1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)
• 이름: transition_snapshot_policy_1 • 일정 세부 정보 ◦ 일정1: 매주, 날짜1:1 ◦ 일정2: 일별, 날짜2:2 ◦ 일정3: hourly, count3:3 매 8,12,16시간	볼륨5	2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

- 통합 및 재사용으로 전환 후 ONTAP의 스냅샷 정책 *

7-Mode 볼륨	**7-Mode** 스냅샷 스케줄입니다	**ONTAP**의 스냅샷 정책
볼륨1	0 2 4 @ 8,12,16,20(주간 스냅샷 복사본: 0, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 2, 4, 8, 12, 16, 20시간)	기존 ONTAP 정책이 다시 사용되는 vol1, vol2 및 vol3에 대한 통합 정책입니다 이름: ScheduleDailyHourly4
볼륨2	0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨3
0 2 4 @ 8,12,16,20	볼륨4	1 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 1, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)
• 이름: transition_snapshot_policy_1 • 일정 세부 정보 ◦ 일정1: 매주, 날짜1:1 ◦ 일정2: 일별, 날짜2:2 ◦ 일정3: hourly, count3:3 매 8,12,16시간	볼륨5	2 2 3 @ 8,12,16(주간 스냅샷 복사본: 2, 일별 스냅샷 복사본: 2, 시간별 스냅샷 복사본: 3, 8,12,16시간)

사전 점검 실행

전환을 시작하기 전에 사전 점검을 실행하여 문제를 식별할 수 있습니다. 사전 점검을 통해 7-Mode 소스, ONTAP 타겟 및 구성이 전환에 유효한지 확인합니다. 사전 점검을 원하는 횟수만큼 실행할 수 있습니다.

사전 점검은 200가지가 넘는 다양한 점검을 실행합니다. 예를 들어, 이 도구는 볼륨이 온라인 상태이고 시스템 간에 네트워크 액세스가 존재하는 경우와 같은 항목을 검사합니다.

1. 대시보드에서 사전 점검을 실행할 프로젝트를 선택합니다.
2. 사전 검사 실행 * 을 클릭합니다.

   사전 점검을 완료한 후 결과 요약이 대화 상자에 표시됩니다.

> 사전 점검을 실행하는 데 일반적으로 몇 분이 걸리지만 사전 점검 단계의 기간은 해결할 수 있는 오류 또는 경고의 수와 유형에 따라 달라집니다.

단계

1. 결과를 필터링하려면 * 유형 필터 적용 * 아래에서 옵션을 선택합니다.
   - 보안과 관련된 모든 메시지를 보려면 * 오류 *, * 경고 *, * 정보 * 및 * 보안 전용 * 을 선택합니다.
   - 보안과 관련된 모든 오류 메시지를 보려면 * 오류 * 및 * 보안 전용 * 을 선택합니다.

    - 보안과 관련된 모든 경고 메시지를 보려면 경고 및* 보안 전용*을 선택하십시오.
    - 보안과 관련된 모든 정보 메시지를 보려면 * 정보 * 및 * 보안 전용 * 을 선택합니다.
2. 원시 결과를 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 저장하고 결과를 내보내려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.

   전환 중에 수행된 전환 작업과 작업 유형, 상태, 시작 시간, 종료 시간 및 결과를 대시보드 창의 Operation History 탭에서 볼 수 있습니다.

데이터 복사를 시작하기 전에 사전 점검에서 감지한 모든 오류를 해결해야 합니다. 또한 마이그레이션 프로세스를 진행하기 전에 모든 경고를 해결하는 것이 좋습니다. 해결 방법은 경고 메시지의 원본 문제를 해결하거나, 해결 방법을 구현하거나, 문제의 결과를 수락하는 것입니다.

사전 확인 메시지의 심각도 수준입니다

전환 사전 확인 작업을 실행하여 7-Mode 볼륨을 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 전환 사전 점검을 통해 모든 전환 문제를 보고합니다. 전환 문제는 전환 프로세스에 미치는 문제의 영향에 따라 다른 심각도 수준이 할당됩니다.

사전 점검에서 감지된 문제는 다음 범주로 분류됩니다.

- * 오류 *

  전환할 수 없는 구성입니다.

  오류가 하나만 있는 경우에는 전환을 계속할 수 없습니다. 다음은 7-Mode 시스템에서 오류를 발생시키는 몇 가지 구성 예입니다.

  - 기존 볼륨
  - SnapLock 볼륨
  - 오프라인 볼륨
- * 경고 *

  전환 후 사소한 문제를 일으킬 수 있는 구성.

  ONTAP에서 지원되지만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않는 기능도 경고 메시지를 생성합니다. 이러한 경고로 전환을 계속할 수 있습니다. 그러나 전환이 끝난 후 이러한 구성 중 일부가 손실되거나 ONTAP에서 이러한 구성을 사용하도록 설정하기 위한 일부 수동 작업이 필요할 수 있습니다.

  다음은 7-Mode 시스템에서 경고를 생성하는 몇 가지 구성 예입니다.

  - IPv6
  - NFSv2
  - NDMP 구성
  - 인터페이스 그룹 및 VLAN
  - RIP(Routing Information Protocol)
- * 정보 *

  성공적으로 전환된 구성입니다.

SVM 구성 적용

SVM 프로비저닝 단계 전에 일부 구성을 수동으로 적용해야 합니다. 그런 다음 7-Mode 컨트롤러(이하 '/etc' 디렉토리에 있는 파일) 또는 vFiler 유닛 레벨에서 정의된 모든 구성을 이 툴을 사용하여 매핑된 SVM에 적용할 수 있습니다.

모든 구성을 타겟 SVM으로 이전하지 않으려면 SVM에서 제외할 구성의 속성을 설정해야 합니다.

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

- NFS 엑스포트, CIFS 공유, LUN 매핑 등의 구성은 SVM 프로비저닝 단계의 SVM에 적용되지 않습니다.
- SVM 프로비저닝 단계에서 SVM의 툴을 통해 다음 구성이 적용됩니다.
  - * 이름 서비스 *
    - DNS 구성
    - LDAP 구성
    - NIS 구성
    - 네임 서비스 스위치 구성
    - 호스트 구성
    - Unix 사용자 및 그룹
    - 넷그룹 구성
  - * 네트워킹 *
    - 전환을 위해 선택한 기존 7-Mode IP 주소는 관리 중단 상태로 생성됩니다.

      가져오기 단계에서는 이러한 IP 주소가 관리 설정 상태로 구성됩니다.
    - 새 IP 주소는 관리 작동 상태로 생성됩니다.
  - * NFS *

    NFS 옵션
  - CIFS *
    - CIFS 기본 DC 구성입니다
    - 사용자 매핑 구성
    - Widelink 구성
    - CIFS 옵션
    - 구성을 감사합니다
  - * SAN *

    FC 및 iSCSI 서비스

이 작업이 성공적으로 완료된 후에는 다시 실행할 수 없습니다.

따라서 이 작업 후 7-Mode 컨트롤러 레벨 구성을 변경하는 경우 내보내기 단계 전에 구성을 타겟 SVM으로 수동으로 전환해야 합니다. 예를 들어, 7-Mode 컨트롤러에 새 vFiler 유닛을 추가하고 이 작업 후에 SVM에 매핑할 경우 해당 vFiler 유닛의 구성을 매핑된 SVM으로 수동으로 전환해야 합니다. 또 다른 예로는 SVM 프로비저닝 단계 후 7-Mode 컨트롤러에 UNIX 사용자를 추가하는 경우 매핑된 SVM에서 이러한 UNIX 사용자를 수동으로 생성해야 합니다.

단계

1. SVM 구성 적용 * 을 클릭하여 7-Mode 구성을 타겟 SVM에 적용합니다.

   이 작업에 대한 중요한 고려 사항을 나열하는 확인 메시지가 표시됩니다.

2. 계속하려면 * 예 * 를 클릭하십시오.
3. 작업이 완료된 후 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 작업 결과를 파일로 저장하려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.
   b. 프로젝트 로그 수집 * 을 클릭하여 모든 전환 로그 파일의 백업을 만듭니다.

      각 전환 작업 후에 로그 파일을 저장하는 것이 가장 좋습니다.

   c. 닫기 * 를 클릭하여 작업 결과 창을 닫습니다.

   작업을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 * 백그라운드에서 실행 * 을 클릭하여 작업 결과 창을 종료할 수 있습니다. 작업이 백그라운드에서 실행 중일 때는 프로젝트를 편집하거나 다른 작업을 수행하지 않아야 합니다. 그런 다음 작업 내역 탭에서 작업 결과를 볼 수 있습니다.

4. 수동으로 타겟 SVM에 적용되는 구성을 확인 및 테스트하고 필요한 변경을 수행합니다.
5. 외부 이름 서버에 대한 연결을 수동으로 확인합니다.

7-Mode 시스템의 컷오버 준비 상태 확인

클라이언트 액세스를 끊기 전에 7-Mode 시스템에서 SP 또는 RLM이 구성되었는지, 디스크 쉘프, 애그리게이트 및 볼륨의 전환 준비 여부를 확인하는 등 스토리지 컷오버를 위한 7-Mode 시스템의 준비 상태를 확인할 수 있습니다. 내보내기 작업 전에 문제를 수동으로 해결할 수 있으므로 가동 중지 시간이 줄어듭니다.

내보내기 및 중지 작업이 시작되기 전에 이 작업을 여러 번 실행할 수 있습니다.

단계

1. 7-Mode 시스템의 컷오버를 준비하려면 * Check Readiness * 를 클릭합니다.

   이 작업은 선택 사항이지만, 스토리지 컷오버 기간을 최소화하기 위해 엑스포트 작업 전에 시스템의 준비 상태를 확인하고 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

2. 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음을 수행합니다.

   a. 작업 결과를 파일로 저장하려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.

b. 모든 전환 로그 파일을 백업하려면 * Collect Tool Logs * 를 클릭합니다.

   각 전환 작업 후에 로그 파일을 저장하는 것이 가장 좋습니다.

c. 닫기 * 를 클릭하여 작업 결과 창을 닫습니다.

작업을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 * 백그라운드에서 실행 * 을 클릭하여 작업 결과 창을 종료할 수 있습니다. 작업이 백그라운드에서 실행 중일 때는 프로젝트를 편집하거나 다른 작업을 수행하지 않아야 합니다. 그런 다음 작업 내역 탭에서 작업 결과를 볼 수 있습니다.

스토리지 구성 내보내기 및 **7-Mode** 시스템 중지

전환에 대한 컷오버 기간은 엑스포트 단계에서 시작합니다. 이 단계에서는 7-Mode 시스템에서 시스템 정보, 디스크 쉘프 세부 정보 및 스토리지 구성을 수집한 다음 7-Mode 스토리지 시스템을 중단합니다.

- 서비스 프로세서(SP) 또는 원격 LAN 모듈(RLM)은 7-Mode 시스템에서 IPv4 주소로 구성해야 합니다.
- 모든 클라이언트는 NFS 엑스포트 마운트 해제, CIFS 공유 연결 해제, SAN 호스트 종료 등을 통해 7-Mode 시스템에서 분리되어 있어야 하지만, 해당 NAS 및 SAN 서비스는 7-Mode 시스템에서 실행 중이어야 합니다.

> 프로토콜 서비스는 7-Mode 스토리지 시스템에서 프로토콜 구성을 수집하는 데 필요하기 때문에 어떤 프로토콜 서비스도 중지해서는 안 됩니다.

- 이 작업 중에 7-Mode 볼륨에 쓴 데이터는 모두 손실됩니다.
- 이 작업 중에는 7-Mode 시스템에서 관리 작업을 수행할 수 없습니다.
- 도구는 내보내기 단계에서 다음 작업을 수행합니다.
  - 모든 볼륨 및 스토리지 구성을 수집합니다
  - 전환 중인 각 애그리게이트의 스냅샷 복사본을 생성합니다

    전환 단계 중 어느 단계에서든 7-Mode로 복원하려는 경우 이 스냅샷 복사본이 복원 작업에 사용됩니다.

  - 7-Mode 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅합니다
  - 7-Mode 컨트롤러에서 디스크 소유권을 제거합니다
  - 타겟 클러스터 노드에서 디스크 자동 할당을 해제합니다

단계

1. 내보내기 및 중지 * 를 클릭합니다.

   이 작업에 대한 중요한 고려 사항을 나열하는 메시지가 표시됩니다.

2. 클라이언트 액세스가 끊겼는지 확인 * 확인란을 클릭합니다.
3. 내보내기 및 중지 작업을 계속하려면 * 예 * 를 클릭합니다.

   작업 결과가 표시됩니다.

4. 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음 단계를 수행하여 작업 결과를 저장하고 도구 로그를 수집합니다.

a. 작업 결과를 파일로 저장하려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.

b. 모든 전환 로그 파일의 백업을 만들려면 * Collect Tool Logs * 를 클릭합니다.

   각 전환 작업 후에 로그 파일을 저장하는 것이 가장 좋습니다.

c. 닫기 * 를 클릭하여 작업 결과 창을 닫습니다.

작업을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 * 백그라운드에서 실행 * 을 클릭하여 작업 결과 창을 종료할 수 있습니다. 작업이 백그라운드에서 실행 중일 때는 프로젝트를 편집하거나 다른 작업을 수행하지 않아야 합니다. 그런 다음 작업 내역 탭에서 작업 결과를 볼 수 있습니다.

7-Mode 시스템에서 디스크 쉘프의 연결을 끊고 클러스터 노드에 연결합니다

7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 케이블로 연결하는 것은 수동 프로세스입니다. 디스크 쉘프의 케이블을 연결한 후 Config Advisor 을 사용하여 케이블을 확인하는 것이 좋습니다. 그런 다음 7-Mode 전환 툴을 사용하여 케이블 연결을 확인할 수 있습니다. 이 도구는 Config Advisor에서 수행하는 검사의 하위 집합만 수행합니다.

7-Mode 컨트롤러 포트에 대한 디스크 쉘프 연결 정보를 기록해야 합니다.

SAS 디스크 쉘프 연결 시 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

- SAS 사각형 및 원형 포트의 케이블 연결 규칙을 따라야 합니다.
- IOM6 및 IOM3 쉘프는 동일한 스택에서 혼합될 수 있지만, 서로 다른 IOM 유형을 사용하는 쉘프 간에 단일 전환을 수행해야 합니다.

  예를 들어, IOM6e(컨트롤러) — IOM6(쉘프) — IOM3(쉘프) — IOM3(쉘프)는 지원되는 구성입니다. 그러나 IOM6e(컨트롤러) — IOM3(쉘프) — IOM6(쉘프) — IOM3(쉘프)은 지원되는 구성이 아닙니다.

단계

1. 7-Mode HA 쌍 및 타겟 클러스터 노드에서 디스크 쉘프 ID를 확인합니다.

   a. 중복 쉘프 ID가 있는 경우(타겟 클러스터 노드의 디스크 쉘프에서 7-Mode 디스크 쉘프 ID를 사용하는 경우) 디스크 쉘프 ID를 변경합니다.

      - SAS 디스크 쉘프의 경우 유효한 쉘프 ID는 00~99입니다.
      - SAS 쉘프 ID는 HA 쌍 내에서 고유해야 합니다.https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1119629["DS4243, DS2246, DS4486 및 DS4246용 SAS 디스크 쉘프 설치 및 서비스 가이드"]
      - FC 디스크 쉘프의 경우 유효한 쉘프 ID는 1~7입니다.
      - FC 쉘프 ID는 각 FC 루프 내에서 고유해야 합니다.https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1112854["DS14mk2 FC 및 DS14mk4 FC 하드웨어 서비스 가이드"]

   b. 새 ID가 적용되도록 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 켭니다.

2. 7-Mode 디스크 쉘프의 전원을 끕니다.
3. 타겟 클러스터 노드에서 추가 포트를 사용할 수 있는지 여부에 따라 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

만약...	그러면...
추가 포트를 사용하여 디스크 쉘프를 연결할 수 있습니다	다중 경로 구성에서 새 스택의 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결합니다. 디스크 쉘프를 별도의 스택에 연결하는 것이 가장 좋습니다. 7-Mode 전환 툴은 사전 점검을 실행할 때 타겟 클러스터 노드에서 필요한 포트 수를 사용할 수 있는지 감지합니다.
디스크 쉘프를 연결하는 데 포트를 사용할 수 없습니다	다음 작업 중 하나를 수행합니다. • 새 확장 카드를 추가하고 새 스택의 디스크 쉘프를 다중 경로 구성의 타겟 클러스터 노드에 연결합니다. 대상 플랫폼에서 확장 카드가 지원되는지 확인해야 합니다. • 다중 경로 구성의 기존 스택에 디스크 쉘프를 연결합니다.

"DS4243, DS2246, DS4486 및 DS4246용 SAS 디스크 쉘프 설치 및 서비스 가이드"

"하드웨어 서비스 설명서의 Disk쉘프 14mk2"

"DS14mk2 FC 및 DS14mk4 FC 하드웨어 서비스 가이드"

4. 디스크 쉘프의 전원을 켭니다.

   계속하려면 70초 이상 기다려야 합니다.

5. Config Advisor를 사용하여 연결을 확인합니다.

   Config Advisor로 식별된 모든 케이블 연결 문제를 해결해야 합니다.

   "NetApp 다운로드: Config Advisor"

6. 7-Mode 전환 도구에서 케이블링 확인 * 을 클릭합니다.

   이 작업에 대한 중요한 고려 사항을 나열하는 메시지가 표시됩니다.

   - 문제 해결: * aggregate에 누락된 디스크가 있는 경우, 애그리게이트의 성능이 저하되며 케이블링 확인이 실패합니다. 누락된 디스크 수가 허용되는 한도 내에 있는 경우 7-Mode Transition Tool CLI에서 다음 명령을 실행하여 저하된 애그리게이트를 계속 전환할 수 있습니다.

     ' * transition CFT aggregate degraded-transition -p_project_name_-n 7-*mode_host_name*- A_7-mode_aggregate_name_- I ACKNOWLEDGE *

그런 다음 케이블링 확인 작업을 다시 실행하고 전환을 계속할 수 있습니다. 애그리게이트가 전환된 후 타겟 클러스터 노드에서 이러한 RAID 그룹을 재구성할 수 있는 충분한 스페어 디스크가 타겟 클러스터 노드에 있는지

확인해야 합니다.

7. 계속하려면 * 예 * 를 클릭하십시오.
8. 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음 단계를 수행하여 작업 결과를 저장하고 도구 로그를 수집합니다.

   a. 작업 결과를 파일로 저장하려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.
   b. 모든 전환 로그 파일의 백업을 만들려면 * Collect Tool Logs * 를 클릭합니다.

      각 전환 작업 후에 로그 파일을 저장하는 것이 가장 좋습니다.

   c. 닫기 * 를 클릭합니다.

   작업을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 * 백그라운드에서 실행 * 을 클릭하여 작업 결과 창을 종료할 수 있습니다. 작업이 백그라운드에서 실행 중일 때는 프로젝트를 편집하거나 다른 작업을 수행하지 않아야 합니다. 그런 다음 작업 내역 탭에서 작업 결과를 볼 수 있습니다.

   - 관련 정보 *

전환을 위한 케이블 정보를 수집하는 중입니다

7-Mode 데이터를 ONTAP로 가져오는 중입니다

케이블 연결을 확인하고 문제를 해결한 후 가져오기 작업을 실행할 수 있습니다. 이 단계에서는 디스크 소유권이 매핑된 클러스터 노드에 할당되고 7-Mode 애그리게이트, 볼륨 및 LUN은 ONTAP 형식으로 변환됩니다. 모든 볼륨 레벨 및 LUN 레벨 구성도 적용됩니다.

이 단계에서 도구는 다음 작업을 수행합니다.

- 7-Mode 디스크는 매핑된 타겟 클러스터 노드에 할당됩니다.
- 모든 7-Mode 애그리게이트, 볼륨 및 LUN은 ONTAP 형식으로 변환됩니다.
- 전환을 위해 선택한 7-Mode IP 주소는 관리 설정 상태의 SVM에서 구성됩니다.
- 다음 설정이 적용됩니다.
  - NFS 엑스포트 규칙
  - CIFS 공유
  - CIFS ACL 구성
  - CIFS 홈 디렉토리 구성
  - CIFS 심볼 링크
  - 할당량 구성
  - Snapshot 복제본 스케줄
  - LUN 매핑 및 igroup

단계

1. 가져오기 * 를 클릭합니다.

   - 문제 해결: * 애그리게이트에 디스크가 없으면 애그리게이트의 성능이 저하되어 가져오기 작업이 실패합니다.

누락된 디스크 수가 허용되는 한도 내에 있는 경우 7-Mode Transition Tool CLI에서 다음 명령을 실행하여 저하된 애그리게이트를 계속 전환할 수 있습니다.

' * transition CFT aggregate degraded-transition-p_project-name_-n_7-mode-host-name_-a_7-mode-aggregate-name_-I ACKNOWLEDGE *

그런 다음 케이블링 확인 작업을 다시 실행하고 전환을 계속할 수 있습니다. 애그리게이트가 전환된 후 타겟 클러스터 노드에 RAID 그룹을 재구성할 충분한 스페어 디스크가 있는지 확인해야 합니다.

이 작업에 대한 중요한 고려 사항을 나열하는 경고 메시지가 표시됩니다.

2. 계속하려면 * 예 * 를 클릭하십시오.

   작업 결과가 표시됩니다.

3. 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음을 수행합니다.

   a. 작업 결과를 파일로 저장하려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.
   b. 모든 전환 로그 파일을 백업하려면 * Collect Tool Logs * 를 클릭합니다.

      각 전환 작업 후에 로그 파일을 저장하는 것이 가장 좋습니다.

   c. 닫기 * 를 클릭하여 작업 결과 창을 닫습니다.

   작업을 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 * 백그라운드에서 실행 * 을 클릭하여 작업 결과 창을 종료할 수 있습니다. 작업이 백그라운드에서 실행 중일 때는 프로젝트를 편집하거나 다른 작업을 수행하지 않아야 합니다. 그런 다음 작업 내역 탭에서 작업 결과를 볼 수 있습니다.

전이를 완료합니다

전환을 완료하려면 전환된 볼륨 및 구성을 수동으로 확인하고, 워크로드를 테스트하고, 운영을 시작한 다음, 무복제 전환 프로젝트를 커밋해야 합니다. 커밋 작업 후에는 롤백이 허용되지 않으므로 모든 워크로드를 확인하고 잠시 동안 운영을 시작하여 롤백이 필요한지 여부를 평가해야 합니다.

사전 프로덕션 테스트 중 제한 사항

일부 작업은 차단되며 일부 작업은 사전 프로덕션 테스트 중에 권장되지 않습니다. 이러한 제한은 전환을 커밋하지 않으려는 경우 7-Mode로의 롤백을 허용하기 위해 적용됩니다.

차단된 작업입니다

작동	설명
애그리게이트 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제(자동 삭제)합니다	롤백의 경우 내보내기 작업 중에 생성된 7-Mode 애그리게이트 레벨의 스냅샷 복사본이 필요하기 때문에 이 스냅샷 복사본은 Aggregate의 사용된 공간이 확장되어도 자동으로 삭제되지 않습니다. Aggregate의 여유 물리적 공간을 모니터링하고 테스트 중에 Aggregate의 공간이 부족하지 않은지 확인해야 합니다.
볼륨을 다른 애그리게이트로 이동	• 볼륨을 전환된 Aggregate로 이동할 수 없습니다. • 전환된 애그리게이트로부터 클러스터의 애그리게이트로 볼륨을 이동할 수 있습니다.
볼륨 간에 LUN 복사 또는 이동	• LUN을 전환된 볼륨으로 복사하거나 이동할 수 없습니다. • 전환된 볼륨에서 클러스터의 다른 볼륨으로 LUN을 복사하거나 이동할 수 있습니다.
애그리게이트 생성	이 작업은 타겟 클러스터 HA 쌍에서 제한됩니다. 클러스터의 다른 노드에서 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.
애그리게이트 제거	내보내기 작업 중에 생성된 7-Mode 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본이 롤백 시 필요하기 때문에 전환된 애그리게이트를 폐기할 수 없습니다.
전환된 애그리게이트를 루트 애그리게이트로 설정	전환된 애그리게이트는 루트 애그리게이트로 선택할 수 없습니다. 또한 전환된 애그리게이트의 HA 정책을 CFO로 수정할 수 없습니다.
파일 복사 작업을 수행하는 중입니다	• 파일(필요 시 단일 파일 복사)을 전환된 볼륨으로 이동하거나 복사할 수 없습니다. • 전환된 볼륨에서 클러스터의 다른 볼륨으로 파일을 이동하거나 복사할 수 있습니다.
기존 애그리게이트 미러링	이 작업은 클러스터의 모든 애그리게이트에서 차단됩니다.
타겟 클러스터 노드에서 Data ONTAP 버전 업그레이드 또는 되돌리기	타겟 클러스터 노드를 업그레이드하거나 되돌리기 전에 프로젝트를 커밋해야 합니다.

작동	설명
디스크를 추가하는 중입니다	관리 권한 수준에서는 'Storage aggregate add-disks' 명령을 실행할 수 없습니다. 그러나 고급 권한 수준에서 이 명령을 실행할 수 있습니다. ⓘ 전환된 애그리게이트에서의 공간을 늘리기 위해 7-Mode 디스크 쉘프의 스페어 디스크만 추가해야 합니다. '-disklist' 매개 변수를 사용하여 스페어 디스크를 추가해야 합니다('-diskcount' 매개 변수는 사용할 수 없습니다).
전환된 볼륨을 SVM 루트 볼륨으로 지정	전환된 볼륨에서 'volume make-vsroot' 명령을 실행할 수 없습니다.

권장되지 않는 작업입니다

작동	롤백 전 수정 조치
Aggregate 재배치 전환된 애그리게이트의 소유권이 HA 파트너로 변경됩니다.	7-Mode 전환 툴은 프로젝트에 저장된 타겟 노드 매핑 정보를 기반으로 애그리게이트를 7-Mode 컨트롤러에 매핑하므로 롤백 전에 애그리게이트 소유권을 스왑합니다.
전환된 애그리게이트에서의 볼륨 생성	이러한 볼륨을 삭제하거나 다른 애그리게이트로 이동해야 합니다.
애그리게이트 또는 볼륨의 이름을 바꿉니다	애그리게이트 또는 볼륨의 이름을 원래 이름으로 바꿉니다.
RAID 유형 변경	7-Mode로 롤백하려는 경우 RAID 유형은 7-Mode RAID 유형과 일치해야 합니다.

- 관련 정보 *

"ONTAP 9 명령"

전환된 볼륨을 다른 **SVM**으로 재호스팅

볼륨 재호스트를 사용하면 데이터 복사 없이 전환된 볼륨을 한 SVM에서 다른 SVM으로 마이그레이션할 수 있습니다. 재호스트 작업을 통해 FC LUN이 있는 모든 볼륨을 단일 SVM에 통합할 수 있으므로 7-Mode SSI(단일 시스템 이미지) 의미가 보존됩니다. 또한 전환된 NAS 볼륨을 다시 호스팅할 수 있습니다.

- 재호스팅할 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.
- 볼륨 이동 또는 LUN 이동 같은 볼륨 관리 작업이 실행되고 있지 않아야 합니다.

- 재호스팅 중인 볼륨에 대한 데이터 액세스를 중지해야 합니다.

  재호스팅은 중단을 야기하는 작업입니다.

다음 볼륨 정책, 정책 규칙 및 구성은 소스 볼륨에서 손실되며 재호스트 작업 후 재호스트된 볼륨에서 수동으로 재구성해야 합니다.

- 볼륨 및 qtree 엑스포트 정책
- 안티바이러스 정책
- 볼륨 효율성 정책
- QoS(서비스 품질) 정책
- 스냅샷 정책
- 할당량 규칙
- CIFS 공유
- 포트셋 관련 igroup

단계

- * FC 및 iSCSI 볼륨 재호스팅 *
  a. 고급 권한 수준(+' * set-privilege advanced * ')으로 전환합니다
  b. 대상 SVM에서 볼륨 재호스팅:

원하는 작업	다음 명령을 실행합니다...
재호스팅 후 LUN 매핑을 해제합니다	'* 볼륨 재호스팅 -vserver_source_svm_ -volume_vol_name_-destination -vserver_destination_svm_-force –unmap -LUNs true *
재호스팅 후 LUN을 동일한 igroup에 다시 매핑합니다	'* volume rehost-vserver_source_svm_-volume_vol_name_-destination-vserver_destination_svm_-auto-remap-LUNs true *

- * NFS 볼륨 재호스팅 *
  a. NFS 엑스포트 정책에 대한 정보를 기록합니다.
  b. 상위 볼륨에서 볼륨을 마운트 해제합니다: + " * 볼륨 마운트 해제 * "
  c. 고급 권한 수준(* set-Privilege advanced*)으로 전환합니다
  d. 대상 SVM에서 볼륨을 재호스트합니다. + ` * volume rehost -vserver_source_svm_-volume_vol_name_ -destination-vserver_destination_svm_ * '

     대상 SVM의 기본 엑스포트 정책이 재호스팅 볼륨에 적용됩니다.

  e. '* vserver export-policy create*' 엑스포트 정책을 생성합니다

f. 재호스트된 볼륨의 내보내기 정책을 사용자 정의 내보내기 정책(+' * volume modify * ')로 업데이트합니다

g. 대상 SVM의 적절한 접합 경로 아래에 + " * 볼륨 마운트 * "를 사용하여 볼륨을 마운트합니다

h. 대상 SVM에서 NFS 서비스가 실행 중인지 확인합니다. + " * vserver NFS status * "

i. 재호스트된 볼륨에 대한 NFS 액세스를 재개합니다.

볼륨 액세스 경로(LIF 및 접합 경로)가 변경되었으므로, NFS 클라이언트 자격 증명과 LIF 구성을 업데이트하여 대상 SVM LIF를 반영해야 합니다.

"NFS 관리"

- * CIFS 볼륨 재호스팅 *

a. CIFS 공유에 대한 정보를 기록합니다.

b. 상위 볼륨에서 볼륨을 마운트 해제합니다: + " * 볼륨 마운트 해제 * "

c. 고급 권한 수준(+' * set-privilege advanced * ')으로 전환합니다

d. 대상 SVM에서 볼륨을 재호스트합니다. + ` * volume rehost -vserver_source_svm_-volume_vol_name_ -destination-vserver_destination_svm_ * '

e. 대상 SVM의 적절한 접합 경로 아래에 + " * 볼륨 마운트 * "를 사용하여 볼륨을 마운트합니다

f. 재호스트된 볼륨에 대한 CIFS 공유를 생성합니다: + " * vserver CIFS share create * "

g. 소스 SVM과 타겟 SVM 간에 DNS 도메인이 다를 경우 새 사용자와 그룹을 생성합니다.

h. 새로 대상 SVM LIF와 재호스팅 볼륨의 접합 경로로 CIFS 클라이언트를 업데이트합니다.

"SMB/CIFS 관리"

- * SnapMirror 관계에서 볼륨 재호스팅 *

a. SnapMirror 관계 유형: + " * SnapMirror show * "를 기록합니다

b. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계 + " * SnapMirror delete * "를 삭제합니다

> SnapMirror 관계를 중단해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 대상 볼륨의 데이터 보호 기능이 손실되고 재호스팅 작업 후 관계를 다시 설정할 수 없습니다.

c. 소스 클러스터에서 SnapMirror 관계 정보 + " * SnapMirror 릴리즈 * "를 해제합니다

relationship-info-only 매개 변수를 true로 설정하여 스냅샷 복사본이 삭제되지 않고 소스 관계 정보만 제거됩니다.

d. 고급 권한 수준(+' * set-privilege advanced * ')으로 전환합니다

e. 대상 SVM에서 볼륨을 재호스트합니다. + ` * volume rehost -vserver_source_svm_-volume_vol_name_ -destination-vserver_destination_svm_ * '

f. 소스 및 대상 SVM 간에 SVM 피어 관계를 생성합니다. + " * vserver peer create * "

g. 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 SnapMirror 관계 생성: + " * SnapMirror create * "

재호스트된 볼륨은 SnapMirror 관계의 소스 또는 대상이 될 수 있습니다.

h. 데이터 보호 관계를 + " * SnapMirror 재동기화 * "로 재동기화합니다

"데이터 보호"

다음 단계를 수행하여 재호스트된 볼륨의 자동 볼륨 워크로드를 수동으로 생성해야 합니다.

1. SVM을 위한 사용자 정의 정책 그룹을 생성합니다.

   '* QoS policy-group create-vserver_destination-vserver_-policy-group_policy-group-name_*'

2. 재호스트된 볼륨에 QoS 정책 그룹을 할당합니다.

   '* volume modify -vserver_destination -vserver_-volume_re호스팅 -volume_-qos-policy-*group policy -group -name**'

재호스트된 볼륨에서 정책 및 관련 규칙을 수동으로 재구성해야 합니다.

> 재호스팅 작업이 실패하면 소스 볼륨에서 볼륨 정책 및 관련 규칙을 다시 구성해야 할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"ONTAP 9 명령"

전환된 구성 확인

7-Mode 볼륨 및 구성을 성공적으로 가져온 후에는 전환된 애그리게이트, 볼륨, LUN 및 구성을 수동으로 확인해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 애그리게이트, 볼륨, LUN과 CIFS 공유, NFS 엑스포트, LUN 매핑은 전환되었는지 확인
2. 7-Mode 구성이 모두 보존되는지 확인합니다.

전환 후 수동 구성 작업 수행

전환된 볼륨에 액세스하는 워크로드 및 애플리케이션에 필요한 일부 구성 작업을 수동으로 수행해야 합니다. 사전 점검 결과에서 수동 작업 목록을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 툴에 의해 전환되지 않았거나 사용자 환경을 사용자 정의해야 하는 기능을 구성하기 위해 사전 검사 결과에 나열된 작업을 수행합니다.

   이름 서비스 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

   NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

   ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 CIFS 구성

   SAN 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

SnapMirror 관계 전환

워크로드 및 애플리케이션 테스트

사전 운영 환경에서 모든 워크로드와 애플리케이션을 수동으로 테스트해야 합니다. 그런 다음 프로젝트를 커밋하기 전에 롤백이 필요한지 여부를 평가하기 위해 잠시 동안 생산을 시작할 수 있습니다.

전환된 애그리게이트에는 5% 이상의 사용 가능한 물리적 공간이 있어야 합니다.

> 모범 사례는 전환된 애그리게이트에서의 사용 가능한 공간이 20% 이상 확보되는 것입니다.

일부 작업은 사전 프로덕션 테스트 중에 제한됩니다.

사전 프로덕션 테스트 중 제한 사항

단계

1. 클라이언트를 전환된 볼륨에 연결합니다.
2. SAN 워크로드가 있는 경우 SAN 호스트에서 전환 후 호스트 수정 작업을 수행합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

3. 전환된 데이터와 구성을 사용하는 모든 워크로드와 애플리케이션을 테스트합니다.
4. 7-Mode Transition Tool 대시보드의 애그리게이트 탭에서 전환된 애그리게이트의 사용 가능한 물리적 공간이 부족하지 않은지 확인하여 전환된 애그리게이트가 공간이 부족하지 않은지 확인합니다.
   - 문제 해결: * 전환된 애그리게이트에서의 공간이 부족할 경우 디스크를 추가할 수 있습니다.
     a. 고급 권한 수준(+' * set-privilege advanced * ')에 로그인합니다
     b. 7-Mode 디스크 쉘프에서 스페어 디스크를 선택하고 디스크를 추가하여 전환된 애그리게이트에서의 공간을 늘립니다. + " * storage aggregate add-disks-aggregate_agr_name_-disklist_disk1_ * '

        7-Mode 스페어 디스크를 사용할 수 없는 경우 클러스터 노드의 디스크 쉘프에서 스페어 디스크를 사용할 수 있지만, 그렇게 하면 롤백 프로세스가 복잡해집니다.

운영 데이터 서비스를 시작할 수 있습니다.

> 운영 환경에서 잠시 동안 데이터를 제공할 수 있으므로 운영 환경에서 워크로드가 올바르게 작동하고 7-Mode로 롤백할 필요가 없습니다. 이 단계를 연장해서는 안 되며 다음과 같은 이유로 무복사 전이 프로젝트 커밋을 지연해서는 안 됩니다.
>
> - 전환된 애그리게이트에서의 공간이 부족될 가능성은 새 데이터가 볼륨에 쓰일 때 증가합니다.
> - 이 단계 동안 볼륨에 기록된 새 데이터는 롤백 중에 사용할 수 없습니다.

- 관련 정보 *

7-Mode로 전환 롤백 수행

"ONTAP 9 명령"

복사 없는 전환 프로젝트 커밋

전환의 마지막 단계는 복사 없는 전환 프로젝트를 커밋하는 것입니다. 애그리게이트를 커밋한 후에는 7-Mode로 롤백을 수행할 수 없습니다.

전환된 데이터와 구성 및 테스트된 워크로드 및 애플리케이션을 수동으로 확인해야 합니다.

내보내기 단계에서 생성한 애그리게이트 레벨의 스냅샷 복사본이 모두 삭제됩니다.

단계

1. Commit * 을 클릭합니다.
2. 표시되는 경고 메시지에서 * 예 * 를 클릭합니다.

사전 프로덕션 테스트 단계에서는 모든 사전 프로덕션 테스트 단계 제한이 없어지면 전환된 볼륨에서 프로덕션 데이터를 제공할 수 있습니다.

SnapMirror 관계 전환

2차 HA 쌍을 먼저 전환하고 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 지그재그형 SnapMirror 관계를 설정한 다음, 나중에 운영 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다. 일부 시나리오에서는 7-Mode SnapMirror 관계의 2차 HA 및 1차 HA 쌍을 병렬로 전환해야 합니다.

모든 운영 볼륨이 하나의 HA 쌍에 속해 있고 모든 보조 볼륨이 다른 HA 쌍에 속한 경우 지그재그형 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

두 HA 쌍 중 하나에 운영 볼륨과 2차 볼륨이 혼합되어 있는 경우 병렬 방법을 사용하여 전환해야 합니다.

1차 및 2차 HA 쌍을 전환한 후 clustered Data ONTAP에서 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다. 재동기화에 성공하려면 Data ONTAP 8.1 이상에서 생성된 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 SnapMirror 관계의 운영 볼륨과 보조 볼륨 사이에 있어야 합니다.

- 관련 정보 *

"System Manager를 이용한 클러스터 관리"

시차 구성에서 **SnapMirror** 관계에서 **HA** 쌍을 전환

2차 HA 쌍을 먼저 전환하고 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 사이에 지그재그형 SnapMirror 관계를 설정한 다음, 나중에 운영 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

SnapMirror 관계를 전환하기 위해 소스 및 타겟 클러스터를 준비해야 합니다.

볼륨 SnapMirror 관계를 전환하기 위한 클러스터 준비

단계

1. 7-Mode 전환 툴에서 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계의 2차 볼륨이 포함된 HA 쌍 또는

2차 볼륨이 포함된 7-Mode HA 쌍을 전환하기 전에 7-Mode SnapMirror 관계를 위한 수동 개입이 필요하지 않습니다. 따라서 7-Mode 보조 볼륨이 읽기 전용 볼륨으로 ONTAP에 전환되도록 합니다.

복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다

2. 2차 HA 쌍의 사전 커밋 테스트 단계에서 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 생성합니다.
   a. 2차 대상 클러스터에서 'vserver peer transition create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계를 생성합니다.
   b. 'job schedule cron create' 명령을 사용하여 7-Mode SnapMirror 관계에 구성된 일정과 일치하는 작업 일정을 생성합니다.
   c. 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 보조 볼륨 사이에 TDP 유형의 SnapMirror 관계를 생성합니다.
   d. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 ONTAP 보조 볼륨을 재동기화합니다.

      재동기화가 성공적으로 수행되려면 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 사이에 공통 7-Mode 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.
3. 전환된 Aggregate 및 볼륨에 대해 필요한 테스트를 수행합니다.
4. 7-Mode 전환 툴 에서 2차 HA 2노드에 대한 프로젝트 전환을 커밋합니다.

   복사 없는 전환 프로젝트 커밋
5. 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계의 기본 볼륨이 포함된 HA 쌍에서 복사를 수행하지 않는 전환을 수행합니다.

   복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다
6. 기본 HA 쌍의 사전 커밋 테스트 단계에서 전환된 2차 볼륨과 1차 볼륨 사이에 SnapMirror 관계를 생성합니다.
   a. 대상 클러스터에서 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 SVM 간에 인터클러스터 SVM 피어 관계를 생성합니다.

      "시스템 관리"
   b. '스냅샷 삭제' 명령을 사용하여 7-Mode 기본 볼륨과 단계에서 생성한 ONTAP 보조 볼륨 간의 TDP SnapMirror 관계를 삭제합니다 substep_D528769DF8EC49058D1958565914CF47.
   c. 단계에서 생성한 cron 작업 일정을 삭제합니다 하위 단계_EB470706425C45759EAAE8F0A87BA547 입니다: + ` * job schedule cron delete * '
   d. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 볼륨 SnapMirror 관계를 생성합니다.

      "볼륨 재해 복구 빠른 준비"
   e. 대상 볼륨에서 SnapMirror 관계의 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 + " * SnapMirror 재동기화 * "로 재동기화합니다

      ⓘ 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있어야 합니다.

      - 문제 해결: * 공통 스냅샷 복사본이 8.1 이전 버전의 Data ONTAP 릴리즈에서 생성된 경우 SnapMirror 재동기화가 실패합니다. 고급 권한 수준에서 '-fs-version' 매개 변수를 'volume snapshot show' 명령과 함께 사용하여 스냅샷 복사본이 생성되는 릴리즈를 볼 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 SnapMirror 관계를 끊은 다음 재동기화를 수행합니다.

f. SnapMirror 데이터 전송 상태 모니터링: + " * SnapMirror show * "

> 재동기화가 성공적으로 완료될 때까지 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 볼륨 이동 또는 SnapMirror 중단 등의 작업을 수행하면 안 됩니다. 재동기화가 중단되지 않고 성공적으로 완료되지 않았는지 확인합니다. 그렇지 않으면 볼륨이 정합성이 보장되지 않는 상태가 될 수 있습니다.

7. 기본 프로젝트의 전이를 커밋합니다.

   복사 없는 전환 프로젝트 커밋

   - 관련 정보 *

"SnapMirror를 사용하여 7-Mode 데이터 전환"

"ONTAP 9 명령"

SnapMirror 관계의 운영 및 2차 시스템을 병렬로 전환

7-Mode SnapMirror 관계의 볼륨이 포함된 운영 HA 쌍과 2차 HA 쌍을 병렬로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 clustered Data ONTAP에서 전환 후 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다. 전환 후에도 베이스라인을 다시 설정하지 않고 SnapMirror 관계가 유지됩니다.

SnapMirror 관계를 전환하기 위해 소스 및 타겟 클러스터를 준비해야 합니다.

볼륨 SnapMirror 관계를 전환하기 위한 클러스터 준비

동일한 컷오버 윈도우에서 2차 HA 쌍과 1차 HA 쌍 모두를 전환해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 전환 툴에서 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계의 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 2개의 HA 쌍에서 복사본 없이 전환을 수행하십시오.

   2차 볼륨이 포함된 7-Mode HA 쌍을 전환하기 전에 7-Mode SnapMirror 관계를 위한 수동 개입이 필요하지 않습니다. 따라서 7-Mode 보조 볼륨이 읽기 전용 볼륨으로 ONTAP에 전환되도록 합니다.

   복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다

2. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 SVM 간에 인터클러스터 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   "시스템 관리"

3. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 볼륨 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   "볼륨 재해 복구 빠른 준비"

4. 대상 볼륨에서 SnapMirror 관계의 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 다시 동기화합니다.

   '* SnapMirror 재동기화 * '

   > 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있어야 합니다.

- 문제 해결: * 공통 스냅샷 복사본이 8.1 이전 버전의 Data ONTAP 릴리즈에서 생성된 경우 SnapMirror 재동기화가 실패합니다. 고급 권한 수준에서 '-fs-version' 매개 변수를 'volume snapshot show' 명령과 함께 사용하여 스냅샷 복사본이 생성된 릴리즈를 볼 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 SnapMirror 관계를 끊은 다음 재동기화를 수행하십시오.

5. SnapMirror 데이터 전송 상태를 모니터링합니다.

   ``SnapMirror 쇼 *'

   > 재동기화가 성공적으로 완료될 때까지 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 볼륨 이동 또는 SnapMirror 중단 등의 작업을 수행하면 안 됩니다. 재동기화가 중단되지 않고 성공적으로 완료되지 않았는지 확인합니다. 그렇지 않으면 볼륨이 정합성이 보장되지 않는 상태가 될 수 있습니다.

6. 보조 프로젝트의 전이를 커밋한 다음 기본 프로젝트를 커밋합니다.

   복사 없는 전환 프로젝트 커밋

   - 관련 정보 *

"ONTAP 9 명령"

"시스템 관리자"

전환 문제 해결

7-Mode 전환 툴 관련 문제를 해결하는 방법과 로그 파일을 찾는 위치를 알고 있어야 합니다. 7-Mode 전환 툴을 사용하면 문제를 식별하고 솔루션을 제공하는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

오류가 발생할 경우 전환을 계속합니다

전환 중에 전환을 차단하는 데 오류가 발생할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴 CLI를 통해 문제를 확인하여 이러한 오류 중 일부를 무시할 수 있습니다. 전환을 계속하려면 오류를 무시하고 실패한 작업을 다시 실행해야 합니다.

오류를 확인하면 이러한 오류의 영향을 이해하고 이를 확인했음을 의미합니다.

오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 경우에 따라 문제를 인지한 후 Data ONTAP은 다음 번에 작업을 실행할 때 영향을 받는 애그리게이트 및 볼륨에 대해 수정 조치를 수행합니다.

단계

1. 전환 작업에 ignorable 오류가 발생하는 경우 7-Mode Transition Tool CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

   '* 전이 CFT ignableerrors add -p_project_name_-c_ignorable_errorcategory_ * '

   `_ ignorable_errorcategory_'는 무시할 수 있는 오류의 유형입니다.

   전환 중에 오류가 발생합니다

2. 전환 작업을 다시 실행합니다.

차단 오류가 경고로 바뀌고 오류가 '확인됨'으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

전환 중에 오류가 발생합니다

전환 중에 다소 무 난한 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 오류는 복사 없는 전환 프로젝트의 사전 점검, 케이블 연결, 가져오기 또는 커밋 작업 중에 발생할 수 있습니다. 전환을 계속하기 전에 이러한 오류를 확인해야 합니다.

7-Mode Transition Tool CLI를 사용하여 복사를 사용하지 않는 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 오류가 미치는 영향을 잘 이해하게 됩니다. 오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 이때 차단 오류는 경고 메시지로 바뀌고 오류는 ""확인됨""으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

PreCheck 작업**: ignorable** 오류 범주입니다

범주	오류가 표시되는 경우
'ignore-source-not-multipath'	7-Mode 디스크 쉘프는 다중 경로 구성이 아닙니다.
'ignore-target-not-multipath'	타겟 클러스터 노드의 디스크 쉘프가 다중 경로 구성에 없습니다.
'ignore-source-storage-fault'	7-Mode 디스크 쉘프에 약간의 장애가 있습니다('storage show fault' 명령의 출력에 표시됨).
'ignore-target-storage-fault'	타겟 클러스터 노드의 디스크 셸프에 장애가 있습니다('system node run-node_node_name_-command storage show fault' 명령의 출력에 표시됨).
ignore-target-port-요건	타겟 클러스터 노드에는 7-Mode 디스크 쉘프를 연결하는 데 사용할 수 있는 충분한 수의 포트가 없습니다.
'무시-aggr-space-less-5%'	7-Mode 애그리게이트의 여유 공간이 물리적 공간의 5% 미만이므로 7-Mode 애그리게이트는 공간이 부족합니다.
'무시-논리적-공간-97% 이상-퍼센트'	7-Mode 애그리게이트의 논리적 공간이 97% 이상 차 있으므로 공간이 부족합니다.
'무시-aggr-snapshot-spill-more-than-4%'	스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예비공간에 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하기 때문에 7-Mode 애그리게이트의 공간이 부족합니다.
'89% 이상의 물리적 공간 유출 무시	7-Mode 애그리게이트는 사용된 총 물리적 공간이 89% 이상이고, 스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예비공간에 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하기 때문에 공간이 부족합니다.

범주	오류가 표시되는 경우
파일 포함 무시	7-Mode 볼륨의 공간 보장은 ONTAP에서 지원되지 않는 '파일'로 설정되어 있습니다.
'무시-볼륨-장애인용-들것'	볼륨의 공간 부족으로 인해 현재 볼륨의 공간 보장이 사용되지 않습니다.
NFS-Qtree-익스포트됨	7-Mode 시스템에는 qtree 엑스포트 규칙이 있습니다. 이 오류를 확인하면 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 간 qtree 엑스포트 규칙의 차이점을 이해했음을 의미합니다. 7-Mode 전환 툴에서 NFS 엑스포트 규칙을 적용한 후 몇 가지 수동 단계를 수행해야 할 수 있습니다. "7MTT Precheck 10111 - qtree 레벨의 엑스포트를 사용하는 7-Mode 볼륨의 전환"
'ignore-configuration-limits-check	전환할 오브젝트 및 구성은 특정 제한을 초과합니다. 스토리지 컷오버에 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 다운타임을 대비해야 합니다. "Copy-Free Transition 중 스토리지 컷오버 시간을 줄이기 위한 고려 사항"
'ignore-cifs-ad-domain-mismatch'	7-Mode Transition Tool은 7-Mode 시스템의 CIFS Active Directory 도메인이 타겟 SVM의 CIFS Active Directory 도메인과 다른 경우에도 CIFS 구성을 계속 전환합니다. 7-Mode 시스템의 CIFS Active Directory 도메인과 타겟 SVM이 신뢰할 수 있는 도메인인지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 CIFS 구성을 타겟 SVM으로 전환할 수 없습니다. "7-Mode에서 CIFS 서버의 Active Directory 도메인과 타겟 SVM이 다를 때 CIFS 구성을 전환하는 방법"

케이블 확인 작업: **ignorable error categories**

범주	오류가 표시되는 경우
'ignore-missing-spare-disks'	타겟 클러스터 노드에서 하나 이상의 7-Mode 스페어 디스크가 감지되지 않습니다.

범주	오류가 표시되는 경우
'ignore-missing-degraded-aggr-disks'	타겟 클러스터 노드의 7-Mode RAID-DP RAID 그룹 중 하나 또는 7-Mode RAID-4 RAID 그룹의 디스크에서 최대 2개의 디스크를 검색할 수 없습니다. 애그리게이트가 전환된 후에도 애그리게이트가 성능 저하 상태가 됩니다.

가져오기 작업**: ignorable error categories**

가져오기 작업 중에 복사를 수행하지 않는 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 Data ONTAP에서 Aggregate 및 볼륨에 대해 몇 가지 수정 작업을 수행하고 차단 오류를 경고로 변경합니다.

범주	오류가 표시되는 경우	오류가 확인되고 가져오기 작업이 다시 실행되는 경우 수정 조치를 수행합니다
'ignore-aggregates-with-32bit-snapshot-for import'를 참조하십시오	32비트 스냅샷 복사본이 7-Mode 애그리게이트에서 감지됩니다.	32비트 스냅샷 복사본이 이 프로젝트에 속한 모든 7-Mode 애그리게이트에서 삭제됩니다.
전이가 더럽고 집도-수입중	전환 중인 Aggregate 중 하나가 7-Mode 스토리지 시스템에서 완전히 종료되지 않았습니다.	완전히 종료되지 않은 7-Mode 애그리게이트는 모두 전환되어 전환 후 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
'Ignore-aggregate-not-online-for import'	7-Mode 스토리지 시스템이 중지되었을 때 애그리게이트는 온라인 상태가 아닙니다.	모든 오프라인 애그리게이트가 온라인 상태로 전환됩니다.
'imore-volumes-with-32bit-snapshot-for-import	32비트 스냅샷 복사본이 7-Mode 볼륨에서 감지됩니다.	32비트 스냅샷 복사본이 이 프로젝트에 속한 모든 7-Mode 볼륨에서 삭제됩니다.
'imore-volumes-with-dirty-file-system-for import	전환 중인 볼륨 중 하나가 7-Mode 스토리지 시스템에서 완전히 종료되지 않았습니다.	완전히 종료되지 않은 7-Mode 볼륨은 모두 전환되어 전환 후 데이터가 손실될 수 있습니다.
전환-오프라인-볼륨-가져오기 중	7-Mode 스토리지 시스템이 중지되었을 때 볼륨이 온라인 상태가 아닙니다.	모든 오프라인 볼륨이 온라인 상태가 됩니다.
가져오기 중 전이 제한 볼륨	7-Mode 스토리지 시스템이 중지되었을 때 볼륨이 제한된 상태에 있었습니다.	제한된 모든 볼륨이 온라인으로 전환됩니다.

커밋 작업**: ignorable** 오류 범주입니다

커밋 작업 중에 복사를 수행하지 않는 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 ONTAP은 차단 오류를 경고로 변경하는 것 외에도 애그리게이트와 볼륨에 대해 몇 가지 수정 조치를 수행합니다.

범주	오류가 표시되는 경우	오류가 확인되고 커밋 작업이 다시 실행되는 경우 수정 조치를 수행합니다
'ignore-commit-offline-aggregate'	전환된 애그리게이트 중 일부는 오프라인 상태입니다.	모든 오프라인 애그리게이트가 온라인 상태로 전환됩니다.

전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 실행되는 전환 평가 및 마이그레이션 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다.

단계

1. 상단 메뉴에서 * Logs * 를 클릭합니다.
2. 모든 프로젝트와 관련된 로그를 수집하려면 * 프로젝트 로그 수집 * 을 클릭합니다.
3. 지정된 프로젝트의 로그를 수집하려면 프로젝트 목록에서 프로젝트를 찾은 다음 * 다운로드 * 를 클릭합니다.

   로그는 ".zip" 파일로 다운로드되고 폴더 이름은 타임 스탬프입니다.

   - 관련 정보 *

"NetApp에 파일을 업로드하는 방법"

7-Mode 전환 툴의 로그 파일

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 수행된 전환 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다. 로그 파일은 7-Mode Transition Tool이 설치된 경로의 로그 디렉토리에 있습니다.

7-Mode 시스템 및 클러스터의 SnapMirror 로그와 관련된 EMS 메시지를 사용하여 문제를 해결할 수도 있습니다.

다음 표에서는 특정 전환 프로젝트와 관련된 로그 파일을 보여 줍니다.

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
'*PROJECT_NAME*/transition.log'	프로젝트와 관련된 디버그 메시지입니다
'*project_name*/ZAPI - outbound.log'	특정 프로젝트에 대해 7-Mode 전환 툴을 통해 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력

다음 표에서는 특정 프로젝트와 관련되지 않은 로그 파일을 보여 줍니다.

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
전환-gui.log	웹 인터페이스를 사용하여 수행하는 모든 작업의 항목

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
Default/audit.log	• 7-Mode Transition Tool을 실행할 때마다 도구에서 사용되는 HTTP 또는 HTTPS 포트, 로그 디렉토리 경로 등의 모든 매개 변수입니다 • 출력에서 실행되는 모든 전환 명령입니다
Default/default/transition.log'입니다	특정 프로젝트에 국한되지 않는 디버그 메시지입니다
기본 /stream_management/stream_management.log	스케줄러가 기록한 디버그 메시지와 일정 관리 중 프로젝트에 속하지 않는 디버그 메시지입니다
Default/default/ZAPI-outbound.log'입니다	7-Mode Transition Tool에 의해 실행되고 프로젝트에 속하지 않는 모든 Data ONTAP API의 출력
Default/stream_management/ZAPI-outbound.log	스케줄을 관리하는 동안 7-Mode Transition Tool 스케줄러에서 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력이며 어떤 프로젝트에도 속하지 않습니다
'서버 콘솔.로그'	7-Mode Transition Tool 서버에서 수행된 모든 패킷 교환의 로그 항목. 이 파일은 서버 충돌과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

장애가 발생한 **LUN** 전환 복구

LUN을 사용하여 볼륨을 전환할 수 없는 경우 LUN 전환 7-Mode show 명령을 사용하여 ONTAP로 전환되지 않은 LUN을 확인하고 수정 조치를 취할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   ' * set-Privilege advanced * '

2. 실패한 LUN 확인:

   ' * LUN transition 7-mode show *'

3. EMS 로그를 검토하고 사용자가 취해야 할 시정 조치를 결정합니다.
4. EMS 메시지에 표시된 필수 단계를 수행하여 장애를 해결하십시오.
5. 지원되는 LUN이 전환에 실패한 경우 전환을 완료합니다.

   ' * LUN 전환 시작 * '

6. 볼륨의 전환 상태를 확인합니다.

   ' * LUN transition show *'

전환 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

- '활성': 볼륨은 현재 SnapMirror 전환 관계에 있으며 아직 전환되지 않았습니다.
- '완료': 이 볼륨에 대해 지원되는 모든 LUN이 전환됩니다.
- '실패': 볼륨에 대한 LUN 전환이 실패했습니다.
- 없음: 7-Mode 시스템에서 전환할 LUN이 볼륨에 포함되어 있지 않습니다.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
--------------------- ------------------- -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

- 관련 정보 *

SAN 볼륨을 전환할 때의 공간 고려 사항

7-Mode 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅하지 못했습니다

내보내기 및 중지 작업이 실패하고 '유지 관리 모드에서 7-Mode 컨트롤러를 부팅하지 못했습니다'라는 오류 메시지가 표시됩니다. 유지보수 모드에서 컨트롤러를 수동으로 중지하고 부팅한 다음 작업을 다시 실행해야 합니다.

해결 방법

1. 7-Mode 스토리지 시스템을 중지합니다.

   ' * halt-f-t 0 * '

2. LOADER 프롬프트에서 ' * bootarg.init.console_muted*` 및 ' * bootarg.init.console_level boot * ' 부트 매개 변수에 설정된 값을 기록합니다.

   (* printenv bootarg.init.console_muted*`)

   (* printenv bootarg.init.console_level*`)

3. 다음 부팅 매개 변수를 설정하여 콘솔 메시지를 비활성화합니다.

   "* setenv bootarg.init.console_muted "true" *"

   "* setenv bootarg.init.console_level "-1" * "

4. 7-Mode Transition Tool에서 엑스포트 및 중지 작업을 다시 실행하십시오.
5. 7-Mode 스토리지 시스템에서 2단계에 기록된 부팅 매개 변수를 원래 값으로 설정합니다.

부팅 매개 변수가 다음과 같은 경우	다음 명령을 입력합니다...
이전에 어떤 값으로도 설정되지 않음(정의되지 않음)	(* unsetenv bootarg.init.console_muted*`)  (* unsetenv bootarg.init.console_level*`)
이전 값으로 설정합니다	"* unsetenv bootarg.init.console_muted "*original_value*"*" "* unsetenv bootarg.init.console_level "*original_value*"*"

7-Mode로 전환 롤백 수행

롤백은 ONTAP 시스템으로의 전환을 중단하고 7-Mode 시스템으로 되돌리는 것을 의미합니다. 전환 롤백은 수동으로 수행되지만 7-Mode 전환 툴에서는 롤백을 위해 수행해야 하는 수동 작업의 목록을 제공합니다.

SVM 프로비저닝, 엑스포트, 케이블 연결, 임포트, 사전 운영 테스트 단계에서 전환 프로젝트를 롤백할 수 있습니다. 전환 프로젝트가 커밋된 후에는 롤백할 수 없습니다.

전환된 볼륨에서 LUN 또는 LUN 클론과 같이 기록되거나 수정된 새 데이터는 롤백 후 손실됩니다. 볼륨은 원래의 7-Mode 상태로 되돌아갑니다.

전환 시점 및 기술 지원 부서에 언제 전화해야 하는 경우

테스트 또는 랩 클러스터에서 롤백을 수행할 때 도움 없이 롤백할 수 있지만 전환 중 또는 전환 후에 문제가 발생하거나 운영 클러스터에서 수행된 전환을 롤백하려는 경우 기술 지원 부서에 요청해야 합니다.

> 기술 지원 부서의 지원 없이 운영 환경에서 전환을 롤백하려고 해서는 안 됩니다.

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 기술 지원 부서에 문의하십시오.

- 전환 프로세스가 실패하여 완료할 수 없으며 다음에 수행할 작업이 확실하지 않습니다.
- 전환 프로세스가 완료되지만 운영 환경에서는 클러스터를 사용할 수 없습니다.
- 전환 프로세스가 완료되고 클러스터가 운영 환경으로 전환되지만 클러스터 동작이 만족스럽지 않습니다.
- 전환 프로세스는 일부 데이터 및 구성에 대해 완료되지만, 일부 데이터 및 구성에서는 전환을 롤백할 것인지 결정합니다.
- 전환 프로세스에 문제가 있으며 7-Mode 전환 툴, Data ONTAP EMS 이벤트 메시지 및 NetApp Knowledgebase의 오류 응답 메시지에 대한 문제를 해결할 수 없습니다.

  "NetApp 기술 자료"

- 관련 정보 *

전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

복사 없는 전환 프로젝트를 롤백하는 중입니다

전환된 Aggregate가 커밋되기 전에 무복제 전환 단계 중 아무 단계에서나 7-Mode로 되돌리려는 경우 전환을 롤백할 수 있습니다. 롤백은 수동 작업입니다. 7-Mode 전환 툴을 사용하여 롤백을 위해 수행해야 하는 수동 단계를 생성할 수 있습니다.

- 클러스터에서 실행 중인 볼륨 또는 애그리게이트 전환 작업이 없는지 확인해야 합니다.

  job show-jobtype transition 명령을 사용할 수 있습니다.

- 7-Mode 애그리게이트는 커밋할 수 없습니다.

  > 7-Mode Aggregate가 하나만 커밋된 경우에는 롤백을 수행할 수 없습니다.

- 타겟 클러스터 노드가 Takeover 모드에 있지 않아야 합니다.

단계

1. 롤백 사전 검사 * 를 클릭하여 프로젝트가 롤백에 적합한지 확인합니다.

   사전 점검에서 문제를 보고하는 경우 문제를 수동으로 해결하고 사전 점검 작업을 다시 실행해야 합니다. 예를 들어, 사전 운영 테스트 중에 새 볼륨 또는 LUN을 생성한 경우 수동으로 삭제해야 합니다.

2. 롤백 단계 생성 * 을 클릭하여 성공적인 롤백을 위해 수행해야 하는 수동 단계 목록을 생성합니다.
3. 수동 단계를 파일에 저장하려면 * CSV로 저장 * 을 클릭합니다.

   파일에서 롤백 명령을 복사하여 실행할 수 있습니다.

4. 롤백할 전환 단계에 따라 필요한 수동 단계를 수행합니다.

   - * 가져오기 또는 사전 프로덕션 테스트 단계 *

     i. 클러스터에서 롤백 명령을 실행하고 * 확인 * 을 클릭합니다.

     ii. 7-Mode 디스크 쉘프를 7-Mode 컨트롤러에 연결하고, 케이블을 수동으로 확인하고, * Confirm * 을 클릭합니다.

     iii. 7-Mode 컨트롤러에서 롤백 명령을 실행하고 * 확인 * 을 클릭합니다.

     iv. Operations History 탭에서 SVM에 적용된 구성을 확인합니다.

     v. 툴에서 적용한 모든 구성을 SVM에서 수동으로 제거합니다.

   - * 케이블 연결 단계 *

     i. 7-Mode 디스크 쉘프를 7-Mode 컨트롤러에 연결하고, 케이블을 수동으로 확인하고, * Confirm * 을 클릭합니다.

     7-Mode 케이블 연결이 프로젝트 시작 시점에 있었던 것과 일치하는지 확인해야 합니다.

     > Config Advisor를 사용하여 케이블 연결을 확인해야 합니다.

i. 7-Mode 컨트롤러에서 롤백 명령을 실행하고 * 확인 * 을 클릭합니다.

ii. 툴에서 적용한 모든 구성을 SVM에서 수동으로 제거합니다.

Operations History 탭에서 SVM에 적용된 구성을 확인할 수 있습니다.

- * 내보내기 단계 *

i. 7-Mode 컨트롤러에서 롤백 명령을 실행하고 * 확인 * 을 클릭합니다.

ii. 툴에서 적용한 모든 구성을 SVM에서 수동으로 제거합니다.

Operations History 탭에서 SVM에 적용된 구성을 확인할 수 있습니다.

- * SVM 프로비저닝 단계 *

툴에서 적용한 모든 구성을 SVM에서 수동으로 제거합니다.

Operations History 탭에서 SVM에 적용된 구성을 확인할 수 있습니다.

전환을 롤백하는 수동 단계

5. 모든 수동 단계를 완료한 후 7-Mode 전환 도구에서 * 7-Mode * 확인 을 클릭하여 7-Mode 컨트롤러가 데이터 제공 준비가 되었는지 확인합니다.

수동으로 전환을 롤백합니다

전환을 롤백하려는 경우 클러스터 및 7-Mode 시스템에서 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 수동 롤백 단계 목록은 7-Mode 전환 툴을 통해 생성됩니다.

롤백 단계는 롤백할 단계에 따라 달라집니다. 가져오기 작업이 성공적으로 완료된 후 롤백하려면 이 작업의 모든 단계를 수행해야 합니다. 이전 단계에서 롤백하려면 이 단계의 하위 집합을 수행해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 로그인합니다.
2. 전환된 볼륨이 SnapMirror 관계에 있는 경우 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
   - 전환된 볼륨이 SnapMirror 관계의 대상인 경우 + " * SnapMirror delete-destination-path_destination-path_-source-path_source-path_ * "를 삭제합니다
   - 전환된 볼륨이 SnapMirror 관계의 소스인 경우 SnapMirror 관계 ``SnapMirror 릴리스-대상-경로 대상-경로 소스-경로 소스-경로 소스-경로*'를 해제합니다
3. 클러스터에서 전환된 볼륨에서 다음 작업이 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
   a. 볼륨 이동 작업: + `* 볼륨 이동 표시 * '
   b. LUN 이동 작업: + ` * lun move show * '
   c. LUN 복사 작업: + `* LUN copy show * '
4. 모든 7-Mode 애그리게이트에서 롤백 수행:
   a. 진단 권한 수준(+' * set-Privilege diagnostic * ')에 로그인합니다
   b. 'Storage transition revert start' 명령을 사용하여 애그리게이트를 7-Mode 상태로 되돌립니다.

이 명령을 실행하려면 전환 프로젝트 ID 및 애그리게이트 속성과 같은 추가 매개 변수가 필요합니다. 7-Mode Transition Tool에서 생성된 매개 변수와 값에 전체 명령을 사용해야 합니다.

c. 전환된 모든 Aggregate에 대해 롤백이 성공적인지 확인하십시오. + " * storage transition revert show-status * "

롤백이 성공하면 집계에 대한 상태 코드 필드가 revert_complete로 표시됩니다.

5. 타겟 클러스터 노드에서 7-Mode 컨트롤러로 디스크 소유권을 재할당합니다.

   a. 7-Mode 컨트롤러에 디스크 소유권을 할당합니다. + ``디스크 할당 – disk_disk_id_ –s_system_id_ -force true*'

   b. 디스크 소유권이 7-Mode 컨트롤러에 할당되어 있는지 확인합니다.

   '* 스토리지 디스크 표시 - 필드 소유자 ID*'

6. SVM에서 7-Mode LIF 제거:

   '* 네트워크 인터페이스 삭제 - vserver_svm_name_-lif_lif_name_*'

7. 진단 권한 수준에서 타겟 클러스터 노드의 무복제 전환 제한을 제거합니다.

   ' * storage transition pre-commit end-session-id_transition_project_id_ *'

   롤백 작업이 완료되고 7-Mode 컨트롤러가 작동 중인 후에 이 단계를 수행할 수도 있습니다.

8. 다음 진단 권한 수준 명령을 사용하여 타겟 클러스터 노드에 대한 전환 프로젝트 정보를 삭제합니다.

   ' * storage transition purge-info-session-id_transition_project_id_ *'

   롤백 작업이 완료되고 7-Mode 컨트롤러가 작동 중인 후에 이 단계를 수행할 수도 있습니다.

9. 내보내기 및 중지 작업 중에 클러스터 노드에서 디스크 소유권 자동 승격을 해제한 경우 다음을 설정합니다.

   '* 스토리지 디스크 할당 - 자동 참 * '

10. 툴에서 타겟 SVM으로 전환된 모든 구성을 수동으로 제거합니다.

    툴에서 전환된 구성에 대한 정보를 보려면 SVM 프로비저닝 및 임포트 작업의 결과를 확인하십시오.

11. 타겟 클러스터 노드에서 디스크 쉘프를 제거한 다음 7-Mode 컨트롤러에 다시 연결합니다.

    Config Advisor 도구를 사용하여 케이블 연결을 확인해야 합니다.

12. 타겟 클러스터 노드의 디스크 쉘프 ID와 충돌을 해결하기 위해 7-Mode 디스크 쉘프 ID가 변경된 경우 해당 ID를 기존 ID로 수동으로 변경하고 새 ID가 적용될 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 켭니다.
13. 소스 7-Mode 컨트롤러를 일반 모드로 부팅합니다.
14. 소스 7-Mode 컨트롤러 중 하나에서 테이크오버 기능을 설정합니다.

    ' * CF ENABLE * '(CF 활성화 *)

15. 엑스포트 및 중지 작업 중에 애그리게이트 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 사용하지 않도록 설정한 경우 다음을 사용하도록 설정합니다.

    ' * options snap Autodelete_aggr_name_on * '

호스트 및 스토리지 정보 수집 가이드

이 가이드에서는 ONTAP 및 7-Mode 시스템, 스위치, 호스트, 호스트 애플리케이션에 대한 정보를 수집하고, 7-Mode 전환 툴을 사용하여 시스템의 전환 준비 여부를 평가할 수 있는 인벤토리 보고서를 생성하는 방법을 설명합니다.

스토리지 및 호스트 인벤토리 정보를 수집하는 중입니다

인벤토리 수집 툴을 사용하면 clustered Data ONTAP 및 7-Mode 시스템, 스위치, 호스트, 이러한 호스트에서 실행되는 애플리케이션에 대한 정보를 수집하고 인벤토리 보고서를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 전환 평가를 위해 7-Mode 전환 툴 으로 인벤토리 보고서를 가져올 수 있습니다.

이 도구는 스토리지 및 호스트 시스템의 구성 세부 정보가 포함된 인벤토리 보고서 통합 문서와 인벤토리 보고서 XML 파일을 생성합니다.

인벤토리 수집 도구는 TLS 또는 SSL 프로토콜을 사용하여 7-Mode 스토리지 시스템과 통신하고 SSH 또는 WMI와 통신하여 호스트와 통신합니다. 이 툴은 스토리지 시스템에서 TLS가 활성화된 경우 TLS 프로토콜을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다. TLS가 비활성화되어 있고 스토리지 시스템에서 SSLv3이 활성화되어 있는 경우 이 툴은 SSLv3을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다.

> 모범 사례는 SSLv3 보안 취약점(CVE-2014-3566)을 방지하기 위해 스토리지 시스템에서 TLS를 활성화하고 SSLv3을 비활성화하는 것입니다.

보안상의 이유로 환경에 7-Mode Transition Tool을 설치할 수 없는 경우, Inventory Collect Tool에서 생성한 재고 보고서 XML 파일을 데이터 센터 외부에 설치된 7-Mode Transition Tool로 임포트하여 평가 보고서를 생성할 수 있습니다. 평가 보고서를 사용하여 시스템의 기능을 평가하고, 전환을 위해 선택한 clustered Data ONTAP 버전에서 이러한 기능이 어떻게 작동하는지를 확인할 수 있습니다.

인벤토리 수집 도구는 설치가 필요 없는 독립 실행형 유틸리티입니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

7-Mode 전환 툴을 통해 지원되는 **ONTAP** 타겟 릴리즈

ONTAP 전환 타겟 클러스터에 대한 릴리즈 지원은 사용 중인 전환 방법, 복사 기반 또는 복사를 수행할 수 없음, 7-Mode 전환 툴 버전에 따라 달라집니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

이러한 ONTAP 타겟 릴리즈에는 복사 기반 전환이 지원됩니다.

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 이하 지원 릴리스	3.5.0

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.9.1 이하 지원 릴리스	3.4.0
ONTAP 9.8 이하 지원 릴리스	3.3.3
ONTAP 9.7P2 이상 9.7 P 릴리스 ⓘ 이전 9.7 릴리즈는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.6P7 이상 9.6 P 릴리스 ⓘ 이전 9.6 릴리스는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스	3.3.2 또는 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈	3.3.2 또는 3.3.1

7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하는 ONTAP 타겟 릴리즈에는 무복사 전환이 지원됩니다.

- ONTAP 9.4 및 이전 ONTAP 9 릴리스.
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 이상 8.x 릴리즈

> ⓘ 7-Mode 전환 툴을 사용하여 ONTAP 9.5 이상으로 전환할 때는 무복사 방법을 사용할 수 없습니다. 그러려면 먼저 7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하여 ONTAP 9.4로 전환한 다음 클러스터를 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 7-Mode 전환 툴 3.2.2에서는 복사 없는 전환을 지원하지 않습니다.

Inventory Collect Tool을 실행하기 위한 시스템 요구 사항입니다

Windows 시스템에서 인벤토리 수집 도구를 다운로드하여 실행할 수 있습니다. 인벤토리 수집 도구를 실행하려면 Windows 시스템에 필요한 구성이 있어야 합니다.

- Windows 시스템은 다음 중 하나여야 합니다.
  - 64비트 Windows 7 Enterprise
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 이상
  - Windows Server 2012 R2 Standard를 참조하십시오

> ⓘ 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항을 충족하는 Windows 가상 시스템을 사용하여 인벤토리 수집 도구를 설치할 수 있습니다.

- 듀얼 코어 x64 프로세서(1.0GHz 이상)
- 4GB RAM
- 40GB HDD

인벤토리 수집을 위한 스토리지, 호스트 및 **FC** 스위치 버전 요구 사항

인벤토리 정보를 수집할 수 있는 7-Mode, 호스트 및 FC 스위치로 운영되는 Data ONTAP 버전에 대해 알고 있어야 합니다.

인벤토리 수집 도구에서 평가를 지원하는 7-Mode 버전, 호스트 및 FC 스위치 목록은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

인벤토리 수집을 위해 **7-Mode** 시스템 및 호스트 준비

7-Mode 시스템과 호스트가 인벤토리 보고서를 성공적으로 생성하기 위한 특정 네트워크 및 프로토콜 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 HTTPS 활성화:

   ' * options httpd.admin.ssl.enable on * '

2. 7-Mode 시스템에서 TLS 사용:

   ' * options tls.enable on * '

   > 모범 사례는 SSLv3의 보안 취약점 때문에 TLS를 활성화하는 것입니다.

3. 7-Mode 시스템에서 SSL을 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화합니다.

   a. SSL 설정 및 시작:

      '* SecureAdmin 설정 SSL*'

   b. SSL 활성화:

      ' * options ssl.enable on * '

   c. SSLv2 및 SSLv3:+' * options SSL.v2.enable off *'를 비활성화합니다

      ' * options ssl.v3.enable off * '

   > 모범 사례는 보안 취약점을 방지하기 위해 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화하는 것입니다.

4. 7-Mode 시스템에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.

   a. 7-Mode 시스템에서 SSH 설정:

      "* SecureAdmin setup -f ssh * "

   f 옵션은 SSH 서버가 이미 구성되어 있어도 설정을 강제로 실행합니다.

a. SSH 활성화:

   '* SecureAdmin enable SSH2 *'

b. SSH 서버에서 암호 인증 활성화:

   '* options ssh.passwd_auth.enable * '

c. 호스트에 대한 SSH 액세스를 설정합니다.

   ' * options ssh.access *'

5. Windows 호스트 시스템 준비:
   - WMI 액세스를 활성화합니다.

     WMI 액세스 설정에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

   - Windows Server 2003을 사용하는 경우 Microsoft fcinfo(Fibre Channel Information Tool) 패키지를 설치했는지 확인하고 Windows 호스트 시스템에서 도구를 한 번 실행합니다.

     이 툴을 사용하여 호스트의 HBA 구성 정보를 수집할 수 있습니다.

6. Linux 또는 ESXi 호스트에서 SSH를 활성화합니다.

   SSH 설정에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

7. 각 호스트에 대한 최신 NetApp Host Utilities 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.

   NetApp Host Utilities 소프트웨어의 다운로드 및 설치에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트 를 참조하십시오.

8. 인벤토리 수집 도구가 실행되는 Windows 시스템에서 모든 호스트와 스토리지 시스템에 연결할 수 있는지 확인합니다.

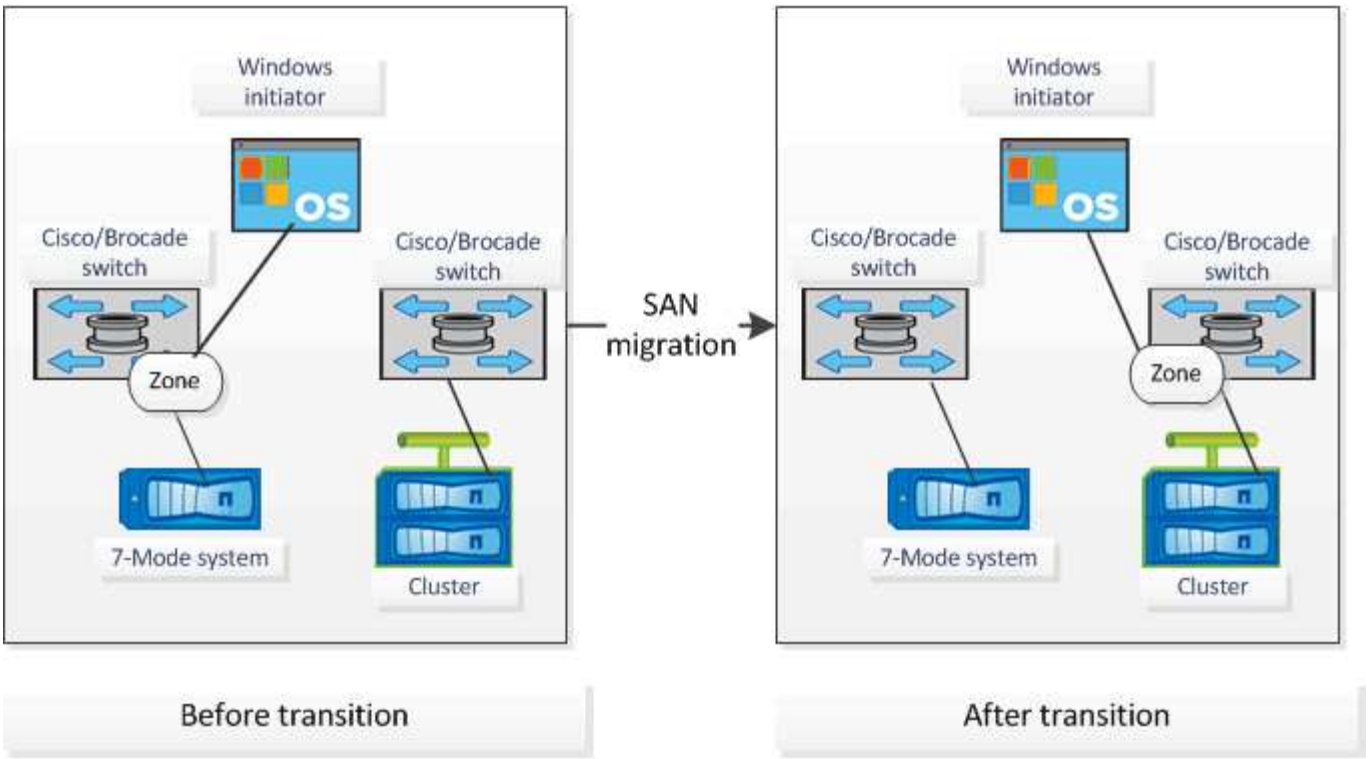
FC 존 계획 생성을 위한 지원 구성

FC 존 계획을 생성하려면 7-Mode 시스템, 호스트, FC 스위치 및 클러스터가 지원되는 구성을 알고 있어야 합니다. 마이그레이션 후 계획을 사용하여 클러스터에 대한 영역을 구성해야 합니다.

7-Mode 시스템(단일 컨트롤러 또는 HA 쌍), 호스트 및 클러스터를 데이터 센터 요구사항에 따라 동일한 패브릭 또는 다른 패브릭의 스위치에 연결할 수 있습니다.

다음 그림에서는 7-Mode 시스템, 호스트 및 클러스터가 동일한 패브릭의 스위치에 연결되는 구성을 보여 줍니다.

다음 그림에서는 7-Mode 시스템과 클러스터가 다른 패브릭의 스위치에 연결되는 구성을 보여 줍니다.



구문 및 옵션

ICT(Inventory Collection Tool) 명령은 CLI(Command-Line Interface) 또는 시스템 세부 정보가 포함된 텍스트 파일에 지정된 컨트롤러 및 호스트의 구성 및 인벤토리 정보를 수집합니다. ICT 명령에 구문 및 옵션을 사용할 수 있습니다.

구문

- (* ICT—cmd collect[--output<inventory.xml>]<Uri>[<Uri>…] *)
- "* ICT—cmd collect[--output<inventory.xml>]--input<credential_file.txt>*"
- "* ICT—cmd generate-fc-zones—source-filers<filer-ip>[,<filer-ip>]--dest-svm<cluster-name:svm-name>--fc-switches<switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>]…] inventory_xml>[<inventory_xml>…] *
- "* ICT—cmd generate-fc-zones—source-filers<filer-ip>[<filer-ip>]--dest-svm<cluster-name:svm-name>--fc-switches<switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>]…] -fc-switches-target <switch-ip>[:<vsan-id>] [, <switch-ip>[:<vsan-id>]…] inventory_xml>[<inventory_xml>…] *
- '* ICT—help*'
- '* ICT—version*'

옵션

텍스트 파일에는 각 시스템의 시스템 세부 정보가 별도의 줄에 포함되어야 합니다.

- uri1
- uri2
- uri3

CLI 또는 텍스트 파일에서 암호가 ' * '이거나 생략된 경우 CLI에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. ICT를

실행하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- '- 도움말'

  도움말 메시지를 표시하고 종료합니다.

- '- 버전'

  도구 버전을 인쇄하고 종료합니다.

- '-- cmd [collect | generate -fc-zones]'

  Collect(수집): 컨트롤러 및 호스트로부터 구성 및 인벤토리 정보를 수집합니다.

  생성 - FC-존: 지정된 인벤토리에 FC 존 플래너 문서를 생성합니다.

- '--output<filename[.xml[.gz]]>'

  파일이 생성되는 위치를 지정합니다. 파일 이름이 "".gz"로 접미사로 붙으면 파일이 압축됩니다. 이 옵션은 재고 보고서 및 재고 보고서 통합 문서라는 두 개의 파일(보고서)을 생성합니다.

- '--input<credentials_file.txt>'

  시스템 자격 증명을 사용하여 파일을 저장할 위치를 지정합니다. 이 옵션은 '--cmd generate-fc-' 영역에서 사용되지 않습니다.

  ASCII로 인코딩된 텍스트 파일만 지원됩니다.

- Uri 형식('ONTAP|Windows|VMware|Linux|Cisco|Brocade):/[(<user>|<domain_user>)[:(<password>|*)]@](<hostname>|<ip>')

  컨트롤러 또는 호스트의 시스템 유형, IP 주소 및 자격 증명을 지정합니다. 입력한 암호가 ' * '이거나 암호가 제공되지 않으면 명령줄에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- 소스 파일러입니다

  FC Zone Plan을 생성하는 데 사용할 소스 컨트롤러의 IP 주소를 쉼표로 구분하여 지정합니다.

- '--dest-svm'입니다

  FC 존 계획을 생성하는 데 사용할 '*cluster-name:svm-name*'으로 포맷된 대상 clustered Data ONTAP SVM을 지정합니다.

- '--fc-switches'

  에는 FC 존 계획을 생성해야 하는 FC 스위치가 나와 있습니다. 쉼표로 구분된 스위치 식별자 목록입니다. Cisco의 경우 FC 스위치는 '*switch-ip:vsan-id*'로 포맷되어야 하며 Brocade의 경우 FC 스위치를 '*switch-ip*'로 포맷해야 합니다. 예: 10.61.187.6:200,10.61.187.7:200(Cisco) 또는 10.61.187.4, 10.61.187.5(Brocade)

- '--fc-switches-target'을 선택합니다

  FC Zone Plan을 생성해야 하는 FC 스위치(클러스터에 연결됨)의 목록을 지정합니다. 이 목록은 원래 FC 스위치(--fc-switches)와 동일한 순서로 나열된 타겟 스위치 식별자의 쉼표로 구분된 목록입니다. FC 조닝 스크립트는 FC-

SWITCs 매개 변수 목록에 추가된 각 원본 스위치에 대해 생성됩니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다.

FC Zone Planner의 경우 입력 인벤토리 XML은 이름 없는 인수로 제공됩니다.

재고 수집 및 재고 보고서 생성

Data ONTAP 시스템(클러스터의 7-Mode 시스템 및 노드), 스위치, 호스트 및 호스트 애플리케이션에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 전환 평가를 위한 7-Mode 시스템, 호스트 및 호스트 애플리케이션에 대한 자세한 정보가 포함된 인벤토리 보고서를 생성할 수 있습니다.

- NetApp Support 사이트에서 'ICT.exe' 파일을 다운로드해야 합니다.
- 인벤토리 보고서가 필요한 스토리지 시스템 및 호스트의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 있어야 합니다.
- 스토리지 시스템 및 호스트의 사용자 이름에 명령을 실행할 수 있는 충분한 권한이 있어야 합니다.
- 인벤토리 수집을 위해 여러 시스템을 추가하는 경우 ASCII 또는 UTF-8 형식으로 인코딩되고 시스템 세부 정보가 포함된 텍스트 파일을 만들어야 합니다(한 줄에 시스템 한 대).

  각 시스템 세부 정보는 다음 형식이어야 합니다.

  ((ONTAP|Windows|VMware|Linux|Cisco|Brocade):/[(*DOMAIN_USER*_USER__):_[PASSWORD]@](HOST_NAME|IP)_'

  암호로 '*'를 입력하면 명령줄에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- 통합 문서에 기능에 대한 인벤토리 정보가 포함될 수 있도록 모든 기능을 구성하고 해당 라이센스를 활성화해야 합니다.
- CIFS 공유 이름, 사용자 이름 및 그룹 이름과 같은 모든 스토리지 시스템 구성은 UTF-8 형식이어야 합니다.
- FC 존 계획의 경우, 7-Mode 시스템과 호스트를 스위치에 연결해야 합니다.

  클러스터는 7-Mode 시스템과 동일한 스위치에 연결하거나 동일한 패브릭의 새 스위치에 연결할 수 있습니다.

Inventory Collect Tool은 최대 4개의 컨트롤러와 20개의 호스트에서 동시에 구성 정보를 수집할 수 있습니다. 그러나 할당량, Qtree, 엑스포트 또는 UNIX 사용자 및 그룹이 포함된 확장 구성의 경우 인벤토리 보고서를 생성하는 데 시간이 상당히 오래 걸릴 수 있습니다.

> 사용량이 많은 시간에는 활성 스토리지 컨트롤러에 대한 인벤토리 수집 작업을 수행하지 않아야 합니다.

1. Windows 명령 프롬프트에서 인벤토리 수집 도구가 다운로드된 경로로 이동합니다.
2. 시스템 IP 주소 및 자격 증명을 사용하여 "ICT" 명령을 실행하여 인벤토리 보고서를 생성합니다.

정보를 제공하려면...	다음 명령을 입력합니다...
명령줄 인터페이스를 사용하여 각 시스템에 대해	(* ICT—cmd collect—output_filename_(ONTAP
Windows	VMware
Linux	Cisco

정보를 제공하려면...	다음 명령을 입력합니다...
Brocade://[(*user*	*domain_user*)[:(*password*
)]@]*hostname*)... * `***filename***'은 재고 보고서에 제공할 이름입니다. * 시스템 유형은 ONTAP	Windows
VMware	Linux입니다. + 예를 들어 7-Mode 스토리지 시스템의 경우 시스템 유형은 ONTAP 이고, Linux 호스트의 경우 시스템 유형은 Linux입니다. ** 지원되는 FC 스위치는 Cisco
Brocade입니다. ** '_user	domain_user_'와 '*password*'는 시스템 자격 증명입니다. + 컨트롤러에 암호가 없으면 "\"" 문자를 암호로 입력할 수 있습니다. ** '*hostname*'은 컨트롤러, 호스트 또는 스위치의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다.
텍스트 파일에 있는 여러 시스템의 경우	'* ICT—cmd collect—output_filename_—input_credentials_file.txt_ *' '*credentials_file.txt*'는 여러 시스템에 대한 시스템 세부 정보와 자격 증명이 포함된 텍스트 파일입니다. • ASCII 형식으로 인코딩된 텍스트 파일만 지원됩니다. • 암호로 '*'를 입력하면 명령줄에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. • 컨트롤러에 암호가 없으면 ""를 암호로 입력할 수 있습니다.

> 스토리지 시스템에서 Windows 7 이상을 실행 중이고 인벤토리 보고서에 대한 출력 XML 파일이 저장되는 폴더에 대한 권한이 제한된 경우, 출력 파일은 자동으로 'VirtualStore' 디렉토리에 저장되고 응용 프로그램은 정상적으로 실행됩니다.

인벤토리 보고서는 스토리지 시스템과 Linux 호스트에 대해 생성됩니다. 생성된 보고서는 수집_data.xml, 수집_data_InventoryWorkbook.xml입니다.

```
ict --cmd collect --output collected_data ontap://root:test123@hostname1
linux://root@hostname2
```

컨트롤러당 인벤토리 정보를 수집하는 데 필요한 예상 시간이 표시됩니다.

재고 통합 문서 및 재고 보고서는 XML 형식으로 생성됩니다.

3. Microsoft Office 2007 이상 버전을 사용하여 Microsoft Excel의 인벤토리 통합 문서를 봅니다.

재고 보고서 XML을 7-Mode 전환 툴 으로 임포트하여 7-Mode 컨트롤러 및 호스트의 기능을 평가하고, 전환을 위해 선택한 clustered Data ONTAP 버전에서 기능이 작동하는 방식을 파악할 수 있습니다.

FC 존 계획을 생성하는 중입니다

Data ONTAP 시스템, 호스트 및 FC 스위치에 대한 정보를 수집한 후 마이그레이션 후 클러스터의 스위치를 구성하는 데 사용되는 FC 존 계획을 생성할 수 있습니다.

- 7-Mode 시스템, 호스트 및 클러스터가 스위치에 연결되어 있어야 합니다.
- 클러스터, SVM, FCP LIF 및 스위치에 대한 정보를 수집해야 합니다.

  클러스터는 7-Mode 시스템과 동일한 스위치에 연결하거나 동일한 패브릭의 새 스위치에 연결할 수 있습니다.

  FC 존 계획 생성을 위한 지원 구성

단계

1. CLI에서 ICT 디렉토리로 이동합니다.
2. CLI에서 FC 존 계획을 생성합니다.

   '* ICT—cmd generate-fc-zones—source-filers_7-mode-ip17mode-ip2_—dest-svm_cluster-name:vserver-name_—fc-switches_switch-name:vsan-id1, vsan-id2_7mode_cDOT_switch_inventory.xml *'

   Cisco 스위치에 대한 VSAN ID를 입력해야 합니다.

   ```
   ...bin\ict>ict --cmd generate-fc-zones --source-filers system1,system2
   --dest-svm vs1:fc_zone1
    --fc-switches brocade-1,brocade-2 7mode_cdot_switch_inventory.xml
   ```

   FC 존 계획에는 7-Mode 시스템의 igroup 구성에 따라 생성된 구역이 포함되어 있습니다. 각 존은 단일 이니시에이터 WWPN과 여러 SVM 타겟 WWPN을 포함합니다.

복제 기반 전환 시에는 FC 존 계획을 사용하여 사전 컷오버 읽기/쓰기 모드 중에 존을 구성하여 테스트 호스트를 사용하거나, 컷오버 단계 이후에 클러스터의 이니시에이터 호스트에 대한 데이터 액세스를 제공할 수 있습니다.

복제가 필요 없는 전환 시에는 FC 존 계획을 사용하여 적용 구성 단계에서 클러스터에서 데이터 액세스를 제공하기 위한 이니시에이터 호스트 및 타겟을 그룹화하도록 영역을 구성해야 합니다.

수집 및 평가 명령

ICT(Inventory Collect Tool)는 인벤토리 XML 보고서를 생성하는 명령 목록을 사용하여 컨트롤러, 호스트 및 FC 스위치로부터 인벤토리 정보를 수집하고 이러한 시스템의 기능과 특징을 평가합니다. 및 에서는 clustered Data ONTAP 버전에서 전환 시 선택한 기능과 특징을 확인할 수 있습니다.

ONTAP 7-Mode API

- 'aggr-list-info'
- CF 상태
- cifs-homedir-paths-get을 선택합니다
- cifs-list-config를 선택합니다
- CIFS-nbalias-names-get을 선택합니다
- 'cifs-share-acl-list-ITER-start'를 선택합니다
- 'cifs-share-list-ITER-start'를 선택합니다
- 'cifs-status'
- '디스크 목록-정보'
- fcp-adapter-list-info
- 'FPolicy-list-info'
- 'igroup-list-info'
- 'iscsi-interface-list-info'
- 'iSCSI-node-get-name'입니다
- 'license-list-info'
- license-v2-list-info
- LUN-get-comment를 선택합니다
- 'lun-list-info
- 'lun-map-list-info
- 네트-구성-활성
- 'nfs-exportfs-list-rules'
- NFS-exportfs-list-rules-2
- NFS-exportfs-list-rules-2
- NFS 상태
- '옵션-GET'
- 'options-list-info'입니다
- 'qtree-list-ITER-start'를 선택합니다
- quota-list-entries-ITER-start를 선택합니다
- 할당량 보고서-ITER-START
- '궤도-목록-정보-ITER-시작'을 선택합니다
- '상태'입니다
- 스냅미러-GET-STATUS
- 스냅미러-리스트-스케줄
- '스냅샷-목록-동기화-일정'을 선택합니다

- '스냅샷-get-schedule'
- '스냅샷-목록-정보'
- '스냅샷-볼륨-정보'
- 'napvault-primary-relationship-status-list-ITER-start'를 선택합니다
- 나프볼트-이차관계-상태-목록-ITER-START
- NMP 상태
- 스토리지-디스크-GET-ITER
- 'System-Available-replication-transfers'라는 문구가 있습니다
- 시스템-get-info
- 'system-get-ontapi-version'입니다
- 'System-get-version'입니다
- 'useradmin-group-list
- 'useradmin-role-list
- 'useradmin-user-list
- 'vFiler-get-allowed-protocols'
- vFiler-get-status
- 'vFiler-list-info'
- '볼륨-charmap-get'
- 'volume-get-filer-info'를 선택합니다
- 볼륨-언어
- 볼륨 리스트-정보-ITER-START
- '볼륨-옵션-목록-정보'

ONTAP 7-Mode CLI

- CIFS 공유
- IC 1차 쇼
- ifconfig-a
- ifconfig VIP
- ifgrp 상태
- '$volumes_path/metadir/slag/'
- 'printflag WAFL_metadata_visible'
- '$rdfile$root_vol/etc/cifsconfig_share.cfg'
- '$rdfile$root_vol/etc/group'
- '$rdfile$root_vol/etc/hosts'
- '$rdfile$root_vol/etc/krb5auto.conf'
- '$rdfile$root_vol/etc/mCRC'

- '$rdfile$root_vol/etc/netgroup'
- '$rdfile$root_vol/etc/nsswitch.conf'
- '$rdfile$root_vol/etc/passwd'
- '$rdfile$root_vol/etc/resolv.conf'
- '$rdfile$root_vol/etc/snapmirror.conf'
- '$rdfile$root_vol/etc/symlink.translations'
- '$rdfile$root_vol/etc/usermap.cfg'
- '$rdfile$vfiler_roots/etc/cifsconfig_share.cfg'
- '$vfiler_roots/etc/group'
- '$vfiler_roots/etc/hosts'
- '$vfiler_roots/etc/krb5auto.conf' 파일이 생성됩니다
- '$rdfile$vFiler_roots/etc/mCRC'
- '$vfiler_roots/etc/netgroup'
- '$vfiler_roots/etc/nsswitch.conf' 파일을 엽니다
- '$vfiler_roots/etc/passwd' 파일
- '$vfiler_roots/etc/resolv.conf' 파일을 엽니다
- '$rdfile$vFiler_roots/etc/snapmirror.conf'
- '$vfiler_roots/etc/symlink.translations'
- '$rdfile$vfiler_roots/etc/usermap.cfg'
- RLM 상태
- '경로 상태'
- 루트SN
- 'Setup flag WAFL_metadata_visible 0'
- '셋플래그 WAFL_metadata_visible 1'
- SnapVault 상태 - l
- 시즈config-a
- 가동 시간
- 'vFiler status-a'
- VLAN 통계

ONTAP 7-Mode NetApp 관리 SDK

- '클러스터-아이덴티티-GET'
- 클러스터 노드-GET-ITER
- FCP-어댑터-GET-ITER
- fcp-initiator-get-ITER를 선택합니다
- fcp-interface-get-ITER의 약어입니다

- LUN-GET-ITER
- LUN-map-get-ITER의 약어다
- 네트-인터페이스-GET-ITER
- 'System-get-node-info-ITER'입니다
- 'System-get-version'입니다
- 볼륨-GET-ITER
- 'vserver-get-ITER'입니다

Windows

- "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\NetApp *
- "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall"을 선택합니다
- 'Select * from MPIO_registered_DSM'을 선택합니다
- 'MSCluster_Cluster에서 * 선택'
- 'MSCluster_Disk에서 * 선택'
- 'MSCluster_Node에서 * 선택
- 'MSCluster_NodeToActiveResource에서 * 선택'
- 'MSCluster_Resource에서 * 선택
- 'MSCluster_ResourceToDisk에서 * 선택'
- 'MSFC_FCAdapterHBAAttributes에서 * 선택'
- 'Select * from MSFC_FiberPortHBAAttributes'(MSFC_FiberPortHBAAttributes에서 * 선택)
- 'MSiSCSI_HBAInformation에서 * 선택'
- 'MSiSCSIInitiator_MethodClass에서 * 선택'
- 'Select * from Win32_ComputerSystem'을 선택합니다
- 'Select * from Win32_DiskDrive'를 선택합니다
- 'Select * from Win32_OperatingSystem'(Win32_OperatingSystem에서 선택 *)
- DeviceClass = "SCSIADAPTER""인 Win32_PnPSignedDriver에서 * 선택
- 'Select * from Win32_Product'를 선택합니다

Linux CLI를 참조하십시오

- 블키즈
- cat/boot/grub/device.map
- 'cat/etc/grub.conf'입니다
- "cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi"
- 'cman_tool nodes'(cman_tool nodes)

- cman_tool 상태
- 'df-h'입니다
- 미데크제도
- "find /etc-maxdepth 1-name * -release-type f-print-exec cat-v{}\;'
- '/sys/block/sd*** 파일에 대해, ${file/#\/sys}; scsi_id -p 0x80-g-x-a-s ${file/#\/sys}; 완료'
- '/sys/class/scsi_host/***;** 에코를 수행합니다**; ${file}/***; echo -n "$ent:"; if [-f "${ent}"]; 그런 다음 [-r "${ent}"]; cat -v -s ${ent} 2>/dev/null; if [$" !="0"]; 그 다음 에코; fi; fi; else 에코; fi;done;done'입니다
- '/sys/class/fc_host/***;** 에코를 수행합니다**; ${file}/***; echo -n "$ent:"; if [-f "${ent}"]; 그런 다음 [-r "${ent}"]; cat -v -s ${ent} 2>/dev/null; if [$? !="0"]; 그 다음 에코; fi; fi; else 에코; fi;done;done'입니다
- iscsiadm -m node
- "LSB_RELEASE-A"
- 'lvdisplay -m'입니다
- '마운트'입니다
- "rpm-QA—QF"%{name}*%{summary}%{vendor}*%{PROVIDEVERSION}\n"
- 'lun fcp show adapter-v'입니다
- '선LUN show-pv'를 선택합니다
- '선 LUN show -v'를 선택합니다
- 안런 버전
- 'San_version'입니다
- 'fdisk-us-l'입니다
- 불이름-A
- 'vxclusteradm nidmap'입니다
- 'vxclusteradm-v nodestate'입니다

VMware CLI를 참조하십시오

- esxcfg-info-a-F XML
- esxcfg-mpath -l
- esxcfg-scsidevs-a
- esxcfg-scsidevs-l
- "esxcli software vib get"
- ' find /proc/scsi-type f| 읽기 라인; do echo$line; cat$line; done'
- 'San_version'입니다
- 불임입니다
- 불이름
- '/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval-a'
- '/usr/lib/vmware/vm-support/bin/dump-vmdk-rdm-info.sh $vmx_paths'

- 'vim-cmd/vmsvc/getallvms'
- vim-cmd vmsvc/snapshot.get $vm_ids
- ' vmkload_mod -s NMP '
- 'VMware-l'입니다
- 'VMware-v'입니다

Cisco CLI를 참조하십시오

- 'fcdomain domain-list 표시
- 'How flogi database'를 선택합니다
- 'How switchname'입니다
- 'How version'입니다
- 'How VSAN'입니다
- '더 존스넷'
- "조소네의 활성 상태"
- 불임입니다
- 'nsshow'
- 재치쇼
- '내전'
- "존스하수"
- vim-cmd vmsvc/snapshot.get $vm_ids
- ' vmkload_mod -s NMP '
- 'VMware-l'입니다
- 'VMware-v'입니다

Brocade CLI를 사용합니다

- 'nsshow'
- 재치쇼
- '내전'
- "존스하수"

전환 평가에 대한 정보를 찾을 수 있는 위치

스토리지 시스템, 호스트 및 호스트 애플리케이션을 평가하여 에서 전환할 준비가 되었는지 확인하는 방법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다 "7-Mode 전환 툴 복사 기반 전환 가이드". 이 가이드에서는 컨트롤러 및 호스트에 대해 생성한 인벤토리 보고서를 가져오는 방법과 이러한 컨트롤러 및 호스트를 평가하여 전환할 준비가 되었는지 확인하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

SnapMirror ® 기술을 사용한 7-Mode 데이터 전환

SnapMirror 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 ONTAP로 데이터를 전환하는 방법에 대해 설명합니다.

SnapMirror를 사용하여 7-Mode 볼륨 전환

ONTAP 9.12.1부터는 SnapMirror 기술을 사용하여 7-Mode 볼륨을 더 이상 전환할 수 없습니다.

하지만 ONTAP 9.11.1 이전 릴리즈의 경우 clustered Data ONTAP SnapMirror 명령을 사용하여 NAS 및 SAN 환경에서 7-Mode 볼륨을 clustered Data ONTAP 볼륨으로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 전환이 완료된 후에 클러스터에서 프로토콜, 서비스 및 기타 구성을 설정해야 합니다.

- 권장 사항: * 7-Mode 전환 툴을 사용하면 ONTAP 9.11.1 이전 릴리즈용 7-Mode 볼륨을 7-Mode로 전환할 수 있습니다. 마이그레이션 프로세스에서 모든 단계에서 7-Mode와 클러스터를 모두 확인하는 사전 점검을 제공하므로 잠재적으로 많은 문제를 방지할 수 있습니다. 이 툴은 데이터 마이그레이션과 함께 모든 프로토콜, 네트워크, 서비스 구성의 마이그레이션을 크게 단순화합니다.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

이 절차에서는 SnapMirror를 사용하여 전환하는 데 필요한 고급 작업을 제공합니다.

> ONTAP 9.12.1로 업그레이드하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
>
> 단계
>
> 1. 다음 명령을 실행하여 SnapMirror 대상 볼륨을 쓰기 가능 상태로 만듭니다.
> `snapmirror break`
> 2. 다음 명령을 실행하여 모든 TDP SnapMirror 관계를 삭제합니다.
> `snapmirror delete`

1. 전환할 볼륨이 전환을 지원하는지 확인합니다.
2. 7-Mode 시스템의 전환을 준비합니다.
3. 전환을 위해 클러스터를 준비합니다.
4. 7-Mode 시스템 간에 전환 피어 관계를 소스로, SVM을 대상으로 생성합니다.
5. 두 볼륨 간에 SnapMirror 관계를 생성하여 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 데이터를 복사합니다.

데이터 마이그레이션이 완료된 후 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 선택 사항: SVM에 데이터 LIF를 생성하여 클라이언트 액세스를 지원합니다.

  "네트워크 및 LIF 관리".

- SVM에서 프로토콜, 네트워킹, 서비스를 구성합니다.
  - "네트워크 및 LIF 관리".

    - "SMB/CIFS 관리"
    - "NFS 관리"
- Igroup 생성 및 LUN 매핑

  "SAN 관리"

- LUN으로 볼륨을 전환하는 경우 전환된 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 액세스를 복원하기 전에 호스트에서 필요한 전환 후 작업을 수행해야 합니다.

  "SAN 호스트 전환 및 수정"

"NetApp 지원"

전환 계획 수립

7-Mode 볼륨에서 clustered ONTAP 볼륨으로 데이터를 복사하기 전에, 언제 SnapMirror를 사용하여 전환을 수행해야 하는지 이해하고, 전환을 위해 지원되는 7-Mode 버전 및 지원되는 볼륨에 대한 정보를 검토해야 합니다. 또한 특정한 전환 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

전환 문제가 있는 경우 전환 대상 릴리스에 대한 _릴리스 정보_를 검토해야 합니다.

"ONTAP 9 릴리즈 노트"

7-Mode와 clustered ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계는 다음 릴리즈에서 지원됩니다.

- ONTAP 9.8 이상 릴리스
- ONTAP 9.7P2 이상 9.7 릴리스
- ONTAP 9.6P7 이상 9.6 릴리스
- ONTAP 9.0에서 ONTAP 9.5까지
- ONTAP 9.9.1 이상 릴리스
- ONTAP 9.10.1 이상 릴리스

ONTAP 9.12.1부터는 SnapMirror 기술을 사용하여 7-Mode 볼륨을 더 이상 전환할 수 없습니다.

다음과 같은 경우에 SnapMirror를 사용하여 데이터를 전환할 수 있습니다.

- 7-Mode 전환 툴은 전환 요구사항을 지원하지 않습니다. 예를 들어 7-Mode 전환 툴을 사용하려면 사용자 환경에서 사용할 수 없는 Windows 또는 Linux 호스트가 필요합니다.
- 권장 사항: * 7-Mode 전환 툴을 사용하여 7-Mode 볼륨을 전환해야 하는 이유는 이 툴이 전환 가능성을 검증하고 데이터와 함께 모든 프로토콜, 네트워크 및 서비스 구성을 마이그레이션하기 위한 사전 점검을 제공하기 때문입니다.

  7-Mode 전환 툴을 설치 및 사용하여 사전 점검을 수행한 다음 SnapMirror 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨에서 clustered ONTAP 볼륨으로 데이터 마이그레이션을 수행할 수 있습니다.

- 클러스터 및 SVM(스토리지 가상 머신)이 이미 구성되어 있으며 데이터만 7-Mode 볼륨에서 clustered ONTAP 볼륨으로 전환해야 합니다.

기능 및 볼륨은 전환이 지원되지 않습니다

Clustered Data ONTAP에서 일부 기능을 사용하지 못할 수 있으므로 기존 볼륨과 같은 특정 7-Mode 기능 및 동기식 SnapMirror 관계와 같은 특정 7-Mode 기능은 전환할 수 없습니다.

7-Mode 볼륨은 SVM으로 전환할 수 있습니다.

다음 7-Mode 볼륨 또는 구성은 전환할 수 없습니다.

- 제한된 볼륨 또는 오프라인 볼륨
- 기존 볼륨
- NFS-to-CIFS 문자 매핑이 있는 볼륨(charmap)
- Storage-Level Access Guard 구성이 있는 볼륨
- Storage-Level Access Guard 구성을 사용하는 Qtree가 포함된 볼륨

  타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이상이 실행 중인 경우 이 구성으로 qtree가 포함된 볼륨을 전환할 수 있습니다.

- NO_I2P 옵션이 활성화된 볼륨
- FlexCache 볼륨
- 대상 클러스터에서 Data ONTAP 8.3 이상이 실행 중인 경우 32비트 볼륨 및 32비트 스냅샷 복사본이 있는 64비트 볼륨
- FlexClone 볼륨

  FlexClone 볼륨은 FlexVol 볼륨으로 전환할 수 있지만 클론 계층 및 스토리지 효율성은 손실됩니다.

- 루트 볼륨이 기본 vFiler 유닛에 속하는 qtree를 기반으로 하는 vFiler 유닛의 루트 볼륨입니다
- 동기 SnapMirror 구성
- Qtree SnapMirror 관계
- IPv6 구성
- SnapVault 관계
- SnapMirror의 네트워크 압축
- 타겟 볼륨을 특정 스냅샷 복사본으로 복원(SnapMirror 'break-s' 명령)
- 볼륨 이동 작업

SAN 전환은 지원되지 않는 기능입니다

전환 전에 필요한 조치를 취할 수 있도록 clustered Data ONTAP에서 지원되지 않는 7-Mode SAN 기능에 대해 알고 있어야 합니다.

Clustered Data ONTAP에서는 다음 7-Mode SAN 기능이 지원되지 않습니다.

- 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론

  스냅샷 복사본에 있는 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론은 복원 작업에 지원되지 않습니다. 이러한 LUN은 clustered

Data ONTAP에서 액세스할 수 없습니다. 전환하기 전에 7-Mode 스냅샷 복사본 백업 LUN 클론을 분할하거나 삭제해야 합니다.

- OSType이 VLD, 이미지 또는 사용자 정의 문자열 LUN인 LUN

  이러한 LUN의 OSType을 변경하거나 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

- LUN 클론 분할

  LUN 클론 분할 작업이 완료될 때까지 기다리거나 LUN 클론 분할을 중단하고 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

- LUN share 명령

  Clustered Data ONTAP에서는 NAS 프로토콜을 통한 LUN 공유가 지원되지 않습니다.

- SnapValidator

전환을 위한 **7-Mode** 버전 요구사항

Clustered Data ONTAP 8.3 이상으로 전환할 수 있도록 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP 버전에 대해 알고 있어야 합니다.

7-Mode 시스템에 64비트 애그리게이트와 볼륨만 있는 경우, 다음 7-Mode 버전을 실행하는 시스템에서 clustered Data ONTAP 8.3 이상으로 볼륨을 전환할 수 있습니다.

- Data ONTAP 8.0
- Data ONTAP 8.0.1
- Data ONTAP 8.0.2
- Data ONTAP 8.0.3
- Data ONTAP 8.0.4
- Data ONTAP 8.0.5
- Data ONTAP 8.1
- Data ONTAP 8.1.2
- Data ONTAP 8.1.3
- Data ONTAP 8.1.4
- Data ONTAP 8.2 를 참조하십시오
- Data ONTAP 8.2.1
- Data ONTAP 8.2.2
- Data ONTAP 8.2.3
- Data ONTAP 8.2.4
- Data ONTAP 8.2.5

7-Mode 시스템에서 Data ONTAP 8.0.x, 8.1.x 또는 8.2가 실행 중이고 32비트 Aggregate 또는 32비트 Snapshot 복사본을 가지고 있는 경우, 8.1.4 P4 또는 8.2.1로 업그레이드해야 합니다. 업그레이드한 후 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장한 다음 32비트 데이터를 찾아 제거해야 합니다.

Clustered Data ONTAP 8.3 이상으로 전환하기 전에 다음 7-Mode 버전을 Data ONTAP 8.1.4 P4로 업그레이드해야 합니다.

- Data ONTAP 7.3.3
- Data ONTAP 7.3.4
- Data ONTAP 7.3.5
- Data ONTAP 7.3.6
- Data ONTAP 7.3.7

전환을 위해 **SnapMirror**를 사용할 때의 고려 사항

7-Mode 시스템에서 발생하는 SnapMirror 또는 SnapVault 작업과 동시에 전환 작업을 실행할 때는 최대 동시 SnapMirror 전송 수, 데이터 복사본 일정, 전환을 위한 다중 경로 사용 등과 같은 특정한 고려 사항을 염두에 두어야 합니다.

최대 동시 **SnapMirror** 전송 수입니다

전환 중에 7-Mode 및 ONTAP 시스템에서 지원되는 최대 동시 SnapMirror 전송 수는 특정 스토리지 시스템 모델에 허용되는 볼륨 SnapMirror 복제 작업의 수에 따라 달라집니다.

시스템 모델의 최대 동시 볼륨 SnapMirror 전송 수에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "7-Mode용 Data ONTAP 데이터 보호 온라인 백업 및 복구 가이드 를 참조하십시오".

데이터 복사 스케줄

전환 작업의 데이터 복사본 일정이 7-Mode 시스템에서 실행 중인 SnapMirror 또는 SnapVault 작업의 기존 일정과 겹치지 않아야 합니다.

전이를 위해 여러 경로를 사용합니다

데이터 복사 IP 주소와 다중 경로 IP 주소를 사용하여 전환할 두 개의 경로를 지정할 수 있습니다. 그러나 두 경로는 모두 로드 밸런싱에만 사용할 수 있고 페일오버에는 사용할 수 없습니다.

SAN 볼륨을 전환할 때의 공간 고려 사항

전환 중에 볼륨에서 충분한 공간을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 데이터 및 스냅샷 복사본을 저장하는 데 필요한 공간 외에도 전환 프로세스에는 특정 파일 시스템 메타데이터를 업데이트하기 위한 LUN당 1MB의 공간도 필요합니다.

컷오버하기 전에 7-Mode 볼륨에서 df-h" 명령을 사용하여 볼륨에서 LUN당 여유 공간 1MB를 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 볼륨에 사용 가능한 공간이 충분하지 않은 경우 7-Mode 볼륨에 필요한 공간을 추가해야 합니다.

대상 볼륨에 공간이 부족하여 LUN 전환이 실패하면 "공간이 부족하여 볼륨 vol1의 LUN에 대한 LUN.vol.proc.fail.no.space: 처리가 실패했습니다"라는 EMS 메시지가 생성됩니다.

이 경우 대상 볼륨에서 'filesys-size-fixed' 속성을 false로 설정한 다음 사용 가능한 공간의 LUN당 1MB를 볼륨에 추가해야 합니다.

공간 예약 LUN이 포함된 볼륨이 있는 경우 LUN당 1MB씩 볼륨을 증가해도 공간이 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 추가해야 하는 추가 공간의 양은 볼륨에 대한 스냅숏 예비 공간의 크기입니다. 대상 볼륨에 공간이 추가된 후 'lun

transition start' 명령을 사용하여 LUN을 전환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

SnapLock 볼륨 전환을 위한 지침

7-Mode SnapLock 볼륨을 ONTAP 9로 전환하기 위해서는 이러한 요구사항과 지침을 숙지해야 합니다.

- SnapLock 볼륨에 LUN이 포함된 경우 7-Mode SnapLock 볼륨의 전환은 지원되지 않습니다.
- ONTAP 9.6을 제외한 모든 ONTAP 9 릴리즈에서 7-Mode SnapLock 엔터프라이즈 볼륨을 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨으로 전환할 수 있습니다.
- ONTAP 9.6을 제외한 모든 ONTAP 9 릴리즈에서 7-Mode SnapLock 규정 준수 볼륨을 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 전환할 수 있습니다.
- 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 때 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨에 대해 지그재그형 전환(2차 전환 후 1차 전환)을 사용할 수 있습니다.

  7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror DR(재해 복구) 관계는 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨에서만 지원되지만 SnapLock 규정 준수 볼륨에서는 지원되지 않습니다.

  볼륨 SnapMirror 관계를 지그재그형 구성으로 전환

- 운영 볼륨과 2차 볼륨을 병렬로 전환하여 SnapLock 규정 준수 볼륨 간에 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환해야 합니다.

  볼륨 SnapMirror 관계를 병렬로 전환

- ONTAP 9.10.1 버전부터 SnapLock 및 비 SnapLock 볼륨을 동일한 Aggregate에서 생성할 수 있습니다.

  7-Mode SnapLock 볼륨을 ONTAP 9.10.1 이상으로 전환하려면 로 ONTAP 볼륨을 수동으로 생성해야 합니다 `-snaplock-type {non-snaplock|compliance|enterprise}` 깃발. 볼륨을 수동으로 생성한 후 7-Mode 전환 툴을 사용하여 전환을 관리합니다.

  7-Mode 전환 도구를 사용하여 ONTAP 9.10.1 이상에서 볼륨을 생성하는 경우 볼륨은 SnapLock 볼륨으로 생성되지 않으며 이로 인해 SnapMirror 기준선이 실패합니다.

- 관련 정보 *

"SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

전환 준비 중

전환을 시작하기 전에 7-Mode 볼륨을 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 7-Mode 스토리지 시스템 및 클러스터를 준비해야 합니다. 또한 7-Mode 시스템과 스토리지 가상 시스템(SVM) 간에 전환 피어 관계를 생성해야 합니다.

전환을 위한 라이센스 요구사항

볼륨을 7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 7-Mode 스토리지 시스템에서 SnapMirror 라이센스가 있는지 확인해야 합니다. 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환 중인 경우 소스 및 타겟 클러스터에도 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스가 이미 있는 경우 동일한 라이센스를 사용하여 전환할 수 있습니다. 7-Mode SnapMirror 라이센스가 없는 경우 세일즈 담당자로부터 전환을 위한 임시 SnapMirror 라이센스를 받을 수 있습니다.

7-Mode 시스템에서 활성화된 기능 라이센스를 클러스터에 추가해야 합니다. 클러스터에서 기능 라이센스를 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "시스템 관리 참조".

전환을 위해 **7-Mode** 시스템 준비

전환을 시작하기 전에 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스 및 7-Mode 시스템을 추가하여 타겟 클러스터와 통신하는 것과 같은 특정 작업을 완료해야 합니다.

전환할 모든 7-Mode 볼륨은 온라인 상태여야 합니다.

단계

1. 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 라이센스를 추가하고 사용하도록 설정합니다.

   a. 7-Mode 시스템에 SnapMirror 라이센스를 추가합니다.

      ' * license add_license_code_ * '

   '*license_code*'는 구입한 라이센스 코드입니다.

   a. SnapMirror 기능 활성화:

      ' * options SnapMirror.enable on * '

2. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 7-Mode 시스템과 타겟 클러스터가 서로 통신하도록 구성합니다.
   - 'napmirror.access' 옵션을 모두 로 설정합니다.
   - 클러스터에 있는 모든 LIF의 IP 주소에 대해 'napmirror.access' 옵션의 값을 설정합니다.
   - 'napMirror.access' 옵션이 'legacy'이고 'napmirror.checkip.enable` 옵션이 'off'인 경우 SVM 이름을 '/etc/snapmirror.allow' 파일에 추가합니다.
   - napmirror.access 옵션이 legacy 이고 snapmirror.checkip.enable` 옵션이 on인 경우, LIF의 IP 주소를 `/etc/snapmirror.allow' 파일에 추가합니다.
3. 7-Mode 시스템의 Data ONTAP 버전에 따라 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 모든 인터페이스에서 SnapMirror 트래픽 허용:

      "* 옵션 인터페이스. 차단됨. SnapMirror""*"

   b. Data ONTAP 버전 7.3.7, 8.0.3 또는 8.1을 실행 중이고 e0M 인터페이스의 IP 주소를 관리 IP 주소로 사용하여 7-Mode 전환 툴과 상호 작용하는 경우 e0M 인터페이스에서 데이터 트래픽을 허용합니다.

      ' * options interface.blocked.mgmt_data_traffic off * '

클러스터를 전환 준비 중입니다

7-Mode 시스템을 전환하기 전에 클러스터를 설정하고, LIF 설정 및 전환을 위한 네트워크 연결 확인 등의 요구사항을 클러스터에서 충족하는지 확인해야 합니다.

- 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.

  "소프트웨어 설정"

  타겟 SVM이 SVM 재해 복구 관계에 있을 수 없습니다.

- 클러스터 관리 LIF를 사용하여 클러스터에 연결할 수 있어야 합니다.
- 클러스터가 정상 상태여야 하며 테이크오버 모드 상태인 노드는 없어야 합니다.
- 전환된 볼륨을 포함할 타겟 애그리게이트에는 SFO 정책이 있어야 합니다.
- 애그리게이트는 최대 볼륨 제한에 도달하지 않은 노드에 있어야 합니다.
- 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 때 SVM 피어 관계를 설정할 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 2차 클러스터에는 1차 SVM과 동일한 이름의 SVM이 있으면 안 됩니다.
  - 운영 클러스터에는 2차 SVM과 동일한 이름의 SVM이 있으면 안 됩니다.
  - 소스 7-Mode 시스템의 이름은 이미 피어링된 로컬 SVM 또는 SVM과 충돌해서는 안 됩니다.

클러스터의 각 노드에 대한 기본 IPspace 또는 인터클러스터 LIF에 있는 로컬 LIF를 설정하여 클러스터와 7-Mode 시스템 간에 통신할 수 있습니다. 로컬 LIF를 설정한 경우 인터클러스터 LIF를 설정할 필요가 없습니다. 인터클러스터 LIF와 로컬 LIF를 모두 설정한 경우 로컬 LIF가 권장됩니다.

1. 클러스터와 7-Mode 시스템 간의 통신을 위해 클러스터의 각 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성합니다.

   a. 인터클러스터 LIF 만들기:

      '* 네트워크 인터페이스 create-vserver_svm_name_-lif_lif_-role s인터클러스터 -home-node_home_node_ -home-port_home_port_-address_ip_address_-netmask_netmask_*'

      ```
      cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif
      intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
      e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
      ```

   b. 인터클러스터 LIF에 대한 정적 경로를 생성합니다.

      ' * network route create-vserver_svm_name_-destination_ip_address/mask_-gateway_ip_address_ *'

      ```
      cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
      -gateway 10.61.208.1
      ```

   c. 인터클러스터 LIF를 사용하여 7-Mode 시스템에 ping을 수행할 수 있는지 확인합니다.

      '* network ping-lif_인터클러스터_lif_-vserver_svm_name_-destination_remote_inetaddress_*'

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

다중 경로의 경우 각 노드에 두 개의 인터클러스터 LIF가 있어야 합니다.

"네트워크 및 LIF 관리"

관련 정보

전환 피어 관계 생성

"NetApp 설명서: 제품 라이브러리 A-Z"

전환 피어 관계 생성

7-Mode 시스템과 클러스터 간 전환을 위해 SnapMirror 관계를 설정하려면 먼저 전환 피어 관계를 생성해야 합니다. 클러스터 관리자는 'vserver peer transition create' 명령을 사용하여 anSVM과 7-Mode 시스템 간에 전환 피어 관계를 생성할 수 있습니다.

- 소스 7-Mode 시스템의 이름이 로컬 SVM과 충돌하지 않는지, 또는 이미 SVM을 피어링했는지 확인해야 합니다.
- 7-Mode 데이터를 전환해야 하는 DP 유형의 clustered Data ONTAP 볼륨을 생성해야 합니다.

  Clustered Data ONTAP 볼륨의 크기는 7-Mode 볼륨의 크기와 같거나 그보다 커야 합니다.

- SVM 이름에 ""가 포함되지 않도록 해야 합니다.
- 로컬 LIF를 사용하는 경우 다음을 확인해야 합니다.
  - 로컬 LIF는 기본 IPspace에 생성됩니다
  - 로컬 LIF는 볼륨이 상주하는 노드에 구성됩니다
  - LIF 마이그레이션 정책은 볼륨 노드와 동일하므로 둘 다 동일한 대상 노드로 마이그레이션할 수 있습니다

전환 피어 관계를 생성할 때 데이터 전송 로드 밸런싱을 위해 다중 경로 FQDN 또는 IP 주소를 지정할 수도 있습니다.

단계

1. 'vserver peer transition create' 명령을 사용하여 전환 피어 관계를 생성합니다.
2. 'vserver peer transition show'를 사용하여 전환 피어 관계가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

전환 피어 관계를 만들고 보는 예

다음 명령을 실행하면 다중 경로 주소 src1-e0d 및 로컬 LIF lif1 및 lif2를 사용하여 SVM VS1 및 7-Mode 시스템 src1 간에 전환 피어 관계가 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

다음 예에서는 단일 SVM(VS1)과 여러 7-Mode 시스템 간의 전환 피어 관계를 보여줍니다.

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

다음 출력에서는 SVM VS1 의 전환 피어 관계를 보여 줍니다.

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                       -
vs1      src3               -                       -
```

SnapMirror 관계에 대한 **TCP** 윈도우 크기 구성

7-Mode 볼륨과 ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기를 구성하여 SnapMirror 전송 처리량을 높이고 복제 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

'window-size-for-TDP-mirror' 옵션은 7-Mode와 ONTAP 볼륨(TDP) 간의 SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기를 구성하는 SnapMirror 정책 명령과 함께 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 TCP 창 크기를 높게/낮게 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 설정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 'TDP 미러 창 크기' 옵션은 '비동기 미러' 유형의 정책에만 구성할 수 있습니다.
- 윈도우 사이즈-TDP-미러 옵션은 256KB에서 7MB까지 구성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 구성이 실패합니다.
- TDP 미러 윈도우 사이즈 옵션의 기본값은 2MB입니다.

> 'TDP 미러 창 크기' 옵션이 숨겨지고 Tab Complete가 작동하지 않는다. 사용하려면 전체 옵션을 입력해야 합니다.

다음 예제는 "TDP" 유형의 SnapMirror 관계에 대해 5MB의 TCP 윈도우 크기를 구성하는 방법을 보여줍니다.

단계

1. TCP 윈도우 크기가 5MB인 비동기식 미러 유형의 SnapMirror 정책을 생성합니다.

   '* SnapMirror 정책 생성 * '

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA –policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. "TDP" 유형의 SnapMirror 관계를 생성하고 정책을 적용합니다.

   '* SnapMirror create * '

   ```
   cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
   -path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
   ```

3. SnapMirror 정책에서 구성된 창 크기를 확인합니다.

   '* SnapMirror policy show * '

   ```
   cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
   ```

볼륨을 전환하는 중입니다

SnapMirror 기술을 사용하여 데이터 보호 관계(볼륨 SnapMirror 관계)에 있는 독립 실행형 볼륨 또는 볼륨을 전환할 수 있습니다.

NDO 작업(테이크오버 또는 애그리게이트 재배치)으로 인해 진행 중인 예약된 업데이트가 중단되면 NDO 작업이 완료된 후 업데이트가 자동으로 재개됩니다.

독립 실행형 볼륨 또는 볼륨 SnapMirror 관계를 LUN과 전환할 경우, igroup을 생성하고 LUN을 매핑해야 합니다. 그런 다음 전환된 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 액세스를 구성하기 전에 호스트에서 필요한 전환 후 작업을 수행해야 합니다.

"SAN 호스트 전환 및 수정"

- 관련 정보 *

SnapMirror를 사용하여 7-Mode 볼륨 전환

독립 실행형 볼륨 전환

독립형 볼륨을 전환하려면 SnapMirror 관계 생성, 기본 전송 수행, 증분 업데이트 수행, 데이터 복사 작업 모니터링, SnapMirror 관계 파기 및 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 클라이언트 액세스 이동 등이 포함됩니다.

- 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.
- 전환 준비에 대한 정보를 검토해야 합니다.

  전환 준비 중

7-Mode 소스 볼륨의 특성에 맞도록 타겟 ONTAP 볼륨을 프로비저닝하는 것이 좋습니다. 다음과 같은 특성이 일치합니다.

- 볼륨 크기: ONTAP 볼륨은 7-Mode 볼륨의 크기 이상이어야 합니다.
- 언어: ONTAP 볼륨 설정은 7-Mode 볼륨 설정과 일치해야 합니다.

7-Mode 전환 툴은 ONTAP 볼륨을 7-Mode 볼륨과 일치하는 속성으로 자동으로 프로비저닝합니다.

단계

1. 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 데이터 복사:

   a. 7-Mode 시스템과 SVM 간 SnapMirror 관계의 TCP 윈도우 크기를 구성하려면 'window-size-for-TDP-mirror' 옵션을 사용하여 비동기식 미러 유형의 SnapMirror 정책을 생성하십시오.

      그런 다음 7-Mode 시스템과 SVM 사이의 TDP SnapMirror 관계에 이 정책을 적용해야 합니다.

      전환 복사 작업이 더 빨리 완료되도록 SnapMirror 전송 처리량을 높이기 위해 256KB ~ 7MB 범위의 TCP 윈도우 크기를 구성할 수 있습니다. TCP 윈도우 크기의 기본값은 2MB입니다.

      ```
      cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 –policy tdp_policy
      -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
      ```

   b. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

      TCP 윈도우 크기를 구성하기 위한 SnapMirror 정책을 만든 경우 이 SnapMirror 관계에 정책을 적용해야 합니다.

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

      ```
      cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
      Operation is queued: snapmirror initialize of destination
      vs1:dst_vol.
      ```

   b. 상태를 모니터링하려면 'napmirror show' 명령을 사용합니다.

      ```
      cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                                 Source Path: system7mode:dataVol20
                            Destination Path: vs1:dst_vol
                           Relationship Type: TDP
                     Relationship Group Type: none
      ```

```
                   SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                   Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
                Constituent Relationship: false
                 Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                   Current Operation ID: -
                          Transfer Type: -
                         Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                  Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
           Number of Successful Updates: 0
               Number of Failed Updates: 0
           Number of Successful Resyncs: 0
               Number of Failed Resyncs: 0
            Number of Successful Breaks: 0
                Number of Failed Breaks: 0
                   Total Transfer Bytes: 155648
```

```
          Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	그러면...

전송을 수동으로 업데이트합니다	i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다.
	
	`cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol`
	
	ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.
	
	`cluster1::> snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol`
	
	`Source Path: system7mode:dataVol20`
	
	`Destination Path: vs1:dst_vol`
	
	`Relationship Type: TDP`
	`Relationship Group Type: none`
	
	`SnapMirror Schedule: -`
	`SnapMirror Policy Type: async-mirror`
	
	`SnapMirror Policy: DPDefault`
	
	`Tries Limit: -`
	
	`Throttle (KB/sec): unlimited`
	
	`Mirror State: Snapmirrored`
	`...`
	`Number of Failed Updates: 0`
	`Number of Successful Resyncs: 0`
	`Number of Failed Resyncs: 0`
	`Number of Successful Breaks: 0`
	`Number of Failed Breaks: 0`
	`Total Transfer Bytes: 278528`
	`Total Transfer Time in Seconds: 11`

원하는 작업	그러면...

예약된 업데이트 전송을 수행합니다	i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.
   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

```
cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

```
cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
""
```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

```
cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
```

3. 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 7-Mode 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하여 컷오버를 시작합니다.
4. 'napmirror update' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

```
cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
```

5. 'napmirror show' 명령을 사용하여 마지막 전송이 성공했는지 확인합니다.
6. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
[Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
```

7. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

   또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

8. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
```

9. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

7-Mode 시스템에서 필요한 모든 볼륨이 SVM으로 전환된 경우 7-Mode 시스템과 SVM 간 SVM 피어 관계를 삭제해야 합니다.

- 관련 정보 *

오류가 발생한 SnapMirror 기본 전송을 재개합니다

장애가 발생한 LUN 전환 복구

SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기 구성

시차 구성에서 볼륨 **SnapMirror** 관계 전환

7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하고 운영 볼륨 전에 2차 볼륨을 전환하여 데이터 보호 관계를 유지할 수 있습니다. 이 방식을 사용하면 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 지그재그형 SnapMirror DR 관계를 설정할 수 있습니다.

- 1차 및 2차 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.
- 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 때 anSVM 피어 관계를 설정할 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 2차 클러스터에는 1차 SVM과 동일한 이름의 anSVM이 없어야 합니다.
  - 운영 클러스터에는 2차 SVM과 동일한 이름의 anSVM이 없어야 합니다.
  - 전환 준비에 대한 정보를 검토해야 합니다.

    전환 준비 중

- 관련 정보 *

오류가 발생한 SnapMirror 기본 전송을 재개합니다

보조 볼륨을 전환하는 중입니다

2차 볼륨을 전환하려면 SnapMirror 관계 생성, 기본 전송 수행, 증분 업데이트 수행, 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계 설정 등이 포함됩니다.

2차 클러스터와 SVM(스토리지 가상 머신)이 이미 설정되어 있어야 합니다.

단계

1. 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 데이터 복사:
   a. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
destination dst_vserver:dst_c_vol.
```

b. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
dst_vserver:dst_c_vol.
```

c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	그러면...
전송을 수동으로 업데이트합니다	i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다. `sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol` ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

원하는 작업	그러면...

예약된 업데이트 전송을 수행합니다	i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.
	
	`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.
	
	`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.

   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   dst_vserver:dst_vol -schedule ""
   ```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

3. 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 7-Mode 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하여 컷오버를 시작합니다.
4. 'napmirror update' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination
   dst_vserver:dst_vol.
   ```

5. 'napmirror show' 명령을 사용하여 마지막 전송이 성공했는지 확인합니다.
6. 'napMirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 2차 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

   또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

8. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 2차 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror
Source Path:
system:dst_7_vol
Relationship Type: TDP
Relationship
Group Type: none
Policy Type: async-mirror
SnapMirror Policy: DPDefault
Tries Limit: -
...
Number of
Successful Updates: 1
Number of
Failed Updates: 0
Failed Resyncs: 0
Number of
Successful Breaks: 0
Number of
Failed Breaks: 0
Total
Transfer Bytes: 278528
Total Transfer Time
in Seconds: 11
```

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
```

9. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계 설정:

    a. 'vserver peer transition create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계를 생성합니다.

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. 'job schedule cron create' 명령을 사용하여 7-Mode SnapMirror 관계에 구성된 일정과 일치하는 작업 일정을 생성합니다.

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. 'napMirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 생성합니다.

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 보조 볼륨을 재동기화합니다.

    재동기화가 성공적으로 수행되려면 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 공통 7-Mode 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.2 이상이 실행 중인 경우 필요한 igroup을 생성하고 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이하가 실행 중인 경우 운영 볼륨의 스토리지 컷오버를 완료한 후 보조 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.
- 7-Mode 시스템에서 필요한 모든 볼륨이 SVM으로 전환된 경우 2차 7-Mode 시스템과 2차 SVM 간에 SVM 피어 관계를 삭제해야 합니다.
- 7-Mode 운영 시스템과 7-Mode 2차 시스템 간의 SnapMirror 관계를 삭제해야 합니다.
  - 관련 정보 *

장애가 발생한 LUN 전환 복구

SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기 구성

운영 볼륨을 전환하는 중입니다

운영 볼륨을 전환하려면 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 데이터를 복사하고, 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 삭제한 다음, clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 설정해야 합니다.

운영 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.

단계

1. 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 데이터를 복사합니다.
   a. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
   -destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination src_vserver:src_c_vol.
   ```

   b. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   src_vserver:src_c_vol.
   ```

   c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	그러면...
전송을 수동으로 업데이트합니다	i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다. `pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol` ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

원하는 작업	그러면...

예약된 업데이트 전송을 수행합니다	i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.
	
	`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.
	
	`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. SnapMirror show 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.

   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. Clustered Data ONTAP 2차 및 운영 SVM 간에 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   a. 'cluster peer create' 명령을 사용하여 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. 소스 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. 대상 클러스터에서 'vserver peer accept' 명령을 사용하여 SVM 피어 요청을 수락하고 SVM 피어 관계를 설정하십시오.

```
pri_cluster::> snapmirror

Source Path:
src_system:src_7_vol

Relationship Type: TDP
Relationship
Group Type: none

Policy Type: async-mirror

SnapMirror Policy: DPDefault

Number of
Successful Resyncs: 0
Number of
Failed Resyncs: 0

Failed Breaks: 0
Total
Transfer Bytes: 473163808768
Total Transfer Time
in Seconds: 43405
```

```
sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
src_vserver
```

4. 업데이트 전송을 위한 일정이 설정된 경우 대상 클러스터에서 'sapmirror quiesce' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 데이터 전송을 일시 중지하십시오.

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. 데이터 복사 작업을 모니터링하고 컷오버를 시작합니다.

   a. 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨 및 clustered Data ONTAP 2차 볼륨으로 전송이 완료될 때까지 기다린 다음, 7-Mode 운영 볼륨에서 클라이언트 액세스를 끊어 컷오버를 시작합니다.

   b. 'napMirror update' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   c. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 운영 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
src_vserver:src_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   d. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

      또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

   e. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 관계를 삭제합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   f. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

6. 타겟 클러스터에서 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 끊기 및 삭제합니다.

   a. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 중단하십시오.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   [Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 관계를 삭제합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   ```

   c. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

   ```
   system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
   ```

7. 타겟 클러스터에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 설정합니다.

   a. 'napMirror create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
   15_minute_sched
   ```

   b. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다.

   재동기화가 성공적으로 수행되려면 클러스터링된 Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

   a. 'napmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 재동기화 상태가 '스냅샷 표시'로 표시되는지 확인합니다.

   > 클러스터된 Data ONTAP 보조 볼륨을 읽기 전용 액세스용으로 사용하려면 SnapMirror 재동기화가 성공했는지 확인해야 합니다.

7-Mode 시스템에서 필요한 모든 볼륨이 SVM으로 전환된 경우 7-Mode 시스템과 SVM 간 SVM 피어 관계를 삭제해야

합니다.

- 관련 정보 *

장애가 발생한 LUN 전환 복구

SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기 구성

볼륨 **SnapMirror** 관계를 병렬로 전환

7-Mode SnapMirror 관계의 운영 볼륨과 2차 볼륨을 동일한 컷오버 기간에 병렬로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 전환 후 ONTAP 클러스터에서 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다. SnapLock 규정 준수 볼륨을 전환하려면 이 방법을 사용해야 합니다.

- 1차 및 2차 클러스터와 SVM을 설정해야 합니다.
- 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 때 anSVM 피어 관계를 설정할 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 2차 클러스터에는 1차 SVM과 동일한 이름의 SVM이 있으면 안 됩니다.
  - 운영 클러스터에는 2차 SVM과 동일한 이름의 SVM이 있으면 안 됩니다.
  - 전환 준비에 대한 정보를 검토해야 합니다.

    전환 준비 중

SnapLock 규정 준수 볼륨과의 TDP(전환 데이터 보호) 관계의 SnapMirror 재동기화가 지원되지 않으므로 SnapLock 규정 준수 볼륨 간의 7-Mode SnapMirror 관계는 병렬로 전환되어야 합니다. 따라서 7-Mode 운영 볼륨과 SnapLock 규정 준수 볼륨이 있는 ONTAP 보조 볼륨 간에 DR(SnapMirror 재해 복구) 관계를 설정할 수 없습니다.

1. 독립 실행형 볼륨을 전환하기 위한 단계에 따라 SnapMirror 관계의 2차 볼륨과 1차 볼륨을 전환합니다.

   7-Mode 보조 볼륨을 전환하기 전에 7-Mode SnapMirror 관계에 대한 수동 개입이 필요하지 않습니다. 따라서 7-Mode 보조 볼륨이 읽기 전용 볼륨으로 ONTAP에 전환되도록 합니다.

   독립 실행형 볼륨 전환

2. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 SVM 간에 인터클러스터 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   "시스템 관리"

3. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 볼륨 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   "볼륨 재해 복구 빠른 준비"

4. 대상 볼륨에서 SnapMirror 관계의 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 다시 동기화합니다.

   ⓘ 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있어야 합니다.

5. SnapMirror 데이터 전송 상태를 모니터링합니다.

> 재동기화가 성공적으로 완료될 때까지 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 볼륨 이동 또는 SnapMirror 중단 등의 작업을 수행하면 안 됩니다. 재동기화가 중단되지 않고 성공적으로 완료되지 않았는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 볼륨이 정합성이 보장되지 않는 상태로 변경될 수 있습니다.

◦ 관련 정보 *

SnapLock 볼륨 전환을 위한 지침

vFiler 유닛 간 재해 복구 관계 전환

7-Mode 시스템에서 기본 vFiler 유닛과 보조 vFiler 유닛 간의 DR(재해 복구) 관계를 소스 SVM과 클러스터 내 타겟 SVM 간의 재해 복구 관계로 전환할 수 있습니다.

전환 프로세스 중에 기본 vFiler 유닛이 소스 SVM으로 전환되고 보조 vFiler 유닛이 대상 SVM으로 전환됩니다.

단계

1. 기본 vFiler 유닛을 소스 SVM으로, 보조 vFiler 유닛을 대상 SVM으로 전환합니다.
2. 'vserver stop' 명령을 사용하여 대상 SVM을 중지합니다.

   볼륨의 이름을 바꾸거나 대상 SVM에 새 볼륨을 추가해서는 안 됩니다.

3. 전환된 각 운영 볼륨의 경우 'snapmirror create' 명령을 사용하여 해당 보조 볼륨과 볼륨 레벨 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   ```
   destination_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:c_vol
   -destination-path dst_vserver:c_vol -type DP
   ```

4. '스냅샷 재동기화' 명령을 사용하여 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 볼륨 레벨 SnapMirror 관계를 다시 동기화합니다.

   재동기화가 성공적으로 수행되려면 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.

   ```
   destination_cluster::> snapmirror resync -destination-path
   dst_vserver:c_vol
   ```

5. 재동기화 작업이 완료되고 'napmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 '미러됨' 상태인지 확인합니다.
6. '-identity-preserve' 옵션이 true로 설정된 상태에서 'napMirror create' 명령을 사용하여 소스와 대상 SVM 간에 SVM 재해 복구 관계를 생성합니다.

   ```
   destination_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:
   -destination-path dst_vserver: -type DP -throttle unlimited -policy
   DPDefault -schedule hourly -identity-preserve true
   ```

7. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 소스 SVM에서 대상 SVM을 재동기화합니다.

```
destination_cluster::> snapmirror resync dst_vserver:
```

8. 재동기화 작업이 완료되고 'napmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 '미러됨' 상태인지 확인합니다.

```
destination_cluster::> snapmirror show

Progress
Source               Destination     Mirror       Relationship  Total
Last
Path           Type  Path            State        Status        Progress
Healthy  Updated
--------       ---- ------------     -------      --------------
--------- ------- --------
src_vserver     DP    dst_vserver    Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

전환 중 7-Mode 사이트의 재해 복구

7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 DR(SnapMirror 재해 복구) 관계를 구축한 경우 7-Mode 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 클라이언트가 clustered Data ONTAP 2차 볼륨에 직접 액세스할 수 있습니다. 7-Mode 운영 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환한 후 클라이언트를 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 리디렉션하는 추가 단계를 수행해야 합니다.

재해 발생 후 clustered Data ONTAP 2차 볼륨에 기록된 데이터를 유지하려면 7-Mode 운영 볼륨이 다시 온라인 상태가 된 후 7-Mode 운영 볼륨을 전환하고 clustered Data ONTAP 1차 볼륨과 2차 볼륨 사이에 SnapMirror 관계를 구축해야 합니다. 그런 다음 클라이언트를 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 리디렉션할 수 있습니다.

Clustered Data ONTAP 볼륨에서 7-Mode 볼륨으로 SnapMirror 재동기화는 지원되지 않습니다. 따라서 재해 발생 후 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 DR 관계를 다시 설정할 경우 보조 clustered Data ONTAP에 기록된 데이터가 모두 손실됩니다.

재해 발생 후 클라이언트를 clustered Data ONTAP 보조 볼륨으로 리디렉션합니다

7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 DR(SnapMirror 재해 복구) 관계가 설정되어 있고 7-Mode 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 클러스터 Data ONTAP 2차 볼륨으로 클라이언트 액세스를 리디렉션해야 합니다.

단계

1. 2차 클러스터에서 '스냅샷 중단' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

2. 2차 클러스터에서 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

3. 클라이언트 액세스를 clustered Data ONTAP 보조 볼륨으로 리디렉션합니다.

   Clustered Data ONTAP에서 클라이언트 액세스를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Clustered Data ONTAP 파일 액세스 및 프로토콜 관리 가이드 를 참조하십시오".

7-Mode 운영 볼륨을 독립 실행형 볼륨으로 전환

재해 발생 후 7-Mode 운영 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환한 후에는 7-Mode 운영 볼륨을 전환해야 합니다. 이 단계에서는 7-Mode 운영 볼륨과 SnapMirror 관계가 모두 끊어지고 삭제되므로 이 전환 유형에서는 독립 실행형 볼륨을 전환할 수 있습니다.

단계

1. 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 데이터 복사:

   a. 7-Mode 시스템과 SVM 간 SnapMirror 관계의 TCP 윈도우 크기를 구성하려면 'window-size-for-TDP-mirror' 옵션을 사용하여 비동기식 미러 유형의 SnapMirror 정책을 생성하십시오.

      그런 다음 7-Mode 시스템과 SVM 사이의 TDP SnapMirror 관계에 이 정책을 적용해야 합니다.

      전환 복사 작업이 더 빨리 완료되도록 SnapMirror 전송 처리량을 높이기 위해 256KB ~ 7MB 범위의 TCP 윈도우 크기를 구성할 수 있습니다. TCP 윈도우 크기의 기본값은 2MB입니다.

```
cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 -policy tdp_policy
-window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
```

   b. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

      TCP 윈도우 크기를 구성하기 위한 SnapMirror 정책을 만든 경우 이 SnapMirror 관계에 정책을 적용해야 합니다.

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

```
cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
vs1:dst_vol.
```

b. 상태를 모니터링하려면 'napmirror show' 명령을 사용합니다.

```
cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                           Source Path: system7mode:dataVol20
                      Destination Path: vs1:dst_vol
                     Relationship Type: TDP
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
               Constituent Relationship: false
                Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                   Current Operation ID: -
                          Transfer Type: -
                         Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
```

```
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                 Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
           Number of Successful Updates: 0
               Number of Failed Updates: 0
           Number of Successful Resyncs: 0
               Number of Failed Resyncs: 0
            Number of Successful Breaks: 0
                Number of Failed Breaks: 0
                   Total Transfer Bytes: 155648
         Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	그러면...

전송을 수동으로 업데이트합니다	i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다.
	
	`cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol`
	
	ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.
	
	`cluster1::> snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol`
	
	`Source Path: system7mode:dataVol20`
	
	`Destination Path: vs1:dst_vol`
	
	`Relationship Type: TDP`
	`Relationship Group Type: none`
	
	`SnapMirror Schedule: -`
	`SnapMirror Policy Type: async-mirror`
	
	`SnapMirror Policy: DPDefault`
	
	`Tries Limit: -`
	
	`Throttle (KB/sec): unlimited`
	
	`Mirror State: Snapmirrored`
	`...`
	`Number of Failed Updates: 0`
	`Number of Successful Resyncs: 0`
	`Number of Failed Resyncs: 0`
	`Number of Successful Breaks: 0`
	`Number of Failed Breaks: 0`
	`Total Transfer Bytes: 278528`
	`Total Transfer Time in Seconds: 11`

원하는 작업	그러면...

예약된 업데이트 전송을 수행합니다	i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.

   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
   ```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

   ```
   cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
   ""
   ```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

   ```
   cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
   ```

3. 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 7-Mode 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하여 컷오버를 시작합니다.
4. 'napmirror update' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

   ```
   cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
   ```

5. 'napmirror show' 명령을 사용하여 마지막 전송이 성공했는지 확인합니다.
6. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

   ```
   cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

   또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

8. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
   ```

9. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

클라이언트를 **clustered Data ONTAP** 기본 볼륨으로 리디렉션하는 중입니다

7-Mode 운영 볼륨이 다시 온라인 상태가 되면 7-Mode 운영 볼륨을 전환하고, clustered Data ONTAP 2차 볼륨과의 SnapMirror 관계를 설정한 다음, 클라이언트 액세스를 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 리디렉션할 수 있습니다.

단계

1. 1차 및 2차 SVM 간에 SVM 피어 관계를 생성합니다.
   a. 'cluster peer create' 명령을 사용하여 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. 소스 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 anSVM 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. 대상 클러스터에서 'vserver peer accept' 명령을 사용하여 SVM 피어 요청을 수락하고 SVM 피어 관계를 설정하십시오.

   ```
   sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
   src_vserver
   ```

2. 'napMirror create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 2차 볼륨을 소스로, clustered Data ONTAP 운영 볼륨을 대상으로 SnapMirror 관계를 생성합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

3. 운영 클러스터에서 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 보조 볼륨을 재동기화합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror resync -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

재동기화가 완료될 때까지 기다려야 합니다. 재동기화가 완료되면 SnapMirror 상태가 '스냅샷 상태'로 변경됩니다.

4. Clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 전환할 준비가 되면 clustered Data ONTAP 보조 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하십시오.
5. 운영 클러스터에서 'napmirror update' 명령을 사용하여 운영 볼륨을 업데이트합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

6. 운영 클러스터에서 'napMirror break' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
pri_cluster::> snapmirror break -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

7. Clustered Data ONTAP 운영 볼륨에 대한 클라이언트 액세스를 설정합니다.
8. 운영 클러스터에서 'napmirror delete' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror delete -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

9. 2차 클러스터에서 'napMirror create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 SnapMirror 관계를 소스로, clustered Data ONTAP 2차 볼륨을 대상으로 생성합니다. 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 이전 일정과 유사한 예약 기능

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched
```

10. 보조 클러스터에서 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨을 재동기화합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror resync -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

SnapMirror를 사용할 때의 전환 문제 해결

문제 해결 정보는 SnapMirror 명령을 사용하여 7-Mode 데이터를 전환할 때 발생하는 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다.

오류가 발생한 SnapMirror 기본 전송을 재개합니다

전환 중에 네트워크 연결 끊김, 전송 중단 또는 컨트롤러 장애 조치 등 여러 가지 이유로 SnapMirror 기본 전송에 실패할 수 있습니다. 장애 원인을 수리한 후 재시작 체크포인트를 사용할 수 있는 경우 SnapMirror 전송을 재개할 수 있습니다.

기본 전송에 대한 재시작 체크포인트를 사용할 수 없는 경우 볼륨을 삭제하고 다시 생성한 다음 SnapMirror 관계를 다시 설정하고 전환을 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 '-snapshot-checkpoint' 매개 변수와 함께 'napmirror show' 명령을 사용하여 기준 전송 상태와 재시작 체크포인트를 확인합니다.

```
cluster2::> snapmirror show -destination-path dest_vserver:vol3 -fields
snapshot-checkpoint
source-path          destination-path snapshot-checkpoint
-------------------- ---------------- -------------------
src_system:vol3    dest_vserver:vol3 50MB
```

2. SnapMirror 체크포인트가 있으면 'napmirror initialize' 명령을 사용하여 기본 전송을 재개합니다.

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path dest_vserver:vol3
```

장애가 발생한 LUN 전환 복구

LUN으로 볼륨을 전환할 수 없는 경우 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 ONTAP로 전환되지 않은 LUN을 확인한 다음 수정 조치를 취할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   ' * set-Privilege advanced * '

2. 실패한 LUN 확인:

   ' * LUN transition 7-mode show *'

3. EMS 로그를 검토하고 사용자가 취해야 할 시정 조치를 결정합니다.
4. EMS 메시지에 표시된 필수 단계를 수행하여 장애를 해결하십시오.

5. 지원되는 LUN이 전환에 실패한 경우 전환을 완료합니다.

   ' * LUN 전환 시작 * '

6. 볼륨의 전환 상태를 확인합니다.

   ' * LUN transition show *'

   전환 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

   - '활성': 볼륨은 현재 SnapMirror 전환 관계에 있으며 아직 전환되지 않았습니다.
   - '완료': 이 볼륨에 대해 지원되는 모든 LUN이 전환됩니다.
   - '실패': 볼륨에 대한 LUN 전환이 실패했습니다.
   - 없음: 7-Mode 시스템에서 전환할 LUN이 볼륨에 포함되어 있지 않습니다.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver                 Volume                Transition Status
------------------- ------------------- -----------------
vs1                     vol0                  none
                        vol1                  complete
                        vol2                  failed
                        vol3                  active
```

   - 관련 정보 *

SAN 볼륨을 전환할 때의 공간 고려 사항

SAN 호스트 전환 및 문제 해결 가이드

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상을 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP 8.3 이상으로 데이터와 구성을 전환하는 경우, 전환 전후에 SAN 호스트에 대한 수정 단계를 수행해야 합니다.

7-Mode 전환 툴 SAN 호스트 전환 및 문제 해결 가이드_에서는 VMware ESXi, Windows, RHEL(Red Hat Enterprise Linux), HP-UX 및 AIX 호스트에 필요한 전환 및 전환 후 단계를 제공합니다.

- 관련 정보 *

복사 기반 전환

복사 없는 전환

7-Mode 전환 툴 설치 및 관리

7-Mode 전환 툴을 통해 지원되는 ONTAP 타겟 릴리즈

ONTAP 전환 타겟 클러스터에 대한 릴리즈 지원은 사용 중인 전환 방법, 복사 기반 또는 복사를 수행할 수 없음, 7-Mode 전환 툴 버전에 따라 달라집니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

이러한 ONTAP 타겟 릴리즈에는 복사 기반 전환이 지원됩니다.

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.7P2 이상 9.7 P 릴리스 ⓘ 이전 9.7 릴리즈는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.6P7 이상 9.6 P 릴리스 ⓘ 이전 9.6 릴리스는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스	3.3.2 또는 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈	3.3.2 또는 3.3.1

7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하는 ONTAP 타겟 릴리즈에는 무복사 전환이 지원됩니다.

- ONTAP 9.4 및 이전 ONTAP 9 릴리스.

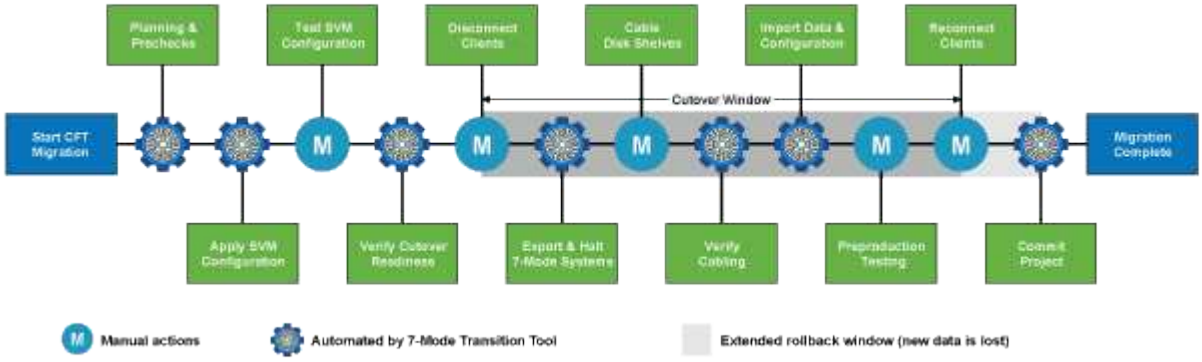
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 이상 8.x 릴리즈

> 7-Mode 전환 툴을 사용하여 ONTAP 9.5 이상으로 전환할 때는 무복사 방법을 사용할 수 없습니다. 그러려면 먼저 7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하여 ONTAP 9.4로 전환한 다음 클러스터를 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 7-Mode 전환 툴 3.2.2에서는 복사 없는 전환을 지원하지 않습니다.

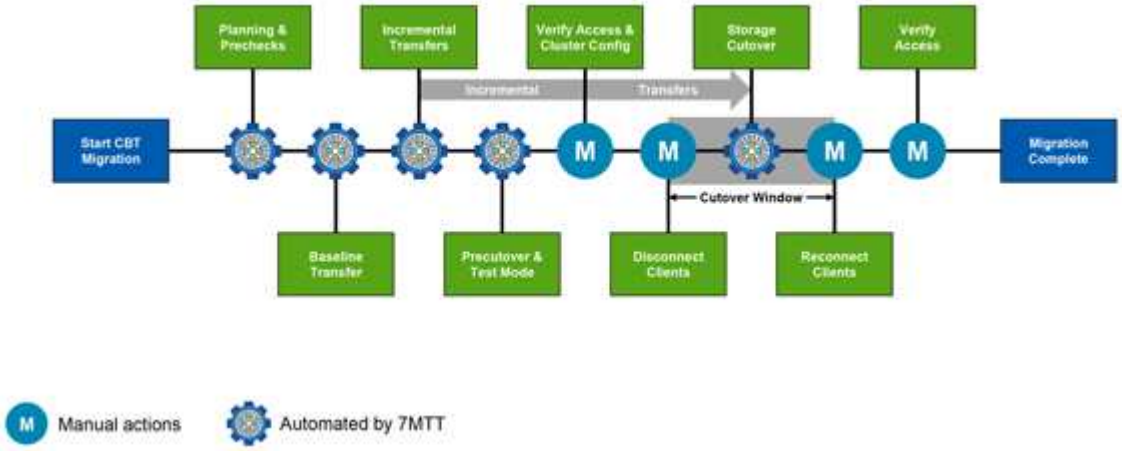
7-Mode 전환 툴 전환 단계

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 CFT(Copy-Free Transition)를 수행하거나 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 CBT(Copy-Based Transition)를 수행할 수 있습니다. 각 전환 방법의 단계를 알아야 호스트에 필요한 특정 수정 단계를 언제 수행해야 하는지 알 수 있습니다.

CFT 단계는 다음과 같습니다.



CBT 단계는 다음과 같습니다.



VMware ESXi 호스트 수정

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 SAN 환경에서 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 이동하는 경우 Data ONTAP 전환 전에 VMware ESXi 호스트에서 일련의 단계를 수행해야 합니다. 컷오버를 시작하기 전에 호스트의 전원을 끄고, 전환 후 데이터 서비스를 시작하기 전에 일련의 단계를 다시 수행해야 합니다.

- 관련 정보 *

복제 기반 전환의 컷오버 단계 전에 전환된 LUN 및 ESXi 호스트 애플리케이션 테스트

ESXi 호스트에 대한 전환 후 문제 해결 요구 사항

7MTT를 사용하여 SAN 전환을 지원하는 ESXi 버전 및 기능

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용한 SAN 전환에는 ESXi의 특정 버전 및 기능만 지원됩니다.

다음 버전과 기능은 에 나열된 대로 지원됩니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

- ESXi 5.0, 5.1, 5.5 이상

  ESX/ESXi 4.x 또는 그 이전 버전을 실행하는 호스트를 ESX/ESXi 5.0 이상으로 업그레이드해야 전환할 수 있습니다.

- VMFS3 및 VMFS5 데이터 저장소
- SAN 부팅 구성
- RDM(Raw Device Map) 디바이스
- 상호 운용성 매트릭스에서 지원되는 모든 게스트 OS
- 모든 SAN 프로토콜(FC/FCoE/iSCSI)

ESXi 호스트 전환 준비 중

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 ESXi 호스트를 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 ONTAP으로 전환하기 전에 몇 가지 필수 과제를 완료해야 합니다.

단계

1. 에 설명된 대로 clustered Data ONTAP을 구성합니다 "7-Mode 전환 툴 복사 기반 전환 가이드" 또는 을 누릅니다 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 수행하는 전환 유형에 따라 다릅니다.
2. 전환 중인 ESXi 호스트에 대해 다음 정보를 수집합니다.
   - IP 주소입니다
   - 호스트 이름입니다
   - 인증 세부 정보
3. FC 또는 FCoE 호스트와 새로운 clustered Data ONTAP 노드 간에 조닝을 완료합니다.

   수집 및 평가 기능을 사용하여 조닝 계획을 생성할 수 있습니다.

4. 를 사용합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" Clustered Data ONTAP으로 전환하기 위해 다음 사항이 지원되는지 확인하십시오.
   - 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP 버전입니다

     경우에 따라 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP 버전을 7MTT SAN 호환 버전으로 업그레이드해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP 7.3.7은 7MTT를 사용하는 전환과 호환되지 않습니다. 이 버전을 실행 중인 경우 전환을 시작하기 전에 업그레이드해야 합니다.

- ESXi 호스트 구성
- HBA 드라이버 및 펌웨어

  iSCSI의 경우 소프트웨어 이니시에이터만 지원됩니다. FC 및 FCoE의 경우 QLogic 및 Emulex 이니시에이터만 지원됩니다. ESXi FC 또는 FCoE 이니시에이터가 지원되지 않는 경우 상호 운용성 매트릭스에 설명된 대로 clustered Data ONTAP이 지원하는 버전으로 업그레이드해야 합니다.

5. 구성된 경우 VMware HA(High Availability) 및 DRS(Distributed Resource Scheduler)를 해제합니다.

   전환 중에는 VMware HA 및 DRS가 지원되지 않습니다.

   - 관련 정보 *

"vSphere Web Client에서 VMware DRS 클러스터를 해제할 때 리소스 풀 유지"

"VMware HA(High Availability) 비활성화"

재고 수집 도구의 정의

ICT(Inventory Collect Tool)는 7-Mode 스토리지 컨트롤러, 컨트롤러에 연결된 호스트 및 이러한 호스트에서 실행되는 애플리케이션에 대한 구성 및 인벤토리 정보를 수집하여 이러한 시스템의 전환 준비 상태를 평가하는 독립 실행형 유틸리티입니다. ICT를 사용하여 LUN 및 전환에 필요한 구성에 대한 정보를 생성할 수 있습니다.

ICT는 스토리지 및 호스트 시스템의 구성 세부 정보가 포함된 *Inventory Assessment Workbook* 및 Inventory Report XML 파일을 생성합니다.

ICT는 ESXi, 5.x, ESXi 6.x 및 Windows 호스트에 사용할 수 있습니다.

전환을 위한 **Linux** 게스트 운영 체제 준비

부팅 디바이스에 대해 물리적 호환 RDM(PTRDM)으로 매핑된 7-Mode LUN이 Linux 가상 머신(VM)인 경우 전환할 Linux VM을 준비하기 위해 수행해야 하는 단계가 있습니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. SCSI 장치 일련 번호를 확인합니다.

   ' * cat/boot/grub/menu.lst * '

   다음 예에서 360a9800032466879362b45777447462d-Part2 및 360a9800032466879362b45777447462d-part1은 SCSI 장치 번호입니다.

```
# cat /boot/grub/menu.lst
...
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part1
```

2. SCSI 장치 일련 번호와 SCSI 장치/파티션 간의 매핑을 확인합니다.

   '*#ls-l/dev/disk/by-id *'

   다음 예제에서는 관계 매핑이 표시되는 방법을 보여 줍니다. CSI Device/Partitions는 CSI Device/Partitions Serial Number 다음에 출력된다. 이 예에서, '../../sda,./../sda1,./…/sda2'는 SCSI 디바이스/파티션입니다.

```
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
```

3. SCSI 디바이스 경로와 UUID 간의 매핑을 확인합니다.

   ' * ls -l /dev/disk/by-uuuid * '

   다음 예제에서는 관계 매핑이 표시되는 방법을 보여 줍니다. 이 예에서 '33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cf524'는 SCSI 장치/파티션 sda2의 UUID, '603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143'은 SCSI 장치/파티션 sdb의 UUID, 그리고 8305f-08308d0171b-08d08d060b0171의 UUID입니다.

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. UUID를 사용하여 grub boot menu.lst 파일의 디바이스 참조를 SCSI 디바이스 경로 및 SCSI 일련 번호와 일치시켜 업데이트합니다.

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. 방금 검색한 UUID를 사용하여 grub boot menu.lst 파일에서 장치 참조를 업데이트합니다.

   다음 예제는 업데이트 후 'menu.lst' 파일을 보여줍니다.

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. '/etc/fstab' 파일 업데이트:

   a. 방금 검색한 UUID를 사용하여 '/etc/fstab' 파일에서 디바이스 참조를 업데이트합니다.

      다음 예에서는 SCSI 일련 번호가 있는 '/etc/fstab' 파일을 보여 줍니다.

```
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
swap
defaults 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
acl,user_xattr 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

   b. SCSI 일련 번호에 대한 참조를 UUID로 교체합니다.

      다음 예에서는 SCSI 일련 번호를 UUID로 대체하도록 업데이트된 '/etc/fstab' 파일을 보여 줍니다.

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

전환을 위해 **Windows** 게스트 운영 체제 준비

Windows VM에서 물리적 호환 RDM(PTRDM) 디바이스를 사용하는 경우 전환 전에 Windows VM에서 디스크를 오프라인으로 전환해야 합니다. 디스크 관리자를 사용하여 디스크를 오프라인으로 전환할 수 있습니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

전환 전에 제거해야 하는 **VM** 스냅샷을 식별하는 방법

가상 RDM이 연결된 스냅샷 가상 머신(VM)은 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 작동하지 않습니다. 이러한 스냅샷은 전환 전에 제거해야 합니다. VMFS vDisk 및 물리적 RDM(PTRDM)만 있는 VM의 스냅샷은 전환이 지속되며 제거할 필요가 없습니다.

Inventory Collect Tool에서 생성한 _Inventory Assessment Workbook_을 사용하여 가상 RDM이 연결된 모든 VM을 식별할 수 있습니다. VM 스냅샷 열 아래의 _Inventory Assessment Workbook_에 나열된 스냅샷과 값이 0보다 큰 NPTRDM 열은 VM 스냅샷과 함께 연결된 가상 RDM이 있는 VM입니다.

vSphere Client를 사용하여 **VM** 스냅샷 복제본을 삭제하는 중입니다

ESXi CLI에 익숙하지 않거나 환경에 더 편리한 경우 vSphere Client를 사용하여 가상 머신(VM) 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. ESXi 호스트를 관리하는 ESXi 호스트 또는 vCenter Server를 엽니다.
2. 스냅샷을 제거할 VM을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

3. Snapshot * > * Snapshot Manager * Snapshots 창을 엽니다.
4. 모두 삭제 * 를 클릭합니다.

ESXi CLI를 사용하여 **VM** 스냅샷 제거

HRT(Host Remediation Tool)를 사용 중이거나 CLI 사용 유연성을 원하는 경우 ESXi CLI를 사용하여 스냅샷을 제거할 수 있습니다.

7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 생성한 _Inventory Assessment 워크북_호스트 VM 탭에서 VMID가 있어야 합니다.

단계

1. SSH를 사용하여 ESXi 콘솔에 로그인합니다.
2. 해당 VMID를 사용하여 VM의 모든 VM 스냅샷을 제거합니다.

   '*#vim-cmd vmsvc/snapshot.RemoveAll_VMID_ *'

스냅샷을 삭제한 후 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP 및 ESXi 호스트와 관련된 정보를 수집하려면 _Inventory Assessment Workbook_을 다시 생성해야 합니다.

복제 기반 전환의 컷오버 단계 전에 전환된 **LUN** 및 **ESXi** 호스트 애플리케이션 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 ESXi 호스트를 전환하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 컷오버 단계 전에 호스트 및 애플리케이션을 온라인 상태로 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

- 새 테스트 호스트는 새로운 테스트 환경에서 프로비저닝되어야 합니다.

  IP/MAC 또는 UUID 중복이나 충돌을 방지하려면 테스트 호스트를 전용 네트워크에 구성해야 합니다.

- 로컬 하드 디스크에서 부팅된 호스트를 전환하는 경우 테스트 호스트에 소스 호스트와 동일한 ESXi 버전 및 드라이버가 있어야 합니다.
- FC 또는 FCoE 호스트와 새로운 clustered Data ONTAP 노드 간에 조닝을 완료해야 합니다.
- 소스 호스트와 새로운 clustered Data ONTAP 호스트 간에 조닝이 없어야 합니다.

  테스트 모드 중에 전환된 clustered Data ONTAP LUN이 소스 호스트에 표시되는 경우 소스 호스트에서 예기치 않은 서비스 중단이 발생할 수 있습니다.

- SAN 부팅 호스트를 전환하는 경우 네트워크 어댑터를 비활성화해야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.

2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에 clustered Data ONTAP 노드를 조닝(Zoning)합니다.
4. Clustered Data ONTAP 노드에 로그인한 다음, 테스트 단계 동안 7MTT에서 생성한 igroup에 새 테스트 호스트 이니시에이터를 추가합니다.
5. 'C:\Program Files\NetApp\Operating in 7-Mode Transition Tool'으로 이동합니다.
6. 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 7-Mode를 clustered Data ONTAP LUN 매핑 파일로 생성합니다.

   '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p_project-name_-o_file_path_ *

   예를 들면 다음과 같습니다.

   '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

7. 테스트 호스트를 온라인으로 전환합니다.
   - 전환 후 VMware 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터를 재구성합니다
   - 전환 후 SAN 부팅에 대해 구성된 ESXi 호스트를 설정합니다
8. 전환된 모든 clustered Data ONTAP LUN이 검색되는지 확인합니다.
9. 비 SAN 부팅 호스트를 전환하는 경우 VM을 다시 등록합니다.

   ESXi 호스트를 전환한 후 VM을 다시 등록합니다.

10. ESXi 호스트에 필요한 전환 후 단계를 완료합니다.

    ESXi 호스트에 대한 사후 전환 요구 사항

11. 호스트와 애플리케이션을 온라인으로 전환합니다.
12. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
13. 테스트 호스트를 종료합니다.
14. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

    이제 새로운 clustered Data ONTAP LUN이 읽기 전용이며 소스 7-Mode LUN의 데이터가 다시 동기화됩니다.

15. 전환을 완료한 후 동일한 소스를 사용할 계획이라면 clustered Data ONTAP 노드에서 igroup을 편집하여 적절한 이니시에이터를 추가하십시오.

    테스트 호스트를 운영 환경으로 승격할 계획이라면 igroup을 편집할 필요가 없습니다.

테스트를 완료한 후 7-Mode에서 작동 중인 Data ONTAP를 실행하는 컨트롤러에 연결된 소스 호스트를 종료할 시간을 계획합니다. Complete Transition * 을 클릭하면 소스 7-Mode 볼륨 및 LUN이 오프라인 상태가 되고 전환된 clustered Data ONTAP LUN이 읽기/쓰기 상태가 됩니다.

- 관련 정보 *

"복사 기반 전환"

ESXi 호스트 전환의 적용 구성(사전 컷오버) 단계에서 다운타임

ESXi 호스트를 전환하는 동안 적용 구성(사전 컷오버) 단계에서 다운타임 계획을 세워야 합니다.

ESXi 호스트 전환을 위한 사전 요구 사항을 완료한 후에는 7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 ONTAP로 전환할 수 있습니다. ESXi 호스트, VM 및 애플리케이션은 7MTT 전환의 적용 구성(사전 컷오버) 단계가 완료될 때까지 온라인 상태로 유지됩니다. 그러나 적용 구성(사전 컷오버) 단계에서는 모든 애플리케이션과 게스트 운영 체제의 전원을 꺼야 합니다. ESXi 호스트가 SAN 부팅되었거나 SAN 부팅 LUN이 전환 작업의 일부인 경우 적용 구성(사전 컷오버) 단계에서도 ESXi 호스트의 전원을 꺼야 합니다.

호스트가 SAN으로 부팅되지 않고 NetApp에서 제공하지 않은 전환 불가능한 LUN 또는 어레이 LUN으로 서비스를 계속 실행해야 하는 경우 시스템을 종료하지 않도록 선택할 수 있습니다. 그러나 이 기능을 종료하지 않으면 APD(All-Path-Down) 조건이 발생할 수 있습니다. APD 상태를 방지하려면 7-Mode LUN에서 작동하는 Data ONTAP를 마스킹할 수 있습니다. 를 참조하십시오 "VMware 기술 자료 ID 1009449" 를 참조하십시오.

ESXi 호스트에 대한 전환 후 문제 해결 요구 사항

7MTT(7-Mode Transition Tool)를 사용하여 ESXi 호스트의 LUN을 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 LUN을 온라인 상태로 전환하고 데이터 서비스를 시작하려면 일련의 수정 작업을 수행해야 합니다.

- 관련 정보 *

전환 후 ESXi 호스트 문제 해결 준비

vSphere Client를 사용하여 비 SAN 부팅 ESXi 호스트에서 전환 후 VM 재등록

전환 후 SAN 부팅에 대해 구성된 ESXi 호스트를 설정합니다

전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트해야 하는지 여부를 결정합니다

RDM LUN을 VM에 다시 연결합니다

ESXi CLI를 사용하여 데이터 저장소에서 caw를 사용하도록 설정합니다

Linux 및 Windows 게스트 운영 체제에 대한 전환 후 문제 해결

전환 수정 후 ESXi 호스트에 권장되는 설정입니다

전환 후 ESXi 호스트 문제 해결 준비

7MTT(7-Mode 전환 툴) 전환이 완료된 후 다양한 ESXi 호스트 개선 작업을 수행해야 합니다. 이러한 작업을 수행하기 전에 몇 가지 단계를 완료해야 합니다.

- CTBT(Copy-Based 전이)의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- CFT(Copy-Free 전이)의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

- CBTs의 경우, 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 다음 명령을 실행합니다. + " * transition CBT export lunmap-p_project-name_-o_file_path_ *"

  예를 들면 다음과 같습니다.

  '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

- CFT의 경우, 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_-s_svm -name_-o_output -file_ * ' 명령을 실행합니다

  예를 들면 다음과 같습니다.

  ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svm1-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svm1.csv *

  각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

2. igroup 및 이니시에이터 매핑이 있는지 확인합니다.

   7MTT는 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 사용되는 이니시에이터를 통해 동일한 igroup을 다시 생성하고, clustered Data ONTAP LUN을 호스트에 다시 매핑합니다.

3. 새로운 clustered Data ONTAP 타겟에 대해 조닝이 적절한지 확인합니다.
4. CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 'vol rehost'를 실행합니다.

   를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" '볼륨 리호스트' 절차를 참조하십시오.

vSphere Client를 사용하여 비 **SAN** 부팅 **ESXi** 호스트에서 전환 후 **VM** 재등록

비 SAN 부팅 호스트를 전환한 후 가상 머신(VM)을 다시 등록해야 합니다.

호스트가 온라인 상태여야 하며 LUN을 검색할 수 있어야 합니다.

- 복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. ICT(Inventory Collect Tool)에서 생성한 _Inventory Assessment Workbook_을 엽니다.
2. 호스트 VM 탭으로 이동한 다음 VM의 * VM 구성 파일 * 경로 및 * 위치/데이터 저장소 이름 * 을 기록합니다.
3. vSphere Client를 사용하여 ESXi 호스트를 관리하는 vCenter Server 또는 ESXi 호스트에 로그인합니다.
4. 호스트 및 클러스터 * 에서 ESXi 호스트를 선택합니다.
5. Configuration * > * Hardware * > * Storage * 로 이동합니다.
6. 이전에 기록한 데이터 저장소 이름이 있는 데이터 저장소를 선택합니다.
7. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 * 데이터 저장소 찾아보기 * 를 선택합니다.

Datastore Browser 창이 열립니다.

8. 이전에 기록한 * VM Config File * 경로로 이동합니다.
9. ".vmx" 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 인벤토리에 추가 * 를 선택합니다.
10. ICT에서 생성한 _Inventory Assessment Workbook_의 * 호스트 VM * 탭에 나열된 각 VM에 대해 이 단계를 반복합니다.

전환 후 **VMware** 소프트웨어 **iSCSI** 이니시에이터 재구성

ESXi 호스트가 VMware 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터를 통해 7-Mode 시스템에서 Data ONTAP에 액세스한 경우, 7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 ESXi 호스트에서 VMware 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터를 재구성하여 새로운 clustered Data ONTAP 타겟을 검색해야 합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 툴(7MTT)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 VMware 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터를 재구성해야 합니다. 복사를 사용하지 않는 전환을 위해 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 VMware 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터를 재구성해야 합니다.

재구성 중에 새 clustered Data ONTAP 타겟에 사용되는 iSCSI IP 및 IQN을 검색해야 합니다. 타겟 IP 서브넷이 변경된 경우 호스트 iSCSI 이니시에이터 포트에서도 해당 IP 서브넷 변경이 필요합니다.

VMware ESXi 호스트에서 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터를 변경하려면 _ VMware vSphere ESXi5.x Storage Guide _ 를 참조하십시오.

- 관련 정보 *

"시스템 관리"

전환 후 **SAN** 부팅에 대해 구성된 **ESXi** 호스트를 설정합니다

ESXi 호스트가 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 전환하기 전에 SAN 부팅에 대해 구성된 경우 전환 후 호스트를 사용하기 전에 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

- 복사본 기반 전환의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. Clustered Data ONTAP 시스템의 SAN 부팅 LUN에서 부팅하도록 FC 및 FCoE HBA BIOS를 재구성합니다.
2. ESXi 호스트를 부팅합니다.
3. 호스트 구성을 전환 전 설정으로 재설정합니다.
4. iSCSI 호스트의 경우 VMware iSCSI 이니시에이터를 재구성하는 방법을 참조하십시오.

   VMware iSCSI 이니시에이터를 재구성합니다

5. 기본 설치에서 부팅 LUN에서 생성된 VMFS 데이터 저장소를 다시 마운트합니다.
   - 관련 정보 *

vSphere Client를 사용하여 전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트합니다

ESXi CLI를 사용하여 전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트합니다

"SAN 관리"

전환 후 **VMFS** 볼륨을 다시 마운트해야 하는지 여부를 결정합니다

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 VMFS 데이터 저장소와 VM을 사전 전환 상태로 전환하려면 다시 마운트해야 하는 VMFS 볼륨이 있을 수 있습니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. ICT(Inventory Collect Tool)에서 생성한 _Inventory Assessment Workbook_을 엽니다.
2. SAN 호스트 파일 시스템 * 탭을 클릭합니다.
3. 전환 전에 호스트에 마운트된 파일 시스템 및 데이터 저장소의 * Drive/Mount/Datastore Name * 열을 확인합니다.
4. 데이터 저장소의 * SCSI 디바이스 ID/디바이스 이름 * 열에 해당하는 LUN naa ID를 기록해 둡니다.
5. 데이터 저장소에 대해 기록해 둔 naa ID가 전환 후 생성된 7MTT 매핑 파일에 나열되어 있는지 확인합니다.
    - 7MTT 매핑 파일에 naa ID가 없는 경우, 데이터 저장소와 기본 LUN이 7MTT 전환에 포함되지 않아 수정이 필요하지 않습니다.
    - 7MTT 매핑 파일에 naa ID의 일부만 있는 경우 전환이 완료되지 않아 계속 진행할 수 없습니다.
    - 모든 naa ID가 있는 경우 VMFS 볼륨을 다시 마운트해야 합니다.
        - 관련 정보 *

vSphere Client를 사용하여 전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트합니다

ESXi CLI를 사용하여 전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트합니다

재고 수집 도구의 정의

vSphere Client를 사용하여 전환 후 **VMFS** 볼륨을 다시 마운트합니다

전환 후에는 VMFS 볼륨을 다시 마운트하여 데이터 저장소와 가상 머신(VM)을 전환 전의 상태로 전환해야 합니다. ESXi CLI에 익숙하지 않거나 환경에서 더 편리한 경우 vSphere Client를 사용하여 볼륨을 다시 마운트할 수 있습니다.

다음 단계는 볼륨 및 스팬 볼륨에 적용됩니다.

단계

1. ESXi 호스트를 관리하는 vCenter Server 또는 ESXi 호스트에 로그인합니다.

2. 호스트 및 클러스터 * 에서 ESXi 호스트를 선택합니다.
3. Configuration * > * Hardware * > * Storage * 로 이동합니다.
4. 오른쪽 위 모서리에서 * 스토리지 추가 * 를 클릭합니다.
5. 디스크/LUN * 을 선택합니다.
6. 다음 * 을 클릭합니다.
7. LUN 목록에서 데이터 저장소의 이름을 표시하는 * VMFS_label * 열을 찾습니다.
8. LUN을 선택하여 다시 마운트 작업을 완료합니다.

   스팬된 VMFS 볼륨을 다시 마운트하는 경우 스팬 내의 첫 번째 LUN이 ""헤드""로 표시됩니다. "헤드" LUN을 선택하여 다시 마운트 작업을 완료해야 합니다.

9. 다음 * 을 클릭합니다.
10. Select VMFS Mount Options 창에서 * Keep the existing signature * 를 선택합니다.
11. 마법사를 완료합니다.
12. VMFS_label 열에 데이터 저장소 이름을 표시하는 모든 LUN에 대해 이 단계를 반복합니다.

    데이터 저장소가 다시 마운트되고 VM이 활성화됩니다.

ESXi CLI를 사용하여 전환 후 **VMFS** 볼륨을 다시 마운트합니다

전환 후 ESXi CLI를 사용하여 볼륨을 다시 마운트하고 데이터 저장소와 VM을 이전 상태로 전환할 수 있습니다.

원래 7-Mode LUN은 매핑 해제되거나 오프라인이어야 합니다.

다음 단계는 볼륨 및 스팬 볼륨에 적용됩니다.

단계

1. SSH를 사용하여 ESXi 콘솔에 로그인합니다.
2. 기존 VMFS 서명 및 VMFS 레이블이 있는 새로 추가된 LUN을 나열합니다.

   '*#esxcfg-volume-l *'

   다음은 VMFS 서명 및 VMFS 레이블과 함께 나열된 LUN의 예입니다.

   ```
   # esxcfg-volume -l
   VMFS UUID/label: 53578567-5b5c363e-21bb-001ec9d631cb/datastore1
   Can mount: Yes
   Can resignature: Yes
   Extent name: naa.600a098054314c6c445d446f79716475:1 range: 0 - 409599
   (MB)
   ```

3. 동일한 서명을 사용하여 VMFS 볼륨을 영구적으로 다시 마운트합니다.

- 일반 볼륨의 경우: + `* esxcfg-volume-M|--persistent-mount_vmfs UUID|label_ * '
- 스팬된 볼륨의 경우: + "*#esxcfg-volume-M VMFS-span-DS *"
  - 관련 정보 *

"VMware KB: 스냅샷 LUN으로 감지된 LUN의 vSphere 처리"

RDM LUN을 **VM**에 다시 연결합니다

RDM(Raw Device Mapped) LUN에 연결된 VM이 전환 후 작동하려면 VM에서 LUN을 호스팅하는 RDM 디스크를 제거해야 합니다. 그런 다음 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 제공하는 LUN 일련 번호를 기반으로 RDM 디스크를 VM에 다시 연결해야 합니다.

- 복사본 기반 전환의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. Inventory Assessment 워크북 _ 에서 * 호스트 VM 디스크 세부 정보 * 탭으로 이동합니다.
2. Type * 열에서 PTRDM 또는 NPTRDM이 있는 ESXi 호스트 VM을 식별합니다.
3. VM 이름, * Disk * 열의 디스크 경로 세부 정보 및 * Device Mapped * 열의 naa ID를 확인합니다.
4. 전환 후 생성된 7MTT 매핑 파일에 naa ID가 나열되어 있는지 확인합니다.
5. naa ID가 매핑 파일의 * LUN WWID * 열에 해당 새 naa ID가 있는지 확인합니다.

   새로운 clustered Data ONTAP LUN naa ID입니다.

6. LUN WWID * 열의 clustered Data ONTAP LUN naa ID와 디스크 경로 세부 정보를 사용하여 Clustered Data ONTAP LUN을 VM에 다시 연결합니다.
   - 관련 정보 *

vSphere Client를 사용하여 오래된 RDM을 제거합니다

vSphere Client를 사용하여 RDM을 VM에 다시 연결합니다

ESXi CLI/콘솔을 사용하여 RDM 다시 연결

vSphere Client를 사용하여 오래된 **RDM**을 제거합니다

7-Mode에서 운영되는 ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하는 동안 모든 RDM LUN이 오래되었습니다. 전환 후 LUN이 데이터 서비스를 시작하기 전에 RDM을 제거하고 다시 연결해야 합니다.

Inventory Assessment 워크북 _ 에서 RDM의 VM 이름과 디스크 경로가 있어야 합니다.

단계

1. ESXi 호스트를 관리하는 ESXi 호스트 또는 vCenter Server를 엽니다.
2. VM을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 설정 편집 * 을 선택합니다.

VM 속성 창이 표시됩니다.

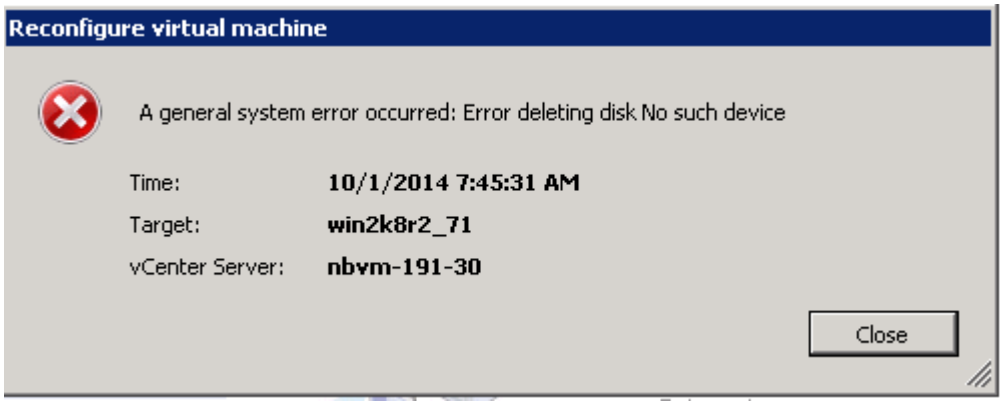
3. Inventory Assessment 워크북 _ 에서 디스크 경로를 사용하는 장치 목록에서 하드 디스크를 선택합니다.
4. VM 속성 창에서 * 가상 장치 노드 * 및 * 호환성 모드 * 를 기록해 둡니다.

   가상 장치 노드: SCSI 0:2

   호환성 모드: 물리적

5. 제거 * 를 클릭합니다.
6. 가상 시스템에서 제거 를 선택하고 디스크에서 파일 삭제 * 를 선택합니다.
7. 확인 * 을 클릭합니다.

   다음과 유사한 오류 메시지가 나타납니다. 이 메시지는 무시해도 됩니다.



8. 닫기 * 를 클릭합니다.

vSphere Client를 사용하여 **RDM**을 **VM**에 다시 연결합니다

7MTT(7-Mode Transition Tool)를 사용하여 ESXi 호스트를 전환한 후 RDM을 가상 시스템(VM)에 다시 연결해야 합니다.

유효하지 않은 RDM(Raw Device Mappings)이 제거되어야 합니다.

단계

1. ESXi 호스트를 관리하는 ESXi 호스트 또는 vCenter Server를 엽니다.
2. VM을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 설정 편집 * 을 선택합니다.

   VM 속성 창이 열립니다.

3. 추가 * 를 클릭합니다.

   하드웨어 추가 창이 열립니다.

4. 하드 디스크 * 를 클릭합니다.
5. 다음 * 을 클릭하여 디스크를 선택합니다.

6. Raw Device Mappings * 를 선택합니다.
7. 다음 * 을 클릭하여 타겟 LUN을 선택합니다.
8. 7MTT 매핑 파일에서 기록한 새 clustered Data ONTAP NAA ID를 사용하여 LUN을 선택합니다.
9. 다음 * 을 클릭합니다.
10. Select Datastore * 를 선택합니다.
11. 7MTT 매핑 파일에서 기록한 디스크 경로와 일치하는 데이터 저장소를 선택합니다.
12. 다음 * 을 클릭합니다.
13. 호환성 모드 * 에서 * 물리적 * 또는 * 가상 * 을 선택합니다.

    오래된 RDM을 제거할 때 기록해 둔 호환성 모드를 선택합니다.

14. 다음 * 을 클릭합니다.
15. 고급 옵션 * 을 선택합니다.
16. 가상 장치 노드 * 를 선택합니다.

    오래된 RDM을 제거할 때 기록해 둔 가상 디바이스 모드를 선택합니다.

17. 다음 * 을 클릭합니다.
18. 변경 사항을 제출하려면 * 마침 * 을 클릭합니다.
19. RDM이 연결된 모든 VM에 대해 이 단계를 반복합니다.
    - 관련 정보 *

vSphere Client를 사용하여 오래된 RDM을 제거합니다

ESXi CLI/콘솔을 사용하여 **RDM** 다시 연결

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 RDM(원시 장치 매핑)을 다시 연결해야 합니다.

- Inventory Assessment 워크북 _ 의 Disk 열에 나열된 RDM 디스크 파일을 검색해야 합니다.
- 7MTT 매핑 파일에서 새로운 clustered Data ONTAP LUN naa ID를 검색해야 합니다.

단계

1. SSH를 사용하여 ESXi 콘솔에 로그인합니다.
2. mv 명령을 사용하여 RDM 디스크 파일과 관련 디바이스 파일을 백업합니다.

   RDM 디스크 파일은 _Inventory Assessment Workbook_의 Disk 열에 나열됩니다.

   RDM 디스크 파일이 '/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-winbus-a.vmdk'인 경우 다음 명령을 실행합니다.

   ``MV/VMFS/볼륨/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a3ac3d-df5aca03-3a94-3a94-001ec9d631cbb-VMab-vb-vb-vb-vb-vb-vb-vb-vb-vb-vb-vb

- 물리적 호환성 RDM(PTRDM): + ``MV*RDM_DISK_FILE_NAME*- Rdmp.vdmk*RDM_DISK_NAME*-Rdmp.vdmk_bak*'

  예를 들면 다음과 같습니다.

  ``mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a-Rdmp.vmdk/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001cbak-001cb-3d-VM2d-3a3a9d639k-3c-001d639b-3c-3c-3c-3c-00

- 가상 호환성 RDM(NPTRDM): + ``MV_ RDM_DISK_FILE_NAME- *Rdmp.vdmkRDM_DISK_NAME_*-Rdmp.vdmk_bak*'

  예를 들면 다음과 같습니다.

``mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a/VM2-win-bus-a-Rdmp.vmdk/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001cbak-001cb-3d-VM2d-3a3a9d639k-3c-001d639b-3c-3c-3c-3c-00

3. 새로운 clustered Data ONTAP LUN naa ID 및 RDM 디스크 파일을 사용하여 RDM 구성 및 디바이스 파일을 다시 생성합니다.

   - PTRDM의 경우: + " * # vmkfstools –z/VMFS/devices/disks/ *_new_clustered_Data_ONTAP_naa_ID*.vmdk *

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* vmkfstools –z/VMFS/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-bus-a-win-bus-vmdk-bus-bb-bus-bus-bk

   - NPTRDM의 경우: + " * # vmkfstools – r/VMFS/devices/disks/ *_new_clustered_Data_ONTAP_naa_ID*.vmdk * "

     예를 들면 다음과 같습니다.

'* vmkfstools –r/VMFS/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-bus-a-win-bus-vmdk-bus-bk

4. 설정 및 포인터 파일이 작성되었는지 확인합니다.

   '*#ls/vmfs/volumes/*datastore/vm_directory* *'

   '*#ls/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a *'

   새 구성 및 포인터 파일이 VM 디렉터리 경로 아래에 표시됩니다.

5. RDM이 연결된 모든 VM에 대해 이 단계를 반복합니다.
6. ESXi 호스트에서 hostd 및 vpxa 에이전트를 다시 시작합니다.

   ' * /etc/init.d/hostd/restart *'

   ' * /etc/init.d/vpxa/restart *'

Linux 및 **Windows** 게스트 운영 체제에 대한 전환 후 문제 해결

Linux 및 Windows 게스트 운영 체제는 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 LUN을 전환한 후 추가 조정을 필요로 할 수 있습니다.

복사 기반 전환의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음을 수행하십시오. 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 복사를 수행하지 않는 전환을 위해 다음을 수행합니다.

- 리눅스

  마운트 지점이 '/etc/fstab' 파일에 정의된 경우 LUN('mount—a')을 마운트해야 합니다.

- Windows

  VM에 장애 조치 클러스터가 구성되어 있는 경우 장애 조치 클러스터 관리자에서 디스크를 온라인 상태로 가져와야 합니다.

전환 수정 후 **ESXi** 호스트에 권장되는 설정입니다

ESXi 호스트에 대한 전환 후 문제 해결 단계를 완료한 후에는 호스트에서 clustered Data ONTAP에 대해 권장되는 ESXi 호스트 설정을 적용해야 합니다.

VSC(가상 스토리지 콘솔)를 사용하여 ESXi 호스트 설정을 구성할 수 있습니다. VSC는 vSphere vCenter에서 Data ONTAP에 대한 ESXi 호스트 설정을 구성할 수 있도록 지원하는 표준 NetApp 플러그인입니다. 소스 7-Mode 시스템에 구축된 ESXi 호스트 및 가상 머신(VM)은 VSC를 사용하여 구성해야 합니다. 또는 다음 기술 자료 문서의 정보를 사용하여 VM을 수동으로 구성할 수 있습니다.

- _게스트 OS 튜닝 _
- _작업 세트 전체(QFull) vSphere 5.1_의 LUN용 튀기기
- _VMware vSphere_의 NetApp 어레이에 대한 스토리지 어레이 유형 플러그인 옵션입니다
- _HardwareAcceleratedLocking 설정 VMware 배포에 필요 _

ESXi CLI를 사용하여 데이터 저장소에서 **caw**를 사용하도록 설정합니다

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 비교 및 쓰기(caw)를 지원하지 않은 경우 clustered Data ONTAP으로 전환할 때 수동으로 caw 지원을 활성화해야 합니다. Clustered Data ONTAP은 기본적으로 caw를 지원합니다.

- VMFS 데이터 저장소에서 실행 중인 입출력 또는 VM이 없어야 합니다.
- 데이터 저장소가 마이그레이션된 경우 다시 마운트해야 합니다.
- 7MTT(7-Mode 전환 툴) 매핑 파일에서 새로운 ONTAP LUN naa ID를 가지고 있어야 합니다.

VMFS 데이터 저장소에서 활성 실행 중인 입출력 또는 VM이 없는 경우에만 caw를 설정해야 합니다.

- VMFS 데이터 저장소에서 활성 실행 중인 입출력 또는 VM이 없는 경우에만 caw를 설정해야 합니다.
- 복사본 기반 전환의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오.
- 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 복사를 수행하지 않는 전환을 수행하려면 다음 단계를

수행하십시오.

단계

1. ICT(Inventory Collect Tool)에서 생성한 _Inventory Assessment Workbook_을 엽니다.
2. SAN Host Filesystems 탭으로 이동합니다.
3. 데이터 저장소의 caw 상태를 확인합니다.

   데이터 저장소에 대한 * ATS/caw * 값이 * Disabled * 로 표시되고 파일 시스템 열에 * VMFS.x * 가 표시되어야 합니다.

4. Disk 열에 데이터 저장소의 이름을 기록합니다
5. SSH를 사용하여 ESXi 콘솔에 로그인합니다.
6. 장치 및 파티션 세부 정보를 나열합니다.

   `~#vmkfstools-pH-v1_datastore_path_ *'

   datastore_path는 _Inventory Assessment Workbook_의 Disk 열에 있는 데이터 저장소 이름입니다.

   '**#vmkfstools-pH-v1/VMFS/**볼륨**/datastoreName**'

   ```
   VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
   File system label (if any): datastorename
   Mode: public
   Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size
   64
   TB
   Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
   Files (max/free): 27408/27394
   Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
   Sub Blocks (max/free): 3968/3964
   Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
   File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
   Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
   Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
   Volume Metadata size: 590675968
   UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
   Partitions spanned (on "lvm"):
   naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
   naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
   naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
   Is Native Snapshot Capable: YES
   ```

7. 첫 번째 장치 이름과 파티션 번호를 확인합니다.

   앞의 예에서, 'naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1'은 장치 이름과 파티션 번호입니다.

8. 디바이스 ID와 파티션 번호를 사용하여 데이터 저장소에서 caw를 설정합니다.

   '**~#vmkfstools—configATOnly 1/VMFS/devices/disks/*device-ID:Partition***'

9. VMFS 볼륨이 ATS 전용으로 구성되었는지 확인합니다.

   '*#vmkfstools-pH-v1/VMFS/볼륨/VMFS-volume-name *'

```
VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
File system label (if any): ats-test-1
Mode: public ATS-only
```

   - 관련 정보 *

vSphere Client를 사용하여 전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트합니다

ESXi CLI를 사용하여 전환 후 VMFS 볼륨을 다시 마운트합니다

"VMware 설명서"

RHEL 호스트 문제 해결

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 SAN 환경에서 7-Mode의 Data ONTAP를 clustered Data ONTAP으로 이동하는 경우, 전환 전에 그리고 전환 후에 LUN 유형을 기반으로 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 호스트에서 일련의 단계를 수행하여 전환 문제가 발생하지 않도록 해야 합니다.

7MTT 전환은 RHEL 5 및 RHEL 6만 지원합니다.

- 관련 정보 *

파일 시스템 없이 RHEL DMMP 장치 전환

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환

DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 중입니다

SAN 부팅 LUN의 전환

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

재고 평가 워크북 _ 에 전환의 다양한 단계에서 필요한 정보가 있습니다. 전환을 시작하기 전에 이 정보를 수집하고 기록하여 프로세스 전반에 걸쳐 필요한 정보를 참조할 수 있도록 해야 합니다.

단계

1. ICT(Inventory Collect Tool)를 사용하여 _Inventory Assessment 워크북 _ 을(를) 생성합니다.
2. 재고 평가 워크북 _ 을(를) 엽니다.
3. LUN * 탭으로 이동합니다.
4. LUN name * 열에서 전환할 LUN의 이름을 식별하고 기록합니다.
5. SAN 호스트 LUN * 탭으로 이동합니다.
6. SCSI 장치 ID* 열에서 SCSI 장치 이름을 확인하고 기록합니다.
7. OS Device ID * 열에서 전환할 LUN의 DMMP 디바이스 이름을 식별하고 기록합니다.
8. Filesystems * 열에서 DMMP 디바이스에 구성된 파일 시스템을 식별하고 기록합니다.
9. UUID * 열에서 LUN의 UUID 번호를 확인하고 기록합니다.
10. Mount * 열에서 DMMP 디바이스가 마운트된 디렉토리를 식별하고 기록합니다.
11. LVMs * 탭으로 이동합니다.
12. Physical Volume Name * 열에서 논리적 볼륨에서 사용되는 DMMP 디바이스를 식별하고 기록합니다.
13. SAN 호스트 LVM * 탭으로 이동합니다.
14. 볼륨 그룹 이름 * 열에서 볼륨 그룹을 식별하고 기록합니다.
15. Logical Volume Path * 열에서 논리적 볼륨을 식별 및 기록합니다.
16. SAN 호스트 파일 시스템 * 탭으로 이동합니다.
17. Filesystem * 열에서 논리적 볼륨에 구성된 파일 시스템을 식별하고 기록합니다.
18. Mount * 열에서 논리 볼륨이 마운트되는 디렉토리를 식별하고 기록합니다.
19. GRUB Configuration * 탭으로 이동합니다.
20. initrd * 열에서 수정할 initrd 이미지를 식별하고 기록합니다.
21. SAN 호스트 HBA * 탭으로 이동합니다.

    또한 * iSCSI SAN Interfaces * 탭을 통해 7-Mode 컨트롤러에 구성된 iSCSI IQN 번호 및 IP 주소를 식별할 수 있습니다.

22. Target IPs (iSCSI) * 열에서 7-Mode 컨트롤러의 iSCSI 세션을 식별 및 기록합니다.
    - 관련 정보 *

재고 수집 도구의 정의

재고 수집 도구의 정의

ICT(Inventory Collect Tool)는 7-Mode 스토리지 컨트롤러, 컨트롤러에 연결된 호스트 및 이러한 호스트에서 실행되는 애플리케이션에 대한 구성 및 인벤토리 정보를 수집하여 이러한 시스템의 전환 준비 상태를 평가하는 독립 실행형 유틸리티입니다. ICT를 사용하여 LUN 및 전환에 필요한 구성에 대한 정보를 생성할 수 있습니다.

ICT는 스토리지 및 호스트 시스템의 구성 세부 정보가 포함된 *Inventory Assessment Workbook* 및 Inventory Report XML 파일을 생성합니다.

ICT는 ESXi, 5.x, ESXi 6.x 및 Windows 호스트에 사용할 수 있습니다.

파일 시스템 없이 **RHEL DMMP** 장치 전환

파일 시스템 없이 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) DMMP 장치를 전환하기 전에 DMMP 장치에 파일 시스템이 없는지 확인해야 합니다. 또한 컷오버 단계를 준비하기 위한 특정 단계를 수행해야 하며, 전환 후에는 WWID를 교체해야 합니다.

- 관련 정보 *

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 RHEL LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

CLI를 사용하여 RHEL 5 LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

CLI를 사용하여 RHEL 6 DDMP 디바이스를 전환할 준비가 되었는지 확인

파일 시스템 없이 Linux 호스트 DMMP 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다

LUN 전환 후 Linux 호스트에서 7-Mode LUN WWID 교체

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 **RHEL LUN**을 전환할 준비가 되었는지 확인

RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 또는 RHEL 6 LUN이 DMMP(Device Mapper MultiPath)로 구성된 경우 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 LUN을 전환하기 전에 파일 시스템이 구성되지 않았는지 확인해야 합니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 재고 평가 워크북 _ 에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다.
2. DMMP 장치 항목이 * SAN Host File system * 탭 아래에 있는지 확인합니다.

   DMMP 디바이스 항목이 없으면 파일 시스템이 구성되지 않은 상태로 LUN을 전환할 수 있습니다.

CLI를 사용하여 **RHEL 5 LUN**을 전환할 준비가 되었는지 확인

RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 LUN이 DMMP(Device Mapper MultiPath)로 구성된 경우 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 LUN을 전환하기 전에 파일 시스템이 구성되지 않았는지 확인해야 합니다.

단계

1. 전환할 LUN의 SCSI 디바이스 이름을 찾습니다.

   ``sanlun lunshow *'

2. LUN의 DMMP 디바이스 이름을 확인합니다.

   ' * multipath-11 * '

DMMP 디바이스 이름은 360a98000375345625824453855 4b4b53과 같은 디바이스 핸들 ID(WWID)이거나 dMMP_RAW_LUN과 같은 별칭일 수 있습니다.

3. LUN에 파일 시스템이 없는지 확인합니다.

   '* dumpe2fs/dev/mapper/*dmp* 장치 이름 *

   LUN에 파일 시스템이 없으면 유효한 파일 시스템 수퍼블록을 찾을 수 없습니다 가 출력에 표시됩니다.

CLI를 사용하여 **RHEL 6 DDMP** 디바이스를 전환할 준비가 되었는지 확인

RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 6 DMMP 장치를 전환하기 전에 LVM(Logical Volume Manager)의 일부가 아니며 파일 시스템이 없는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재고 평가 워크북 _ 에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다.
2. DMMP 디바이스가 '/dev/mapper' 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   ' * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name* * '

   DMMP 장치가 표시되지 않으면 장치가 별칭 또는 사용자 친화적인 이름을 사용하고 있을 수 있습니다.

3. DMMP 장치가 LVM에 속하는지 여부와 DMMP 장치에 파일 시스템이 있는지 여부를 확인합니다.

   ``blkid *'

   DMMP 장치가 LVM의 일부가 아니며 파일 시스템이 없는 경우 디바이스 항목이 blkidoutput에 표시되지 않아야 합니다.

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **RHEL** 호스트에서 파일 시스템 없이 **DMMP** 디바이스를 테스트합니다

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 호스트를 전환하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 컷오버 단계 전에 호스트 및 애플리케이션을 온라인 상태로 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 새 clustered Data ONTAP LUN을 다시 검색합니다.

'* rescan-scsi-bus.sh *'

4. Clustered Data ONTAP LUN에 대한 새 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ``sanlun lun show *'

   다음 예에서는 '/dev/sdl'이 'lun_dmmp_raw' LUN의 SCSI 디바이스 이름이고, '/dev/sdk'는 'lun_dmmp_raw_alias' LUN의 SCSI 디바이스 이름입니다.

```
[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname   filename
------------------------------------------------------------------------
vs_brb   /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw             /dev/sdl
vs_brb   /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
```

5. Clustered Data ONTAP LUN의 WWID(디바이스 핸들 ID)를 가져옵니다.

   '*/sbin/scsi_id -g -s /block/*scsi_device_name* *'

   다음은 WWID의 예이다: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. 소스 호스트의 '/etc/multipath.conf' 파일에 별칭이 정의되어 있는지 확인합니다.
7. 소스 호스트에 정의된 별칭이 있는 경우 테스트 호스트의 '/etc/multipath.conf' 파일에 별칭을 추가하고 7-Mode 디바이스 핸들 ID를 clustered Data ONTAP LUN ID로 교체합니다.
8. DMMP 별칭 설정을 업데이트합니다.

   ' * multipath * '

9. DMMP 별칭 이름이 clustered Data ONTAP LUN을 올바르게 참조하는지 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

10. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
11. 테스트를 완료한 후 테스트 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

12. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 RHEL LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

파일 시스템 없이 Linux 호스트 DMMP 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다

파일 시스템 없이 **Linux** 호스트 **DMMP** 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다

Linux 호스트에서 파일 시스템을 사용하지 않고 DMMP 디바이스를 전환하는 경우 컷오버 단계를 시작하기 전에 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.

iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 마운트 지점에 대한 입출력을 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. 7-Mode LUN DMMP 디바이스 또는 별칭을 플러시합니다.

   "* multipath -f_device_name_ * "

   필요한 경우 _Inventory Assessment 워크북_의 SAN 호스트 LUN 탭 아래에 있는 * OS Device ID * 열에서 DMMP 디바이스 이름을 확인할 수 있습니다.

LUN 전환 후 **Linux** 호스트에서 **7-Mode LUN WWID** 교체

LUN 전환 후 7-Mode LUN WWID가 변경됩니다. 데이터 서비스를 시작하려면 해당 ONTAP LUN WWID로 교체해야 합니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 볼륨 리호스트에 대한 절차를 완료해야 합니다.

를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오"를 참조하십시오.

- CTBT(Copy-Based 전이)의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우, 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 다음 단계를 수행합니다.

단계

1. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

   - CBTs의 경우, 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 다음 명령을 실행합니다. + " * transition CBT export lunmap -p project-name -o_file_path_ * "

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

   - CFT의 경우, 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_-s_svm

-name_-o_output -file_ * ' 명령을 실행합니다

예를 들면 다음과 같습니다.

' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

> 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

2. LUN 매핑 파일에서 새로운 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID를 기록해 둡니다.
3. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.
   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete *'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.
4. 새 ONTAP LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'
5. 새 ONTAP LUN의 SCSI 디바이스를 식별합니다.

   ``sanlun lun show *’
6. 새 ONTAP LUN의 WWID 가져오기:

   '*/lib/udev/scsi_id-g-u-d/dev_scsi_dev_ *'
7. DMMP 별칭이 정의된 경우 /etc/multipath.conf 파일을 업데이트하여 7-Mode LUN WWID를 해당하는 ONTAP LUN WWID로 대체함으로써 DMMP 별칭이 clustered Data ONTAP LUN을 가리키도록 합니다.

   ' * cat /etc/multipath.conf * '
8. DMMP 장치를 구성합니다.

   ' * multipath * '
9. DMMP 별칭이 ONTAP LUN WWID를 올바르게 참조하는지 확인합니다.

   ' * multipath-11 * '

   다음 샘플 출력에서 DMMP 별칭 dmmp_raw_lun이 ONTAP WWID로 '3600a098051764b2d4f3f453135452d31’을 참조합니다.

```
root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll dmmp_raw_lun
dmmp_raw_lun (3600a098051764b2d4f3f453135452d31) dm-8 NETAPP, LUN C-Mode
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=1 alua] [rw]
\_round-robin 0 [prio=50][enabled]
 \_5:0:0:6 sdx  65:112 [active][ready]
    \_8:0:0:6 sdab 65:176 [active][ready]
\_round-robin 0 [prio=10][enabled]
 \_6:0:0:6 sdy  65:128 [active][ready]
    \_7:0:0:6 sdaa 65:160 [active][ready]
```

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 LUN을 마운트 지점으로 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 교체해야 합니다. 컷오버 단계를 준비하기 위해 특정 단계를 수행해야 하며 전환 후 호스트에서 DMMP 디바이스를 다시 마운트해야 합니다. RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 및 RHEL 6에 대해서도 동일한 절차를 수행합니다.

- 관련 정보 *

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

CLI를 사용하여 전환하기 위해 DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

전환 후 Linux 호스트에서 DMMP 디바이스를 다시 마운트합니다

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 LUN을 마운트 지점으로 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿔야 합니다. 이는 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 5 및 RHEL 6에 적용됩니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 재고 평가 워크북 _ 에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다.

   특히 다음 정보가 필요합니다.

   - DMMP 장치에 구성된 파일 시스템입니다
   - DMMP 장치가 마운트된 디렉토리입니다
   - DMMP 디바이스의 파일 시스템 UUID입니다

단계

1. DMMP 디바이스의 마운트 지점이 '/etc/fstab' 파일에 정의되어 있는지 확인합니다.
2. 파일 백업을 생성합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/fstab_pre_transition *'

3. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.

   다음 예제에서 DMMP 디바이스 /dev/mapper/360a9800037534562572b453855496b41은 UUID a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c로 대체됩니다.

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /  ext3  defaults   1 1
LABEL=/boot /boot  ext3     defaults         1 2
tmpfs  /dev/shm    tmpfs    defaults         0 0
devpts /dev/pts    devpts   gid=5, mode=620  0 0
sysfs  /sys        sysfs           defaults  0 0
proc   /proc       proc           defaults   0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap   swap  defaults 0 0
/dev/mapper/test_vg-test_lv /mnt/lvm_ext3 ext3 defaults,_netdev 0 0
UUID=a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c /mnt/dmmp_ext3 ext3
defaults,_netdev 0 0
```

   - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

CLI를 사용하여 전환하기 위해 **DMMP** 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 **RHEL LUN** 준비

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점을 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿔야 합니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 전환할 LUN의 SCSI 디바이스 ID를 식별하고 기록합니다.

   ``sanlun lun show *'

   SCSI 디바이스 ID는 출력에서 파일 이름 열에 나열됩니다.

2. 전환할 LUN의 DMMP 디바이스 이름을 식별하고 기록합니다.

   '* multipath-ll_scsi_device_ID_*'

   다음 예에서 '360a9800037534562572b453855496b41'은 DMMP 디바이스 이름입니다.

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=2][active]
    \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
```

3. DMMP 장치에 구성된 파일 시스템을 확인합니다.

   ' * blkid | grep-i_DMMP_device_name_ *'

   출력의 유형 값은 파일 시스템을 식별합니다.

   다음 예에서는 파일 시스템이 "ext3"입니다.

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. LUN의 UUID 번호를 식별합니다.

   '* dump2fs_device_path_name_|grep UUID*'

5. DMMP 장치가 마운트된 디렉토리를 확인합니다.

   "* df-h*"

   다음 예제에서 '/mnt/dmmp_ext3'은 DMMP 디바이스가 마운트된 디렉토리를 나타냅니다.

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. '/etc/fstab' 파일에서 DMMP 디바이스의 마운트 지점이 정의되어 있는지 확인합니다.

   ' * cat /etc/fstab * '

   DMMP 디바이스 이름과 마운트 디렉토리가 출력에 표시되어야 합니다.

7. '/etc/fstab' 파일의 백업을 생성합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/*fstab_pre_transition_bkup* *'

8. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.

복사 기반 전환의 전환 단계 전에 **RHEL** 호스트에서 파일 시스템으로 **DMMP** 디바이스를 테스트합니다

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 전환 단계 전에 DMMP 디바이스를 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 합니다.

테스트 호스트에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. Clustered Data ONTAP LUN에 대한 새 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ``sanlun lun show *'

   다음 예에서는 '/dev/sdl'이 'lun_dmmp_raw' LUN의 SCSI 디바이스 이름이고, '/dev/sdk'는 'lun_dmmp_raw_alias' LUN의 SCSI 디바이스 이름입니다.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. Clustered Data ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   ' * multipath * '

5. Clustered Data ONTAP LUN의 디바이스 핸들 ID를 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

   장치 핸들 ID의 예는 다음과 같습니다. "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. DMMP 장치에 구성된 파일 시스템을 확인합니다.

   ``blkid|grep-i_device_handle_ID_ *'

7. 소스 호스트의 '/etc/fstab' 파일에 논리적 볼륨의 마운트 지점 항목이 있는지 확인합니다.
8. 소스 호스트의 논리 볼륨에 대한 마운트 지점 항목이 있는 경우 테스트 호스트에서 '/etc/fstab' 파일을 수동으로 편집하여 마운트 지점 항목을 추가합니다.

9. LUN을 마운트합니다.

   ' * mount-a *'

10. DMMP 장치가 마운트되었는지 확인합니다.

    ' * 마운트 * '

11. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
12. 테스트를 완료한 후 테스트 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

13. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

Linux 호스트에서 **DMMP** 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

Linux 호스트에서 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환하는 경우 컷오버 단계를 시작하기 전에 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.

iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 마운트 지점에 대한 입출력을 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. DMMP 디바이스 마운트 해제:

   "* umount_dir_name_*"

4. 7-Mode LUN 플러시 DMMP 디바이스 ID:

   "* multipath -f_device_name_ * "

필요한 경우 _Inventory Assessment 워크북_의 * SAN 호스트 LUN * 탭 아래에 있는 * OS Device ID * 열에서 DDMP 디바이스 이름을 확인할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

전환 후 **Linux** 호스트에서 **DMMP** 디바이스를 다시 마운트합니다

7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 RHEL 5 및 RHEL 6용 DMMP 장치를 다시 마운트해야 합니다. DMMP 디바이스가 마운트될 때까지 7-Mode LUN을 호스트에서 액세스할 수 없습니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 볼륨 재호스팅 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- 복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 다음 단계를 수행합니다.

단계

1. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

   - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_-o_file_path_ * "를 실행하여 다음 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

   - 복사를 사용하지 않는 전환을 사용하려면 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_ -s svm -name -o_output -file_ * ' 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

     각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

2. LUN 매핑 파일에서 새로운 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID를 기록해 둡니다.
3. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.

   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete *'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.

4. 새 ONTAP LUN 검색:

'* rescan-scsi-bus.sh *'

5. ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

   ONTAP LUN의 SCSI 디바이스가 파일 이름 열 아래에 나열되어야 합니다.

6. ONTAP LUN용 DMMP 디바이스 구성:

   ' * multipath * '

7. DMMP 장치가 있는지 확인합니다.

   '* multipath-ll_lun_scsi_device_name_ * '

   다음 예에서 3600a098051764937303f4479515a7451은 DMMP 장치 핸들 ID를 나타냅니다.

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]#multipath -ll /dev/sdq
   3600a098051764937303f4479515a7451 dm-6 NETAPP,LUN C-Mode
   ```

8. LUN을 마운트합니다.

   "* mount_device_name mountpoint_"

   마운트 지점이 '/etc/fstab' 파일에 정의되어 있으면 'mount-a' 명령을 실행하여 모든 마운트 지점을 마운트할 수 있습니다.

9. 마운트 지점을 확인합니다.

   ' * 마운트 * '

DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환

별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환하는 경우 컷오버 단계를 준비하기 위한 특정 단계를 수행해야 하며, 전환 후 LUN을 다시 마운트해야 합니다.

- 관련 정보 *

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

전환 후 Linux 호스트에서 DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 다시 마운트합니다

CLI를 사용하여 전환하기 위해 DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점을 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿔야 합니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 전환할 LUN의 SCSI 디바이스 ID를 식별하고 기록합니다.

   ``sanlun lun show *'

   SCSI 디바이스 ID는 출력에서 파일 이름 열에 나열됩니다.

2. 전환할 LUN의 DMMP 디바이스 이름을 식별하고 기록합니다.

   '* multipath-ll_scsi_device_ID_*'

   다음 예에서 '360a9800037534562572b453855496b41'은 DMMP 디바이스 이름입니다.

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
   dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
   [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
   [hwhandler=0][rw]
   \_ round-robin 0 [prio=2][active]
       \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
       \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
   ```

3. DMMP 장치에 구성된 파일 시스템을 확인합니다.

   ' * blkid | grep-i_DMMP_device_name_ *'

   출력의 유형 값은 파일 시스템을 식별합니다.

   다음 예에서는 파일 시스템이 "ext3"입니다.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
   3600a09804d532d79565d47617679658
   /dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
   UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
   ```

4. LUN의 UUID 번호를 식별합니다.

   '* dump2fs_device_path_name_|grep UUID*'

5. DMMP 장치가 마운트된 디렉토리를 확인합니다.

   "* df-h*"

   다음 예제에서 '/mnt/dmmp_ext3'은 DMMP 디바이스가 마운트된 디렉토리를 나타냅니다.

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. '/etc/fstab' 파일에서 DMMP 디바이스의 마운트 지점이 정의되어 있는지 확인합니다.

   ' * cat /etc/fstab * '

   DMMP 디바이스 이름과 마운트 디렉토리가 출력에 표시되어야 합니다.

7. '/etc/fstab' 파일의 백업을 생성합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/*fstab_pre_transition_bkup* *'

8. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.

복제 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **RHEL** 호스트에서 **DMMP** 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우 전환 단계 전에 별칭 이름을 사용하여 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 마운트 지점으로 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. Clustered Data ONTAP LUN에 대한 새 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ``sanlun lun show *’

   다음 예에서, '/dev/sdl’은 'lun_dmmp_raw' LUN의 SCSI 디바이스 이름이고, '/dev/sdk’는 의 SCSI 디바이스 이름입니다

   'lun_dmmp_raw_alias' LUN:

```
[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname                filename
------------------------------------------------------------------
vs_brb      /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw              /dev/sdl
vs_brb      /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
```

4. Clustered Data ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   ' * multipath * '

5. Clustered Data ONTAP LUN의 디바이스 핸들 ID를 가져옵니다.

   '* multipath-ll*'

   장치 핸들 ID의 예는 다음과 같습니다. "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. 소스 호스트의 '/etc/multipath.conf' 파일에 별칭이 정의되어 있는지 확인합니다.
7. 별칭 구성을 테스트 호스트의 '/etc/multipath.conf' 파일에 수동으로 복사하되, 7-Mode 디바이스 핸들 ID를 해당하는 clustered Data ONTAP 디바이스 핸들 ID로 교체합니다.
8. 'multipath' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP LUN에 대한 DMMP 디바이스를 구성합니다.
9. DMMP 별칭 장치에서 생성된 파일 시스템을 식별합니다.

   ' * blkid_dmmp_device_name_ * '

10. DMMP 디바이스를 마운트합니다.

    ' * 마운트 * '

11. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
12. 테스트를 완료한 후 테스트 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

13. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

Linux 호스트에서 **DMMP** 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

Linux 호스트에서 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환하는 경우 컷오버 단계를 시작하기 전에 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.

iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 마운트 지점에 대한 입출력을 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. DMMP 디바이스 마운트 해제:

   "* umount_dir_name_*"

4. 7-Mode LUN 플러시 DMMP 디바이스 ID:

   "* multipath -f_device_name_ * "

   필요한 경우 _Inventory Assessment 워크북_의 * SAN 호스트 LUN * 탭 아래에 있는 * OS Device ID * 열에서 DDMP 디바이스 이름을 확인할 수 있습니다.

   - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

전환 후 **Linux** 호스트에서 **DMMP** 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 **LUN**을 다시 마운트합니다

7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 마운트 지점으로 LUN을 다시 마운트해야 합니다. 7-Mode 볼륨은 오프라인 상태이며 호스트에서 7-Mode LUN에 액세스할 수 없습니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 'vol rehost' 절차를 완료해야 합니다.

를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- CTBT(Copy-Based 전이)의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우, 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업 후에 다음 단계를 수행합니다.

  a. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

     - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_-o_file_path_ * "를 실행하여 다음 명령을 실행합니다

예를 들면 다음과 같습니다.

'* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

- 복사를 사용하지 않는 전환을 사용하려면 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_-s_svm -name_-o_output -file_' 명령을 실행합니다

  예를 들면 다음과 같습니다.

  ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

  ⓘ 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

b. LUN 매핑 파일에서 ONTAP 디바이스 핸들 ID를 기록해 둡니다.

c. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.

   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete_'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.

d. 새로운 ONTAP LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

e. ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

   ONTAP LUN의 SCSI 디바이스는 device filename 열에 나열되어야 합니다.

   SCSI 디바이스 이름의 예는 '/dev/sdp’입니다.

f. '/etc/multipath.conf' 파일에서 7-Mode 디바이스 핸들 ID를 clustered Data ONTAP LUN의 디바이스 핸들 ID로 교체하여 '별칭 이름’이 clustered Data ONTAP LUN ID를 가리키도록 합니다.

   아래 표시된 대로 다중 경로 섹션을 업데이트해야 합니다. 다음 예에서는 7-Mode LUN ID를 교체하기 전에 '/etc/multipath.conf 파일’을 보여 줍니다. 이 예에서 LUN ID인 360a9800037534562572b453855496b43은 dmmp_fs_lun 별칭 이름을 가리킵니다.

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   360a9800037534562572b453855496b43
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

   7-Mode LUN ID를 ONTAP LUN ID인 360a9800037534562572b453855496b43으로 교체한 후 예제

파일은 다음과 같습니다.

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   3600a0980517649373 03f4479515a7452
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

g. ONTAP LUN용 DMMP 디바이스 구성:

' * multipath * '

h. DMMP 별칭이 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID를 가리키는지 확인합니다.

'* multipath-ll_device_handle_ID_ * '

i. ONTAP LUN을 마운트 지점 디렉토리에 마운트합니다.

"* mount/dev/mapper/*alias_namount_dir_name* * "

/etc/fstab 파일에 마운트 지점이 정의되어 있는 경우 mount -a 명령을 사용하여 LUN을 마운트합니다.

a. DMMP 장치가 마운트되었는지 확인합니다.

'*mount*'

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 중입니다

LVM(Logical Volume Manager)에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 경우 컷오버 단계를 준비하기 위한 특정 단계를 수행해야 하며 전환 후 논리적 볼륨을 마운트해야 합니다.

- 관련 정보 *

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

전환 후 Linux 호스트에 논리적 볼륨 마운트

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **LVM** 디바이스에서 파일 시스템으로 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우 전환 단계 전에 LVM 장치에서 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 파일 시스템과 함께 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

- 새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 합니다.
- LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

테스트 모드 중에는 볼륨 그룹을 비활성화하거나 내보내지 않습니다. 따라서 테스트 호스트에 논리 볼륨을 마운트할 때 파일 시스템 오류가 나타날 수 있습니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 새로운 clustered Data ONTAP LUN을 검색합니다.

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

4. 새로운 clustered Data ONTAP LUN이 검색되었는지 확인:

   ``sanlun lun show *’

5. Clustered Data ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   ' * multipath * '

6. Clustered Data ONTAP LUN의 디바이스 핸들 ID를 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

   장치 핸들 ID의 예는 다음과 같습니다. "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

7. LVM에서 사용되는 DMMP 디바이스를 식별합니다.

   '* pvscan*'

   3600a09804d532d79565d476176797655는 LVM이 사용하는 DMMP 장치의 예입니다.

8. 볼륨 그룹을 식별합니다.

   ' * vgscan * '

9. 논리적 볼륨을 식별합니다.

   ' * lvscan * '

10. 논리적 볼륨 * ' * vgchange -ay_volume_group_ * '을 활성화합니다
11. 논리 볼륨 상태를 확인합니다. * ' * lvdisplay * '

    출력물에 LV Status 열이 Available로 표시되어야 합니다.

12. 소스 호스트의 '/etc/fstab' 파일에 논리적 볼륨의 마운트 지점 항목이 있는지 확인합니다.

    다음 예에서는 논리 볼륨 '/dev/mapper/vg_7MTT-lv1’이 '/etc/fstab' 파일에 표시됩니다.

```
# /etc/fstab
...
tmpfs    /dev/shm  tmpfs    defaults        0 0
devpts   /dev/pts  devpts   gid=5, mode=620 0 0
sysfs    /sys      sysfs    defaults        0 0
proc     /proc     proc     defaults        0 0
/dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
```

13. 소스 호스트의 '/etc/fstab' 파일에 논리적 볼륨의 마운트 지점 항목이 있는 경우 테스트 호스트에서 '/etc/fstab' 파일을 수동으로 편집하여 마운트 지점 항목을 추가합니다.
14. 마운트 지점을 마운트합니다.

    ' * mount-a *'

15. 마운트 지점이 마운트되었는지 확인합니다.

    ' * 마운트 * '

16. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
17. 테스트를 완료한 후 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

18. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

LVM 디바이스에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

LVM 디바이스에서 **Linux** 호스트 파일 시스템을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

LVM(Logical Volume Manager) 장치에서 Linux 호스트 파일 시스템을 전환하는 경우 전환 단계 전에 수행해야 하는 단계가 있습니다.

- FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.
- iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.
- Inventory Assessment 워크북 _ 에서 수집한 다음 전이가 있어야 합니다.
  - LVM이 사용하는 DMMP 디바이스 이름입니다
  - 볼륨 그룹 이름입니다
  - 논리적 볼륨 이름입니다

    - 논리적 볼륨 디바이스에 구성된 파일 시스템입니다
    - 논리 볼륨이 마운트되는 디렉토리입니다
- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. LV 마운트 지점에 대한 I/O를 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. LV 마운트 지점을 마운트 해제합니다.

   "* umount_dir_name_*"

4. 논리적 볼륨 비활성화:

   ' * vgchange-an_vg_name_ *'

5. 논리적 볼륨 상태를 확인합니다.

   '* lvdisplay_dir_name_*'

   LV 상태가 ""사용할 수 없음""으로 표시되어야 합니다.

6. 볼륨 그룹 내보내기:

   ' * vgexport_vg_name_ * '

7. VG 상태 확인:

   ' * vgdisplay_vg_name_ * '

   VG 상태는 "Exported(내보냄)"로 표시되어야 합니다.

8. 7-Mode DDMP 디바이스 ID를 플러시합니다.

   "* multipath -f_device_name_ * "

    - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

전환 후 **Linux** 호스트에 논리적 볼륨 마운트

7-Mode에서 운영되는 ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 논리적 볼륨이 오프라인 상태가 됩니다. 호스트에서 LUN에 액세스할 수 있도록 해당 논리 볼륨을 마운트해야 합니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 볼륨 재호스팅 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- CTBT(Copy-Based Transition)의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우, 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업 후에 다음 단계를 수행합니다.

a. 7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로 매핑 파일 생성:

   - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_-o_file_path_ * "를 실행하여 다음 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

   - 무복사 전환의 경우 7MTT가 설치된 시스템에서 다음 명령을 실행합니다.

     '* 전이 CFT 내보내기 lunmap -p_roject-name_-s_svm-name_-o_output-file_ *

     예를 들면 다음과 같습니다.

     ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

     ⓘ 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

b. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.

   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete *'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.

c. 새 ONTAP LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

d. ONTAP LUN용 DMMP 디바이스 구성:

   ' * multipath * '

e. ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

f. 새 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID 확인:

   '* multipath-ll_Device_handle_name_*'

g. 볼륨 그룹 가져오기:

   ' * vgimport_vg_name_ * '

h. 볼륨 그룹 상태를 확인합니다.

' * vgdisplay * '

i. 논리적 볼륨 활성화:

' * vgchange-ay_vg_name_ * '

j. 논리적 볼륨 상태를 확인합니다.

' * lvdisplay * '

LV 상태는 "Available(사용 가능)"으로 표시되어야 합니다.

k. ONTAP LUN의 논리 볼륨을 해당 마운트 지점 디렉토리로 마운트합니다.

'마운트_LV_namount_point_'

"etc/fstab" 파일에 마운트 지점이 정의되어 있으면 'mount-a' 명령을 사용하여 논리적 볼륨을 마운트할 수 있습니다.

a. 마운트 지점을 확인합니다.

' * 마운트 * '

SAN 부팅 LUN의 전환

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 SAN 부팅 LUN을 재부팅해야 합니다. 컷오버 단계를 준비하기 위해 특정 단계를 수행해야 하며, 전환 후에는 LUN을 검색해야 합니다.

- 관련 정보 *

RHEL 호스트에서 FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN 전환 준비

iSCSI SAN 부팅 LUN 전환 준비 중

전환 후 SAN 부팅 LUN 검색

전환이 지원되는 SAN 부팅 LUN의 유형입니다

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하기 위해서는 특정 유형의 SAN 부팅 LUN만 지원됩니다.

다음 SAN 부팅 LUN이 전환을 지원합니다.

- FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN
- RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 6용 iSCSI SAN 부팅 LUN

RHEL 5.x에 대한 iSCSI SAN 부팅 LUN의 전환은 지원되지 않습니다.

FC 또는 FCoE SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트에서 특정 단계를 수행해야 합니다.

재고 평가 워크북 _ 에서 다음 정보를 확인해야 합니다.

- RHEL 5 또는 RHEL 6이 설치된 7-Mode LUN 이름입니다
- 전환 LUN의 SCSI 디바이스 이름입니다
- 전환 LUN의 DMMP 디바이스 이름입니다
- 마운트 디렉토리
- DMMP 장치에 구성된 파일 시스템입니다
- /boot 파티션의 UUID 번호입니다
- "initrid" 이미지의 이름입니다

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

1. DMMP 디바이스가 /dev/mapper 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   ' * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name* * '

   DMMP 장치를 찾을 수 없는 경우 별칭이나 사용자 친화적인 이름을 사용하고 있을 수 있습니다.

2. RHEL 5 또는 RHEL 6 운영 체제/부팅 및 루트(/) 디렉토리가 설치된 DMMP 장치 및 LVM(Logical Volume Manager) 이름을 확인합니다.

   "* df-h*"

   기본적으로 RHEL 5와 RHEL 6은 논리 볼륨의 루트(/) 파티션에 설치됩니다. 루트 파티션이 논리 볼륨에 설치된 경우 구성을 미리 변경하지 않아도 됩니다.

3. /boot 파티션이 DMMP 장치에 설치된 경우 /boot 파티션이 부팅 시 '/etc/fstab'에 마운트되도록 어떻게 참조되는지 확인합니다.
4. dmp 디바이스 이름으로 '/etc/fstab'에서 /boot 파티션을 참조하는 경우 dmp 디바이스 이름을 파일 시스템 UUID 이름으로 바꿉니다.
5. '/etc/fstab' 파일을 백업합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/*fstab_pre_transition_file_name* *'

6. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.
7. "initrd" 이미지 파일을 백업합니다.

   ' * cp/boot/*initrd_image_file_nameinitrd_image_file_name*.bak *'

8. RHEL 5만 해당:

   a. '/etc/mutpath.conf' 파일에서 스왑 파티션 디바이스를 식별합니다.

다음 예제에서 '/dev/VolGroup00/LogVol01'은 스왑 파티션 장치입니다.

'/dev/VolGroup00/LogVol01 스왑 기본값 0 0'

b. 스왑 파티션을 마운트하기 위한 레이블을 만듭니다. + "* swapoff_swap -partition_device_*"

'* mkswap-L_label-for-swapswap-partition-device_*'

'* swapon_swap-partition_device_*'

c. '/etc/fstab' 파일의 스왑 파티션 디바이스 이름을 스왑 레이블로 바꿉니다.

'/etc/fstab' 파일의 업데이트된 줄은 다음과 같아야 합니다.

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. initrd 이미지를 다시 생성합니다.
   - RHEL5:+" * mkinitrd -f /boot/initrd-'"uname -r'".img 'uname -r'--multipath * 포함
   - RHEL 6의 경우: + " * dracut - -force - -add multipath - -verbose * "
10. 호스트를 다시 시작하여 새로운 "initrd" 이미지에서 부팅합니다.
    - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

iSCSI SAN 부팅 **LUN** 전환 준비 중

iSCSI SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 호스트에서 특정 단계를 수행해야 합니다. RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5.x의 전환은 지원되지 않습니다. RHEL 6의 전환이 지원됩니다.

재고 평가 워크북 _ 에서 다음 정보를 확인해야 합니다.

- RHEL 6이 설치된 LUN의 이름입니다
- 전환 LUN의 DMMP 디바이스 이름입니다
- 논리 볼륨(LV) 이름입니다
- 볼륨 그룹(VG) 이름입니다
- 물리적 볼륨(PV) 장치
- LVM(Logical Volume Manager) 이름 및 RHEL 6/boot 및 루트(/) 파티션이 설치된 마운트 디렉토리입니다
- DMMP에 구성된 파일 시스템입니다
- 7-Mode 컨트롤러용 iSCSI 세션
- GRUB 정보
- iSCSI SAN 부팅 LUN이 생성될 SVM(스토리지 가상 시스템)의 IQN 번호입니다
- Clustered Data ONTAP SVM의 LIF IP 주소로 iSCSI SAN 부팅 LUN이 생성됩니다

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. DMMP 디바이스가 /dev/mapper 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   ' * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name* *'

   DMMP 장치가 표시되지 않으면 장치가 별칭 또는 사용자 친화적인 이름을 사용하고 있을 수 있습니다.

2. DMMP 장치가 LVM의 일부인지 확인합니다.

   ``blkid *'

   DMMP device의 type 값이 LVM2_member인 경우, DMMP는 LVM의 일부이다.

3. '/etc/fstab' 파일에서 '/' 및 '/boot' 파티션의 마운트 지점 세부 정보를 가져옵니다.
   - '/boot' 파티션이 DMMP 장치에 설치된 경우 부팅 시 '/etc/fstab' 파일에 마운트하는 것을 어떻게 참조하는지 확인하십시오.
   - "blkid" 명령 출력을 사용하여 얻은 파일 시스템 UUID를 사용하여 '/boot' 파티션을 마운트하는 경우에는 전이가 필요하지 않습니다.
4. dmp 디바이스 이름으로 '/etc/fstab' 파일에서 /boot 파티션을 참조하는 경우 dmp 디바이스 이름을 파일 시스템 UUID 이름으로 바꿉니다.
5. iSCSI SAN 부팅 호스트의 경우, '/boot/grub/grub.conf' 파일을 편집하여 clustered Data ONTAP 컨트롤러의 IQN 번호 및 iSCSI 세션 정보가 포함된 새 커널 명령줄 항목을 생성합니다.

   이 예제에서는 편집하기 전에 '/boot/grub/grub.conf' 파일을 보여 줍니다. 커널 명령줄에는 7-Mode 컨트롤러의 IQN 번호 및 iSCSI 세션 정보가 있습니다.

   ```
   title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
           root (hd0,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
   rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
   08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
   rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
   rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
   08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
   08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
       initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
   ```

   이 예에서는 cDOT 접미사로 새 제목을 추가한 후 '/boot/grub/grub.conf' 파일과 clustered Data ONTAP 컨트롤러의 IQN 번호 및 iSCSI 세션 정보가 있는 새 커널 명령줄을 보여줍니다.

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. 기존 initramfs 파일을 백업합니다.

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. 백업 "initrd" 이미지 이름으로 '/boot/grub/grub.conf' 파일의 7-Mode 커널 줄을 업데이트합니다.

   RHEL 6.4 이상의 경우, "/boot/grub/grub.conf" 파일에서 clustered Data ONTAP 커널 줄에 "" rdloaddriver=scsi_dh_ALUA""가 추가되었는지 확인하십시오.

8. '/boot/grub/grub.conf' 파일이 업데이트되면 커널 초기 RAM 디스크('initramfs')를 업데이트합니다.

   새 clustered Data ONTAP IQN 번호 및 iSCSI 세션을 참조하도록 "initramfs" 파일을 다시 생성해야 합니다. 이렇게 하면 호스트가 부팅 시 clustered Data ONTAP 컨트롤러와 iSCSI 연결을 설정할 수 있습니다.

9. dracut-force - -add multipath - -verbose 명령을 사용하여 initrd 이미지를 다시 만듭니다.

   - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **RHEL** 호스트에서 **SAN** 부팅 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우 전환 단계 전에 전환된 ONTAP SAN 부팅 LUN을 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새 ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 합니다.

- 복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행해야 합니다.
- 무복사 전이의 경우 7-Mode 전환 도구에서 데이터 및 구성 가져오기 작업을 수행한 후 다음 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. FC 및 FCoE 구성만 해당:
   a. HBA BIOS 설정 모드로 들어갑니다.
   b. Rescan * 을 선택하여 호스트에서 ONTAP SAN 부팅 LUN을 검색합니다.
   c. 7-Mode 부팅 LUN ID를 제거합니다.
   d. HBA BIOS에서 ONTAP 부팅 LUN ID를 추가합니다.
   e. HBA BIOS 설정 모드를 종료한 다음 호스트를 재부팅합니다.
2. 호스트를 재부팅한 후 테스트 호스트에서 IP 주소와 호스트 이름을 변경합니다.
3. 새 ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

4. ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   '* multipath-ll*'

5. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
6. 테스트 호스트를 종료합니다.

   ' * shutdown -h -t0 now * '

7. 7-Mode 전환 툴 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

SAN 부팅 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

SAN 부팅 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

SAN 부팅 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 컷오버 단계에 들어가기 전에 몇 가지 필수 조건을 숙지해야 합니다.

FC 구성을 위해서는 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다. iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다. 호스트를 종료해야 합니다.

- 복사 기반의 전환의 경우, 7-Mode 전환 툴(7MTT)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.
- 무복사 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다.

전환 후 **SAN** 부팅 **LUN** 검색

SAN 부팅 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 검색해야 합니다. 이는 CBTs(Copy-Based 전이) 및 CPST(Copy-Free 전이)에 필요합니다. 이 제한은 FC, FCoE 및 iSCSI 구성에 적용됩니다.

CFT를 수행하는 경우 'vol rehost' 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

1. 호스트를 부팅합니다.
2. FC 및 FCoE 구성만 해당:
   a. HBA BIOS 설정 모드로 들어갑니다.
   b. Rescan * 을 선택하여 호스트에서 clustered Data ONTAP SAN 부팅 LUN을 검색합니다.
   c. 7-Mode 부팅 LUN ID를 제거합니다.
   d. HBA BIOS에서 clustered Data ONTAP 부팅 LUN ID를 추가합니다.
   e. HBA BIOS 설정 모드를 종료한 다음 호스트를 재부팅합니다.
3. 재부팅이 완료되면 clustered Data ONTAP LUN을 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

4. DMMP 장치를 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

Windows 호스트 문제 해결

7MTT(7-Mode 전환 툴)를 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하려는 경우 Windows 호스트 전환을 위해 특정 단계를 수행해야 합니다. 또한 컷오버 단계를 준비하기 위한 특정 단계를 수행해야 하며, 전환 후에는 Windows 호스트를 온라인 상태로 전환해야 합니다.

- 관련 정보 *

전환을 위해 Windows 호스트 준비 중

Windows 호스트를 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

전환 후 Windows 호스트를 온라인으로 전환합니다

전환을 위해 **Windows** 호스트 준비 중

7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 먼저 Windows 호스트를 수행해야 하는 단계가 있습니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

> Windows 2003을 사용하는 경우 Windows 2008로 업그레이드해야 합니다. HRT(Host Remediation Tool)는 Windows 2003에서 지원되지 않으며 Windows 2008 이상을 제대로 실행해야 합니다.

단계

1. 전환 중인 LUN의 LUN 일련 번호, LUN ID 및 해당 Windows 물리적 디스크 번호를 식별합니다.
   - 시스템에서 Data ONTAP DSM을 실행 중인 경우, Data ONTAP DSM 관리 확장 스냅인(서버 관리자 또는 "get-sandisk" Windows PowerShell cmdlet)을 사용합니다.
   - 시스템에서 MSDSM을 실행 중인 경우 ICT(Inventory Collect Tool)를 사용합니다.
2. 전환이 완료된 후 LUN이 호스트에 표시되도록 준비합니다.
   - 전환 중인 LUN이 FC 또는 FCoE LUN인 경우 패브릭 조닝을 생성하거나 수정합니다.
   - 전환 중인 LUN이 iSCSI LUN인 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 연결하는 iSCSI 세션을 생성합니다.
3. ICT를 사용하여 Inventory Assessment 워크북을 생성합니다.
   - 관련 정보 *

"SAN 구성"

재고 수집 도구의 정의

ICT(Inventory Collect Tool)는 7-Mode 스토리지 컨트롤러, 컨트롤러에 연결된 호스트 및 이러한 호스트에서 실행되는 애플리케이션에 대한 구성 및 인벤토리 정보를 수집하여 이러한 시스템의 전환 준비 상태를 평가하는 독립 실행형 유틸리티입니다. ICT를 사용하여 LUN 및 전환에 필요한 구성에 대한 정보를 생성할 수 있습니다.

ICT는 스토리지 및 호스트 시스템의 구성 세부 정보가 포함된 *Inventory Assessment Workbook* 및 Inventory Report XML 파일을 생성합니다.

ICT는 ESXi, 5.x, ESXi 6.x 및 Windows 호스트에 사용할 수 있습니다.

컷오버 단계 이전에 **Windows** 호스트에서 전환된 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 Windows 호스트 LUN을 전환하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 디스크를 온라인 상태로 전환할 수 있고 컷오버 단계 전에 애플리케이션 작업이 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

7-Mode LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 7-Mode에서 clustered Data ONTAP으로 매핑 파일 생성:
   - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_ -o_file_path_ * " 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

   - 복사를 사용하지 않는 전환을 사용하려면 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_-s_svm -name_-o_output -file_' 명령을 실행합니다

     > 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

     예를 들면 다음과 같습니다.

   ' * transition CFT export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

4. 전환된 디스크 및 애플리케이션을 온라인으로 전환:
   - 전환된 디스크가 클러스터 페일오버의 일부가 아닌 경우 Windows 디스크 관리자를 사용하여 디스크를 온라인 상태로 전환합니다.
   - 전환된 디스크가 클러스터 페일오버의 일부인 경우 클러스터 페일오버 관리자를 사용하여 디스크를 온라인 상태로 전환합니다.
5. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
6. 테스트가 완료되면 응용 프로그램 및 디스크를 오프라인으로 전환합니다.
   - 전환된 디스크가 클러스터 페일오버의 일부가 아닌 경우 Windows 디스크 관리자를 사용하여 디스크를 오프라인으로 전환합니다.
   - 전환된 디스크가 클러스터 페일오버의 일부인 경우 클러스터 페일오버 관리자를 사용하여 디스크를 오프라인으로 전환합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

Windows 호스트를 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 Windows 호스트를 전환하는 경우 전환이 시작된 후에 컷오버 단계가 시작되기 전에 수행해야 합니다.

Data ONTAP DSM을 실행 중인 경우, 서버에 설치된 Data ONTAP DSM 버전이 대상 clustered Data ONTAP 노드에서 실행 중인 Data ONTAP 버전에 대해 지원되어야 합니다.

MSDSM을 실행하는 경우 서버에 설치된 Windows Host Utilities 버전이 대상 clustered Data ONTAP 노드에서 실행 중인 Data ONTAP 버전에 대해 지원되어야 합니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. Disk Manager를 사용하여 전환할 디스크를 오프라인으로 전환합니다.
2. 호스트가 SAN에서 부팅되고 부팅 LUN이 전환 중인 경우 부팅 호스트를 종료합니다.
3. 호스트가 클러스터링되어 있는 경우 페일오버 클러스터 관리자를 사용하여 쿼럼 디스크를 포함하여 클러스터링된 디스크를 오프라인으로 만듭니다.
4. 호스트가 Windows Server 2003을 실행 중이고 쿼럼 장치를 마이그레이션해야 하는 경우 모든 클러스터 노드에서 클러스터 서비스를 중지합니다.
5. Hyper-V가 설정된 서버에서 LUN을 전환하는 경우 게스트 운영 체제에 대해 적절한 호스트 측 전환 단계를 수행합니다.
6. Hyper-V가 활성화된 서버에서 LUN을 전환하고 게스트 OS의 부팅 디바이스가 전환 중인 Data ONTAP LUN에 상주하는 경우 다음을 수행합니다.
   a. 게스트 OS를 종료합니다.
   b. 상위 시스템에서 해당 디스크를 오프라인 상태로 만듭니다.

전환 후 **Windows** 호스트를 온라인으로 전환합니다

Windows 호스트용 7MTT(7-Mode Transition Tool)를 사용하여 LUN을 전환한 후 호스트를 온라인으로 전환하여 데이터 서비스를 다시 시작하려면 몇 가지 단계를 완료해야 합니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 'vol rehost' 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- CTBT(Copy-Based Transition)의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우, 7MTT에서 가져오기 및 데이터 구성 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.

  a. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

     - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_-o_file_path_ * " 명령을 실행합니다

       예를 들면 다음과 같습니다.

       '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

     - 복사를 사용하지 않는 전환을 사용하려면 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap

-p_project -name_-s_svm -name_-o_output -file_ * ' 명령을 실행합니다

> 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

' * transition CFT export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

a. Windows 호스트가 SAN 부팅되고 부팅 LUN이 전환된 경우 호스트의 전원을 켭니다.
b. FC BIOS를 업데이트하여 시스템이 clustered Data ONTAP 컨트롤러의 LUN에서 부팅하도록 활성화합니다.

   자세한 내용은 HBA 설명서를 참조하십시오.

c. Windows 호스트에서 디스크 관리자에서 디스크를 다시 검색합니다.
d. 호스트에 매핑된 LUN의 LUN 일련 번호, LUN ID 및 해당 Windows 물리적 디스크 번호를 확인합니다.
   - Data ONTAP ONTAPDSM을 실행하는 시스템의 경우: Data ONTAPDSM 관리 확장 스냅인 또는 get-sandisk Windows PowerShell cmdlet을 사용합니다.
   - MSDSM을 실행하는 시스템의 경우 ICT(Inventory Collect Tool)를 사용합니다.

     LUN ID, LUN 일련 번호 및 해당 일련 번호는 SAN Host LUNs 탭 아래에 표시됩니다.

e. LUN 일련 번호, LUN ID 및 해당하는 Windows 물리적 디스크 번호를 LUN 맵 출력 및 사전 전환 상태에서 수집된 데이터와 함께 사용하여 LUN이 성공적으로 전환되었는지 여부를 확인하십시오.
f. 전환된 LUN의 물리적 디스크 수가 변경되었는지 확인합니다.
g. 디스크를 온라인 상태로 전환합니다.
   - Windows 디스크 관리자를 사용하여 클러스터 장애 조치에 속하지 않은 온라인 디스크를 가져옵니다.
   - Failover Cluster Manager를 사용하여 Cluster Failover의 일부인 온라인 디스크를 가져옵니다.
h. 전환 중인 호스트가 Windows Server 2003을 실행 중이고 쿼럼 장치를 마이그레이션한 경우 모든 클러스터 노드에서 클러스터 서비스를 시작합니다.
i. 호스트에서 Hyper-V가 활성화되어 있고 패스스루 디바이스가 VM에 구성되어 있는 경우 Hyper-V Manager에서 설정을 수정합니다.

   전환 결과로 패스스루 디바이스에 해당하는 LUN의 물리적 디스크 번호가 변경될 수 있습니다.

- 관련 정보 *

재고 수집 도구의 정의

SAN 호스트를 ONTAP로 전환할 때 발생하는 예외 및 알려진 문제

SAN 호스트를 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 ONTAP의 이후 버전으로 전환할 때 발생하는 특정 예외 및 알려진 문제에 대해 알고 있어야 합니다.

- VHD 또는 VHDX 파일 유형만 사용하여 Hyper-Virtual Machine(VM)을 전환하는 경우, 7MTT(7-Mode 전환 툴) 대신 스토리지 실시간 마이그레이션을 사용할 수 있습니다.

Hyper-V 스토리지 실시간 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오.

- 7-Mode 컨트롤러의 두 노드에서 동일한 igroup 이름을 사용한 경우 전환 툴에서 igroup 충돌을 해결하지 못할 수 있습니다.

  버그 ID "769715".

HP-UX 호스트 수정

SAN 환경에서 7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우, 전환 전후에 HP-UX 호스트에서 일련의 단계를 수행하여 전환 문제가 발생하지 않도록 해야 합니다.

- 관련 정보 *

전환 후 SAN 부팅 LUN을 HP-UX Emulex HBA의 기본 부팅 LUN으로 만듭니다

전환 후 SAN 부팅 LUN을 HP-UX QLogic HBA의 기본 부팅 LUN으로 만듭니다

파일 시스템을 사용하여 **HP-UX** 호스트 **LUN** 전환

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 HP-UX 호스트 LUN을 전환하는 경우, 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

HP-UX 호스트 **LUN**을 파일 시스템으로 전환하기 위한 준비 중

파일 시스템이 포함된 HP-UX 호스트 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 전환 프로세스에 필요한 정보를 수집해야 합니다.

단계

1. LUN을 표시하여 전환할 LUN의 이름을 식별합니다.

   ' * lun show * '

2. 전환할 LUN의 SCSI 디바이스 이름과 SCSI 디바이스의 Agile 이름을 찾습니다.

   ' * sanlun lun show -p * '

   다음 예에서는 전환 LUN이 lun1과 LUN3입니다. lun1의 SCSI 디바이스 이름은 '/dev/dsk/c14t0d1', '/dev/dsk/c27t0d1', '/dev/dsk/c40t0d1', '/dev/dsk/c31t0d1'입니다. LUN3의 SCSI 디바이스 이름은 /dev/dsk/c14t0d2, '/dev/dsk/c27t0d2', '/dev/dsk/c40t0d2', '/dev/dsk/c31t0d2'입니다.

   SCSI 디바이스 '/dev/dsk/c31t0d1의 Agile 이름은 '/dev/rdisk/disk11'입니다.

```
        ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol185_n1/lun3
               LUN: 1
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk11
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

```
        ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
               LUN: 3
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk14
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path       filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

3. 호스트에서 LUN의 WWID를 식별합니다.

   '* scsimgr get_info-D_Agile_name_for_scsi_device_ * '

   이 예에서 디바이스 '/dev/rdisk/disk11의 LUN WWID는 0x600a09804d537739422445386b755529입니다.

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World  Wide Identifier (WWID)     = 0x600a09804d537739422445386b755529
```

4. 볼륨 그룹 나열 및 기록:

   ' * vgdisplay * '

5. 볼륨 그룹, 논리적 볼륨 및 물리적 볼륨을 나열하고 기록합니다.

' * vgdisplay -v_vg_name_ * '

6. 볼륨 그룹의 VGID 및 논리 볼륨을 맵 파일에 씁니다.

   ' * vgexport -p -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 * '

7. mapfile.vg01의 백업 사본을 외부 소스로 만듭니다.
8. 마운트 지점을 나열하고 기록합니다.

   "* bdf*"

   다음 예에서는 마운트 지점을 표시하는 방법을 보여 줍니다.

```
bash-2.05# bdf
Filesystem     kbytes      used        avail    used   Mounted on
/dev/vg01/lvol 123592960   1050952   22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960   588480    22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **HP-UX** 호스트에서 데이터 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 HP-UX 호스트 데이터 LUN의 복사 기반 전환을 수행하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 MPIO 디바이스를 컷오버 단계 전에 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새 ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드에 있습니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 새 ONTAP LUN을 다시 검색합니다.

   '* ioscan-fNC disk*'

4. ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

5. 이전에 외부 소스에 복사한 '/tmp/mapfile.vg01 mapfile’을 새 호스트에 복사합니다.
6. 맵 파일을 사용하여 볼륨 그룹을 가져옵니다.

   ' * vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 * '

7. VG Status가 Available로 표시되는지 확인

   ' * vgdisplay * '

8. 기존 장치 특수 파일 이름(DSF)을 영구 DSF로 변환:

   ' * vgdsf-c/dev/vg01 * '

9. mount 명령을 사용하여 각 논리 볼륨을 수동으로 마운트합니다.
10. 메시지가 나타나면 fsck 명령을 실행합니다.
11. 마운트 지점을 확인합니다.

    "* bdf*"

12. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
13. 테스트 호스트를 종료합니다.
14. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑해야 하는 경우 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. ONTAP LUN이 테스트 호스트에 매핑된 상태를 유지해야 하는 경우 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

파일 시스템으로 **HP-UX** 호스트 데이터 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비 중입니다

파일 시스템이 있는 HP 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 컷오버 단계에 들어가기 전에 특정 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 패브릭 연결 및 조닝을 설정해야 합니다.

iSCSI 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 iSCSI 세션을 검색 및 로그인해야 합니다.

복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 모든 마운트 지점에서 I/O를 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 각 애플리케이션을 종료합니다.
3. 모든 마운트 지점을 마운트 해제합니다.

   '* umount_mount_point_ *'

4. 볼륨 그룹을 내보내고 볼륨 그룹의 VGID 및 논리 볼륨을 맵 파일에 기록합니다.

   ' * vgexport -p -s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01 *'

5. mapfile.vg01 파일의 백업 복사본을 외부 소스로 만듭니다.
6. 볼륨 그룹 비활성화:

   ' * vgchange-a n_vg_name_ *'

7. 볼륨 그룹 내보내기:

   ' * vgexport_vg_name_ * '

8. 볼륨 그룹을 내보냈는지 확인합니다.

   ' * vgdisplay * '

   내보낸 볼륨 그룹 정보가 출력에 표시되지 않아야 합니다.

전환 후 **HP-UX** 호스트 **LUN**을 파일 시스템과 함께 마운트하는 중입니다

파일 시스템이 있는 HP-UX 호스트 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후에는 LUN을 마운트해야 합니다.

복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 새로운 clustered Data ONTAP LUN 검색:

   '* ioscan-fNC disk*'

2. Clustered Data ONTAP LUN이 검색되었는지 확인:

   ``sanlun lun show *’

3. Clustered Data ONTAP LUN의 'LUN-경로 이름’이 7-Mode LUN의 'LUN-경로 이름’과 동일한지 확인합니다.
4. 모드 열의 출력이 7에서 C로 변경되었는지 확인합니다.
5. 'mapfile' 파일을 사용하여 볼륨 그룹을 가져옵니다.

   ' * vgimport -s -v -m /tmp/mapfile.vg01/dev/vg01" * '

6. 논리 볼륨 활성화:

   ' * vgchange-a y_vg_name_ *'

7. 기존 장치 특수 파일 이름(DSF)을 영구 DSF로 변환:

   ' * vgdsf-c/dev/vg01 * '

8. VG Status가 Available로 표시되는지 확인합니다.

   ' * vgdisplay * '

9. 각 디바이스를 수동으로 마운트합니다.

   '* mount-F vxfs-o largefiles_device_name mount_point_ * '

10. 메시지가 표시되면 fsck 명령을 실행합니다.
11. 마운트 지점을 확인합니다.

"* bdf*"

다음 예에서는 마운트 지점을 표시하는 방법을 보여 줍니다.

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes     used     avail     used   Mounted on
/dev/vg01/lvol1   23592960   1050952   22189796    5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2   23592960    588480   22645044    3%   /mnt/qa/vg02
```

FC/FCoE 구성을 사용하여 HP-UX 호스트 SAN 부팅 LUN 전환

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 FC 또는 FCoE 구성을 통해 HP 호스트 SAN 부팅 LUN을 전환하는 경우, 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

FC 구성이 있는 HP-UX 호스트에서 SAN 부팅 LUN 전환 준비

FC 구성을 사용하여 HP-UX 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 HP-UX가 설치된 7-Mode LUN의 이름, 해당 LUN의 SCSI 장치 이름, Agile 명명 규칙 및 WWID를 기록해야 합니다.

1. 7-Mode 컨트롤러의 콘솔에서 "'HPUX11v3 March 2014'" 운영 체제가 설치된 LUN 이름을 식별하기 위해 7-Mode LUN을 표시합니다.

   ' * lun show * '

2. LUN의 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ' * sanlun lun show -p * '

   이 예에서는 전환 LUN이 bootun_94입니다. 이 LUN의 SCSI 디바이스는 '/dev/dsk/c14t0d0', '/dev/dsk/c27t0d0', '/dev/dsk/c40t0d0' 및 '/dev/dsk/c31t0d0'입니다.

```
         ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                LUN: 0
           LUN Size: 100g
        Host Device: /dev/rdisk/disk6
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     -------   ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d0   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d0   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d0   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d0   fcd1     fc3
```

3. 호스트에서 LUN의 WWID를 식별합니다.

   '* scsimgr get_info-D_scsi_device_name_|grep WWID*'

   다음 예에서는 디바이스 '/dev/rdisk/disk6의 LUN WWID가 0x600a09804d537739422445386b75556입니다.

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

복사 기반 전환의 컷오버 단계 이전에 **HP-UX** 호스트에서 전환된 **SAN** 부팅 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 HP-UX 호스트 SAN 부팅 LUN을 전환하는 경우 전환 단계 전에 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 HBA BIOS를 입력합니다.
4. 테스트 호스트에서 IP 주소와 호스트 이름을 변경합니다.

5. 테스트 호스트에 clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

6. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
7. 테스트 호스트를 종료합니다.

   ' * shutdown -h -y 0 * '

8. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

SAN 부팅 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

SAN 부팅 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 컷오버 단계에 들어가기 전에 몇 가지 필수 조건을 숙지해야 합니다.

FC 구성을 위해서는 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다. iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다. 호스트를 종료해야 합니다.

- 복사 기반의 전환의 경우, 7-Mode 전환 툴(7MTT)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.
- 무복사 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 호스트를 종료해야 합니다.

전환 후 **SAN** 부팅 **LUN**을 **HP-UX Emulex HBA**의 기본 부팅 **LUN**으로 만듭니다

7-Mode HP-UX 호스트에서 작동하는 Data ONTAP가 SAN 부팅된 경우 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 만들어야 합니다.

데이터 마이그레이션이 완료되고 부팅 LUN이 clustered Data ONTAP 노드에서 호스트에 매핑되어야 합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 쉘 프롬프트에서 Emulex HBA를 나열합니다.

   ' * 드라이버 * '

2. Emulex HBA를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
3. 설정 유틸리티 * 를 선택합니다.
4. Configure Boot Parameters * 를 선택합니다.
5. 부트 장치 구성 * 을 선택합니다.
6. 목록에서 장치를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.

7. 스캔 대상 * 을 선택합니다.
8. 부팅 경로가 원하는 LUN을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
9. 모드로 * Peripheral dev * 를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
10. WWN*을 통해 이 장치 부팅 을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.

    부팅 LUN이 표시됩니다.

11. 쉘 프롬프트로 돌아갈 때까지 * Esc * 를 누릅니다.
12. LUN을 표시하여 부팅할 LUN의 경로를 가져옵니다.

    ' * map-r * '

    LUN 경로는 Device 열에 나열됩니다. 부팅 가능한 SAN 디스크는 매핑 테이블 열 아래에 표시되며 출력 문자열에는 ""WWN"" 및 ""Part 1""이 표시됩니다.

13. SAN 부팅 LUN의 LUN 경로를 입력합니다.

    LUN 경로의 예는 fs0입니다.

14. EFI 쉘을 종료합니다.

    '* CD EFI*'

15. HPUX 디렉토리 입력:

    '* CD HPUX*'

16. 새로운 clustered Data ONTAP SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 설정합니다.

    "* bcfg boot add 1 HPUX.efi "HP-UX-Primary Boot" * "

17. SAN 부트 LUN에 대한 EFI 항목을 만들어 HBA BIOS를 수동으로 업데이트합니다.
18. 대체 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX alternate boot" * "

19. 세 번째 부팅 경로를 생성합니다.

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX third boot" * "

20. 네 번째 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX fourth boot" * "

전환 후 **SAN** 부팅 **LUN**을 **HP-UX QLogic HBA**의 기본 부팅 **LUN**으로 만듭니다

7-Mode HP-UX 호스트에서 작동하는 Data ONTAP가 SAN 부팅된 경우 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 만들어야 합니다.

- 데이터 마이그레이션이 완료되어야 합니다.

- 부팅 LUN은 clustered Data ONTAP 노드에서 호스트에 매핑되어야 합니다.

SAN 부트는 BCH 메뉴를 사용하는 HP 9000 시스템 및 HP-UX 로더(EFI)를 사용하는 HP Integrity 서버의 HP-UX 11.3x에서 지원됩니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. HP-UX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 쉘 프롬프트를 엽니다.

   ' * Ctrl B * '

2. EFI 쉘로 부팅합니다.

   EFI 셸은 HP Integrity 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

3. 직렬 콘솔을 사용하여 서비스 프로세서(MP)에 로그인합니다.
4. 콘솔 목록 'CO'에 액세스합니다

   EFI 부팅 관리자 메뉴가 열립니다.

5. EFI 부트 관리자 메뉴에서 EFI 쉘 메뉴 옵션을 선택하여 EFI 쉘 환경에 액세스합니다.
6. QLogic 드라이버 번호 식별:

   ' * 드라이버 * '

   드라이버 번호는 DRV 열에 있습니다.

7. 각 드라이버에 해당하는 컨트롤러 번호를 확인합니다.

   '* drvcfg_driver_number_ * '

   다음 예에서 드라이버 23의 컨트롤러 번호는 27이고 드라이버 24의 컨트롤러 번호는 26입니다.

   ```
   Shell> drvcfg 23
   Configurable Components
           Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

   Shell> drvcfg 24
   Configurable Components
           Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
   ```

8. 드라이버 BIOS를 엽니다.

   ' * drvcfg_drv_number Ctrl_number_-s * '

9. ' * 4 * '를 입력하여 * 4를 선택합니다. 부팅 설정 편집 *.
10. Edit Boot Settings(부팅 설정 편집)에서 6을 입력하여 * 6을 선택합니다. EFI 변수 EFIFCScanLevel*.

11. EFI 변수 EFIFCScanLevel 값을 0에서 1로 변경하려면 ' * 1 * '을 입력합니다.
12. ' * 7 * '을 입력하여 * 7을 선택합니다. World Login * 을 활성화합니다.
13. World 로그인을 활성화하려면 ' * y * '를 입력하십시오.
14. 이전 메뉴로 이동하려면 ' * 0 * '을 입력합니다.
15. 주 메뉴에서 " * 11 * "을 입력하여 변경 사항을 저장합니다.
16. 끝내려면 별표(* 12*)를 입력하십시오.
17. 셸 프롬프트에서 장치를 다시 검색합니다.

    '* reconnect-r*'

18. LUN을 표시하여 부팅할 LUN의 경로를 가져옵니다.

    ' * map-r * '

    LUN 경로는 Device 열에 나열됩니다. 부팅 가능한 SAN 디스크는 매핑 테이블 열 아래에 표시되며 출력 문자열에는 ""WWN"" 및 ""Part 1""이 표시됩니다.

19. SAN 부팅 LUN의 LUN 경로를 입력합니다.

    LUN 경로의 예는 fs0입니다.

20. EFI 쉘을 종료합니다.

    '* CD EFI*'

21. HPUX 디렉토리 입력:

    '* CD HPUX*'

22. 새로운 clustered Data ONTAP SAN 부팅 LUN을 운영 부팅 LUN으로 설정합니다.

    "* bcfg boot add 1 HPUX.efi "HP-UX-Primary Boot" * "

23. SAN 부트 LUN에 대한 EFI 항목을 만들어 HBA BIOS를 수동으로 업데이트합니다.
24. 대체 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX alternate boot" * "

25. 세 번째 부팅 경로를 생성합니다.

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX third boot" * "

26. 네 번째 부팅 경로 생성:

    "* bcfg boot add 2 HPUX.efi "HPUX fourth boot" * "

AIX 호스트 수정

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 SAN 환경에서 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP을 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우, 전환 합병증 없이 전환 전후에 AIX 호스트에서 일련의 단계를 수행해야 합니다.

FC/FCoE 구성을 사용하여 AIX 호스트에서 SAN 부팅 LUN 전환

7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 FC 또는 FCoE 구성을 사용하는 AIX 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

FC/FCoE 구성이 있는 AIX 호스트에서 SAN 부팅 LUN 전환을 준비 중입니다

FC/FCoE 구성이 있는 AIX 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 전환하기 전에 AIX가 설치된 7-Mode LUN의 이름과 해당 LUN의 SCSI 장치 이름을 기록해야 합니다.

1. 7-Mode 컨트롤러에서 작동하는 Data ONTAP 콘솔에서 AIX 7.1 및 AIX 6.1 운영 체제가 설치된 7-Mode LUN 이름을 식별하십시오.

   ' * lun show * '

2. 호스트에서 LUN에 대한 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ``sanlun lun show *'

   다음 예에서는 전환 LUN이 "lun_sandboot_FAS3170_aix04"이고 이 LUN의 SCSI 디바이스는 "hdisk0"입니다.

```
[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show
controller[7mode]/
vserver[Cmode] lun-pathname
-----------------------------------------------------------------------
fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04
kit            /vol/kit/kit_0
kit            /vol/kit/kit_0
filename    adapter protocol    size        mode
-------------------------------------
hdisk0     fcs0       FCP      100g   7
hdisk1     fcs0       FCP      5g       C
hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
```

복제 기반 전환의 컷오버 단계 전에 AIX 호스트에서 전환된 SAN 부팅 LUN 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 7-Mode Windows 호스트 LUN을 전환하는 경우, 전환 단계 전에 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 원하는 대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

7-Mode LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 하드웨어 관리 콘솔에 로그인한 다음 * SMS * 메뉴에서 호스트를 부팅합니다.
4. 호스트를 부팅한 후 IP 주소와 호스트 이름을 변경합니다.
5. Clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

6. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
7. 테스트 호스트를 종료합니다.

   '* shutdown-h*'

8. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

FC/FCoE 구성을 사용하여 **AIX** 호스트를 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다**.**

FC 또는 FCoE 구성이 있는 AIX 호스트의 컷오버 단계를 시작하기 전에 특정 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP 노드에 대한 패브릭 연결 및 조닝을 설정해야 합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. AIX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 호스트 종료:

   '* shutdown-h*'

전환 후 **FC/FCoE** 구성을 사용하는 **AIX** 호스트의 **SAN** 부팅 **LUN**에서 부팅

FC 또는 FCoE 구성을 사용하여 AIX 호스트에서 SAN 부팅 LUN을 이전한 후 SAN 부팅 LUN에서 호스트를 부팅하려면 특정 단계를 수행해야 합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행해야 합니다. AIX

호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

1. HMC(Hardware Management Console)에 로그인한 다음 SMS 메뉴에서 호스트를 부팅합니다.
2. 호스트를 선택합니다.
3. 작업 * > * 활성화 * > * 프로파일 * 을 선택합니다.
4. 고급 탭을 클릭합니다.
5. SMS * 를 선택한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
6. SMS Main Menu에서 ' * 5 * '를 입력하여 * 5를 선택합니다. 부팅 옵션 * 을 선택합니다.
7. ' * 1 * '을 입력하여 * 1을 선택합니다. 설치/부팅 장치 * 를 선택합니다.
8. ' * 5 * '를 입력하여 * 5를 선택합니다. 모든 장치 나열 *.
9. 부팅하려는 ONTAP SAN 부팅 LUN의 디바이스 번호를 입력합니다.

   다음 예에서는 원하는 LUN이 옵션 5입니다.

```
Select Device
Device  Current     Device
Number      Position    Name
1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )
2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )
3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )
4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )
5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
---------------------------------------------------------------
Navigation keys:
M = return to Main Menu  N = Next page of list
ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management
Services
---------------------------------------------------------------
Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5
```

10. ' * 2 * '를 입력하여 * 2를 선택합니다. 정상 모드 부팅 *.
11. SMS 메뉴를 종료하려면 ' * 1 * '을 입력합니다.
12. 운영 체제가 부팅할 때까지 기다립니다.

13. LUN 경로 이름을 표시합니다.

    ``sanlun lun show *’

    모드 열의 출력이 7에서 C로 바뀌어야 합니다.

파일 시스템을 사용하여 **AIX** 호스트 데이터 **LUN** 전환

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 파일 시스템을 통해 AIX 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

파일 시스템을 사용하여 **AIX** 호스트 데이터 **LUN** 전환을 준비하는 중입니다

파일 시스템이 있는 AIX 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 전환 프로세스에 필요한 정보를 수집해야 합니다.

1. 7-Mode 컨트롤러에서 전환할 LUN의 이름을 확인합니다.

   ' * lun show * '

2. 호스트에서 LUN의 SCSI 디바이스 이름을 찾습니다.

   ``sanlun lun show *’

   SCSI 디바이스 이름은 디바이스 파일 이름 열에 있습니다.

3. 전환할 데이터 LUN에 구성된 볼륨 그룹에서 사용하는 물리적 볼륨을 나열하고 기록합니다.

   ' * lsvg-p_vg_name_ * '

4. 볼륨 그룹에서 사용하는 논리적 볼륨을 나열하고 기록합니다.

   ' * lsvg-l_vg_name_ * '

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **AIX** 호스트에서 전환된 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 AIX 호스트 LUN을 전환하는 경우 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 컷오버 단계 전에 MPIO 디바이스를 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 새 clustered Data ONTAP LUN을 다시 검색합니다.

   ' * cfgmgr * '

4. 새 clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

5. 볼륨 그룹 상태를 확인합니다.

   ' * lsvg vg_name * '

6. 각 논리적 볼륨을 마운트합니다.

   '* mount-o log/dev/loglv00_file_system_mount_point_ * '

7. 마운트 지점을 확인합니다.

   "* df*"

8. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
9. 테스트 호스트를 종료합니다.

   '* shutdown-h*'

10. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

AIX 호스트 데이터 **LUN**을 파일 시스템으로 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

파일 시스템이 있는 AIX 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하려는 경우 컷오버 단계를 시작하기 전에 특정 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP 노드에 대한 패브릭 연결 및 조닝을 설정해야 합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. AIX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 모든 마운트 지점에서 입출력을 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 각 애플리케이션을 종료합니다.
3. 모든 마운트 지점을 마운트 해제합니다.

   '* umount_mount_point_ *'

4. 볼륨 그룹 비활성화:

   '* varyoffvq_vg_name_ *'

5. 볼륨 그룹 내보내기:

   '* exportvg_vg_name_ *'

6. 볼륨 그룹 상태를 확인합니다.

   ' * lsvg * '

   내보낸 볼륨 그룹이 출력에 나열되지 않아야 합니다.

7. 오래된 항목이 있으면 제거합니다.

   '* rmdev-rdl hdisk # * '

전환 후 **AIX** 호스트 데이터 **LUN**을 파일 시스템과 함께 마운트합니다

파일 시스템이 있는 AIX 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 LUN을 마운트해야 합니다.

LUN 전환 후 논리적 볼륨 이름 및 볼륨 그룹 이름과 같은 LVM(Logical Volume Manager) 속성은 변경되지 않습니다. 전환 후 구성에 선전환 논리적 볼륨 이름과 볼륨 그룹 이름을 계속 사용합니다.

복사본 기반 전환의 경우 7-Mode 전환 도구에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오. AIX 호스트에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

단계

1. 새로운 clustered Data ONTAP LUN 검색:

   ' * cfgmgr * '

2. 다음과 같이 clustered Data ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

   Clustered Data ONTAP LUN이 나열되고 모드 열의 출력이 7에서 C로 변경되어야 합니다

3. 볼륨 그룹 가져오기:

   '* importvg-y_vg_name pv_name_ *'

   볼륨 그룹에서 모든 물리적 볼륨 이름을 사용할 수 있습니다.

4. 볼륨 그룹을 가져왔는지 확인합니다.

   ' * lsvg_vg_name_ * '

5. 각 디바이스를 마운트합니다.

   ' * mount-o log=/dev/loglv00_file_system mount_point_ *'

6. 마운트 지점을 확인합니다.

   "* df*"

Solaris 호스트 개선

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 SAN 환경에서 7-Mode로 운영되는 ONTAP을 clustered ONTAP으로 전환하려는 경우 전환 전후에 Solaris 호스트에서 일련의 단계를 수행해야 전환 문제가 발생할 수 있습니다.

다음 시나리오는 어떠한 전환 워크플로우에도 지원되지 않습니다(복사 기반 또는 복사 없는 전환 지원).

- SAN 부팅 LUN의 전환

  Solaris 호스트 유틸리티를 실행하고 FC 프로토콜을 사용하여 Solaris MPxIO 환경 또는 Veritas DMP(동적 다중 경로) 환경에서 작동하도록 SAN 부팅 LUN을 설정할 수 있습니다. SAN 부팅 LUN을 설정하는 방법은 볼륨 관리자 및 파일 시스템에 따라 다를 수 있습니다.

  "Solaris Host Utilities 6.2 설치 및 설정 가이드"

- Solaris 호스트 클러스터링 전환
- Veritas 구성

ZFS 파일 시스템으로 Solaris 호스트 데이터 LUN 전환

7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 Solaris 호스트 데이터 LUN을 전환하는 경우, 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

ZFS 파일 시스템을 통해 Solaris 호스트 데이터 LUN의 전환을 준비합니다

ZFS 파일 시스템이 있는 Solaris 호스트 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하기 전에 전환 프로세스에 필요한 정보를 수집해야 합니다.

이는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 7-Mode 컨트롤러에서 전환할 LUN의 이름을 확인합니다.

   ' * lun show * '

```
 fas8040-shu01> lun show
        /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
mapped)
        /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
mapped)
        /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
mapped)
        /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
mapped)
```

2. 호스트에서 LUN의 SCSI 디바이스 파일 이름을 찾습니다.

   ``sanlun lun show *'

   SCSI 디바이스 파일 이름은 device filename 열에 있습니다.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                     device
host                  lun
vserver(Cmode)        lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
```

3. zpool을 나열하십시오.

   ' * zpool list * '

4. zpool을 기록하고 zpool과 연결된 디스크를 가져오십시오.

   ' * zpool status_pool-name_ * '

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                      STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                    ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

5. ZFS 스토리지 풀 내에서 ZFS 데이터 세트를 나열하고 기록합니다.

   ' * ZFS list * '

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **ZFS** 파일 시스템을 사용하는 **Solaris** 호스트에서 데이터 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 Solaris 호스트 ZFS 데이터 LUN을 전환하는 경우 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 MPIO 디바이스를 컷오버 단계 전에 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

- 테스트 단계 전환을 시작하기 전에 ZFS 데이터 LUN이 있는 소스 호스트를 오프라인으로 전환해야 합니다.

  참조: Oracle Doc ID 1316472.1: ZFS zpool은 온라인_이지만 LUN 복사본은 지원되지 않습니다. 자세한 내용은

- 새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.
- 운영 호스트에서 zpool을 내보내면 애플리케이션이 중단되고 7-Mode LUN 전에 모든 I/O 작업이 중지되어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

1. 운영(소스) 호스트에서 zpool을 내보냅니다.

   '*#zpool export_pool-name_ *'

   ```
   # zpool export n_pool

   # zpool import
     pool: n_pool
       id: 5049703405981005579
    state: ONLINE
   action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
   config:

           n_pool                                      ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
   ```

2. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
3. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.

   > 이 단계를 완료한 후 애플리케이션을 다시 온라인 상태로 설정하고 I/O 작업을 7-Mode LUN으로 시작할 수 있습니다. 후속 단계로 인해 응용 프로그램이 중단되지는 않습니다.

4. 운영 호스트에서 zpool을 가져옵니다.

   '*#zpool import_pool-name_ *'

   ```
   # zpool import n_pool
   ```

5. 테스트 호스트에서 새 clustered Data ONTAP LUN을 다시 검색합니다.
   a. FC 호스트 포트(유형 fc-fabric):+' *#cfgadm –l *'를 식별합니다
   b. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure C1 * "의 구성을 해제합니다
   c. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure C2 * "를 구성합니다
   d. 다른 FC-패브릭 포트에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
   e. 호스트 포트 및 연결된 장치에 대한 정보 표시: + "*#cfgadm –al *"
   f. '*#devfsadm-CV *' 드라이버를 다시 로드합니다

      '*#devfsadm-i iscsi *'

6. Clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   '*#sanlun lun show *'

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                      device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. 테스트할 zpool이 가져오기 위해 사용 가능한지 확인합니다.

   '*#zpool import *'

```
# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485935d0  ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485934d0  ONLINE
```

8. 풀 이름 또는 풀 ID를 사용하여 zpool을 가져옵니다.

   - '*#zpool 임포트 풀-이름 *'
   - `#zpool import pool-id * '

```
#zpool import n_pool
```

를 누릅니다

```
#zpool import 5049703405981005579
```

9. ZFS 데이터 세트가 마운트되었는지 확인합니다.
   - ' * ZFS list * '
   - "* df-ah*"

```
# zfs list
NAME            USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool         2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1   1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2   1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

10. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
11. 테스트 호스트를 종료합니다.
12. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

ZFS 파일 시스템으로 **Solaris** 호스트 데이터 **LUN**을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

ZFS 파일 시스템이 있는 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우 컷오버 단계로 들어가기 전에 특정 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 패브릭 연결 및 조닝을 설정해야 합니다.

iSCSI 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 iSCSI 세션을 검색 및 로그인해야 합니다.

복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 모든 마운트 지점에서 I/O를 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 각 애플리케이션을 종료합니다.

3. zpool 내보내기:

   ' * zpool export_pool-name_ * '

```
# zpool export n_pool
```

4. zpool이 내보내지는지 확인합니다.

   - 내보내는 zpool을 나열해야 함: + ' * zpool import * '
   - 내보내는 zpool은 리스팅하면 안 됩니다. + ' * zpool list * '

```
# zpool export n_pool

# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
```

전환 후 **ZFS** 파일 시스템에 **Solaris** 호스트 **LUN** 마운트

ZFS 파일 시스템이 있는 Solaris 호스트 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후에는 LUN을 마운트해야 합니다.

복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.

7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후에 복사를 수행하지 않는 전환을 수행할 수 있습니다.

1. 호스트를 다시 검색하여 새로운 clustered Data ONTAP LUN을 검색합니다.
   a. FC 호스트 포트(FC-fabric 유형):+' *#cfgadm –l *'를 식별합니다
   b. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure C1 * "의 구성을 해제합니다
   c. 두 번째 fc-fabric 포트 unonfigure: + " *#cfgadm –c unconfigure C2 *"
   d. 다른 FC-패브릭 포트에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
   e. 호스트 포트 및 연결된 장치에 대한 정보가 올바른지 확인합니다: + "*#cfgadm –al *"
   f. '*#devfsadm-CV * '" *#devfsadm –i iscsi *' 드라이버를 다시 로드합니다

2. 다음과 같이 clustered Data ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   "* sanlun lun show * "** Clustered Data ONTAP LUN의 "lun-pathname" 값은 전환 전에 7-Mode LUN의 "lun-pathname" 값과 같아야 합니다. [모드] 열에는 [7] 대신 [C] 가 표시되어야 합니다.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 가져올 수 있는 zpool이 있는지 확인합니다.

   ``zpool import *''입니다

```
# zpool import
  pool: n_vg
    id: 3605589027417030916
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_vg                                      ONLINE
          c0t600A098051763644575D445443304134d0  ONLINE
          c0t600A098051757A46382B445441763532d0  ONLINE
```

4. 풀 이름 또는 풀 ID를 사용하여 전환에 사용된 zpool을 가져옵니다.

   - ' * zpool import_pool-name_ * '
   - ``zpool import_pool -id_ *'

```
# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric
identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

# zpool import n_pool
```

를 누릅니다

```
# zpool import 5049703405981005579

[59] 09:55:53 (root@sunx2-shu04) /tmp
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

5. zpool이 온라인 상태인지 확인하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
   - ``zpool 상태 *'
   - ' * zpool list * '

```
# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                        STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                      ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

를 누릅니다

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

6. 다음 명령 중 하나를 사용하여 마운트 지점을 확인합니다.
   - ' * ZFS list * '
   - " * df – ah * "

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

#df -ah
n_pool                  12G   160K   9.1G     1%    /n_pool
n_pool/pool1           4.0G   1.5G   2.5G    38%    /n_pool/pool1
n_pool/pool2           4.0G   1.2G   2.8G    30%    /n_pool/pool2
```

Sun Volume Manager로 Solaris 호스트 데이터 LUN 전환

Solaris Volume Manager를 사용하는 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 clustered Data ONTAP으로 전환하는

경우, 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

Sun Volume Manager를 사용하여 **Solaris** 호스트 **LUN** 전환 준비

Sun Volume Manager를 사용하는 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered ONTAP으로 전환하기 전에 전환 프로세스에 필요한 정보를 수집해야 합니다.

이 작업은 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. LUN을 표시하여 전환할 LUN의 이름을 식별합니다.

   ' * lun show * '

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. 호스트에서 LUN의 디바이스 파일 이름을 찾습니다.

   '*#sanlun lun show *'

   디바이스 파일 이름이 디바이스 파일 이름 열에 나열됩니다.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g
```

3. SVM을 나열하고 기록한 다음 SVM과 관련된 디스크를 확보하십시오.

   ``메타셋 *'

   '* metaset-s_set-name_ *'

```
# metaset
Set name = svm, Set number = 1
Host                Owner
  Solarisx2-shu04        Yes
Drive                                                Dbase
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
```

```
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                              Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. 마운트 지점을 나열하고 기록합니다.

   " * df – ah * "

```
# df -ah
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/md/svm/dsk/d1     4.9G   1.5G   3.4G    31%    /d1
/dev/md/svm/dsk/d2     4.9G   991M   3.9G    20%    /d2
```

복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **Sun Volume Manager**를 사용하여 **Solaris** 호스트에서 데이터 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 Solaris 호스트 ZFS 데이터 LUN을 전환하는 경우 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 MPIO 디바이스를 컷오버 단계 전에 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

테스트 단계 전환을 시작하기 전에 Sun Volume Manager 데이터 LUN이 있는 소스 호스트가 오프라인 상태여야 합니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 운영 호스트에서 디스크 세트를 비활성화합니다.

   ' * metaset-s svm-t *'

   ``metaset-s svm-a disable *’

   ' * metaset-s svm-r * '

   ' * metaset-s svm-P * '

   ``메타셋 *’

2. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
3. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
4. 운영 호스트에서 디스크 세트를 가져옵니다.

   ' * metaimport – s_set-name_ *'

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0


[22] 04:51:29 (root@sunx2-shu04) /
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

5. 테스트 호스트에서 새 clustered Data ONTAP LUN을 다시 검색합니다.
   a. FC 호스트 포트(유형 fc-fabric):+' *#cfgadm –l *'를 식별합니다
   b. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure C1 * "의 구성을 해제합니다
   c. 첫 번째 fc-fabric 포트(+' *#cfgadm –c unconfigure C2 *')를 구성합니다
   d. 다른 FC-패브릭 포트에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
   e. 호스트 포트 및 연결된 장치에 대한 정보 표시: + "*#cfgadm –al *"
   f. '*#devfsadm-CV *' 드라이버를 다시 로드합니다

      '*#devfsadm-i iscsi *'

6. Clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

``sanlun lun show *'

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                      device
host                  lun
vserver(Cmode)        lun-pathname      filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. 테스트할 Sun Volume Manager가 가져올 수 있는지 확인합니다.

' * metaimport – r – v * '

```
# metaimport -r -v
Import: metaimport -s <newsetname> c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Device                                        offset       length replica
flags
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0           16         8192      a m
luo
c5t600A0980383030444D2B466542485936d0           16         8192      a
luo
```

8. 새 이름으로 메타 세트 가져오기:

' * metaimport – s_set-name disk-id_ *'

disk-id는 metaimport—r—v 명령에서 얻어집니다.

```
# metaimport -s svm c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Drives in regular diskset including disk
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0:
  c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
  c5t600A0980383030444D2B466542485936d0
More info:
  metaimport -r -v c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
```

9. 메타셋 사용 가능 여부 확인:

   ``메타셋 *'

10. 파일 시스템 검사를 실행합니다.

    ' * fsck-F ufs/dev/md/svm/rdsk/d1 * '

11. mount 명령을 사용하여 수동으로 마운트합니다.
12. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
13. 테스트 호스트를 종료합니다.
14. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

Solaris 호스트 **Sun Volume Manager** 데이터 **LUN** 전환 시 전환 단계 준비

Sun Volume Manager를 사용하여 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우, 컷오버 단계로 들어가기 전에 특정 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 패브릭 연결 및 조닝을 설정해야 합니다.

iSCSI 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 iSCSI 세션을 검색 및 로그인해야 합니다.

복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

1. 모든 마운트 지점에서 I/O를 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 각 애플리케이션을 종료합니다.
3. 모든 마운트 지점을 마운트 해제합니다.

   '* umount_mount_point_ *'

```
#umount /d1
#umount /d2
```

4. 메타 디바이스에 대해 다음 작업을 수행합니다.

   ' * metaset –s_set-name_ – a disable * '

   Metaset – s_set-name _ – r'입니다

   ' * metaset – s_set-name_ – P * '

```
metaset -s n_vg -A disable
metaset -s n_vg -r
metaset -s n_vg -P
```

전환 후 **Solaris** 볼륨 관리자로 **Solaris** 호스트 **LUN** 마운트

Solaris 볼륨 관리자가 있는 Solaris 호스트 LUN을 7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered ONTAP으로 전환한 후에는 LUN을 마운트해야 합니다.

복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.

7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후에 복사를 수행하지 않는 전환을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 호스트를 다시 검색하여 새로운 clustered ONTAP LUN을 검색합니다.
   a. FC 호스트 포트(유형 fc-fabric):+' *#cfgadm_–l_ *'를 식별합니다
   b. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure_C1_ * "의 구성을 해제합니다
   c. 두 번째 fc-fabric 포트:+' *#cfgadm –c unconfigure_c2_ *'를 구성 해제합니다
   d. 다른 FC-패브릭 포트에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
   e. 호스트 포트 및 연결된 장치를 확인합니다. + "*#cfgadm_–al_ *"
   f. '*#devfsadm-CV *' 드라이버를 다시 로드합니다

      '*#devfsadm-i iscsi *'

2. 다음과 같이 clustered ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

   - Clustered ONTAP LUN의 LUN-경로 이름 값은 전환 전에 7-Mode LUN의 LUN-경로 이름 값과 같아야 합니다.
   - '모드' 열에는 '7' 대신 'C'가 표시되어야 합니다.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 동일한 디스크 세트 이름을 사용하여 기존 Solaris Volume Manager 구성으로 디스크 세트를 가져옵니다.

   '* metaimport-s_set-name_*'

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0

# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. 파일 시스템 검사 실행:

   ' * fsck-F ufs/dev/md/svm/rdsk/d1 * '

```
# fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1
** /dev/md/svm/rdsk/d1
** Last Mounted on /d1
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3a - Check Connectivity
** Phase 3b - Verify Shadows/ACLs
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cylinder Groups
3 files, 1573649 used, 3568109 free (13 frags, 446012 blocks, 0.0%
fragmentation)
```

5. 'mount' 명령을 사용하여 각 디바이스를 수동으로 마운트합니다.

```
# /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d1  /d1
  # /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d2  /d2
```

6. 마운트 지점을 확인합니다.

   "* df-ah*"

전환 후 LUN을 7-Mode로 롤백 중

Clustered Data ONTAP LUN의 성능에 만족하지 못하면, CPST(Copy-Free 전이) 위해 clustered Data ONTAP을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP로 롤백할 수 있습니다. CBTs(Copy-Based 전이)에서는 롤백이 지원되지 않습니다. 롤백은 특정 호스트에서만 지원됩니다.

7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 * 커밋 * 을 클릭하기 전에 언제든지 clustered Data ONTAP에서 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP으로 롤백할 수 있습니다. commit * 을 클릭한 후에는 롤백할 수 없습니다.

다음 호스트는 롤백을 지원합니다.

- Windows
- Red Hat Enterprise Linux(RHEL)
- ESXi

다음 호스트는 롤백을 지원하지 않습니다.

- HP-UX를 참조하십시오
- AIX

RHEL 호스트에서 ONTAP LUN을 7-Mode LUN으로 롤백하는 중입니다

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 전환한 후 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않으면 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 또는 RHEL 6 호스트의 ONTAP에서 7-Mode LUN으로 롤백할 수 있습니다.

7-Mode LUN을 RHEL 5 또는 RHEL 6 호스트에 다시 매핑해야 합니다.

단계

1. 7-Mode LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

2. 7-Mode LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   ' * multipath * '

3. 7-Mode LUN 확인:

   ``sanlun lun show *’

4. 7-Mode LUN 디바이스 핸들 ID 확인:

   '* multipath-ll_device_handle_name_*'

5. 호스트가 LVM(Logical Volume Manager)으로 구성된 경우 다음을 수행합니다.
   a. 볼륨 그룹(+' * vgimport_vg_name_ * ')을 가져옵니다
   b. 볼륨 그룹 상태를 + " * vgdisplay * "로 확인합니다
   c. 논리적 볼륨 사용: + " * vgchange -ay_vg_name_ * "
   d. 논리 볼륨 상태 확인: + " * lvdisplay * "

      LV Status(LV 상태) 가 Available(사용 가능) 으로 표시되어야 합니다.

   e. ONTAP LUN의 논리 볼륨을 해당 마운트 지점 디렉토리 + " * mount_LV_name mount_point_ * "에 마운트합니다

      "etc/fstab" 파일에 마운트 지점이 정의되어 있으면 'mount-a' 명령을 사용하여 논리적 볼륨을 마운트할 수도 있습니다.

   f. 마운트 지점을 + " * mount * "로 확인합니다

ONTAP LUN을 Windows 호스트의 7-Mode LUN으로 롤백하는 중입니다

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 전환한 후 ONTAP LUN이 예상대로 작동하지 않으면 Windows 호스트에서 ONTAP를 7-Mode LUN으로 롤백할 수 있습니다.

7-Mode LUN을 호스트에 다시 매핑해야 합니다.

단계

1. Hyper-V Manager를 사용하여 LUN에서 실행 중인 모든 가상 머신(VM)을 종료합니다.
2. Windows 디스크 관리자를 사용하여 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다.
3. 클러스터 디스크 관리자를 사용하여 클러스터 디스크를 오프라인 상태로 만듭니다.
4. 호스트를 종료합니다.
5. 7-Mode에서 작동 중인 Data ONTAP로 되돌립니다.
6. 호스트를 부팅합니다.
7. Windows 디스크 관리자를 사용하여 7-Mode LUN을 온라인 상태로 전환합니다.
8. 클러스터 디스크 관리자를 사용하여 클러스터 디스크를 온라인 상태로 전환합니다.
9. Hyper-V Manager를 사용하여 VM을 온라인으로 전환합니다.

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

기계 번역

현지화된 컨텐츠에 대한 중요 정보는 에서 확인하십시오 "NetApp.com"

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.